Handbuch

82001 | Grundlagen des Oberbaues

Version 3.0 - Gültig ab 01.09.2023

Inhalt

Zusammenfassung
Bezogen auf die DB InfraGO AG gilt dieses Regelwerk nur für den Geltungsbereich der ehemaligen DB Netz AG.

Dieses Handbuch enthält übergreifende Bestimmungen im Regelwerk Oberbau, die für die Planung, den Neubau und in der Instandhaltung anzuwenden sind.
Das Handbuch ist im Bereich der DB Netz AG für alle Oberbauanlagen anzuwenden, die bis maximal 300 km/h befahren werden.

Änderungshinweise
Mit der Aktualisierung 02 wird die Richtlinie
- 820.2010 „Ausrüstungsstandard Schotteroberbau für Gleise und Weichen“, Version 8.0
neu herausgegeben.
Wesentliche Änderung der Richtlinie 820.2010 ist die neue Regelung zum Ausbau überbrückter Isolierstöße nach Inbetriebnahme eines ESTW/DSTW.

Regelwerkseigenschaften

Hauptgruppe
Bautechnik, Leit-, Signal- u. Telekommunikationstechnik

Untergruppe
Grundlagen des Oberbaus

Herausgeber
DB InfraGO AG

Geltungsbereich
DB InfraGO AG

Einschränkung der Geltung nach Rechtsraum
Keine Einschränkung

Zielgruppe
Anlagen/Bau/Infrastruktur

Fachautor
Jörg J Neubert (I.IAI 26)| EVI Link
Email: Joerg.J.Neubert@deutschebahn.com

Regelwerksverantwortung
I.IAI - Bauartverantwortung und Instandhaltungsmanagement

Geschäftsführungsverantwortung
I.IAI 2 - Bauartverantwortung Fahrbahn

Regelwerk in der KRWD

Die aktuelle Version dieses Regelwerks finden Sie in der Konzernregelwerksdatenbank (KRWD) - aufrufen.

Handbuchbestandteile

820.0101 Allgemeines; Allgemeine Regelungen

Lokal gespeicherte Dokumente und Ausdrucke könnten veraltet sein.

DB-intern / DB-internal

- **820.0101A01** Mitgeltende Regelwerke
- **820.0101A02** Terminologie Oberbau
- **820.0101A03** Verbindlichkeitsgrade / Modale Hilfsverben
- **820.0101A04** Allgemeine Regelungen Verzeichnis der Begriffe
- **820.0101A05** Verzeichnis der Abkürzungen
- **820.0101Z01** Arbeitshilfe Erstellung einer unternehmensinternen Genehmigung (UiG) im Gewerk Oberbau
- **820.0110** Oberbaubezeichnungen
- **820.0120** Oberbautechnische Freigabe
- **820.0120V01** Oberbautechnische Freigabe anzeigepflichtige und vorlagepflichtige Baumaßnahmen
- **820.0120V02** Oberbautechnische Freigabe bei Heraufsetzung der örtl. zul. Geschwindigkeit / Radsatzlast
- **820.0120V03** Erklärung zum Oberbau, Unterbau und Bauwerke
- **820.0120V04** Zustimmung des Ständigen Stellvertreters des Eisenbahnbetriebsleiters
- **820.0120V05** Auftrag zur Durchführung der Fahrtechnischen Teilfreigabe
- **820.0130** Oberbautechnische Untersuchungen nach besonderen Ereignissen
- **820.0130A01** Bericht über das Ergebnis der technischen Untersuchung des Oberbaues nach besonderen Ereignissen
- **820.0130V01** Bericht zur Untersuchung des Oberbaues bei einer Gleisverdrückung
- **820.0130Z01** Arbeitshilfe Feststellung Gleisverdrückung
- **820.0140** Qualifizierungen und Befähigungen in der Instandhaltung
- **820.0140A01** Zuordnungsmatrix
- **820.0140V01** Checkliste Voraussetzungen Fachgespräch BezL
- **820.0140V02** Protokoll Feststellungsgespräch BezL
- **820.0140V03** Checkliste Voraussetzungen Anlagenverantwortung
- **820.0140V04** Protokoll Feststellungsgespräch zum Anlagenverantwortlichen
- **820.0140V05** Bescheinigung über das Feststellungsgespräch zur Anerkennung als Bezirksleiter(m/w) in der Instandhaltung
- **820.0140V06** Bescheinigung über das Feststellungsgespräch zum Anlagenverantwortlichen (m/w) in der Instandhaltung
- **820.2010** Ausrüstungsstandard Schotteroberbau für Gleise und Weichen
- **820.2010A01** Mindestradien für lückenlose Gleise (nicht für Weichen)
- **820.2010A02** Sicherungskappen in Weichen
- **820.2010A03** Einsatzbereich kopfgehärteter Schienen (Stahlsorte)
- **820.2010A04** Ausrüstungsstandard bei einer Gleisbelastung ≤ 10.000 Lt/d
- **820.2010A05** Ausrüstungsstandard bei einer Streckenbelastung > 10.000 bis < 30.000 Lt/d
- **820.2010A06** Ausrüstungsstandard bei einer Gleisbelastung ≥ 30.000 Lt/d
- **820.2010A07** Regelbettungsquerschnitte
- **820.2010A08** Tieferkehren der Schwellenfächer in Gleisen, die mit zul v > 140 km/h befahren werden
- **820.2010A09** Anzahl der zulässigen RA Schweißungen in Schienenfertiglängen bei Neu- und Altschienen
- **820.2010V01** Wirtschaftlichkeitsberechnung für den Einbau von Y-Stahlschwellen
- **820.2020** Ausrüstungsstandard Feste Fahrbahn für Gleise und Weichen

Lokal gespeicherte Dokumente und Ausdrucke könnten veraltet sein.

DB-intern / DB-internal

- **820.2020A01** Feste Fahrbahn mit einbetonierten Schwellen
- **820.2020A02** Feste Fahrbahn mit Fertigteilplatten
- **820.2020A03** Feste Fahrbahn mit aufgelagerten Schwellen
- **820.2020A10** Gleisgeometrische Abnahme
- **820.2020A11** Befahrbarkeit einer Festen Fahrbahn
- **820.2020A12** Schallabsorber
- **820.2020A21** Elektrotechnische Anforderungen
- **820.2020A22** Signal- und Telekomtechnische Anforderungen
- **820.2020Z01** Herleitung Bettungsmodul und Steifigkeiten
- **820.2020Z02** Checkliste für Reparatur- und Havariekonzept
- **820.2040** Gestalten des Oberbaus Oberbau auf Brücken
- **820.2040A01** Schienenauszüge Bauart und Auszugslänge/Einstellmaß
- **820.2040A02** Schienenauszüge Einbauen und Einstellen
- **820.2040A03** Anschlussbereiche an Schienenauszüge
- **820.2040A04** Schienenbefestigungen auf Brücken
- **820.2040A05** Führungen und Fangvorrichtungen
- **820.2040A06** Arbeitsanweisung für die Montage von Fugenstößen an Klappbrücken
- **820.2040V01** Einstellung Schienenauszüge Bauart DB - Brücke mit längsbeweglichem Oberbau
- **820.2040V02** Einstellung Schienenauszüge Bauart DB Massiv- oder Stahlbrücke mit Schotterbett
- **820.2040V03** Einstellung Schienenauszüge Bauart BWG Brücken mit Schotterbett o. Fester Fahrbahn
- **820.2040V04** Einstellung von Schienenauszügen Bauart DB SA 60-800 FÜK
- **820.2040V05** Einstellung SA Bauart BWG - Stahlbrücken mit längsbeweglichem Oberbau
- **820.2040V06** Einstellung SA Bauart DB - Schotteroberbau, Brücken mit Massiv- und Stahlüberbau
- **820.2040V07** Klappbrückenstoß an der beweglichen Fuge; Berechnung der Einstellmaße
- **820.2040V09** Einschweißprotokoll Einbau und Einstellung SA 54/60 Bauart DB
- **820.2040V10** Einschweißprotokoll Einbau und Einstellung SA 60-800 FÜK Bauart DB
- **820.2040V11** Einschweißprotokoll Einbau und Einstellung SA 60-1200 FÜK Bauart BWG
- **820.2040V12** Einschweißprotokoll Einbau und Einstellung SA 60-1200 GTP; SA 60-300 B/FF/GTP, SA 54-300 FF
- **820.2040V13** Einschweißprotokoll: Ist-Maße der Klappbrückenstöße an der Klapp-und Wurzelfuge
- **820.2050** Erschütterungen und sekundärer Luftschall
- **820.2050A01** Definitionen, Abkürzungen, Quellenverzeichnis
- **820.2050A02** Messung und Prognose von Erschütterungseinwirkungen
- **820.2050A03** Beurteilung von Erschütterungseinwirkungen aus dem Bahnbetrieb
- **820.2050A04** Erschütterungsschutzmaßnahmen
- **820.2050A06** Erschütterungseinwirkungen aus Baumaßnahmen

Lokal gespeicherte Dokumente und Ausdrucke könnten veraltet sein.

DB-intern / DB-internal

1 Zweck und Anwendungsbereich

Zweck

(1) Zweck dieser Richtlinie ist, die Bestimmungen im Regelwerk Oberbau, die für

- die Planung
- den Neubau und
- die Instandhaltung

des Oberbaues übergreifend und von allgemeiner Bedeutung sind, zusammenfassend darzustellen und damit verbundene Begriffe zu definieren.

Anwendungsbereich

* (2) Diese Richtlinie ist im Bereich der DB Netz AG für alle Oberbauanlagen anzuwenden, die bis zulässigen Geschwindigkeit zul v = 300 km/h befahren werden dürfen.

Technische Baubestimmungen

* (3) Diese Richtlinienfamilie beinhaltet Absätze, Abschnitte oder Richtlinien gesamthaft, die vom Eisenbahn-Bundesamt als Technische Baubestimmung bauaufsichtlich und als anerkannte Regel der Technik im Sinne §2Abs 1 der EBO eingeführt sind. Die betreffenden Textfassungen sind durch einen seitlichen Balken (EBA- Balken) gekennzeichnet. In den einzelnen Ril wird im Abschnitt „Allgemeines“ darauf hingewiesen.

Mitgeltungsrecht

(4) Das Mitgeltungsrecht für andere Unternehmen und Bereiche ist nach KoRil 138.0202 zu regeln.

Mitgeltende Regelwerke

(5) Die mitgeltenden Regelwerke sind in den jeweiligen Richtlinien sowie im Anhang 01 aufgeführt.

* Besonders zu beachtende Richtlinien sind:

- Ril 800.0110 „Linienführung“

  Diese Richtlinie regelt die zulässigen Überhöhungen und Überhöhungsfehlbeträge für die zugelassenen Oberbaukomponenten und beinhaltet die Kriterien zur Ermittlung der Höchstgeschwindigkeit max v aus gleisgeometrischer Sicht.

- Ril 800.0120 „Auswahl der Weichen, Kreuzungen und Hemmschuhauswurfvorrichtungen“

  Diese Richtlinie regelt die Verwendung von zugelassenen Weichengrundformen und ihrer Ableitungen und stellt die notwendigen Planungsgrößen wie Längenentwicklung etc. bereit.

2 Begriffsbestimmungen und Festlegungen

Oberbau/Fahrbahn

(1) Der Oberbau umfasst die Gleis- und Weichenkonstruktion einschließlich Kreuzungen, Schienenauszüge und Hemmschuhauswurfvorrichtungen: *

- als SchO mit den Komponenten Schiene, Schienenbefestigung, Schwelle und Schotter (Bettung) und
- als FF.

vgl Anhang 02.

Gültigkeit des Regelwerks Oberbau

(2) Es gelten die jeweils neuesten Fassungen der Richtlinien. Diese sind aktuell in der Zentralen Regelwerksdatenbank (ZRWD) beim Logistikcenter Karlsruhe (Lc Kar) abgelegt und können von dort über BKU- Zugriff oder als Printmedien beschafft werden. (Verteilung wird u.E. durch die Vorspannblätter geregelt)

Bei Widersprüchen in Regelwerken ist durch den Fachautor eine Klärung herbeizuführen.

Verbindlichkeitsgrade

(3) Die KoRil 138.0204 enthält die Verbindlichkeitsgrade „Gebote/Verbot“ und „Empfehlungen/Erlaubnis“. Darüber hinaus gilt im Regelwerk Oberbau der Verbindlichkeitsgrad „Regel/Grundsatz“ (vgl. Anhang 03).

Verfahrensweise bei Abweichungen von Geboten des Regelwerkes Oberbau

(4) Wird von Geboten/Verboten des Regelwerks Oberbau abgewichen, muss eine unternehmensinterne Genehmigung (UiG) bei der Zentrale eingeholt werden. * *

Der Antrag auf UiG ist von der bauvorlageberechtigten Stelle der DB AG zu stellen. *

Verfahrensweise bei Abweichung von Regeln/Grundsätzen des Regelwerkes

(5) Bei Abweichungen von Regeln/Grundsätzen des Regelwerks Oberbau muss dies unter Beteiligung des zuständigen Anlagenverantwortlichen aktenkundig begründet werden. *

Dabei sind die Auswirkungen auf die Instandsetzung und Nutzbarkeit zu klären. *

Zulassung/ Freigabe von Bauprodukten, Bauarten und Bauverfahren

(6) Bauprodukte, Bauarten oder Bauverfahren dürfen nur dann verwendet werden, wenn sie zugelassen und/oder freigegeben sind.

Dabei ist § 3 der „Verwaltungsvorschrift über die Bauaufsicht im Ingenieurbau, Oberbau und Hochbau (BAU)“ (VV BAU) des EBA zu beachten.

Die Zulassung wird vom Eisenbahn-Bundesamt erteilt (allgemeine Zulassung oder Zulassung zur Betriebserprobung). Die Freigabe erfolgt durch Anwendererklärung der DB Netz AG, Zentrale.

Sonstige Maßnahmen im Zusammenhang mit einer Instandsetzung

(7) * * * Bei der Instandsetzung des Oberbaues sollen auch Maßnahmen zur Ertüchtigung des Untergrundes sowie zur Optimierung der Linienführung, der Anordnung und Wahl von Weichen und Kreuzungen, der Gleisabstände und des Lichten Raumes durchgeführt werden soweit dies unter Berücksichtigung von Kosten/Erlös vertretbar ist, vgl RilF 413.

Kompetenzcode

(8) Im Regelwerk Oberbau ist der Kompetenzcode der KoRil 138 berücksichtigt.

Freigabe des Oberbaues

(9) Die Freigabe des Oberbaues ist in Ril 820.0120 geregelt.

Dokumentation

(10) Alle Maßnahmen der Instandhaltung sind zu dokumentieren. Die Dokumentation zur Oberbauinstandhaltung ist so zu führen, dass jederzeit darauf zurückgegriffen werden kann.

Begriffe im Oberbau

(11) Die im Regelwerk Oberbau verwendeten Begriffe sind im Anhang 04 zusammengestellt. Darüber hinaus sind die Begriffe in der RilF 809 zu beachten.

Abkürzungen

(12) Die im Regelwerk Oberbau verwendeten Abkürzungen sind im Anhang 05 zusammengestellt.

❑

1 Übersicht

	Tabelle 1.1 Gesetze, Verordnungen und Verwaltungsvorschriften	
	Titel	**Kurzbezeichnung**
* *	Technische Spezifikationen für die Interoperabilität im Transeuropäischen Netz (TEN)	TSI
	Allgemeines Eisenbahngesetz	AEG
	Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung	EBO
*	Verwaltungsvorschrift über die Bauaufsicht im Ingenieurbau, Oberbau und Hochbau sowie maschinentechnische Anlagen	VV BAU
* * *	Verwaltungsvorschrift über die Eisenbahnaufsicht von baulichen und maschinentechnischen Anlagen und Durchführung der technischen Arbeitsschutzaufsicht	VV TAU
*	Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz	KrW-/AbfG
	Bundesnaturschutzgesetz	BNatSchG
	Gefahrstoffverordnung	GefStoffV
	Wasserhaushaltgesetz	WHG

	Tabelle 1.2 Regelwerk der Deutschen Bahn AG	
	Nummer	**Titel**
*	KoRil 138	Konzernrichtlinien Organisation
	Ril 406	Fahren und Bauen
*	Ril 408	Züge fahren und Rangieren
	Ril 413	Infrastruktur gestalten
	Ril 457.0301	Übersicht über die Einteilung der Strecken der DB nach Streckenklassen
	Ril 800.0110	Netzinfrastruktur Technik entwerfen – Linienführung
	Ril 800.0120	Netzinfrastruktur Technik entwerfen -Weichen und Kreuzungen
	Ril 800.0130	Netzinfrastruktur Technik entwerfen – Streckenquerschnitte auf Erdkörper
	Ril 804	Eisenbahnbrücken (und sonstige Ingenieurbauwerke) planen, bauen und instand halten

Tabelle 1.2 Regelwerk der Deutschen Bahn AG		
Nummer	**Titel**	
Ril 809.0101	Infrastrukturmaßnahmen planen, durchführen, abnehmen, dokumentieren und abschließen; Grundsätze	*
Ril 809.0301	Infrastrukturmaßnahmen planen, durchführen, abnehmen, dokumentieren und abschließen; Durchführen	*
Ril 813	Bahnsteige	
Ril 815	Bahnübergänge planen und instandhalten	
RilF 821	Oberbau inspizieren	
RilF 822	Oberbau warten	
RilF 823	Oberbauarbeiten planen	
RilF 824	Oberbauarbeiten durchführen	
RilF 825	Baumaschinen einsetzen	
RilF 826	Befähigungen im Oberbau	
RilF 827	Oberbaumessmittel einsetzen	
Ril 836	Erdbauwerke planen, bauen und instandhalten	
Ril 853	Eisenbahntunnel planen, bauen und instandhalten	
Ril 882.0001	Landschaftspflege, Ziele und Aufgaben	
Ril 880.4010	Verwertung von Altschotter	

Tabelle 1.3 DIN-Normen	
Nummer	**Titel**
DIN 4124	Baugruben und Gräben, Böschungen, Arbeitsraumbreiten, Verbau
DIN 31051	Grundlagen der Instandhaltung

Tabelle 1.4 Übersicht der Europäischen Normen für den Bereich Oberbau/Fahrbahn

Europäische Norm-Nummer beachte ggf noch pr	Titel
EN 13674	Bahnanwendungen; Oberbau- Schienen
EN 14730	Bahnanwendungen; Oberbau-Aluminothermisches Schweißen von Schienen
EN 14811	Bahnanwendungen -Oberbau-Spezialschienen
EN 14587	Bahnanwendungen; Schienenschweißen
EN 15594	Bahnanwendungen; Oberbau-Aufarbeitung von Schienen durch elektrisches Lichtbogenschweißen
EN 13977	Bahnanwendungen; Oberbau-Sicherheitsanforderungen an tragbare Maschinen und Rollwagen für Bau- und Instandhaltung
EN 14033	Bahnanwendungen; Oberbau-Technische Anforderungen an schienengebundene Bau- und Instandhaltungsmaschinen
ENV 13803	Bahnanwendungen; Linienführung in Gleisen
EN 13145	Bahnanwendungen; Oberbau-Gleis- und Weichenschwellen aus Holz
EN 13230	Bahnanwendungen; Oberbau- Gleis- und Weichenschwellen aus Beton
EN 13146	Bahnanwendungen; Oberbau- Prüfverfahren für Schienenbefestigungssysteme
EN 13481	Bahnanwendungen; Oberbau- Leistungsanforderungen für Schienenbefestigungssysteme
EN 13232	Bahnanwendungen; Oberbau –Weichen und Kreuzungen
EN 13231	Bahnanwendungen; Oberbau-Abnahme von Arbeiten im Schotteroberbau- Gleise , Weichen und Kreuzungen
EN 13848	Bahnanwendungen; Oberbau-Qualität der Gleisgeometrie
EN 14969	Bahnanwendungen; Oberbau-Qualifizierungssystem für Gleisbauunternehmen

DBS	Titel	Gv	Gfv	
918 144	ungetränkte Holzschwellen	I.NVT	VTZ 115	*
918 145-1 u.2	Spannbetonschwellen mit elastischer Sohle	I.NVT	VTZ 115	*
918 146	Aufgearbeitete Spannbetonschwellen	I.NVT	VTZ 115	*
918 235	elastische Zwischenlagen und Zwischenplatten	I.NVT	VTZ 115	*
918 248	Thermit- Schweissportionen für das Zwischengussverfahren an Schienen	I.NVT	VTZ 115	
918 254-1	Vignolschienen ab 46 kg/m (Gleis und Weichenschienen)	I.NVT	VTZ 115	*
918 254-2	Schienen für Weichen und Kreuzungen-Verwendung in Verbindung mit Vignalschienen ab 46 kg/m	I.NVT	VTZ 115	*
918 254-3	Schienen- Radlenkerschienen	I.NVT	VTZ 115	*
918 255	Schienen - abbrennstumpf geschweißt neu und aufgearbeitet	I.NVT	VTZ 115	*
918 280	Kunststoffteile für den Oberbau	I.NVT	VTZ 115	
918 490 -03	Verzeichnis der von der DB AG zertifizierten Oberbau-Schweißzusätze	I.NVT	VTZ 34	*
918 512	Glasgewebeeinlagen für Isolierstossverbindungen	I.NVT	VTZ 115	*
informativ				*
918 310-05	Schmierstoffe (Weichenschmierfett)	I.NVT	VTZ 121	

Bild 1 Begriffe bei Schotteroberbau (SchO), Regelwerkszuordnung

Oberbegriffe	Ebenen	Schichten	Materialien	Regelwerk	
	SO Schienenoberkante				PSS/FSS gem. Ril 217.0103 Teil des Bahnkörpers, die erstmalige Herstellung ist aktivierungspflichtig
Oberbau	SwOK/SwUK Schwellenober/unterkante	Gleis/Schwellen (Gleis- und Weichenkonstruktion)	Schienen, Schwellen, Schienenbefestigungen	**Ril 820**	
	OFTS Oberfläche Tragschicht	Bettung	Gleisschotter	**Ril 820**	
	Pl Planum	Schutzschichten PSS / FSS	Baustoffgemische grobkörnige Böden ***)**	**Ril 836**	
Unterbau (Erdbauwerk)	OFU Oberfläche Untergrund	verbesserte Dammschüttung/ verbesserter Untergrund	verbesserte Böden, Baustoffgemische	**Ril 836**	
		Damm	geschüttete Böden	**Ril 836**	
Untergrund		Untergrund	anstehender Boden	**Ril 836**	

Bild 2 Begriffe bei Fester Fahrbahn (FF), Regelwerkszuordnung

Oberbegriffe	Ebenen	Schichten	Materialien	Regelwerk	
	SO Schienenoberkante				FSS gem. Ril 217.0103 Teil des Bahnkörpers, die erstmalige Herstellung ist aktivierungspflichtig
Oberbau	OFTS2 Oberfläche 2. Tragschicht	FF-Konstruktion (bauartbedingt)		**AKFF **)**	
	OFTS1 Oberfläche 1. Tragschicht	Untere gebundene Tragschicht oder Schottertragschichten	Hydraulisch gebundene Baustoffgemische, Schotter	**AKFF**	
	Pl Planum	Frostschutzschicht FSS	grobkörnige Böden	**Ril 836**	
Unterbau (Erdbauwerk)	OFU Oberfläche Untergrund	verbesserte Dammschüttung/ verbesserter Untergrund	verbesserte Böden, Baustoffgemische	**Ril 836**	
		Damm	geschüttete Böden	**Ril 836**	
Untergrund		Untergrund	anstehender Boden	**Ril 836**	

***)** Für FSS dürfen auch natürliche grobkörnige Böden, GW, SE verwendet werden

****)** AKFF = Anforderungskatalog zum Bau der Festen Fahrbahn ❑

Bild 1 Bedeutung der modalen Hilfsverben

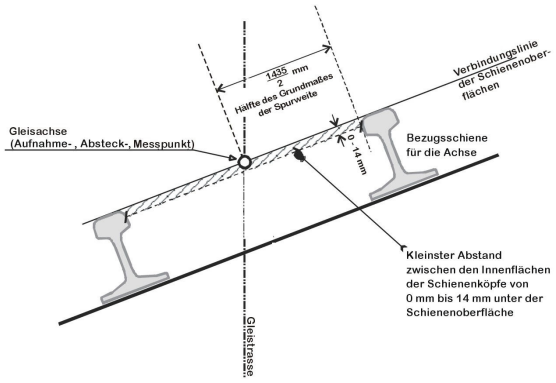
Modale Hilfsverben	**Umschreibung**	**Bedeutung**
muss müssen	ist (sind) zu ... hat (haben) zu ... darf (dürfen) nur ...	Gebot
darf nicht dürfen nicht	ist (sind) ... nicht zugelassen ist (sind) ... nicht zulässig wird abgelehnt	Verbot
soll sollen	ist (sind) grundsätzlich zu ... ist (sind) in der Regel zu ...	Regel Grundsatz
soll nicht sollen nicht	ist (sind) grundsätzlich nicht zu ... ist (sind) in der Regel nicht zu ...	
darf dürfen	ist (sind) ... zugelassen ist (sind) ... zulässig ... auch ... (nicht: ... kann (können) ... ... lässt (lassen) sich ...)	Erlaubnis
muss nicht müssen nicht	braucht nicht ... zu ...	
sollte sollten sollte nicht sollten nicht	ist (sind) nach Möglichkeit zu ... ist (sind) im allgemeinen zu ... ist (sind) ... nach Möglichkeit nicht zu ... ist (sind) ... im allgemeinen nicht zu ... ist (sind) ... nur ausnahmsweise zuzulassen	Empfehlung
kann können	es ist möglich, dass ... lässt (lassen) sich ... vermag (vermögen) ... (nicht: ... darf (dürfen) nicht ... ... ist (sind) nicht zu ...)	Unverbindliche Festlegung
kann nicht können nicht	es ist nicht möglich, dass ... lässt (lassen) sich nicht ... vermag (vermögen) nicht ... (nicht: ... darf (dürfen) ... ... ist (sind) zu ...)	

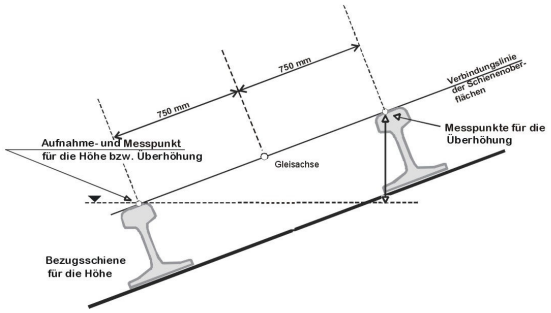
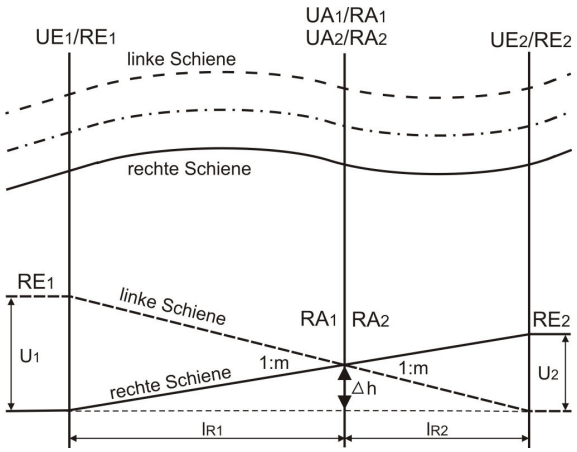
Die hier angeführten Begriffe sind für den Oberbau in alphabetischer Reihenfolge zusammengestellt. Weitere Begriffe siehe RilF 804, 809, 836, 853, 883 und die VV BAU

1	2	3
Begriff/Abkürzung	**Beschreibung**	**Fundstelle**
Anlagenverantwortlicher Alv	Diejenige natürliche Person, die vom Betreiber einer Anlage mit der Aufgabe betraut wurde, die Gesamtheit der Funktionen einer bestimmten Anlage sicherzustellen.	Ril 809.9801
Äquivalente Konizität (gamma e)	Die Laufstabilität eines Schienenfahrzeuges wird im Wesentlichen durch die berührgeometrischen Verhältnisse von Rad und Schiene bestimmt. Diese Verhältnisse werden ausgedrückt durch die äquivalente Konizität, die sowohl Gleis- als auch Radparameter beinhaltet.	Ril 824.2510
Bautechnische Prüfung	Die bautechnische Prüfung (gesetzlich geschützter Begriff) der Ausführungsunterlagen umfasst die Prüfung hinsichtlich der allgemeinen Anforderungen (Standsicherheit, Konstruktion, Wärmeschutz, Brandschutz, Schallschutz).	VV BAU EBA
Bettung	Teil des Oberbaus und lastverteilende Schicht für den Gleisrost, die aus gebrochenem Naturstein grober Körnung, auch Schotter genannt, besteht.	Ril 824.0101
Bettungsarbeiten	Arbeiten zur Erstellung (Ersteinbau) und Instandsetzung (Reinigung, Erneuerung, Ausbau/Einbau, Gestaltung, Verdichten, Verkleben) der Schotterbettung und ggf. Einbau von Unterschottermatten	Ril 824.0101
Bettungsergänzung	Bettungsarbeiten, um Bettungsverluste oder Schotterfehlmengen auszugleichen	Ril 824.0101
Bettungserneuerung	Ausbau der gesamten Bettung und Einbau von nur neuem oder von neuem und aufbereitetem Schotter	Ril 824.0101
Bettungsreinigung	Mechanische Reinigung des Altschotters mit Reinigungsmaschinen im Gleis	Ril 824.0101
Bettungsrückstand	Bei der Bettungsreinigung anfallende Siebrückstände	Ril 824.0101
Bettungsuntersuchung	Untersuchung zur Bewertung der Verschmutzung der Bettung	Ril 824.0101

1	2	3
Begriff/Abkürzung	**Beschreibung**	**Fundstelle**
Bettungsverdichtung	Verdichtung der Schotterbettung durch Kornumlagerung unter Anwendung statischer Verdichtverfahren (Walzprinzip) oder dynamischer Verdichtverfahren (Stampf-, Rüttel- oder Schwingprinzip)	Ril 824.0101
Bettungsverschmutzung	Verschmutzung der Bettung mechanischer Art (z. B. Schotterabrieb, Unterbau-/Untergrundmaterial, Schüttgutrückstände) oder chemisch-physikalischer Art (z. B. Mineralöl-/Schmier-Ölrückstände, Chemische Stoffe aus Ladungen, Verschleißabrieb)	Ril 824.0101
Dynamische Steifigkeit	Verhältnis einer Kraft mit harmonischer Kraftänderung zur zugehörigen Verformungsänderung in Kraftrichtung an einem elastischen Element. In dieser Bahnnorm wird unter dynamischer Steifigkeit lediglich die vertikale dynamische Steifigkeit verstanden.	DBS 918235
Elastische Zwischenlage	Elastomer, das zwischen Schiene und Unterlagsplatte (z.B. Grundplatte, Rippenplatte) oder zwischen Schiene und Schwelle angeordnet ist. Kann auch Gummi sein.	DBS 918235
Flankenreinigung	Reinigung der Bettung vor Kopf der Schwellen mit Flankenreinigungsmaschinen	Ril 824.0101
Geschwindigkeit max v	maximale Geschwindigkeit aus fachtechnischer Sicht z.B. max v bedingt durch die Bauart, Trassierung oder Zustand	VTZ 115
Geschwindigkeit örtl zul v	örtlich zulässige Geschwindigkeit Die örtl zul Geschwindigkeit wird im Verzeichnis der örtl. zulässigen Geschwindigkeiten (VzG) ständig aktualisiert und ist die rechtsverbindliche Grundlage für alle Fachdienste der DB Netz AG. Die örtlich zulässige Geschwindigkeit resultiert aus der niedrigsten max v aller Fachdienste für einen Gleisabschnitt	VzG
Geschwindigkeit Hg	Die Höchstgeschwindigkeit Hg einer Strecke ist im VzG festgelegt und wird dort auch fortgeschrieben. Es gibt sehr lange Strecken, wo auch für Streckenabschnitte die Hg festgelegt ist.	VzG

1	2	3
Begriff/Abkürzung	**Beschreibung**	**Fundstelle**
Geschwindigkeit v_e	Entwurfsgeschwindigkeit. Die Entwurfsgeschwindigkeit entspricht der Planungsgeschwindigkeit und wird in der Regel vom Besteller vorgegeben.	VTZ 115
Geschwindigkeit v_t	Theoretische Augenblicksgeschwindigkeit. Die Augenblicksgeschwindigkeit ist die Geschwindigkeit eines Fahrzeugs an einer bestimmten Stelle und zu einem bestimmten Zeitpunkt. Diese Geschwindigkeit wird u.a. in der Fahrschaulinie sowie in den Anfahr- und Bremskurven ausgewiesen.	VTZ 115
Geschwindigkeit v_{Leit}	Leitgeschwindigkeit. Leitgeschwindigkeit ist die entsprechend der langfristigen Planung vorgegebene und zu realisierende zukünftige Höchstgeschwindigkeit. Sie ist abhängig von der Höchstgeschwindigkeit der einzelnen Produkte und den zu verwirklichenden Reise- und Beförderungszeiten, insbesondere für die Umsetzung der Forderungen aus dem Integralen Taktfahrplan (ITF). Zur Vermeidung von Sprungkosten sind abschnittsweise Festlegungen der Leitgeschwindigkeit in der dargestellten Bandbreite ohne Änderung des Streckenstandards möglich. Anmerkung VTZ 115 To: Für Planungen durch die Fachdienste ist vom Besteller v_e vorzugeben	VTZ 115
Geschwindigkeit v	Tatsächlich gefahrene Geschwindigkeit eines Fahrzeugs	VTZ 115
Geschwindigkeit – Schrittgeschwindigkeit	Künftig: Angabe im oberbautechnischen Regelwerk mit konkretem Geschwindigkeitswert von 5 km/h	VTZ 115
Geschwindigkeit beim Rangieren	v =< 25 km/h im Baugleis nur 20 km/h	Ril 408.0821 Abschn3

1	2	3
Begriff/Abkürzung	**Beschreibung**	**Fundstelle**
Gleislage	Die Gleis-Lage repräsentiert die eingerechnete Grundrissgeometrie des Gleises. Sie ist im Linienzug aus den verschiedenen Geometrie-elementen und wird durch die Messpunkte für die Lage abgebildet.	Ril 883.9002
Gleislage – Soll-Lage	Die Soll-Lage des Gleises ist die fiktive, in der Gleisnetzdatenbank und / oder dem Trassen-plan dokumentierte, geometrisch definierte Trasse des Gleises. Sie kann jederzeit geodätisch nach Lage, Höhe und Überhöhung reproduziert werden	Ril 883.9002
Gleislage –Fehl-Lage	Die Fehl-Lage des Gleises ist die punktuelle Abweichung der Ist-Lage im Bezug zur Soll-Lage des Gleises nach Lage, Höhe und Über-höhung	Ril 883.9002
Gleislage - Bezugsschiene für die Lage	Die Bezugsschiene für die Lage ist im Bogen immer die äußere (überhöhte) Schiene. In den Geraden ist die Bezugsschiene die gleiche wie die des anschließenden Bogens in Richtung der aufsteigenden Kilometrierung  	Ril 883.9002 Ril 883.9002

1	2	3
Begriff/Abkürzung	**Beschreibung**	**Fundstelle**
Gleislage - Bezugsschiene für die Höhe	Bezugsschiene für die Höhe ist im Bogen immer die innere (nichtüberhöhte) Schiene. In der Geraden ist die Bezugsschiene die gleiche wie die des anschließenden Bogens in Richtung der aufsteigenden Kilometrierung 	Ril 883.9002
Gleislage –Gleisachse		Ril 883.9002
	Die Achse eines Gleises (Bild 1) verläuft zwischen den beiden Schienen, im Abstand des halben Grundmaßes der Regelspurweite* (1435 mm : 2 = 717,5 mm) parallel zur Bezugsschiene, auf der Verbindungslinie über die Oberflächen beider Schienen.	Ril 883.9002
	* Die Spurweite ist der kleinste Abstand der Innenflächen der Schienenköpfe im Bereich von 0 – 14 mm unter den Schienenoberflächen	

1	2	3
Begriff/Abkürzung	**Beschreibung**	**Fundstelle**
	Messpunkt für die Lage Ein eventueller Querversatz der Gleisachse beim Wechsel der Bezugsschiene ist kontinuierlich auf kürzester Länge in der Geraden abzubauen.	
Gleislage-innere /äußere Geometrie	Die innere Geometrie beschreibt die Form des Gleises. Sie wird bestimmt durch die Stetigkeit der relativen Lagebeziehung benachbarter Gleispunkte zueinander. Aus der inneren Geometrie resultiert die Qualität (Fahrkomfort, Verschleiß) des Gleises. Die äußere Geometrie beschreibt die Lage und Höhe des Gleises im Raum. Sie wird bestimmt von der Funktion des Gleises und dessen Relation zu Nachbarobjekten. Aus der äußeren Geometrie resultiert u. A. die Profilfreiheit des Gleises.	Ril 883.9002
Instandhaltung	Umfasst gemäß DIN 31051 die Wartung, Inspektion, Instandsetzung und Verbesserung. Die Verbesserung wird im Bereich Oberbau nicht angewendet.	
Schotter- Altschotter	Schotter, der bereits eine Betriebsbelastung erfahren hat	Ril 824.0101
Schotter aufbereiteter	Altschotter, der nach dem Ausbau aus dem Gleisbereich in einer Aufbereitungsanlage behandelt worden ist	Ril 824.0101
Schotter gewaschener	Staubarmer Schotter für besondere Anwendung z.B. imTunnel	Ril 824.0101
Schotter gereinigter	Altschotter, der mechanisch mit einer Bettungs-/Flanken-Reinigungsmaschine oder mit einem manuellen Reinigungsverfahren im Gleis behandelt worden ist und in seiner Kornzusammensetzung weitgehend dem Sollzustand gemäß TL 918 061 entsprechen soll.	Ril 824.0101

1	2	3
Begriff/Abkürzung	**Beschreibung**	**Fundstelle**
Schotter Neuschotter	Aus einem Natursteinvorkommen gewonnenes, kornabgestuftes Gesteinsmaterial gemäß TL 918 061	Ril 824.0101
Spurweite- Grundmaß	EBO §5 (2) Grundmaß ist 1435mm	EBO
Spurweite Grenzmaße	1430/1465 bzw 1470 auf Nebenbahnen	EBO
Spurweite Nennmaß	entspricht Konstruktionsspurweite und ist die Spurweite, die sich bei Nennmaß sämtlicher Komponenten einstellt (derzeit 1436 mm bei der DB Netz AG	VTZ 115
Überhöhung	Die Überhöhung vgl EBO §5, ist der lotrechte Höhenunterschied zwischen den beiden Schienen eines Gleises, bezogen auf das Grundmaß von 1,50m in der Verbindungslinie über die Schienenoberflächen.	EBO

❑

Hinweis :

Bezeichnungen, Abkürzungen und Indizes für Geometrieangaben in den Lage-oder Trassenplänen siehe DIN 18709 Teil 2 und ergänzend Ril 883.9001

Tabelle 1 Verzeichnis der Abkürzungen	
ABS	Ausbaustrecke
Abs.	Absatz (Gliederungseinheit innerhalb von Richtlinien)
Abschn.	Abschnitt (Gliederungseinheit innerhalb von Richtlinien)
Ag	Arbeitsgebiet
Alv	Anlagenverantwortlicher
BMVBW	Bundesministerium für Verkehr, Bau und Wohnungswesen
BTS	Betontragschicht (bei FF)
BÜ	Bahnübergang
CEN	Comité Européen de Normalisation (Europäisches Komitee für Normung)
CTR	Ausschuss Technik und Forschung
DBS	Deutsche Bahn-Standard (Technische Lieferbedingungen)
DIBt	Deutsches Institut für Bautechnik
DIN	Deutsches Institut für Normung e.V.
EBA	Eisenbahn-Bundesamt
EIU	Eisenbahninfrastrukturunternehmen
EN	Europäische Norm
EPL	Erdplanum
EÜ	Eisenbahnüberführung
ERRI	ERRI - European Rail Research Institute (vorher ORE)
FF	Feste Fahrbahn
FSS	Frostschutzschicht
HGV	Hochgeschwindigkeitsverkehr
HW_n	Wasserstand bei einem in n Jahren wiederkehrenden Hochwasser
ISO	International Standardization Organisation (Internationale Normungsorganisation)

M Fb	Meister Fahrbahn
NBS	Neubaustrecke
OK	Oberkante
ORE	Office de Recherches et d'Essais (seit 1950) - Forschungs- und Versuchsamt der UIC in Utrecht
OTS	Obere Tragschicht (bei FF)
PL	Planum
Plv	Planumsverbesserung
PSS	Planumsschutzschicht
Ril	Richtlinie (in modularer Form)
SchO	Schotteroberbau
SFS	Schnellfahrstrecke
Sik	Sicherungskappe
SO	Schienenoberkante
StVZO	Straßenverkehrs-Zulassungs-Ordnung
SÜ	Straßenüberführung
TL Fb	Teamleiter Fahrbahn
TE	Tiefenentwässerung
UIC	Union internationale des chemins de fer (Internationaler Eisenbahnverband)
UiG	Unternehmensinterne Genehmigung
UK	Unterkante
UUM	Untergrunduntersuchungsmaschine
VOB	Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen
ZiE	Zustimmung im Einzelfall
ZTV	Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen des BMVBW

1 Allgemeines

(1) In dieser Arbeitshilfe sind die erforderlichen Angaben/Unterlagen zur Beantragung einer unternehmensinternen Genehmigung (UiG) im Gewerk Oberbau zusammengestellt (Ril 820.0101 Abschn. 2 (4)).

Ziel

1	Genaue Bezeichnung der bauvorlageberechtigten Stelle als Antragsteller der UiG mit Angabe des Ansprechpartners
2	Genaue Projektbezeichnung

3	Erläuterungsbericht zur Abweichung mit
	• Angabe, von welchem Gebot/Verbot abgewichen wird (Ril, Abschnitt, Absatz ....)
	• Angaben zur betroffenen Strecke/Bahnhof/km mit Angabe der
	  ○ örtl. zul. v und HgVzG
	  ○ Gleisbelastung
	  ○ Trassierungsparameter
	  ○ Oberbauart, Oberbaukomponenten
	  ○ Weichengrundform
	• Begründung der Abweichung
	• Angaben über mögliche Auswirkungen auf die spätere Instandhaltung
	• Angaben zum Ausführungszeitpunkt
	• Angaben über die Kostenersparnis gegenüber der Regelbauweise

4	Lage- und Übersichtsplan
5	Detailpläne aus denen die Abweichung ersichtlich ist
6	Ggf. statische Nachweise zur Abweichung
7	Ggf. vorhandene Auszüge aus Gutachten zur Beurteilung der Abweichung
8	Ggf. vorhandene Versuchsergebnisse bei Verwendung nicht geregelter Baustoffe oder Bauweisen
9	Prüfdokument der Sicherheitsrelevanz und der Signifikanz von Änderungen des Systems Eisenbahn nach CSM-RA mit Unterschriften
10	Schriftliche Zustimmung des • Anlagenverantwortlichen (Alv) • Fachbeauftragten Fahrbahn (Fb)

	• Ständigen Vertreters des Eisenbahnbetriebsleiters zur Beantragung der UiG.
11	Beteiligung des Eisenbahn Bundesamtes (EBA) Bei der Beantragung bzw. Erstellung der UiG-Unterlagen ist bei geringfügigen Abweichungen auch die jeweils betroffene EBA Außenstelle bzw. bei nicht geringfügigen Abweichungen die EBA-Zentrale zu beteiligen. *Anmerkung:* *Welche Abweichung von den anerkannten Regeln der Technik als geringfügig oder als nicht geringfügig einzustufen ist, entscheidet das EBA im jeweiligen Fall.*
12	Angaben für den Abschluss einer Leistungsvereinbarung zwischen Antragsteller und I.NPF 111 über die Erstellung der fachtechnischen Stellungnahme: • Mitteilung der Verrechnungsmodalitäten • Mitteilung des Ansprechpartners für die Verrechnungsmodalitäten
13	Der Antrag auf UiG mit den o. g. Unterlagen ist in elektronischer Form an folgende E-Mail-Adresse zu senden: Geschaeftsstelle.UiG-Fahrweg@deutschebahn.com *

Tabelle 1: Erforderliche Angaben/Unterlagen für einen UiG-Antrag im Gewerk Fahrbahn

❑

1 Allgemeines

(1) Zweck dieser Richtlinie ist es, einheitliche Bezeichnungen für die Komponenten des Oberbaus festzulegen. **Zweck**

(2) Die Richtlinie gilt im Bereich der DB Netz AG. Sie ist anzuwenden bei der Bezeichnung von Oberbaukomponenten. **Anwendungsbereich**

(3) Das Mitgeltungsrecht für andere Unternehmen und Bereiche ist nach KoRil 138.0202 zu regeln. **Mitgeltungsrecht**

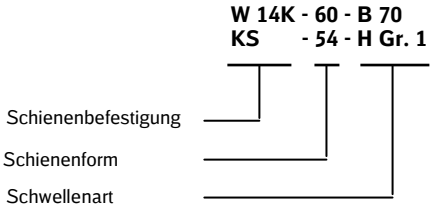
* (4) Diese Richtlinie ist vom Eisenbahn-Bundesamt als Technische Baubestimmung bauaufsichtlich eingeführt und gilt als anerkannte Regel der Technik im Sinne § 2 Abs. 1 der EBO. **Technische Baubestimmung**

2 Oberbauart Gleis

(1) Die Oberbauart (früher Oberbauform) kennzeichnet eine bestimmte Kombination von Schienenbefestigung, Schienenform und Schwellenart. **Definition**

(2) Die Angabe der Oberbauart setzt sich aus der Kurzbezeichnung der Schienenbefestigung, der Schienenform und der Schwellenart zusammen, die jeweils durch „-„ getrennt sind. **Schreibweise**

Beispiel zu (2):



(3) Die Kurzbezeichnung der Schienenbefestigung leitet sich aus der konstruktiven Ausführung der Schienenbefestigung, dem Bauteil zur Seitenführung und der verwendeten Zwischenlage ab. **Schienenbefestigung**

W Kennbuchstabe für Schienenbefestigung mit Schwellenschrauben und Spannklemmen

Winkelführungsplattenbezeichnung

Zwischenlagenbezeichnung

Beispiel: W 14K 687a – W-Befestigung mit Winkelführungsplatte Wfp 14K und Zwischenlage Zw 687a

KS Kennbuchstabe für Schienenbefestigung mit Hakenschrauben und Spannklemmen

Rippenplattenbezeichnung

Zwischenlagenbezeichnung

Beispiel: KS 1 686 – KS-Befestigung mit Rippenplatte Rph 1 und Zwischenlage Zw 686

K Kennbuchstabe für Schienenbefestigung mit Hakenschrauben und Klemmplatten

Rippenplattenbezeichnung

Zwischenlagenbezeichnung

S Kennbuchstabe für Schienenbefestigung mit Schwellenschrauben und Spannklemmen

Führungsplattenbezeichnung

Zwischenlagenbezeichnung

Schienenform

(4) Die Kurzbezeichnung der Schienenform leitet sich aus der Masse pro Meter Schiene ab. Die bei gleicher Masse unterschiedlichen geometrischen Ausbildungen sind durch den Buchstaben „E“ und eine fortlaufende Nummer gekennzeichnet.

49 Schiene 49 E 5 (bisher Schiene S 49)

54 Schiene 54 E 4 (bisher Schiene S 54)

60 Schiene 60 E 2 (bisher Schiene UIC 60)

65 Schiene R 65

Schwellenart

(5) Die Kurzbezeichnung der Schwellenart leitet sich aus dem Schwellenmaterial ab. Zur eindeutigen Bezeichnung der Schwellenart sind bauteilspezifisch weitere Angaben zu ergänzen:

B Kennbuchstabe für Betonschwelle

Jahr der Einführung/Entwicklung

Kennbuchstabe der Schienenbefestigung

Schienenform

ggf. Schwellenlänge (nur bei Abweichung von der Regelschwellenlänge L = 2,60 m)

Beispiel: B 70 W-60 – im Jahr 1970 eingeführte Betonschwelle für W-Befestigung und Schienenform 60 E 2 (UIC 60).

H Kennbuchstabe für Holzschwellen

Gruppe gemäß DBS 918 144

St Kennbuchstabe für Stahlschwelle

Jahr der Einführung/Entwicklung

Schienenform

ggf. Schwellenlänge (nur bei Abweichung von der Regelschwellenlänge L = 2,60 m)

Bei Y-Stahlschwellen ist zur eindeutigen Bezeichnung der Schwelle das Jahr der Einführung/Entwicklung, der Kennbuchstabe „Y“, das Spreizmaß, die Ausführungsvariante und die Schienenform anzugeben.

Beispiel: St 98 Y-No-600-60 – im Jahr 1998 eingeführte Y-Stahlschwelle mit 600mm Spreizmaß in Normalausführung und Schienenform 60 E 2 (UIC 60).

3 Oberbauanordnung Gleis

Definition

(1) Die Oberbauanordnung des Gleises beinhaltet die Gesamtheit der konstruktiven Gestaltung des Oberbaus für eine gestimmte Gleislänge und umfasst die Oberbauart, die Schienenstoßart und die Schwellenzahl.

Schwellenzahl

(2) Die sich aus der Regelteilung ergebende Anzahl der Schwellen wird:

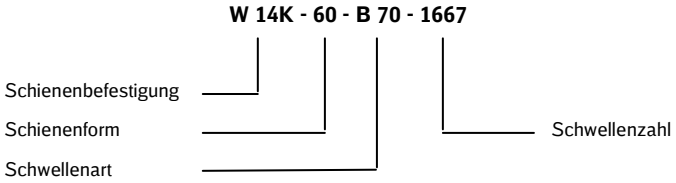
- bei Stoßlückengleisen für die Länge eines Gleisjoches,
- bei lückenlosen Gleisen für eine Gleislänge von 1000 m angegeben.

Schreibweise im lückenlos verschweißten Gleis

(3) Im lückenlos verschweißten Gleis ist die Oberbauanordnung nach folgender Schreibweise anzugeben:

Oberbauart - Schwellenzahl

Beispiel zu (3):

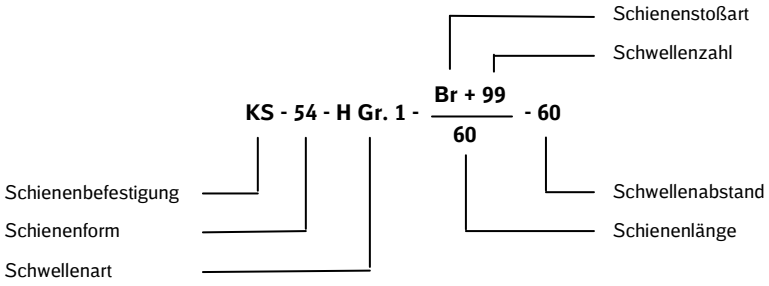


Schreibweise im Stoßlückengleis

(4) Im Stoßlückengleis ist die Oberbauanordnung nach folgender Schreibweise anzugeben:

$$\text{Oberbauart - } \frac{\text{Schienenstoßart + Schwellenzahl}}{\text{Schienenlänge (Gleisjochlänge)}} \text{ - Schwellenabstand}$$

Beispiel zu (4):



Schienenstoßart

Im Stoßlückengleis ist zwischen Breitschwellenstößen (Br) und schwebenden Schienenstößen (Sts) zu unterscheiden.

4 Weichen und Kreuzungen bezeichnen

Einfache Weichen der Grundform

(1) Einfache Weichen (EW) werden mit

- der Schienenform,
- dem Zweiggleisradius und
- der Neigung am Weichenende

bezeichnet. Weichen mit beweglichen Herzstückspitzen erhalten einen entsprechenden Zusatz „fb“ (federnd beweglich) bzw. „gb“ (gelenkig beweglich). Die Angaben werden jeweils mit „-„ getrennt. Die Lage des Zweiggleises von Weichenanfang (WA) gesehen ergibt die Abzweigrichtung (r bzw. l). Diese wird als Zusatz am Ende der Weichenbezeichnung vermerkt.

Beispiel: EW 54-500-1:12 r

EW 60-1200-1:19,277-fb l

(2) Bogenweichen sind in den Lageplänen mit **Bogenweichen**

- der Kurzbezeichnung IBW (Innenbogenweiche) oder ABW (Außenbogenweiche),
- der Schienenform,
- dem Radius der Weichengrundform und
- der Neigung am Weichenende

zu bezeichnen. Die Abzweigrichtung ergibt sich aus den Radien der Gleise. Der kleinere Radius bildet das Zweiggleis.

Beispiel: ABW 54-500-1:12 r

IBW 60-1200-1:19,277 – fb l

Besonderheit: Sym. ABW 54-215-1:4,8

(3) Weichen mit vertauschter Zungenvorrichtung erhalten zur Weichenbezeichnung den Zusatz „m. vert. ZV" . **Weichen mit vertauschter Zungenvorrichtung**

(4) Kreuzungen (Kr) werden mit **Kreuzungen**

- der Schienenform und
- der Neigung der Kreuzungsgleise

bezeichnet. Die Angaben werden jeweils mit „-„ getrennt.

Beispiel: Kr 54-1:9

Wird die Kreuzung durch ein gerades und ein Bogengleis gebildet, erhält die Kreuzung den Zusatz „l“, wenn das Bogengleis von der rechten auf die Linke Seite des geraden Gleises wechselt bzw. „r“ bei Wechsel von links nach rechts. Die Betrachtungsrichtung ist immer von der Seite der geringeren Neigung. Der Radius des Kreuzungsgleises wird als Zähler eines Bruches, das gerade Gleis als Nenner mit unendlich angegeben. Die Angaben werden jeweils mit „-„ getrennt.

Beispiel: Kr 60-$\frac{1200}{\infty}$-1:11,515 l

(5) Bogenkreuzungen (aus der Grundform gebogen) erhalten die Kurzbezeichnung BKr **Bogenkreuzungen**

Kreuzungsweichen

(6) Kreuzungsweichen werden in Einfache Kreuzungsweichen (EKW) bzw. Doppelte Kreuzungsweichen (DKW) unterschieden. Die Bezeichnung erfolgt durch die Angabe

- der Schienenform,
- des Radius des Verbindungsgleises (bzw. der Verbindungsgleise) und
- der Endneigung.

Die Angaben werden jeweils mit „-„ getrennt.

Beispiel: DKW 54-190-1:9

Kreuzungsweichen mit geänderte Endneigung

(7) Von der Regelbauart abgeleitete Kreuzungsweichen sind mit der Schienenform, dem Zweiggleisradius und den jeweiligen Neigungen an den Weichenenden zu bezeichnen. Es ist zuerst die Neigung am linken, anschließend die am rechten Ende der Kreuzungsweiche sowie jeweils die Krümmungsrichtung („r“ oder „l“) der Bogenherzstücke oder Zungenvorrichtungen in der Bezeichnung anzugeben. Einfache Kreuzungsweichen sind dabei mit untenliegendem Zweiggleisbogen zu betrachten.

Beispiel: DKW 54-190-1:7,5 l/1:9

EKW 54-500-1:9/1:12 r

Doppelweichen

(8) Doppelweichen (DW) werden mit

- der Schienenform,
- dem Zweiggleisradius,
- der Neigung am Weichenende,
- der Abzweigrichtung des ersten Zweiggleises,
- der Neigung des ersten Zweiggleises am Weichenende,
- der Abzweigrichtung des zweiten Zweiggleises und
- der Neigung des zweiten Zweiggleises am Weichenende

bezeichnet. Die Angaben werden jeweils mit „-„ getrennt.

Beispiel: DW 54-190-1:9 l und 1:9 r

DW 54-190-1:9 r und 1:9 l

(9) Schienenauszüge (SA) werden mit **Schienenauszüge**

- der Schienenform,
- der Auszugslänge und
- ggf. Führungsschienen

bezeichnet. Die Angaben werden jeweils mit „-„ getrennt.

Beispiel: SA 60-500

SA 54-340-F (mit Führungsschienen)

(10) Hemmschuhauswurfvorrichtungen (HAV) erhalten als zusätzliche Angabe die Schienenform. **Hemmschuhauswurfvorrichtungen**

Beispiel: HAV 54

(11) Zungen- und Herzstücklose Abzweigungen (ZHA) werden mit **Zungen- und Herzstücklose Abzweigungen**

- der Schienenform,
- dem Zweiggleisradius und
- der Neigung am Weichenende

bezeichnet. Die Angaben werden jeweils mit „-„ getrennt.

Beispiel: ZHA 54-300-1:9

5 Oberbauanordnung Weichen und Kreuzungen

(1) Die Oberbauanordnung der Weichen und Kreuzungen umfasst die Angabe der Weichenform, die Art der Weichenschwellen und ggf. Angaben zur Überhöhung. **Definition**

(2) Weichenschwellen sind über die Schwellennummer einer bestimmten Weiche und Schienenform zugeordnet. Die Kurzbezeichnung der Weichenschwellenart leitet sich daher nur aus dem Schwellenmaterial und dem Einsatzbereich ab **Weichenschwellenart**

B	Betonweichenschwellen mit KS-Befestigung
H	Holzweichenschwelle
W	Betonweichenschwelle mit W-Befestigung
FF	Weichenschwelle für Feste Fahrbahn
St	Stahlweichenschwelle

Schreibweise der Oberbauanordnung

(3) Die Oberbauanordnung der Weichen und Kreuzungen ist nach folgender Schreibweise anzugeben.

Beispiel: EW 54-500-1:12 r (H) *

EW 60-1200-1:18,5-fb l (FF) *

EW 54-760-1:14 r (W) *

EKW 54-500-1:9/1:12 r (B) *

SA 54-340-F (B)

Bei Bogenweichen, die vollständig oder teilweise im Übergangsbogen liegen, sind die Kurzbezeichnungen „i.Ü." bzw. „z.T.i.Ü." zu ergänzen.

Beispiel: IBW 60-1200-1:19,277-fb L (B) z.T.i.Ü.

1 Allgemeines

Zweck

* (1) In dieser Richtlinie wird die oberbautechnische Freigabe geregelt. Sie ist die Zustimmung, dass der Oberbau (= Fahrbahn) mit der zulässigen Geschwindigkeit und Radsatzlast bis zur nächsten Regelinspektion befahren werden darf.

Anwendungsbereich

* (2) Diese Richtlinie ist für alle Baumaßnahmen im Oberbau der DB Netz AG anzuwenden. Das gilt auch vor der Heraufsetzung der örtlich zulässigen Geschwindigkeit und der zulässigen Radsatzlast.

Technische Baubestimmung

* (3) Diese Richtlinie ist vom Eisenbahn Bundesamt als Technische Baubestimmung bauaufsichtlich eingeführt und gilt als anerkannte Regel der Technik im Sinne § 2, Abs. 1 der EBO.

2 Grundlagen

Oberbautechnische Freigabe

(1) Die oberbautechnische Freigabe darf nur erteilt werden, wenn der Oberbau

* - den Vorgaben der Ril 800, 820 und 823.0900 entspricht,
* - nach Ril 824 hergestellt wurde,
* - einen ausreichenden Abnutzungsvorrat gemäß Ril 821 aufweist.

Zusätzlich sind je nach Maßnahme (Abschnitte 3, 4 und 5) ergänzende Bestimmungen zu beachten.

Gültigkeitsdauer

(2) Die oberbautechnische Freigabe behält ihre Gültigkeit solange die Fahrbahn nach der Ril 821 inspiziert wird.

Zuständigkeit

* (3) Die oberbautechnische Freigabe erfolgt

* - bei anzeigefreien Baumaßnahmen durch den Bauüberwacher Bahn (BÜB) oder den Fachbauüberwacher (FBÜ),
* - bei anzeige- oder vorlagepflichtigen Baumaßnahmen durch den BÜB.

3 Oberbautechnische Freigabe für anzeigefreie Baumaßnahmen

Anzeigefreie Baumaßnahme

(1) Instandsetzungsarbeiten im Oberbau, z.B. zur Wiederherstellung des Sollzustandes oder Gleiserneuerung ohne Trassierungsänderung, die den Vorgaben der Ril 820 entsprechen, sind anzeigefreie Baumaßnahmen (siehe VV Bau §17).

Bei anzeigefreien Baumaßnahmen erfolgt die oberbautechnische Freigabe durch die Abgabe der Befahrbarkeitsmeldung.

Zusätzliche Voraussetzung bei örtl. zul v > 200 km/h

(2) Bei Gleisabschnitten mit einer örtlich zulässigen Geschwindigkeit (örtl. zul v) > 200 km/h ist nach

- „Stopf-Richtarbeiten nach dem Neu- bzw. Umbau“ (Ril 824.2310) oder
- „Schienen in Gleisen erneuern oder auswechseln“ (Ril 824.2510)

zusätzlich zu den Voraussetzungen nach Abschnitt 2 eine vereinfachte fahrtechnische Teilfreigabe nach Abschnitt 6, Abs. 9 erforderlich.

4 Oberbautechnische Freigabe für anzeigepflichtige und vorlagepflichtige Baumaßnahmen

Anzeige- und vorlagepflichtige Baumaßnahmen 820.0120V01

(1) Baumaßnahmen nach VV Bau,

- §18 nach Wertgrenze bzw.
- §19 wesentlicher Änderung des Eisenbahnbetriebes, z.B. Neubau und Inbetriebnahme von Strecken, Einführung NeiTech oder Trassierungsänderung,

sind anzeige- oder vorlagepflichtige Baumaßnahmen.

Bei diesen Baumaßnahmen ist die oberbautechnische Freigabe durch den Bauüberwacher Bahn in schriftlicher Form gemäß 820.0120V01 zu erklären.

Hinweis:

Der nach der förmlichen Übergabe zuständige Anlagenverantwortliche (ggf. der Fachbeauftragte Fahrbahn) muss bei der Erklärung der oberbautechnischen Freigabe beteiligt werden.

(2) Zusätzlich zu den Voraussetzungen nach Abschnitt 2, Absatz 1 ist die oberbautechnische Freigabe erst zu erklären, wenn

Zusätzliche Voraussetzung

- der Oberbau nach den genehmigten Entwurfs- bzw. Ausführungsplänen erstellt worden ist,
- bei Streckenabschnitten mit örtl. zul v > 160 km/h oder mit Neigetechnikbetrieb (NeiTech) eine fahrtechnische Teilfreigabe gemäß Abschnitt 6 vorliegt.

5 Bestimmungen vor Heraufsetzung der zulässigen Geschwindigkeit und der zulässigen Radsatzlast

(1) Bei einer Heraufsetzung der örtlich zulässigen Geschwindigkeit oder der zulässigen Radsatzlast

Voraussetzung 820.0120V02

- ohne Baumaßnahmen, bzw.
- in Zusammenhang mit Instandsetzungsarbeiten (siehe Abschnitt 3)

ist die oberbautechnische Freigabe in schriftlicher Form durch den Anlagenverantwortlichen und den Fachbeauftragten Fahrbahn gemäß 820.0120V02 zu erklären.

(2) Zusätzlich zu den Voraussetzungen nach Abschnitt 2, Absatz 1 ist bei Gleisabschnitten mit örtl. zul v > 160 km/h oder auf NeiTech-Abschnitten bei Erhöhung der örtlich zulässigen Geschwindigkeit eine fahrtechnische Teilfreigabe nach Abschnitt 6 erforderlich. Diese kann bei Anhebung örtl. zul v ≤ 20 km/h unter bestimmten Voraussetzungen in vereinfachter Form nach Abschnitt 6, Absatz 10 erfolgen.

Zusätzliche Voraussetzung örtl. zul v > 160 km/h und NeiTech

6 Fahrtechnische Teilfreigabe

(1) Die Bestimmungen der fahrtechnischen Inspektion gemäß Ril 821.2002, Abschnitt 5, 6(1) und 7 gelten auch für die Prüffahrten zur fahrtechnischen Teilfreigabe.

Allgemeines

Für die fahrtechnische Teilfreigabe ist es notwendig, Hochtastfahrten durchzuführen.

Prüffahrzeug

(2) Die fahrtechnische Teilfreigabe ist mit einem für die Oberbaubeanspruchung repräsentativen Prüffahrzeug im unbeladenen, betriebsbereiten Zustand durchzuführen: *

- Streckenabschnitte mit Hg VzG > 160 km/h: *

  Prüffahrzeug: ICE-S (BR 410/810) *
- Streckenabschnitte mit NeiTech: *

  Prüffahrzeug: VT 612.901/902 (BR 612); Referenzfahrzeug für BR 411, 415 und BR 610, 611, 612 *

Beauftragung
820.0120V05

(3) Die Durchführung der fahrtechnischen Teilfreigabe ist mit einem Vorlauf von mind. 6 Monaten mit dem Vordruck 820.0120V05 bei der Abteilung Prüfung Fahrzeugreaktion, Rad-Schiene-Berührgeometrie, DB Systemtechnik in Minden zu beauftragen. Für NeiTech-Strecken ist der Auftrag über die DB Netz AG, Fahrwegmessung - Grundsätze NeiTech – 90443 Nürnberg, Sandstraße 38-40 zu senden. *

Voraussetzung
820.0120V03
820.0120V04

(4) Dem Messzugleiter müssen folgende Unterlagen vorliegen: *

- Ausnahmegenehmigung des Eisenbahn-Bundesamtes für die Prüfgeschwindigkeit zul v+10% bzw. zul u_f+10%
- vom Eisenbahn-Bundesamt genehmigte Geschwindigkeitsstaffelung, deren Grundlage die fahrdynamisch und oberbautechnisch geprüften Geschwindigkeitswegebänder sind
- Erklärung zum Oberbau, Unterbau und Bauwerken (820.0120V03)

  Mit dieser Erklärung wird bestätigt, dass der Oberbau, der Unterbau und die Bauwerke in einem bestimmten Abschnitt nach den genehmigten Entwurfs- bzw. Ausführungsplänen erstellt worden sind. Sie kann erst nach Abschluss der Oberbauarbeiten vom Bauüberwacher Bahn abgegeben werden.
- Zustimmung des Ständigen Stellvertreters des Eisenbahnbetriebsleiters (820.0120V04)

Durchführung

(5) Die fahrtechnische Teilfreigabe ist gemäß der vom Eisenbahn Bundesamt genehmigten Geschwindigkeitsstaffelung mit der zulässigen Geschwindigkeit (Basis Geschwindigkeitswegebänder) plus 10%, jedoch in Bögen höchstens mit einer Geschwindigkeit, die dem zulässigen Überhöhungsfehlbetrag (Ril 800.0110) plus 10% entspricht,

durchzuführen. Dabei tastet sich das Prüffahrzeug schrittweise hoch.

(6) Auf Streckenabschnitten mit örtl. zul v > 160 km/h ist das zu prüfende Gleis zusätzlich einmal gegen die Regelfahrtrichtung mit zul v zu befahren. Ein Hochtasten ist hierbei grundsätzlich nicht mehr nötig.

Besonderheiten bei Streckenabschnitten mit Hg VzG > 160 km/h

* (7) Bei der fahrtechnischen Teilfreigabe auf NeiTech-Strecken mit Referenzfahrzeug VT 612.9 soll zusätzlich zur Bestätigung der Messergebnisse eine Fahrt mit dem später im Betrieb eingesetzten NeiTech-Fahrzeug (z.B. BR 411, 415) nach dem zukünftigen VzG Spalte 2a durchgeführt werden. Es ist zu prüfen, ob die Differenz der erreichten Geschwindigkeit beider Fahrzeuge < 10 % beträgt. Zusätzlich ist an repräsentativen Wagen des Zielfahrzeuges die Beschleunigung im Wagenkasten zu messen.

Besonderheiten NeiTech

* Die fahrtechnische Prüfung darf bei NeiTech-Strecken abweichend zum Referenzfahrzeug VT 612.9 auch mit einem messtechnisch aufgerüsteten Zielfahrzeug erfolgen.

* Bei einer neuen Baureihe ist durch DB Systemtechnik zu untersuchen, ob die fahrtechnische Teilfreigabe mit dem Referenzfahrzeug VT 612.9 durchgeführt werden kann.

* (8) Die Abteilung Fahrwegmessung – Grundsätze NeiTech – DB Netz AG in Nürnberg, erteilt die fahrtechnische Teilfreigabe oder die vereinfachte fahrtechnische Teilfreigabe in schriftlicher Form. Voraussetzung ist die Auswertung der gemessenen und berechneten Prüfgrößen.

Zuständigkeit

* (9) Für die vereinfachte fahrtechnische Teilfreigabe bei Gleisabschnitten mit örtl. zul v > 200 km/h ist nach Instandsetzungsarbeiten

- eine fahrtechnische Inspektion gemäß Ril 821.2002 mit der Prüfgeschwindigkeit örtl. zul v (ohne +10%) oder
- im Fall einer Schienenerneuerung bzw. -wechsel gemäß Ril 824.2510 zu verfahren.

Vereinfachte fahrtechnische Teilfreigabe im Bereich örtl. zul v > 200 km/h nach Instandsetzungsarbeiten

* (10) Für eine Anhebung örtl. zul v ≤ 20 km/h ist es zulässig, die Ergebnisse der fahrtechnischen Regelinspektionen bzw. der Hochtastfahrten vor Inbetriebnahme heranzuziehen. Auf Antrag kann im Einzellfall eine vereinfachte fahrtechnische Teilfreigabe erteilt werden.

Vereinfachte fahrtechnische Teilfreigabe vor Anhebung örtl. zul v ≤ 20 km/h

❑

Firma/Einheit: .....

Name Bauüberwacher Bahn: .....

Telefon/E-Mail: .....

(Stempel)

Oberbautechnische Freigabe bei anzeigepflichtiger und vorlagepflichtiger Baumaßnahme

gemäß Ril 820.0120 Abschnitt 4

Hiermit wird erklärt, dass die

Strecke .....

Streckennummer .....

Richtungskennzahl ☐ **0** ☐ **1** ☐ **2**

im Streckenabschnitt .....

von km – bis km .....

mit der örtlich zulässigen Geschwindigkeit gemäß VzG / VzG NeiTech [1)]

gültig ab ..... **und einer Radsatzlast bis 22,5 t [2)] befahren werden darf.**

Die Voraussetzungen für die oberbautechnische Freigabe sind:

1. Einhaltung der Vorgaben der Ril 800, 820 und 823.0900

   Für eine Abweichung von den Bestimmungen der Ril ..... wurde von der DB Netz AG Zentrale am ..... eine unternehmensinterne Genehmigung (UiG) erteilt. [1)]

   Eine Zustimmung im Einzelfall (ZiE) vom EBA liegt vor. [1)]

2. Herstellung gemäß Ril 824
3. Ausreichender Abnutzungsvorrat gemäß Ril 821
4. Erstellung Oberbau nach den genehmigten Entwurfs- bzw. Ausführungsplänen
5. ggf. fahrtechnische Teilfreigabe [1)]

Der nach der Übergabe für die Instandhaltung zuständige Anlagenverantwortliche war beteiligt.

....

(Datum) (Bauüberwacher Bahn)

Anlage: VzG / VzG NeiTech

[1)] Nichtzutreffendes streichen.

[2)] Bei NeiTech-Betrieb streichen bzw. bei Schwerlastverkehr ändern.

Produktionsdurchführung / Regionalnetz / OE: .....

Name Anlagenverantwortlicher: .....

Telefon/E-Mail: .....

Oberbautechnische Freigabe bei Heraufsetzung der örtl. zul. Geschwindigkeit / der zul. Radsatzlast [1)]

gemäß Ril 820.0120 Abschnitt 5

Hiermit wird erklärt, dass die

Strecke .....

Streckennummer .....

Richtungskennzahl ☐ **0** ☐ **1** ☐ **2**

im Streckenabschnitt .....

von km – bis km .....

mit der örtlich zulässigen Geschwindigkeit gemäß VzG / VzG NeiTech [1)]

gültig ab ..... **und einer Radsatzlast bis** ..... **t befahren werden darf.**

Die Voraussetzungen für die oberbautechnische Freigabe sind:

1. Einhaltung der Vorgaben der Ril 800, 820 und 823.0900

   Für eine Abweichung von den Bestimmungen der Ril ..... wurde von der DB Netz AG Zentrale am ..... eine unternehmensinterne Genehmigung (UiG) erteilt. [1)]

   Eine Zustimmung im Einzelfall (ZiE) vom EBA liegt vor. [1)]

2. Ausreichender Abnutzungsvorrat gemäß Ril 821

3. ggf. fahrtechnische Teilfreigabe [1)]

....

(Datum) (Anlagenverantwortlicher Fahrbahn)

....

(Datum) (Fachbeauftragter Fahrbahn)

Anlage: VzG / VzG NeiTech

[1)] Nichtzutreffendes streichen.

Firma/Einheit: .....

Name Bauüberwacher Bahn: .....

Telefon/E-Mail: .....

(Stempel)

Erklärung zum Oberbau, Unterbau und Bauwerke

gemäß Ril 820.0120 Abschnitt 6(4)

Strecke .....

Streckennummer .....

Richtungskennzahl ☐ **0** ☐ **1** ☐ **2**

im Streckenabschnitt .....

von km – bis km .....

Die fahrdynamische und die oberbautechnische Prüfung nach Ril 823.0900 liegen vor (mit Schreiben vom .....).

Für eine Abweichung von den Bestimmungen der Ril ..... wurde von der DB Netz AG Zentrale am ..... eine unternehmensinterne Genehmigung (UiG) erteilt. [1)]
Eine Zustimmung im Einzelfall (ZiE) vom EBA liegt vor. [1)]

Hiermit erkläre ich, dass der Oberbau, Unterbau und die Bauwerke gemäß den genehmigten Entwurfs- und Ausführungsplänen erstellt worden sind.

Die Fachbeauftragten für Fahrbahn, Brücken, Tunnel und Erdbau [1)] haben mitgewirkt.

Die oberbautechnische Freigabe gemäß Ril 820.0120 Abschnitt 4 oder 5 erfolgt gesondert unter Verwendung des Vordruckes 820.0120V01 / V02.

....

(Datum) (Bauüberwacher Bahn)

Anlage: Geschwindigkeitsstaffelung

[1)] Nichtzutreffendes streichen

Fachautor: I.NPF 111; Jörg Neubert; Tel.: (962) 5045

Gültig ab 01.10.2012

DB Netz AG

Regionalbereich: .....

Bearbeitung: .....

Telefon/E-Mail: .....

Zustimmung des ständigen Stellvertreters des Eisenbahn-betriebsleiters zur Durchführung der fahrtechnischen Teilfreigabe

gemäß Ril 820.0120, Abschnitt 6(4) und Ril 408.1431 Abschnitt 1 Absatz 1

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit wird der Durchführung der mit Schreiben ..... vom ..... beantragten Versuchsfahrt zur fahrtechnischen Teilfreigabe (Hochtastfahrten) auf der

Strecke .....

Streckennummer .....

im Streckenabschnitt .....

von km – bis km .....

am (Datum) .....

von Seiten des ständigen Vertreters des Eisenbahnbetriebsleiters zugestimmt.
Die Hochtastfahrten sind mit Bescheid des EBA vom ..... genehmigt.

Als verantwortlichen und betrieblich entscheidungsbefugten Mitarbeiter zur Sicherstellung einer störungsfreien Durchführung der fahrtechnischen Teilfreigabe sowie als ständigen Ansprechpartner für den Messzugleiter benenne ich

Herrn/Frau ....., Tel./Mobil ..... .

Die Fachbeauftragten der Bereiche Betrieb, Fahrbahn, Leit- und Sicherungstechnik sowie die verantwortliche Elektrofachkraft [1)] haben schriftlich zugestimmt.

....
(Datum) (Ständiger Stellvertreter des EBL)

[1)] Nichtzutreffendes streichen

An

Deutsche Bahn AG
DB Systemtechnik
Prüfung Fahrzeugreaktion,
Rad-Schiene-Berührungsgeometrie

Pionierstraße 10

32423 Minden

von

Auftraggeber: .....

Bearbeitung: .....

Datum: .....

Telefon: .....

Anlagen: Leistungsvereinbarung, Zusammenstellung Bahnübergänge (für NeiTech) [1)]

Thema: **Auftrag zur Durchführung der Fahrtechnischen Teilfreigabe auf HGV- bzw. NeiTech-Strecken gemäß Ril 820.0120**

Hiermit beauftragen wir Sie mit der Planung und Durchführung nachstehender fahrtechnischer Teilfreigaben mit dem Prüffahrzeug **ICE-S / VT 612.9** [1)]. Eine vom Auftraggeber unterzeichnete Leistungsvereinbarung liegt bei.

Prüfabschnitte:

Strecken Nr. .....

Abschnitt von ..... nach ..... von km ..... bis km ..... .

Abschnitt von ..... nach ..... von km ..... bis km ..... .

Prüfzeitraum:

Die fahrtechnischen Teilfreigaben sind in der

Zeit von ..... bis ..... durchzuführen.

Prüfgeschwindigkeit:

Die tabellarische Geschwindigkeitsstaffelung bis v+10% bzw. u_f+10% wurde Ihnen mit Schreiben vom ..... zugeleitet, bzw. wird nachgereicht.

Betriebliche Beeinträchtigung:

Strecken Nr. .....

Gleis von ..... nach ..... von km ..... bis km ..... .

Gleis von ..... nach ..... von km ..... bis km ..... .

Grund (z.B. Schutz-La): .....

Die betriebliche Beeinträchtigung **kann** / **kann nicht** [1)] für die Dauer der fahrtechnischen Teilfreigabe (Hochtastfahrten) aufgehoben werden.

Hinweis: Es ist darauf zu achten, dass vorhandene signaltechnische Sicherungen der La-Stelle für die Dauer der fahrtechnischen Teilfreigabe unwirksam geschaltet werden.

Ansprechpartner für den Messzugleiter:

Ansprechpartner Auftraggeber:	.....	Tel.	.....
		Mobil	.....
Ansprechpartner Betrieb:	.....	Tel.	.....
		Mobil	.....

Voraussetzung:

Der (Die) Streckenabschnitt(e) ist (sind) für die vorgesehene örtlich zulässige Geschwindigkeit zugelassen. Die Erklärung zum Oberbau, Unterbau und Bauwerke (Vordruck 820.0120V03) wird bis zum ..... -spätestens vor Beginn der fahrtechnischen Teilfreigabe dem Messzugleiter- vorgelegt.

.....	.....
(Datum)	(Bauüberwacher Bahn bzw. Projektleiter)

[1)] Nichtzutreffendes streichen

1 Allgemeines

Zweck

(1) Die Einhaltung dieser Richtlinie stellt sicher, dass bei oberbautechnischen Untersuchungen die erforderlichen Unterlagen zur fachtechnischen Beurteilung bereitgestellt werden.

* Für Gleisverdrückungen sind Beurteilungsmaßstäbe sowie die betrieblich einzuleitenden Maßnahmen geregelt.

Anwendungsbereich

* (2) Dies Richtlinie ist im Bereich der DB Netz AG für alle Oberbauanlagen anzuwenden.

* Ergänzende Vorgaben gemäß Prozess UN03-01-09 sind zu berücksichtigen.

Mitgeltungsrecht

* (3) Das Mitgeltungsrecht für andere Unternehmen und Bereiche ist nach KoRil 138.0202 zu regeln

2 Durchführung

Oberbautechnische Untersuchung durchführen

(1) Eine oberbautechnische Untersuchung ist vom Anlagenverantwortlichen (Alv) nach folgenden Ereignissen durchzuführen:

* - Gleisverdrückung

* - **Entgleisung,** wenn der Oberbau als Entgleisungsursache nicht eindeutig ausgeschlossen werden kann.

* - Sonstiges gefährliches Ereignis (z. B. Oberbauschaden, der entdeckt wird und nicht zu einem Unfall führte, Anforderung durch EBL, siehe Ril 123.0180A01)

- Gleisverwerfung

Untersuchungsbericht

* (2) Über das Ergebnis der oberbautechnischen Untersuchung ist ein Bericht gemäß Abschnitt 3 (1) oder (2) zu fertigen.

* Gleisverdrückung

Definition Gleisverdrückung

* (3) Eine Gleisverdrückung entsteht ohne äußere Krafteinwirkung von Zügen.

* Besonders anfällig sind

* - Zwangspunkte, u. a. vor / hinter Weichen, Bahnsteigen, Bahnübergänge, Brücken, Tunnel,

- Abschnitte mit Wechsel der Schwellenart (Beton / Holz oder Beton / Stahl usw.)
- Gleisbögen mit engen Radien,
- frisch gestopfte Gleisabschnitte einschließlich der Übergänge,
- Bereiche mit hohl liegenden Schwellen („weiße Stellen“).

Der sich mit dem Stabilitätsverlust anlässlich einer Gleisverdrückung ausgebildete Gleislagefehler hat eine Wellenlänge von 4 bis 8 m und eine Fehleramplitude von ca. 3 bis 8 cm.

Beurteilung Gleisverdrückung

(4) Zur Feststellung, ob eine Gleisverdrückung oder ein Richtungsfehler vorliegen, ist eine regelkonforme Handmessung zur Ermittlung der Pfeilhöhen durchzuführen.

Die Messung kann auch mit entsprechenden Hilfsmitteln durchgeführt werden [Ril 820 0130Z01-Seite 5].

Die Beurteilung erfolgt in Anlehnung an die Ril 821.2001, Abschnitt 5 (5), Tabelle 2, Zeile 4.

Bei der ermittelten Pfeilhöhe (PH) ist wie folgt zu verfahren:

- 21 mm < PH ≤ 25 mm
  zul. v ≤ 60 km/h ist einzurichten; eine Instandsetzung ist unverzüglich durchzuführen.
- 25 mm < PH < 30 mm
  zul. v ≤ 20 km/h ist einzurichten; eine Instandsetzung ist unverzüglich durchzuführen.
- PH ≥ 30 mm Das Gleis ist zu sperren und nach Ril 824.5030 Abschnitt 1 (1) und (2) zu trennen. Eine Instandsetzung ist unverzüglich durchzuführen.

Entgleisung, Sonstiges Ereignis, Gleisverwerfung

Definition Gleisverwerfung

(5) Eine Gleisverwerfung entsteht unter einem fahrenden Zug. Bei einer Gleisverwerfung kann die Fehleramplitude über 50 cm betragen. Sie führt unweigerlich zu einer Entgleisung.

3 Dokumentation

(1) Im Zusammenhang mit der Störmeldung M2 *[= Code SO13 in SAP R/3]* zu einer „Gleisverdrückung“ ist nach dem Ereignis der Bericht nach Ril 820.0130V01 durch den Alv unter Beteiligung des Fachbeauftragten Fb zu fertigen.

Bericht Gleisverdrückung 820.0130V01

Der Bericht ist innerhalb von 2 Wochen nach dem Ereignis der DB Netz Zentrale, Oberbautechnik zuzuleiten.

Der Ständige Stellvertreter des EBL im betreffenden RB erhält einen Abdruck.

In Ril 820.0130Z01 ist eine Arbeitshilfe zur näheren Erläuterung zu einer „Gleisverdrückung“ hinterlegt.

Der Bericht unterstützt bei der Analyse von Schwachstellen im Oberbau der DB Netz AG.

(2) Bei einer Entgleisung ist, wenn der Oberbau als Ursache nicht ausgeschlossen werden kann, unverzüglich nach dem Ereignis ein Bericht nach Ril 123.0180V07 durch den Alv zu fertigen.

Bericht über Technische Untersuchung Ril 123.0180V07

Bei einem sonstigen Ereignis ist der Bericht nach Anforderung des EBL des betreffenden RB zu fertigen.

Bei einer Gleisverwerfung ist der Bericht unverzüglich durch den Alv zu fertigen.

Gleisverwerfungen sind in SAP R/3 Netz unter dem Code SO14 zu führen.

Darüber hinaus sind ggf. weitere Unterlagen beizufügen.

Der Bericht ist dem Fachbeauftragten Fahrbahn zur Durchführung einer Schadens-/Ursachenforschung vorzulegen.

Der Ständige Stellvertreter des EBL des betreffenden RB erhält den Bericht und die Oberbautechnik der DB Netz einen Abdruck.

(3) Wenn die Ursache nicht eindeutig geklärt werden kann, ist die Oberbautechnik der DB Netz AG zu beteiligen.

Beteiligung DB Netz, Zentrale

DB Netz AG
Technik- und Anlagenmanagement Fahrbahn
Oberbautechnik
Theodor-Heuss-Allee 7
60486 Frankfurt a. M-

❑

Bericht über das Ergebnis
der technischen Untersuchung des Oberbaues
nach Richtlinie 820.0130

Ereignis:
❒ ~~Gleisverdrückung~~ **siehe 820.0130V01 ***
❒ Gleisverwerfung
❒ Entgleisung
❒ Sonstiges.....

Ort:
❒ Strecke ❒ 1gl ❒ 2gl ❒ elektr.
❒ Bahnhof
❒ Gleis ❒ Richtung ❒ Gegenrichtung ❒ Bf Gl.-Nr. .....
❒ von km ..... bis km .....
❒ Weiche/Kreuzung Nr. .... ❒ stumpf befahren ❒ spitz befahren

Beteiligte Fahrzeuge:
❒ keine
❒ Rangierabteilung ..... ❒ Lok-Nr. ..... ❒ Wagen-Nr. .....
❒ Zug-Nr. ..... ❒ Lok-Nr. ..... ❒ Wagen-Nr. .....

Zeit:
❒ Tag des Ereignisses ..... ❒ Uhrzeit .....
❒ Tag und Zeitpunkt der Untersuchung .....

Das Ereignis fand statt
❒ auf ❒ im ❒ in ❒ nahe
❒ Damm ❒ Einschnitt
❒ Brücke mit ❒ durchgehendem Schotterbett
❒ offener Fahrbahn
❒ Bahnübergang
❒ Tunnel

❒ Entfernung etwaiger Zwangspunkte

..... m von .....
❒ letzter Zug vor dem Ereignis .....

Wetterverhältnisse zum Zeitpunkt des Ereignisses
❒ Lufttemperatur .... °C
❒ Schienentemperatur .... °C
❒ Zustand der Schienen ❒ trocken ❒ naß
❒ Besonderheiten: .....
.....
.....

Örtlich zul. Geschwindigkeit nach VzG und Belastung
❒ zul v ..... km/h ❒ Gesamtzuglasten .....t/Tag

❒ davon Güterzuglasten .....%

Linienführung
❒ Gerade
❒ Übergangsbogen und Art des UB (Klotoide, Schramm, Bloss)
❒ Bogen mit r = ...m u = ... mm u_f = ... mm

Oberbauart und -zustand

Oberbauart: ..... Gleis lückenlos geschweißt ❒ ja ❒ nein
Schienen:
❒ Walzzeichen ❒ Einbaujahr .....
❒ Höhenabnutzung ..... mm ❒ Seitenabnutzung ..... mm
❒ Verspanntemperatur ..... °C ❒ Letzte Verspannung am .....
❒ Letzte Stoßlückenberichtigung am .....
❒ Schienenschaden ❒ ja ❒ nein
❒ Schienenbruch ❒ ja ❒ nein
❒ Nr. des Fehlers gemäß ~~DS 820/I/4A (Sonderdruck)~~ Ril 821.2007A02 (Schienenfehlerkatalog) *
❒ Letzte Ultraschallprüfung am ..... (Prüfbericht siehe Beilage)
❒ Meldeblatt für Schienenbrüche . .....
❒ Letzte Schweißarbeiten ausgeführt am .....
❒ Besonderheiten: .....
.....
.....

Schienenbefestigung:
❒ Kurzbezeichnung der Oberbauart (mit evtl. Besonderheiten) .....
.....
Bewertung des Zustandes/ der Kraftschlüssigkeit
Schwellen:
❒ Beton B ..... ❒ Holz Gr. .....
❒ Stahlschwelle ..... mit ..... mm hohen Kappen
❒ Einbaujahr .....
❒ Zustand .....
.....
❒ Sik vorhanden an ❒ jeder Schwelle
❒ jeder 2. Schwelle ❒ jeder 3. Schwelle

Art, Form und Funktion der Weiche/Kreuzung:
❒ EW ❒ DW ❒ Kr ❒ EKW ❒ DKW
❒ IBW ❒ ABW ❒ DKr ❒ EIBKW ❒ EABKW ❒ DBKW
❒ Zweiggleishalbmesser r = ... m
Weichenneigung 1 : .....
❒ Herzstückspitze fest ❒ Herzstückspitze beweglich
❒ Federschienenzunge ❒ Federzunge ❒ Gelenkzunge

Bettung:
❒ Einschotterungsbreite vor den Schwellenköpfen ..... cm
❒ Schotteranhäufelung vor den Schwellenköpfen ❒ ja ❒ nein
❒ Schwellenfächer ❒ voll ❒ halbvoll ❒ leer ❒ ausgekehrt
❒ Bettungsverschmutzung ❒ stark ❒ schwach ❒ nein

Untergrund
❒ Untergrundbeschaffenheit ❒ sehr gut ❒ gut ❒ schlecht
❒ Unregelmäßigkeiten in der Nähe ❒ Schlammstoß ❒ Frostbuckel

Arbeiten am Gleis
❒ Zeitpunkt der letzten Oberbauarbeiten vor dem Ereignis:
❒ Datum ..... ❒ Uhrzeit: .....
❒ Schienentemperatur zum Zeitpunkt der Arbeit ..... °C

Art der Oberbauarbeiten: .....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Einsatz von Oberbaumaschinen:
❒ Gleis- bzw. Weichenstopfmaschine ❒ ja ❒ nein
❒ Ausgleichstopfverfahren ❒ Festpunktstopfverfahren
❒ Einsatz der Schotterplaniermaschine ❒ ja ❒ nein
❒ Einsatz sonstiger Oberbaumaschinen
.....

Gleistrennung im Zusammenhang mit den Oberbauarbeiten:
❒ ist erfolgt ❒ ist nicht erfolgt

Betriebliche Folgen nach der Unregelmäßigkeit

❒ Gleis/Weiche war unbefahrbar
❒ Gleis/Weiche war befahrbar mit max v = ... km/h

Sonstige Angaben

.....
.....
.....
.....

Die Unterlagen gemäß Ril ~~820.0160A02~~ 123.0180V07 sind beigefügt, insgesamt .....Anlagen *

Aufgestellt:

....., den ....
Ort Datum
Unterschrift
(Anlagenverantwortlicher)

Stellungnahme des Fachbeauftragten Fahrbahn

Ursache der Unregelmäßigkeit

❒ Ursache ist nicht bekannt
❒ Ursache ist bekannt

Kurze Stellungnahme:

.....
.....
.....
.....
.....
.....

....., den .....
Ort Datum Unterschrift
Fachbeauftragter Fahrbahn

1. Ortsangaben

Regionalbereich | Produktionsdurchführung | Netzbezirk

Regionalnetz ☐ | Technischer Platz SAP/R3 Netz

Strecken Nr.: | Ri | Bahnhof | Gl. Nr.:

2. Zeitangaben der Störung

Tag des Ereignisses | Uhrzeit | Tag und Zeitpunkt der Untersuchung

3. Ergänzende Angaben zur Örtlichkeit

Belastung (Lt/d) | zul v (km/h) | von km | bis km

☐ Damm ☐ Einschnitt ☐ Anschnitt

☐ Brücke ☐ mit durchgehendem Schotterbett ☐ mit offener Fahrbahn

☐ Tunnel ☐ Weiche ☐ Bahnübergang

Entfernung etwaiger Zwangspunkte (m) von

4. Angaben zur Linienführung

☐ Gerade ☐ Übergangsbogen ☐ Gleisbogen mit r = u =

Strecke wird mit Neigetechnik befahren: ☐ ja ☐ nein

5. Angaben zum Oberbau / Entwässerung

☐ Schotteroberbau Gleis lückenlos geschweißt: ☐ ja ☐ nein

Oberbauart (siehe Beispiel)

Schienen

Einbaujahr | Verspanntemperatur ^{0} C letzte Verspannung am

Einbau einer Ersatzschiene am | Schienenbruch verschweißt am

Fachautor: I.NPF 11; Ewald Widling; Tel.: (962) 5686

Gültig ab 15.11.2019

Schienenbefestigung

Bewertung des Zustandes ☐ gut ☐ mäßig ☐ schlecht

Bewertung der Kraftschlüssigkeit ☐ gut ☐ mäßig ☐ schlecht

Schwellen

Schwellenart _____ Schwellentyp _____

Bewertung des Zustandes ☐ gut ☐ mäßig ☐ schlecht

Sicherungskappen vorhanden ☐ ja _____ ☐ nein

Bettung

Bewertung des Schotters ☐ gut ☐ mäßig ☐ schlecht

Schotter vor Kopf _____ cm ☐ 40 cm ☐ 50 cm

Schwellenfächer ☐ voll ☐ halbvoll ☐ leer

Tiefenkehrung ☐ ja ☐ nein

Schlammstelle ☐ ja ☐ nein

Weiße Stellen ☐ ja ☐ Schadstufe ☐ nein

Entwässerung

Funktion der Entwässerung ☐ gut ☐ mäßig ☐ schlecht

6. Letzte Oberbauarbeiten vor der Störmeldung

7. Angaben zur SAP-Meldung

☐ Fehler Richtung (Schadencode SO09) ☐ Gleisverdrückung (Schadencode SO13)

Größe der Amplitude _____ Wellenlänge _____ Sehnenlänge (m) _____

Gemessene Schienentemperatur _____ ^{0} C

8. Maßnahmen durchgeführt (nach dem Ereignis)

Sperrung des Gleises ☐ ja ☐ nein Gleis war mit max. v _____ km/h befahrbar

Gleis wurde getrennt ☐ ja ☐ nein

Maschinelle Stopf-Richtarbeiten durchgeführt: ☐ ja ☐ nein

Regelbettungsquerschnitt wiederhergestellt: ☐ ja ☐ nein

Spannungsausgleich durchgeführt: ☐ ja ☐ nein

Verbindungsschweißung durchgeführt: ☐ ja ☐ nein

Unterlagen sind beigefügt (Messprotokolle, Fotos, Messschriebe, Niederschriften usw.):

Maßnahmen zur Verbesserung der Lagequalität:

Aufgestellt:

		.....
Ort / Datum	Name, Vorname	Unterschrift des Alv Fb

9. Stellungnahme des Fachbeauftragten Fahrbahn

☐ Ursache ist geklärt ☐ Ursache ist nicht geklärt

Schriftliche Stellungnahme

Aufgestellt:

		.....
Ort / Datum	Name, Vorname	Unterschrift des Fachb. Fb

1. Ortsangaben

Regionalbereich	Produktionsdurchführung	Netzbezirk
Ost	Berlin	Beispiel

Regionalnetz ☐ Technischer Platz SAP/R3 Netz: XXXX---GL0000016OA040

Strecken Nr.: XXXX Ri 2 Bahnhof B-Stadt Gl. Nr.: 434

2. Zeitangaben der Störung

Tag des Ereignisses	Uhrzeit	Tag und Zeitpunkt der Untersuchung	
26.08.xxxx	16:30	26.08.xxxx	8:00 bis 11:00

3. Ergänzende Angaben zur Örtlichkeit

Belastung (Lt/d) 10000 zul v (km/h) 50 von km 24,220 bis km 24,240

☐ Damm	☐ Einschnitt	☐ Anschnitt
☐ Brücke	☐ mit durchgehendem Schotterbett	☐ mit offener Fahrbahn
☐ Tunnel	☒ Weiche W453 bis W422	☐ Bahnübergang

Entfernung etwaiger Zwangspunkte 30 (m) von Weichenende 453

4. Angaben zur Linienführung

☐ Gerade ☐ Übergangsbogen ☒ Gleisbogen mit r = 425 m u = 0 mm

Strecke wird mit Neigetechnik befahren: ☒ ja ☐ nein

5. Angaben zum Oberbau / Entwässerung

☒ Schotteroberbau Gleis lückenlos geschweißt: ☒ ja ☐ nein

Oberbauart W54 - 1667 - B70 - 2,4

Schienen

Einbaujahr 2005 Verspanntemperatur 23 ^{0} C letzte Verspannung am 2005

Einbau einer Ersatzschiene am ------- Schienenbruch verschweißt am 15.10.2015

Fachautor: I.NPF 11 Ewald Widling; Tel.: (962) 5686

Gültig ab 15.11.2019

Schienenbefestigung

Bewertung des Zustandes	☒ gut	☐ mäßig	☐ schlecht
Bewertung der Kraftschlüssigkeit	☒ gut	☐ mäßig	☐ schlecht

Schwellen

Schwellenart: Beton Schwellentyp: B70

Bewertung des Zustandes	☒ gut	☐ mäßig	☐ schlecht
Sicherungskappen vorhanden	☐ ja		☒ nein

Bettung

Bewertung des Schotters	☒ gut	☐ mäßig	☐ schlecht	
Schotter vor Kopf	> 50 cm	☐ 40 cm	☐ 50 cm	
Schwellenfächer	☒ voll	☐ halbvoll	☐ leer	
Tiefenkehrung	☐ ja	☒ nein		
Schlammstelle	☐ ja	☒ nein		
Weiße Stellen	☒ ja	3 Schadstufe	☐ nein	

Entwässerung

Funktion der Entwässerung	☒ gut	☐ mäßig	☐ schlecht

6. Letzte Oberbauarbeiten vor der Störmeldung

Am 15.10.2015 wurde in km 24,191 eine Verbindungsschweißung (SKV-L) durchgeführt.

7. Angaben zur SAP-Meldung

☐ Fehler Richtung (Schadencode SO09) ☒ Gleisverdrückung (Schadencode SO13)

Größe der Amplitude: 32 mm Wellenlänge: 5 m Sehnenlänge (m): 10 m

Gemessene Schienentemperatur: 58 ^{0} C

8. Maßnahmen durchgeführt (nach dem Ereignis)

Sperrung des Gleises ☒ ja ☐ nein Gleis war mit max. v _____ km/h befahrbar

Gleis wurde getrennt ☒ ja ☐ nein

Maschinelle Stopf-Richtarbeiten durchgeführt: ☐ ja ☒ nein

Regelbettungsquerschnitt wiederhergestellt: ☒ ja ☐ nein

Spannungsausgleich durchgeführt: ☒ ja ☐ nein

Verbindungsschweißung durchgeführt: ☒ ja ☐ nein

Unterlagen sind beigefügt (Messprotokolle, Fotos, Messschriebe, Niederschriften usw.):

- Auszug des letzten Messschriebes (Railab)
- Niederschrift für die Wiederherstellung des alten Spannungsausgleiches
- Messaufzeichnung der 10 m Sehne

Maßnahmen zur Verbesserung der Lagequalität:

XXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXX

Aufgestellt:

Berlin, 27.08.xxxx	Mustermann, Detlef	.....
Ort / Datum	Name, Vorname	Unterschrift des Alv Fb

9. Stellungnahme des Fachbeauftragten Fahrbahn

☐ Ursache ist geklärt ☒ Ursache ist nicht geklärt

Schriftliche Stellungnahme

XXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXX

Aufgestellt:

29.08.xxxx	Vorlage, Sven	.....
Ort / Datum	Name, Vorname	Unterschrift des Fachb. Fb

Arbeitshilfe

„Bericht zur Untersuchung des Oberbaues bei einer Gleisverdrückung“ – Ril 820.0130V01

Oberbautechnik

Fehler in der Richtung (Pfeilhöhe)/ Gleisverdrückung / Gleisverwerfung

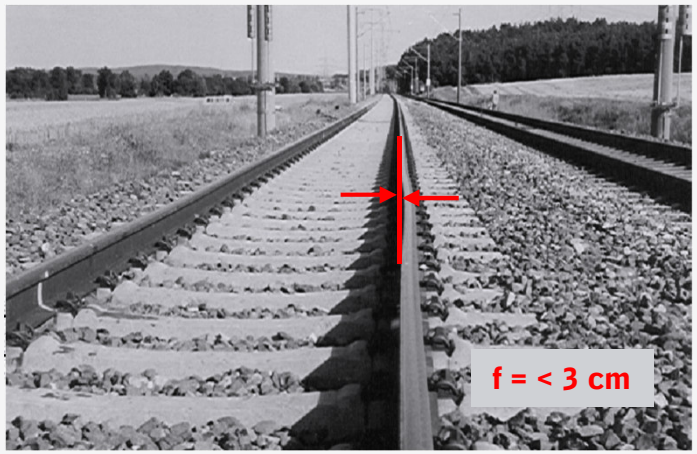
DB Netz AG

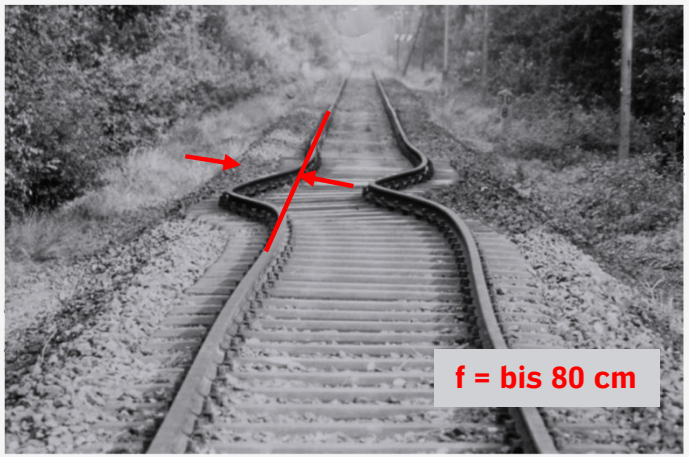
Friedrich Frickinger / Ewald Widling

I.NPF 121 (G) / I.NPF 11

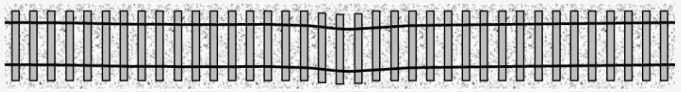
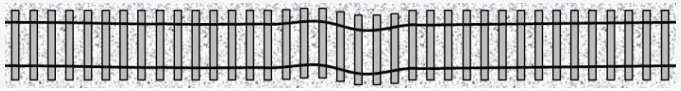
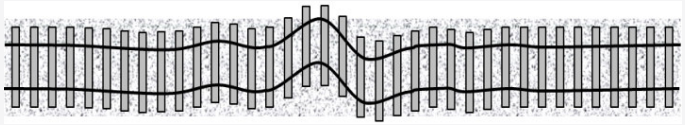
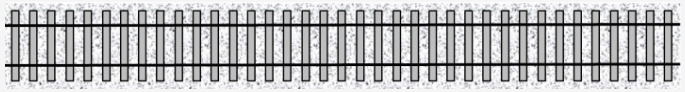
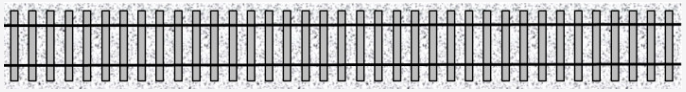
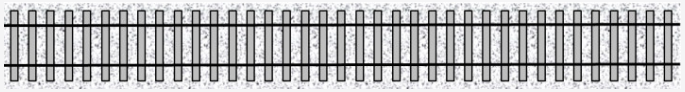
Lagestabilität des Gleises
Begriffe aus SAP R/3

Fehler in der Richtung	Gleisverdrückung	Gleisverwerfung
▪ Innere Längskräfte infolge Temperatur ohne äußere Kräfte ▪ Kleine Wellenlängen und einer Amplitude von f = < 3 cm	▪ Hohe innere Längskräfte infolge hoher Temperatur ohne äußere Kräfte ▪ kurze Wellenlängen von L = 4 – 8 m mit einer Amplitude von f = 3–8 cm	▪ Begünstigt durch vorhandene Gleisverdrückung und hohe Druckkräfte ▪ größere Wellenlängen bis etwa 60 m mit Amplituden bis etwa 80 cm
Ist-Zustand	Ist-Zustand	Ist-Zustand





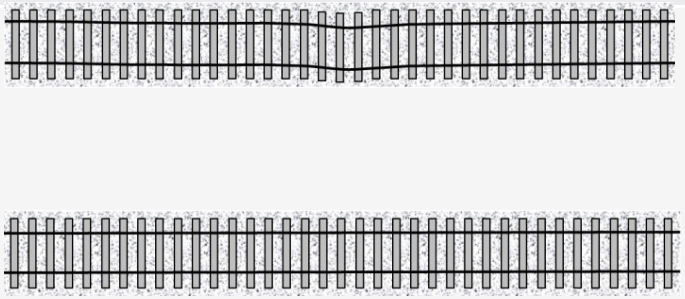
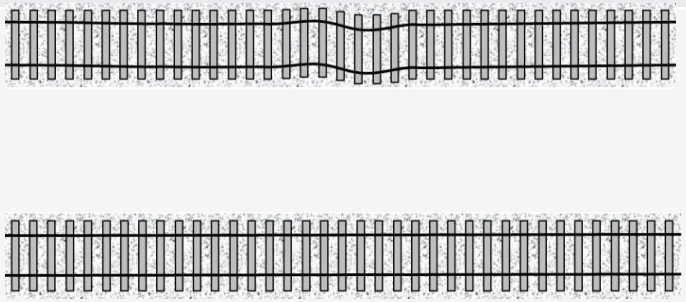
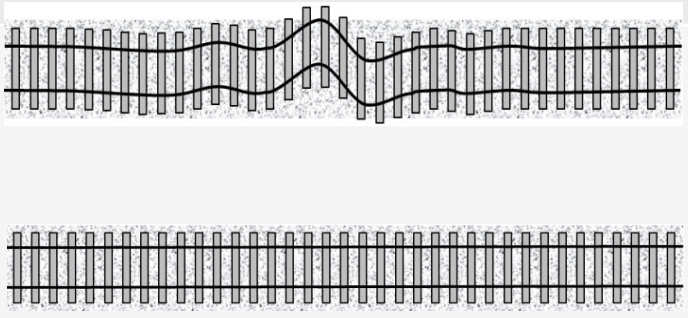
Lagestabilität des Gleises
Vorgaben aus Richtlinie und SAP R/3

Fehler in der Richtung	Gleisverdrückung	Gleisverwerfung
▪ Bei SR_{100} Überschreitung M4-Meldung anlegen [1] Code SO09 „Fehler i. d. Richtung“ ▪ Bei SR_{lim} Überschreitung M2-Meldung anlegen [2] Code SO09 „Fehler i. d. Richtung“	▪ M2 Meldung anlegen mit **Code SO13** „Gleisverdrückung“ ▪ **Bericht bei einer Gleisverdrückung** erstellen (Ril 820.0130V01)	▪ M2 Meldung anlegen mit Code SO14 „Gleisverwerfung“ ▪ Bericht der Untersuchung erstellen (Ril 820.0130A01)
Ist-Zustand 	Ist-Zustand 	Ist-Zustand 
Soll-Zustand 	Soll-Zustand 	Soll-Zustand 

[1] M4 Meldung ist eine planbare Instandsetzungsanforderung,

[2] M2 ist eine Störmeldung mit kurzfristige Instandsetzung

Lagestabilität des Gleises
Instandsetzung der Gleisanlagen

Fehler in der Richtung	Gleisverdrückung	Gleisverwerfung
▪ Bei SR_{100} Überschreitung ist Ril 821.1000 anzuwenden (Planbare Instandsetzung) ▪ Bei SR_{lim} Überschreitung ist Ril 821.2001 Abschnitt 5 (5) anzuwenden ▪ Bei 30 > 25 mm Überschreitung ist Ril 820.0130 Abschnitt 2 (4) anzuwenden	▪ Sperrung des Gleises ▪ Trennen der Schienen (Ril 824.5030) ▪ Herstellung des Sollzustan-des mit Spannungsausgleich (Ril 824.5010) ▪ **Bericht bei einer Gleisverdrückung** erstellen, (820.0130V01) an I.NPF 121	▪ Sperrung des Gleises ▪ Bericht der Untersuchung an I.NPF 121 (Ril 820.0130A01) ▪ Gleis instand setzen
		

Beurteilungshilfe (BhG^{F})
Für Gleisverdrückungen

Vorgehensweise:

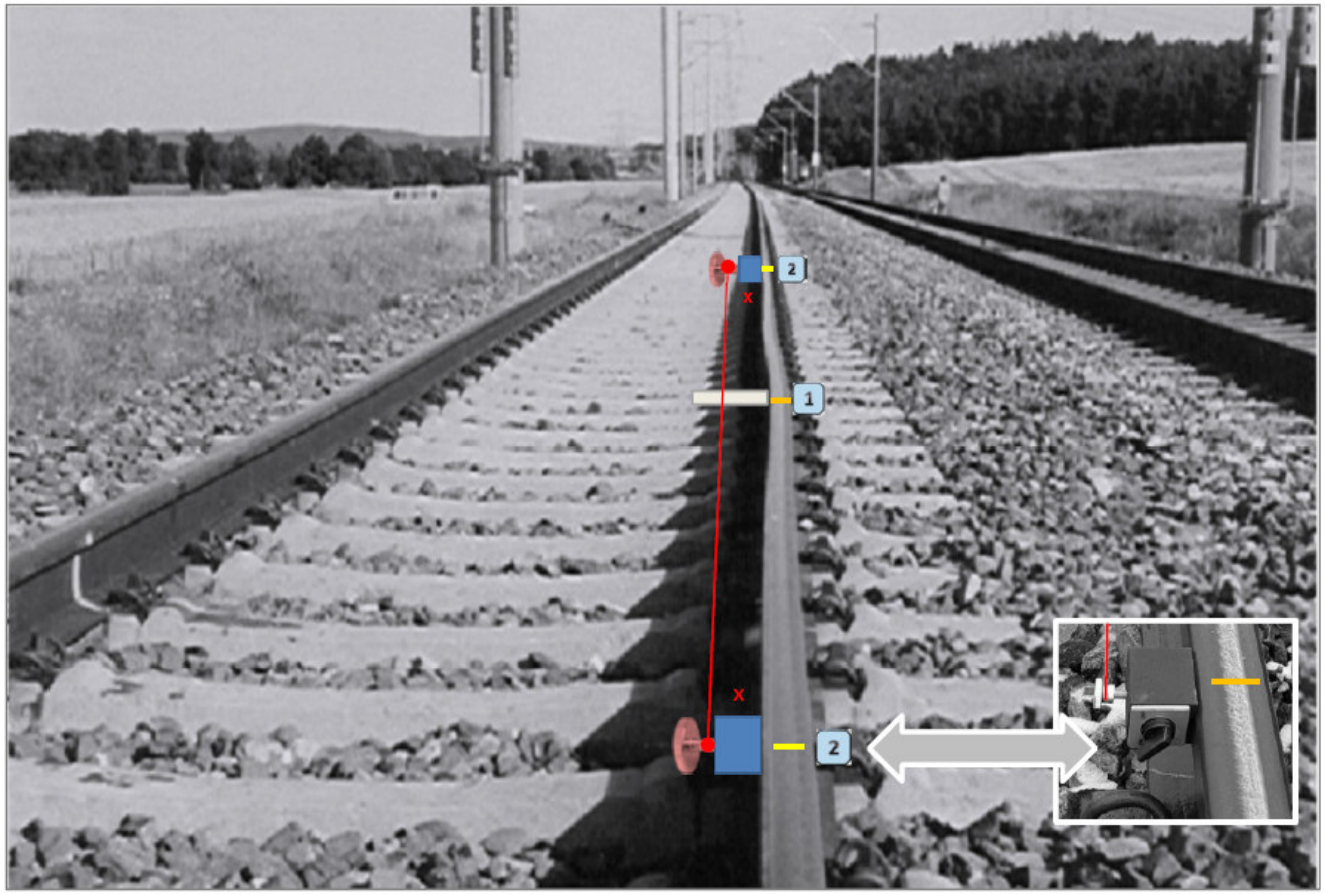
Nach Auffinden des Pfeilhöhenfehlers wird dieser markiert 1 (z.B. Ölkreide). Von dort werden jeweils 4m bzw. 6m nach links und rechts die Endpunkte 2 gekennzeichnet. An einem Endpunkt wird ein Schaltmagnet an der Schiene befestigt und die Sehne mit der Rändelschraube verbunden. Danach wird beim zweiten Schaltmagnet die 10m Sehne an der zweiten Rändelschraube befestigt, gespannt und am zweiten Endpunkt montiert. Am Teilpunkt 1 kann dann der Pfeilhöhenfehler beurteilt werden, in dem z.B. mit einem Meterstab der Abstand zwischen Sehne und Schienenkopf gemessen wird. Zu beachten ist, dass beide Sehnenendpunkte den gleichen Abstand (x) zur Schiene haben und das Maß (x) vom gemessenen Wert abgezogen wird. Zusätzlich müssen in Gleisbögen die Soll-Pfeilhöhen zur Bestimmung des beurteilenden Maßes beachtet werden (z.B. gemessener Wert minus x minus Sollpfeilhöhe).

- 2 Schaltmagnete

- 2 Rändelschrauben

- 1 Sehne (10m)

- 1 Meterstab



1 Allgemeines

(1) Mit dieser Richtlinie werden die Voraussetzungen für Tätigkeiten im Oberbau festgelegt. Für jede sind Funktionsausbildungen mit Prüfnachweisen erforderlich (siehe Anhang 820.0140A01). **Zweck und Anwendungsziel**

* Zusätzlich werden die Anforderungen für die Übertragung der Anlagenverantwortung und die Qualifikation von BezL geregelt.

(2) Die Richtlinie gilt bei der DB Netz AG im Aufgabenbereich der Instandhaltung Fahrbahn. **Geltungsbereich**

(3) Die Mitgeltung dieser Richtlinie für andere Unternehmen und Bereiche ist nach KoRil 138.0202 zu regeln. **Mitgeltungsrecht**

(4) Diese Richtlinie ist vom Eisenbahn- Bundesamt als Technische Baubestimmung bauaufsichtlich eingeführt und gilt als anerkannte Regel der Technik im Sinne § 2 Abs. 1 der EBO. **Technische Baubestimmung**

* 2 Grundsätze

* (1) Die Regelungen für Ingenieure in dieser Richtlinie gelten in gleicher Weise für Ingenieure der Fachrichtung Bauingenieurwesen oder einer vergleichbaren Fachrichtung mit akademischem Abschluss Ing. (grad.), Dipl.-Ing. (Uni bzw. FH), Bachelor und Master sowie für laufbahnmäßig ausgebildete Mitarbeiter entsprechend §§ 24 – 29 Bundeslaufbahnverordnung (BLV). **Regelung Ingenieur**

* In der Instandhaltung Oberbau sollen grundsätzlich Ingenieure als BezL in den Produktionsdurchführungsbereichen/Regionalnetzen eingesetzt werden.

* (2) Neben Ingenieuren dürfen auch „Besonders befähigte Mitarbeiter (MA), z. B. Teamleiter, Praxistrainer, Meister Oberbau, Techniker“ eingesetzt werden. **Ausnahmeregelung Besonders befähigte MA**

* Dabei ist die Regelung nach Tabelle 1 in Abschnitt 4 zu beachten.

3 Anlagenverantwortung im Oberbau

Anlagenverantwortung

(1) Die Anlagenverantwortung ist Bestandteil der Betreiberverantwortung, in der u. a. geregelt ist, wer einzelne Aufgaben wahrnimmt.

BezL

(2) Die Anlagenverantwortung beinhaltet im Fachgebiet Oberbau die Verantwortung für die Instandhaltung der Oberbauanlagen sowie den bautechnischen Teil der Bahnübergänge und wird durch die Bezirksleiter (BezL) wahrgenommen.

Übertragung Anlagenverantwortung

(3) Die Anlagenverantwortung im Oberbau ist dem 1.BezL sowie weiteren BezL zu übertragen, die

- mind. 3 Jahre Berufserfahrung als BezL oder BÜB im Fachgebiet Ob/KIB nachgewiesen haben

  (hiervon kann in Einzelfällen in Abstimmung mit dem Ständigen Stellvertreter des Eisenbahnbetriebsleiters und des Fachbeauftragten Fahrbahn abgewichen werden)

und

- das Feststellungsgespräch erfolgreich abgeschlossen haben (nach Ril 820.0140V04).

Für den Einsatz als BezL mit Anlagenverantwortung sind weitere Qualifizierungen notwendig in den Themen

- *dv-gestützte Inspektion,*
- *Arbeiten an oder in der Nähe von Oberleitungen,*
- *MKS/DAS-Messschriebe beurteilen und*
- *Schienentechnik-Überwachung für BezL (SÜ).*

Die Qualifikationen können im Zeitraum erfolgen, in dem Berufserfahrung als Bezirksleiter erlangt wird.

Qualifizierung BezL

(4) Für den Einsatz als BezL sind folgende Qualifizierungen erforderlich:

- das Einführungsprogramm für Ingenieure im Netz Fahrbahn nach Ril 046.2803

Für den Einsatz als BezL ist ein Feststellungsgespräch gemäß § 47 und § 54 EBO zum Betriebsbeamten unter Beteiligung eines Mitarbeiters der Fachlinie Betrieb durchzuführen und dokumentieren (siehe Ril 820.0140V01 und V02).

- Funktionsausbildung zum Sicherungsüberwacher
- für „Besonders befähigte MA die Funktionsausbildung zum BezL Fahrbahn (nach Ril 046.2843).

(5) Die Übertragung erfolgt durch den verantwortlichen Leiter Instandhaltung nachweislich, räumlich und/oder anlagenbezogen.

Nachweis Übertragung Anlagenverantwortung

Vor Übertragung der Anlagenverantwortung ist der Nachweis der Berufserfahrung zu dokumentieren (siehe Anlage Ril 820.0140V03).

(6) Der Einsatz als Anlagenverantwortlicher (Alv) ist dem EBA anzuzeigen.

Einsatz anzeigen

4 Regelung Besetzung der BezL Oberbau

(1) Die Besetzung der BezL im Fachgebiet Oberbau in den PD bzw. RN hat nach Tabelle 1 im Verhältnis der Anzahl Ingenieure / Befähigte Mitarbeiter zu erfolgen.

Regelung Besetzung Ing. / Befähigter MA

Bei Neubesetzungen sind solange Ingenieure einzusetzen, bis das Verhältnis der Tabelle 1 erreicht ist.

Mitarbeiter, die derzeit als BezL eingesetzt sind, behalten ihre Funktion.

Produktionsdurchführungsbereich (PD) / Regionalnetz (RN) – Anzahl der BezL Oberbau	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
davon mind. Ingenieure (824.0140A01 – Zeilen 9.1 und 9.2)	1	2	2	3	4	4	5	6	6	7	8	8
davon max. besonders befähigte MA (820.0140A01 – Zeile 9.3)	0	0	1	1	1	2	2	2	3	3	3	4

Tabelle 1: Regelung für den Einsatz der BezL Oberbau

(2) Voraussetzung für den Einsatz als 1. BezL sind:

1. BezL

- die Qualifikation als Ingenieur nach Abschnitt 2 (1),
- eine mind. dreijährige Berufserfahrung als BezL oder BÜB,
- die Befähigung, Mitarbeiter fachlich und disziplinarisch zu führen.

Darüber hinaus dürfen BezL KIB mit mind. dreijähriger Berufserfahrung als 1. BezL eingesetzt werden.

Dabei sollen fehlende Qualifikationen im Oberbau entsprechend dem Hinweis unter Abschnitt 3 (3) im Rahmen der Tätigkeit erlangt werden. *

❑

Tabelle 1: Qualifikationen und Funktionsausbildungen für die Funktionsträger im Bereich Fahrbahn / Oberbau

lfd. Nr.	Funktionsträger	Anforderungen: Qualifikation		Allgemeine Berufserfahrung	berufsbezogene Tätigkeiten (Mindestdauer): als Mitarbeiter	berufsbezogene Tätigkeiten (Mindestdauer): Jahre	nebenamtliche Lehrtätigkeit (pädagogischer Teil) nach Bildungshandbuch erforderlich	Funktionsausbildung: Meister Fb SÜ 046.2253	BezL Fb SÜ 046.2254	Bahnbetrieb 046.2471	MKS - Messschriebe beurteilen 046.2552	dv-gestützte Inspektion 046.2553	Weichenmech. 046.2701	Fahrbahnmechaniker 046.2703	Bauüberwacher Bahn Oberbau (BÜB Ob) 046.2753	Fachbauüberwacher Oberbau (FBÜ Ob) 046.2752	Einführungsprogramm für Ingenieure im Netz 046.2803	BezL Fahrbahn mit entsprechender Berufserfahrung 046.2843	Fachbeauftragter Fb 046.2834	Schweiß-Fach-Ingenieur Os (SFI Os) 046.22501	Zustimmung zur Wahrnehmung der Funktion durch den Ing. für Bautechnik beim Ständigen Stellvertr. des EBL (Z) Mitwirkung des Fachb. Fb bei der Auswahl des Mitarbeiters (M) Unterrichtung des Eisenbahnbetriebsleiters (U)
	1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Weichenmech.	1.1	Tiefbau-/ Gleisbaufacharbeiter (T/G) oder Metall-/ Elektrofacharbeiter (FA)		z.B. im Prins-Team	1				●		●	●								
		1.2	berufsbezogene Tätigkeiten			4															
2	Fahrbahnmech.[1]	2.1	Tiefbau-/ Gleisbaufacharbeiter (T/G) oder		T/G	2				●		●		●							
		2.2	Gewerbl.Techn. oder handwerklicher Beruf und Weichenmech. (FA) oder		FA	3[2]				●		●		●							
		2.3	einschlägige Berufspraxis und Weichenmech. (BP)		BP	6[2]				●		●		●							
3	Meister Fb		IHK-Meister, Meister DB/DR							●		●									
4	Teamleiter Fb (TL)		IHK-Meister, Meister Fb , Meister DB/DR		Meister Fb	3															M
5	Praxistrainer Fb (PT)		IHK-Meister, Meister Fb , Meister DB/DR		Meister Fb	3	●														M
6	Fachtrainer Bau		BezL Fb, 1. BezL Fb		BezL Fb, 1. BezL Fb	3	●														M
7	Fachbauüberwacher Oberbau (FBÜ Ob)		Techniker, IHK-Meister, Meister Fb , Meister DB/DR, Fahrbahnmechaniker	einschlägige Berufserfahrung in der Instandhaltung-/setzung Oberbau		5/0,5					●	●				●					
8	Bauüberwacher Bahn Oberbau/KIB (BÜB Ob/KIB)		Bauingenieur, laufbahnmäßige Ausbildung gemäß §§ 24 - 27 BLV, Master	einschlägige Berufserfahrung in der Instandhaltung-/setzung Oberbau		2/0,5					●	●			●						
9	BezL Fahrbahn[3]	9.1	Bauingenieur						●[4]								●				Z M
		9.2	laufbahnmäßige Ausbildung gemäß §§ 24 - 27 BLV Fachrichtung Bautechnik						●[4]												Z M
		9.3	In Ausnahmefällen (Begründung erforderlich) TL, PT, IHK-Meister, Meister Fb, Meister DB/DR	besonders bewährte und erfahrene Mitarbeiter	im Bereich Oberbau, Tiefbau, Bahnübergänge	5		●										●			Z M
10	AgL/1.Bezl Fahrbahn		BezL Fb mit Bauingenieur-Qualifikation oder laufbahnmäßige Ausbildung gemäß §§ 24 - 27 BLV Fachrichtung Bautechnik, Master	Befähigung Mitarbeiter fachlich und disziplinarisch zu führen	BezL Fb	3[5]			●												Z M
11	Fachbeauftragter Fahrbahn		Bauingenieur oder laufbahnmäßige Ausbildung gemäß §§ 24 - 27 BLV Fachrichtung Bautechnik	Umfassende praktische und theoretische Fachkenntnisse im Bereich Fahrbahn	BezL Fb	5			●										●		U
12	Schweiß-Fach-Ingenieur Os (SFI Os)		Ingenieurtechnische Ausbildung																	●[6]	
13	Prüfpersonal Ril 907.0001 (künftig Ril 826.3000A01) Prüfer	13.1	Tiefbau-/ Gleisbaufacharbeiter (T/G) oder Metall-/ Elektrofacharbeiter (FA)					●													
	Prüfaufsicht	13.2	Ingenieurtechnische- bzw. Technikerausbildung, Lehrgang Ultraschall und Wirbelstrom Stufe 1 nach DIN EN 473		Meister Fb (SÜ) [7]	5[7]			●												

[1] Gilt für Mitarbeiter, die nach dem 01.01.2008 qualifiziert wurden.

[2] davon Berufspraxis als Weichenmechaniker von mindestens 2 Jahren erforderlich.

[3] Bauüberwacher Bahn Oberbau/KIB mit der entsprechenden berufsbezogenen Tätigkeit dürfen hierzu auch befähigt werden. Das Endwissen soll mit der Ausbildung für Ingenieure im Netz deckungsgleich sein.

[4] Für die Übertragung der Anlagenverantwortung erforderlich.

[5] Verkürzung auf 2 Jahre im Einzelfall möglich.

[6] z.Zt. in der ZRWD nicht eingestellt; Überarbeitung ist noch nicht abgeschlossen. Pro Regionalbereich muss mindestens 1 Fachbeauftragter Fahrbahn auch die Befähigung zum SFI Os besitzen.

[7] In Ausnahmefällen für ingenieurmäßige bzw. technikermäßige Ausbildung zulässig mit Zustimmung des Beauftragten für ZfP.

Formular drucken

Checkliste Voraussetzungen für das Feststellungsgespräch

zur Anerkennung als Bezirksleiter (m/w) in der Instandhaltung

Hier: Bezirksleiter Oberbau / Konstruktiver Ingenieurbau (PS-ID 0637, Prüfung 02047)

Vor- und Zuname	[Vor- und Zuname]
geboren am	[tt.mm.jjjj]
Beschäftigungsstelle	DB Netze - Fahrweg, [OE-Kürzel]

1 Grundlegende Voraussetzungen

1.1 ☐ bestehendes Beschäftigungsverhältnis bei der DB Netz AG im Bereich Oberbau / Konstruktiver Ingenieurbau

1.2 ☐ Tauglichkeit und Eignung für Bezirksleiter gem. Handbuch 10700

2 Fachliche Voraussetzung

Akademischer Grad "Diplom-Ingenieur", "Bachelor", "Master" in der Fachrichtung Bauingenieurwesen oder vergleichbar [1)]

und

☐ Einführungsprogramm "Ingenieure im Netz Fahrbahn" gem. Ril 046.2803 mit den Modulen

- ☐ Grundlagenseminar "Bahnbetrieb"
- ☐ Aufbauseminar "Bahnbetrieb"
- ☐ Fachseminar "Einführung Fahrbahn" (Teile 1-3)
- ☐ Fachseminar Maßnahmenplanung

☐ Funktionsausbildung zum Sicherungsüberwacher gem. Ril 046.2132

☐ Seminar SAP R/3 Netz, Module "Grundlagen" (N61) und "IH-Durchführung" (N66)

3 Bemerkungen

1) Es gelten auch vergleichbare Abschlüsse eines Mitgliedsstaates der EU

Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit der Angaben.

(Ort, Datum) (Unterschrift des Mitarbeiters)

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass der oben genannte Mitarbeiter die hier aufgeführten Voraussetzungen erfüllt.

(Ort, Datum) (personalverantwortliche Führungskraft (Name, OE))
(Unterschrift der Führungskraft)

Formular drucken

Protokoll für das Feststellungsgespräch

zur Anerkennung als Bezirksleiter (m/w) in der Instandhaltung

Hier: Bezirksleiter Oberbau / Konstruktiver Ingenieurbau (PS-ID 0637, Prüfung 02047)

Vor- und Zuname	[Vor- und Zuname]
geboren am	[tt.mm.jjjj]
Beschäftigungsstelle	DB Netze - Fahrweg, [OE-Kürzel]

Feststellungskommission:

Vorsitz:

1. Fachbeauftragter Fahrbahn _____ (Vorname, Nachname)

Beisitzer:

2. Bereich Betrieb _____ (Vorname, Nachname) Funktion: _____

3. Leiter IH oder 1. Bezirksleiter _____ (Vorname, Nachname) Funktion: _____

Ggf. weitere Person(en) (optional, Anzahl beliebig):

_____ (Vorname, Nachname, Funktion)

_____ (Vorname, Nachname, Funktion)

Prüfung der Voraussetzungen:

Die Voraussetzungen für das **Feststellungsgespräch zur Anerkennung als Bezirksleiter (m/w) in der Instandhaltung** sind erfüllt und in der Checkliste Voraussetzungen

am _____ dokumentiert.

Schwerpunktthemen:

Kenntnisse und Sachkunde aus dem Bereich Fahrbahn

Kenntnisse und Sachkunde aus dem Bereich Betrieb

Kenntnisse und Sachkunde aus dem Bereich Rechtsgrundlagen und Fragen zur Organisation

Sonstiges

Ergebnis:

Der/die Mitarbeiter/in _____

☐ wird als Bezirksleiter Oberbau / Konstruktiver Ingenieurbau (m/w) anerkannt / nicht anerkannt[1)].

Wird der/die Mitarbeiter/in als Bezirksleiter Oberbau / Konstruktiver Ingenieurbau (m/w) anerkannt, hat er/sie die erforderlichen Kenntnisse der Betriebssicherheit und Betriebsführung für die Funktion "Leitende(r) oder Aufsichtsführende(r) in der Erhaltung der Bahnanlagen und im Betrieb der Bahn" (EBO §§ 47, 54) für das Gewerk Oberbau / Konstruktiver Ingenieurbau nachgewiesen.

_____
(Ort, Datum)

1. Prüfer _____
(Unterschrift)

2. Prüfer _____
(Unterschrift)

3. Prüfer _____
(Unterschrift)

4. Prüfer _____
(Unterschrift)

5. Prüfer _____
(Unterschrift)

1) nicht Zutreffendes streichen

Formular drucken

Checkliste Voraussetzungen für das Feststellungsgespräch

zum Anlagenverantwortlichen (m/w) in der Instandhaltung

Hier: Bezirksleiter Oberbau

Vor- und Zuname	[Vor- und Zuname]
geboren am	[tt.mm.jjjj]
Beschäftigungsstelle	DB Netze - Fahrweg, [OE-Kürzel]

1 Grundlegende Voraussetzungen

☐ Feststellungsgespräch zur Anerkennung als Bezirksleiter (m/w) in der Instandhaltung - Bezirksleiter Oberbau / Konstruktiver Ingenieurbau

oder

☐ Funktionsausbildung zum Bezirksleiter Fahrbahn gem. Ril 046.2843

2 Fachliche Voraussetzung

3 Jahre Berufserfahrung als Bezirksleiter oder Bauüberwacher Bahn
im Fachgebiet Oberbau / Konstruktiver Ingenierbau

von ☐ bis ☐

Begründung bei Abweichung:

Zustimmung zur Abweichung:

Ständiger Stellvertreter des Eisenbahnbetriebsleiters (Name, OE) Fachbeauftragter Fahrbahn (Name, OE)

(Unterschrift) (Unterschrift)

und

☐ Funktionsausbildung MKS - Messschriebe beurteilen gem. Ril 046.2552

☐ Funktionsausbildung für die dv-gestützte Inspektion gem. Ril 046.2553

☐ Funktionsausbildung zum Anlagenbeauftragten für Arbeiten an oder in der Nähe von Oberleitungsanlagen gem. Ril 046.2705

☐ Funktionsausbildung Schienentechnik - Überwachung für Bezirksleiter Fahrbahn gem. Ril 046.2254

oder

☐ Funktionsausbildung Schienentechnik - Überwachung für Meister Fahrbahn gem. Ril 046.2253

3 Bemerkungen

Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit der Angaben.

(Ort, Datum) (Unterschrift des Mitarbeiters)

Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass der oben genannte Mitarbeiter die hier aufgeführten Voraussetzungen erfüllt.

(Ort, Datum) (personalverantwortliche Führungskraft (Name, OE))
(Unterschrift der Führungskraft)

Formular drucken

Protokoll für das Feststellungsgespräch

zum Anlagenverantwortlichen (m/w) in der Instandhaltung

Hier: Bezirksleiter Oberbau

Vor- und Zuname	[Vor- und Zuname]
geboren am	[tt.mm.jjjj]
Beschäftigungsstelle	DB Netze - Fahrweg, [OE-Kürzel]

Feststellungskommission:

Vorsitz:

1. Fachbeauftragter Fahrbahn

_____
(Vorname, Nachname)

Beisitzer:

2. 1. Bezirksleiter Fahrbahn

_____
(Vorname, Nachname)

Ggf. weitere Person(en) (optional, Anzahl beliebig):

_____
(Vorname, Nachname, Funktion)

_____
(Vorname, Nachname, Funktion)

Prüfung der Voraussetzungen:

Die Voraussetzungen für das **Feststellungsgespräch zum Anlagenverantwortlichen (m/w) in der Instandhaltung** sind erfüllt und in der Checkliste Voraussetzungen

am _____ dokumentiert.

Schwerpunktthemen:

Kenntnisse und Sachkunde aus der praktischen Tätigkeit als Bezirksleiter Oberbau

Kenntnisse und Sachkunde der Örtlichkeit

Sonstiges

Ergebnis:

Der/die Mitarbeiter/in _____ ist zur Übernahme der Anlagenverantwortung als Bezirksleiter Oberbau (m/w) qualifiziert / nicht qualifiziert[1)].

_____
(Ort, Datum)

1. Prüfer _____
(Unterschrift)

2. Prüfer _____
(Unterschrift)

3. Prüfer _____
(Unterschrift)

4. Prüfer _____
(Unterschrift)

1) nicht Zutreffendes streichen

Bescheinigung über das Feststellungsgespräch

zur Anerkennung als Bezirksleiter(m/w) in der Instandhaltung

Hier: Bezirksleiter Oberbau / Konstruktiver Ingenieurbau (PS-ID 0637, Prüfung 02047)

Vor- und Zuname	[Vor- und Zuname]
geboren am	[tt.mm.jjjj]
Beschäftigungsstelle	DB Netze - Fahrweg, [OE-Kürzel]

hat am [tt.mm.jjjj] das Feststellungsgespräch zur Anerkennung als Bezirksleiter (m/w) in der Instandhaltung absolviert und wird als Bezirksleiter Oberbau / Konstruktiver Ingenieurbau (m/w)

☐ anerkannt ☐ nicht anerkannt

Wird der/die Mitarbeiter/in als Bezirksleiter Oberbau / Konstruktiver Ingenieurbau (m/w) anerkannt, hat er/sie die erforderlichen Kenntnisse der Betriebssicherheit und Betriebsführung für die Funktion "Leitende(r) oder Aufsichtsführende(r) in der Erhaltung der Bahnanlagen und im Betrieb der Bahn" (EBO §§ 47, 54) für das Gewerk Oberbau / Konstruktiver Ingenieurbau nachgewiesen.

Dieses Gespräch beinhaltet das Qualifizierungsgespräch gem Ril 046.2803 ("Einführungsprogramm für Ingenieure im Netz; Fahrbahn").

Die Feststellungskommission der DB Netz AG, Regionalbereich [RB-Bezeichnung]

[Ort] , den [tt.mm.jjjj]

Ort Datum

Fachbeauftragter Fahrbahn (Vorsitz)

[Vor- und Zuname in Reinschrift]

[OE]

Unterschrift

Bereich Betrieb

[Vor- und Zuname in Reinschrift]

[Funktion, OE]

Unterschrift

Leiter IH oder 1. Bezirksleiter

[Vor- und Zuname in Reinschrift]

[Funktion, OE]

Unterschrift

ggf. weitere Person (optional)

[Vor- und Zuname in Reinschrift]

[Funktion, OE]

Unterschrift

ggf. weitere Person (optional)

[Vor- und Zuname in Reinschrift]

[Funktion, OE]

Unterschrift

Hinweis für die interne Bearbeitung:

Eintrag in People Soft

Bezirksleiter Fahrbahn	Prüfung: **02047**	Qualifikation: **0637**, Ausbildungsvariante **1**

Im System erfasst und Kopie zur Aufbewahrung in den Personalakten weitergeleitet:

Name, Organisationseinheit, Datum

Bescheinigung über das Feststellungsgespräch

zum Anlagenverantwortlichen (m/w) in der Instandhaltung

Hier: Bezirksleiter Oberbau

Vor- und Zuname	[Vor- und Zuname]
geboren am	[tt.mm.jjjj]
Beschäftigungsstelle	DB Netze - Fahrweg, [OE-Kürzel]

hat am [tt.mm.jjjj] das Feststellungsgespräch zum Anlagenverantwortlichen (m/w) in der Instandhaltung absolviert und ist zur Übernahme der Anlagenverantwortung als Bezirksleiter Oberbau (m/w)

☐ qualifiziert ☐ nicht qualifiziert

Die Feststellungskommission der DB Netz AG, Regionalbereich [RB-Bezeichnung]

[Ort] , den [tt.mm.jjjj]

Ort Datum

Fachbeauftragter Fahrbahn (Vorsitz)	1. Bezirksleiter Fahrbahn
[Vor- und Zuname in Reinschrift]	[Vor- und Zuname in Reinschrift]
[OE]	[OE]
Unterschrift	Unterschrift
ggf. weitere Person (optional)	ggf. weitere Person (optional)
[Vor- und Zuname in Reinschrift]	[Vor- und Zuname in Reinschrift]
[Funktion, OE]	[Funktion, OE]
Unterschrift	Unterschrift

1 Allgemeines

Zweck

(1) Diese Richtlinie regelt den Einsatzbereich von Oberbaukomponenten in Gleisen und Weichen sowie die Abmessungen des Bettungsquerschnittes nach technischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten.

Unter Oberbaukomponenten werden im Folgenden Schienen, Schwellen, Schienenbefestigungen, Unterschottermatten, Isolierstöße, Schotter sowie Weichenkomponenten verstanden.

Technische Baubestimmung EiTB

(2) Diese Richtlinie ist vom Eisenbahn-Bundesamt als Eisenbahnspezifische Technische Baubestimmung (EiTB) bauaufsichtlich eingeführt und gilt als anerkannte Regel der Technik im Sinn § 2 Abs. 1 der EBO.

Geltungsbereich

(3) Diese Richtlinie gilt im Bereich der DB Netz AG in Gleisen und Weichen, die mit Radsatzlasten RSL bis 22,5 t befahren werden. Sie ist anzuwenden:

- beim Neubau von Gleisen und Weichen,
- bei der Erneuerung oder Auswechslung von Gleisen und Weichen,
- bei der Erneuerung oder Auswechslung von einzelnen Oberbaukomponenten (z. B. Schienenerneuerung)
- vor Heraufsetzung der örtlich zulässigen Geschwindigkeit (örtl. zul v).

Die Richtlinie gilt nicht für zeitlich begrenzte Bauzustände und Umleiterverkehre mit einer vorübergehend höheren Gleisbelastung und Beanspruchung. In diesem Fall sind vom Alv Oberbau zusätzliche Inspektionen zu veranlassen (siehe Ril 821.1000 Abschnitt 3 Abs. (3) und Abs. (4)).

Diese Richtlinie gilt auch nicht für Oberbaukomponenten, die im Rahmen einer Baumaßnahme aus- und 1:1 wieder eingebaut werden.

Bei einer Heraufsetzung der zulässigen Radsatzlast RSL > 22,5 t bis 25 t ist der Anforderungskatalog 25 t Radsatzlasten (AK 25T) nach Ril 458.0301A11 zu beachten.

Gesonderte Regelung für NeiTech siehe Abs. (8).

Für bestehende Anlagen gilt Bestandsschutz. Die Änderung bzw. Aktualisierung dieser Richtlinie haben keine

Auswirkungen auf bereits geplante oder laufende Bauvorhaben.

Bei der Anwendung dieser Richtlinie sind die prognostizierte Verkehrsentwicklung und die Bindungswirkung über die gesamte Nutzungszeit der Oberbaukomponenten (z. B. Einbau Schienenprofil 60 E2 bei Gleisbelastung ≤ 10.000 Lt/d nach Ril 820.2010A04) zu berücksichtigen.

Die Oberbaukomponenten sind nach der Gleisbelastung pro Tag (Lt/d) und der Höchstgeschwindigkeit nach dem Verzeichnis der zulässigen Geschwindigkeiten (Hg VzG) oder örtl. zul v folgendermaßen festzulegen:

- **für durchgehende Hauptgleise:**

Für die Wahl der Oberbaukomponenten im Gleis gilt Hg VzG und die Gleisbelastung (siehe Ril 820.2010A04–A06).

Für die Wahl des Schienenprofils in der Weiche gilt Hg VzG und die Gleisbelastung. Für die Wahl der übrigen Oberbaukomponenten in der Weiche gilt örtl. zul v und die Gleisbelastung.

- **für Hauptgleise (z. B. Überholungs- und Bahnhofsgleise)**

Für die Wahl der Oberbaukomponenten gilt örtl. zul v und die Gleisbelastung (siehe Ril 820.2010A04–06).

- **für Nebengleise (z. B. Kombinierter Ladungsverkehr, Zugbildungsanlagen, Rangieranlagen)**

Für die Wahl der Oberbaukomponenten gilt örtl. zul v und in der Regel eine Gleisbelastung < 30.000 Lt/d (siehe Ril 820.2010A04 und A05).

Die Begriffe Hauptgleis, durgehendes Hauptgleis und Nebengleis sind in der Ril 413.0507 definiert.

Bei konstruktiven Abhängigkeiten (z. B. verschachtelten Weichen) kann die Schienenform an den Bestand angepasst werden.

Bei Erneuerung oder Auswechslung von Oberbaukomponenten in Gleisen bis zu einer Länge von ca. 100 m (z. B. Schwellenauswechslung, Lückenschluss nach Rückbau einer Weiche oder kurz hintereinander liegende Brücken) sollen Oberbaukomponenten entsprechend den anschließenden Bereichen eingebaut werden.

Mitgeltungsrecht

(4) Das Mitgeltungsrecht für andere DB-Unternehmen und Bereiche ist nach RRil 138.0202 zu regeln.

(5) Hinweise und Erläuterungen sind *kursiv* geschrieben. **Hinweise und Erläuterungen**

(6) Die aktuell gültigen Produktfreigaben (siehe Kategorien im Technikbaum: Fahrwegtechnik/Oberbau) sind Bestandteil dieser Richtlinie und zusätzlich zu den hier beschriebenen Vorgaben zu beachten. **Produktfreigabe**

(7) Die Regelungen dieser Richtlinie basieren auf der Ausnutzung der Liegedauer von Oberbaukomponenten in Erstlage. **Grundsatz**

Altmaterial ist in den zulässigen Bereichen bevorzugt einzubauen. Neumaterial ist in diesen Bereichen nur zulässig, wenn kein Altmaterial - unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit - verfügbar ist.

(8) Für den bogenschnellen Betrieb (besondere HG VzG und örtl. zul v für NeiTech) gelten die Anforderungen des Ausrüstungsstandards für den konventionellen Verkehr dieser Strecken, soweit die nachstehenden Voraussetzungen erfüllt sind: **NeiTech**

- maximale Radsatzlast der NeiTech-Fahrzeuge in Abhängigkeit vom zulässigen Überhöhungsfehlbetrag gemäß Ril 800.0110 ≤ 18,5t
- maximale Geschwindigkeit v = 160 km/h im bogenschnellen Betrieb
- Ausnahme: kein bogenschneller Betrieb mit v > 120 km/h in Gleisen mit Y-Stahlschwellen auf Schotter
- Ausnahme: Regelungen zum Tieferkehren siehe Abschnitt 7, Abs. (5).

(9) Die Wirbelstrombremse ist als Schnellbremse aus oberbautechnischer Sicht bei den Oberbaukonstruktionen gemäß Ril 820.2010A05 und A06 uneingeschränkt einsetzbar. **Einsatz der Wirbelstrombremse**

Der Einsatz als Betriebsbremse ist mit der Gleistechnik der DB Netz AG abzustimmen.

Grundsätzlich muss vor Freigabe einer Strecke für den Betrieb der Wirbelstrombremse für Schnellbremsungen die elektromagnetische Verträglichkeit zwischen Wirbelstrombremse und streckenseitigen Komponenten der Leit- und Sicherungstechnik nachgewiesen werden.

Die aus der Schnellbremsung mit Wirbelstrombremse resultierende einmalige Schienenerwärmung entspricht der

Erwärmung der Schiene bei Einsatz der Magnetschienenbremse.

Gleiserneuerung in Tunneln

(10) Bei Gleiserneuerungen in Tunneln mit Längen größer 500 m und bei aufeinanderfolgenden Tunneln mit einer Gesamtlänge größer 500 m, inklusive der Abschnitte zwischen den Tunneln, soll in Abstimmung mit dem Alv Oberbau und Alv KIB gemäß Ril 820.2020 Abschnitt 9, Abs. (1) eine Feste Fahrbahn vorgesehen werden.

2 Lückenloses Gleis / Stoßlückengleis

Grundlagen

Begriffsbestimmung

(1) Lückenlose Gleise sind Gleise, bei denen die temperaturbedingte Längenänderung der Schiene verhindert wird. Gleise mit mehr als 60 m langen Schienen sind wie lückenlose Gleise zu behandeln.

Die Ausführungen über lückenlose Gleise gelten sinngemäß auch für lückenlos verschweißte Weichen und Kreuzungen.

Beim lückenlosen Gleis wird die Längenänderung der Schiene als Folge von Temperaturänderungen durch das Verspannen der Schienen mit den Schwellen und das Verschweißen der Schienenenden verhindert.

Die daraus resultierenden Druck- oder Zugkräfte werden über die Schienenbefestigung, die Schwellen und den Schotter in den Untergrund übertragen. Um diese Kräfte in einer technisch beherrschbaren Größe zu halten, sind die Schienen deshalb im Verspanntemperaturbereich (spannungsfreier Zustand) zu verspannen.

Technische Voraussetzungen

Lückenloses Gleis

(2) Bei Vorliegen der technischen Voraussetzungen sind Gleise lückenlos zu verschweißen. Die technischen Voraussetzungen sind gegeben, wenn:

- der Bettungsquerschnitt Abschnitt 7 bzw. Ril 820.2010 A07 entspricht,
- in Gleisbögen die Voraussetzungen der Ril 820.2010 A 01 erfüllt sind,
- in Weichen die Voraussetzungen der Ril 820.2010A02 erfüllt sind,

- die Lage des Gleises und die Stabilisierung der Bettung der Ril-Fam. 824 entsprechen,
- die Schienenbefestigung W, KS, K eingebaut ist,
- die kraftschlüssige Verspannung zwischen Schienen und Schwellen gemäß Ril 824.5050 gewährleistet ist,
- die im nachfolgenden Abschnitt aufgeführten konstruktiven Besonderheiten berücksichtigt werden.

(3) Stoßlückengleise sind nur herzustellen, wenn **Stoßlückengleis**

- die Bedingungen für lückenlos verschweißte Gleise gemäß Abs. 2 nicht erfüllt sind,
- ein ungleichmäßig nachgiebiger Untergrund (z. B. Bergsenkungsgebiete, Gebiete mit quellfähigen oder sackungsgefährdeten Böden, Weichschichten) vorliegt.

Bei gleichmäßig nachgiebigem Untergrund entscheidet der Anlagenverantwortliche (Alv) unter Mitwirkung des Fachbeauftragten Fahrbahn SFI Os, ob Gleise und Weichen lückenlos verschweißt werden (siehe auch Ril 824.5010).

Konstruktive Besonderheiten

(4) Vor und hinter statischen Gleiswaagen, Drehscheiben, Arbeitsgruben und Schiebebühnen sind konstruktive Lösungen zu wählen, die sicherstellen, dass keine Kräfte aus dem lückenlosen Gleis auf die Waagen bzw. Bühnen übertragen werden. **Gleiswaagen, Drehscheiben, Arbeitsgruben, Schiebebühnen**

Konstruktive Lösungen können beispielsweise Laschenstöße sein, die im Abstand von etwa 3 m angeordnet werden.

(5) Führungen dürfen nicht lückenlos verschweißt werden (siehe Ril 820.2040). **Führungen**

(6) Schwellenanker, Sicherungskappen und Betonschwellen ZSX sind in lückenlosen Gleisen, sowohl in Gleisbögen als auch in den angrenzenden Übergangsbögen, gemäß Ril 820.2010A01 einzubauen. In Weichen sind Sicherungskappen gemäß Ril 820.2010A02 einzubauen. **Schwellenanker, Sicherungskappen, Betonschwellen ZSX**

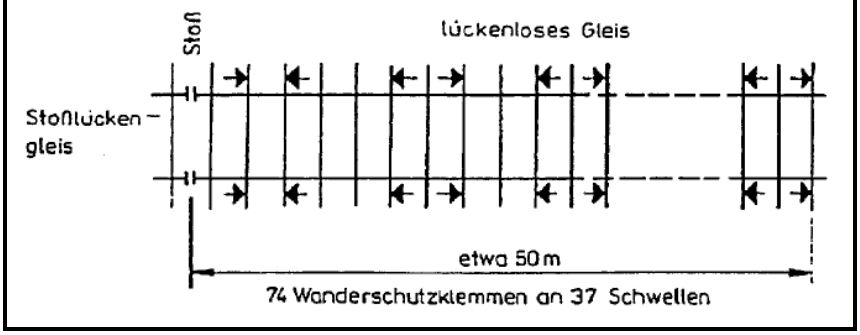
Durch Änderung des Schienenprofils (z. B. bei Gleiserneuerungen) können Maßnahmen nach Ril 820.2010A01 notwendig werden.

(7) Wanderschutzklemmen sind im Verspanntemperaturbereich - möglichst im Zusammenhang mit dem **Wanderschutz**

Spannungsausgleich – auf Grund von Druck- oder Zugkräften wechselseitig einzubauen:

- in lückenlosen Gleisen an 37 Schwellen, wenn ein Stoßlückengleis anschließt (Bild 1),
- in ein Gleis mit wenig durchschubsicheren Schienenbefestigungen, wenn sich daran ein Oberbau mit durchschubsicherer Schienenbefestigung wie W, KS, K anschließt,
- in Gleisen und Weichen nach Entscheidung des Anlagenverantwortlichen,
- in Kreuzungen mit beweglichen Doppelherzstückspitzen entsprechend Lageplan.

Bild 1: Wanderschutz



3 Gleisschienen

Verwendung von Schienen

Neuschienen

(1) In Gleisen sind Neuschienen mit Schienenprofilen gemäß Ril 820.2010A04–A06 zu verwenden.

Die Anforderungen an Neuschienen sind in der TL 889.2541 „Technische Lieferbedingungen, Schienen, Vignolschienen ab 46 kg/m“ geregelt.

Altschienen

(2) In Gleisen sind Altschienen (RC-Schienen) mit Schienenprofilen gemäß Ril 820.2010A04–A06 zu verwenden.

In Bedarfsplanvorhaben des kombinierten Ladungsverkehrs (KLV), von Zugbildungsanlagen (ZBA) sowie bei Projekten und Einzelmaßnahmen, die Sonderprogramme des Bundes im Bestandnetz zuzuordnen sind (derzeit

Programm „Seehafenhinterlandverkehr"), sind – unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit – RC-Schienen zu verwenden.

Die Anforderungen an Altschienen sind in der TL 889.2551 „Technische Lieferbedingungen, Schienen, abbrennstumpfgeschweißt, neu und aufgearbeitet" geregelt.

Stahlsorte

(3) In Gleisen sind Schienen der Stahlsorte gemäß Ril 820.2010A03 zu verwenden.

In Übergangsbögen ist zu berücksichtigen, dass die Stahlsorte R350HT ausschließlich im Bereich bis zum Erreichen des für die jeweilige Gleisbelastung und Geschwindigkeit maximal zulässigen Bogenhalbmessers eingesetzt werden darf. Die Kilometrierung an der Stelle des Wechsels von R260 auf R350HT im Übergangsbogen wird linear interpoliert und darf um maximal 12 m verschoben werden. Berechnungshinweise sind Ril 820.2010A03 zu entnehmen.

Besonderheiten bei S-Bahnen mit Stromschienen

S-Bahnen mit Stromschienen

(4) In Gleisen der S-Bahn Berlin und Hamburg mit seitlichen Stromschienen sollen maximal Schienenprofile 54 E4 verwendet werden. Die Weichen sind ausnahmslos mit dem Schienenprofil 54 E4 auszuführen.

Mit der Einschränkung zum Schienenprofil der S-Bahnen mit Stromschienen soll u. a. die Vielfalt und Vorhaltung unterschiedlicher Gleis- und Weichenkonstruktionen reduziert werden.

Schienenlängen

Schienenlänge für lückenlose Gleise

(5) Neuschienen sind aus Walzlängen von mindestens 60 m herzustellen. Dabei sind Walzlängen die nach der Endbearbeitung im Schienenwalzwerk zur Verfügung stehenden Schienenlängen.

Am Baustellenende oder vor Zwangspunkten dürfen kürzere Walzlängen eingebaut werden. Die Mindestschienenlängen gemäß Tabelle 1 sind zu beachten.

örtlich zul v [km/h]	v ≤ 50	50 < v ≤ 80	v > 80
Mindestschienenlänge [m]	3	5	10

Tabelle 1: Mindestschienenlänge

Die Mindestschienenlänge darf in Weichen und Kreuzungen konstruktionsbedingt unterschritten werden.

Einbaulänge

(6) In Gleisbögen mit Radien unter 800 m dürfen nur Schienenfertiglängen bis zu 120 m eingebaut werden.

Schienenlänge für Stoßlückengleise

(7) Stoßlückengleise sollen mit Schienen in Längen von 30 m, 45 m oder 60 m hergestellt werden.

Anzahl zulässiger RA-Schweißungen

(8) Die Anzahl der zulässigen RA Schweißungen (Abbrennstumpf-Schweißungen) bei Neuschienen und aufgearbeiteten Schienen in einer Schienenfertiglänge ist Ril 820.2010A09 zu entnehmen.

Übergänge zwischen verschiedenen Schienenprofilen

Übergänge zwischen verschiedenen Schienenprofilen

(9) Übergänge zwischen verschiedenen Schienenprofilen sind durch Einbau von Übergangsschienen oder durch die Herstellung von aluminothermischen Übergangsschweißungen herzustellen.

Übergangsschienen

(10) Übergangsschienen sollen bei unterschiedlicher Schienenfußbreite eingebaut werden.

Die Übergangsschienen sind im Schweißwerk gemäß den Regelzeichnungen log 10.5000 und log 10.5004 herzustellen. Zwischen den Schienen der Form 60 E2 bzw. R 65 und der Form 49 E5 ist eine Schiene der Form 54 E4 vorzusehen.

In Weichenverbindungen dürfen auch Übergangsschienen nach log 10.5001 (60E2 auf 49E5) verwendet werden.

Die Länge der Übergangsschiene entspricht der doppelten Mindestschienenlänge gemäß Tabelle 1.

Ist in Weichenverbindungen das Einschweißen von vorgefertigten Übergangsschienen nicht möglich, darf der Übergang durch eine aluminothermische Übergangsschweißung hergestellt werden.

(11) Alle Übergänge zwischen Schienenprofilen mit gleicher Schienenfußbreite sollen durch aluminothermische Übergangsschweißungen hergestellt werden.

Aluminothermische Übergangsschweißung

Schienenverbindungsschweißungen sollen nicht mit dem Wechsel der Schwellenart (hiermit ist das Material der Schwelle gemeint: Beton-, Holz-, Kunststoff- oder Stahlschwelle) oder einem Wechsel auf Schwellen mit elastischer Sohle zusammenfallen (vgl. Ril 824.5510 Abschnitt 3 Abs. (4)).

Der Abstand der Schienenverbindungsschweißungen soll dann der Mindestschienenlänge gemäß Tabelle 1 entsprechen.

4 Schienenverbindungsmittel

Schweißverfahren

(1) Abbrennstumpfschweißungen (RA-Schweißung werksseitig oder baustellenseitig) sind in allen Geschwindigkeitsbereichen zulässig.

Abbrennstumpfschweißung für Gleise

(2) Aluminothermische Schweißungen sind im Geschwindigkeitsbereich v ≤ 230 km/h ohne Einschränkungen zulässig. Im Geschwindigkeitsbereich v > 230 km/h sind aluminothermische Schweißungen nur zulässig, wenn der Einsatz von RA-Schweißungen nicht oder nur unwirtschaftlich realisiert werden kann (z. B. Schienenwechsel auf kurzer Länge).

Aluminothermische Schweißung im Gleis

(3) Der Mindestabstand zwischen zwei benachbarten RA-Schweißungen ergibt sich aus den Mindestwalzlängen (vgl. Abschnitt 3) oder den Mindestschienenlängen (vgl. Abschnitt 3, Tabelle 1).

Mindestabstand zwischen benachbarten Schweißungen

Zwischen einer RA-Schweißung und einer aluminothermischen Schweißung müssen mindestens drei verspannte Schienenstützpunkte (≥ 1,80 m) liegen. Dies gilt nur bis zu einer Geschwindigkeit von v ≤ 160 km/h.

Der Mindestabstand zwischen zwei benachbarten aluminothermischen Schweißungen soll 80 m betragen. An Zwangspunkten und am Baustellenanfang oder -ende sowie bei Ersatzschienen darf der Mindestabstand unterschritten werden. Es gelten die Mindestwalzlängen gemäß Abschnitt 3 oder Mindestschienenlängen gemäß Abschnitt 3, Tabelle 1.

(4) Weichen sollen in allen Geschwindigkeitsbereichen aluminothermisch verschweißt werden. In Fällen, in denen aus konstruktiven Gründen das Anbringen der Schweißform für

Schweißverfahren in Weichen

das aluminothermische Schweißen nicht möglich ist, soll das Lichtbogenverbindungsschweißen eingesetzt werden (Einschränkung siehe 824.5510 Tabelle 1).

Lage des Schienenstoßes

(5) Schienenstöße sollen mittig im Schwellenfach angeordnet werden. Ist dies aus konstruktiven Gründen nicht möglich (z. B. Bogenweichen), muss ein Mindestabstand zur Schwellenkante von 50 mm eingehalten werden, um geteilte Formen für die aluminothermische Schweißung einsetzen zu können.

Schienenstöße in Stoßlückengleisen

Stoßanordnung

(6) Die Schienenstöße in Stoßlückengleisen sind auf Kuppelschwellen (Doppelschwellen) anzuordnen.

Die in den beiden Schienensträngen gegenüberliegenden Schienenstöße sind in Winkellage anzuordnen.

Abnutzung

(7) Für Stoßlückengleise dürfen an den Schienenenden (Stoß) nur Schienen mit gleicher Abnutzung verwendet werden.

5 Gleisschwellen und Schienenbefestigung

Verwendung von Gleisschwellen und Schienenbefestigungen

Neuschwellen

(1) In Gleisen sind Neuschwellen und Schienenbefestigungen gemäß Ril 820.2010A04-A06 zu verwenden.

Die Anforderungen an Neuschwellen sind in den TL 889.0143 „Technische Lieferbedingungen, Spannbetonschwellen“, TL 889.0144 „Technische Lieferbedingungen, ungetränkte Holzschwellen“ und den Regelzeichnungen für Stahltrogschwellen und Y-Stahlschwellen geregelt.

Altschwellen

(2) In Gleisen sind Altschwellen und Schienenbefestigungen gemäß Ril 820.2010A04–A06 zu verwenden.

Die Anforderungen an Altschwellen sind in der TL 889.0146 „Technische Lieferbedingungen, aufgearbeitete Spannbetonschwellen“ geregelt.

Besonderheiten in Bahnübergängen

(3) Bei der Gleiserneuerung oder der Schwellenerneuerung müssen im Bereich von Bahnübergängen (siehe Ril.-Fam. 815 „Bahnübergangsanlagen planen und instand halten“) einschließlich 25 Schwellen davor und danach Betonschwellen eingebaut werden. Hierbei sollen Betonschwellen B 90 W verwendet werden. Der Einbau von Betonschwellen B 90 W ist zwingend erforderlich, wenn

- der Bahnübergang von mehr als 2.500 Kfz/Tag frequentiert wird,
- straßenverkehrliche Besonderheiten (z. B. Straßenfahrzeuge mit Achslast/Gesamtgewicht über den Grenzen der StVZO, oder ein hoher Anteil Lkw und Lkz am Verkehrsaufkommen) vorhanden bzw. zu erwarten ist,
- oder das Gleis eine Belastung von mehr als 30.000 Lt/d aufweist.

Beschränkt sich die Erneuerung des Gleises oder der Schwellen nur auf den Bahnübergangsbereich, darf die Anordnung von Betonschwellen bzw. Betonschwellen B 90 W vor und nach dem Bahnübergang auf 10 Schwellen beschränkt werden.

Im Bereich von Bahnübergangsbefestigungen, sowie jeweils 25 Schwellen davor und danach sind Schwellen im Abstand von 60 cm zu verlegen. Zudem muss im Bahnübergangsbereich korrosionsgeschütztes Kleineisen verwendet werden (siehe Abschnitt 5 Abs. (12)).

Anschlussbereiche

(4) Im Anschluss an Weichen, Schienenauszüge und Fangvorrichtungen auf Betonschwellen (siehe Ril 820.2040) und im Anschluss an Brücken ohne durchgehendes Schotterbett sollen jeweils 25 Stück Betonschwellen B 90 W eingebaut werden (siehe Ril 820.2010A05-A06). Ausgenommen sind die S-Bahnstrecken Hamburg und Berlin mit Stromschienensystem. Ab v ≥ 160 km/h sollen im Anschluss an elastisch gelagerte Schienenauszüge und elastisch gelagerte Weichen im Stamm- und Zweiggleis je 25 Stück Betonschwellen B 07 W 21 eingebaut werden.

Bei Hauptgleisen mit einer Gleisbelastung von ≤ 10.000 Lt/d sollen nur im Anschluss an Brücken ohne durchgehendes Schotterbett Betonschwellen B 90 eingebaut werden. In allen anderen Fällen sollen 25 Stück Betonschwellen B 70 W eingebaut werden. Dies gilt auch im Anschluss an Betonschwellenweichen mit anschließendem Stumpf- und Nebengleis.

Holzschwellen

(5) Holzschwellen sollen in Rangieranlagen im Bereich von Ablaufzonen und Gleisen mit Hemmschuhbetrieb sowie Wagenfördereinrichtungen eingebaut werden (Betonschwellen in diesen Bereichen nur zulässig nach Absprache mit der Fachabteilung Rangiertechnik) oder, wenn diese im Einzelfall aus konstruktiven Gründen erforderlich sind. Dies gilt sowohl für Gleis- als auch für Weichenschwellen.

Altbrauchbare Rippenplatten dürfen auf neuen Holzschwellen verwendet werden unter Berücksichtigung der Bedingungen nach TL 889.0146 „Technische Lieferbedingungen, Aufgearbeitete Spannbetonschwellen, Kapitel 4.3 Schienenbefestigungen".

Kunststoffschwellen

(6) Als Alternative zu Holzschwellen können Kunststoffschwellen verwendet werden, soweit Lösungen mit Beton- oder Betonflachschwellen aus technischen Gründen nicht eingebaut werden können. Der Einbau der Kunststoffschwellen ist auf den Geschwindigkeitsbereich bis 160 km/h zu begrenzen.

Die Wirtschaftlichkeit der Kunststoffschwelle gegenüber der Holzschwelle ergibt sich aus der längeren Nutzungsdauer.

Verminderte Schotterbettdicke

(7) In Gleisen mit verminderter Schotterbettdicke bzw. im Einzelfall aus konstruktiven Gründen sollen Betonflachschwellen mit elastischer Sohle eingebaut werden (siehe Ril 820.2010A04–A06).

Schwellen im Bereich von Ablaufbergen

(8) Im Bereich der Kuppe von Ablaufbergen oder Bergumfahrungsgleisen sind zur Gewährleistung einer vertikalen Gleislagesicherheit folgende Schwellenarten in Abhängigkeit des Ausrundungsradius r_a einzubauen:

- r_a = 300 m: Betonschwellen B 93
- $r_a \geq$ 400 m: Betonschwellen B 70
- $r_a \geq$ 600 m: Holzschwellen oder Kunststoffschwellen und gleichzeitige Erhöhung der Verspanntemperatur auf +26°C

Die im Bereich der Kuppe von Ablaufbergen einzubauenden Schwellenarten sollen von der in der Anrückzone bergseitig letzten Weiche bis zur in der Verteilerzone liegenden Zusammenführungsweiche der Berggleise bzw. der ersten Verteilweiche eingebaut werden.

Stahlschwellen

(9) Der Einsatz von Stahlschwellen ergibt sich aus den Ril 820.2010A04–A06.

Der Einsatz von Stahltrogschwellen soll auf den Einzelfall und auf kurze Einbaulängen begrenzt werden.

Der Alv Oberbau und der Fachbeauftragte Fahrbahn sind zu beteiligen.

Schwellenabstand

Schwellenabstand in Gleisen

(10) In Gleisen sind Beton-, Holz- und Stahltrogschwellen im Abstand gemäß Ril 820.2010A04–A06 zu verlegen. Y-Stahlschwellen sind systembedingt mit einem Schwellenabstand von 83 cm zu verlegen.

60 cm Schwellenabstand

(11) Abweichend von Ril 820.2010A04–A06 sind in Gleisen mit Stromschienen Schwellen generell im Abstand von 60 cm zu verlegen.

Besonderheiten zu Schienenbefestigungen

Korrosionsgeschütztes Kleineisen

(12) Bei der Herstellung und Aufarbeitung von Schwellen sind korrosionsgeschützte Schwellenschrauben zu verwenden.

In Bereichen mit erhöhter Korrosionsgefahr (z. B. Tunnel und Kalitransporte) soll korrosionsgeschütztes Kleineisen verwendet werden. In Tunneln mit einer Länge < 500 m soll auf den Einsatz korrosionsgeschützter Kleineisens verzichtet werden. Bei Bahnübergängen müssen korrosionsgeschützte Kleineisen eingebaut werden.

Nachrüstung elastische Schienenbefestigung

(13) Im Rahmen einer Schienenerneuerung größer 1000 m Se 2 sollen im Geschwindigkeitsbereich zul v ≥ 160 km/h in Gleisen mit Schienenprofil 60 E2 folgende elastische Schienenbefestigungskomponenten nachgerüstet werden:

- W 14 K/S 687a → W 14 K/S 700
- W 3 687a → W 14 K 900
- W 3 700 mit Skl 1 → W 3 700 mit Skl 20.

Umrüstung von K auf KS

(14) Abgängige K-Schienenbefestigung soll durch KS-Schienenbefestigung ersetzt werden.

Verwendung W 14 K 900

(15) Die Schienenbefestigung W 14K 900 mit Zwischenlage Zw 900 darf nur in Gleisbögen mit Radius r > 800 m verwendet werden (Einsatzbereich siehe Ril 820.2010A05 und A06).

Beim Einbau der Befestigung W14 K 900 ist zu beachten, dass diese nur mit der Zw 900 kompatibel ist und aufgrund des Höhenunterschieds zur Wfp 14K nicht mit der Zw 687/700 verwendet werden kann.

6 Weichen, Kreuzungen, Schienenauszüge und Hemmschuhauswurfvorrichtungen

Mitgeltendes Regelwerk

(1) Weichen, Kreuzungen und Hemmschuhauswurfvorrichtungen sind gemäß Richtlinie Ril 800.0120 „Netzinfrastruktur Technik entwerfen, Auswahl der Weichen, Kreuzungen und Hemmschuhauswurfvorrichtungen“ auszuwählen.

Zusätzlich zu dieser Richtlinie sind bei Erneuerungen oder Umbauten von Weichen die Betriebswichtigkeitsklassen (BWK) nach RAM Weiche der DB Netz AG zu berücksichtigen. Eine Übersicht zum Soll/Ist-Vergleich einer Weiche ist dem Auftragnehmer (Planer) vom Auftraggeber (DB AG) zur Verfügung zu stellen. Link zu den BWK im DB Intranet: https://wiki.intranet.deutschebahn.com/wiki/display/lcm/BWK+Weiche.

Für Schienenauszüge ist die Ril 820.2040 „Oberbau auf Brücken“ zu beachten.

Im Folgenden werden Weichen, Kreuzungen, Schienenauszüge und Hemmschuhauswurfvorrichtungen unter dem Begriff Weichen zusammengefasst.

Die Anforderungen an Weichen sind in der TL 889.0120 „Technische Lieferbedingungen, Weichen, Kreuzungen, Schienenauszüge und Hemmschuhauswurfvorrichtungen auf Beton- und Holzschwellen“ geregelt.

Weichenschienen

(2) In Weichen sind Schienen gemäß Ril 820.2010A04–A06 zu verwenden.

Einfache Weichen mit Zweiggleisradien von r = 190 m, 300 m und 500 m sind bis zu einer Belastung von ≤ 10.000 Lt/d und einer Geschwindigkeit von v ≤ 120 km/h mit dem Schienenprofil 49 E5 einzubauen (siehe Ril 820.2010A04).

Alle übrigen Weichen und Kreuzungen sind – je nach Geschwindigkeit und Belastung – mit dem Schienenprofil 54 E4 bzw. 60 E2 auszurüsten (siehe Ril 820.2010A04-A06).

In begründeten Fällen, wie z. B. bei der Verschachtelung von Weichen in Bahnhöfen, kann zur Verhinderung des häufigen Wechsels der Schienenform die Weichengruppe abweichend in einer einheitlichen Schienenform ausgeführt werden.

Das Schienenprofil der mechanisch ferngestellten Weichen ist durch den Fachbereich LST in Abhängigkeit von der Stellentfernung, der Leitungsführung, der Stellwerksbauart sowie des Anlagenzustandes festzulegen. In diesem Fall

können die Schienenprofile 49 E5 und 54 E4 bis v ≤ 160 km/h verwendet werden.

Für die Mindestschienenlänge und den Übergang zwischen verschiedenen Schienenprofilen in Weichen gelten die Regelungen gemäß Abschnitt 3.

Stahlsorte

(3) Die Stahlsorte der Weichengroßteile ist auf den Regelzeichnungen festgelegt. In Weichen mit starkem Verschleiß können die belasteten Bereiche (Zwischenschienen, Fahrschienen, Zungen bei Weichen 54 E4) in der Stahlsorte 350 HT bestellt werden.

Weichen, die mit ≥ 30.000 Lt/d befahren werden, sollen mit Herzstücken aus Bainit ausgerüstet werden.

Schienenneigung

(4) Im Gegensatz zur Schienenneigung von 1:40 im Gleisbereich sind Weichenschienen nicht geneigt.

Bei Verwendung des Schienenprofils 49 E5 und 54 E4 erfolgt der Übergang von geneigter Gleisschiene zur nicht geneigten Weichenschiene durch Anordnung von Schwellen mit einer Rippenplatten- bzw. Zwischenlagenneigung 1:80. Die Ausbildung des Übergangs ist den Regelzeichnungen zu entnehmen.

In Weichen der Schienenform UIC 60 kommen generell Schienen mit Schienenprofil 60 E2A1 mit 1:40 geneigter Fahrfläche zum Einsatz. Bei diesen Weichen entfällt die Anordnung von Übergangsschwellen mit Neigung 1:80.

stark belastete Weichen in Ablaufanlagen

(5) Abweichend von den Regelzeichnungen sollen in stark belasteten Weichen in Ablaufanlagen (Holzschwellen) verstärkte Rippenplatten mit Gleitstuhl SRg 6v/ SRg 7v gemäß Regelzeichnung Iow 54.34.0047 und Iow 54.34.0046 verwendet werden.

Schwellen und Schienenbefestigung in Weichen

(6) In Weichen sind Schwellen und Schienenbefestigung gemäß Ril 820.2010A04–A06 zu verwenden.

Für die Verwendung von Holz- und Kunststoffschwellen in Weichen gilt Abschnitt 5 Abs. (5) und (6). Für die Verwendung von Weichen mit elastischer Sohle ist der Abschnitt 8 zu beachten.

In umgesetzten Weichen soll die K-Schienenbefestigung durch KS-Schienenbefestigung ersetzt werden.

geteilte Langschwellen

(7) Weichen mit geteilten Langschwellen gemäß Ril 800.0120A01 dürfen aus bautechnologischen Gründen verwendet werden.

Anordnung von Weichenschwellen zwischen Weichen

(8) Beträgt der Abstand zwischen den letzten Weichenschwellen der Weichen in Gleisverbindungen oder Weichenanschlüssen weniger als 40 m, sind durchgängig Weichenschwellen anzuordnen.

Diese Schwellen sind auch mit elastischer Sohle auszurüsten, wenn die anschließenden Weichen mit elastischer Sohle ausgerüstet sind.

Verschlüsse und Rollvorrichtungen

(9) In Weichen sind wartungsarme Verschlüsse, Herzstück- und Zungenrollvorrichtungen gemäß Ril 820.2010A04–A06 einzusetzen. In umgesetzten Weichen sollen wartungsarme Verschlüsse und Rollvorrichtungen gemäß Ril 820.2010A04 und A05 nachgerüstet werden. Bei Rückfallweichen sind die Gleitstühle zu schmieren. Zur Unterstützung der Rückstellbewegung können zusätzlich Rollvorrichtungen vom Typ Austroroll verwendet werden.

Schotterabfangung

(10) Abweichend von den Bettungsquerschnitten gemäß Ril 820.2010A07 sind im Bereich der Weichenantriebe, der Übertragungsteile und der Zungenprüfer Schotterabfangungen einzubauen.

Radlenker bei Weichen S 49 mit NeiTech-Betrieb

(11) Bogenweichen S 49 im Bestand, bei denen im NeiTech-Betrieb der zulässige Überhöhungsfehlbetrag von zul u_f = 110 mm überschritten wird, müssen bogeninnen mit verstellbarem Stützbockradlenker nach Ril 824.3430Z07 „Arbeitsanweisung zur Nachrüstung von Weichen S 49 mit Stützbockradlenkern“ ausgerüstet/nachgerüstet werden.

Zungen- und herzstücklose Abzweige

(12) In Zufahrten z. B. zu Transformatorenstationen sollen zungen- und herzstücklose Abzweigungen (ZHA) gemäß Ril 800.0120 verwendet werden.

Umsetzen von Weichen

(13) Der Einsatz umgesetzter Weichen ist in Geschwindigkeits- und Belastungsbereichen gemäß Ril 820.2010A04–A06 zulässig. Die Wirtschaftlichkeit ist im Einzelfall unter Berücksichtigung der Umbaukosten und der Restnutzungszeit von Weichenfahrbahn und Weichenschwellensatz zu prüfen.

Weichenheizung

(14) In Weichen sollen je nach BWK Weichenheizungen in Form von Backenschienen-, Zungenschienen-, Verschlussfach- und/oder Herzstückheizungen nach Tabelle 2 eingebaut werden. Dabei ist sicher zu stellen, dass eine entsprechende Weichenheizanlage gemäß Ril 954.9101 vorhanden ist.

Bei Weichen in Schneegebieten (z. B. Alpen, Allgäu) können nach Abstimmung zwischen dem Anlagenverantwortlichen (Alv) Fahrbahn und Alv Elektrische Energieanlagen (EA) zusätzliche Weichenheizungen zu den in Tabelle 2 angegebenen vorgesehen werden.

BWK	Backen-schienen	Zungen-schienen	Verschluss-fach	Herzstück
1, 2	nein	nein	nein	nur bei federnd beweglichem Herzstück
3, 4, 5	ja	nein	ja	
6, 7, 8, 9, 10	ja	ja	ja	

Tabelle 2: Übersicht der Weichenheizungen nach BWK

7 Bettung

Verwendung von Schotter

Anforderungen

(1) Die Anforderungen an Schotter sind in der TL 889.0061 „Technische Lieferbedingungen - Gleisschotter“ geregelt.

Gleisschotter

(2) In Gleisen und Weichen ist Schotter gemäß Ril 820.2010A04–A06 zu verwenden. Im gesamten Bettungsquerschnitt ist Neuschotter, aufbereiteter und gereinigter Schotter der genannten Anhänge zulässig.

Im Geschwindigkeitsbereich v > 230 km/h ist Schotter in Kombination mit einer Betonschwelle B07 mit elastischer Sohle zu verwenden.

Tunnel

(3) In Tunneln ist Schotter mit geringeren Feinanteilen (max. 0,5 M% < 0,063mm anstatt 1 M%) gemäß TL 889.0061 zu verwenden.

Bettungsquerschnitt

Querschnittsgestaltung

(4) Der Bettungsquerschnitt soll gemäß Ril 820.2010A07 hergestellt werden. Die Oberfläche des Schotters soll auf gleicher Ebene wie die Schwellenoberfläche liegen (siehe DIN EN 13231-1 und Ril 824.2200 Regelbettungsquerschnitt).

Bei Arbeiten an der Bettung soll die Schotterböschung mit einer Neigung 1:1,25 hergestellt werden. Beim Entwurf des Bettungsquerschnittes ist eine Neigung der Schotterböschung von 1:1,5 zu Grunde zu legen.

Die Neigung der Schotterböschung von 1:1,5 dient zur Ermittlung des Fußpunktes der Schotterböschung auf dem Planum. Durch die Herstellung der Neigung 1:1,25 (natürlicher Schüttwinkel von Schotter) wird die Einhaltung der Randwegbreite bei Hebung des Gleises durch

Stopfarbeiten gewährleistet. Ein Rechenprogramm zur Ermittlung des Böschungsfußpunktes und des Schotterbedarfs ist unter https://db-netz.symbioweb.com/netz/Regelwerksportal/go/3q620sryc7fnb7rqrvxb0b9ch0 verfügbar.

Tieferkehren des Schwellenfachbereiches

(5) Zur Verhinderung von Schäden durch Schotterwirbel infolge herabfallenden Eises von den Fahrzeugen sind bei Gleisen und Weichen, die mit örtlich zul. v > 140 km/h befahren werden, die Schwellenfächer gemäß Ril 820.2010A08 tieferzukehren.

Auf das Tieferkehren gemäß Ril 820.2010A08 kann verzichtet werden, wenn die betreffenden Abschnitte nur von NeiTech - Fahrzeugen mit Geschwindigkeiten 140 km/h < zul. v ≤ 160 km/h befahren werden (siehe Ril 810.0212).

In Bögen r < 850 m darf der Bettungsquerschnitt aus Gründen der Lagestabilität nicht nach Ril 820.2010A08 gestaltet werden.

In Gleisen und Weichen mit Stahltrogschwellen darf der Bettungsquerschnitt nicht tiefergekehrt werden.

Das Tieferkehren der Schwellenfächer gemäß Ril 820.2010A08 muss in der Zeit sichergestellt sein, in der mit herabfallendem Eis von den Fahrzeugen zu rechnen ist.

Dicke der Bettung

(6) Die Regeldicke der Bettung unter dem Schienenauflager ist gemäß Ril 820.2010A04–A06 herzustellen. Zudem soll die Dicke der Bettung unter dem Schienenauflager 60 cm nicht überschreiten.

Die Dicke einer Unterschottermatte oder einer Schwellenbesohlung kann bis zu einer Geschwindigkeit von v ≤ 160 km/h auf die Schotterbettdicke angerechnet werden (vgl. Ril 804.1101).

Im Bereich von Kunstbauwerken (Bestandsbauwerke und Ersatzneubauten) darf die Regeldicke der Bettung gemäß Ril 820.2010A04–A06 unterschritten werden, wenn die zuständigen Anlagenverantwortlichen Oberbau und KIB zustimmen (siehe Ril 820.0101 2(5)). Dabei sollen folgende Mindestbettungsdicken eingehalten werden:

- 0,25 m bei 120 km/h < örtlich zul. v ≤ 160 km/h,
- 0,20 m bei örtlich zul. v ≤ 120 km/h (bei Stahltrogschwellen mind. 0,30 m ab Unterkante des Schwellendeckblechs siehe Ril 820.2010A 04–A06),
- bei verminderter Bettungsdicke sollen Betonschwellen/Betonflachschwellen mit elastischer Sohle gemäß

Abschnitt 5 und den Ril 820.2010A04–A06 eingebaut werden.

Ist der Einsatz von besohlten Betonschwellen aus konstruktiven Gründen nicht möglich, dann können alternativ Kunststoff-, Stahltrog- oder Y-Stahlschwellen nach den vorgenannten Anhängen zur Anwendung kommen. Die Abschnitte 5 (6), 5 (7) und 5 (9) sind zu beachten.

Die Unterschreitung der Mindestbettungsdicke kann zu einem erhöhten Instandhaltungsaufwand führen. Für den Einsatz einer Stopfmaschine sollen mindestens 15 cm Schotterbettdicke vorhanden sein.

Die Dicke der Bettung wird unter der nicht überhöhten Schiene ab Schwellenunterkante gemessen, bei Stahltrogschwellen ab Unterkante des Schwellendeckbleches.

Einschotterung der Schwellen vor Kopf

(7) Die Einschotterung der Schwellen vor Kopf ist gemäß Ril 820.2010A04–A06 herzustellen.

In Bereichen mit standfester, seitlicher Begrenzung bis mindestens Schwellenoberkante (z.B. Bahnsteige) darf die Einschotterung vor Kopf gemäß Ril 820.2010A04–A06 unterschritten werden. Der Abstand zwischen den Schwellenköpfen und der seitlichen Begrenzung soll 30 cm betragen und darf 10 cm nicht unterschreiten.

Bei Gleisen mit r < 460 m ist die Mindestradientabelle gemäß Ril 820.2010A01 zu beachten.

8 Unterschottermatten und Schwellen mit elastischer Sohle

Minderung der Schotterbeanspruchung

(1) Im Bereich von Kunstbauwerken (z.B. Brücken, Tunnel, Trogbauwerke, Durchlässe) mit Fahrbahnplatten aus Beton oder Stahl sind – im Rahmen einer Gleis- oder Schwellenerneuerung bzw. eines Gleisneubaus - zur Minderung der Schotterbeanspruchung Unterschottermatten oder Schwellen mit elastischer Sohle gemäß Ril 820.2010A05 und A06 einzubauen.

Im Bereich von eingeschobenen Brückentragwerken als Ersatzneubau dürfen bei einer Geschwindigkeit von v = 160 km/h anstelle von Unterschottermatten auch Schwellen mit elastischer Sohle eingebaut werden.

Im Rahmen von Gleis- oder Weichenerneuerungen können Schwellen mit elastischer Sohle in allen Geschwindigkeits- und Gleisbelastungsbereichen dann eingebaut werden, wenn bisher ein hoher Instandhaltungsaufwand vorhanden

ist und der ALV und Fachbeauftragte Fahrbahn dem zustimmen.

Einbau von Weichenschwellen mit elastischer Sohle

(2) Weichen mit örtlich zulässiger Geschwindigkeit v > 160 km/h müssen bzw. Weichen mit örtlich zulässiger Geschwindigkeit v = 160 km/h und einer Gleisbelastung ≥ 30.000 Lt/d sollen mit Weichenschwellen mit elastischer Sohle (harte Sohle Typ 02, statischer Bettungsmodul c_{stat} = 0,25 N/mm³ +/- 0,03 N/mm³) ausgerüstet werden.

Im Anschluss an die Weiche (Stamm- und Zweiggleis) mit besohlten Weichenschwellen sind 25 Schwellen B07 So mit W 21 1000 K einzubauen. Folgen dann im Gleisbereich Schwellen B70 ohne elastische Sohle, sind zusätzlich 25 Schwellen B70 W So einzubauen.

Die Anforderungen an Unterschottermatten sind in der TL 889.0711„Technische Lieferbedingungen, Unterschottermatten“ geregelt.

Die Anforderungen an Schwellen mit elastischer Sohle sind in der TL 889.1451 „Technische Lieferbedingungen, Spannbetonschwellen mit elastischer Sohle, Elastische Schwellensohle“ und TL 889.1452 „Technische Lieferbedingungen, Spannbetonschwellen mit elastischer Sohle, Verbundsystem“ geregelt.

Minderung der Körperschallübertragung

(3) Bei Neubau und Erneuerung oder Auswechslung von Oberbaukomponenten ist bei Vorliegen der Voraussetzungen gemäß Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV) bzw. Ril 820.2050A03 von der Fahrbahntechnik über den Einbau von Unterschottermatten oder Schwellen mit elastischer Sohle zur Minderung der Körperschallübertragung zu entscheiden.

Minderung der Schlupfwellenbildung

(4) Gleisbögen mit nachweislich verstärkter Schlupfwellenbildung sollen mit Schwellen mit elastischer Sohle ausgerüstet werden.

Bei Gleisneubau, Gleiserneuerung und Schwellenerneuerung in Gleisbögen mit Radien r < 500 m müssen Schwellen mit elastischer Sohle gemäß Ril 820.2010A05 und A06 eingebaut werden. Ausgenommen davon sind die Einfahr-, Richtungs- und Ausfahrgruppe von Zugbildungsanlagen und Rangieranlagen.

Der Einbau der Schwellen mit elastischer Sohle soll jeweils 25 Schwellen vor dem Übergangsbogen beginnen und enden.

9 Isolierung von Gleisen und Weichen

Verwendung von Isolierstößen

Bauart

(1) In Gleisen und Weichen sind Isolierstöße der Bauart S (verstärkt) und MT (verstärkt) nach den Regelzeichnungen log 49/54/60.07.0001 und log 49/54/60.07.1000 zu verwenden.

Im Gleis gefertigte Isolierstöße der Bauart MT sind nur zulässig, wenn keine im Werk gefertigten Isolierstöße eingesetzt werden können (z. B. Konstruktionsstöße von Weichen und Kreuzungen).

Lage der Isolierstöße im Gleis

(2) Isolierstöße sind in der Mitte des Schwellenfaches anzuordnen. Dabei muss der Schwellenabstand mindestens 60 cm betragen. Der Abstand des Isolierstoßes zur nächsten Schweißung muss mindestens 1,50 m betragen, die Abweichung von der Winkellage bei gegenüber liegenden Isolierstößen muss ≤ 100 mm sein.

Isolierstöße dürfen bei Gleiserneuerung und Gleisneubau nicht im Bereich des Widerlagers von Brücken (inklusive Hinterfüllbereich) eingebaut werden und nicht mit dem Wechsel der Schwellenart zusammenfallen (siehe Abschnitt 3, Abs. (9)).

Lage der Isolierstöße in Weichen und Kreuzungen

(3) In Weichen und Kreuzungen sollen Isolierstöße gemäß den Regelzeichnungen low 49.92.0001, low 54.92.0002 und low 97.0010 in den Zwischenschienen sowie am Anfang bzw. Ende von Weichen oder Kreuzungen in den anschließenden Schienen angeordnet werden.

Isolierstöße dürfen in begründeten Fällen

- in Zwischenschienen abweichend von den Regelzeichnungen sowie
- in den Konstruktionsstößen angeordnet werden.

Ausbau überbrückter Isolierstöße

* (4) Nach der Inbetriebnahme von elektronischen bzw. digitalen Stellwerken (ESTW/DSTW) sind nicht mehr benötigte Isolierstöße in durchgehenden Hauptgleisen und sonstigen Hauptgleisen vom Projekt auszubauen. Die Überbrückung von Isolierstößen ist ein Zwischenbauzustand und soll 24 Monate nicht übersteigen.

Überbrückte Isolierstöße der Bauarten:

- S und MT sollen innerhalb von 12 Monaten
- IVB und IVG sollen innerhalb von 6 Monaten

ausgebaut werden. *

Die vorgenannten Fristen für den Ausbau können auf 24 Monate verlängert werden, wenn innerhalb von 2 Jahren nach der Inbetriebnahme des Stellwerkes eine Schienen- oder Gleiserneuerung für das jeweilige Gleis erfolgt. *

Soweit im Zuge des ESTW-/ DSTW-Projektes keine andere Finanzierung für den Ausbau von überbrückten ISO-Stößen erreicht werden kann, sind Eigenmittel zu planen. *

Oberbautechnische Maßnahmen

Schwellen

(5) In Gleisen mit Gleisstromkreisen sollen Betonschwellen verwendet werden.

Bei Verwendung von Stahlschwellen hat der Fachdienst LST über die Isolierung der Schiene gegenüber der Schwelle zu entscheiden.

Schienenbefestigung

(6) Die Laschen der Isolierstöße dürfen keinen Kontakt zu stählernen Schienenbefestigungsteilen haben. Beim Oberbau W 3 und W 14 sind deshalb an den beiden Schwellen im Stoßbereich gelbe Spannklemmen Skl 1K gemäß Regelzeichnung Iog 30.0802, beim Oberbau K/KS nur Klemmplatten Kpo 9 gemäß Regelzeichnung Iog 30.4001 zu verwenden.

Bettung

(7) Verschmutzte Bettung muss, wenn der erforderliche Isolierwiderstand nicht durch geeignete Maßnahmen erreicht werden kann, gereinigt bzw. erneuert werden.

Isolierung in Weichen und Kreuzungen

(8) Wenn innerhalb zu isolierender Abschnitte zwei Schienen auf einer Unterlagsplatte liegen, ist für eine Schiene eine Schienenfußisolierung einzubauen.

Isolierung auf Brücken, in Tunneln oder Bahnübergängen

(9) Zwischen der isolierten Schiene und der Brücken-, Tunnel- oder Bahnübergangskonstruktion darf keine leitende Verbindung bestehen.

❑

Oberbau		Bogenhalbmesser r [m]				
		Regelbettungs-querschnitt nach Anhang 07	Verbreiterung des Regelbettungs-querschnittes an der Bogenaußen-seite auf 50 cm	Regelbettungsquerschnitt mit Sicherungskappen an den Schwellenenden der Bogeninnenseite bzw. Sicherungs-kappen in Schwellenmitte bei Stahltrogschwellen oder Schwellenanker in Schwellenmitte oder Bogeninnenseite bei Holz-, Kunststoff- und Betonschwellen		
Schwellenart	Schienenform			jeder 3. Schwelle	jeder 2. Schwelle	jeder Schwelle
Holz- und Kunststoffschwellen l = 2,60m	49 E5	≥ 380	380 > r ≥ 350	350 > r ≥ 250	250 > r ≥ 190	190 > r ≥ 180
	54 E4	≥ 430	430 > r ≥ 400	400 > r ≥ 300	300 > r ≥ 230	230 > r ≥ 190
	60 E2, R65	≥ 460	460 > r ≥ 430	430 > r ≥ 330	330 > r ≥ 250	250 > r ≥ 190
Betonschwellen l < 2,60m	49 E5	≥ 300	300 > r ≥ 280	280 > r ≥ 190	190 > r ≥ 180	180 > r ≥ 170
	54 E4	≥ 340	340 > r ≥ 320	320 > r ≥ 230	230 > r ≥ 190	190 > r ≥ 180
	60 E2, R65	≥ 370	370 > r ≥ 350	350 > r ≥ 260	260 > r ≥ 210	210 > r ≥ 180
Betonschwellen l ≥ 2,60m	49 E5, 54 E4	≥ 260	260 > r ≥ 240	240 > r ≥ 190	190 > r ≥ 180	180 > r ≥ 170
	60 E2, R65	≥ 290	290 > r ≥ 270	270 > r ≥ 190	190 > r ≥ 180	180 > r ≥ 170
Betonschwelle ZSX	alle	r ≥ 150	----------			
Stahltrogschwellen [1] Kappenhöhe h ≥ 135mm	49 E5	≥ 260	260 > r ≥ 220	220 > r ≥ 190	190 > r ≥ 185	185 > r ≥ 180
	54 E4	≥ 300	300 > r ≥ 260	260 > r ≥ 190	190 > r ≥ 185	185 > r ≥ 180
	60 E2, R65	≥ 320	320 > r ≥ 280	280 > r ≥ 220	220 > r ≥ 190	190 > r ≥ 185
Y-Stahlschwellen [2]	49 E5	≥ 190	----------			
	54 E4	≥ 190				
	60 E2, R65	≥ 300				
Holz- und Kunststoff-schwellen l = 2,60m max v = 25 km/h [3]	49 E5	≥ 260	260 > r ≥ 230	230 > r ≥ 190	190 > r ≥ 160	-
	54 E4	≥ 300	300 > r ≥ 270	270 > r ≥ 210	210 > r ≥ 180	-
Betonschwellen l ≤ 2,60m max v = 25 km/h [3]	49 E5	≥ 170	keine zusätzlichen Maßnahmen erforderlich bei r ≥ 170m[2]			
	54 E4	≥ 170				

[1] Stahltrogschwellengleise mit Kappenhöhen h < 135 mm, die z. Z. noch lückenlos verschweißt sind, dürfen so belassen werden. Bei Problemschwellen sind zur Erhöhung der Lagestabilität geeignete Maßnahmen (z. B. Einbau von Sik) durchzuführen.

[2] Sollen kleinere Bogenradien lückenlos verschweißt werden, ist eine UIG zu beantragen. Hierbei sind insbesondere Zwangspunkte zu berücksichtigen, die eine gleichmäßige Bogenatmung verhindern.

[3] Mindestradien nur für lückenlose Gleise in Nebengleisen, Rangiergleisen bzw. Zugbildungsanlagen

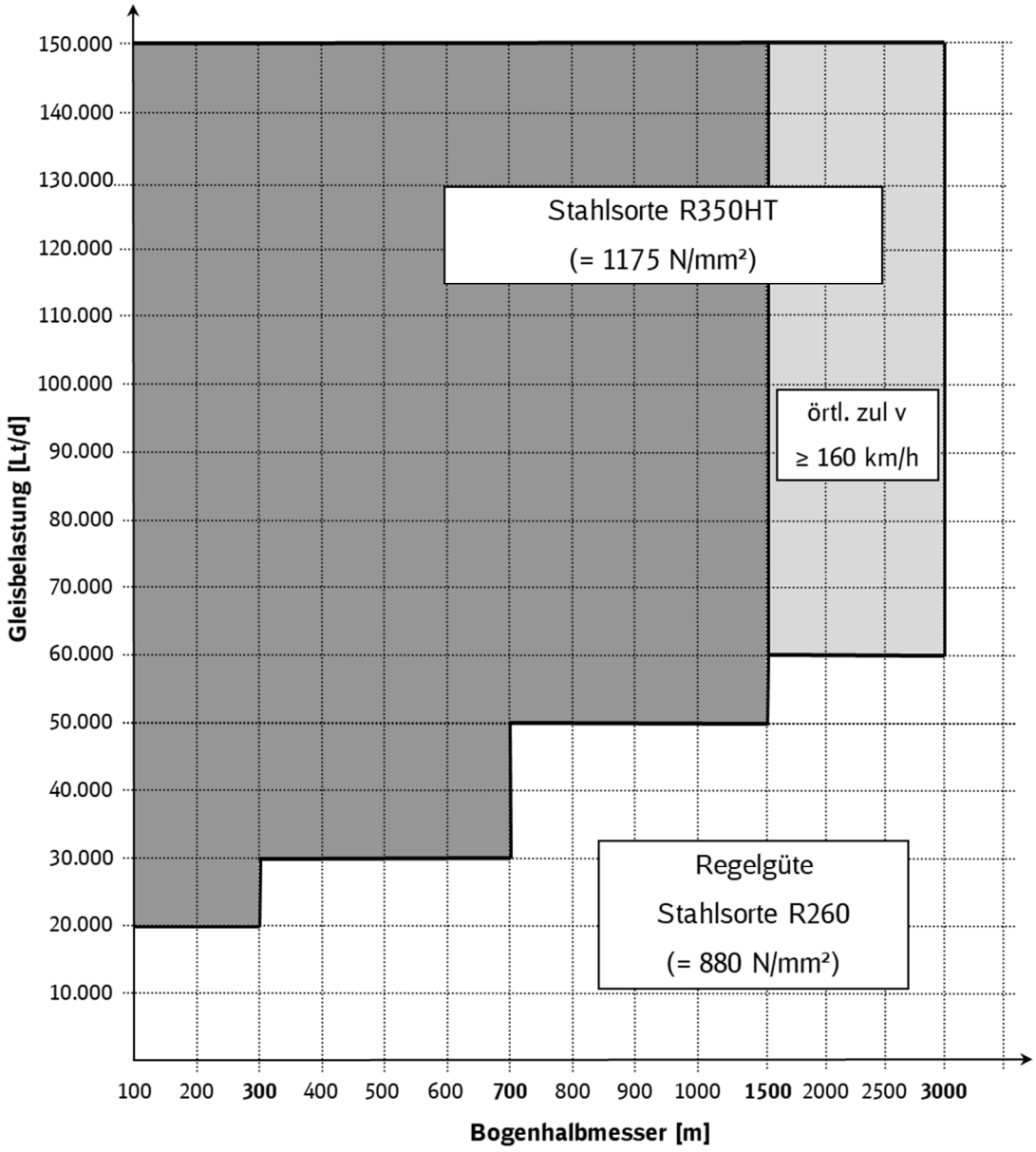
Anmerkung: Oberbau mit Schutzschienen wird nicht mehr eingebaut. Eingebauter Schutzschienen-Oberbau kann im Gleis belassen werden.

Sicherungskappen in und vor Weichen sind einzubauen bei			Weichen in durgehenden Hauptgleisen		Weichen mit u≥80mm
			in Gleisver-bindungen	in Einzellage zul v ≥ 120km/h	
Schwellenart	Schienenform	Bereich			
* * Holz- und Kunststoffschwellen	49 E5	15 m - Bereich vor WA			x
		Bereich der Zungenvorrichtung			x
		übriger Weichenbereich			x
	54 E4	15 m - Bereich vor WA		x	x
		Bereich der Zungenvorrichtung			x
		übriger Weichenbereich			x
	60 E2	15 m - Bereich vor WA		x	x
		Bereich der Zungenvorrichtung	x	x	x
		übriger Weichenbereich			x
Betonschwellen	54 E4	15 m - Bereich vor WA		x	x
		Bereich der Zungenvorrichtung			
		übriger Weichenbereich			
	60 E2	15 m - Bereich vor WA		x	x
		Bereich der Zungenvorrichtung			
		übriger Weichenbereich			

x = Einbau von Sik wechselseitig an jeder 3. Schwelle

Anmerkung: Sind im 15 m - Bereich vor dem WA Betonschwellen B70 oder B90 vorhanden, kann auf den Einbau von Sik verzichtet werden. Die Mindestradien gemäß Anhang A01 sind zu beachten.

❑


150.000
140.000
130.000
120.000
110.000
100.000
90.000
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
Gleisbelastung [Lt/d]
Stahlsorte R350HT
(= 1175 N/mm²)
örtl. zul v
≥ 160 km/h
Regelgüte
Stahlsorte R260
(= 880 N/mm²)
100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1500 2000 2500 3000
Bogenhalbmesser [m]

Berechnungshinweise zur Bestimmung der Kilometrierung an der Stelle des Wechsels von R260 auf R350HT:

Der Bogenradius am Anfang und Ende eines Übergangsbogens ist aus den DB Infrastrukturdaten oder anderen geeigneten Quellen abzulesen. Zur Berechnung steht auf Anfrage bei der Fachabteilung Schienentechnik ein Excel Tool zur Verfügung.

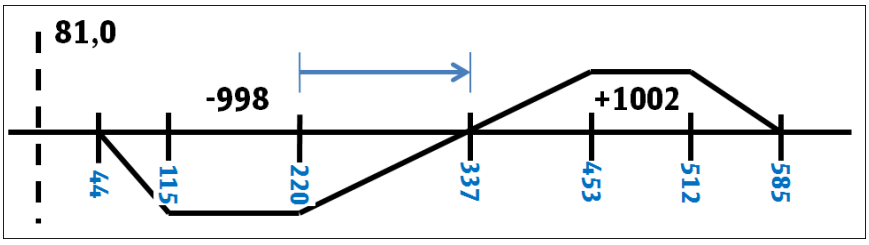
Berechnungsformel:

Für die Stelle S(R(Ü)) im Übergangsbogen, an der der maximal zulässige Bogenradius R(Ü) nach Anhang 03 Seite 1 erreicht ist, gilt näherungsweise:

$$S(R(Ü)) = \frac{\left(\frac{1}{R(Ü)} - \frac{1}{R_a}\right) * (km_e - km_a)}{\left(\frac{1}{R_e} - \frac{1}{R_a}\right)} + km_a$$

- R(Ü): maximal zulässiger Bogenradius nach Anhang 03, Seite 1:
  - 3000 m für eine Gleisbelastung ≥ 60.000 Lt/d
  - 1500 m für eine Gleisbelastung ≥ 50.000 Lt/d
  - 700 m für eine Gleisbelastung ≥ 30.000 Lt/d
  - 300 m für eine Gleisbelastung ≥ 20.000 Lt/d
- R_a: Radius am Übergangsbogen Anfang (in aufsteigender Kilometrierung) mit dem zugehörigen Gleiskilometer km_a
- R_e: Radius am Übergangsbogen Ende (in aufsteigender Kilometrierung) mit dem zugehörigen Gleiskilometer km_e.

Beispiel:



km_a = 81,220, R_a = - 998 m

km_e = 81,337, Re = unendlich (Gerade)

R(Ü) = - 3000 m

$$S(R(Ü)) = \frac{\left(\frac{1}{-3000} - \frac{1}{-998}\right) * (81{,}337 - 81{,}220)}{\left(0 - \frac{1}{-998}\right)} + 81{,}220 = 81{,}298$$

Bei km 81,298 erfolgt der Übergang von der Schienensorte R350HT auf R260. ❑

Nr.	Bauteil	Geschwindigkeit [km/h] nach Abschnitt 1 Abs. (3)	Priorität	Zustand	Bauart	Bemerkungen/Einsatzbeschränkungen	
1	Schiene (Gleis)	v ≤ 120	1	RC	49 E5		
			2	RC	54 E4		
			3	RC	60 E2	bei gleichzeitig vorhandenen aufgearbeiteten Schwellen für Schienenfußbreite von 150 mm	
			4	neu	49 E5		
2	Schiene (Weiche)	v ≤ 120	1	neu	54 E4	alle Weichen außer EW mit Zweiggleisradien r = 190m, 300m, 500m; alle Weichen der S-Bahn Berlin und Hamburg (ausnahmslos)	
			1	neu	49 E5	EW mit Zweiggleisradien r = 190m, 300m, 500m	
3	Schwellen und Schienen-befestigung (Gleis)	v ≤ 120	1	alt	B 70-2,4 W 14 K 686a		
			2	neu	B 58 W 14 K 686a B 70 W-60 mit W97 / W 14 K BS 66, BS 66l mit KS mit Rpo 17a/21a	B70 W-60 mit W97 siehe log 54.01.0263 unterschiedliche Wfp's innen und außen beachten	* * *
			1	alt	B70 W 14 K 686a	nur in engen Gleisbögen zur Vermeidung zusätzlicher Maßnahmen (z. B. Einbau von Sicherungskappen); Anschlussbereiche gemäß Abschnitt 5, Abs. (4).	
			1	alt	B 90 W 14K 686a	nur bei Bahnübergängen gemäß Abschnitt 5, Abs. (3); Anschlussbereiche an Brücken ohne durchgehendes Schotterbett gemäß Abschnitt 5, Abs. (4).	
			1	neu	Betonflachschwelle mit Sohle (Typ 02) B06 FS oder FS 150	Einbau gemäß Abschnitt 5 Abs.(7); Einbau nur mit Schwellenbesohlung	* * *
			-	alt	B 58 K, B 55 K mit KS 1 691	nur zulässig in Zugbildungsanlagen mit Radien r > 800 m	
			-	neu	St 82 mit KS 15 690 / KS 8 691 (Stahltrogschwelle)	Nachweis der Wirtschaftlichkeit gegenüber der Betonschwelle B 70 W-2.4 mit Schienenbefestigung W 14 686a / 687a oder Nachweis der technischen Notwendigkeit erforderlich. In Gleisen mit Gleisstromkreisen ist zur Isolierung bei einer Schiene die Schienenbefestigung KS 697a / 697 mit Isolierwinkel Iw 16 einzubauen.	
			-	neu	St 98 Y mit S 15 401 / 402 (Y-Stahlschwelle)	Nachweis der Wirtschaftlichkeit (vgl. Ril 820.2010 V01) gegenüber der Betonschwelle B 70 W-2.4 mit Schienenbefestigung W 14 686a / 687a oder Nachweis der technischen Notwendigkeit erforderlich. Bei Strecken mit NeiTech-Betrieb nicht zulässig außer bei Einhaltung der unter Abs. 1 (6) gen. Bedingungen;	
			-	neu	Holzschwellen für Gleise	nur für Einsatzbereiche nach Abschnitt 5 Abs. (5)	*
			-	neu	Kunststoffschwellen für Gleise	nur für Einsatzbereiche nach Abschnitt 5 Abs. (6)	*
Ist nachweislich kein Altmaterial in ausreichender Menge vorhanden, darf entsprechend Neumaterial verwendet werden.							*

Nr.	Bauteil	Geschwindigkeit [km/h] nach Abschnitt 1 Abs. (3)	Priorität	Zustand	Bauart	Bemerkungen/Einsatzbeschränkungen	
4	Schwellen und Schienen-befestigung (Weiche)	v ≤ 120	1	neu	Betonweichenschwelle und Schienenbefestigung mit starrer Lagerung		
			-	neu	Holzschwellen für Weichen	siehe Abschnitt 5 Abs. (5)	
			-	neu	Kunststoffschwellen für Weichen	nur für Einsatzbereiche nach Abschnitt 5 Abs. (6) und Abschnitt 6 Abs. (6)	* *
5	Schwellen-abstand	v ≤ 120	1		65 cm		
			-		83 cm	nur bei Y-Stahlschwellen, entspricht 60 cm Stützpunktabstand	
6	Schotter	v ≤ 120	1	-	Aufbereiteter Schotter und/oder Neuschotter	Für den aufbereiteten Schotter und Neuschotter sind die technischen Lieferbedingungen DBS 918 061 zu beachten. Gereinigter Schotter ist im gesamten Querschnitt zulässig. In Tunneln ist Schotter mit geringeren Feinanteilen (max. 0,5 M% bei <0,063mm) gemäß Abschnitt 7, Abs. (3) zu verwenden.	* * * * *
7	Schotter vor Kopf	v ≤ 120	1		40 cm		
			1		30 cm	in Gleisen mit Y-Stahlschwellen	
			-		20 cm	in Nebengleisen bei Verfüllung der Randwege bis zur Schwellenoberkante	
8	Bettungs-dicke	v ≤ 120	1		20 cm	nicht bei Stahltrogschwellen	
			-		30 cm	bei Stahltrogschwellen	
9	Umsetzen von Weichen	v ≤ 120	1	alt	mit Schienen 54 E4		
			1	alt	mit Schienen 49 E5		
10	Weichen-verschlüsse	ohne Geschwindig-keits-beschränkung	1	neu	Einheitsverschluss EVZ/EBV	low 49.50.0026 low 54.50.0026	
			1	neu	Klinkenverschluss CKA 12 / CKA 13	49 E5 - low 49.50.0001	
						54 E4 - low 54.50.0007 / 54.50.0011 / 54.50.0008	
11	Zungenroll-vorrichtungen		1	neu	ZRV (Schwihag)	49 E5 - low 49.57.1020 54 E4 - low 54.57.1020 in Abhängigkeit von Nr.: 2	
				neu	Austroroll	49 E5 - low 49.57.1040 54 E4 - low 54.57.1040 in Abhängigkeit von Nr.: 2	
Ist nachweislich kein Altmaterial in ausreichender Menge vorhanden, darf entsprechend Neumaterial verwendet werden.							

❑

Nr.	Bauteil	Geschwindigkeit [km/h] nach Abschnitt 1 Abs. (3)	Priorität	Zustand	Bauart	Bemerkungen/Einsatzbeschränkungen
1	Schiene	v < 160	1	neu	54 E4	bei Gleisneubau bzw. Gleiserneuerung und bei Schienenerneuerung
			1	RC	54 E4	bei Ersatzschienenmaßnahmen und Schienenauswechslung
			1	RC	49 E5	bis v ≤ 120 km/h zulässig bei Ersatzschienenmaßnahmen und Schienenauswechslung
			1	RC	60 E2	bei Ersatzschienenmaßnahmen und Schienenauswechslung; Alternativ zu Schiene 54 E4 bei Gleisneubau bzw. Gleiserneuerung und gleichzeitig vorhandenen aufgearbeiteten Schwellen für Schienenfußbreite von 150 mm (Wirtschaftlichkeit ist mit Blick auf die Bindungswirkung an 60 E2 auf Nutzungszeit der Schwelle zu prüfen)
			2	neu	60 E2	bei Gleisneubau bzw. Gleiserneuerung und bei Schienenerneuerung
		v ≥ 160	1	neu	60 E2	bei Gleisneubau bzw. Gleiserneuerung und bei Schienenerneuerung; bei v > 160 km/h bei Ersatzschienenmaßnahmen und Schienenauswechslung; ab v > 160 km/h sind zusätzliche Anforderungen nach DBS 918 254 zu beachten (grüne Markierung, geometr. Anforderungen nach Klasse A)
			1	RC	60 E2	bei v = 160 km/h für Ersatzschienenmaßnahmen und Schienenauswechslung (in begründeten Ausnahmefällen (z.B. Restliegedauer der Anschlussbereiche) auch bis v ≤ 200 km/h)
			-	neu	54 E4	bis v = 200 km/h bei Ersatzschienenmaßnahmen und Schienenwechsel
Ist nachweislich kein Altmaterial in ausreichender Menge vorhanden, darf entsprechend Neumaterial verwendet werden.						

Nr.	Bauteil	Geschwindigkeit [km/h] nach Abschnitt 1 Abs. (3)	Priorität	Zustand	Bauart	Bemerkungen/Einsatzbeschränkungen	
2	Schwellen und Schienenbefestigung (Gleis)	v < 160	1	alt	B 70 W-2,4 oder B 58 W mit W 14 K 686a / 687a oder B 70 W60 mit W97 oder BS 66, BS 66I mit KS mit Rpo 17a/21a	Standard bei v ≤ 120 km/h; bei v > 120 km/h nur bei örtlich beengten Einbauverhältnissen (z. B. geringe Planumsbreite); B 70-W60 mit W 97 nur für Schiene 54 E4 / 49 E5 siehe log 54.01.0263: unterschiedliche Wfp's innen und außen beachten	*
			2	neu			*
			1	alt	B70 W mit W 14 K 686a / 687a oder B70 W60 mit W97	Standard bei 120 > v < 160 km/h; bei v ≤ 120 km/h nur in engen Gleisbögen zur Vermeidung zusätzlicher Maßnahmen (z. B. Einbau von Sicherungskappen) B 70-W60 mit W 97 nur für Schiene 54 E4 / 49 E5	
			2	neu			
			1	alt	B 90 W mit W 14 K 686a / 687a	nur Bahnübergänge gemäß Abschnitt 5, Abs. (3) und Anschlussbereiche gemäß Abschnitt 5, Abs. (4)	
			2	neu			
			1	alt	B70 W 54-BS-B, BoS W-54 SB, BoS 2I, BoS 4I (S-Bahn Berlin) und B70 W 54-BS-HH, BoS W-54 HH (S-Bahn Hamburg)	nur in Gleisen der S-Bahn Berlin bzw. Hamburg (Stromschienenbefestigung)	
			2	neu			*
			1	neu	Betonflachschwelle mit Sohle (Typ 02) B06 FS oder FS150	Einbau gemäß Abschnitt 5 Abs.(7); Einbau nur mit Schwellenbesohlung	*
			-	neu	St 82 mit KS 15 690 / KS 8 691 (Stahltrogschwelle)	nur in Gleisen mit v ≤ 120 km/h; bis v < 160 km/h nur im Einzelfall aus konstruktiven Gründen (z. B. Bahnsteigunterführung, reduzierte Schotterbettdicke); Nachweis der Wirtschaftlichkeit gegenüber der Betonschwelle B 70 W-2.4 mit Schienenbefestigung W 14 686a / 687a oder Nachweis der technischen Notwendigkeit erforderlich. In Gleisen mit Gleisstromkreisen ist zur Isolierung bei einer Schiene die Schienenbefestigung KS 697a / 697 mit Isolierwinkel Iw 16 einzubauen.	
			-	neu	St 98 Y mit S 15 401 / 402 (Y-Stahlschwelle)	nur in Gleisen mit v ≤ 120 km/h und mit Belastung < 20.000 Lt/d; Nachweis der Wirtschaftlichkeit (vgl. Ril 820.2010 V01) gegenüber der Betonschwelle B 70 W-2.4 mit Schienenbefestigung W 14 686a / 687a oder Nachweis der technischen Notwendigkeit erforderlich. Bei Strecken mit NeiTech-Betrieb nicht zulässig außer bei Einhaltung der unter Abs. 1 (6) gen. Bedingungen;	
			-	neu	Holzschwellen	nur für Einsatzbereiche nach Abschnitt 5 Abs. (5)	*
			-	neu	Kunststoffschwellen	nur für Einsatzbereiche nach Abschnitt 5 Abs. (6)	*
		v ≥ 160	1	neu	B 70 W mit W 14 K 900	nur bei r > 800 m und v ≤ 230 km/h	
			1	neu	B 07 W mit Sohle (Typ 02) mit W 21 K 1000	ab v > 230 km/h; ab v ≥ 160 km/h nur für Anschlussbereiche gemäß Abschnitt 5, Abs. (4)	
			1	neu	B 90 W mit W 14 K 900	nur bei v = 160 km/h bei Bahnübergängen gemäß Abschnitt 5, Abs. (3); ab v ≥ 160 km/h für Anschlussbereiche gemäß Abschnitt 5, Abs. (4)	
			1	neu	Betonflachschwelle mit Sohle (Typ 02) B06 FS oder FS150	bis v = 160 km/h Einbau gemäß Abschnitt 5 Abs.(7); Einbau nur mit Schwellenbesohlung	* * *
			-	neu	St 82 mit KS 15 690 / KS 8 691 (Stahltrogschwelle)	nur bei v = 160 km/h und nur im Einzelfall aus konstruktiven Gründen (z.B. Bahnsteigunterführung, reduzierte Schotterbettdicke); In Gleisen mit Gleisstromkreisen ist zur Isolierung bei einer Schiene die Schienenbefestigung KS 697a / 697 mit Isolierwinkel Iw 16 einzubauen.	*
			-	neu	Holzschwellen	nur bei v = 160 km/h und nur für Einsatzbereiche nach Abschnitt 5 Abs. (5)	
			-	neu	Kunststoffschwellen für Gleise	nur für Einsatzbereiche nach Abschnitt 5 Abs. (6) bis v=160km/h	*
Ist nachweislich kein Altmaterial in ausreichender Menge vorhanden, darf entsprechend Neumaterial verwendet werden.							*

Nr.	Bauteil	Geschwindigkeit [km/h] nach Abschnitt 1 Abs. (3)	Priorität	Zustand	Bauart	Bemerkungen/Einsatzbeschränkungen	
3	Schwellen und Schienen-befestigung (Weiche)	v < 160	1	neu	Betonweichenschwelle und Schienenbefestigung mit starrer Lagerung		
			-	neu	Betonweichenschwelle und Schienenbefestigung mit elastischer Lagerung	nur wenn anschließende Gleisbereiche mit elastischer Zwischenlage ausgerüstet sind	
			-	neu	Holzschwellen für Weichen	siehe Abschnitt 5 Abs. (5)	
			-	neu	Kunststoffschwellen für Weichen	siehe Abschnitt 5 Abs. (6) und Abschnitt 6 Abs. (6)	* *
		v ≥ 160	1	neu	Betonweichenschwelle und Schienenbefestigung mit elastischer Lagerung		
4	Schwellen-abstand	v ≤ 120	1		65 cm		
			-		83 cm	nur bei Y-Stahlschwellen, entspricht 60 cm Stützpunktabstand	
		v > 120	1		60 cm		
5	Schotter	v ≤ 230	1	-	Aufbereiteter Schotter und/oder Neuschotter	Für den Neuschotter und den aufbereiteten Schotter sind die technischen Lieferbedingungen DBS 918 061 zu beachten. Gereinigter Schotter ist im gesamten Querschnitt zulässig. In Tunneln ist Schotter mit geringeren Feinanteilen (max. 0,5 M% bei <0,063mm) gemäß Abschnitt 7, Abs. (3) zu verwenden.	* * * * *
		v > 230	1	-	Neuschotter und/oder aufbereiteter Schotter	Für den Neuschotter und den aufbereiteten Schotter sind die technischen Lieferbedingungen DBS 918 061 zu beachten. Gereinigter Schotter ist im gesamten Querschnitt zulässig. In Kombination mit Betonschwellen B07 mit Besohlung gemäß Abschnitt 7, Abs. (2). In Tunneln ist Schotter mit geringeren Feinanteilen (max. 0,5 M% bei <0,063mm) gemäß Abschnitt 7, Abs. (3) zu verwenden.	* * * * * *
6	Schotter vor Kopf	v ≤ 160	1		40 cm		
			-		30 cm	in Gleisen mit Y-Stahlschwellen bis v ≤ 120 km/h	
			-		20 cm	bis v ≤ 80 km/h in sonstigen Haupt- und Nebengleisen bei Verfüllung der Randwege bis zur Schwellenoberkante	
		v > 160	1		50 cm		
7	Bettungs-dicke	v ≤ 230	1		30 cm		
			-		25 cm	nur bis v < 160 km/h und nur bei Änderung der Konstruktionshöhe durch Schienenformwechsel und/oder Schwellentypwechsel, wenn die Anpassung der Gradiente zu Sprungkosten führen würde	
		v > 230	1		35 cm		
Ist nachweislich kein Altmaterial in ausreichender Menge vorhanden, darf entsprechend Neumaterial verwendet werden.							

Nr.	Bauteil	Geschwindigkeit [km/h] nach Abschnitt 1 Abs. (3)	Priorität	Zustand	Bauart	Bemerkungen/Einsatzbeschränkungen
8	Schwellen mit elastischer Sohle und/oder Unterschotter-matten	v < 160	1	neu	Schwellen mit elastischer Sohle (Typ 02)	zur Minderung der Schlupfwellenbildung in Gleisbögen entsprechend Abschnitt 8 Abs. (3); nur bis v ≤ 120 km/h
			1	neu		nur bei Gleis- und Schwellenerneuerung zur Kompensierung verminderter Bettungsdicke im Bereich von Kunstbauwerken, sowie 25 Schwellen vor und nach dem Schotterbegrenzungsbalken entsprechend Abschnitt 7, Abs. (8)
		v ≥ 160	1	neu	Schwellen mit elastischer Sohle (Typ 02)	bei Gleis- und Schwellenerneuerung im Bereich von Kunstbauwerken an Stelle von Unterschottermatten, sowie 25 Schwellen vor und nach dem Schotterbegrenzungsbalken; bei v = 160 km/h im Bereich von Kunstbauwerken als Ersatzneubau, anstelle von Unterschottermatten
			1	neu	Unterschottermatte	nur bei Gleisneubau; stat. Bettungsmodul Cstat = 0,12 +/- 0,02 N/mm³; Einbau im Bereich von Kunstbauwerken mit Fahrbahnplatten aus Beton oder Stahl nach Ril 824.1510
			1	neu	Weichenschwellen mit elastischer Sohle (Typ 02)	nach Abschnitt 8 Abs.(2)
9	Umsetzen von Weichen	v < 160	1	alt	mit Schienen 54 E4	nur bei Belastung ≥ 50.000 Lt/d
10	Weichen-verschlüsse	ohne Geschwindigkeits-beschränkung	1	neu	Einheitsverschluss EVZ/EBV	low 49.50.0026 low 54.50.0026 low 50.0025
			1	neu	Klinkenverschluss CKA 12/CKA 13	54 E4 - low 54.50.0007/54.50.0011/54.50.0008 bis v<160km/h
						60 E2 - low 50.0012/50.0013
			1	neu	Klinkenverschluss CKA 15	60 E2 - low 50.0017
11	Zungenroll-vor-richtungen		1	neu	ZRV (Schwihag)	60 E2 - low 57.1020 54 E4 - low 54.57.1020 in Abhängigkeit von Nr.: 1
				neu	Austroroll	60 E2 - low 57.1040 54 E4 - low 54.57.1040 in Abhängigkeit von Nr.: 1
12	Herzstück-rollvor-richtung		1	neu	HSR	alle Weichen mit beweglicher Herzstückspitze Regelzeichnung low 57.2000
Ist nachweislich kein Altmaterial in ausreichender Menge vorhanden, darf entsprechend Neumaterial verwendet werden.						

❑

Nr.	Bauteil	Geschwindigkeit [km/h] nach Abschnitt 1 Abs. (3)	Priorität	Zustand	Bauart	Bemerkungen/Einsatzbeschränkungen
1	Schiene	v ≤ 80	1	neu	54 E4	bei Belastung < 50.000 Lt/d bei Gleisneubau bzw. Gleiserneuerung und bei Schienenerneuerung
			1	RC	54 E4	bei Belastung < 50.000 Lt/d bei Ersatzschienenmaßnahmen und Schienenauswechslung
			1	neu	60 E2	bei Belastung ≥ 50.000 Lt/d bei Gleisneubau bzw. Gleiserneuerung und Schienenerneuerung
			1	RC	60 E2	bei Ersatzschienenmaßnahmen und Schienenauswechslung
		v > 80	1	neu	60 E2	bei Gleisneubau, Gleiserneuerung bzw. Schienenerneuerung ; ab v > 160 km/h bei Ersatzschienenmaßnahmen und Schienenauswechslung; ab v > 160 km/h sind zusätzliche Anforderungen nach DBS 918 254 zu beachten (grüne Markierung, geometr. Anforderungen nach Klasse A)
			1	RC	60 E2	bis v ≤ 160 km/h bei Ersatzschienenmaßnahmen und Schienenauswechslung (in begründeten Ausnahmefällen (z. B. Restliegedauer der Anschlussbereiche) auch bis v ≤ 200 km/h)
			-	neu	54 E4	bis v = 200 km/h bei Ersatzschienenmaßnahmen und Schienenwechsel
Ist nachweislich kein Altmaterial in ausreichender Menge vorhanden, darf entsprechend Neumaterial verwendet werden.						

Nr.	Bauteil	Geschwindigkeit [km/h] nach Abschnitt 1 Abs. (3)	Priorität	Zustand	Bauart	Bemerkungen/Einsatzbeschränkungen	
2	Schwellen und Schienenbefestigungen (Gleis)	v < 160	1	neu	B70 W mit W 14 K 686a / 687a		
			-	neu	B 70 W-2,4 mit W 14 K 686a / 687a	nur bei örtlich beengten Einbauverhältnissen (z.B. geringe Planumsbreite)	
			1	neu	B 90 W mit W 14 K 686a / 687a	nur bei Bahnübergängen gemäß Abschnitt 5, Abs. (3) und Anschlussbereichen gemäß Abschnitt 5, Abs. (4)	
			1	neu	B70 W 54-BS-D B (S-Bahn Berlin) und B70 W 54-BS-D HH (S-Bahn Hamburg)	nur in Gleisen der S-Bahn Berlin bzw. Hamburg (Stromschienenbefestigung)	
			1	neu	Betonflachschwelle mit Sohle (Typ 02) B06 FS oder FS150	Einbau gemäß Abschnitt 5 Abs.(7); Einbau nur mit Schwellenbesohlung	* *
			-	neu	St 82 mit KS 15 690 / KS 8 691 (Stahltrogschwelle)	nur im Einzelfall aus konstruktiven Gründen (z. B. Bahnsteigunterführung, reduzierte Schotterbettdicke); In Gleisen mit Gleisstromkreisen ist zur Isolierung bei einer Schiene die Schienenbefestigung KS 697a / 697 mit Isolierwinkel lw 16 einzubauen.	
			-	neu	Holzschwellen	nur für Einsatzbereiche nach Abschnitt 5 Abs. (5)	*
			-	neu	Kunststoffschwellen	nur für Einsatzbereiche nach Abschnitt 5 Abs. (6)	*
		v ≥ 160	1	neu	B 70 W mit W 14 K 900	bei r > 800 m und v ≤ 230 km/h	
			1	neu	B 07 W mit Sohle (Typ 02) und W 21 K 1000	ab v > 230 km/h; ab v ≥ 160 km/h nur für Anschlussbereiche gemäß Abschnitt 5, Abs. (4)	
			1	neu	B 90 W mit W 14 K 900	nur bei v = 160 km/h bei Bahnübergängen gemäß Abschnitt 5, Abs. (3); ab v ≥ 160 km/h für Anschlussbereiche gemäß Abschnitt 5, Abs. (4)	*
			1	neu	Betonflachschwelle mit Sohle (Typ 02) B06 FS oder FS150	bis v = 160 km/h Einbau gemäß Abschnitt 5 Abs.(7); Einbau nur mit Schwellenbesohlung	* *
			-	neu	St 82 mit KS 15 690 / KS 8 691 (Stahltrogschwelle)	nur bei v = 160 km/h und nur im Einzelfall aus konstruktiven Gründen (z. B. Bahnsteigunterführung, reduzierte Schotterbettdicke); In Gleisen mit Gleisstromkreisen ist zur Isolierung bei einer Schiene die Schienenbefestigung KS 697a / 697 mit Isolierwinkel lw 16 einzubauen.	
			-	neu	Holzschwellen für Gleise	nur bei v = 160 km/h und nur für Einsatzbereiche nach Abschnitt 5 Abs. (5)	*
			-	neu	Kunststoffschwellen für Gleise	nur für Einsatzbereiche nach Abschnitt 5 Abs. (6) bis v=160km/h	*
3	Schwellen und Schienenbefestigungen (Weiche)	v < 160	1	neu	Betonweichenschwelle und Schienenbefestigung mit starrer Lagerung		
			-	neu	Betonweichenschwelle und Schienenbefestigung mit elastischer Lagerung	nur wenn anschließende Gleisbereiche mit elastischer Zwischenlage ausgerüstet sind	
			-	neu	Holzschwellen für Weichen	siehe Abschnitt 5 Abs. (5)	*
			-	neu	Kunststoffschwellen für Weichen	siehe Abschnitt 5 Abs. (6) und Abschnitt 6 Abs. (6)	*
		v ≥ 160	1	neu	Betonweichenschwelle und Schienenbefestigung mit elastischer Lagerung		
Ist nachweislich kein Altmaterial in ausreichender Menge vorhanden, darf entsprechend Neumaterial verwendet werden.							

Nr.	Bauteil	Geschwindigkeit [km/h] nach Abschnitt 1 Abs. (3)	Priorität	Zustand	Bauart	Bemerkungen/Einsatzbeschränkungen	
4	Schwellen-abstand	ohne Geschwindigkeits-beschränkung	1		60 cm		
5	Schotter	v ≤ 230	1	-	Aufbereiteter Schotter und/oder Neuschotter	Für den Neuschotter und den aufbereiteten Schotter sind die technischen Lieferbedingungen DBS 918 061 zu beachten. Gereinigter Schotter ist im gesamten Querschnitt zulässig. In Tunneln ist Schotter mit geringeren Feinanteilen (max. 0,5 M% bei <0,063mm) gemäß Abschnitt 7, Abs. (3) zu verwenden.	* * * * *
		v > 230	1	-	Neuschotter und/oder aufbereiteter Schotter	Für den Neuschotter und den aufbereiteten Schotter sind die technischen Lieferbedingungen DBS 918 061 zu beachten. Gereinigter Schotter ist im gesamten Querschnitt zulässig. In Kombination mit Betonschwellen B07 mit Besohlung gemäß Abschnitt 7, Abs. (2). In Tunneln ist Schotter mit geringeren Feinanteilen (max. 0,5 M% bei <0,063mm) gemäß Abschnitt 7, Abs. (3) zu verwenden.	* * * * * * *
6	Schotter vor Kopf	v ≤ 160	1		40 cm		
			-		20 cm	bis v ≤ 80 km/h in sonstigen Haupt- und Nebengleisen bei Verfüllung der Randwege bis zur Schwellenoberkante	
		v > 160	1		50 cm		
7	Bettungs-dicke	v ≤ 230	1		30 cm		
			-		25 cm	nur bis v < 160 km/h und nur bei Änderung der Konstruktionshöhe durch Schienenformwechsel	
		v > 230	1		35 cm		
8	Schwellen mit elastischer Sohle und/oder Unter-schotter-matten	v < 160	1	neu	Schwellen mit elastischer Sohle (Typ 02)	zur Minderung der Schlupfwellenbildung in Gleisbögen entsprechend Abschnitt 8 Abs. (3); nur bis v ≤ 120 km/h	
			1	neu		nur bei Gleis- und Schwellenerneuerung zur Kompensierung verminderter Bettungsdicke im Bereich von Kunstbauwerken, sowie 25 Schwellen vor und nach dem Schotterbegrenzungsbalken entsprechend Abschnitt 7, Abs. (8)	
		v ≥ 160	1	neu	Schwellen mit elastischer Sohle (Typ 02)	bei Gleis- und Schwellenerneuerung im Bereich von Kunstbauwerken an Stelle von Unterschottermatten, bei v = 160 km/h im Bereich von Kunstbauwerken als Ersatzneubau, anstelle von Unterschottermatten	
			1	neu	Unterschottermatte	nur bei Gleisneubau; stat. Bettungsmodul Cstat = 0,12 +/- 0,02 N/mm³; Einbau im Bereich von Kunstbauwerken mit Fahrbahnplatten aus Beton oder Stahl nach Ril 824.1510	
			1	neu	Weichenschwellen mit elastischer Sohle (Typ 02)	nach Abschnitt 8 Abs.(2)	

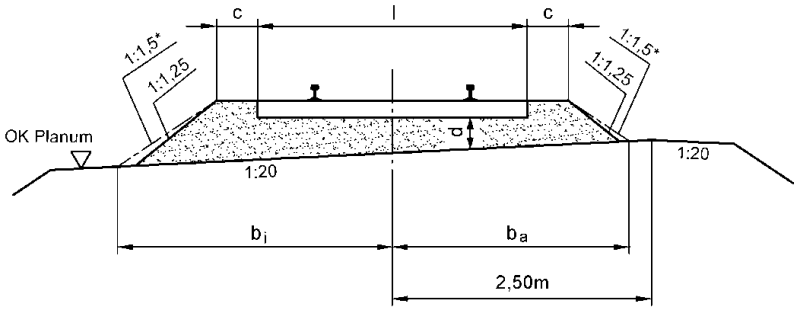
Ist nachweislich kein Altmaterial in ausreichender Menge vorhanden, darf entsprechend Neumaterial verwendet werden.

Nr.	Bauteil	Geschwindigkeit [km/h] nach Abschnitt 1 Abs. (3)	Priorität	Zustand	Bauart	Bemerkungen/Einsatzbeschränkungen
9	Umsetzen von Weichen	v ≤ 80	-	alt	mit Schienen 60 E2	nur bei Belastung ≥ 50.000 Lt/d
			-	alt	mit Schienen 54 E4	
		v > 80	-	alt	mit Schienen 60 E2	bis v < 160 km/h
10	Weichen-verschlüsse	ohne Geschwindigkeits-beschränkung	1	neu	Einheitsverschluss EVZ/EBV	low 49.50.0026 low 54.50.0026 low 50.0025
			1	neu	Klinkenverschluss CKA 12/CKA 13	54 E4 - low 54.50.0007/54.50.0011/54.50.0008 bis v<80km/h
						60 E2 - low 50.0012/50.0013
			1	neu	Klinkenverschluss CKA 15	60 E2 - low 50.0017
11	Zungenroll-vor-richtungen		1	neu	ZRV (Schwihag)	60 E2 - low 57.1020 54 E4 - low 54.57.1020 in Abhängigkeit von Nr.: 1
				neu	Austroroll	54 E4 - low 54.57.1040 60 E2 - low 57.1040 in Abhängigkeit von Nr.: 1
12	Herzstück-rollvor-richtung		1	neu	HSR	alle Weichen mit beweglicher Herzstückspitze Regelzeichnung low 57.2000

Ist nachweislich kein Altmaterial in ausreichender Menge vorhanden, darf entsprechend Neumaterial verwendet werden.

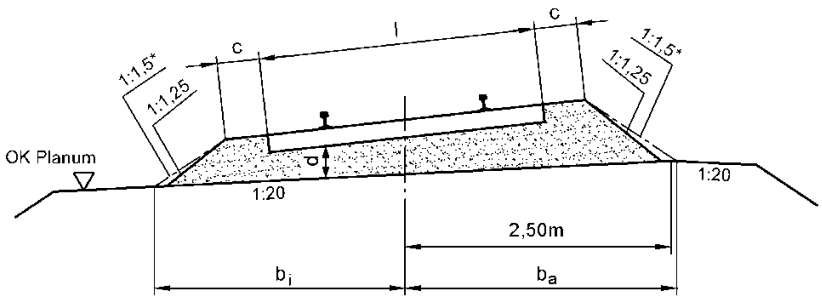
❑

Bild 1: Bettungsquerschnitt für eingleisige Strecken ohne Überhöhung



d = Dicke der Bettung unter Schienenauflager
l = Schwellenlänge
c = Einschotterung der Schwelle vor Kopf
e = Gleisachsabstand
b_i bzw. b_a = Abstand Gleisachse - Bettungsfußpunkt für die Planung
* = gilt für den Entwurf

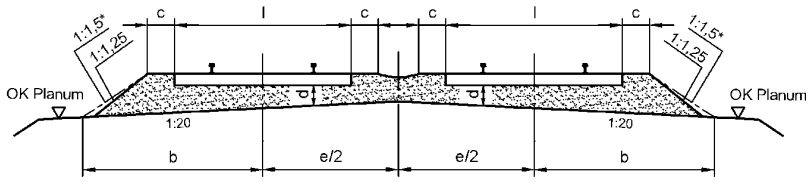
Bild 2: Bettungsquerschnitt für eingleisige Strecken mit 160 mm Überhöhung



d = Dicke der Bettung unter Schienenauflager
l = Schwellenlänge
c = Einschotterung der Schwelle vor Kopf
e = Gleisachsabstand
b_i bzw. b_a = Abstand Gleisachse - Bettungsfußpunkt für die Planung
* = gilt für den Entwurf

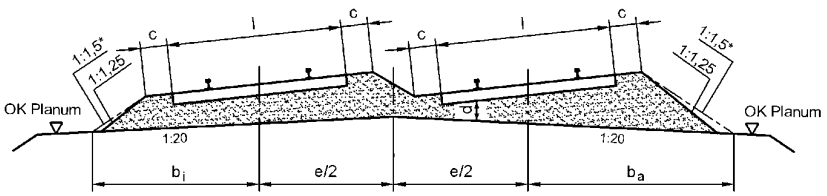
Bettungsquerschnitte vgl. auch Ril 800.0130: „Netzinfrastruktur Technik entwerfen, Streckenquerschnitte auf Erdkörpern“

Bild 3: Bettungsquerschnitt für zweigleisige Strecken ohne Überhöhung



d = Dicke der Bettung unter Schienenauflager
l = Schwellenlänge
c = Einschotterung der Schwelle vor Kopf
e = Gleisachsabstand
b = Abstand Gleisachse - Bettungsfußpunkt für die Planung
* = gilt für den Entwurf

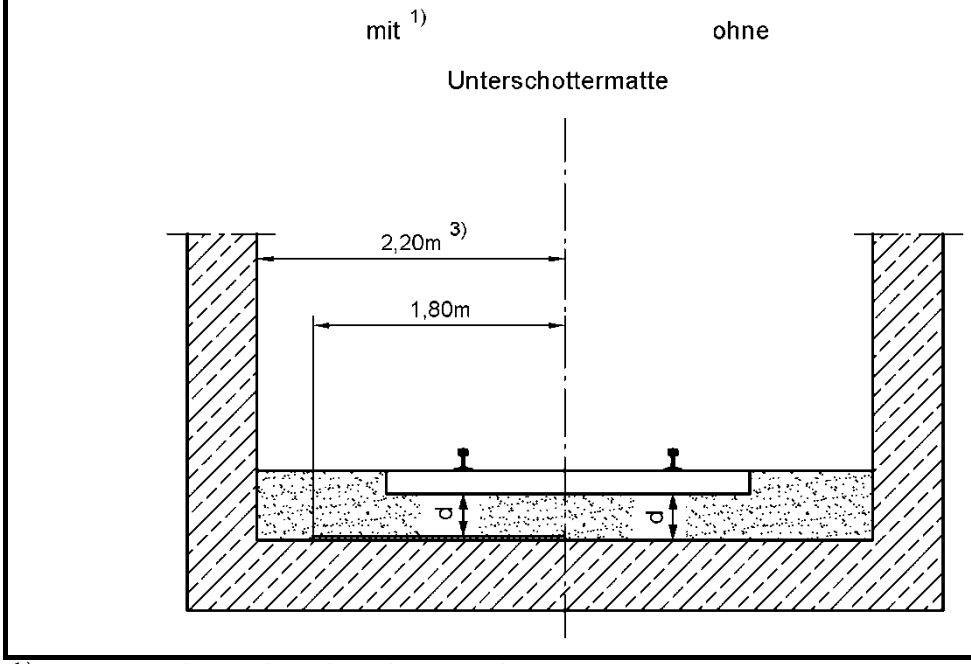
Bild 4: Bettungsquerschnitt zweigleisige Strecke mit 160 mm Überhöhung (bogeninnere Schiene auf gleicher Höhe)



d = Dicke der Bettung unter Schienenauflager
l = Schwellenlänge
c = Einschotterung der Schwelle vor Kopf
e = Gleisachsabstand
b_i bzw. b_a = Abstand Gleisachse - Bettungsfußpunkt für die Planung
* = gilt für den Entwurf

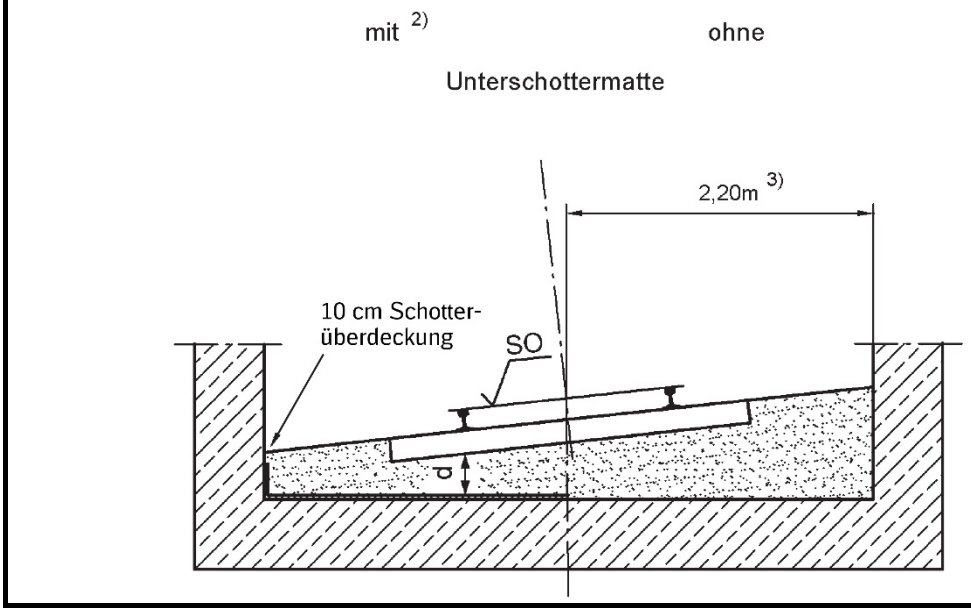
Bettungsquerschnitte vgl. auch Ril 800.0130: „Netzinfrastruktur Technik entwerfen, Streckenquerschnitte auf Erdkörpern“

Bild 5: Bettungsquerschnitt im Bereich von Kunstbauwerken mit 0 mm Überhöhung



1) USM zur Minderung der Schotterbeanspruchung
3) Abstand darf im Bahnsteigbereich verkleinert werden

Bild 6: Bettungsquerschnitt im Bereich von Kunstbauwerken mit 160 mm Überhöhung



2) USM zur Minderung der Körperschallübertragung
3) Abstand darf im Bahnsteigbereich verkleinert werden

Bild 7: Anordnung der Schotterabfangung im Bereich der Lager- und Übertragungsteile von Weichen (Zungenvorrichtung und Herzstück mit beweglicher Spitze)

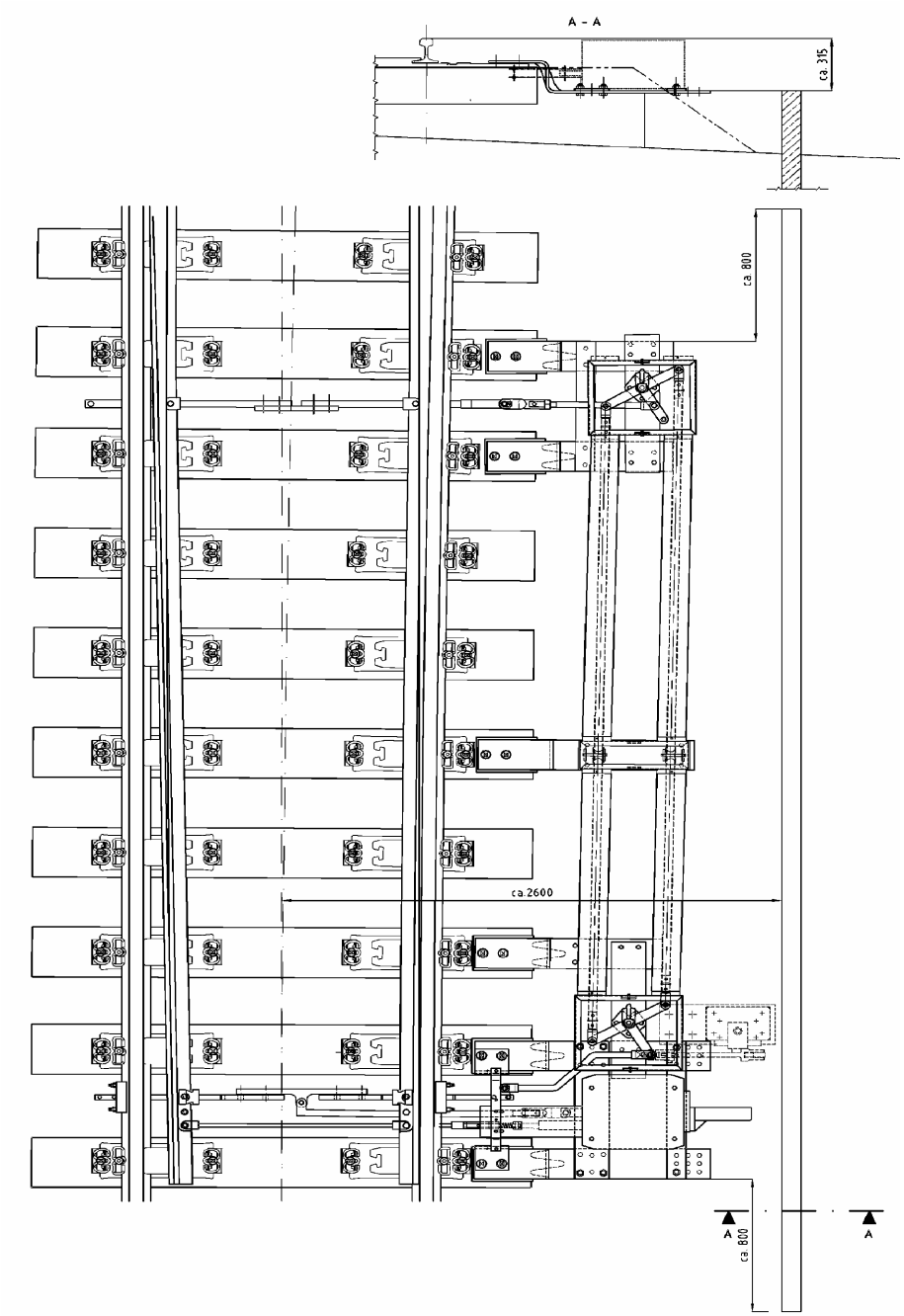


Bild 1: Tieferkehren der Schwellenfächer auf freier Strecke, sowie bei Tunneln vom Tunnelmund bis etwa 120 m in den Tunnel

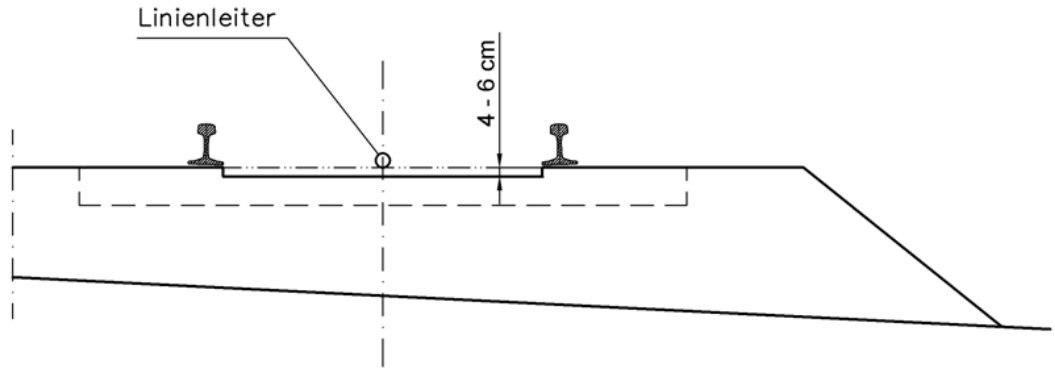
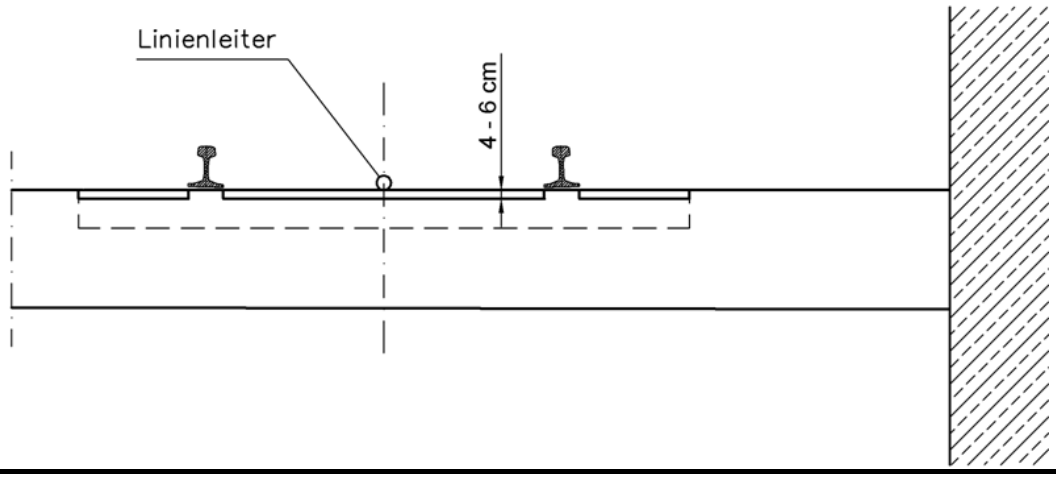


Bild 2: Tieferkehren im Bereich von Tunneln



❑

Anzahl zulässige RA-Schweißungen in Schienenfertiglängen bei Neuschienen:

Grundsatz:
Die Mindestwalzlänge (≥ 60 m) und die Mindestschienenfertiglänge (≥ 80 m, siehe Ril 820.2010) dürfen nur an Zwangspunkten und am Baustellenanfang bzw. -ende unterschritten werden.

Geschwindigkeitsbereich	v ≤ 230 km/h	v > 230 km/h
Mindestwalzlänge	≥ 60 m	
Mindestschienenfertiglänge	≥ 80 m *)	≥ 120 m
Regelschienenfertiglänge [m]	**max. Anzahl RA**	**max. Anzahl RA**
120	1	0
150	1	1
180	2	2
240	3	3
300	4	4
360	5	5

*) erübrigt sich bei Einhaltung der Regelschienenlänge

Verwendete Schienenfertiglänge bei Unterschreitung der Regelschienenlänge **):

Geschwindigkeitsbereich	v ≤ 230 km/h	v > 230 km/h
Verwendete Schienenfertiglänge [m]	**max. Anzahl RA**	**max. Anzahl RA**
≥ 30 … ≤ 60	0	0
> 60 … ≤ 120	1	0 (bei mind. 150m Regelschienenfertiglänge 1)
> 120 … ≤ 150	2	1 (bei mind. 180m Regelschienenfertiglänge 2)
> 150 … ≤ 180	2	2
> 180 … ≤ 240	3	3
> 240 … ≤ 300	4	4
> 300 … ≤ 360	5	5

**) vergleiche Grundsatz; dabei ist das Schienenband möglichst unter Berücksichtigung der Mindestschienenfertiglänge zu planen

Tabelle 1: Anzahl der zulässigen RA-Schweißungen in Schienenfertiglängen bei Neuschienen nach DBS 918 255-1

Anzahl zulässige RA-Schweißungen in Schienenfertiglängen bei Altschienen:

Geschwindigkeitsbereich	v ≤ 50 km/h	50 < v ≤ 80 km/h	80 < v ≤ 160 km/h
Schienenfertiglänge [m]	Schienenmindestlänge [m]		
	3	5	10
	Anzahl zulässige Schweißungen		
≤ 10	2	1	0
> 10 … ≤ 30	5	3	1
> 30 … ≤ 60	10	7	2
> 60 … ≤ 90	16	10	4
> 90 … ≤ 120	22	15	6
>120 … ≤ 150	28	20	8
>150 … ≤ 180	32	22	9

Eine aufeinanderfolgende Häufung von Mindestlängen ist zu vermeiden!

Tabelle 2: Anzahl der zulässigen RA-Schweißungen in Schienenfertiglängen bei Altschienen nach DBS 918 255-1

Wirtschaftlichkeitsberechnung für den Einbau von Y-Stahlschwellen

Ril 820.2010V01

Allgemeines:
Die Eintragungen sind nur in den gelb hinterlegten Feldern möglich.
In manchen Feldern können nur vorgegebene Werte eingetragen werden, die Werte sind durch ein drop down Menü zu erreichen oder können manuell eingefügt werden.
Die Grunddaten werden in die anschließenden Formulare übernommen.

Ausgabe WR
Auf diesem Blatt wird das Ergebnis der Berechnung ausgegeben!
Es werden die Kostenunterschiede von den Schwellenarten wie folgt dargestellt:
Kosten B 70 2,4 minus Y-Stahlschwelle;
wird ein positiver Betrag angezeigt ist die Y-Stahlschwelle um diesen Betrag pro [m] günstiger, wird ein negativer Betrag angezeigt ist die Betonschwelle um diesen Betrag pro [m] günstiger.

Die WR umfaßt nur den Zeitraum der ersten Nutzungszeit. Bei einer Einbeziehung der darauffolgenden Reinvestition wird sich das Ergebnis zu Ungunsten des Y-Schwellengleises verändern. In Anbetracht der langen Nutzungszeit wird jedoch auf diese weitergehende Betrachtung verzichtet.

Kosten
Hier sind Kosten aufgelistet, die von uns ermittelt wurden. Die Quellen sind auch aufgeführt.

Eingabe Umbau
Hier sind alle für den Umbau relevanten Kosten zu erfassen: Kosten Umbauleistung einschl. Umbauleistung, Lösen Kleineisen und Verspannen, Begleitarbeiten beim Einfädeln etc, Schweißleistung, Spannungsausgleich, Verziehen der Schienen etc.

Eingabe Bettung
Bei der Eingabe "zweigleisig", im Blatt **Eingabe Bettung** unter "e*ingleisig oder zweigleisig"*, wird mit den Werten einer Zweigleisigen Strecke aber für ein Gleis der zweigleisigen Strecke gerechnet!!
Bei *BRM Kosten* können die über die Formel errechneten ca. Kosten oder es kann ein angebotener Preis eingesetzt werden.

Eingabe Schwellen und Schotter
Die Kosten für Schwellen und Schotter können frei gewählt werden, beim Transport ist zu beachten, dass bei Baustellen mit Fließbandverfahren die Anfahrtswege bei eingleisigen Strecken sprunghaft ansteigen können.
Die Voraussichtliche Liegedauer wurde von uns auf fünfzig Jahre Festgelegt, es könnten auch andere Zeiträume angeben werden, allerdings ist die Eingabe unter 25 Jahren nicht möglichch, da unter 25 Jahren Liegedauer das EBA Rückforderungen stellt.
Bei den relevanten Entsorgungskosten ist bei einem Erlös (Schrottwert Y-Stahlschwelle) ein negativer Betrag einzusetzen.

Eingabe Sicherung
Da bei eingleisigen Strecken im Allgemeinen keine Sicherungsanlage für den Umbau benötigt wird, wird diese bei der Einstellung "eingleisig" nicht berücksichtigt, da hier aber durchaus im Zuge der Vor- bzw. Nacharbeiten Sicherungspersonal nötig sein kann, ist die Möglichkeit gegeben dort Kosten einzutragen.

Eing Stopfarbeiten u. Insth.
Die oberen Eintragungen beziehen sich auf die Stopfarbeiten während des Umbaues, die unteren auf eine spätere Instandhaltung.

PSS u. Randwege
Die Genehmigung für die Herstellung eines einseitigen Randweges, abweichend von Ril 800.0130 (4), ist in jedem Einzelfall bei der Zentrale Netz, I.NVTS einzuholen. Für eine eventuelle Verbreiterung des Planums zum herstellen der Randwege, im Falle bei Einbau von Y-Stahlschwellen, sind die Kosten auch in Ansatz zu bringen. Auch die Möglichkeit ohne Randweg ist zu berücksichtigen, hier ist insbesondere zu prüfen, ob die Unfallverhütungsvorschriften eingehalten werden können.
Bei einer notwendigen Verbreiterung der Dammkrone oder von Einschnitten/Anschnitten sind die entsprechenden Querprofile als Anhang beizufügen!
Der verdichtete Untergrund (Packlage oder verfestigte Schotter- bzw. Erdschicht) sind möglichst zu erhalten, um die über Jahrzehnte verdichtete tragfähige Schicht nicht zu zerstören, und hier dann PSS einbauen zu müssen.

Zusätzliche Kosten
Für eventuelle Zusatzkosten für Ankauf von Gelände oder durch Gradientenerhöhung oder Absenkung der Gradiente, auch bei eventuellem Absenken des Planums bei Beibehaltung SO sind hier die Summen der anfallenden Kosten einzutragen, die Begründungen und Berechnungen können auf der Seite angefügt oder gesondert beigelegt werden. Hier können auch noch Zusatzkosten für sonstige Anfallende Zusatzmaßnahmen eingetragen werden.

Bei eventuellen Fragen stehe ich unter 069-265 45210 (intern 955-45210) gerne zur Verfügung
DB Systemtechnik, TZF 61 Peter Schnecker

Kapitalwerte über 50 a

		B 70 2,4	Y-St Sw
statisch	**in €/m**	**165,28**	**188,27**
dynamisch	**in €/m**	**170,14**	**197,35**

Kalkualtionszinssatz (in %):	4,0%
Dynamisierung:	2,0%

Kostenunterschiede		**B70 2,4 - Y-St Sw**
statisch	in €/m	**-22,99**
dynamisch	in €/m	**-27,21**

Es werden die Kostenunterschiede von den Schwellenarten wie folgt dargestellt:
Kosten B 70 2,4 minus Y-Stahlschwelle;
wird ein positiver Betrag angezeigt ist die Y-Stahlschwelle um diesen Betrag pro [m] günstiger, wird ein negativer Betrag angezeigt ist die Betonschwelle um diesen Betrag pro [m] günstiger.

Die nicht vorliegenden Kosten können in der von uns ermittelten Höhe angesetzt werden

Art	Höhe	Quelle	
Umbauleistung **Umbauzug** €/Schicht	50.000,00 €	Planungsansatz DB Bau Projekt	
Materialkosten jeY-Schwelle ohne Transport, auf Wg. des ö. Verkehrs	127,60 €	T.TBO	
Materialkosten jeY-Schwelle ohne Transport, auf Spezialwagen	142,80 €	T.TBO	
Transportkosten Y-Schwelle	7,00 €	T.TBO	Stand: 18.08.2004
Materialkosten je B 70 2,4 ohne Transport	45,51 €	T.TBO	
Transportkosten Betonschwelle	6,50 €	T.TBO	
Schotter/t, incl. Transport	18,00 €	T.TBO	
Erlös je Y-Stahlschwelle (Schrottwert)	-15,00 €	T.TBO	**Bei Erlös: negativen Betrag eintragen!!!**
Entsorgung je Betonschwelle	1,75 €	T.TBO	
PSS/m (Einbau konventionell, d=20cm)	150,00 €	T.TZF 62	Eine Schichtdicke von 20 cm PSS erscheint auf diesen Strecken ausreichend!
PSS/m (Einbau gleisgebunden, d=20cm)	250,00 €	T.TZF 62	

Umbauleistung

Für Y - Stahlschwelle

Länge Baustelle [m]	2.000	
Umbauzug Schichtleistung bzw. bei Joch- oder Verlegung von Einzelschwellen **[m/Schicht]**	2500	
Kosten pro Schicht des ausgewählten Verfahrens	50.000	€
Anzahl Schichten	1	
Kosten Umbauleistung einschl.Umbauleistung, Lösen Kleineisen und Verspannen, Begleitarbeiten beim Einfädeln etc, Schweißleistung, Spannungsausgleich, Verziehen der Schienen etc.	50.000	€

Für Betonschwelle B 70 2,4

Länge Baustelle [m]	2.000	
Umbauzug Schichtleistung (fast ausnahmslos wirtschaftliche Ausführungsart) **[m/Schicht]**	2800	
Kosten pro Schicht des Umbauzuges	50.000	€
Anzahl Schichten	1	
Kosten Umbauleistung einschl.Umbauleistung, Lösen Kleineisen und Verspannen, Begleitarbeiten beim Einfädeln etc, Schweißleistung, Spannungsausgleich, Verziehen der Schienen etc.	50.000	€

Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung [€]	0

Baustelleneinrichtung [€]	0

Bettungsreinigung bzw. vollst. Bettungserneuerung

Für Y - Stahlschwelle

Eingaben Bettungsreinigung

Länge des Abschnittes	2.000
Auszubauende Schwellenart	Stahltrogschwelle
Bettungsreinigung, Verschmutzungsgrad in %	20
eingleisig oder zweigleisig	zweigleisig
mittlere Überhöhung	0
Länge der mittleren Überhöhung	0
eventuelle Verlängerung der Vorhaltezeit durch Leistungs-differenz der Baumaschinen (in Schichten); kommt i.dR. nur bei BR nach Umbau in Betracht.	0

Auszubauende Schottermenge	1040	to
BRM Kosten ca.	59.058,29 €	

Einzubauende Schottermenge Y-St Sw

Länge des Abschnittes	2000	
eingleisig	zweigleisig	
Vorkopf Schotter (gemessen vor Oberkante Schwellenkopf)	30	
Bettungsdicke	30	
Einzubauende Schottermenge	1038	to

Für Betonschwelle B 70 2,4

Eingaben Bettungsreinigung

Länge des Abschnittes	2.000
Auszubauende Schwellenart	Stahltrogschwelle
Bettungsreinigung, Verschmutzungsgrad in %	20
eingleisig	zweigleisig
mittlere Überhöhung	0
Länge der mittleren Überhöhung	0

Auszubauende Schottermenge	1040	to
BRM Kosten ca.	59.058,29 €	

Einzubauende Schottermenge B 70 2,4

Länge des Abschnittes	2000	
eingleisig	zweigleisig	
Vorkopf Schotter	40	
Bettungsdicke	30	
Einzubauende Schottermenge	1365	to

Kosten
Schwellen

Für Y - Stahlschwelle

Schwelle	€ / Stck	142,8
Transport	€ / Stck	7
Anzahl der Schwellen je km	Stck / km	758
Kosten Schwellen / m	**€/m**	113,55

Für Betonschwelle B 70 2,4

Schwelle	€ / Stck	45,51
Transport	€ / Stck	6,5
Anzahl der Schwellen je km	Stck / km	1587
Kosten Schwellen / m	**€/m**	82,54

Schotter

Für Y - Stahlschwelle

Kosten t/Schotter incl. Transport	€ / t	18,00
Bettungsdicke	m	0,3
Vorkopfschotter	m	0,3
	t	1038
Kosten Schotter	**€**	18.692,82
Kosten Schotter/m		9,35

Für Betonschwelle B 70 2,4

Kosten t/Schotter incl. Transport	€ / t	18,00
Bettungsdicke	m	0,3
Vorkopfschotter	m	0,4
	t	1365
Kosten Schotter	**€**	24.570,54
Kosten Schotter/m		12,29

Entsorgung Schwellen (ist in Materialkosten eingerechnet)

Für Y - Stahlschwelle

voraussichtliche Liegedauer	Jahre	50
relevante Entsorgungskosten	€ / Schwelle	-15,00
	€ / m	-11,37

Für Betonschwelle B 70 2,4

voraussichtliche Liegedauer	Jahre	50
relevante Entsorgungskosten	€ / Schwelle	1,75
	€ / m	2,78

Sicherungsleistung

Für Y - Stahlschwelle

Angaben Rottenwarnanlage

Länge Baustelle [m]	2.000
Anzahl Anlagen	6
Anzahl der Tage für Vorhaltung der Anlage	0
Anzahl Betriebsschichten (8h) der Anlage	0
Ergebnis:	0

Sicherung durch Personal

Sipo/Sakra Stunden	0
Sipo/Sakra ca. Kosten	0,00 €

Summe Sicherung	0,00 €

Für Betonschwelle B 70 2,4

Angaben Rottenwarnanlage

Länge Baustelle [m]	2.000
Anzahl Anlagen	6
Anzahl der Tage für Vorhaltung der Anlage	0
Anzahl Betriebsschichten (8h) der Anlage	0
Ergebnis:	0

Sicherung durch Personal

Sipo/Sakra Stunden	0
Sipo/Sakra ca. Kosten	0,00 €

Summe Sicherung	0,00 €

Stopfarbeiten im Rahmen des Umbaus

Für Y - Stahlschwelle

Stopfen- und Richten	€ / Schicht	15.000
Schichtleistung hier nicht relevant, da Umbau leistungsbestimmend	m / Schicht	xxx
benötigte Schichten (i.d.R. abhängig vom Zeitbedarf der Baustelle)		0
Kosten Stopfen (Verdichtgang und Stabilisierung)	**€**	0,00
Stopfen nach Umbau (Kosten entsprechend Durcharbeitung)	€/m	6,00

Für Betonschwelle B 70 2,4

Stopfen- und Richten	€ / Schicht	15.000
Schichtleistung hier nicht relevant, da Umbau leistungsbestimmend	m / Schicht	xxx
benötigte Schichten (i.d.R. abhängig vom Zeitbedarf der Baustelle)		0
Kosten Stopfen (Verdichtgang und Stabilisierung)	**€**	0,00
Stopfen nach Umbau (Kosten entsprechend Durcharbeitung)	€/m	4,44

Instandhaltung (nur Durcharbeitung betrachtet, da nur diese entscheidungsrelevant)

Für Y - Stahlschwelle

Abstand Stopfen alle x Jahre		7
Anzahl der Stopfgänge über 50 Jahre		7,1
Gesamtaufwand Durcharbeitung	€ / Schicht	15.000
Schichtleistung 1 Stopfgang	m / Schicht	2500
Kosten je m	€ / m	6,00

Für Betonschwelle B 70 2,4

Abstand Stopfen alle x Jahre		9
Anzahl der Stopfgänge über 50 Jahre		5,6
Gesamtaufwand Durcharbeitung	€ / Schicht	20.000
Schichtleistung 1 Stopfgang	m / Schicht	4500
Kosten je m	€ / m	4,44

PSS / Randwege

Für Y - Stahlschwelle

länge Baustelle [m]	2000	
Länge des Abschnittes in dem PSS eingebaut wird	0	
Dicke der PSS [cm]	30	
mittlere Planumsbreite der PSS [m]	0	
Abrechnungseinheit	m	
Preis pro Abrechnungseinheit	0	€
Gesamtkosten PSS	0	€
Kosten pro m	0,00	€

Für Betonschwelle B 70 2,4

länge Baustelle [m]	2000	
Länge des Abschnittes in dem PSS eingebaut wird	0	
Dicke der PSS [cm]	30	
mittlere Planumsbreite der PSS [m]	0	
Abrechnungseinheit	m	
Preis pro Abrechnungseinheit	0	€
Gesamtkosten PSS	0	€
Kosten pro m	0,00	€

eventuelle Verbreiterung Planum für Randwege

Für Y - Stahlschwelle

Länge Baustelle [m]	2000	
Verbreiterung [m]	0,00	
Länge der notwendigen Verbreiterung	0	
Abrechnungseinheit	m	
Preis pro Abrechnungseinheit	0	€
Gesamtkosten Verbreiterung	0,00	€
Kosten pro m	0,00	€

Für Betonschwelle B 70 2,4

Länge Baustelle [m]	2000	
Verbreiterung [m]	0,00	
Länge der notwendigen Verbreiterung	0	
Abrechnungseinheit	m	
Preis pro Abrechnungseinheit	0	€
Gesamtkosten Verbreiterung	0,00	€
Kosten pro m	0,00	€

eventuelle Zusatzkosten durch Ankauf Gelände

Für Y - Stahlschwelle

Kosten [€]

Für Betonschwelle B 70 2,4

Kosten [€]

eventuelle Zusatzkosten durch Gradientenerhöhung/-absenkung

Für Y - Stahlschwelle

Kosten [€]

Für Betonschwelle B 70 2,4

Kosten [€]

eventuelle Zusatzkosten durch Planumsabsenkung

Für Y - Stahlschwelle

Kosten [€]

Für Betonschwelle B 70 2,4

Kosten [€]

eventuelle sonstige Zusatzkosten

Für Y - Stahlschwelle

Kosten [€]

Für Betonschwelle B 70 2,4

Kosten [€]

	Einheit	Gerade	Gerade
Schwellen		**B 70 W 2,4**	**Y- S 15**
Schwellenabstand		**60 cm**	**60 cm**
relevante Länge	**m**	**2000**	**2000**
relevante Materialkosten			
Schwelle	€ / Stck	45,51	142,80
Transport Schwellen	€ / Stck	6,50	7,00
Entsorgung	€/Stck	2	-15
Anzahl der Schwellen je km	Stck / km	1.587	758
Kosten Schwellen / m	**€ / m**	**85,32**	**102,18**
Kosten t/Schotter incl. Transport	€ / t	18,00	18,00
Bettungsstärke	m	0,3	0,3
Vorkopfschotter	m	0,4	0,3
	t / km	683	519
Kosten Schotter	**€ / m**	**12,29**	**9,35**
Summe	**€ / m**	**97,60**	**111,52**
			13,92
relevante Umbaukosten			
Sicherung	€ / m	0,00	0,00
Baustelleneinrichtung	€ / m	0,00	0,00
Bettungsreinigung	€ / m	29,53	29,53
Umbauzug	€ Baustelle	50.000	50.000
Baustellenlänge	m Baustelle	2000	2000
Kosten je m	**€ / m**	**54,53**	**54,53**
			0,00
PSS und Randweg			
Einbau PSS	**€/m**	**0,00**	**0,00**
Verbreiterung für Randweg	**€/m**	**0,00**	**0,00**
Summe	**€/m**	**0,00**	**0,00**
			0,00
Zusätzliche Kosten			
Ankauf Gelände		**0,00**	**0,00**
Gradientenerhöhung		**0,00**	**0,00**
Planum absenken		**0,00**	**0,00**

sonstige Zusatzkosten		**0,00**	**0,00**
Kosten je m	**€ / m**	**0,00**	**0,00**
Verdichtgang und Stabilisierung	gesamt	0	0
Summe	**€ / m**	**0,00**	**0,00**
Stopfen nach Umbau (Kosten entsprechend Durcharbeitung)	**€/m**	**4,44**	**6,00**
relevante Herstellkosten	**€ / m**	**156,58**	**172,05**
Differenz			**15,48**
relevante Instandhaltungskosten (Durcharbeitung)			
Anzahl der Stopfgänge über 50 Jahre		5,6	7,1
Stopfen- und Richten incl. Zuführung	€ / Schicht	20.000	15.000
Schichtleistung 1 Stopfgang	m / Schicht	4500	2500
Kosten je m	**€ / m**	**4,44**	**6,00**

Kapitalwerte über 50 a			
statisch	**in €/m**	**165,28**	**188,27**
dynamisch	**in €/m**	**170,14**	**197,35**
Unterschiede			
statisch	**in €/m**	**-22,99**	
dynamisch	**in €/m**	**-27,21**	

1 Allgemeines

Ziel

(1) In dieser Richtlinie sind die Anforderungen an den Bau der Festen Fahrbahn als Oberbaukonstruktion geregelt.

Anwendungsbereich

(2) Die Richtlinie ist anzuwenden, wenn die Oberbaukonstruktion Feste Fahrbahn (FF) in Gleisen und Weichen der DB Netz AG eingebaut werden soll, und zwar

- beim Neubau,
- bei der Erneuerung,
- bei der Instandsetzung von einzelnen Oberbaukomponenten sowie kompletten Weichenfahrbahnen.

Die Konstruktion der FF muss die Anwendungsfälle Gleise, Weichen, Schienenauszüge und Führungen umfassen und, wo erforderlich, schall- und erschütterungsoptimierte sowie befahrbare Lösungen (für straßengängige Rettungsfahrzeuge) enthalten.

Technische Baubestimmung

(3) Diese Richtlinie ist vom Eisenbahn-Bundesamt als Technische Baubestimmung bauaufsichtlich eingeführt und gilt als anerkannte Regel der Technik im Sinne § 2 Abs. 1 der EBO.

Beteiligung der Oberbautechnik - UiG

(4) Die Oberbautechnik der DB Netz AG ist bei Abweichungen von dieser Richtlinie im Rahmen einer UiG zu beteiligen.

2 Grundsätze

Definition

(1) Eine Feste Fahrbahn (FF) ist eine Oberbaukonstruktion, bei der die lastabtragende Funktion des Gleisschotters durch gebundene Materialien ersetzt wird.

Bauarten

(2) Konzeptionell und konstruktiv ist die Feste Fahrbahn zu unterscheiden nach

der Art des Unterbaus

- FF auf Erdbauwerken,
- FF in Tunneln (auch in Trogbauwerken),
- FF auf Brücken.

der konstruktiven Durchbildung

- FF mit einbetonierten Schwellen (Anhang 01),

- FF mit Fertigteilplatten (Anhang 02),
- FF mit aufgelagerten Schwellen (Anhang 03),
- FF mit Einzelstützpunkten
- FF mit kontinuierlich aufgelagerten Schienen

Bemessung / Dimensionierung

Nutzungsdauer

(3) Eine FF ist für eine technische Nutzungsdauer von 60 Jahren zu bemessen.

Bemessung

(4) Für jede Bauart der FF ist eine Bemessung unter Berücksichtigung der Lastannahmen nach Abschnitt 4 und dem Betonkalender 2015 durchzuführen[1].

Dimensionierung mit Soll-Werten

(5) Eine erste Dimensionierung ist mit der Angebotsabgabe vorzulegen. Der hieraus ermittelte Gesamtquerschnitt ist mit den maßgebenden projektbezogenen Überhöhungen (u = 0, ..., ... mm), einschließlich der erforderlichen Entwässerungseinrichtungen und Querneigungen prinzipiell darzustellen.

Die in der ersten Dimensionierung angesetzten Werkstoffkennwerte sind mit den tatsächlichen Werkstoffkennwerten der späteren Eignungsprüfung und Kontrollprüfung zu verifizieren.

Ermittlung der Ist-Werte

(6) Für Tragschichten aus Beton sind die Biegezugfestigkeiten an mindestens 3 Balken zu ermitteln. Der Biegezugfestigkeitsversuch (28d-Festigkeiten) ist gemäß TL Beton StB07 durchzuführen. Darüber hinaus ist neben der Druckfestigkeit auch der E-Modul zu ermitteln.

Sofern verschiedene Rezepturen zum Einsatz kommen, sind die Biegezug- und Druckfestigkeiten, einschließlich des E-Moduls für alle eingebauten Rezepturen zu prüfen.

Ansonsten sind in der ersten Dimensionierung die angesetzten Stoffwerte mit den tatsächlichen Stoffwerten der späteren Eignungsprüfung und Kontrollprüfung zu verifizieren (z. B. Asphalttragschicht).

Dimensionierung mit Ist-Werten

(7) Anhand der Ist-Werte ist die Dimensionierung zu prüfen. Dabei sind die in den Richtlinien und in der Dimensionierung geforderten Festigkeiten und Materialparameter (Gesteinskörnungen etc.) den tatsächlichen Werten gegenüberzustellen.

[1] Freudenstein, Geisler, Mölter, Mißler, Stolz: Teil X Feste Fahrbahn in Betonbauweise, Sonderdruck aus dem Betonkalender 2015, Ernst & Sohn Verlag, Berlin, ISBN 978-3-433-03073-8

Für alle erforderlichen Maßnahmen und Prüfungen sind vorab entsprechende Prüfpläne festzulegen.

Gleissteifigkeit

(8) Die aus der Abstimmung zwischen Fahrzeug und Fahrbahn erforderlich werdende Einsenkung der Schiene wird durch eine definierte Gleissteifigkeit gewährleistet (Zusatz 01).

Geschwindigkeit und Belastung

(9) Die Anforderungen an die FF sind den jeweiligen Geschwindigkeits- und Belastungsprofilen anzupassen.

Anpassung der Verformung an die Art des Unterbaus

(10) Die Bauart der FF ist unabhängig von ihrer konstruktiven Durchbildung so auszubilden, dass sie hinsichtlich ihres Verformungsverhaltens den Anforderungen auf Erdbauwerken entsprechen und auf Brücken und in Tunneln – die in der Regel eine verformungsarme Auflagerung vorweisen – an die gegebenen Bedingungen angepasst werden.

Verformungsbetrachtung

(11) Die gesamtheitliche Verformungsbetrachtung ist für alle Geschwindigkeitsbereiche durchzuführen.

Entsprechend den Ril 836.1001 und Ril 836.3001 ist die Verformungsbetrachtung nicht nur für Erdbauwerke, sondern für alle Unterbauverhältnisse durchzuführen (Brücken, Tunnel etc.).

Qualitätssicherung

Qualitätssicherungssystem

(12) Mit Planung einer FF ist vom Auftraggeber ein Qualitätssicherungssystem für die qualitätsbestimmenden Bauzwischenzustände zu erarbeiten.

Herstellgenauigkeit und Toleranzplan

(13) Der Herstellprozess der Bauart ist genau zu beschreiben und die Herstellgenauigkeit für die Tragschichten anzugeben.

Ein Grobkonzept ist mit der Ausschreibung vorzulegen. Genauere Pläne sind mit der Ausführungsplanung zu erarbeiten.

Es ist ein Toleranzplan zu erstellen, in dem die für die Oberkante (OK) HGT, OK Betontragplatte / Asphalttragschicht, OK Auflagerbereich erzielbaren Genauigkeiten der Teilkomponenten und des Gesamtsystems unter Berücksichtigung der Befestigungs- und Schienentoleranzen enthalten sind.

Richtvorgang

(14) Der Richtvorgang (Ausrichten des Gleisrostes) und die zugehörigen Messungen sind genau zu beschreiben (Abstände von Unterstützungen/Richtspindeln etc.) und die zugehörigen Werkzeuge zu benennen.

Witterungsbedingte Einflüsse

(15) Witterungsbedingte Einflüsse sind beim Richtprozess zu berücksichtigen (z. B. Temperaturschwankungen beim Abbinden des Materials vor Ort). Der mögliche Temperaturbereich beim Einrichten ist anzugeben. Sofern beispielsweise ein Lösen der Schienenbefestigung beim Abbindevorgang notwendig wird, ist der Lösezeitpunkt im Qualitätssicherungsplan anzugeben.

Gewährleistung

Gewährleistung

(16) Die Gewährleistung der Festen Fahrbahn beträgt fünf Jahre. Die Gewährleistung der Befahrbarkeitsbeläge ist aufgrund der fehlenden Erfahrungen auf mindestens acht Jahre anzusetzen.

Ausschreibung und Vergabe

Ausschreibung und Vergabe

(17) Der grundsätzliche Ablauf von der Ausschreibung bis zur Vergabe ist Tabelle 1 zu entnehmen.

Ablauf	Bieter	Projekt	Oberbautechnik (DB Netz Zentrale)
1		Ausschreiben auf Grundlage der Ril 820.2020	
2	Angebot erstellen		
3		Angebot prüfen	
4			Oberbautechnische Stellungnahme zu Abweichungen vom Regelwerk mit Bestimmungen und Auflagen
5		Prüfung, Verhandlung, Vergabe	
6	Ausführungsplanung erstellen		
7		Planung prüfen, Antrag auf UiG bei Abweichung vom Regelwerk	

Ablauf	Bieter	Projekt	Oberbautechnik (DB Netz Zentrale)
8			UiG zu Abweichungen mit Bestimmungen und Auflagen
9		Erfordernis einer ZiE klären	
10	Ausführung unter Berücksichtigung aller Bestimmungen und Auflagen	Bauüberwachung	
11		Abnahme mit Anlagenverantwortlichen (Alv)	

Tabelle 1: Ausschreibung, Genehmigung und Ausführung einer FF

Unternehmensinterne Genehmigung (UiG)

UiG

(18) Ein Antrag auf Unternehmensinterne Genehmigung (UiG) ist erforderlich, wenn keine Freigabe als Regelbauart vorliegt oder von freigegebenen Regelbauarten abgewichen wird.

Der Antrag auf UiG wird im Rahmen einer Infrastrukturmaßnahme vom Projektleiter oder vom Anlagenverantwortlichen bei der UiG-Geschäftsstelle der DB Netz AG eingereicht.

Vorzulegende Unterlagen

(19) Der Oberbautechnik der DB Netz AG sind folgender Unterlagen vorzulegen:

- Zulassungen des Eisenbahn-Bundesamtes.

  Der Antrag für die Zulassung erfolgt durch den Entwickler.

- Prüfdokument der Sicherheitsrelevanz und der Signifikanz von Änderungen des Systems Eisenbahn nach CSM-RA mit Unterschriften
- Bauartbemessung mit Soll-Werten
- Experimenteller Eignungsnachweis durch eine anerkannte Prüfstelle (Prüfstandversuch)
- Zeichnungen mit Fertigungstoleranzen

- Nachweis über die Einhaltung der Bedingungen für das Schienenauflager, den Unterbau oder die Übergänge
- Beschreibung des Herstellprozesses, ggf. mit experimentellem Fertigungsnachweis
- Qualitätssicherungssystem für die qualitätsbestimmenden Zwischenbauzustände
- Angaben über Instandsetzungsarbeiten (Höhenregulierung bei Setzungen im Unterbau/Untergrund, Setzungsdifferenzen im Hinterfüllbereich, Wiederherstellung bzw. Ersatz von Schienenstützpunkten, Sanierung von Rissen usw.)
- Reparaturkonzept / Havarie-Konzept für den Fall einer Entgleisung und für den Fall ungleichmäßiger Setzungen oder Hebungen (siehe Ril 820.2020Z02).

Weitere Unterlagen:

- Stoffwerte aus der Eignungsprüfung für die Tragschichten im Bereich von Erdbauwerken (zur Überprüfung der Bauartbemessung mit Ist-Werten)
- Bauart-Bemessung mit Ist-Werten
- Rezepturen für die gebundenen Tragschichten (einschließlich möglicher Untergussmaterialien)

Betriebserprobung

Betriebserprobung

(20) Eine Betriebserprobung erfolgt auf Grundlage einer Anwendererklärung zur Betriebserprobung.

Eine Anwendererklärung zur Betriebserprobung erfolgt auf Grundlage einer Zulassung zur Betriebserprobung durch das EBA (EBA Zulassung).

Liegt keine EBA Zulassung vor, so ist vom Projekt eine UiG zu beantragen und das Erfordernis einer Zustimmung im Einzelfall (ZiE) zu klären.

Das Erfordernis und der Umfang der Nachweise (z. B. auf einem Werksgelände, Messungen im Gleis) im Vorfeld einer Betriebserprobung wird in Abstimmung mit der Oberbautechnik der DB Netz Zentrale und der EBA Zentrale festgelegt.

Freigabe

(21) **Genehmigungsfähige Bauarten**

Die nach den anerkannten Regeln der Technik genehmigungsfähigen Bauarten sind in den Anhängen 01 bis 03 enthalten.

ie jeweilige Vergabeeinheit soll eine einheitliche, durchgehende Feste Fahrbahn Bauart für die Tunnel, Erdbauwerke und Brücken gewählt werden.

(22) **Freigabe**

Voraussetzungen für die Freigabe einer FF-Bauart als Regelbauart sind

- der Abschluss einer abgestuften mehrjährigen Betriebserprobung,
- eine technische und wirtschaftliche Bewertung der Bauart in Bezug auf die konzeptionelle Nutzungsdauer von 60 Jahren und
- die allgemeine EBA-Zulassung.

Die Oberbautechnik der DB Netz AG bestätigt den Nachweis als Regelbauart, wenn eine FF-Bauart im Streckennetz der DB AG auf einer Gesamtlänge von mindestens drei km qualitätsgerecht eingebaut und über einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren ohne bauartbedingte Instandsetzungsmaßnahmen betrieben wurde.

3 Planungsgrundsätze

Querschnittsausbildung

(1) **Breite und Dicke**

Die maximal zu berücksichtigenden Maße für die Breite und Dicke einer FF ergeben sich aus folgenden Richtlinien:

- Ril 800.0130 für Erdkörper
- Ril 804.9020K17 für Talbrücke
- Ril 853.9001 für Tunnel

Weitere Querschnittsmaße ergeben sich nach der Bemessung, die genauen Maße im Verlauf der Ausführungsplanung.

(2) **Seitliche Ausbildung**

Zur Vermeidung des seitlichen Eindringens von Frost in den Unterbau/Untergrund und zum Schutz der hydraulisch gebundenen Tragschicht und/oder der Asphalttragschichten vor Verwitterung, Erosion und direkter UV-Einstrahlung ist die Feste Fahrbahn durch einen Bewuchs hemmenden,

verwitterungs- und raumbeständigen Schotter gemäß DB Standard 918 061 seitlich einzudecken. Dabei soll die Überdeckung der HGT und ATS allseitig mindestens 20 cm betragen.

Die nach dem Einbau der HGT freistehenden Ränder und die seitliche Flanke der oberen Betontragplatte sind zusätzlich mit einer witterungsbeständigen und dauerhaften bituminösen Anspritzung /Anstrich zu versehen.

Entwässerung

Abführung des Oberflächenwassers

(3) Die Oberfläche der Festen Fahrbahn ist so zu gestalten, dass ein sicherer staufreier Ablauf von Oberflächenwasser gewährleistet ist und eine Erosion an den Randbereichen vermieden wird.

Die Mindestquerneigungen der FF-Oberfläche muss ≥ 0,7 % bei Ortbeton- und Asphaltlösungen und ≥ 0,5 % bei Fertigteilplatten betragen. Die Querneigung der überstehenden HGT-Ränder muss mindestens 4 % betragen.

Die Dimensionierung der Entwässerungseinrichtungen muss auf der Grundlage einer hydraulischen Berechnung gemäß Ril 836.4601 erfolgen.

Die Entwässerungseinrichtungen sind in den Ausführungsplänen darzustellen.

Die Gleisentwässerungen werden im DB_REF2016 aufgenommen und im DB-GIS dokumentiert.

Es muss konstruktiv sichergestellt sein, dass alle Komponenten der Schienenbefestigung nicht im Wasser stehen und der Bereich zwischen den Schienen dauerhaft entwässert wird. Dies gilt insbesondere für Bauarten mit Einzelstützpunkten, die direkt auf einer Betonplatte befestigt sind. Je nach Befestigungstyp sind hier erhabene Auflagerbereiche vorzusehen.

Mittenentwässerung

(4) Eine Mittenentwässerung ist grundsätzlich vorzusehen (insb. bei einem Querschnitt mit „Sägezahnprofil“).

Wenn sichergestellt ist, dass das Oberflächenwasser über die Fahrbahnoberflächen seitlich abfließen kann, darf auf eine Mittenentwässerung verzichtet werden.

Die Mittenentwässerung soll als Oberflächenentwässerung mit wasserundurchlässigen Anschlüssen ausgeführt werden, um ein Einsickern von Oberflächenwasser in den Unterbau zu vermeiden.

(5) In der Geraden erfolgt die Ableitung des Oberflächenwassers über einen wasserundurchlässigen Mittelstreifen bzw. Mittelkern aus Asphalt mit einer Dachneigung von mindestens 2,5 % über beide Gleise hinweg nach außen. Ab einer Überhöhung von 40 mm ist in der Regel eine Mittenentwässerung mit entsprechenden Einläufen und Querschlägen vorzusehen.

Mittelstreifen / Mittelkern

Wird der Mittelstreifen im Rahmen des Einbaus, der späteren Instandhaltung oder des Rettungskonzeptes planmäßig mit Straßenfahrzeugen befahren, dann beträgt die Dicke des Asphaltmittelkerns mindestens 10 cm gemäß RStO. Die Herstellung der Asphaltschicht erfolgt gemäß ZTV-Asphalt. Unter dem Asphaltkern ist ein wasserdurchlässiges Frostschutzmaterial KG2 nach DB Ril 836 vorzusehen.

Die Anschlussfuge des Mittelstreifens entlang der Festen Fahrbahn ist nach ZTV-Fug als weitgehend wasserundurchlässiger Anschluss auszuführen. Die Planungen zum Mittelstreifen sind darauf abzustimmen, dass möglichst wenig Fugen entstehen.

In Tunnelabschnitten sind die Anforderungen der Ril 853 zu beachten (z. B. Anforderungen an Brandschutz).

(6) Die Seitenentwässerung ist gemäß Ril 836 auszuführen. Die gebundenen Tragschichten der FF sind dauerhaft gegen eindringendes Wasser zu sichern.

Seitenentwässerung

Schall und Erschütterungen

(7) Die Vorgaben zur Messung, Prognose und Beurteilung von betriebs- und baubedingten Erschütterungen und sekundärem Luftschall sind in der Ril 820.2050 „Erschütterungen und sekundärer Luftschall“ geregelt.

Erschütterungen

(8) Details zur Berechnung und Beurteilung der Lärmemissionen von Bauvorhaben mit Fester Fahrbahn können aus folgenden Dokumenten entnommen werden:

Luftschall

- EBA-Umwelt-Leitfaden (Umweltleitfaden zur eisenbahnrechtlichen Planfeststellung und Plangenehmigung sowie für Magnetschwebebahnen, Teil VI: Schutz vor Schallimmissionen aus Schienenverkehr, Eisenbahn-Bundesamt, Fachstelle Umwelt, Dezember 2012)

- Anlage 2 zur Sechzehnten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslärmschutzverordnung – 16. BImSchV).

Entsprechend Zeile 1-2 in Tabelle 7 der Anlage 2 zur 16. BImSchV ist bei der Betrachtung der Schallemission der Festen Fahrbahn im Vergleich zum Schotteroberbau eine spektrale Pegelkorrektur vorzunehmen.

Lärmschutzauflagen bei Neu- und Ausbaumaßnahmen

(9) Soweit im Rahmen von Neu- und Ausbaumaßnahmen Lärmschutzauflagen (Luftschall) zu erfüllen sind, können folgende oberbautechnische Maßnahmen in Betracht gezogen werden:

- Verfahren „Besonders überwachtes Gleis (BüG)“
- Schallabsorbierende Gestaltung der Oberfläche der FF als aktive Schallschutzmaßnahme

Eine Kombination beider Maßnahmen ist möglich.

Anforderungen an Schallabsorber

(10) Die Anforderungen an Schallabsorber sind in Ril 820.2020A12 enthalten.

Instandhaltung

Augenscheinliche Inspektion

(11) Die augenscheinliche Inspektion der Schienenbefestigung muss ohne zusätzlichen Aufwand dauerhaft möglich sein.

Freiraum für Laschenverbindungen

(12) Zwischen den Stützpunkten ist unter der Schiene ein Freiraum von grundsätzlich 60 mm freizuhalten.

Das Anbringen von Laschenverbindungen und Notlaschenverbindungen muss grundsätzlich möglich sein (z. B. bei Schienenerneuerungsmaßnahmen, zur Sicherung eines Schienenbruchs).

Bei entsprechender Laschenkonstruktion (z. B. Notlaschenverbindung vom Typ FF gemäß Ril 824.6010) ist eine Reduzierung bis auf 40 mm möglich. Die Vorgaben für die Instandhaltung sind zu berücksichtigen.

Zugang zu Schienen

(13) Der Zugang zu den Schienen für das Reprofilieren des Schienenkopfes muss ohne erhöhten Aufwand möglich sein (z. B. im Zusammenhang mit Schallabsorbern und Befahrbarkeitsbelägen)

Schienenbearbeitung Schweißarbeiten

(14) Die Schienen müssen für Schweißarbeiten zugänglich sein.

Bei Bauformen mit durchgehend aufgelagerten Schienen sind im Abstand von 20 bis 30 m entsprechende Freiräume für Verbindungsschweißungen im Falle eines Schienenbruchs auf einer Länge von mindestens 0,30 m freizuhalten.

(15) Der Zugang der signaltechnischen und elektrotechnischen Bauteile und der Leitungsanschlüsse an den Fahrschienen muss für visuelle Kontrollen und zerstörungsfreie Prüfungen gewährleistet sein (siehe Anhänge Ril 820.2020A21 und Ril 820.2020A22). **Signal- und Elektrotechnik**

(16) Der Zugang zu Entwässerungseinläufen ist zu gewährleisten. **Entwässerung**

(17) Die Inspektion einer FF ist in der Ril 821.20003Z05 geregelt. Hinweise zur Instandsetzung sind in der Ril 824.0101Z01 enthalten. **Regelung der IH**

4 Oberbautechnische Anforderungen

Lastannahmen

(1) Für die vertikalen Einwirkungen aus den Eisenbahnfahrzeugen ist das Lastmodell (LM) 71 gemäß DIN EN 1992-2 anzusetzen. **Vertikale Einwirkungen**

Neben dem LM 71 ist mindestens ein Betriebslastenzug bei der Dimensionierung des Oberbaus zu berücksichtigen.

Der Betriebslastenzug hat sich am späteren Betriebsprogramm zu orientieren. Beispiele für Betriebszüge können der Ril 804.3301A02 entnommen werden.

(2) Die vertikalen Einwirkungen werden über die Schiene und deren Lagerung auf das darunter liegende Tragsystem verteilt. **Lastverteilung**

Die Lastverteilung ist bei der Bemessung zu berücksichtigen. Berechnungsgrundlage bildet die Oberbauberechnung nach Betonkalender 2015.

(3) Zur Erfassung der Radkraftverlagerung der Eisenbahnfahrzeuge, beispielsweise bei der Fahrt im Bogen, sind die resultierenden Radkräfte gemäß Oberbauberechnung mit dem Faktor 1,2 zu multiplizieren. **Radkraftverlagerung**

Als Ergebnis erhält man die wirksame Radkraft Q.

(4) Zur Erfassung der Oberbaudynamik ist die wirksame Radkraft zusätzlich mit dem Faktor 1,5 zu multiplizieren. **Dynamikfaktor**

Abminderungsfaktor

(5) In begründeten Fällen, die sich vor allem aus der Fahrgeschwindigkeit und der späteren Verkehrslast (z. B. artreinen Verkehr) ergeben, kann ein Abminderungsfaktor in Abstimmung mit der Oberbautechnik der DB Netz AG angesetzt werden.

Bemessung unter Berücksichtigung Quer- und Längskräfte

(6) Soweit auf Brücken für die Bemessung der Tragschichten Quer- und Längskräfte (z. B. infolge Anfahren und Bremsen der Fahrzeuge) berücksichtigt werden müssen und diese nicht über den Faktor für die Radkraftverlagerung und den Dynamikfaktor bzw. über konstruktive Maßnahmen im Tragsystem aufgenommen werden können, gelten zusätzlich die Annahmen aus dem DIN EN 1992-2.

Allgemeine Konstruktionsparameter

Gleissteifigkeit

(7) Ziel ist es, eine ausreichende Elastizität des Oberbaus zu gewährleisten.

Untersuchungen haben gezeigt, dass eine Schieneneinsenkung von etwa 1,5 mm und eine statische Gleissteifigkeit von:

$$\text{stat } c_G = 64 \pm 5 \text{ kN/mm}$$

dem Ziel am ehesten gerecht werden.

Die statische Gleissteifigkeit ergibt sich nach Zusatz Ril 820.2020Z01 über folgenden Zusammenhang:

Definition: $\text{stat } c_G = Q/z$

$\text{stat } c_G$: statische Gleissteifigkeit (kN/mm)

Q: statische Radkraft (kN) ohne Zuschläge

z: Schieneneinsenkung an der Kraftangriffsstelle (mm)

Für die Festlegung der statischen Gleissteifigkeit wird eine Radsatzlast von 20 t, entsprechend einer Radkraft von Q = 100 kN, zugrunde gelegt.

Stützpunktabstand

(8) Stützpunktabstand: ≤ 0,65 m

Bei größeren Stützpunktabständen ist der Nachweis der zulässigen Schienenbeanspruchung unter Berücksichtigung der Sekundärdurchbiegung zu führen.

Spurweite

(9) Spurweite (Nennmaß): 1436

Längsverschiebewiderstand des Gleisrostes

(10) Längsverschiebewiderstand: ≥ 14 kN/m Gleis (bezogen auf einen Verschiebeweg von 2 mm)

Der Längsverschiebewiderstand wird durch den gesamten Gleisrost bei einwirkenden Längskräften aktiviert.

(11) Querverschiebewiderstand: ≥ 25 kN/m Gleis (bezogen auf einen Verschiebeweg von max. 2 mm) **Querverschiebewiderstand**

Der Querverschiebewiderstand ist maßgebend bei den einwirkenden Längsdruckkräften zur Gewährleistung der Gleislagestabilität.

Schienen

(12) Die Regelbauart ist das Schienenprofil 60 E2 nach DIN EN 13674 und nach DBS 918 254. **Schienenprofil**

Schienenbefestigung

(13) Für die Schienenbefestigung sollen zugelassene Komponenten verwendet werden. **Regelbauteile und Korrekturen**

Zur Korrektur von Gleislagefehlern können Höhenausgleichsplatten, Zwischenlagen oder asymmetrischen Winkelführungsplatten verwendet werden.

Beim Einbau von Höhenausgleichsplatten ist die Differenz der Abweichung zur Höhenlage benachbarter Stützpunkte auf 1 mm zu begrenzen. Es muss eine Höhenregulierung von mindestens + 26 / - 4 mm möglich sein.

Es muss eine einfache horizontale und vertikale Regulierbarkeit der Schienenbefestigung möglich sein. Zur Abnahme dürfen die Regulierungsmöglichkeiten maximal wie folgt ausgeschöpft werden:

- horizontal 4 mm
- - vertikal + 6 mm

Die Differenz der Abweichung zwischen zwei Stützpunkte kann somit nach dem Ausgleich rechnerisch 0,5 mm ergeben.

(14) Es ist eine Korrekturliste (‚Plattelliste') zur Dokumentation der verwendeten Zwischenlagen, Höhenausgleichs- und Winkelführungsplatten zu erstellen und dem AIv im Rahmen der Abnahme zu übergeben (Ril 883.4500V03). **Korrekturliste (‚Plattelliste')**

(15) Die Schienenauflagerung erfolgt in der Regel auf einzelnen Stützpunkten. Eine durchgehende Schienenauflagerung ist möglich. **Schienenauflagerung**

Für die Bemessung ist für die statische Stützpunktsteifigkeit in der Regel ein Wert von W von 20 kN/mm bis 30 **Statische Stützpunktsteifigkeit**

kN/mm bei einem Schienenprofil 60 E2 und einem Stützpunktabstand von 0,65 m anzunehmen.

Anforderungen

(16) Die Anforderungen an die Schienenbefestigung sind in DIN EN 13481-5 beschrieben und nachzuweisen.

Darüber hinaus sind u.a. die DBS 918 024, 918 127, 918 235 und 918 280 zu beachten.

Weichenfahrbahn

(17) In der Weichenfahrbahn ist die statische Stützpunktsteifigkeit so anzupassen, dass eine annähernd gleiche Einsenkung der Fahrbahn erreicht wird.

Durchschubwiderstand auf Brücken

(18) Bei Festen Fahrbahnen auf Brücken > 15m ohne Schienenauszüge ist der Durchschubwiderstand gemäß Ril 820.2040 und Ril 804.9020 zu begrenzen.

Auf Brücken mit Schienenauszügen sind die zusätzlichen Anforderungen für den Durchschubwiderstand mit der Oberbautechnik der DB Netz AG abzustimmen.

Abhebende Kräfte

(19) Für abhebende Kräfte sind die besonderen Anforderungen bei Brücken (siehe Abschnitt 10) zu beachten.

Schienentemperatur

(20) Alle bei der Schienenbefestigung verwendeten Materialien müssen grundsätzlich für eine obere Schienentemperatur von 65°C ausgelegt sein.

Schienenbefestigung Bögen r < 800 m

(21) In Abschnitten der Festen Fahrbahn mit Gleisbogenradius r < 800 m ist die Auswahl der Schienenbefestigung mit der Oberbautechnik der DB Netz AG abzustimmen.

Bei engeren Bogenradien haben sich modifizierte Schienenbefestigungskomponenten bewährt (z. B. verstärkte und / oder verlängerte Winkelführungsplatten wie beim System 300-R).

5 Obere gebundene Tragschicht (Fahrbahn)

Durchgehend bewehrte Betontragschicht

*Nachfolgend wird die durchgehend bewehrte Betontragschicht mit **BTS** abgekürzt. In der Euronorm EN 16432-2 wird die durchgehend bewehrte Betontragschicht mit CRCP (continously reinforced concrete pavement) bezeichnet.*

Dimensionierung

(1) Die Dimensionierung der BTS ergibt sich aus der Bemessung gemäß Abschnitt 2.

Für die Herstellung der BTS ist folgendes technisches Regelwerk maßgebend:

- ZTV Beton - StB

Der Begriff BTS entspricht in der ZTV Beton − StB der „Betondecke“.

Bewehrung

(2) Bewehrungsanteil:

- 0,8 bis 0,9 % des Betontragschichtquerschnitts in Längsrichtung mit Baustahl B500B

Bewehrungslage:

- mittig (Zulagen bei Tagesendfugen, Übergangsbereich zu kurzen Brücken ohne Fugen und im Übergangsbereich zu Weichentragplatten)

BTS im Tunnel

(3) Für den Bereich der Tunnel kann die Plattenbreite generell auf 2,80 m und der Bewehrungsprozentsatz (ab 200 m im Tunnel) auf 0,4 % bis 0,5 % reduziert werden.

Rissbreite

(4) Rissbreitenbegrenzung: ≤ 0,5 mm (an der Oberseite);

- freie Rissbildung bei Bauarten mit Schwellen
- gesteuerte Rissbildung bei schwellenlosen Bauarten

Fugenabstand

(5) Der Fugenabstand ist so zu wählen, dass er kleiner ist als der berechnete Rissabstand, d. h. zwischen den Fugen dürfen keine Risse entstehen.

Rissfreiheit

(6) Der Bereich der Schienenbefestigung muss rissfrei bleiben (gesteuerte Rissbildung; Scheinfugen sind entsprechend ZTV Beton-StB und ZTV Fug-StB herzustellen).

Dauerhaftigkeit und Dichtigkeit

(7) Für die Dauerhaftigkeit der Betontragschicht sind vor allem die Dicke der Tragschicht und die Dichtheit des Betons maßgebend.

Die Dichtheit wird maßgeblich von der Betonzusammensetzung, Verdichtung und Nachbehandlung bestimmt.

Schädigende Einwirkungen durch Frost, Temperatur und Witterung sind bei der Bemessung und der Ausführung der Betontragschicht zu berücksichtigen.

Restwasser

(8) Die Verwendung von Restwasser zur Herstellung ist nicht zulässig.

Nachbehandlung des Frischbetons

(9) Nach dem fachgerechten Einbau des Betons ist die Betontragschicht gegen Austrocknen zu schützen. Hierbei sind vor allem Schwindprozesse im Beton zu berücksichtigen, die nicht zu Verbundstörungen in der Betontragschicht führen dürfen.

Eine Bildung von sogenannten wilden Rissen (Netzrissen) auf der Betontragschicht muss durch geeignete Maßnah-

men (z.B. wasserhaltende Abdeckung, Nassnachbehandlung) ausgeschlossen werden.

Die Betontemperatur während und unmittelbar nach dem Einbau der Betontragschicht, die Zusammensetzung des Betons und die Art des Zementes ist so aufeinander abzustimmen, dass die Funktionsfähigkeit der Tragplatte über die angestrebte Nutzungsdauer von 60 Jahren gewährleistet ist (siehe hierzu auch DBS 918 143).

Verbund HGT - BTS

(10) Der Verbund zwischen der hydraulisch gebundenen Tragschicht (HGT) und der Betontragschicht ist sicherzustellen (Nachbehandlung der Oberfläche etc.) und in einem Qualitätssicherungssystem zu berücksichtigen.

Im Bereich von Übergängen sind besondere Maßnahme zur Verbundsicherung zwischen HGT und Betontragschicht erforderlich.

Asphalttragschicht (ATS)

Dimensionierung

(11) Die Dimensionierung der ATS ergibt sich aus der Bemessung gemäß Abschnitt 2. Weitere Auflagen und Hinweise sind Ril 820.2020A03 zu entnehmen.

Für die Herstellung der ATS ist folgendes technisches Regelwerk maßgebend:

- ZTV Asphalt - StB

In der vorliegenden Ril umfasst der Begriff ATS alle gebundenen Asphaltschichten unterhalb des Gleisrostes.

Im Sinne der ZTV Asphalt – Stb fallen unter dem Begriff ATS auch die „Asphaltdeckschicht, ggf. Asphaltbinderschicht“.

6 Untere gebundene Tragschicht

Hydraulisch gebundene Tragschicht (HGT)

*Im Netz der DB sollen nur hydraulisch gebundene Tragschichten (**HGT**) zum Einsatz kommen. In der Euronorm EN 16432-2 wird die HGT mit CTB (Cement Treated Base Layer) bezeichnet.*

Dimensionierung

(1) Die Notwendigkeit und die Dimensionierung der HGT (Breite, Festigkeit) ergeben sich aus der Bemessung gemäß Abschnitt 2 unter Berücksichtigung der zulässigen Bodendruckspannung.

Regelausführung im Hochgeschwindigkeitsbereich ist die Bauart mit einer 30 cm dicken HGT auf Erdbauwerken und folgenden Materialparametern:

- Zylinderdruckfestigkeit (28 Tage): $f_{ck} \geq 15$ N/mm² (Erstprüfung)

- E-Modul: 5.000 bis 10.000 N/mm²

- Biegezugfestigkeit: $f_{ct,fl} \geq 1{,}6$ N/mm²

- Dauerbiegezugfestigkeit: ≥ 0,80 N/mm²

In Anlehnung an die ZTV Beton-StB und ZTV SoB-StB können ungebundene Tragschichten an Stelle der HGT zur Anwendung kommen.

Seitlicher Überstand

(2) Der seitliche Überstand der HGT zur Beton- Asphalttragplatte ist bei der Berechnung der Biegezugspannungen in Querrichtung an der Unterseite der HGT direkt unter der Außenkante der Betontragschicht zu berücksichtigen und auf das berechnete Maß zu begrenzen.

Herstellung und Nachbehandlung

(3) Für die Herstellung der HGT gilt die ZTV Beton-StB in der jeweils gültigen Fassung.

Die Nachbehandlung der HGT erfolgt mit einer Nassnachbehandlung oder durch das Aufbringen einer Wasser haltenden Abdeckung gemäß ZTV Beton-StB. Die Nachbehandlungsmaßnahmen sind auf die darüber liegende gebundene Tragschicht abzustimmen.

Die HGT ist in Querrichtung im Abstand von höchstens 5 m zu kerben. Die Tiefe der Kerbe muss mindestens 35 % der Einbaudicke betragen. Der Abstand der Kerben ist so zu wählen, dass Reflexionsrisse durch den Schienenstützpunkt verhindert werden.

7 Erdbautechnische Grundlagen

Erdbautechnische Anforderungen

(1) Die erdbautechnischen Anforderungen sind der Ril 836 zu entnehmen.

8 Übergänge

Allgemeines

(1) Übergänge zwischen Oberbauformen und beim Wechsel von Unterbauformen erfordern wegen der Elastizitätsunterschiede und wegen ggf. auftretender Setzungsunterschiede besondere Maßnahmen.

Unterbau und Oberbau

(2) Übergänge im Unterbau und Übergänge im Oberbau sollen grundsätzlich nicht in einer Ebene, sondern versetzt angeordnet werden.

Der Mindestabstand zwischen den Übergängen und die Mindestlänge des gesamten Übergangs ist nach fahrdynamischen und konstruktiven Gesichtspunkten festzulegen.

Schweißungen und Isolierstöße

(3) Im Übergangsbereich sind Werksschweißungen, Baustellenschweißungen und Isolierstöße zu vermeiden.

Übergänge zwischen Oberbauformen

Steifigkeit

(4) Bei unterschiedlichen Steifigkeiten im Übergangsbereich ist ein abgestufter Steifigkeitsübergang vorzusehen, um so das Entstehen von Längshöhenfehlern zu minimieren.

Lage des Übergangs

(5) Der Übergang soll in der Geraden und im ausreichenden Abstand zu Weichen liegen.

Untergrundverhältnisse

(6) Auf homogene Untergrundverhältnisse ist zu achten.

Tragschichtenverbund

(7) Der Verbund zwischen den einzelnen Tragschichten am Ende der Festen Fahrbahn ist durch zusätzliche Maßnahmen gemäß Dimensionierung zu sichern (Anker, Bügel).

Aufgelagerte Bauarten

(8) Bei aufgelagerten Bauarten ist der Übergang zum SchO mit einer 15 m langen bewehrten Betonplatte abzuschließen.

Schwellen bzw. Stützpunkte sind im Übergangsbereich nach Regelzeichnung zu verankern.

Verlängerung der HGT

(9) Die HGT ist um 10 m über das Ende der Festen Fahrbahn hinaus zu verlängern. Dabei ist die erforderliche Schotterbettdicke zu beachten (Ril 820.2010).

Schotterverklebung

(10) Schotter im Übergangsbereich zwischen FF und SchO ist im Geschwindigkeitsbereich v > 160 km/h auf einer Mindestlänge von 45 m zu verkleben.

Im Geschwindigkeitsbereich v ≤ 160 km/h kann die Verklebungslänge in Abhängigkeit von der Streckengeometrie und der Streckenbelastung verkürzt werden.

Die Verklebung hat ausgehend von der Festen Fahrbahn in drei gleichen Teillängen erst als Voll- und dann als Teilverklebung I und II auszuführen.

Bei der Vollverklebung sind Grundschotter, Randbalken und Schwellenfach zu verkleben.

Bei der Teilverklebung I ist sowohl der Grundschotter, als auch der Randbalken zu verkleben und bei der Teilverklebung II nur noch der Grundschotter.

(11) Der Schwellenabstand im Schotteroberbau beträgt im Übergangsbereich 60 cm. **Schwellenabstand im SchO**

(12) Die Anpassung der Steifigkeit im Stützpunkt erfolgt in drei Schritten im Bereich der Verklebung. **Steifigkeitsabstufung**

(13) Beischienen haben eine Länge von 20 m, die 5 m im Bereich der FF und 15 m im Bereich des SchO befestigt werden. **Beischiene**

(14) Endsporne werden bedarfsweise angeordnet (ggf. vor Bauwerken). **Endsporn**

(15) Beim Übergang unterschiedlicher Bauarten der Festen Fahrbahn sind konstruktionsbedingte Höhenunterschiede verschiedener Bauarten der Festen Fahrbahn so auszubilden, dass eine senkrechte Trennung vermieden und damit ein direkter Anschluss untereinander gewährleistet wird. **Übergang FF - FF**

Übergänge vom Tunnel auf das Erdbauwerk

(16) Zwischen Tunnel und Erdbauwerk soll eine Raumfuge angeordnet werden. **Raumfuge**

(17) Im Bereich des Erdbauwerks ist unterhalb der HGT ein Keil mit Zementverfestigung vorzusehen, um Setzungs- und Elastizitätsunterschiede zu verhindern. **Zementverfestigung**

(18) Ohne durchgängige Raumfuge ist auf mindestens 3 m Länge eine elastisch-plastische Zwischenlage einzubauen. Die Zwischenlage ist unter der durchlaufenden Tragplatte mittig über die Fuge und über die gesamte Breite der Tragplatte anzuordnen. Die Zwischenlage besteht aus einer Hartschaumplatte (z. B. Styrodur 5000 CS mit d = 5 cm). **Elastisch-plastische Zwischenlagen**

Die Ausführung von Schleppplatten entfällt in der Regel.

(19) Wegen der Temperaturdifferenzen Tunnel / Erdbauwerk besteht die Tendenz des Schienenwanderns im Über- **Temperaturdifferenzen**

gangsbereich von ca. 100 m beiderseits des Tunnelportales.

Zur Gewährleistung eines Spannungsausgleiches sind Maßnahmen zur Senkung des Durchschubwiderstandes und bei aufgelagerten Bauarten konstruktive Lösungen zur Vermeidung des Kippens der Schwellen vorzusehen.

Entwässerung Schleppwasser

(20) Die Entwässerung ist in der Ril 853 geregelt. Zusätzlich sind für die Entwässerung von Schleppwasser Entwässerungseinrichtungen bis mindestens 50 m vom Tunnelanfang vorzusehen.

Blockfugen

(21) Zur Vermeidung von Reflexionsrissen ist über den Blockfugen zwischen HGT und Betontragplatte eine gesteuerte Verbundstörung über die gesamte Trogbreite vorzusehen.

Übergänge von der Brücke auf das Erdbauwerk

Die Anforderungen sind in Abschnitt 10 bzw. in der Ril 804 beschrieben.

9 Feste Fahrbahn im Tunnel

Grundsatz

(1) Eine FF ist in folgenden Fällen vorzusehen:

- Tunnel größer 500 m Länge
- Aufeinanderfolgende Tunnel kleiner 500 m Länge inklusive der Abschnitte zwischen den Tunnel

Geotechnischer Nachweis

(2) Es ist nachzuweisen, dass die geotechnischen Verhältnisse den Einbau der FF zulassen (Ril 853).

Tragfähige Unterkonstruktion

Bemessung der FF

(3) In Tunnelbauwerken ist in der Regel eine tragfähige Unterkonstruktion vorhanden. Eine gesonderte Bemessung für die FF ist dann nicht erforderlich.

Der Übergangsbereich vom Tunnel auf andere Unterkonstruktionen sowie zusätzliche Maßnahmen aus dem Rettungskonzept sind gesondert zu betrachten.

Verringerte Dicke und Breite Bemessung

(4) Dicke und Breite der Tragschicht können gegenüber dem Erdbauwerk reduziert werden. Es ist nachzuweisen, dass die Verkehrslast von der Tunnelsohle aufgenommen werden kann.

Die Kräfte dürfen rechnerisch nicht in den Randweg eingeleitet werden.

(5) Die Befahrbarkeit durch straßengängige Rettungsfahrzeuge ist bei der Bemessung zu berücksichtigen. Der zusätzliche Lastfall ist gemäß DIN EN 1992-2 als Vertikalbelastung des Fahrstreifens anzunehmen (Lastmodell 1). **Befahrbarkeit**

Anforderungen an die konstruktive Gestaltung der FF im Tunnel

(6) Aufgrund der Bauhöhe der FF und der Schnittstelle zur Oberkante der Tunnelsohle / Sohlauffüllung kann eine zusätzliche Ausgleichsschicht erforderlich sein. **Erfordernis Ausgleichsschicht**

(7) Ausgleichsschichten müssen folgenden Anforderungen entsprechen: **Anforderungen Ausgleichsschicht**

- Gebundene Tragschicht über die gesamte Querschnittsbreite (HGT oder unbewehrte Betontragschicht ≥ C 10/12),
- Kerbraster ≤ 5 m sowie über jeder Blockfuge.

(8) Die seitliche Auffüllung muss je nach Anforderung (Befahrbarkeit, Entwässerung, DGUV etc.) projektspezifisch geplant und abgestimmt werden. **Seitliche Auffüllung**

(9) Die Tunnelquerschnitte sind nach Ril 853.1002 bzw. 853.1003 (siehe Richtzeichnungen Ril 853.9001) auszuführen. Bei Weichen ist ein vergrößerter Einbauraum im Bereich der Antriebe und Übertragungsgestänge vorzusehen. **Querschnitt**

Brand- und Katastrophenschutz

(10) Um die Brandlast nicht zu erhöhen, sind nicht brennbare Bauprodukte gemäß Ril 853.5001 zu verwenden. **Brandlasten**

Befahrbarkeit mit Straßenfahrzeugen

(11) Das Erfordernis der Befahrbarkeit ist in der EBA - Richtlinie „Anforderungen des Brand- und Katastrophenschutzes an den Bau und den Betrieb von Eisenbahntunneln“ geregelt. **Erfordernis**

(12) Die Anforderungen an die Befahrbarkeit einer FF sind aus Ril 820.2020A11 zu entnehmen. **Ril 820.2020A11**

10 Feste Fahrbahn auf Brücken

Ril 804

(1) Für die Feste Fahrbahn auf Brücken gelten die Regelungen der Ril 804.5401 sowie 804.5402 i. V. m. den zugehörigen Richtzeichnungen nach Ril 804.9070. Die Rahmenplanung Talbrücken gemäß Ril 804.9020 ist zu beachten.

Bemessungsgrundsatz

(2) Die Tragwerkskonstruktion der Brücke ist so zu bemessen, dass eine Überschreitung des technisch/wirtschaftlichen Abnutzungsvorrats (SR100) der Gleisgeometrie gemäß Ril 821.2001 aufgrund der Lasteinwirkungen ausgeschlossen wird (Verkehrslasten, Wind- und Temperaturlasten, Verformung aus Kriechen und Schwinden etc.).

Verformungsverhalten

(3) Brücken müssen die Anforderungen bezüglich des Verformungsverhaltens der Überbauten sowie des Verformungs- und Setzungsverhaltens der Unterbauten erfüllen.

Reduzierung abhebender Kräfte

(4) Abhebende Kräfte in Übergangsbereichen sind durch konstruktive Maßnahmen zu reduzieren, z. B. durch:

- Reduzierung des Überstandes (Abstand zwischen Überbauende und Lagerachse), um das Anheben des Gleises am Überbauende gering zu halten,
- Erhöhung der Steifigkeit des Überbaus, um die Verformung und damit die Endverdrehung des Überbaus zu vermindern (Begrenzung Endtangentendrehwinkel),
- Wahl eines Durchlaufträgers statt einer Einfeldträgerkette, um die Verformung des Überbaus und damit die Endverdrehung zu vermindern.

Übergang

(5) Beim Übergang zum Erdbauwerk sind wegen des unterschiedlichen Setzungsverhaltens und der verschiedenen Steifigkeiten zusätzliche Maßnahmen (z. B. Einbau von Styrodurplatten, zementverfestigter Keil etc.) zur gleichmäßigen Auflagerung der FF erforderlich.

Eine Überbeanspruchung der Oberbaukonstruktion einschließlich der Schienen und der Befestigungen infolge von Setzungsdifferenzen zwischen Widerlager und Hinterfüllung ist auszuschließen.

Schienenbefestigung

(6) Einbau der Schienenbefestigung System 300 soll uneingeschränkt möglich sein

Fahrbahnüberbrückungskonstruktion

(7) Fahrbahnüberbrückungskonstruktionen (FüK) sind zu vermeiden.

(8) Die Schienenspannungen und die Kräfte an den Schienenstützpunkten im Übergangsbereich (vom Überbauende zum Widerlager) sind nachzuweisen.

Nachweis der Schienenspannungen

11 Vermessungstechnische Anforderungen und Abnahme

Vermessungstechnische Anforderungen

Die vermessungstechnischen Anforderungen sind aus den Richtlinien 883.4000 und 883.4500 zu entnehmen.

Abnahme

Die Abnahme einer FF erfolgt analog der Ril 824. Für die gleisgeometrische Abnahme gilt Ril 820.2020A10.

❑

1 Allgemeines

(1) Folgende FF Bauarten haben sich bei Betriebserprobungen im Netz der DB bewährt: **Bewährte Bauarten**

- Rheda 2000

2 Anforderungen

(1) Die für den Einbau geplanten Zweiblockgitterträgerschwellen sind zu spezifizieren sowie die zugehörigen Zulassungen vorzulegen. **Schwellen**

(2) Neben dem Gitterträger müssen die Zweiblockschwellen eine Dübel- (Wendel) und Bügelbewehrung enthalten. **Dübelbewehrung**

(3) Da der Richtprozess des Gleisrostes, insbesondere bei der Bauart RHEDA direkt zusammen mit der Schiene und den angehängten Schwellen erfolgt, ist beim Abbindeprozess des Betons darauf zu achten, dass bei einer Längenänderung der Schiene in Längsrichtung infolge Temperaturänderung, keinerlei Längskräfte auf die Schwellen übertragen werden. **Richtprozess**

Bei ansteigenden Außentemperaturen sind Maßnahmen zur Reduzierung der Längenentwicklung der Schiene zu berücksichtigen.

Neben angepassten Richtsystemen und -verfahren, dem Abdecken der Schienen und dem Einsatz von kürzeren Montageschienen, hat sich die Verschiebung der Betonarbeiten in die Nacht bewährt.

(4) Die Neuschienenbearbeitung ist gemäß Ril 824.4010 durchzuführen. Nach der Schienenbearbeitung sollte das Gleis nicht mehr von Baufahrzeugen befahren werden. **Neuschienen bearbeiten**

Beim Einbringen des Ortbetons kann es zu Verschmutzungen der Schienenoberfläche kommen, die sich im weiteren Bauprozess zu Schienenfehlern entwickeln können.

Bild 1: Bauart RHEDA 2000, Querschnitt, zweigleisig, u = 0 mm

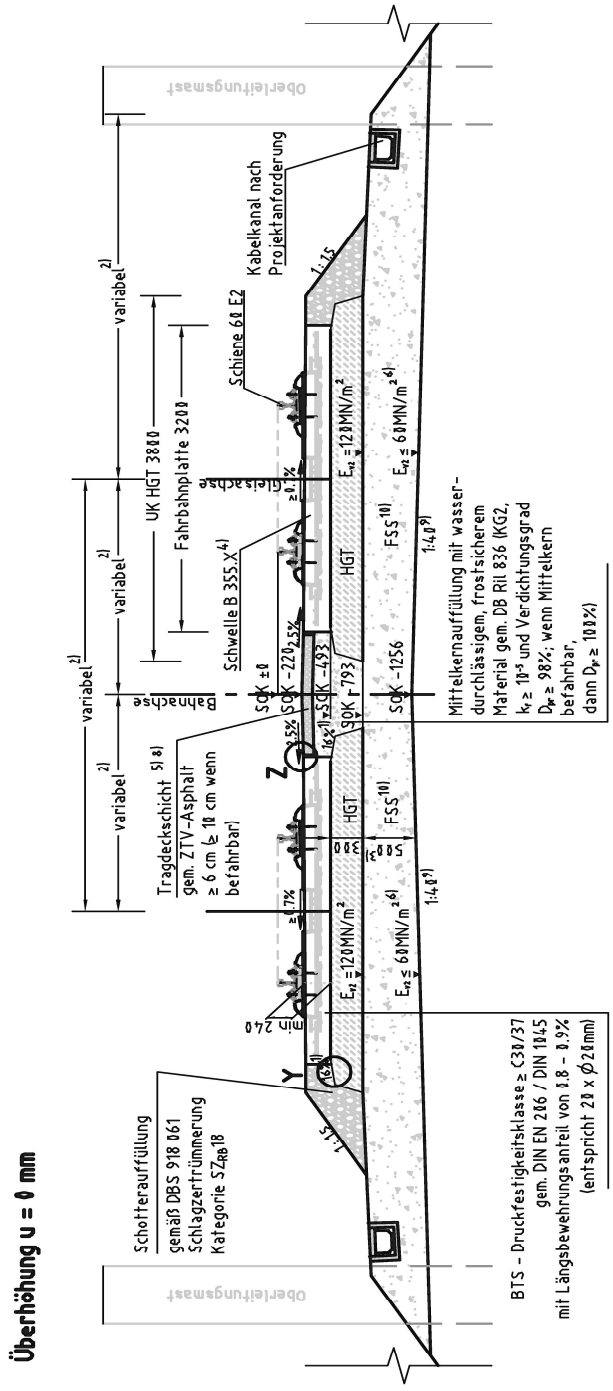
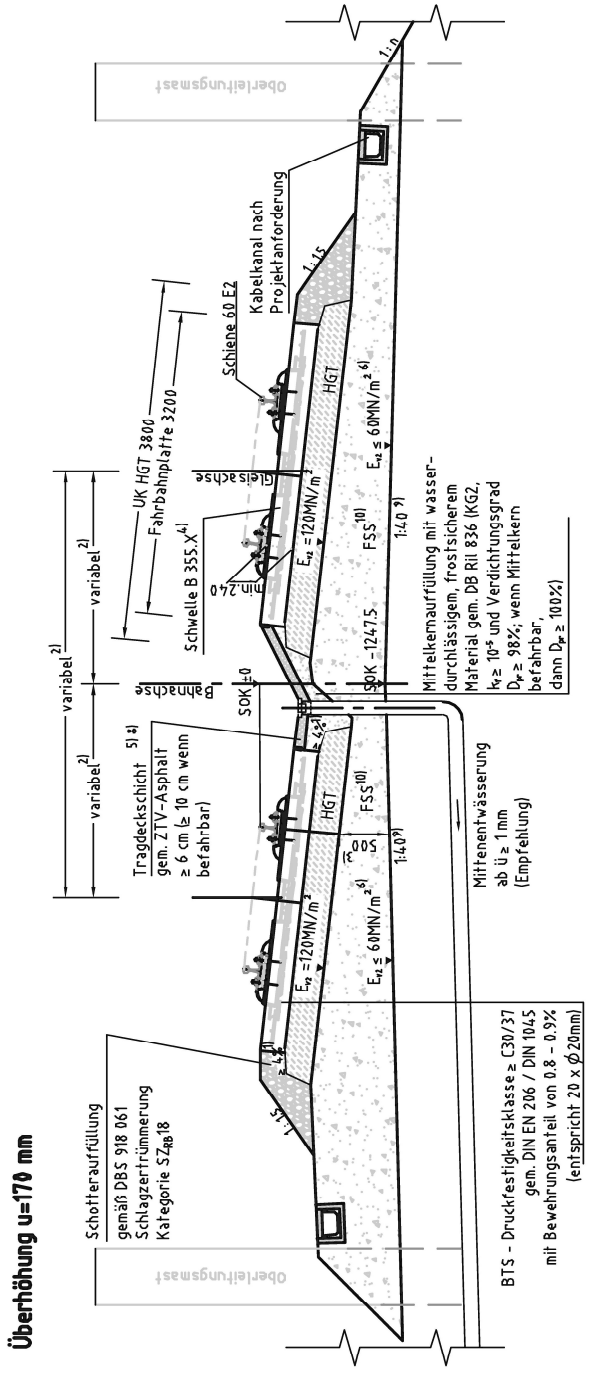


Bild 2: Bauart RHEDA 2000, Querschnitt, zweigleisig, u ≤ 180 mm



1 Allgemeines

(1) Folgende FF Bauarten haben sich bei Betriebserprobungen im Netz der DB bewährt: **Bewährte Bauarten**

- Bauart Bögl, mit in Längsrichtung gekoppelten, quer vorgespannten Fertigteilplatten und geschliffenen Auflagern / Stützpunkten

Darüber hinaus sind ungekoppelte, schlaff bewehrte Fertigteilplatten der Bauart Porr auf einer durchgehend bewehrten Betontragplatte im Bereich von Erdbauwerken und mit bewehrtem Untergussbeton im Bereich von Tunneln zum Einsatz gekommen.

2 Anforderungen an Fertigteilplatten

(1) Der frostsichere Aufbau der FF-Konstruktion ist unter der HGT mit mindestens 40 cm dicker Frostschutzschicht und einem Ev_2-Wert unterhalb der FSS von 60 MN/m² zu gewährleisten und die Frostsicherheit nachzuweisen. **Ev_2-Wert, Frostsicherheit**

(2) Im Bereich von Erdbauwerken sind in Gleisabschnitten mit Überhöhungen u ≤ 40 mm zwischen den Gleisen tief liegende Mittenentwässerungen mit Einläufen und Querungen vorzusehen. **Mittenentwässerung bei u ≤ 40 mm**

(3) Die Fertigteilplatten müssen im eingebauten Zustand eine Querneigung von mindestens 0,5 % aufweisen. **Querneigung**

(4) Eine überschlägliche hydraulische Berechnung ist für die Mittel- und Querentwässerung für die Bereiche mit u ≤ 40 mm vorzulegen. **Hydraulische Berechnung**

3 Anforderungen an die Bauart Bögl

(1) Das Untergussmaterial ist einheitlich für den gesamten Bauabschnitt zu wählen. Es kann ein Bitumen-Zement Unterguss oder ein reiner Zementunterguss als selbstverdichtender Beton zum Einsatz kommen. **Untergussmaterial**

Das Einbauverfahren ist zu beschreiben.

(2) In Abhängigkeit des gewählten Untergussmaterials ist der Kerbabstand der HGT innerhalb und außerhalb der Tunnel festzulegen. **Kerbabstand in der HGT**

Kommt ausschließlich Zementunterguss zum Einsatz, dann sind zur Vermeidung von Reflexionsrissen in der Fertigteilplatte infolge der HGT-Kerben die in der Platte vorhanden Sollbruchstellen auf die HGT-Kerben abzustimmen und der Kerbabstand auf ein Vielfaches des Stützpunktabstandes zu verringern. Damit soll sichergestellt werden, dass keine Risse durch den sensiblen Bereich der Schienenbefestigung verlaufen.

Ev_2-Wert auf Erdbauwerken

(3) Bei einer Plattenbreite von 2,55 m ist auf Erdbauwerken der Ev_2-Wert unter der FSS von mindestens 60 MN/m² zu gewährleisten.

Bild 1: Bauart Bögl, Querschnitt, zweigleisig, u = 0

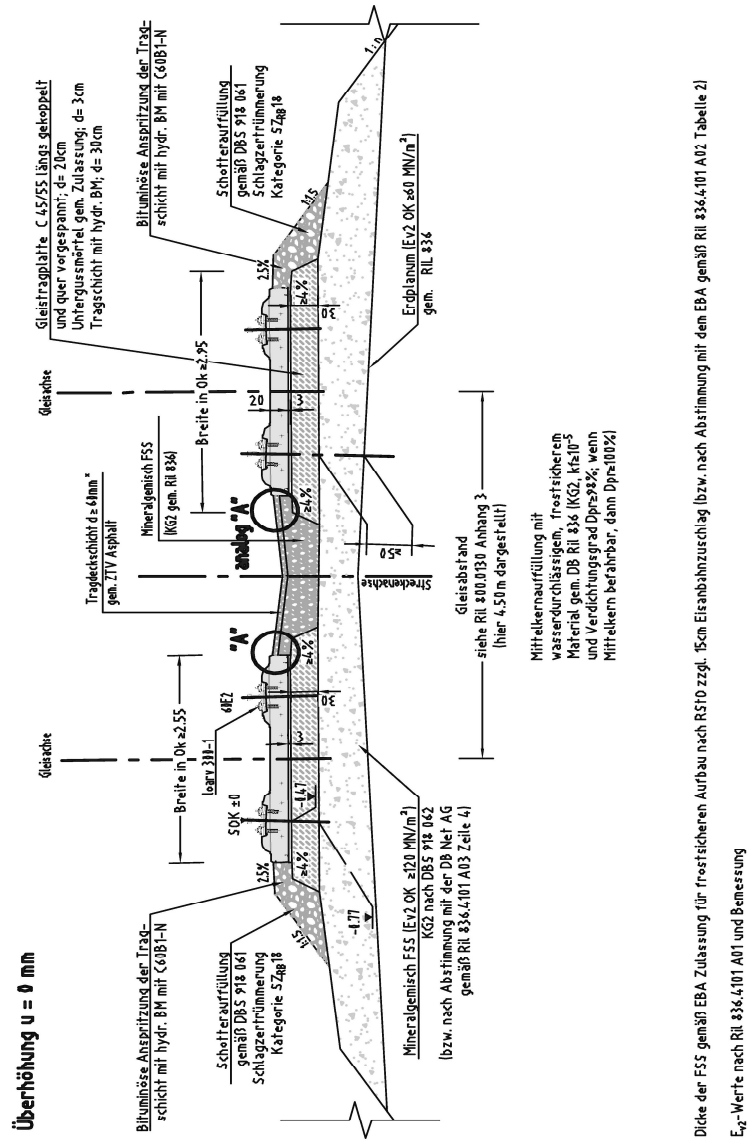
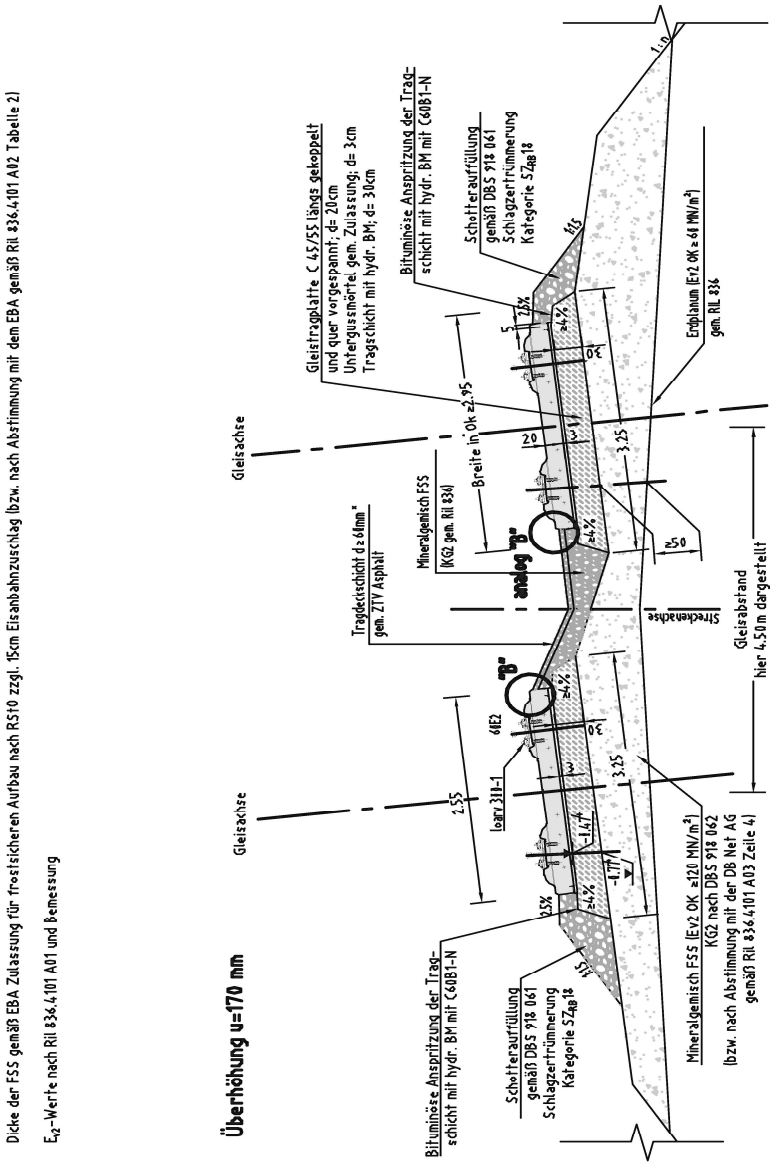


Bild 2: Bauart Bögl, Querschnitt, zweigleisig, u ≤ 180 mm



4 Anforderungen an die Bauart Porr

(1) Im Bereich von Erdbauwerken ist zwischen der hydraulisch gebundenen Tragschicht (HGT) und den Fertigeilplatten eine mittig bewehrte Betontragplatte einzubauen. **Zusätzliche Betontragplatte**

Das Erfordernis der zusätzlichen Betontragschicht ergibt sich aus der Trennung der Fertigteilplatten von der Unterkonstruktion durch eine Gummigranulatschicht und durch die nicht miteinander verbundenen Fertigteilplatten in Längsrichtung (ca. 4 cm Fugenbreite).

Durch die zusätzliche Betontragplatte erhöht sich die gesamte Aufbauhöhe der FF.

(2) Der Wasserabfluss in den Querfugen muss konstruktiv sichergestellt werden. Bei einer Ausführung der Querfugen ohne Neigung und bei einer Breite < 10 cm sind diese gegen Schmutz abzudecken. **Querfugen**

(3) Bei einer Querneigung der Fertigteilplatten < 1,0 % müssen die rechteckigen Vergussöffnungen auf der Fertigteilplattenoberfläche gegen Wassereintritt abgedichtet werden. **Abdichtung Vergussöffnungen**

❑

1 Allgemeines

Bewährte Bauarten

(1) Folgende FF Bauarten auf Asphalttragschicht (ATS) haben sich bei Betriebserprobungen im Netz der DB bewährt:

- aufgelagerte Bauart ATD mit Monoblockschwellen,
- aufgelagerte Bauart GETRAC A3 mit Breitschwellen

Lange Brücken

(2) Im Bereich von langen Brücken (> 25 m gemäß Ril 804) ist eine FF mit aufgelagerten Schwellen nicht geeignet. Auf langen Brücken eignen sich FF mit einbetonierten Schwellen oder FF mit Fertigteilplatten, jeweils in segmentierter Ausführung.

2 Anforderungen an eine FF mit aufgelagerten Schwellen

Ebenheit der Deckschicht

(1) Die Unebenheiten der oberen Deckschicht innerhalb einer 4 m langen Messstrecke in Längs- und Querrichtung bei der Abnahme darf +/- 2 mm nicht überschreiten. Ansonsten ist die Tragschicht abzufräsen oder abzuschleifen (siehe ZTV Asphalt Stb07).

Toleranzen

(2) Alle Toleranzen der Tragschichten sind so aufeinander abzustimmen, dass unter Einbeziehung der Schwellen- und Stützpunkttoleranzen die Abnahmeparameter gemäß Ril 820.2020A10 eingehalten werden können.

Betonschwellen mit Vlies

(3) Die Betonschwellen sind mit einem ausreichend breiten und dicken alkaliresistenten Vlies auszurüsten (z. B. Betonschwelle BBS 3: 2 Vliesstreifen 570 x 950 mm breit und 8 mm dick).

Das Vlies reduziert Kontaktspannungen und gleicht Unebenheiten aus.

Regelbefestigungsteile

(4) In der Stützpunktbefestigung loarv 300-1 sind grundsätzlich Regelbefestigungsteile (Dicke Zw692 = 6 mm, Wfp0, keine Ausgleichsplatten) zu verwenden.

Die Verwendung von anderen Zwischenlagen, Ausgleichsplatten und asymmetrischen Winkelführungsplatten ist auf den Ausnahmefall zu begrenzen (< 5 % aller Stützpunkte).

Die nach dem Einbau mindestens erforderlichen Korrekturreserven sind aus Abschnitt 4 der Ril 820.2020 zu entnehmen (Regulierungsmöglichkeiten für Instandhaltung).

Eignungsprüfung Mischgut

(5) Die anforderungsgerechte Zusammensetzung des gewählten Mischgutes ist mindestens vier Wochen vor dem Einbau über eine Eignungsprüfung nachzuweisen.

Einbau Asphalt

(6) Die Asphaltschichten werden grundsätzlich mit einem Straßenfertiger mit Hochleistungsbohle (Hochverdichtungsbohle) eingebaut.

Verarbeitung im Tunnel

(7) Zur Verringerung der Dämpfe und Aerosole bei der Heißverarbeitung im Tunnel ist ein temperaturabgesenkter Asphalt zu verwenden. Dies ist mit Blick auf die Verarbeitung, den Schichtverbund, die Verdichtung etc. zu berücksichtigen.

3 Anforderungen an eine ATS

Abgrenzung ATS

(1) Die Asphalttragschichten der FF umfassen alle gebundenen Asphaltschichten unterhalb der Unterkante des Gleisrostes. Im Sinne der ZTV Asphalt fallen darunter z. B. auch die Deck- und Binderschichten.

Dimensionierung ATS

(2) Die Dimensionierung ergibt sich aus der Bemessung unter Berücksichtigung der Lastannahmen (siehe Ril 820.2020).

Herstellung ATS

Für die Herstellung der ATS ist die ZTV Asphalt – StB maßgebend. Bei der Festen Fahrbahn umfasst der Begriff Asphalttragschicht die komplette asphaltgebundene Tragplatte, einschließlich aller notwendigen Asphaltschichten (Asphalttragschicht und Binderschicht) gemäß ZTV Asphalt.

Herstellgenauigkeit

(3) Durch den AG bzw. durch eine vom AG beauftragte Prüfstelle sind während dem Einbau der Asphaltschichten radiometrische Messungen zur Messung des Verdichtungsgrades durchzuführen.

Bei Über- bzw. Unterschreitung der Werte aus Tabelle 1 sind Abzüge auf Grundlage von Anhang A der ZTV Asphalt-StB zu berechnen. Die Faktoren in den einzelnen Berechnungsformeln sind vor der Ausschreibung abzustimmen.

Baugrundsätze

(4) Die Auswahl der Mischgutart für Asphalttrag-, Binder- und Deckschichten im Sinne der TL Asphalt-StB sowie deren Zusammensetzung richtet sich in erster Linie nach der geforderten Nutzungsdauer von 60 Jahren.

Wassereintritte müssen durch einen hohlraumarmen Aufbau vermieden werden.

Für Deckschichten sind daher Hohlraumgehalte an der fertigen Schicht von ≤ 4,0 Vol.-% anzustreben.

Die freien Ränder sämtlicher Walzasphaltschichten sind mit einer max. Neigung von 2:1 anzulegen.

Die Fläche der Flanken ist über die gesamte Länge gleichmäßig anzudrücken.

Nach dem Herstellen der Asphaltbefestigung ist bei einseitigem Quergefälle der höher liegende Rand abzudichten. Hierzu ist auf der gesamten Flankenfläche eine Bitumenmenge von mind. 40 g/cm Schichtdicke und Meter Einbaulänge aufzubringen.

Die Flankenflächen müssen dabei frei von Verschmutzungen sein.

Das Abdichten der Flankenflächen darf nur bei bündiger Ausführung für mehrere Asphaltschichten gemeinsam erfolgen, wenn der Einbau der Asphaltschichten unmittelbar nachfolgend vorgenommen wird und/oder eine Verschmutzung bis zum Weiterbau ausgeschlossen werden kann.

Klimatische Einflüsse sind durch die Wahl der entsprechenden Bindemittelsorte zu berücksichtigen. Für die Deck- und Binderschicht wird polymermodifiziertes Bitumen (PmB) vorgeschrieben.

Der Einbau der ATS hat mit Beschickern zu erfolgen, um eine kontinuierliche Asphaltmischgutzuführung bei der Asphaltmischgutübergabe in den Fertiger zu gewährleisten.

Grundsätzlich ist eine lasergesteuerte Aufbringung der Deckschicht erforderlich.

Zwischen allen Asphaltschichten muss ein ausreichender Schichtenverbund hergestellt werden. Für die Prüfung des Schichtenverbundes gelten die TP Asphalt-StB, Teil 80. Als Mindestwerte gelten die Angaben in den ZTV Asphalt-StB unter Punkt 4.2.2.

Schichtenverbund Baustoffgemische

(5) Es gelten die TL Asphalt-StB in der jeweils gültigen Fassung, soweit nachfolgend nichts anderes festgelegt ist.

Mineralstoffe

(6) Für Asphalttrag-, Binder- und Deckschichten sind im Kornbereich über 2 mm nur gebrochene Mineralstoffe (Edelsplitte der Körnung 2 bis 16 mm, Splitte der Körnung 16 bis 32 mm) nach TL Gestein-StB in der jeweils gültigen Fassung zu verwenden.

Bindemittel

(7) Als Bindemittel ist für das Asphalttragschichtmischgut (AC T) im Sinne der ZTV Asphalt-StB Straßenbaubitumen 30/45 oder 50/70 zu verwenden.

Es gelten die Anforderungen der Tabelle 4 sowie des Anhanges A der ZTV Asphalt-StB 07.

Für die Asphaltbinder- und Asphaltdeckschichten ist gebrauchsfertiges polymermodifiziertes Bitumen 10/40-65 bzw. 25/55-55), entsprechend den TL Bitumen-StB zu verwenden.

Zur Erhöhung der Mörtelsteifigkeit wird der Einsatz von wachsmodifizierten Bindemitteln oder eine Kombination aus den zwei Varianten empfohlen.

Zusammensetzung des Mischgutes

Eignungsprüfung

(8) Eignungsprüfungen sind Prüfungen zum Nachweis der Eignung der Baustoffe und Baustoffgemische für den vorgesehenen Verwendungszweck entsprechend den Anforderungen des Bauvertrages.

Die zweckmäßige Zusammensetzung des Mineralstoffgemisches und des Mischguts für die einzelnen Schichten sind über Eignungsprüfungen zu ermitteln.

Der Eignungsnachweis ist durch Prüfzeugnisse einer für die jeweiligen Baustoffe und Baustoffgemische vom Auftraggeber anerkannten Prüfstelle zu erbringen.

Sieblinienbereiche

(9) Für die Zusammensetzung des Mineralstoffgemisches der Asphaltmischgüter ist die TL Asphalt in der jeweils gültigen Form maßgebend.

Für die Binderschichten ist ein Mischgut mit Größtkorn 16 mm vorzusehen.

Die Deckschicht wird i. d. R. aus Mischgut AC D oder SMA hergestellt.

Mit Blick auf die hohe Nutzungsdauer einer FF ist in der Eignungsprüfung ein möglichst hoher Bindemittelgehalt bei Trag-, Binder- und Deckschichten festzulegen.

Die Optimierung des Bindemittelgehaltes ist durch mehrere Versuchsmischungen nachzuweisen. Hierbei muss jedoch eine Erhöhung des viskoelastischen Effektes (Fließen) unter Last und Temperatureinwirkung ausgeschlossen sein.

Hohlraumgehalt

(10) Die Mineralstoffzusammensetzung ist so zu wählen, dass der optimale (gewünschte) Bindemittelgehalt im Hohlraumminimum des Mineralstoffgemisches [Min.HMbit] liegt. Dabei kann die Korngrößenverteilung geändert oder ein Mineralstoffgemisch mit Ausfallkörnung verwendet werden.

Ausbauasphalt

(11) Die Verwendung von Ausbauasphalt ist nur in Asphalttragschichten (AC T) im Sinne der ZTV Asphalt-StB zugelassen. Grundlage ist das "Merkblatt für die Wiederverwendung von Asphalt" (M WA) in der jeweils gültigen Form. Unabhängig von den Sonderregelungen der einzelnen Bundesländer werden für die Asphalttragschichten folgende maximale Zugabemengen festgelegt:

- bei Kaltzugabe 25 Gew. %
- bei Zugabe nach Vorerwärmung 50 Gew. %

Mit Rücksicht auf das Langzeitverhalten sind die in Tabelle 1 angeführten Anforderungen einzuhalten.

Kategorie	Asphalttrag-schicht (AC T)	Asphalt-Binder (AC B)	Deckschicht (AC D oder SMA)
Marshallstabilität	≥ 10 KN	–	–
Hohlraumgehalt, berechnet am Marshallprobe-körper	4,0 - 6,0 Vol. %	3,5 - 6,0 Vol. %	2,5 – 4,5 Vol. % (AC 11 D S) 2,5 – 3,0 Vol. % (SMA 11 S)
Fließwert	1,5-4 mm	–	–
Verdichtungsgrad in der fertigen Schicht	≥ 98 %	≥ 98 %	≥ 98 %
Unebenheit der fertigen Schicht	≤ 10 mm (± 5 mm)	≤ 6 mm (± 3 mm)	≤ 4 mm (± 2 mm)
Hohlraumgehalt in der fertigen Schicht	≤ 6,0 Vol. %	≤ 6,0 Vol. %	≤ 4,0 Vol. %

Tabelle 1: Anforderungen an die fertigen Schichten in Anlehnung an ZTV Asphalt StB 07

Einbau einer ATS

Schichtenverbund

(12) Zur Gewährleistung des Schichtenverbundes ist beim Einbau der Asphalttrag-, Binder- und der Deckschicht die jeweilige Unterlage mit einem Bindemittel anzusprühen. Für die Prüfung des Schichtenverbundes gelten die TP Asphalt-StB und die darin genannten Mindestwerte für die Scherkraft zwischen zwei Asphaltschichten oder - Lagen.

Splittmastix

(13) Bei Verwendung von Splittmastixasphalt entfällt das Abstreuen der Oberfläche mit Brechsand oder Splitt gemäß ZTV Asphalt-StB.

Gussasphalt

(14) Wird zur Reparatur kurzer Strecken Gussasphalt anstelle eines Asphaltbetons oder Splittmastix eingesetzt, wird kein Abstreumaterial aus Edelsplitt 2/5 oder 5/8 gem. ZTV Asphalt-StB aufgebracht.

Gussasphalt als Deckschicht bei direkter Auflagerung der Schwellen ist mit Edelbrechsand oder Natursand abzureiben.

Gussasphalt mit einer Eindringtiefe von > 5 mm (5 cm^2 / 40 °C / 30 min und 60 min) darf nicht eingebaut werden.

Einbaubedingungen

(15) Bei einem geschlossenen Wasserfilm auf der Unterlage ist der Einbau unzulässig. Vorhandene Sand- oder Schmutzpartikeln müssen vor dem Einbau entfernt werden.

Die Mindest-Lufttemperatur beim Einbau der Asphaltschichten beträgt für Tragschichten 0 °C und für Binder- und Deckschichten 5 °C. Die Temperatur der Unterlage muss beim Einbau von Binder- und Deckschichten ebenfalls mindestens 5 °C betragen.

Transport des Mischgutes

Transportzeit

(16) Die Transportzeit von temperaturabgesenktem Asphaltmischgut sollte möglichst gering sein. Transportzeiten über 60 min sind zu vermeiden.

Überschreitet die Zeit zwischen Verladung und Entladung 45 min, sollte die Herstellungstemperatur um 5 Grad angehoben werden.

Abdeckung Mischgut

(17) Ein vorzeitiges Abkühlen des Asphaltmischgutes, besonders in den Randbereichen, ist während des Transportes durch eine sorgfältige und vollständige Abdeckung bzw. durch die Verwendung von Thermomulden zu verhindern. Die Abdeckung (Plane) ist erst unmittelbar vor dem Entladen zu öffnen.

❑

1 Beantragung der Abnahme

Beantragung der Abnahme

(1) Zur Beantragung der Abnahme legt der Auftragnehmer die Ergebnisse der geodätischen Kontrollvermessungen gemäß Ril 883.4000 und Ril 883.4500 vor.

2 Abnahme der inneren Geometrie

Abnahme innere Geometrie

(1) Die Abnahme der inneren Geometrie erfolgt anhand der vom Gleismessfahrzeug gemessenen Gleisgeometrie und anhand der fahrtechnischen Prüfung.

Maßgebend für die Beurteilung der Messwerte sind die SR_0 - Werte als Abnahmewerte.

Abweichend von den bisher festgelegten Bestimmungen der Ril 824.8110 gelten für die Abnahme von Festen Fahrbahnen die nachfolgenden Beurteilungsmaßstäbe.

Einzelfehlerbeurteilung

(2) Die Abnahmemessfahrt erfolgt mit Messfahrzeugen auf der Grundlage von formtreuen, auf 50 m gefilterten Messsignalen. Für die Einzelfehler der Gleislage gelten die SR_0 - Werte aus Tabelle 1.

Abschnittsbeurteilung

(3) Für die Abschnittsbeurteilung der Gleislagequalität über 250 m bezogen auf die formtreuen Messsignale gelten für die Standardabweichung die Abnahmewerte aus Tabelle 2.

Beurteilungsgröße	Filter	Auswertung	SR_0 - Wert
Vertikales Profil	HP_50 m	Null/Spitze	1. Kriterium: ± 4 mm alle Messwerte
			2. Kriterium: ± 3 mm 95% der Messwerte auf einer Streckenlänge von 50 m Schrittweite 25 m
Horizontales Profil[1]	HP_50 m	Null/Spitze	1. Kriterium: ± 4 mm alle Messwerte
			2. Kriterium: ± 3 mm 95% der Messwerte auf einer Streckenlänge von 50 m Schrittweite 25 m
Gegenseitige Höhenlage	HP_40 m	Null/Spitze	± 3 mm
Spurweite[1]	-	1436/Spitze	± 2 mm
Verwindung	Basis 1,50-19,50 m	Null/Spitze	< 1 o/oo

Tabelle 1: Beurteilungsmaßstäbe für die Gleislageeinzelfehler

Abschnittsbeurteilung Beurteilungsgröße	Filter	Auswertung	SR_0 - Wert
S_{250} Vertikales Profil	HP_50 m	Null/Spitze	1,2 mm
S_{250} Horizontales Profil	HP_50 m	Null/Spitze	1,2 mm
S_{250} Gegenseitige Höhenlage	HP_40 m	Null/Spitze	1,2 mm

Tabelle 2: Beurteilungsmaßstab Abschnittsbeurteilung

[1] die konstruktive Spurerweiterung im Bereich von Schienenauszügen bedingt einen systematischen Fehler im Pfeilhöhensignal. Für Weichen und Schienenauszüge gelten die Beurteilungsmaßstäbe gemäß Ril 824.8120 Weichenneu- oder Weichenumbau abnehmen.

Zusätzliche Kriterien für V_{zul} > 160 km/h

Gleislagewelligkeit bis 50 m

(4) Zur Vermeidung von negativen Auswirkungen der wellenförmigen Gleislageabweichungen bis zu einer Länge von 50 m auf das fahrtechnische Verhalten der Eisenbahnfahrzeuge müssen die Messdaten des vertikalen und horizontalen Profils neben der Einzelfehler- und Abschnittsbeurteilung auf deren Welligkeit untersucht werden.

Leistungsdichtespektrum

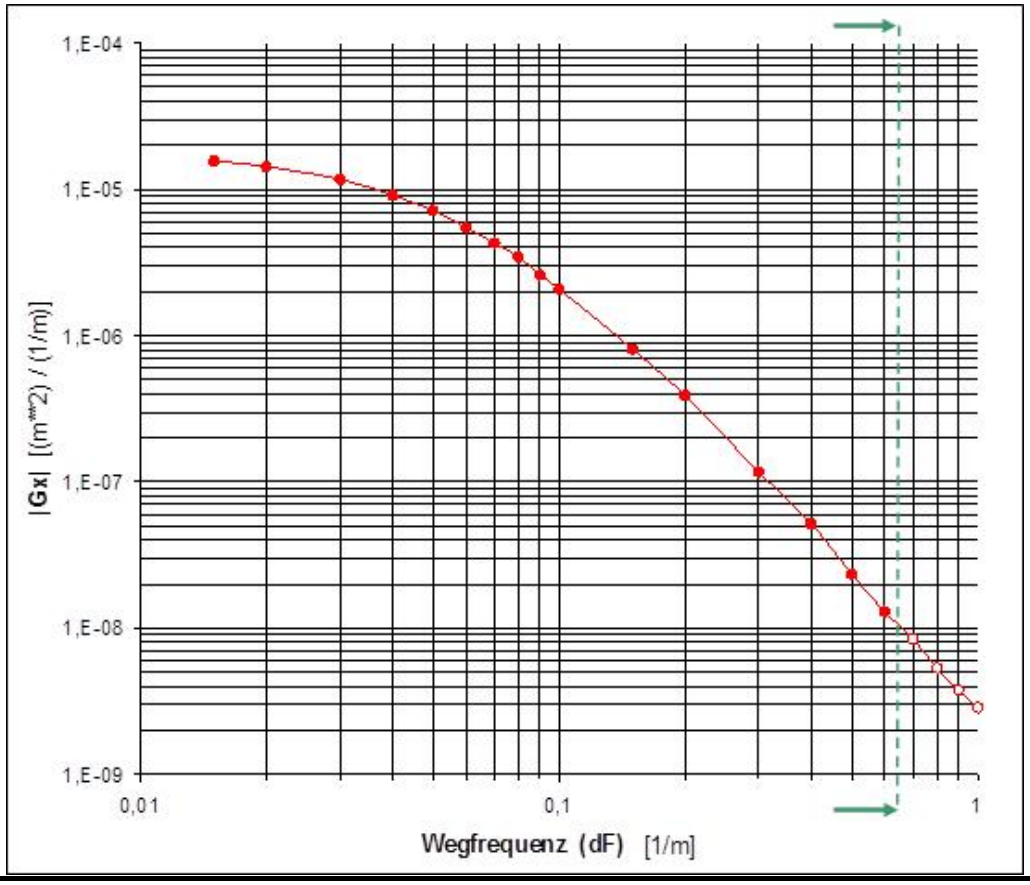
(5) Die Abweichungen der Gleislage sind über ein Leistungsdichtespektrum in deren Wegfrequenzanteile (Wellenlängen) zu zerlegen und mit dem Richtwert in Bild 1 zu vergleichen.

Das berechnete Leistungsdichtespektrum soll den Richtwert nicht überschreiten. Bei Überschreitungen sind in Abstimmung mit der Oberbautechnik der DB Netz AG geeignete Maßnahmen zur Verbesserung der Gleislage zu treffen.

Die spektrale Leistungsdichte $G_{x(i)}$ ergibt sich aus dem quadrierten Effektivwert der Gleislageabweichung $x_{eff(i)}^2$ dividiert durch das Wegfrequenzintervall dF.

Die Auftragung der spektralen Leistungsdichten über der Wegfrequenz ergibt die erforderlichen Leistungsdichtespektren der Abweichungen vom vertikalen bzw. horizontalen Profil.

Bild 01: Richtwert für das Leistungsdichtespektrum für Längs- und Richtungsabweichungen



Gleislagewelligkeit über 50 m Länge

(6) Um im langwelligen Bereich über 50 m unerwünschte Fahrzeugreaktionen zu vermeiden, ist als Abnahmekriterium ein hochpassgefilterter Überhöhungsfehlbetrag u_f von maximal ± 12 mm der Signale Krümmung und gegenseitiger Höhenlage zulässig.

Da sich das u_f-Signal aus verschiedenen Größen (Längshöhe, Richtungslage beider Schienen usw.) zusammensetzt, kann es lediglich Aufschluss über die Existenz von langen Wellen geben.

Zur genaueren Bestimmung der jeweiligen Störgröße muss eine Langsehnenmessung erfolgen, aus der die erforderlichen Gleiskorrekturwerte ermittelt werden.

❑

1 Allgemeines

Erfordernis

(1) Gemäß der EBA-Richtlinie „Anforderungen des Brand- und Katastrophenschutzes an den Bau und den Betrieb von Eisenbahntunneln“ müssen parallel verlaufende, eingleisige Tunnel eine Rettung über die jeweils benachbarte Tunnelröhre ermöglichen und somit für Straßenfahrzeuge befahrbar hergestellt sein.

Die Befahrbarkeit mit Straßenfahrzeugen ist auch von der Zufahrt der Straßenfahrzeuge bis zum Tunnelportal zu gewährleisten.

Bauarten

(2) Bislang wurden folgende Befahrbarkeitsbeläge im Netz der DB eingebaut:

- Ortbeton
- Betonfertigteile
- Kombination aus Ortbeton und Betonfertigteilen
- Sonderlösungen im Bereich von Weichen und LST-Komponenten aus Stahl und glasfaserverstärkten Kunststoffen (GFK).

Gemäß Ril 853.5001 dürfen in Tunneln und Notausgängen für den Ausbau und für Einbauten, mit Ausnahme der punktuellen Einbauten, wie z.B. Signale oder GSMR-Antennen, nur nichtbrennbare Bauprodukte der Baustoffklasse A (DIN 4102-1 bzw. EN 13501-1) verwendet werden.

2 Anforderungen

Geltungsbereich

(1) Die nachfolgenden Anforderungen gelten für Befahrbarkeitsbeläge ohne Führungsfunktion.

Fahrbahnfläche

(2) Die Oberkante des Befahrbarkeitsbelages liegt 60 mm unter Schienenoberkante.

Spaltmaß

(3) Beidseitig neben dem Schienenkopf soll in Längsrichtung ein durchgehender Spalt von 250 mm für die Instandhaltung freigehalten werden.

Der durchgehende Spalt ist erforderlich für Kontrollen und Instandhaltungsmaßnahmen der Schienenbefestigungen.

Entwässerung

(4) Außerhalb des Tunnels und 50 m im Tunnel ist die Entwässerung zwischen und unter dem Befahrbarkeitsbelag sicherzustellen.

Abstimmung auf Konstruktion der FF

(5) Die Konstruktion der Befahrbarkeitsbeläge ist eindeutig auf die Unterkonstruktion der Festen Fahrbahn abzustimmen. Sind für das Auflegen der späteren Befahrbarkeitselemente besondere Auflagerbedingungen (wie z. B. besonders angepasste Schwellenkörper auf die sich die Elemente abstützen) erforderlich, dann sind diese bereits bei der Festen Fahrbahn Konstruktion zu berücksichtigen.

Lastannahmen

(6) Die Befahrbarkeitsbeläge sind so auszubilden, dass sie für die Belastungen durch Straßen- und Rettungsfahrzeuge (Druckkräfte) und durch die dauernden Belastungen aus dem Zugverkehr (direkte Sogkräfte der Fahrzeuge und indirekte Erschütterungen über die Tragplatte) für die angestrebte Nutzungsdauer der Festen Fahrbahn dauerhaft bemessen sind.

Die quasi-statischen Berechnungen und die zugehörigen Prüfungen sind mit der Ausführungsplanung vorzulegen. Die aerodynamischen Lastansätze für die abhebenden Kräfte sind mit dem Fachbereich der DB Systemtechnik abzustimmen. Die Lastannahmen sind in Abhängigkeit von der Lage (Tunnel und außerhalb von Tunneln) für den jeweiligen Anwendungsfall unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen (Tunnelquerschnitt, Geschwindigkeit etc.) rechtzeitig festzulegen.

Befindet sich ein Fahrstreifen bei eingleisigen Tunneln teilweise auf dem Rettungsweg, müssen die Abdeckungen der dort vorhandenen Schächte für die Befahrbarkeit durch Rettungsfahrzeuge dimensioniert werden.

Elektro- und signaltechnische Verträglichkeit

(7) Die elektro- und signaltechnische Verträglichkeit ist sicherzustellen. Entsprechende Nachweise und Gutachten sind vorzulegen. Mögliche Einflüsse aus Betonstahlbewehrungen oder Stahlfasern auf die signaltechnischen Einrichtungen und eventuell notwendige Erdungseinrichtungen sind vorab zu klären. Die Ril 997 ist zu beachten.

Einbauteile

(8) Einbauteile im Befahrbarkeitsbelag müssen befahrbar ausgeführt sein oder durch eine befahrbare Einhausung geschützt werden. Ist das nicht möglich, muss der Bereich um das Element farblich markiert werden.

❑

1 Allgemeines

Erfordernis

(1) Feste Fahrbahnen strahlen gegenüber dem Schotteroberbau höhere Luftschallpegel ab, wenn nicht besondere zusätzliche (konstruktive) Maßnahmen zur Schallreduzierung, z. B. mittels Schallabsorbern ergriffen werden.

planungsrechtliche Auflagen

(2) Schallabsorber sind nur bei planungsrechtlichen Auflagen einzubauen.

Bewährte Bauarten

(3) Folgende Schallabsorber haben sich bei Betriebserprobungen im Netz der DB bewährt:

- RO-BETA der Firma RAIL.ONE GmbH (ehemals „Bauart Pfleiderer“)
- …

Anlage 2 zur 16. BImSchV

(4) Schallabsorber werden nach Anlage 2 zur 16. BImSchV (Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes – Verkehrslärmschutzverordnung) als Schallschutzmaßnahme eingestuft.

Entsprechend Zeile 3-4 in Tabelle 7 der Anlage 2 zur 16. BImSchV kann bei der Betrachtung der Schallemission der Festen Fahrbahn mit Absorber eine spektrale Pegelkorrekturminderung vorgenommen werden.

erhöhte Instandhaltungskosten

(5) Bei Vergleichsbetrachtungen ist im Rahmen der Ermittlung der Instandhaltungskosten zu berücksichtigen, dass die entsprechenden Schallabsorber zumindest teilweise bei einem anstehenden Schienenwechsel und ggf. im Rahmen einer Inspektion der Betontragplatte ausgebaut und wieder verlegt werden müssen.

2 Allgemeine Anforderungen

Allgemeine Anforderungen

(1) Schallabsorber müssen resistent sein gegen:

- materielle Einflüsse (Niederschläge, Wind, usw.),
- mechanische Einflüsse (Schlag, Stoß, Druck, Zug, usw.),
- thermische Einflüsse (Hitze, Kälte, Frost-Tau-Wechsel, usw.),
- chemische Einflüsse (Ladungs- und Betriebsstoffverluste, Löschwasser, usw.),

- elektromagnetische Einflüsse (Licht, UV-Strahlung, usw.).

(2) Schallabsorber dürfen nicht:

- die Betriebssicherheit negativ beeinflussen oder gefährden (Lagesicherheit),
- die Qualität der Schienenfahrflächen und der Radlaufflächen negativ beeinflussen,
- die Brandlast unzulässig erhöhen,
- die Korrosion an den Bauelementen des Oberbaus begünstigen,
- Rettungskonzepte gefährden.

Brücken und Tunnel

(3) Es sind die speziellen Anforderungen auf Brücken und in Tunneln entsprechend dem Vorschriften- und Regelwerk der DB AG zu berücksichtigen.

3 Spezielle Anforderungen an Materialien und Konstruktion

Zuschlagstoffe

(1) Für Schallabsorber sind keine Zuschlagstoffe zu verwenden, die sich lösen können, um Beschädigungen der Schienenlaufflächen durch eingewalzte lose Teilchen auszuschließen.

Niederschlagswasser

(2) Die Schallabsorber sind so zu gestalten, dass Niederschlagswasser möglichst rasch abfließen kann. Dabei ist eine ausreichende Selbstreinigung zu gewährleisten. Deshalb sollten die Schallabsorber nicht großflächig auf den übrigen Elementen der Festen Fahrbahn aufliegen.

Statische Bemessung

(3) Die Schallabsorber sind so auszubilden, dass sie für die Belastungen aus dem Zugverkehr (direkte Sogkräfte der Züge und indirekte Erschütterungen über die Tragplatte) für die angestrebte Nutzungsdauer der Festen Fahrbahn dauerhaft bemessen sind.

Die quasi-statischen Berechnungen und die zugehörigen Prüfungen sind mit der Ausführungsplanung vorzulegen. Die aerodynamischen Lastansätze für die abhebenden Kräfte sind mit dem Sachgebiet Aerodynamik der DB Systemtechnik abzustimmen. Die Lastannahmen sind in Abhängigkeit von der Lage (Tunnel und außerhalb von Tunneln) für den jeweiligen Anwendungsfall unter Berücksichtigung der Rahmenbedingungen (Tunnelquerschnitt, Geschwindigkeit etc.) rechtzeitig festzulegen.

(4) Die Schallabsorber müssen aus dauerhaft gebundenem Material bestehen. Erosion ist vorzubeugen. Eine Oberflächenverklebung mit Verhautungseffekt (Verschließen der Poren) ist nicht zulässig. **Dauerhaftigkeit**

(5) Die Bau- und Unterhaltungstechnologie für Schallabsorber ist bauart- und objektspezifisch vorzugeben. **Bau- und Unterhaltungstechnologie**

4 Oberbautechnische Anforderungen

(1) Schallabsorber müssen begehbar sein, dürfen aber nicht befahren werden. **Druckfestigkeit**

Schallabsorber sind nicht für die Befahrbarkeit von Zweiwegfahrzeugen ausgelegt. **Schienenwechsel**

(2) Ein Schienenwechsel ohne Ausbau des Schallabsorbers muss möglich sein.

(3) Für den Einbau von Schallabsorbern ist der Regellichtraum nach EBO § 9 und Anlage 1 zu beachten. **Regellichtraum**

(4) Die Oberkante des Schallabsorbers soll 60 mm unter der Schienenoberkante liegen. **Abmessungen**

Beidseitig neben dem Schienenkopf soll in Längsrichtung ein durchgehender Spalt von 250 mm für die Instandhaltung freigehalten werden.

Der durchgehende Spalt erleichtert Kontrollen und Instandhaltungsmaßnahmen im Bereich der Schienenbefestigungen und der Schienen.

(5) Signal- und elektrotechnische Bauteile sowie deren Befestigungselemente im und am Gleis sind leicht zugänglich zu gestalten und möglichst sichtbar zu belassen. Abnehmbare Abdeckungen, die ohne besondere Hilfsmittel von einer Person aufgenommen werden können, sind zulässig. Die Lage verdeckter Anschlussstellen ist in geeigneter Weise dauerhaft zu kennzeichnen. **signal- und elektrotechnische Bauteile**

(6) Die Verlegung der LZB muss dauerhaft lagesicher möglich sein. Bewegungen des Schallabsorbers dürfen nicht zu Beschädigungen des Linienleiters führen. **LZB**

5 Akustische Anforderungen

(1) Die Schallabsorber müssen im Terzfrequenzbereich zwischen 400 Hz und 5 kHz einen Schallabsorptionsgrad nach DIN EN ISO 354 von mindestens 0,8 unter Berücksichtigung der Einbaubedingungen, insbesondere des **Schallabsorption**

Luftzwischenraums zwischen der Unterseite der Absorber und der Tragschichtoberseite, besitzen.

Unterschreitungen dieses Wertes um bis zu 0,2 bei einigen Terzfrequenzen im Bereich um 630 Hz können toleriert werden.

Die Messung des Schallabsorptionsgrades ist durch akkreditierte Prüflabore nach DIN EN ISO/IEC 17025 durchzuführen.

❑

Elektrotechnische Anforderungen

Abgrenzung

(1) Die nachfolgend genannten elektrotechnischen Anforderungen gelten für Strecken mit dem Einphasen-Bahnstromsystem 15 kV 16 2/3 Hz. Für Strecken mit Gleichstromsystem (z. B. S-Bahnen Berlin und Hamburg) sind die elektrotechnischen Anforderungen mit der Elektrotechnik der DB Netz AG gesondert abzustimmen.

Rückleitung und Erdung gemäß Ril 997

(2) Die Gesamtheit der Rückleitungs- und Erdungsmaßnahmen ist projektbezogen unter Einbeziehung der Elektrotechnik der DB Netz AG nach den Forderungen der Richtlinie 997.02 „Oberleitung; Rückstromführung, Bahnerdung und Potentialausgleich" zu planen und auszuführen.

Planungsunterlagen

(3) Die geprüften Planungsunterlagen der Oberleitungsanlage einschließlich der Ausführung der Rückstromführung und Bahnerdung müssen vor der Bauausführung der FF vorliegen, um u. a. die Verlegung der Gleisverbinder unter der Frostschutzschicht am Maststandort zu gewährleisten.

Rückstromführung und Bahnerdung

(4) Alle zur Errichtung der FF geplanten Maßnahmen, die der Rückstromführung und Bahnerdung dienen und im Zusammenhang mit der Oberleitungsanlage stehen, müssen nach den Festlegungen der Richtlinie 997.01 abgewickelt werden.

Weichen

(5) Für Tragwerke von Weichen auf FF sind die in der Modulfamilie 997. 02 genannten elektrotechnischen Anforderungen ebenfalls anzuwenden.

Rückstromführung, Bahnerdung und Potentialausgleich

(6) Grundlegende Anforderungen und Ausführungsbestimmungen finden sich in den Modulen:

- 997.0201 „Grundsätze für Rückstromführung, Bahnerdung und Potentialausgleich"
- 997.0202 „Rückstromführung planen"
- 997.0203 „Rückstromführung errichten"
- 997.0204 „Bahnerdung planen“
- 997.0205 „Bahnerdung errichten“
- 997.0206 „Potentialausgleich planen und errichten“
- 997.0222 „Rückstromführung bei Hochleistungsstrecken“

- 997.0225 „Rückstromführung und Bahnerdung beim Gemeinschaftsbetrieb mit Gleichstrombahnen“

Spezielle Anforderungs- und Ausführungsbestimmungen bei der Festen Fahrbahn enthalten nachfolgende Module:

- 997.0224 „Rückstromführung und Bahnerdung bei Festen Fahrbahnen"
- 997.0223 „Rückstromführung und Bahnerdung bei Bauwerken aus Beton"

Anwendung des Systems Cadweld zum Verbinden

(7) Ist aus bautechnischer Sicht der Einsatz der üblichen Schweißverfahren für die Verbindung der Querstäbe (Bahnerdungsbrücken) mit der bahngeerdeten Längsbewehrung nicht möglich, kann alternativ das bei der DB angewendete aluminothermische Schweißverfahren System „Cadweld“ zum Einsatz gebracht werden.

Bei Verbindungen mittels Kupferkabelbrücken ist der Kabelquerschnitt von 70 mm² für Ik“ < 25 kA bzw. 95 mm2 für Ik“ ≥ 25 kA zu verwenden.

Zugänglichkeit der Erdungsbuchsen

(8) Die Erdungsbuchse ist so anzuordnen, dass sie zu Montage- und Prüfungszwecken leicht zugänglich ist und bleibt.

Querverbindungen

(9) Für die Anordnung der Querverbindungen (mit äußerer Erdungsbuchse) der Gleise oder der Rückleitungsseile in der FF müssen die Standorte der Oberleitungsmasten vor dem Bau der FF bekannt sein.

Lage der Erdungsbuchsen und Kennzeichnung

(10) Erfolgt auf Grund der Montagetechnologie die Mastgründung nachträglich, so ist nach den Planungsunterlagen (Oberleitung) die Lage der Erdungsbuchsen festzulegen.

Erforderlichenfalls ist deren Lage vor Ort zu kennzeichnen, um den Einbau dieser Verbindung am Maststandort sicherzustellen.

Erdungsverbinder

(11) Für den Anschluss der Erdungsleitungen an die Erdungsbuchsen sind Erdungsverbinder gemäß Ebs 15.03.17 zu verwenden.

Verbindung der Längsbewehrung

Hierzu ist Modul 997.0224 zu beachten.

Wird die Verschweißung der Längsbewehrung nur als Erfordernis der Maßnahmen entsprechend Abschnitt 12.12 vorgenommen, so hat sie nur den Anspruch auf eine leitwertgleiche Verbindung zwischen den beiden zu verbindenden Stäben zu erfüllen.

Diese ist mit einer Schweißnahtlänge von 100 mm und Nahtstärke von 4 mm ausreichend bemessen.

Mindestfreiräume aus elektrotechnischer Sicht

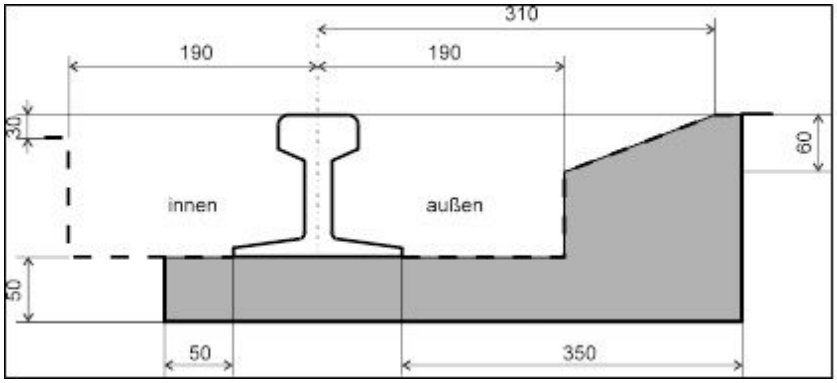


Bild 1: Freiräume im Bereich der Schienen (alle Angaben beziehen sich auf neue Schienen)

***Gestrichelter Bereich**:*

Immer freizuhaltender Raum

***Grauer Bereich**:*

in einem Schwellenfach am Maststandort zusätzlich freizuhaltender Raum für Bahnerdungsvorrichtungen und Montage der festen Anschlüsse an der Schiene

Freizuhaltender Raum für die Schienenfußklemmen für die Bahnerdung

Freiräume für Schienenfußklemme

(12) Um die Befestigung der bei der DB AG zugelassenen Schienenfußklemmen der Bahnerdungsvorrichtungen sowie die Montage der festen Rückstrom- und Bahnerdungsanschlüsse am Gleis vornehmen zu können, sind an den Maststandorten längs am Schienenfuß, in einem Bereich von > 300 mm (Schwellenfachbreite) die im Bild 1 dargestellten Freiräume zu gewährleisten (grauer Bereich).

Fester Schienenanschluss

(13) Für einen festen Schienenanschluss (z.B. der Anschluss der FF) ist ein solcher Freiraum an der äußeren Schiene (Erdschiene) vorzusehen. Bei weiteren festen Anschlüssen ist jeweils ein zusätzlicher Freiraum (auf Schwellenfachbreite) vorzusehen.

Schienenquerverbinder

(14) Für die Montage von Schienenquerverbindern (Modul 997.0202) ist ein gesondertes Fach an der der Erdschiene gegenüberliegenden Schiene erforderlich.

Die Verlegung des Schienenquerverbinders innen zwischen den beiden Schienen hat vom jeweiligen Anschlusspunkt am Schienensteg zum Schienenfuß und dann im Bereich der Schienenbefestigung zur gegenüberliegenden Schiene zu erfolgen.

Innerhalb der beiden Schienen kann das Kabel durch Bauteile von Schallabsorbern überdeckt sein, sofern es dabei nicht mechanisch belastet wird.

Einbauräume bei schallabsorbierenden Bauteilen

Nachfolgend sind elektrotechnische Anforderungen im Zusammenhang mit Einbauräumen für Rückstrom- und Bahnerdungsanschlüsse von schallabsorbierenden Bauteilen enthalten.

Bahnerdung am Schienenfuß

(15) Bahnerdungsleitungen sind in Freiraummitte am Schienensteg anzuschließen.

Die Leitungsführung auf dem Schienenfuß erfolgt ab Anschluss am Schienensteg über die Länge des halben Schwellenfaches.

Ersatzmaßnahmen Bahnerdung

(16) Ist die Einrichtung der Freiräume an der Schiene nicht möglich, so sind durch andere geeignete Ersatzmaßnahmen Bahnerdungsmöglichkeiten mit gleichwertiger elektrotechnischer Sicherheit herzustellen und nachzuweisen (Kurzschlussstromfestigkeit gemäß Ril 997.0205). Diese müssen mit der zuständigen Organisationseinheit abgestimmt sein.

Die freie Lage der Schienenköpfe ist zu beachten.

Befestigung der Bahnerdungsleitungen auf der FF

(17) Die Bahnerdungsleitungen sind gem. Ebs 15.01.45 auf der Festen Fahrbahn zu befestigen und dadurch Beschädigungen durch eine mögliche Sogwirkung zu vermeiden.

Anforderungen für die elektrische Weichenheizung

Es ist die technische Unterlage 954.9101 (elektrische Weichenheizanlagen) und die Richtlinie 954.0107 (Schutzmaßnahmen) zu beachten.

Für den Einbau der Weichenheizstäbe und der Verschlussfachheizung sind Freiräume in der FF gemäß TU 954.9101 Abschnitt 2(10) vorzusehen.

Behelfsmasten bei Festen Fahrbahnen

Bei der Entwicklung neuer Bauformen der FF sind Fragen der Anbringung von Behelfsmasten mit I.NPF23(O) zu klären.

Besonderheiten auf Streckenabschnitten mit Gleichstrom

(18) Es sind die besonderen Anforderungen nach DIN EN 50122-2 und bei Gemeinschaftsbetrieb nach DIN EN 50122-3 einzuhalten. **Stahlarmierung**

Für FF-Systeme mit Stahlarmierungen gelten hier die gleichen Anforderungen wie für Tunnelbauwerke bzw. Brücken aus Stahlbeton.

Zur Abstimmung der erforderlichen Maßnahmen ist vor Beginn der Baumaßnahmen die zuständige Organisationseinheit zu beteiligen.

(19) Bei S-Bahnen mit seitlicher Stromschiene sind die konstruktiven Befestigungsmöglichkeiten der Stromschienenträger an der FF bzw. deren Freiräume zu berücksichtigen. **Stromschiene**

(20) Alle FF-Bauarten müssen die galvanische Trennung zwischen Schiene und Erdreich gewährleisten (für S-Bahnen Berlin / Hamburg siehe Konzernrichtlinie 464). **Galvanische Trennung**

Die galvanische Trennung ist nach Fertigstellung der Rückleitungsanlage messtechnisch nachzuweisen. Vor Abnahme sind die Nachweise der zuständigen OE zu übergeben.

(21) Bei Parallelführung von Wechsel- und Gleichstrombahnen ist die Richtlinie 997.0225 zu beachten. **Wechsel – Gleichstrom parallel**

❑

1 Grundsätze

signaltechnische Planung

(1) Die Konstruktion der Festen Fahrbahn ist so zu gestalten, dass sie den Ausführungen in den nachfolgenden Abschnitten entspricht und damit auch die bisher durch den Signaldienst an den Schienen bzw. Gleisschwellen befestigten signaltechnischen Geräte ohne Einschränkungen an allen Stellen der Festen Fahrbahn eingesetzt werden können.

Durch die Ausführung der Schienenbefestigung ist für den Einsatz von Gleisstromkreisen ein Mindestbettungswiderstand von 3 Ohm x km zu gewährleisten.

Typische Werte bei neuen Gleisen sind 3 Ohm x km für herkömmliche Strecken und 8 Ohm x km für Hochgeschwindigkeitsstrecken. Im Laufe der Nutzungsdauer kann der Bettungswiderstand sinken (vgl. DIN EN 50617-1).

Tonfrequenzgleisstromkreise

(2) Zur Vermeidung von Wirklängenverkürzungen und damit verbundener Kostenerhöhung (Mehrbedarf) bei der streckenseitigen Signaltechnik sind bei vorgesehenem Einsatz von Tonfrequenzgleisstromkreisen FTGS oder TCM 100 Isolierbereiche in der Bewehrung der Festen Fahrbahn vorzusehen.

Im Einbaubereich der elektrischen Trennstöße sind bis 600 mm unter dem Schienenfuß am Beginn und Ende des Isolierbereiches die Längseisen elektrisch zu trennen und innerhalb des Bereiches die Quereisen gegenüber den Längseisen zu isolieren.

Die Länge des Isolierbereichs soll betragen:

- 40 m bei FTGS 46,
- 25 m bei FTGS 46 <-> FTGS 917 und
- 15 m bei FTGS 917.

2 Linienleiter LZB

Verlegung und Befestigung

(1) Die Verlegung des Linienleiters der LZB in der Schienenkehle und in Gleismitte, einschließlich der Kreuzungsstellen im laufenden 100 m Abstand muss ausführbar sein.

An den Einspeisestellen sind die im Abschnitt 3 (16) definierten Freiräume für die Durchführung des LZB-Linienleiters unterhalb des Schienenfußes zu gewährleisten.

Der Linienleiter ist in Gleismitte auf den Gleisschwellen oder bei monolithischen Bauarten auf dem Füllbeton der FF im Abstand von ca. 1,20m zu befestigen.

Zur Linienleiterverlegung siehe Bilder 01, 02 und 03.

Hinweis:

Die Variante 1 ist der Standardfall.

Des Weiteren muss die Montage der Kreuzungsstellenabdeckungen und der Befestigungsmittel an den Einspeisestellen möglich sein.

Sämtliche Befestigungselemente (dazu gehören auch z.B. Kreuzungsstellenabdeckungen, Anprallschutz) bedürfen der Freigabe.

Bild 01 - Befestigung Linienleiterkabel

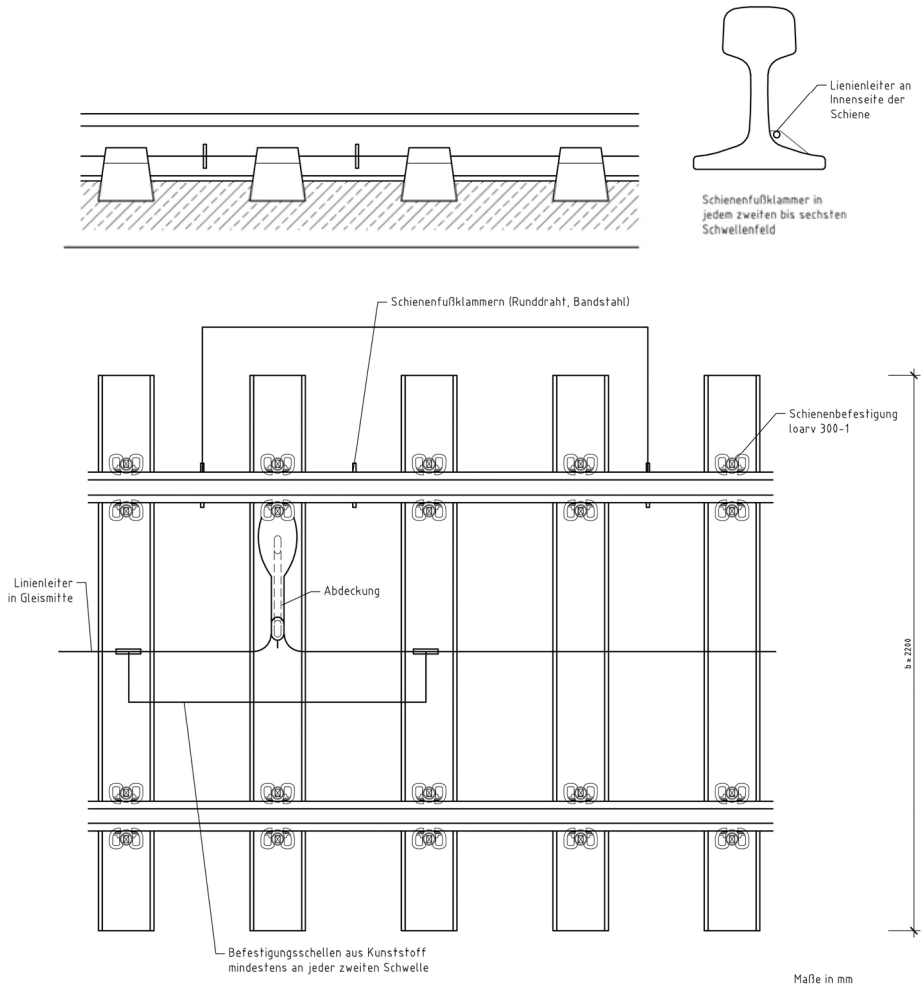


Bild 02 - LZB Linienleiterverlegung Variante 1 – Außenleiterschlaufe auf Schienenfuß

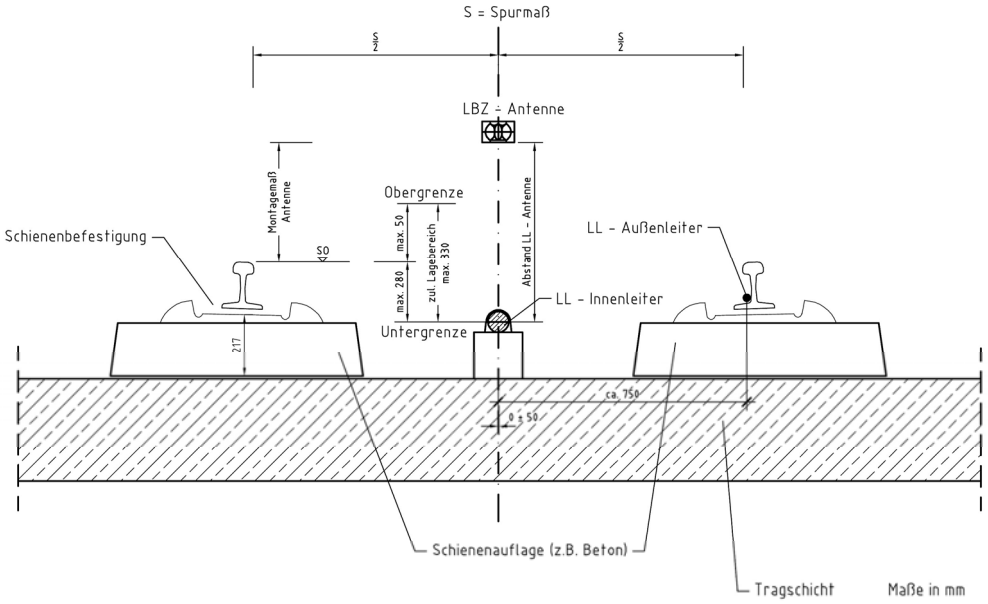
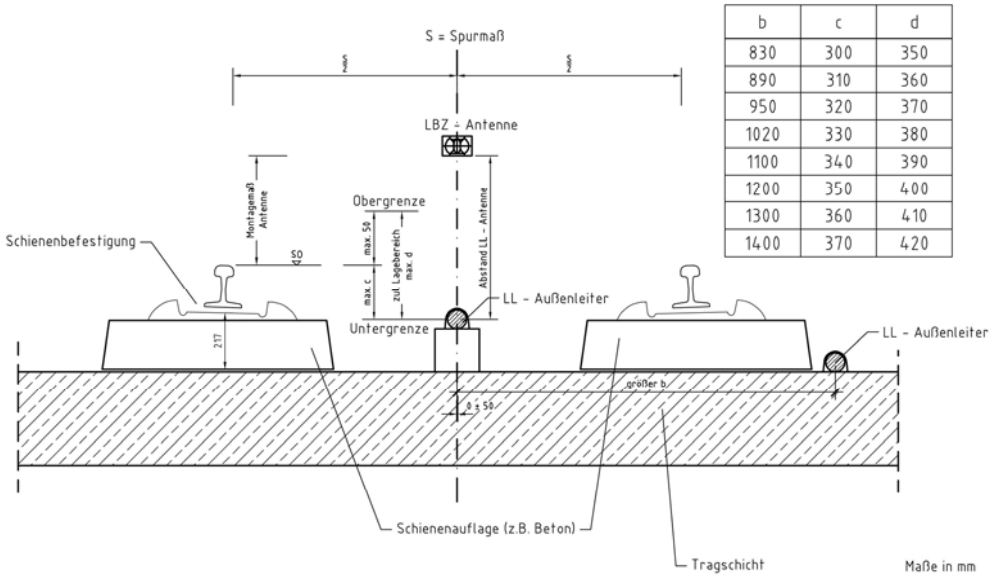


Bild 03 - LZB Linienleiterverlegung Variante 2 – Außenleiter außerhalb des Gleisbereiches

b	c	d
830	300	350
890	310	360
950	320	370
1020	330	380
1100	340	390
1200	350	400
1300	360	410
1400	370	420



Schallabsorbierende Beläge und Befahrbakeitsbeläge

(2) Beim Einbau von schallabsorbierenden Belägen bzw. Befahrbarkeitsbelägen für Straßenfahrzeuge muss der Linienleiter in einer Längsnut von mindestens 40 mm Breite x 23 mm Tiefe verlegt werden.

Der Linienleiter ist in Gleismitte mit geeigneten Befestigungsmitteln in der Längsnut der Beläge zu befestigen.

Die Schallabsorber bzw. Befahrbarkeitsbeläge sind durch geeignete Maßnahmen gegen Lageänderungen zu sichern.

An den Kreuzungsstellen sind kantenfreie Übergänge zur Schienenkehle herzustellen und Kreuzungsstellenabdeckungen anzubringen.

Soll eine Befahrbarkeit der FF mit Straßenfahrzeugen möglich sein, sind befahrbare Kreuzungsstellenabdeckungen zu verwenden.

An den Einspeisestellen sind kantenfreie Übergänge zur Durchführung des LZB-Linienleiters unterhalb des Schienenfußes herzustellen.

Für den Linienleiterübergang von der FF zu den Schallabsorbern bzw. Befahrbarkeitsbelägen ist ein kantenfreier Übergang zu gewährleisten und der Linienleiter durch einen Anprallschutz zu sichern.

Datenübertragung LZB

(3) Die Empfangsqualität der Datenübertragung geht in die Zuverlässigkeit der Linienzugbeeinflussung ein.

Die zuverlässige Übertragung der Informationen zwischen Linienleiter und LZB-Fahrzeugantenne ist nachzuweisen.

Hierzu ist die Messung des Linienleiter-Empfangspegels zwingend notwendig.

Ein optimaler Wert herrscht dann vor, wenn bei einem Linienleiterstrom von 200 mA eine Antennenspannung von 40 mV erreicht wird.

Die Funktion der LZB ist noch gewährleistet wenn die gemessene Antennenspannung nicht über eine größere Länge als 50 m unter 30 mV absinkt (Grenzwert).

Zur Bestimmung der Empfangsqualität ist der Pegelverlauf durch Messung der Empfangsspannung mit zugelassenen LZB-Empfangsantennen festzustellen.

Zum Messaufbau zur Messung der Antennenspannung siehe Bilder 04 und 05.

Der lichte Abstand der LZB Antenne und der Schienenoberkante (SO) muss bei der Messung 150 mm (+10 mm) betragen.

Beim Test zur Beurteilung einer neuen Oberbauart ist darauf zu achten, dass das Linienleiterkabel genau in Gleismitte liegt.

Bild 04 - Messaufbau zur Messung der Antennenempfangsspannung

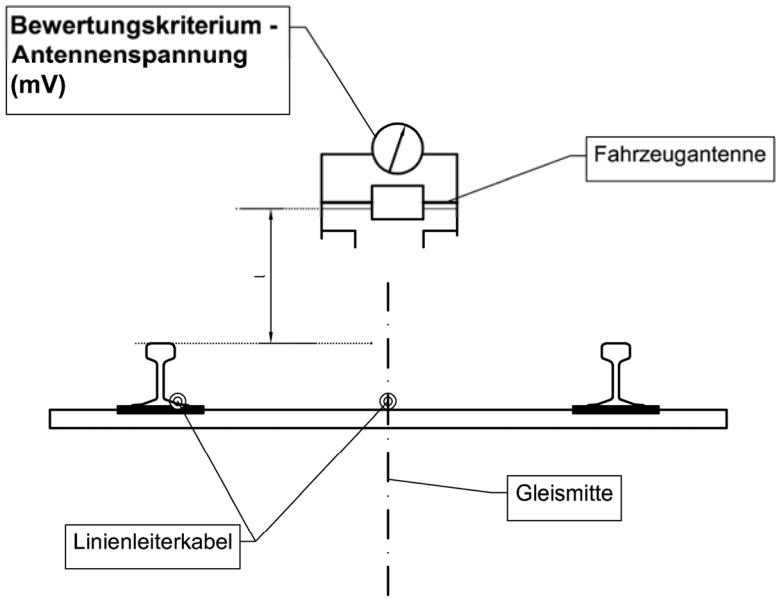
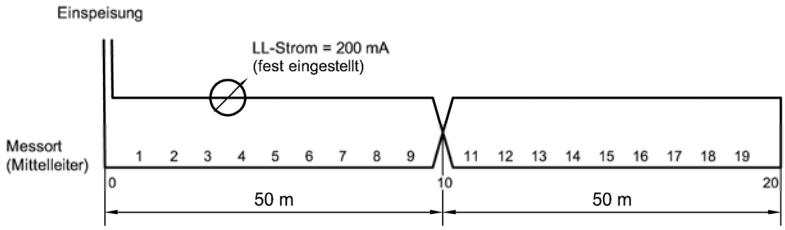


Bild 05 - Messung des Linienleiterstromes



3 Montage signaltechnischer Geräte am Schienensteg bzw. –fuß, Freiräume

Grundsatz

(1) Erforderliche Freiräume sind so zu gestalten, dass Wasser ungehindert abfließen kann.

Freiräume für Impulsgeber, Radsensoren und Achszähler

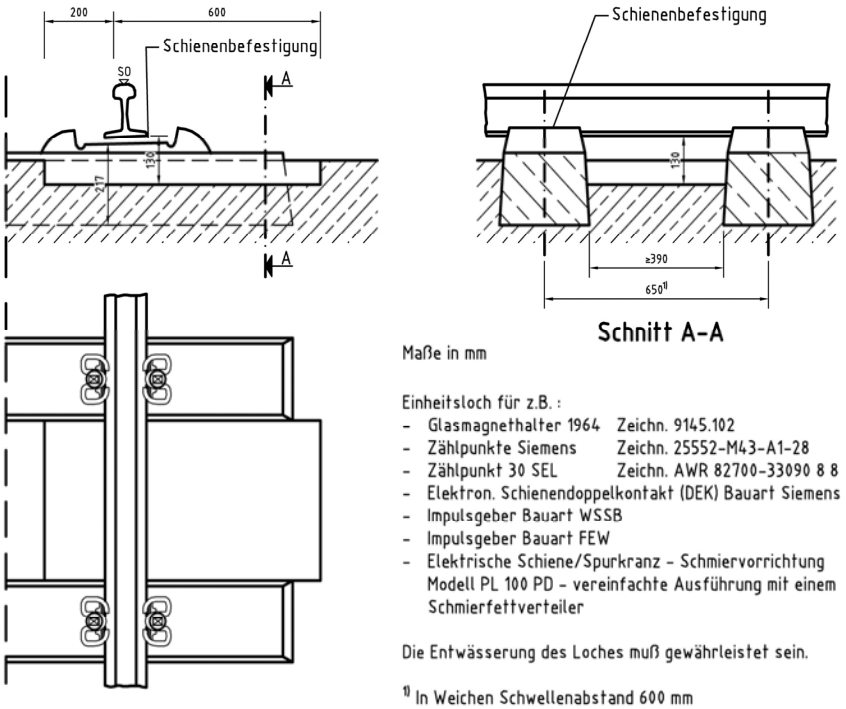
(2) Für die Befestigung von Impulsgebern, Radsensoren und Achszählergleisschaltmitteln an der Schiene ist der erforderliche Freiraum

- längs zur Schiene am Schienensteg auf 390 mm Länge und 130 mm unter dem Schienenfuß und
- quer zur Schiene 600 mm von inneren Fahrkante nach außen und 200 mm nach innen (siehe Bild 06)

herzustellen.

Die Befestigung kann an der linken oder der rechten Fahrschiene erforderlich werden.

Bild 06 - Freiraum für sicherungstechnische Einrichtungen am Gleis



Maße in mm

Einheitsloch für z.B. :
- Glasmagnethalter 1964 Zeichn. 9145.102
- Zählpunkte Siemens Zeichn. 25552-M43-A1-28
- Zählpunkt 30 SEL Zeichn. AWR 82700-33090 8 8
- Elektron. Schienendoppelkontakt (DEK) Bauart Siemens
- Impulsgeber Bauart WSSB
- Impulsgeber Bauart FEW
- Elektrische Schiene/Spurkranz – Schmiervorrichtung Modell PL 100 PD – vereinfachte Ausführung mit einem Schmierfettverteiler

Die Entwässerung des Loches muß gewährleistet sein.

¹⁾ In Weichen Schwellenabstand 600 mm

Freiraum Gleis- und Schaltmagneten PZB

(3) Für die Befestigung von Gleis- bzw. Schaltmagneten der PZB an der Schiene ist der unter Abschnitt 3 (2) angegebene Freiraum wie folgt erforderlich:

- Kleine Ausführung Gleis- und Schaltmagnet der PZB im Schwellenabstandsmaß 2-mal nebeneinander in Gleisachse (siehe Bild 07).
- Große Ausführung Gleismagnet der PZB 2-mal unter Auslassung eines Schwellenfeldes dazwischen in Gleisachse (siehe Bild 08).
- Gestattet die Bauart der Festen Fahrbahn die konstruktive Ausführung der Freiräume nicht, so ist auch eine direkte Befestigung der Gleis- bzw. Schaltmagnete mittels Gewindebolzen in der Fahrbahn möglich. Wenn Gleis- oder Schaltmagnete der kleinen Bauformen montiert werden sollen und entsprechende Freiräume vorhanden sind, darf alternativ der modifizierte Gleismagnethalter für beengte Verhältnisse gemäß RZ S 9145.17.1 (Regelzeichnungsnummer Signaltechnik) für die Montage verwendet werden.

  Dabei muss gewährleistet sein, dass die zulässige Höhe über Schienenoberkante bei Schienenform 54E4 gemäß RZ S 9145.10.8 und bei Schienenform 60E2 gemäß RZ S 9145.12.7 (Regelzeichnungsnummern Signaltechnik) eingehalten werden kann.

Das PZB-Anschlusskabel darf durch die Betonkante nicht beschädigt werden.

Es ist eine schwingungstechnische Entkopplung zu gewährleisten.

Damit nachträgliche Änderungen wie zum Beispiel Signalversetzungen, Anschaltung eines zweiten Gleismagneten möglich sind, ist eine Segmentbauweise empfehlenswert.

Bild 07 - Freiraum für Gleismagnetmontage (Gleis- und Schaltmagnete, kleine Bauform)

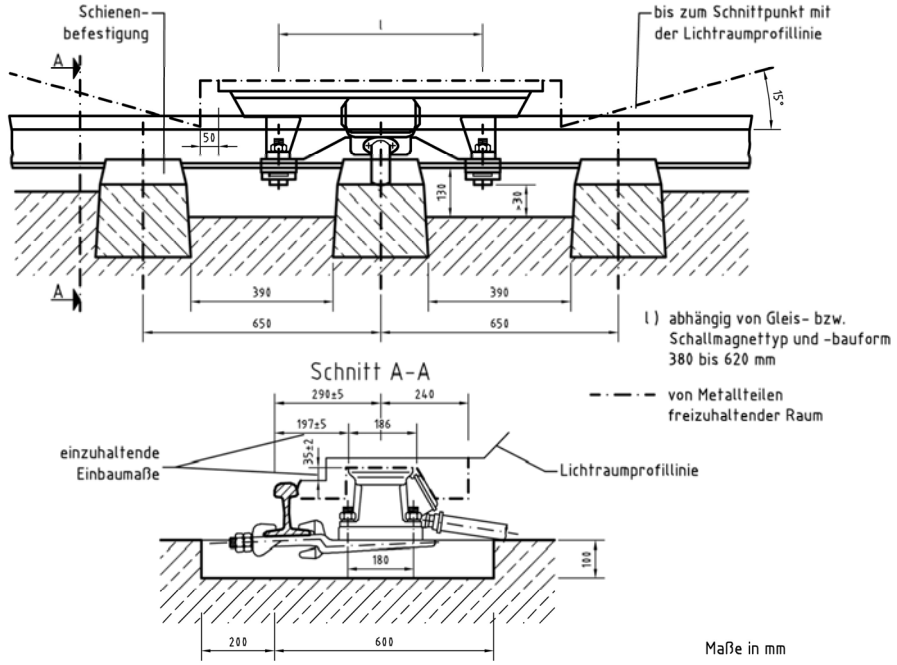
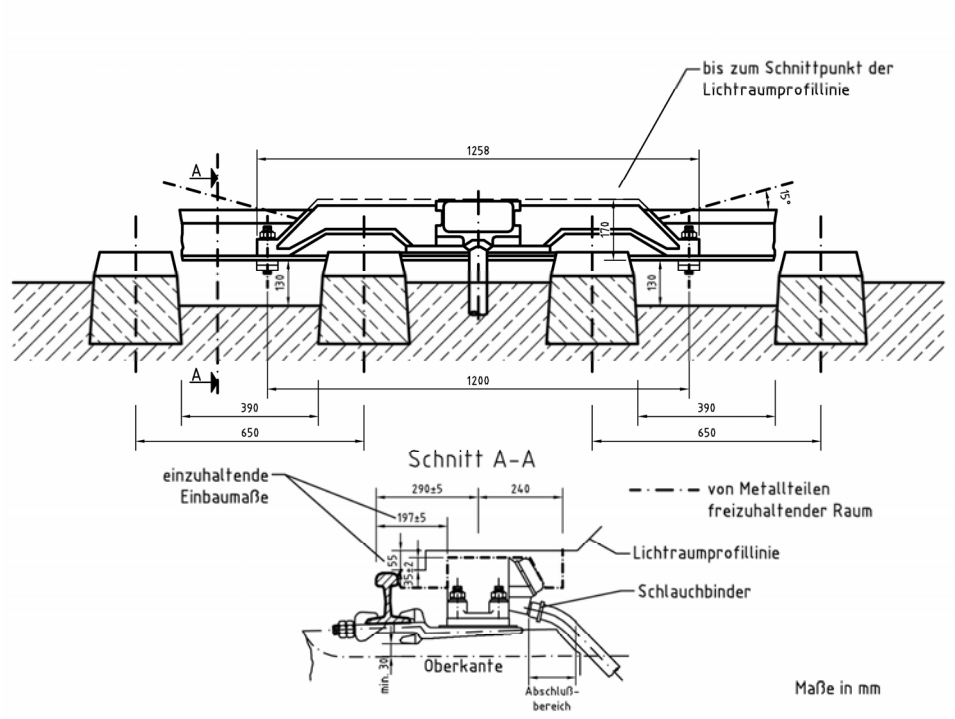


Bild 08 - PZB (Gleismagnete, große Bauform)



(4) Zur Befestigung von Gleiskoppelspulen ZUB wird der Freiraum nach Abschnitt 3 (2) zweimal im Schwellenabstandsmaß nebeneinander mit der Tiefe 150 mm unter Schienenfuß benötigt.

Freiraum Gleiskoppelspulen ZUB

Eine direkte Befestigung gemäß Abschnitt 3 (3) ist bei Erfordernis möglich.

Eurobalisen

(5) Für die Herstellung der Festen Fahrbahn, insbesondere deren Neukonstruktionen, sind die in Bezug auf den Einsatz von Eurobalisen wesentlichen Bedingungen nachfolgend genannt und einzuhalten.

Allgemeines

Zusätzlich sind die Lastenhefte für Balisen-Befestigungs-Systeme und Balisen-Halterungs-Systeme in der jeweils gültigen Fassung zu beachten.

(6) Für die Montage der Eurobalise gelten folgende Bedingungen, diese sind zu gewährleisten:

Montagebedingungen

1. Balisen werden in Gleismitte (Gleisachse) montiert.
2. Für den Bohrlochabstand sind gleichermaßen zwei Varianten zu gewährleisten:

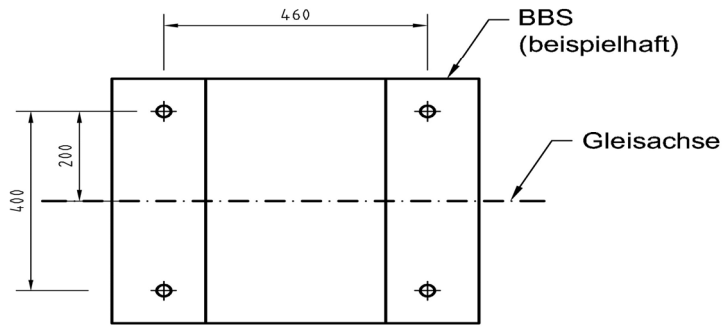
   1. Zwei Bohrlöcher mit einem Bohrlochabstand von 200 mm, d.h. jeweils 100 mm Abstand zu beiden Seiten der Gleisachse.

   2. Vier Bohrlöcher, d.h. zwei Lochpaare mit jeweils zwei Bohrlöchern (siehe Bild 09).

   Die Bohrlöcher eines Lochpaares befinden sich rechtwinklig zur Gleisachse in einem Abstand von jeweils 200 mm beidseitig der Gleisachse (Abstand zueinander 400 mm).

   Die Lochpaare befinden sich in einem Abstand von 460 mm zueinander längs der Gleisachse versetzt.
3. Der Bohrdurchmesser beträgt max. 20 mm und wird zum Einbringen spannungsfreier Dübel bzw. Gewindestangen (gem. Lastenheft für Balisen-Befestigungs-Systeme) verwendet.

Bild 09 - Bohrlochabstände bei 4 Befestigungslöchern



4. Die Bohrtiefe beträgt max. 95 mm.

Bohrdurchmesser und Bohrtiefe müssen mit dem Systemanbieter der FF abgestimmt werden. Es sind die Bohrgassenpläne der Hersteller zu beachten. Bewehrungseisen der inneren Erdung dürfen in keinem Fall beschädigt werden.

5. Die Anwendung der freigegebenen Befestigungsmittel / Befestigungsverfahren muss möglich sein.

   Die Freigabe erfolgt durch den fachtechnisch zuständigen Bereich für Eurobalisentechnik I.NPS 341.

6. Die Festigkeit des Betons muss den Anforderungen des Lastenheftes für Balisen-Befestigungs-Systeme entsprechen.

Bereitstellung von Fahrbahndaten

(7) Folgende Daten müssen sowohl zur Berücksichtigung bei der LST-Planung als auch bei der Balisenmontage bereitgestellt werden:

1. Abstand Befestigungsebene (Fahrbahnplatte; Füllbeton; Schwelle) zur Schienenoberkante
2. Fertigungstoleranz der Befestigungsebene in Bezug zur Schienenoberkante
3. vorgesehener Regulierungsbereich der Schienenhöhe
4. Lage und Eigenschaft von Bewehrungen in Schwellen und Fahrbahnplatten

5. nicht zulässige Montagebereiche für Balisen (z.B. Metallstrukturen, vgl. Abschnitt 3 (9))
6. zulässige Bereiche der Bohrpunkte für Balisebefestigung, unter Beachtung der Randabstände, hierbei ist auch die Kantenlage der Fahrbahnplatte zu berücksichtigen

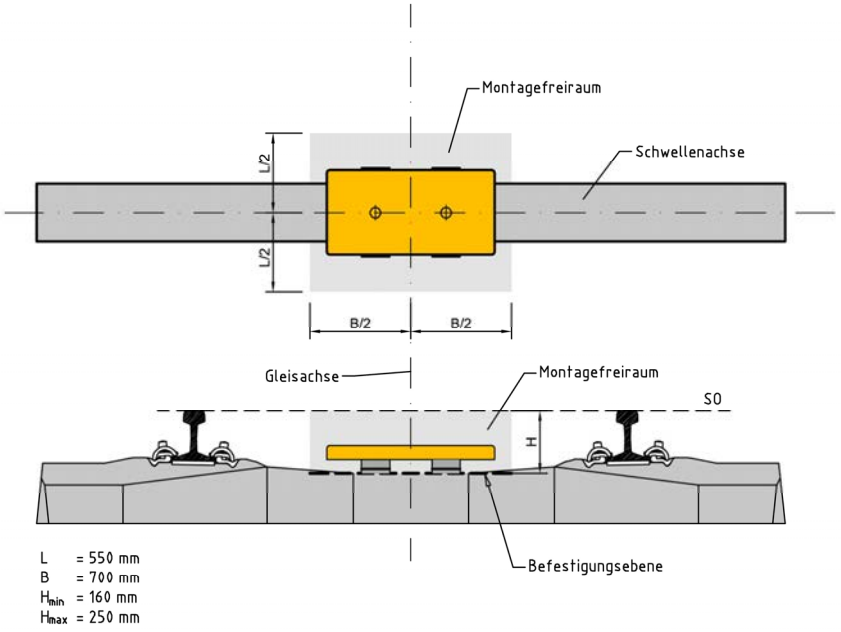
Montagefreiraum Eurobalise

(8) Für die Befestigung der Eurobalise ist von folgendem Raumbedarf auszugehen und die Darstellung entsprechend Bild 10 zu beachten.

- L: 550 mm
- B: 700 mm
- H_{min} (unter SO): 160 mm
- H_{max} (unter SO): 250 mm

Der Abstandbereich H ist auch unter Berücksichtigung der Abnutzung des Schienenkopfes gemäß Ril 821.2007A02 und der Ausnutzung des größt möglichen Bereiches für Schienenregulierungen zu gewährleisten. Die benötigte Befestigungsfläche ergibt sich aus den Maßen L x B. Die Befestigungsebene (Fahrbahnplatte; Füllbeton; Schwelle) ist in Bild 10 gekennzeichnet.

Bild 10 - Montagefreiraum



Abstand zu Metallflächen, Metallkonstruktionen / -strukturen

(9) Bei der Montage von Eurobalisen muss grundsätzlich ein bestimmter Abstand zu Metallflächen oder Metallteilen eingehalten werden können.

Bewehrungsstähle werden als solche Metallflächen betrachtet. Bewehrungsstähle von Betonschwellen werden toleriert, wenn diese keine Leiterschleifen bilden.

Des Weiteren ist davon auszugehen, dass der erforderliche Abstand der Eurobalise zu Metallteilen eingehalten werden kann, wenn der Raum innerhalb der nachfolgend aufgeführten Abmessungen (Metallfreiraum) frei von Metallteilen ist und diese Maße nicht unterschritten werden.

Grundsätzlich ist von der Verwendung von Metallkonstruktionen bzw. –strukturen (auch außerhalb des unmittelbaren Montageortes der Balise, d.h. beidseitig der Schienen oder zwischen den Schienen sowohl quer als auch längs verlaufend) abzusehen bzw. eine Abstimmung mit dem fachtechnisch zuständigen Bereich der LST (Eurobalisentechnik, I.NPS 341) herbeizuführen, wenn sich diese in einem Bereich oberhalb der Schienenoberkante bzw. zwischen Schienenoberkante und 80 mm unterhalb der Schienenoberkante befinden können (Führungen und Schutzschienen zählen nicht zu den hier betrachteten Metallkonstruktionen bzw. –strukturen).

Die Abnutzung des Schienenprofils, die Ausnutzung des größt möglichen Bereiches für negative Schienenregulierungen und die Fertigungstoleranzen der Fahrbahn sind bei der Feststellung des Bereiches zu berücksichtigen.

Ebenfalls ist grundsätzlich von Verbindungen zu benachbarten Gleisen über Metallkonstruktionen bzw. –strukturen abzusehen bzw. eine Abstimmung mit dem fachtechnisch zuständigen Bereich der LST (Eurobalisentechnik, I.NPS 341) herbeizuführen, wenn diese Leiterschleifen bilden oder bilden können.

Metallfreiraum (Regelmaße):

- L: 940 mm
- B: 820 mm
- H_{Regel} (unter SO): 420 mm

Ausnahme H_{min}:

Der erforderliche Mindestabstand der Eurobalisen zu Metallflächen ist auch unter folgenden Bedingungen eingehalten:

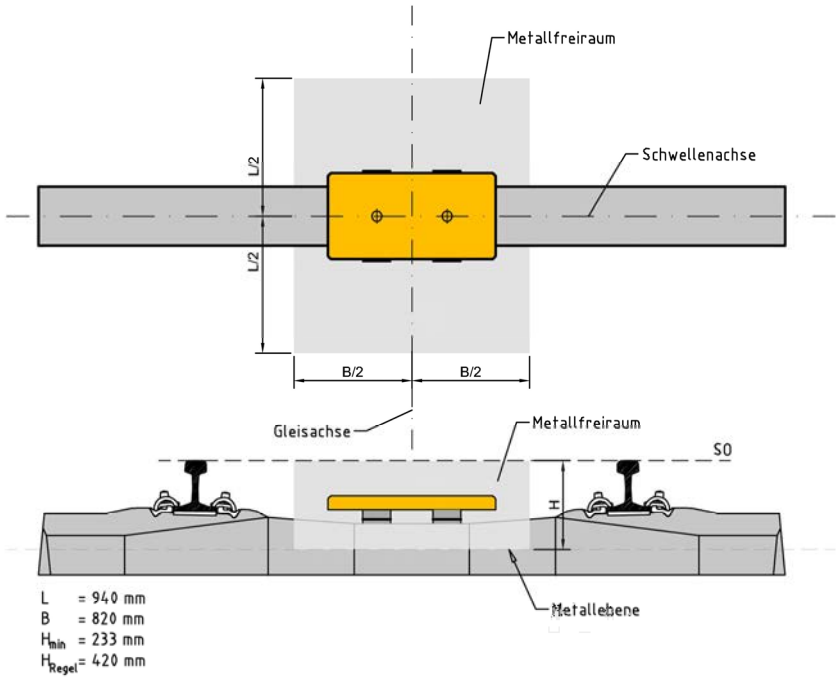
Bei einem Abstand der Befestigungsebene unter Schienenoberkante

- von 250 mm bis 220 mm, wenn der Abstand der Befestigungsebene / Metallfläche mindestens 93 mm entspricht.
- von 210 mm bis 190 mm, wenn der Abstand der Befestigungsebene / Metallfläche mindestens 83 mm entspricht.
- von 180 mm bis 160 mm, wenn der Abstand der Befestigungsebene / Metallfläche mindestens 73 mm entspricht.

Der sich aus den genannten Werten ergebende Abstand Schienenoberkante / Metallfläche darf auch unter Berücksichtigung der Abnutzung des Schienenprofils und der Ausnutzung des größt möglichen Bereiches für Schienenregulierungen nicht unterschritten werden.

Die Darstellung entsprechend Bild 11 ist zu beachten.

Bild 11 - Metallfreiraum



Kabelverteiler / Freiraum für Balisenanschlusskabel

(10) Das Balisenanschlusskabel wird seitlich aus dem Gleisbereich herausgeführt. Zur Durchführung des Balisenanschlusskabels ist unterhalb des Schienenfußes der erforderliche Freiraum zu gewährleisten.

Die Ausführung des Kabels aus dem Gleisbereich erfolgt geschützt (z.B. geeignetes Kabelschutzrohr, geeigneter Schutzschlauch) und muss möglich sein. Die Verlegung des Balisenanschlusskabels im Schienenfuß wird nicht vorgesehen. In bestimmten Fällen ist die Verwendung von Kabelverteilern erforderlich. Die Möglichkeit zur Aufstellung von Kabelverteilern auf der Festen Fahrbahn muss daher grundsätzlich gegeben sein.

Schallabsorber und Befahrbarkeitsplatten

(11) Der Einbau von Eurobalisen im Bereich von Schallabsorbern und Befahrbarkeitsplatten muss möglich sein. Eventuelle Restriktionen für den Einbau der Eurobalisen (Kanten, Übergänge o. ä.) müssen sowohl zur Berücksichtigung bei der LST-Planung als auch zur Balisenmontage anhand einer Übersicht (Tabellen, Pläne) klar ausgewiesenen und bereitgestellt werden. Für den Einbau von Eurobalisen muss der Schallabsorber bzw. die Befahrbarkeitsplatte ausgespart werden können.

Die Größe der Aussparung ist vom Vorhandensein von Metallbewehrungen abhängig.

Folgende Abmessungen (Maximalwerte) können erforderlich sein und sind zu gewährleisten:

- L x B: 1000 mm x 820 mm.

Die Abdeckung der Aussparung muss aus nicht elektrisch leitfähigem und nicht magnetisch abschirmendem Material erfolgen können. Die Abdeckung muss eine ungehinderte Instandhaltung gewährleisten.

Es sind kantenfreie Aussparungen zur Durchführung des Balisenanschlusskabels unterhalb des Schienenfußes herzustellen.

Die Eurobalise sowie das Balisenanschlusskabel dürfen nicht befahren werden, im gegebenen Fall sind Schutzvorrichtungen erforderlich bzw. eine besondere Weisung für das Befahren mit Instandhaltungsfahrzeugen.

Grundsätzlich ist von Schallabsorbern / Befahrbarkeitsplatten mit Metallkonstruktionen bzw. -strukturen (auch außerhalb des unmittelbaren Montageortes der Balise, d.h. beidseitig der Schienen oder zwischen den Schienen sowohl quer als auch längs verlaufend) abzusehen bzw. eine Abstimmung mit dem fachtechnisch zuständigen Bereich der LST (Eurobalisentechnik, I.NPS 341) herbeizuführen, wenn sich diese in einem Bereich oberhalb der Schienenoberkante bzw. zwischen Schienenoberkante und 80 mm unterhalb der Schienenoberkante befinden können. Metallkonstruktionen im Bereich von Eurobalisen dürfen keine Leiterschleifen ausbilden, welche die Eurobalisen umschließen.

Die Abnutzung des Schienenprofils, die Ausnutzung des größt möglichen Bereiches für negative Schienenregulierungen und die Fertigungstoleranzen der Fahrbahn sind bei der Feststellung des Bereiches zu berücksichtigen.

Montage im Bereich von Führungen bzw. Schutzschienen

(12) Es muss möglich sein Eurobalisen in bestimmten Bereichen von Führungen bzw. Schutzschienen, entsprechend Bild 10, zu montieren.

Dafür darf der einzuhaltenden Abstand zur Metallfläche nach Abschnitt 3 (9) bis auf das folgende Maß 'B' eingeschränkt sein: B = 640 mm

Weiterhin gelten folgende Bedingungen:

- die Oberkante der Führungen bzw. Schutzschienen liegt nicht über der Oberkante der Fahrschienen (Ausnahmen sind mit I.NPS 341 abzustimmen),
- die Balisenanordnung muss ab der dritten Schwelle nach Beginn der Führung bis zur drittletzten Schwelle vor dem Ende der Führung möglich sein,
- zur elektrischen Trennung muss links oder rechts der Eurobalise die Einbringung eines Trennschnittes in die Führungsschiene in einer Breite von 20 mm entsprechend Bild 12 möglich sein (beidseitige Führungen bzw. Schutzschienen erhalten gegenüberliegende Trennschnitte),
- im Bereich des Trennschnittes muss eine ausreichende Befestigung der Führung bzw. Schutzschiene möglich sein. Als ausreichende Befestigung wird erachtet, wenn die Führungsschiene beiderseits des Trennschnittes auf drei aufeinander-folgenden Schwellen befestigt ist oder befestigt werden kann.

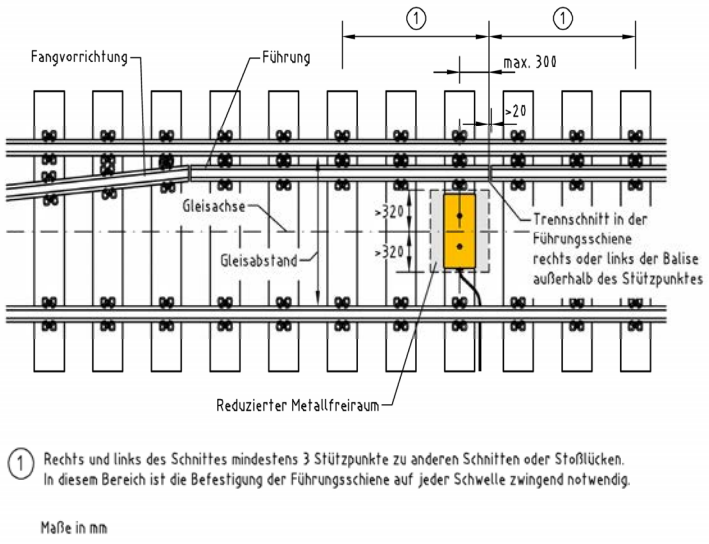
- zwischen zwei Trennschnitten bzw. einem Trennschnitt und einer Stoßlücke in der Führungs- bzw. Schutzschiene muss ein ausreichender Abstand gewährleistet sein. Als ausreichender Abstand wird erachtet, wenn sich zwischen den Trennschnitten bzw. zwischen Trennschnitt und Stoßlücke drei Schwellen befinden, die eine ausreichende Befestigung gewährleisten.
- sofern es zur Verwendung von Y-Stahlschwellen kommen sollte (Ausnahmefall), muss die Führungs- bzw. Schutzschiene gegen die Schwelle isoliert werden können, auf der die Eurobalise montiert werden soll.

Folgender Abstandbereich der Stahlschwelle zur Schienenoberkante ist auch unter Berücksichtigung der Abnutzung des Schienenprofils und der Ausnutzung des größt möglichen Bereiches für Schienenregulierungen zu gewährleisten:

- 139 mm ≤ Abst. Stahlschwelle/SO ≤ 253 mm

Der angegebene Abstandbereich gilt für Stahlschwellen allgemein.

Bild 12 - Bedingungen für den Baliseneinbau bei Führungen (Bsp. mit einseitiger Führung



① Rechts und links des Schnittes mindestens 3 Stützpunkte zu anderen Schnitten oder Stoßlücken. In diesem Bereich ist die Befestigung der Führungsschiene auf jeder Schwelle zwingend notwendig.

Maße in mm

Balisenhalterungssystem

(13) Es muss grundsätzlich die Möglichkeit der Anbringung eines Balisenhalterungssystems bestehen. In der Regel wird es am Schienenfuß an gegenüberliegenden Stellen der Schienen eines Gleises montiert (gem. Lastenheft für Balisen-Halterungs-Systeme). Dies soll an jeder Stelle im Gleis möglich sein. Ein Beispiel hierfür zeigt Bild 13, welches sowohl für einen Schotteroberbau als auch für eine Feste Fahrbahn gilt.

Bild 13 - Beispiel für ein Balisenhalterungssystem

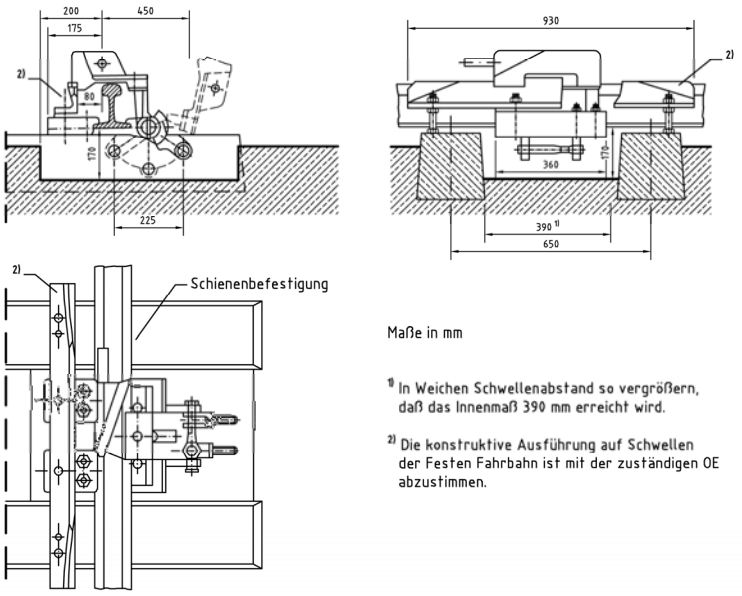
Baugleissperren

Freiraum für Baugleissperren

(14) Für die Befestigung von Baugleissperren an der Schiene ist folgender Freiraum erforderlich:

Durchgehender Trog quer zum Gleis 390 mm breit und 170 mm unter dem Schienenfuß sowie 450 mm von Schienenfußmitte nach außen im jeweiligen Weichenstrang in 6 m Abstand zum Grenzzeichen der Weiche (siehe Bild 14).

Bild 14 - Freiraum für Baugleissperre



Maße in mm

1) In Weichen Schwellenabstand so vergrößern, daß das Innenmaß 390 mm erreicht wird.

2) Die konstruktive Ausführung auf Schwellen der Festen Fahrbahn ist mit der zuständigen OE abzustimmen.

Weichen in Fester Fahrbahn

Freiraum in Schwellenfächern

(15) Weichen in Fester Fahrbahn sind so auszuführen, dass für den Einbau der Spitzen-, Mittel- und Herzstückspitzenverschlüsse in den dafür vorgesehenen Schwellenfächern ein Freiraum unter der jeweiligen Verschlussbauart von 100 mm vorhanden ist (siehe Bild 15).

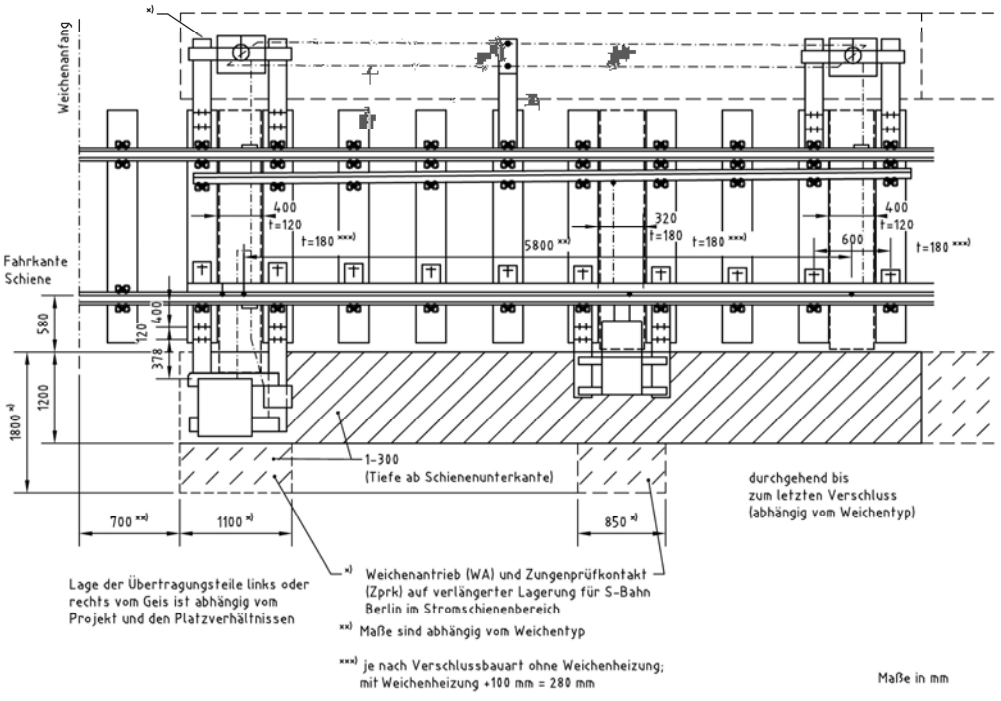
Am Einbauort der Prüferstangen für den Zungenprüfkontakt ist ein Freiraum von 180 mm unter dem Schienenfuß zu gewährleisten.

Zum Einbau der elektrischen Verschlussfachheizung siehe Ril 820.2020A21 Elektrotechnischen Anforderungen.

Für die Anordnung der Weichenantriebe, Zungenprüfkontakte, Lager- / Übertragungsteile und Weichensignale sind folgende Freiräume vorzuhalten:

Von Fahrkante Schiene 1780 mm nach außen, 300 mm tief, bezogen auf Schienenunterkante, beginnend 700 mm nach Weichenanfang und bis zum letzten Weichenverschluss (nach Weichentyp unterschiedliche Zahl der Mittelverschlüsse), auf der Seite der Übertragungsteile (Gestänge) (Bild 15).

Bild 15 - Freiraum für sicherungstechnische Einrichtungen an Weichen



Kabelführung, Kabeltrassen und Gleisanschlussseile

Freiräume für Kabelführung

(16) Die Konstruktion der Festen Fahrbahn muss an den Einbauorten von signaltechnischen Gleisgeräten einen Freiraum von 50 mm unter dem Schienenfuß zur Durchführung von Anschlusskabeln bzw. -seilen der Signaltechnik aufweisen.

Ebenso muss die Verlegung der Leiterschleifen der elektrischen Trennstöße der FTGS und von Fahrzeugde-

tektoren in der Schienenkehle und quer zu den Schienen ausführbar sein.

An die Ausführung der Festen Fahrbahn werden hinsichtlich der Kabelverlegung die nachfolgenden Forderungen gestellt:

- Zuführung der Kabel für Signal-/Telekommunikationstechnik in Kabelkanälen an der Gleisaußenseite außerhalb der Festen Fahrbahn
- Die Verlegung von PZB – Kabeln im Schienenfuß (Außenseite) sowie die Ausführung des Kabels aus dem Gleisbereich muss möglich sein
- Gleisquerungen der Kabeltrassen nach den Planunterlagen des signaltechnischen Projektes Sicherungs- und Kabellagepläne
- Bei der Ausführbarkeit von nachträglichen Querungen (Durchörterungen) nach Fertigstellung der Festen Fahrbahn ist insbesondere die Ril 836.45xx zu beachten
- Die Zuführung der Kabel zu den Streckeneinrichtungen der Zugbeeinflussung muss schwingungstechnisch entkoppelt sein

Schallabsorbierende Beläge und Befahrbarkeitsbeläge für Straßenfahrzeuge im Gleisbereich

Allgemeines

(17) Die Anordnung von Schallabsorbern und von Befahrbarkeitsbelägen auf der Festen Fahrbahn muss den ungehinderten Zugang zu elektrischen Schienenanschlüssen der Signaltechnik und zu signaltechnischen Bauteilen an Schiene und Gleis gestatten. Die Befestigungsmittel müssen sichtbar sein.

Aussparungen

(18) Unter Beachtung von Abschnitt 1 (1) sind die Aussparungen für die Bauteile der Leit- und Sicherungstechnik (LST) im Bereich von Befahrbarkeitsbelägen und Schallabsorbern gemäß den vorherigen entsprechenden auf die einzelne Technik bezogenen Aussagen zu gewährleisten.

Befahrbarkeit LST

(19) Soweit möglich sollen die Bauteile der LST im Bereich von befahrbaren Belägen auch befahrbar ausgeführt werden.

Markierung nicht befahrbarer Bereiche

(20) Wenn eine befahrbare Ausführung der LST-Bauteile aus technischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten nicht möglich ist, dann muss der Bereich um das Element farbig dauerhaft markiert werden.

Die Kantenlänge der Markierung/Schraffierung muss jeweils mindestens 1 m betragen. Weiterhin ist der nicht befahrbare Bereich in den örtlichen Richtlinien sowie im betrieblichen Alarm- und Gefahrenabwehrplan (BAGAP) zu vermerken.

Anlagen der Telekommunikation

Bei der Planung einer FF ist der mögliche Einbau nachfolgender Anlagen der Telekommunikation zu berücksichtigen:

- Heißläufer- und Festbremsortungsanlagen
- Anlagen zur Messung unrunder Räder (DAFUR)
- Anlagen zur Infrastrukturdiagnose (z.B. DIANA - Weichen)
- Anlagen zur Fahrzeugdiagnose (z.B. Diagnosevormeldungen für ICE)
- Anlagen zur Kundeninformation (z.B. SOFIS - Ermittlung der aktuelle Wagenstandsanzeige für ICE)
- Fernmeldetechnische ITK Anlagen / - Geräte am Schienensteg bzw. -fuß, Freiräume

Heißläufer- und Festbremsortungsanlagen

(21) Die Konstruktion der Festen Fahrbahn muss einen Freiraum aufweisen:

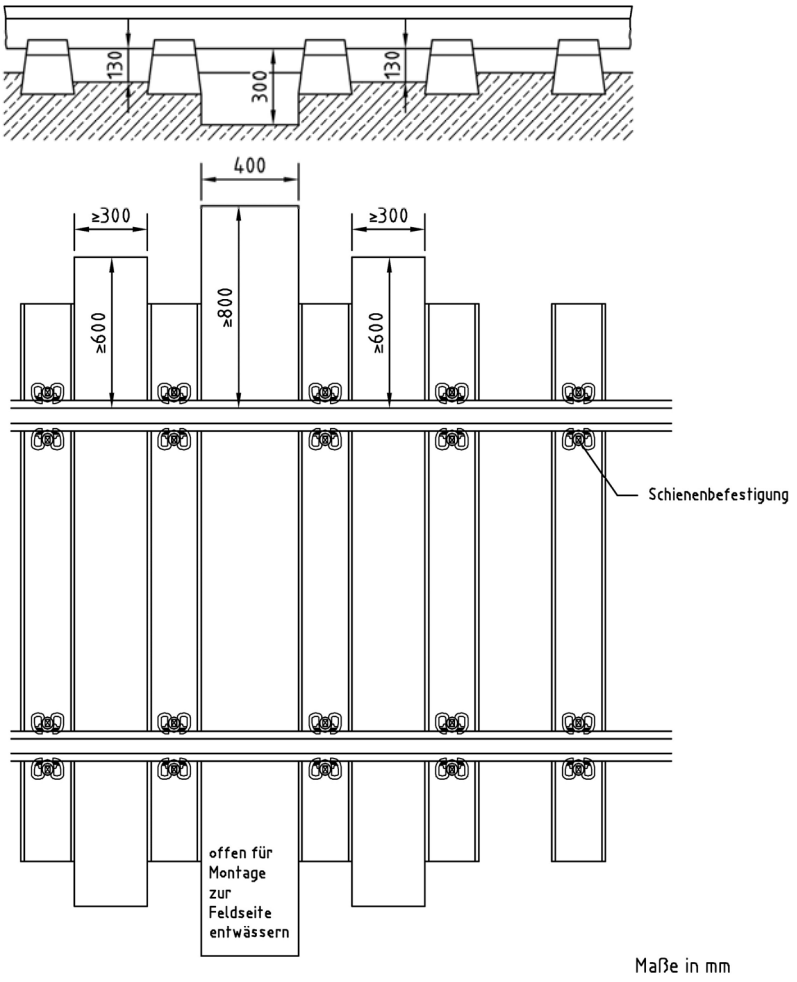
- zur Unterbringung von kombinierten Heißläufer- und Festbremsortungsanlagen (HOA, FBOA) (siehe Bild 16) mit folgenden Abmessungen:

  Länge: ≥ 400 mm, (parallel zur Schiene)

  Breite: ≥ 800 mm zur Fahrbahnmitte, zur Feldseite offen und geneigt (für Entwässerung),

  Tiefe: ≥ 300 mm (unter Schienenunterkante),
- für eine Kabelkreuzung, falls das Schalthaus auf der gegenüberliegenden Seite des Bahnkörpers aufgestellt wird,
- zur Unterbringung von Schlagabweisern jeweils direkt vor und hinter der HOA/FBOA jeweils auf der rechten und linken Seite des Gleises und
- zur Unterbringung eines Schienenkontaktes gemäß Abschnitt 3 (2) (siehe Bild 06) im Abstand von 50 bis 60 m jeweils vor und hinter der HOA/FBOA.

Bild 16 - Unterbringung von HOA / FBOA-Komponenten in der Festen Fahrbahn



Zusammenhang zwischen Bettungsmodul, Stützpunktsteifigkeit und Gleissteifigkeit

Bettungsmodul

(1) Nach der Modellrechnung von Zimmermann[1] wird zur Bestimmung der Schieneneinsenkung ein elastisch gelagerter Längsbalken zugrunde gelegt, der die Bettung, den Unterbau und den Untergrund an allen Schwellenauflagern als gleich große, voneinander unabhängige Federn mit einem Federweg proportional zur Kraft betrachtet.

Die Federn werden hierbei über den so genannten Bettungsmodul C beschrieben. Der Bettungsmodul C hängt von der Schieneneinsenkung und der Flächenpressung zwischen der Schwelle und dem Schotterbett ab:

$$C = \frac{p}{z} \quad \text{(Gl. 1)}$$

p: Flächenpressung zwischen Schwelle und Schotterbett [N/mm²]

z: Einsenkung [mm]

Der Bettungsmodul wird aus Einsenkungsmessungen an der Schiene unter statischer Belastung für eine einzelne Radlast über die folgende Gleichung bestimmt:

$$C = \frac{Q}{4 \cdot b \cdot z} \cdot \sqrt[3]{\frac{Q}{E \cdot I \cdot z}} \quad \text{(Gl. 2)}$$

C: Bettungsmodul [N/mm³]

Q: Radkraft [N]

E,I: Elastizitätsmodul [N/mm²] und Trägheitsmoment der Schiene [mm^4]

z: Einsenkung der Schiene [mm]

b: F/a, fiktive Breite des elastisch gelagerten Längsbalkens [mm]

a: Schwellenabstand [mm]

F: halbe wirksame Schwellenauflagerfläche [mm²]

[1] Fastenrath: Die Eisenbahnschiene; Teil II, Verlag von Wilhelm Ernst & Sohn 1977, ISBN 978-3433007839

Auf den Altstrecken liegt der Bettungsmodul zwischen 0,05 bis 0.15 N/mm³, auf den Neubaustrecken zwischen 0,3 bis 0,4 N/mm³.

Stützpunktsteifigkeit

(2) Bei einer Festen Fahrbahn tragen die gebundenen und ungebundenen Tragschichten nur zu einem sehr geringen Teil zur Elastizität bei.

In der Modellrechnung werden deshalb lediglich die elastischen Zwischenplatten als elastische Komponente berücksichtigt. Dabei gehen die elastischen Zwischenplatten über die sog. Stützpunktsteifigkeit (Federziffer) c in die Berechnung ein.

Sie ergibt sich aus der Stützpunktkraft und der Schieneneinsenkung:

$$c = \frac{S}{z} \quad \text{(Gl. 3)}$$

- c: Stützpunktsteifigkeit (Federziffer) [N/mm]
- S: Stützpunktkraft [N]
- z: Einsenkung der Schiene [mm]

Im Gegensatz zum Schotteroberbau wird bei der Festen Fahrbahn anstelle des Bettungsmoduls C die Stützpunktsteifigkeit c verwendet.

Zwischen Bettungsmodul und Stützpunktsteifigkeit besteht folgender Zusammenhang:

$$C = \frac{S}{F \cdot z} = \frac{c}{F} \quad \text{(Gl. 4)}$$

- C: Bettungsmodul [N/mm³]
- S: Stützpunktkraft [N]
- z: Einsenkung der Schiene [mm]
- c: Stützpunktsteifigkeit (Federziffer) [N/mm]
- F: halbe wirksame Schwellenauflagerfläche [mm²]

Gleissteifigkeit

(3) Anders als bei der Stützpunktsteifigkeit c wird die statische Gleissteifigkeit stat c_G nicht über die Stützpunktkraft definiert, sondern über eine einzelne statische Radkraft. Die Gleissteifigkeit ergibt sich aus folgender Gleichung:

$$\text{stat } c_G = \frac{Q}{z} \quad \text{(Gl. 5)}$$

stat c_G: statische Gleissteifigkeit [N/mm]

Q: statische Radkraft [N]

z: Einsenkung der Schiene [mm]

Gleissteifigkeit Feste Fahrbahn

(4) Setzt man die Gleichung 5 und die Gleichung 4 in die Gleichung 2 ein und löst nach der statischen Gleissteifigkeit stat c_G auf, dann erhält man den Zusammenhang zwischen der Stützpunktsteifigkeit (Federziffer) c und der Gleissteifigkeit c_G für die Feste Fahrbahn:

$$\text{stat } c_G = \sqrt[4]{\left(\frac{4 \cdot c}{a}\right)^3 \cdot E \cdot I} \quad \text{(Gl. 6)}$$

stat c_G: statische Gleissteifigkeit [N/mm]

c: Stützpunktsteifigkeit (Federziffer) [N/mm]

a: Schwellenabstand [mm]

E,I: Elastizitätsmodul [N/mm²] und Trägheitsmoment der Schiene [mm^4]

Vereinfachte Beispielrechnung statische Gleissteifigkeit FF:

*Für einen Schwellen- bzw. Stützpunktabstand von 65 cm, die Schienenform UIC 60 (I = 3055*10^4 mm^4 und E = 21*10^4 N/mm) und eine einzelne Radkraft Q von 100 kN (~20t Radsatzlast) erhält man beispielsweise für eine vorgegebene statische Federziffer bzw. Stützpunktsteifigkeit von 22,5 kN/mm nach Gleichung 6 folgende statische Gleissteifigkeit bezogen auf eine Schiene (Gl. 9):*

$$stat\ c_G = \sqrt[4]{\left(\frac{4 \cdot 22{,}5 \cdot 10^3 \frac{N}{mm}}{650mm}\right)^3 \cdot 21 \cdot 10^4 \frac{N}{mm^2} \cdot 3055 \cdot 10^4 mm^4} \approx 64 \frac{kN}{mm}$$

Gleissteifigkeit Schotteroberbau

(5) Setzt man die Gleichung 5 in die Gleichung 2 ein und löst nach der statischen Gleissteifigkeit stat c_G auf, dann erhält man den Zusammenhang zwischen dem Bettungsmodul C und der Gleissteifigkeit c_G für den Schotteroberbau:

$$\text{stat } c_G = \sqrt[4]{64 \cdot E \cdot I \cdot b^3 \cdot C^3} \quad \text{(Gl. 7)}$$

stat c_G: statische Gleissteifigkeit [N/mm]

C: Bettungsmodul [N/mm³]

b: F/a, fiktive Breite des elastisch gelagerten Längsbalkens [mm]

F: halbe wirksame Schwellenauflagerfläche [mm²]

a: Schwellenabstand [mm]

E,I: Elastizitätsmodul [N/mm²] und Trägheitsmoment der Schiene [mm⁴]

Nach c aufgelöst, ergibt sich folgende Gleichung:

$$c = \sqrt[4]{\frac{stat{c_G}^4 \cdot a^3}{64 \cdot E \cdot I}} \quad \text{(Gl. 8)}$$

Vereinfachte Beispielrechnung für Schotteroberbau mit B70 Betonschwellen und einer Zwischenplatte Zw 700:

F = 5.700 cm² (wirksame Schwellenauflagerfläche B70)

Stützpunktsteifigkeit des B70 SchO bei gutem Untergrund:

*c_U = 570.000 * 0,5 mm² * 0,15 N/mm³ = 42.750 N/mm*

c_U = 42,75 kN/mm

c_{Zw} = 70 kN/mm (Zw 700)

Berechnung der resultierenden Stützpunktsteifigkeit:

$$c_{res} = \frac{c_u \cdot c_{Zw}}{c_u + c_{Zw}} \approx 27 \frac{kN}{mm} \quad \textit{(Gl. 10)}$$

Berechnung der statischen Gleissteifigkeit:

$$stat\ c_G = \sqrt[4]{\left(\frac{4 \cdot 27 \cdot 10^3 \frac{N}{mm}}{600mm}\right)^3 \cdot 21 \cdot 10^4 \frac{N}{mm^2} \cdot 3055 \cdot 10^4 mm^4} \approx 78 \frac{kN}{mm}$$ *(Gl. 11)*

❑

Planungsgrundsätze für die Erneuerung

Erneuerung oder Instandsetzung

(1) Für die Erneuerung nach Ablauf der Liegedauer oder nach einer Entgleisung hat der Auftragnehmer bei Angebotsabgabe ein Reparaturkonzept mit Leistungsdaten vorzulegen.

Im Erneuerungsfall ist unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten eine ergänzende Einzelfallabstimmung mit der DB Netz AG erforderlich.

Vorgaben für die Aufstellung eines Reparatur- und Havariekonzeptes

Aufsteller

(2) Verantwortlich für die Vorlage eines Reparatur- und Havariekonzeptes ist der Entwickler bzw. Anbieter der Festen Fahrbahn (FF). Das Dokument ist für jede FF-Bauart mit dem Angebot beim Auftraggeber vorzulegen (bauvertragliche Regelung).

Zweck

(3) Das Reparatur- und Havariekonzept ist im Schadensfall unter Berücksichtigung des tatsächlichen Schadensumfanges als Planungsgrundlage für bautechnische Maßnahmen zur Wiederherstellung der FF vorgesehen.

Das Reparatur- und Havariekonzept beinhaltet nicht die Maßnahmen der planmäßigen Instandhaltung und nicht den Ausbau der FF infolge Versagens bzw. Erreichens der normativen Nutzungsdauer.

Eine mögliche Kontaminierung des Baugrundes ist ebenfalls nicht zu berücksichtigen.

Ausgangslage

(4) Für das Reparaturkonzept ist davon auszugehen, dass die FF auf einer begrenzten Länge infolge äußerer Einwirkung (z. B. Entgleisung) bzw. infolge von Verformungen im Unterbau / Untergrund (z. B. Setzungen) kurzfristig zu sanieren ist.

Annahmen

(5) Bei der Aufstellung des Reparatur- und Havariekonzeptes ist von folgenden Annahmen auszugehen:

- Die Sanierungsmaßnahmen erfolgen unter Sperrung des betroffenen Gleises.
- Für das Nachbargleis ist grundsätzlich von einer weiteren betrieblichen Nutzung auszugehen.

- Zufahrten bzw. baubetriebliche Umfahrungen können über die vorhandenen Überleitverbindungen und Überleitbahnhöfe erfolgen.
- Das Sanierungskonzept muss die Gegebenheiten auf der freien Strecke (Damm/ Einschnitt/ Geländegleiche) und die Einschränkungen auf Brücken und im Tunnel berücksichtigen.

Szenarien

Anwendungsfälle

(6) Das Reparatur- und Havariekonzept ist für die folgenden beiden Anwendungsfälle zu erstellen:

- Beseitigung von Unfallfolgen (Entgleisungen) mit unterschiedlichem Zerstörungsgrad,
- Korrektur von Gleislage- und Gleishöhenfehlern, die die Korrekturreserven der Schienenbefestigung übersteigen (Setzungsfolgen, Unterspülungen, Grundbruch, technisch bedingtes Versagen).

Schadensumfang

(7) Bei den Unfallfolgen ist von folgenden Schadensumfängen an der FF auszugehen:

- Schäden an der FF-Oberfläche, an den Schwellen, an der Schienenbefestigung sowie im Stützpunktbereich,
- Zerstörungen an der FF bis in den Tragschichtbereich (Systemversagen bauartabhängig).

Schritte zur Wiederherstellung

(8) Die möglichen Schritte zur Herstellung der Befahrbarkeit des Gleises mit der vollen Fahrgeschwindigkeit sind darzustellen. Im konkreten Fall ergibt sich jeweils aus der Schadensanalyse (Schadensart, Ursache, Umfang) die notwendige Sanierungsmaßnahme.

Bauweichen

(9) Die Möglichkeit des Einbaues von Bauweichenverbindungen in der bestehenden FF ist zu prüfen.

Bauzeit

(10) Die bauzeitbestimmenden Faktoren sind zu benennen (Betonerhärtung, Witterungs- und Temperatureinflüsse, Materialverfügbarkeit und -bereitstellung usw.).

Fachliche Inhalte

(11) Das Reparatur- und Havariekonzept ist als allgemeine Handlungs- und Arbeitsanweisung zur Planung und Ausführung der Sanierungsmaßnahmen im konkreten Havariefall vorgesehen. Zielstellung ist die Schadensbeseitigung und die kurzfristige uneingeschränkte Wiederaufnahme des Betriebes auf der FF.

Handlungs- und Arbeitsanweisung

(12) Zur Beseitigung der Unfallfolgen sowie der Eigen- und Konsolidierungssetzungen an der FF sind folgende Schadensumfänge anzunehmen:

Varianten

Variante 1

Zerstörung im oberen Bereich der FF (Befestigungsteile, Verankerung, Stützpunkt- bzw. Schienenauflagerbereich, Oberfläche FF, Schwellen, Schwellenhöcker) und punktuelles Versagen der FF.

Variante 2

Komplette Zerstörung bzw. Systemversagen der FF oberhalb der HGT über längere Bereiche

Variante 3

Einsenkungen und Lageveränderungen (wie z. B. Setzungen) des Gleises bzw. der FF, die in der Schienenbefestigung nicht mehr korrigierbar sind.

(13) Das Reparatur- und Havariekonzept beschreibt die Handlungen und Maßnahmen zur Wiederherstellung der vollen Funktionstüchtigkeit der FF. Auf Nachweise, Referenzen sowie Zulassungen von Verfahren ist zu verweisen.

Beschreibung der Wiederherstellung

(14) Für die Schadensarten und -umfänge an der FF muss das Reparatur- und Havariekonzept folgende Angaben enthalten:

Inhalte

- Verfahrensbeschreibung,
- Darstellung der Arbeitsgänge in chronologischer Folge,
- detaillierte Beschreibung der Arbeitsgänge,
- einzusetzende Technik,
- betriebliche Rahmenbedingungen,
- Baulogistik,

- Muster-Bauablaufplan (Zyklogramm, Balkengrafik) bezogen auf eine fiktive Gleislänge (für Variante 1: 500 m; für Varianten 2 und 3: jeweils 100 m).

❑

1 Allgemeines

(1) **Zweck**

Zweck dieser Richtlinie ist die Festlegung der Oberbauarten auf Brücken mit Schotteroberbau, Fester Fahrbahn (FF), Brückenschwellen, Stahl- oder Betonfahrbahnplatte einschließlich der Anschlussbereiche im Damm und der gegebenenfalls erforderlichen Fang- und Führungsvorrichtungen.

Des Weiteren werden die Bauarten der Schienenauszüge (SA) sowie die Anforderungen zu deren Einbau und Einstellung festgelegt.

(2) **Technische Baubestimmung**

Diese Richtlinie ist vom Eisenbahn-Bundesamt als Technische Baubestimmung bauaufsichtlich eingeführt und gilt als anerkannte Regel der Technik im Sinne § 2 Abs. 1 der EBO.

* (3) **Geltungsbereich**

Geltungsbereich der Richtlinie ist der Oberbau auf Brücken sowie den dammseitigen Gleisanschlussbereichen im Bereich der DB Netz AG.

* (4) **Mitgeltungsrecht**

Das Mitgeltungsrecht für andere DB-Unternehmen und Bereiche ist nach KoRil 138.02.02 zu regeln.

* 2 Grundlagen

(1) **Grundsatz**

Die Regelungen dieser Richtlinie wurden nach technisch / wirtschaftlichen Gesichtspunkten hinsichtlich Investitions- und Instandhaltungskosten aufgestellt.

Der Einbau von Schienenauszügen auf Brücken soll durch die Wahl einer günstigen Brückenkonstruktion/-statik vermieden werden.

* Für bestehende Schienenauszüge im Bogen bei R < 1000 * m gilt Bestandsschutz, d. h. bei unveränderter geplanter * Gesamtleistung und Trassierung der Anlage darf der Ober- * bau in der gleichen Ausführung unter Verwendung aktueller * Regelbauarten erneuert werden.

Die in den Anhängen 820.2040A01 bis 820.2040A05 ange- * führten Oberbauarten sind bei Neubauten zu verwenden.

* (2) **Fachbereich Konstruktiver Ingenieurbau**

* Der Fachbereich Konstruktiver Ingenieurbau (KIB) wird bei Neubauten durch den Fachplaner Konstruktiver Ingenieurbau und bei Bestandsbauten durch den Alv oder 1. Bezl KIB vertreten.

Entscheidung des KIB

(3) Für ein- oder mehrteilige Brücken mit Schotteroberbau oder Fester Fahrbahn und für Hilfsbrückenketten mit einer Ausgleichslänge L_A > 30 m entscheidet der Fachbereich Konstruktiver Ingenieurbau gemäß den Festlegungen der Ril 804.1101 oder einem Nachweis der Schienenspannungen gemäß Ril 804.3401 über den *

- Einbau von Schienenauszügen an den beweglichen Fugen der Widerlager und Trennpfeiler

und legt in Abstimmung mit dem Fachbereich Oberbau die

- Anordnung der Schienenauszüge
- und erforderliche Auszugslänge

fest.

Ohne Nachweis der Schienenspannungen muss ein Schienenauszug auf Brücken mit Schotterbettung oder Fester Fahrbahn gemäß Ril 804.1101 eingebaut werden

- *ab einer Ausgleichslänge L_A > 90 m auf massiven Brücken und Verbundbrücken,*
- *ab einer Ausgleichslänge L_A > 60 m bei Stahlbrücken,*

oder bei Brücken mit Brückenschwellen, Stahl- oder Betonfahrbahnplatte

- *ab einer Dehnlänge einer längsbeweglichen Schiene L_S > 100 m.*

Übersicht über alle Kriterien für den Einbau von Schienenauszügen s. Anhang 820.2040A01, Tab. 6. Unter Ausgleichslänge ist i.d.R. die Länge zwischen Festpunkt und Überbauende einer Brücke, unter Dehnlänge ist die Länge einer längsbeweglich gelagerten Schiene zwischen zwei Einspannpunkten zu verstehen.

In Abhängigkeit der Brückenkonstruktion und Trassierung entscheidet der Fachbereich Konstruktiver Ingenieurbau über den Einbau von Führungen (einseitig, beidseitig) gemäß Ril 804.1101 in Verbindung mit Ril 804.5301. *

Einschränkungen

(4) Die Oberbauart auf den Überbauten und in den Anschlussbereichen ist gemäß Ril 820.2010 in Abhängigkeit der Brückenkonstruktion und der Entwurfsgeschwindigkeit sowie unter Berücksichtigung folgender Einschränkungen festzulegen:

- Der Einbau von Weichen über Querfugen soll vermieden werden. Ist trassierungsbedingt ein Einbau einer Weiche im Querfugenbereich erforderlich, so sind die Festlegungen der Ril 804.1101A04 zu beachten. *

- Ein Wechsel der Schienenform ist auf Brücken unzulässig.
- Im Bereich von Schienenauszügen soll der Bogenradius des Gleises r ≥ 1000 m sein. Der Neueinbau von Schienenauszügen der Bauart DB in Bögen <1000 m erfordert eine UiG des Fachbereiches Oberbau.

  Eine Erneuerung dieser Schienenauszüge in alter Bogenlage darf bei Fortbestand des Bestandsschutzes ohne Zustimmung durchgeführt werden.
- Bei Neubauten soll auf Brücken im Übergangsbogen oder Korbbogen die bewegliche Fuge im Bogenbereich mit dem größeren Radius angeordnet werden.
- Isolierstöße sollen auf Brücken und in den Anschlussbereichen im Damm vermieden werden.
- Schweißstöße des lückenlosen Gleises auf der Brücke sollen mindestens einen Abstand von 5 Schwellenfächern zu einer Überbaufuge haben.

3 Oberbauarten lückenloser Gleise auf Brücken

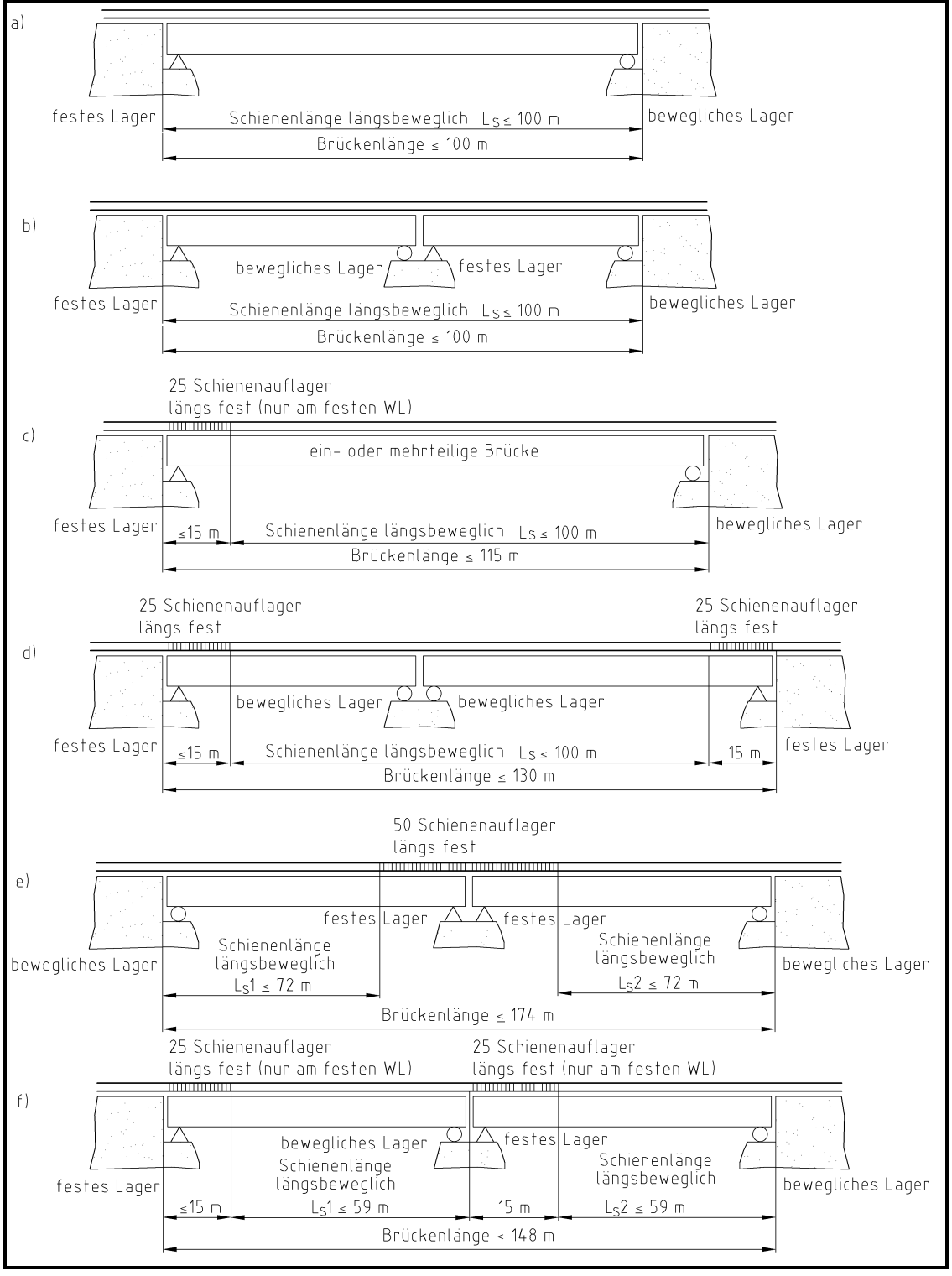
Brücken mit Schotteroberbau

(1) Auf Brücken mit Schotteroberbau ist das lückenlose Gleis auf den Überbauten und in den Anschlussbereichen auf **den dammseitigen Widerlagern gemäß Ril 820.2010 auszuführen**. Zu beachten sind die Festlegungen der Ril 820.2010, Abschnitt 8 bezgl. des Einbaus von Unterschottermatten oder Schwellen mit elastischer Sohle.

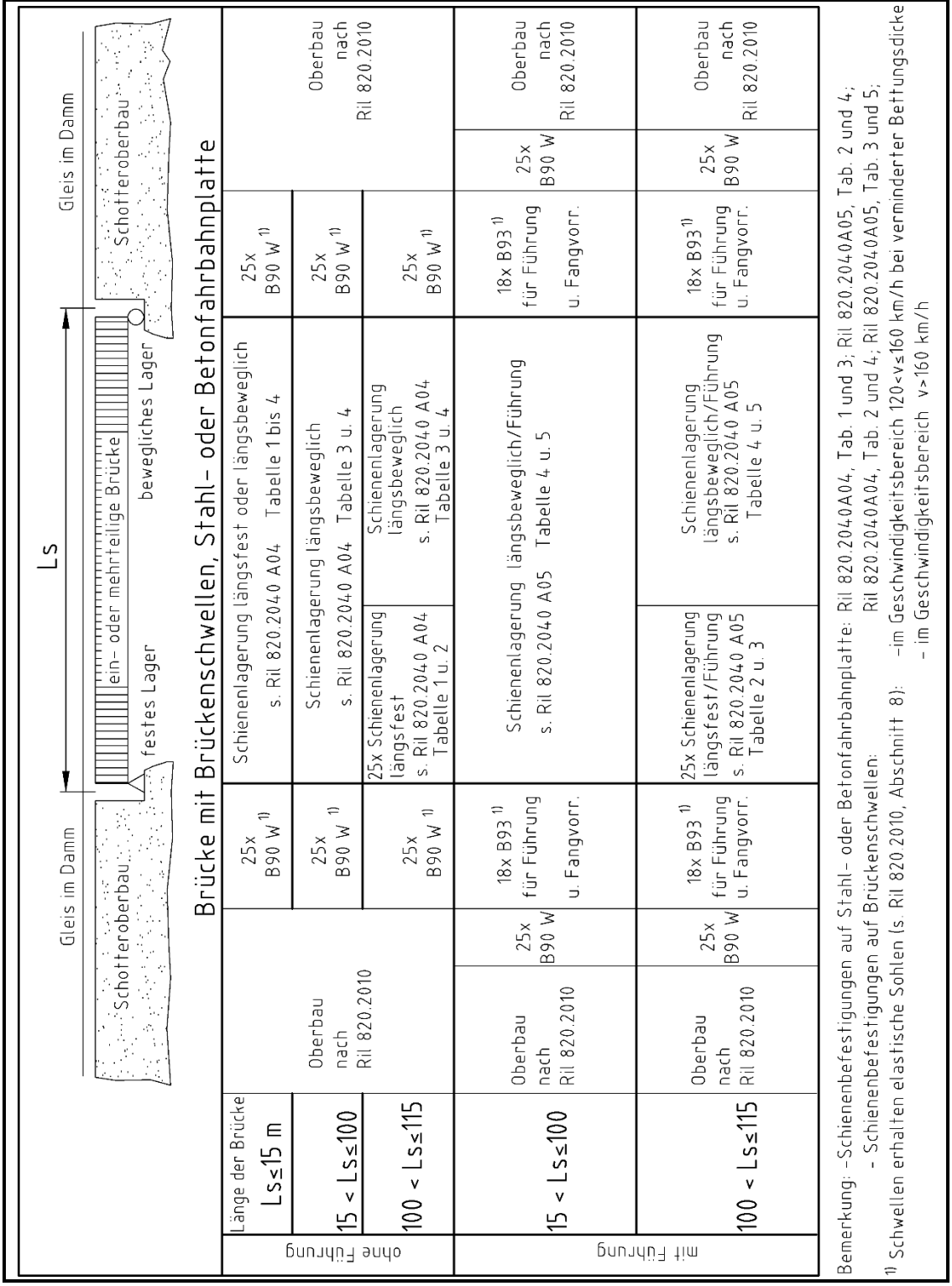
Brücken mit Fester Fahrbahn

(2) Der Oberbau auf Brücken mit Fester Fahrbahn (FF) ist gemäß Ril 820.2020 „Ausrüstungsstandard Feste Fahrbahn für Gleise und Weichen“ auszuführen. Bei der Planung von Brücken mit Fester Fahrbahn sind die Regelungen der Ril 804.5401 und Ril 804.5402 zu beachten.

Bild 1: Regelanordnungen lückenloser Gleise auf Brücken



* **Bild 2: Oberbauanordnungen für lückenlose Gleise auf Brücken mit Brücken-**
* **schwellen, Stahl- oder Betonfahrbahnplatte**



Brücken mit Brückenschwellen, Stahl- oder Betonfahrbahnplatte

(3) Auf einteiligen oder mehrteiligen Brücken mit den Oberbauarten „Brückenschwellen“ oder direkter Auflagerung der Schienenstützpunkte auf einer „Stahl- oder Betonfahrbahnplatte“ sollen die Schienen des lückenlosen Gleises längsbeweglich eingebaut werden.

Dabei darf die Länge des lückenlosen Gleises mit längsbeweglicher Lagerung 100 m nicht überschreiten.

Als längsbewegliche Bauarten gelten:

- Schienenbefestigungen mit freiem Durchschub auf längsfesten Brückenschwellen, Beton- oder Stahlfahrbahnplatte
- Schienenbefestigungen mit längsfester Verspannung auf längsbeweglichen Brückenschwellen.

Davon abweichend muss auf Brücken mit den zuvor benannten Oberbauarten das lückenlose Gleis längsfest verspannt werden, wenn bei einteiligen Brücken schwimmender Lagerung die Ausgleichslänge ≤ 30 m ist. *

Bei einteiligen Brücken mit Ausgleichslängen ≤ 15 m und statisch bestimmter Lagerung darf das lückenlose Gleis längsfest verspannt werden. * * *

Für Hilfsbrücken sind die besonderen Regelungen für längsfeste oder längsbewegliche Verspannung gemäß Ril 804.4110 anzuwenden.

Auf einer ein- oder mehrteiligen Brücke mit statisch bestimmter Lagerung darf eine begrenzte Länge des lückenlosen Gleises entsprechend den Vorgaben in Bild 1 in Teilbereichen längsfest verspannt werden.

Die abschnittsweise Verspannung ermöglicht den Einbau von lückenlosen Gleisen mit längsbeweglicher Lagerung auch auf Brücken mit einer Länge > 100 m. Der Fall e) und f) erfordert eine UIG.

Auf längeren Brücken mit längsbeweglichem Oberbau > 100 m sind Schienenauszüge einzubauen (s. Abschnitt 4).

Das lückenlose Gleis mit längsfester oder längsbeweglicher Lagerung auf Brücken mit Brückenschwellen, Stahl- oder Betonfahrbahnplatte soll gemäß den Oberbauanordnungen in Bild 2 hergestellt werden.

Die anzuwendenden Oberbauarten auf der Brücke sind im Anhang 820.2040A04 zusammengestellt, für die Anschlussbereiche sind die Festlegungen der Ril 820.2010, Abschnitt 8 bezgl. des Einbaus von Unterschottermatten *

*

(nur Neubau) oder von Schwellen mit elastischer Sohle (B 90 W-So etc.) bei Gleiserneuerung anzuwenden.

Abschnittsweise Verspannung längsbeweglicher Schienen

(4) Auf einer mehrteiligen Brücke mit einer Länge > 115 m darf auf den Einbau eines Schienenauszuges nur verzichtet werden, wenn die längsbewegliche Schiene abschnittsweise im Bereich der Festlager einzelner Überbauten längsfest verspannt wird und dadurch eine unzulässige Bruchlücke (> 90 mm) vermieden werden kann. Derartige Oberbauanordnungen erfordern eine UIG.

Hilfsbrücken

* (5) Für den Einbau der Hilfsbrücken sind die Planungshinweise nach Ril 804.9050 sowie die Regelungen der Ril 804.4110 und 804.4111 anzuwenden.

* Die Ril 804.4110 regelt die Ausführung der Schienenbefestigung des lückenlosen Gleises auf den Zwillingsträgerhilfbrücken, Kleinhilfsbrücken und Hilfsbrückenketten.

* In den Anschlussbereichen ist bei Geschwindigkeiten zul v ≤ 90 km/h gemäß Ril 804.4110 keine Änderung der vorhandenen Oberbauform erforderlich, bei Geschwindigkeiten zul v > 90 km/h ist ein verstärkter Oberbau mit kleinerem Schwellenabstand gemäß Ril 804.4111 herzustellen.

* Weitere Anpassungen des Oberbaus in den Anschlussbereichen sind nicht erforderlich.

* Für Sonderkonstruktionen von Hilfsbrücken, deren Konstruktion und Verwendung nicht in diesen Richtlinien geregelt ist, gelten die entsprechenden Genehmigungsbescheide des Eisenbahn-Bundesamtes.

4 Oberbauarten auf Brücken mit Schienenauszügen

Technische Notwendigkeit von Schienenauszügen

(1) Auf Brücken mit Schotteroberbau oder Fester Fahrbahn sind Schienenauszüge (SA) dann notwendig, wenn die aus der Interaktion Brücke/Oberbau resultierenden Schienenlängsspannungen im Bereich der Dehnfuge

- bei Schotteroberbau den zulässigen Spannungswert der Gleislagestabilität (Druckspannungen) oder für das Schienenprofil (Zugspannungen) übersteigen
- bei Fester Fahrbahn den zulässigen Spannungswert des Schienenprofils übersteigen.

Auf ein- und mehrteiligen Brücken mit Stahl- oder Betonfahrbahnplatte oder Brückenschwellen mit längsbewegli-

cher Schienenbefestigung ist ein Schienenauszug zur Begrenzung der Bruchlücke im Fall eines Schienenbruches notwendig.

Ein Schienenauszug muss deshalb

- ab einer längsbeweglichen Schienenlänge > 100 m eingebaut werden.

Schienenauszüge sollen über der Dehnfuge der Brücke gemäß Regelanordnung im Lageplan eingebaut werden.

Im Überbrückungsbereich der Dehnfuge sind die Schienen verstärkt und lassen im Vergleich zum Regelgleis einen größeren Stützpunkteabstand an der Fuge zu.

Angaben für Neu- und Umbauten von Schienenauszügen

(2) Für Neu- und Umbauten von Schienenauszügen sind dem Fachbereich Oberbau zur Festlegung der Bauart, der erforderlichen Auszugslänge und der Einstellung der Schienenauszüge folgende Kenngrößen vom Fachbereich Konstruktiver Ingenieurbau zu benennen (Skizze der Kenngrößen s. Ril 820.2040A01).

- Ausdehnungskoeffizient α_{Br} der Überbauten oder Art der Brücke (massive Überbauten und Überbauten mit einbetonierten Walzträger oder stählerne Überbauten und Stahlverbundbrücken)
- Aus Brückenart resultierende Oberbauart auf den Überbauten (längsfest / längsverschieblich)

für Schotteroberbau oder Feste Fahrbahn

- Ausgleichslängen L_A der beweglichen Überbauten
- Verkürzung der Überbauten Δl_{KS} durch Kriechen und Schwinden bei Betontragwerken
  (zu erwartender Restanteil der Längenänderung Δl_{KS} aus Kriechen und Schwinden bezogen auf das aktuelle Betonalter zum Zeitpunkt des Einbaus des Schienenauszugs)
- Einbauort des Schienenauszugs auf der Brücke
- Verschiebung der Überbauten $\pm \Delta l_{AB}$ durch Anfahren und Bremsen je Lastrichtung
- maximale Längenänderung $\Delta L_{Ü}$ an der beweglichen Brückenfuge ($\Delta L_{Ü} = \alpha_{Br} \times \Delta T_{Br} \times L_A + 2\,\Delta l_{AB} + \Delta l_{KS}$)

für Brückenschwellen, Stahl- oder Betonfahrbahnplatte

- Länge Ls der längsbeweglichen Schiene auf Überbauten

- bei abschnittsweiser fester Verspannung (s. Abschnitt 6(2)) die zulässige Längskraftbelastung der Festlager der betroffenen Überbauten.

Als weitere Information zur Gestaltung des Oberbaus ist
* vom Fachbereich Konstruktiver Ingenieurbau die Entscheidung über den Einbau von Führungen (einseitig, beidseitig) mitzuteilen.

Temperaturen zur Bemessung

(3) Zur Berechnung der erforderlichen Auszugslänge der Schienenauszüge sind die Temperaturvorgaben der Tabelle 1 zu verwenden.

Brücken- und Oberbauart	maximale Temperatur	minimale Temperatur
* massive Brücken, Stahlverbundbrücken und Überbauten mit einbetonierten Walzträger mit Schotteroberbau oder Fester Fahrbahn	40° C	-30° C
stählernen Überbauten	60° C	-30° C
Schiene auf Beton-/Stahlfahrbahnplatte oder Brückenschwellen (längsbeweglicher Oberbau)	65° C	-30° C

Tabelle 1: Temperaturbereiche zur Berechnung der erforderlichen Auszugslänge

Erneuerung von Schienenauszügen

(4) Schienenauszüge sind bei einer Erneuerung durch Schienenauszüge nach Ril 820.2040A01 zu ersetzen.

Festlegen der Bauart

(5) Die Bauart des Schienenauszuges ist vom Fachdienst Oberbau unter Einbeziehung des Fachdienstes Konstruktiver Ingenieurbau gemäß Ril 820.2010 „Ausrüstungsstandard Schotteroberbau für Gleise und Weichen“ oder Ril
* 820.2020 „Ausrüstungsstandard Feste Fahrbahn für Gleise
* und Weichen“ festzulegen. Die verfügbaren Bauarten sind im Anhang 820.2040A01 zusammengestellt.

Einstell- und Kontrollgrößen

(6) Die für den Einbau und das Einschweißen des Schienenauszugs erforderlichen Werte

- Einstellwert des beweglichen Teils des Schienenauszuges
- Größe der Lücke im Überlappungsstoß zwischen der damm- und brückenseitigen Führungsschiene

und der Kontrollwert

- maximaler Stützpunktabstand an der Dehnfuge

sind in Abhängigkeit der jeweiligen Oberbauart und SA-Bauart gemäß Ril 820.2040A01 zu berechnen.

Die Ergebnisse sind in einer Tabelle auf dem Verlegeplan oder einem Berechnungsblatt Vordruck 820.2040V01 bis V06 als Anlage zum Verlegeplan zu dokumentieren. *

Befahrrichtung

(7) Der Schienenauszug ist unabhängig von der Befahrrichtung spitz oder stumpf gemäß der Regelanordnung für die jeweilige Oberbauart gemäß Abschnitt 5, 6 oder 7 über der Dehnfuge anzuordnen.

Schienenauszugsskizze

(8) Für die Bestellung von Schienenauszügen ist eine Schienenauszugsskizze gemäß Ril 823.0700 anzufertigen. In der Skizze sind die vom Fachbereich Konstruktiver Ingenieurbau festgelegten Kennwerte einzutragen. *

Trennen des Schotterbettes

(9) Bei Brückenneubauten soll das Schotterbett durch den Einbau von Schotterabschlussblechen im Bereich der Dehnfuge getrennt werden. Der Fachbereich Konstruktiver Ingenieurbau legt gemäß Ril 804.9030 die Konstruktion für die Trennung des Schotteroberbaues fest.

Einbau u. Einstellung

(10) Der Einbau und die Einstellung sind gemäß Anhang 820.2040A02 durchzuführen. Die Durchführung der Arbeiten ist durch den Fachbeauftragten Fahrbahn zu überwachen. Die Überwachung darf an einen Mitarbeiter mit der Qualifikation Fachkraft Schienentechnik delegiert werden. * *

Einschweißprotokoll

(11) Über den Einbau, das Einstellen und Verschweißen des Schienenauszuges erstellt der Überwacher ein Protokoll nach Vordruck Ril 820.2040 V09 bis V12. Das Protokoll ist zusammen mit der Niederschrift für den Spannungsausgleich aufzubewahren. * *

5 Anschlussbereiche an Schienenauszüge

Durch den Einbau von Schienenauszügen wird das lückenlose Gleis aufgetrennt und die Schienenlängskräfte aus der Temperaturdehnung werden über eine bestimmte Anzahl von Schwellen in die Schotterbettung abgetragen. Da die Durchschubkraft der Schienenbefestigung bei Gleisschwellen größer ist als ihr Längsverschiebewiderstand im Schotter, verursacht die Längskraftabtragung Schwellenverschiebungen und Schotterbettauflockerungen, in deren Folge vertikale Gleislagefehler entstehen.

Zur Vermeidung von Gleislagefehlern sind daher in den Anschlussbereichen vor und nach Schienenauszügen ab Geschwindigkeiten > 120 km/h indirekte Schienenbefestigungen mit reduzierter Durchschubkraft zur Sicherstellung des

Fahrkomforts einzubauen. Bei diesen Schienenbefestigungen ist die Durchschubkraft (ca. 4 kN / Schienenstützpunkt) kleiner als der Längsverschiebewiderstand der Schwellen und die Längskraft wird überwiegend durch Verschiebungen der Schiene auf den Schwellen abgebaut.

Die reduzierte Durchschubkraft erfordert aber den Einbau von Schwellenabstandshalter UAh-1 auf Betonschwellen, da andernfalls ein unkontrolliertes Wandern der Schwellen im Schotterbett auftritt. In der Praxis werden mit den Schwellenabstandshaltern UAh-1 jeweils 20 Schwellen zu Gleisrosten verbunden.

Ausführung der Anschlussbereiche

(1) Ergänzend zu den Festlegungen der Ril 820.2010 „Ausrüstungsstandard Schotteroberbau für Gleise und Weichen“ sind in den Anschlussbereichen an den Schienenauszug auf der Brücke und auf dem dammseitigen Widerlager nachfolgende geschwindigkeitsabhängige Oberbauanordnungen für den Schotteroberbau anzuwenden:

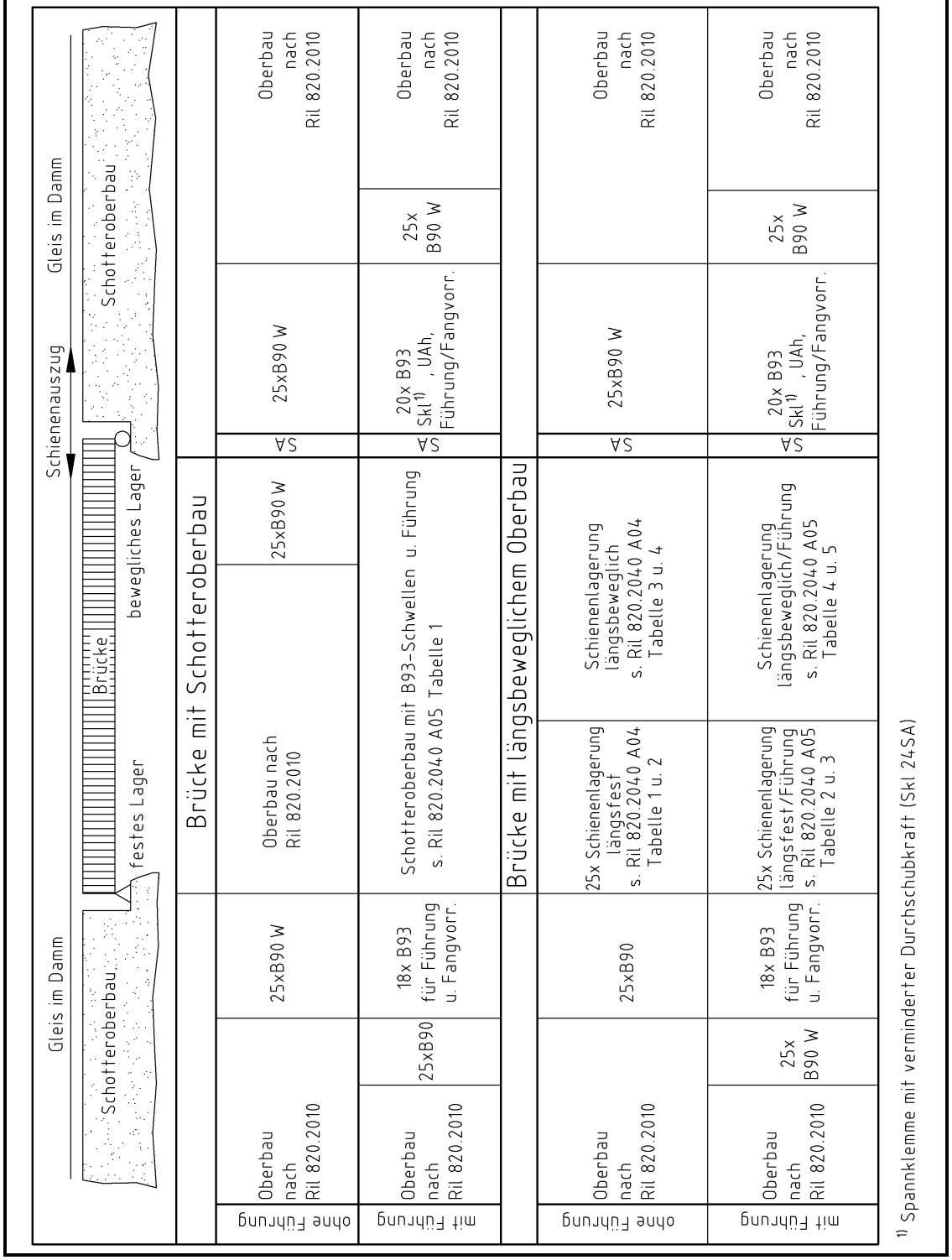
zul v ≤ 120 km/h:	Anschlussbereiche n. Bild 3
	kein reduzierter Durchschub
120 km/h < zul v < 160 km/h:	Anschlussbereiche n. Bild 4
	20 Schienenbefestigungen mit reduzierter Durchschubkraft
zul v ≥ 160 km/h:	Anschlussbereiche n. Bild 5
	40 Schienenbefestigungen mit reduzierter Durchschubkraft

Den Einsatz von Unterschottermatte und besohlten Schwellen auf Kunstbauwerken regelt die Ril 820.2010, Abschnitt 8.

Beim Einbau von Führungen auf der Brücke werden unabhängig von der Geschwindigkeit vor und hinter dem Schienenauszug Joche mit jeweils 20 Schwellen und Schienenbefestigungen mit reduzierter Durchschubkraft für die Fahrschiene eingebaut. Dammseitig befindet sich auf dem Joch die Fangvorrichtung und brückenseitig ein Übergang der die Führungsrille, der die Rillenweite von 295 bzw. 305 mm im Schienenauszug auf 180 mm Rillenweite im Gleis verengt.

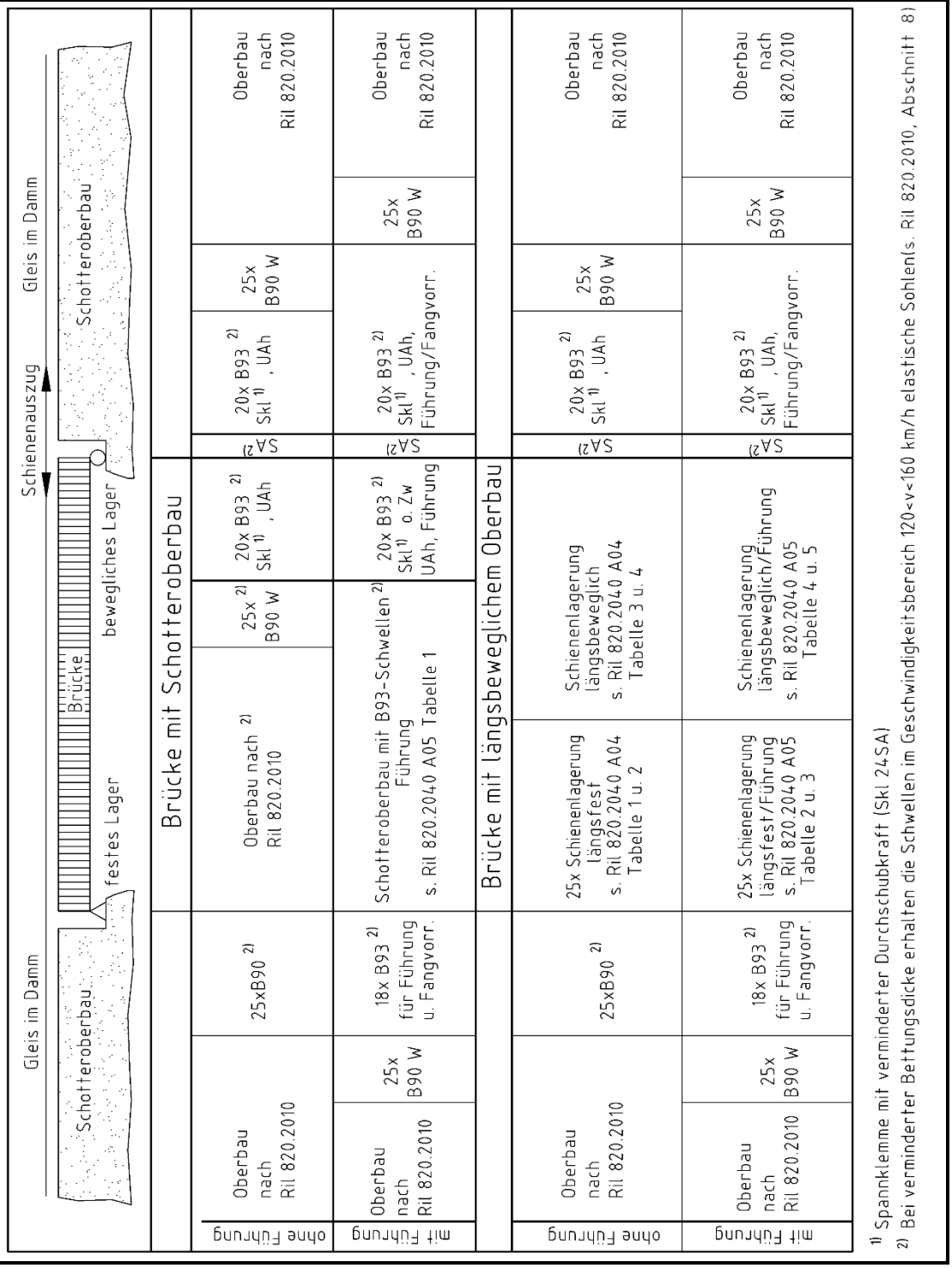
Im Geschwindigkeitsbereich zul v ≥ 160 km/h sind in den Anschlussbereichen vor und hinter dem Schienenauszug elastische Zwischenplatten Zwp-URp 880-40b (Federkennziffer c = 40 kN/mm) einzubauen.

Bild 3: Regelanordnung der Anschlussbereiche an Schienenauszüge im Geschwindigkeitsbereich zul v ≤ 120 km/h *



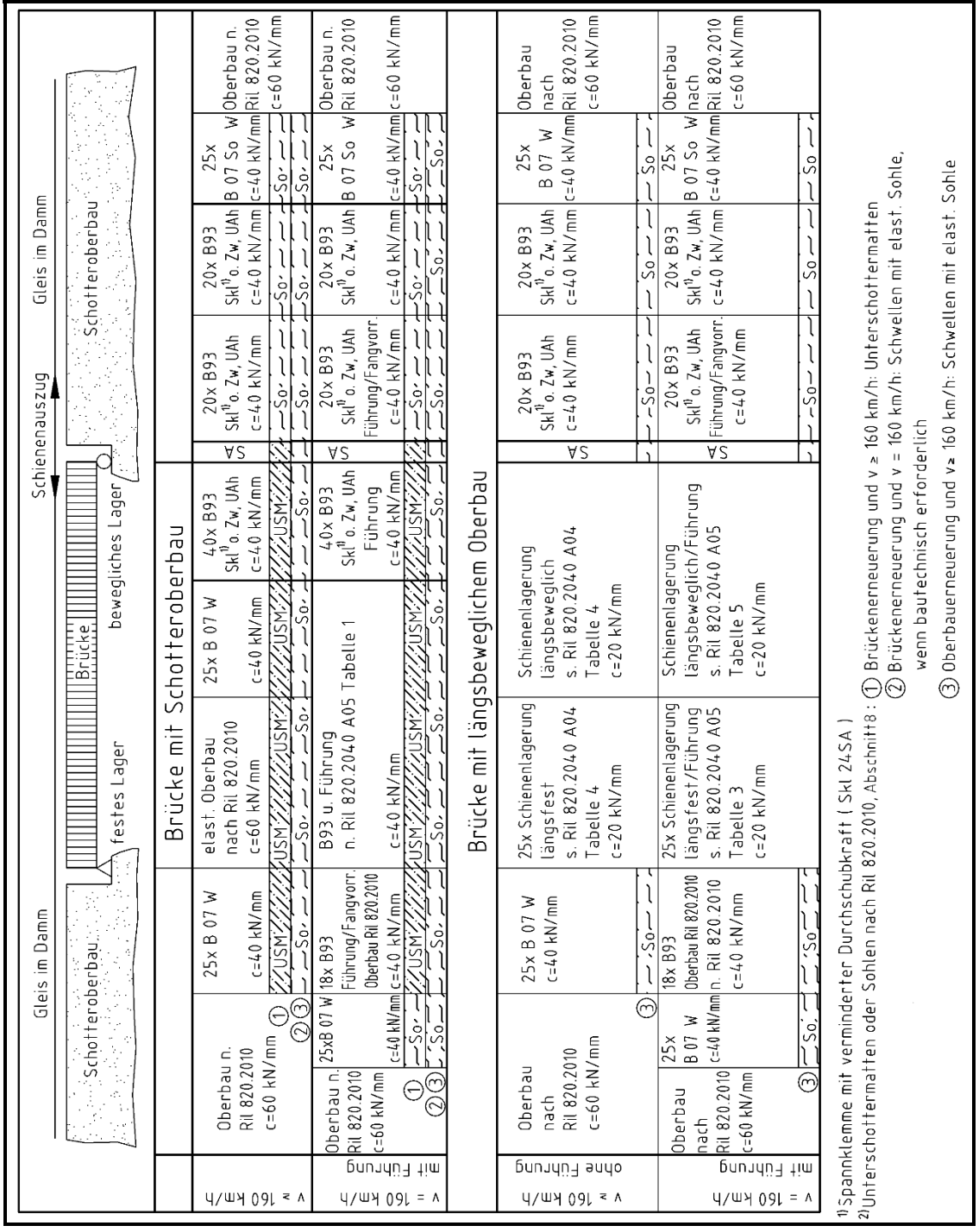
*

* **Bild 4: Regelanordnung der Anschlussbereiche an Schienenauszüge im Ge-**
* **schwindigkeitsbereich 120 < zul v < 160 km/h**



1) Spannklemme mit verminderter Durchschubkraft (Skl 24SA)
2) Bei verminderter Bettungsdicke erhalten die Schwellen im Geschwindigkeitsbereich 120<v<160 km/h elastische Sohlen(s. Ril 820.2010, Abschnitt 8)

Bild 5: Regelanordnung der Anschlussbereiche an Schienenauszüge im Geschwindigkeitsbereich zul v ≥ 160 km/h *



[1] Spannklemme mit verminderter Durchschubkraft (Skl 24SA)
[2] Unterschottermatten oder Sohlen nach Ril 820.2010, Abschnitt 8 : ① Brückenerneuerung und v ≥ 160 km/h: Unterschottermatten
② Brückenerneuerung und v = 160 km/h: Schwellen mit elast. Sohle, wenn bautechnisch erforderlich
③ Oberbauerneuerung und v≥ 160 km/h: Schwellen mit elast. Sohle

Auf Brücken mit längsbeweglichem Oberbau (> 100 m) und Schienenauszug soll die Schiene auf dem Überbau an 25 Schienenstützpunkten = 15 m längsfest auf der Seite des dammseitigen Festlagers verspannt werden.

Die längsfeste Verspannung auf der Länge von 15 m soll die Gleisatmung auf dem Widerlager vermindern und ist aufgrund der Längskraftbelastung des Festlagers mit dem Fachbereich Konstruktiver Ingenieurbau abzustimmen.

Übersicht über Regelanordnungen

(2) Im Anhang 820.2040A03 sind die zugehörigen Zeichnungen der Regelanordnungen für Schienenauszüge und Anschlussbereiche zusammengestellt.

Abstand Schienenauszug und Weiche / Bahnübergang < 40 m

(3) In einen Anschlussbereich an einen Schienenauszug ist der Einbau von Schienenbefestigungen mit reduzierter Durchschubkraft unzulässig, wenn der Abstand zwischen Schienenauszug (Schweißstoß) und einer Weiche oder einem Bahnübergang die Länge von 40 m unterschreitet.

In diesem Anschlussbereich sind die Schienen gemäß Ril 824.5050 zu verspannen und bei Gleisen mit Betonschwellen sind auf der gesamten Länge Schwellen B 93 einzubauen. Im Geschwindigkeitsbereich zul $v \geq 160$ km/h sind ERL-Schienenstützpunkte mit einer Steifigkeit von 40 kN/mm in diesem Bereich einzusetzen.

Anschlussbereiche auf Fester Fahrbahn

(4) Die Regelanordnungen der Anschlussbereiche von Schienenauszügen auf Fester Fahrbahn sind gemäß Richtlinienreihe 804.540x auszuführen.

6 Bemessung und Anordnung der Schienenauszüge auf Brücken mit Schotteroberbau

Berechnung der Auszugslänge

(1) Die erforderliche Auszugslänge L_{SA} des Schienenauszuges errechnet sich aus der maximalen Längenänderung $\Delta l_Ü$ an der Dehnfuge (s. Abschnitt 3 (2)), die vom Fachbereich Konstruktiver Ingenieurbau aus der zu erwartenden Überbaubewegungen aus Temperatur, aus Kriechen und Schwinden (nur Betontragwerke) und aus Anfahren und Bremsen ermittelt wird, und aus der Längenänderung Δl_{ST} (s. Tab. 2) beider Schienenenden an den Fugen addiert (Gleisatmung):

erforderliche Auszugslänge: $L_{SA} = \Delta l_Ü + \Delta l_{ST}$

Die Werte für die Längenänderung der Schienenenden) sind abhängig von der Art der Schienenbefestigung in den

Anschlussbereichen und unterliegen dem Einfluss der Zusatzerwärmung von 15 K durch lineare Wirbelstrombremsen (LWB).

Verspannung im Anschlussbereich an den Schienenauszug	Geschwindigkeit	Längenänderung der Schienenenden im Schotteroberbau	
	zul v [km/h]	**Δl_{ST}** [mm]	**Δl_{ST}** [mm] mit LWB
Anschlussbereich ohne reduzierten Durchschubwiderstand	≤ 120	**40**	**65**
Anschlussbereich mit reduzierten Durchschubwiderstand	> 120	**60**	**85**
Anschlussbereich mit Führung und reduzierten Durchschubwiderstand	alle Geschwindigkeiten	**60**	**85**

Tabelle 2: Längenänderung der Schienenenden

Einbaulage SA Bauart DB auf Schotteroberbau

(2) In der Regelausführung soll der Schienenauszug über der dammseitigen Dehnfuge einer Brücke angeordnet werden. Dabei soll die Auszugsvorrichtung des Schienenauszuges (Backenschienenseite) auf dem Widerlager und die Verlängerung der Zungenschienen auf dem Überbau liegen. Die Längsausrichtung des SA zur Dehnfuge ist durch die Teilung der Schwellenabstandshalter vorgegeben.

Das Drehen des Schienenauszuges, d. h. die Auszugsvorrichtung liegt auf dem Überbau und die Zungenschienen auf dem Widerlager, ist nur mit Zustimmung des DB Netz Zentrale zulässig.

Auf einer zweiteiligen Brücke mit einer Anordnung der beiden beweglichen Überbauenden über dem mittigen Pfeiler soll die Auszugsvorrichtung auf dem kürzeren Überbau von beiden eingebaut werden.

Bei allen drei Anordnungen darf der zulässige maximale Stützpunktabstand D_{max} an der Dehnfuge (s. Anhang 820.2040A01 und A02) nicht überschritten werden.

7 Bemessung und Anordnung der Schienenauszüge auf Brücken mit längsbeweglichem Oberbau

Berechnung der Auszugslänge

(1) Die erforderliche Auszugslänge des Schienenauszuges ist bei stählernen Brücken mit Brückenschwellen, Beton- oder Stahlfahrbahnplatte nach der Länge der längsbeweglichen

Schienen auf der ein- oder mehrteiligen Brücke und dem Einschub der Schienenenden aus beiden Dammbereichen zu bemessen. Eine Längenänderung durch die Kräfte aus Anfahren und Bremsen wird nicht berücksichtigt.

erforderliche Auszugslänge: $L_{SA} = \Delta l_S + \Delta l_{ST}$

wobei

Δl_S = Längenänderung der Schiene auf dem Überbau durch Temperaturänderung

Δl_{ST} = Längenänderung der Schienenenden auf den dammseitigen Widerlagern infolge der Temperaturänderung

* Für die Längenänderung der Schiene auf der Brücke gilt:

$\Delta l_S = \alpha_S \times \Delta T_S \times L_S$ mit

α_S = 0,0000115 [1/K] für Schienen

ΔT_S = 95 K Jahrestemperaturgang der Schiene +65°C / -30°C

L_S = Dehnlänge der längsbeweglichen Schiene [mm]

* Die Längenänderungen der Schienenenden auf den dammseitigen Widerlagern sind in der Tabelle 3 angegeben. Ihre Größe hängt von

* - der Art der Schienenbefestigungen auf den dammseitigen Widerlagern vor der Brücke (ohne Durchschub / Durchschubbereiche mit n_D = 20 / 40 Stützpunkten)

* - der Anzahl der Schienenauszüge

ab.

Anzahl der Schienenbefestigungen mit vermindertem Durchschub n_D	Längenänderung der Schienenenden Δl_{ST} [mm]	
	Anzahl SA = 1 (Bild 6 a, d, e)	Anzahl SA > 1 (Bild 6 b, c)
0	**65**	**33**
20	**80**	**40**
40	**90**	**45**

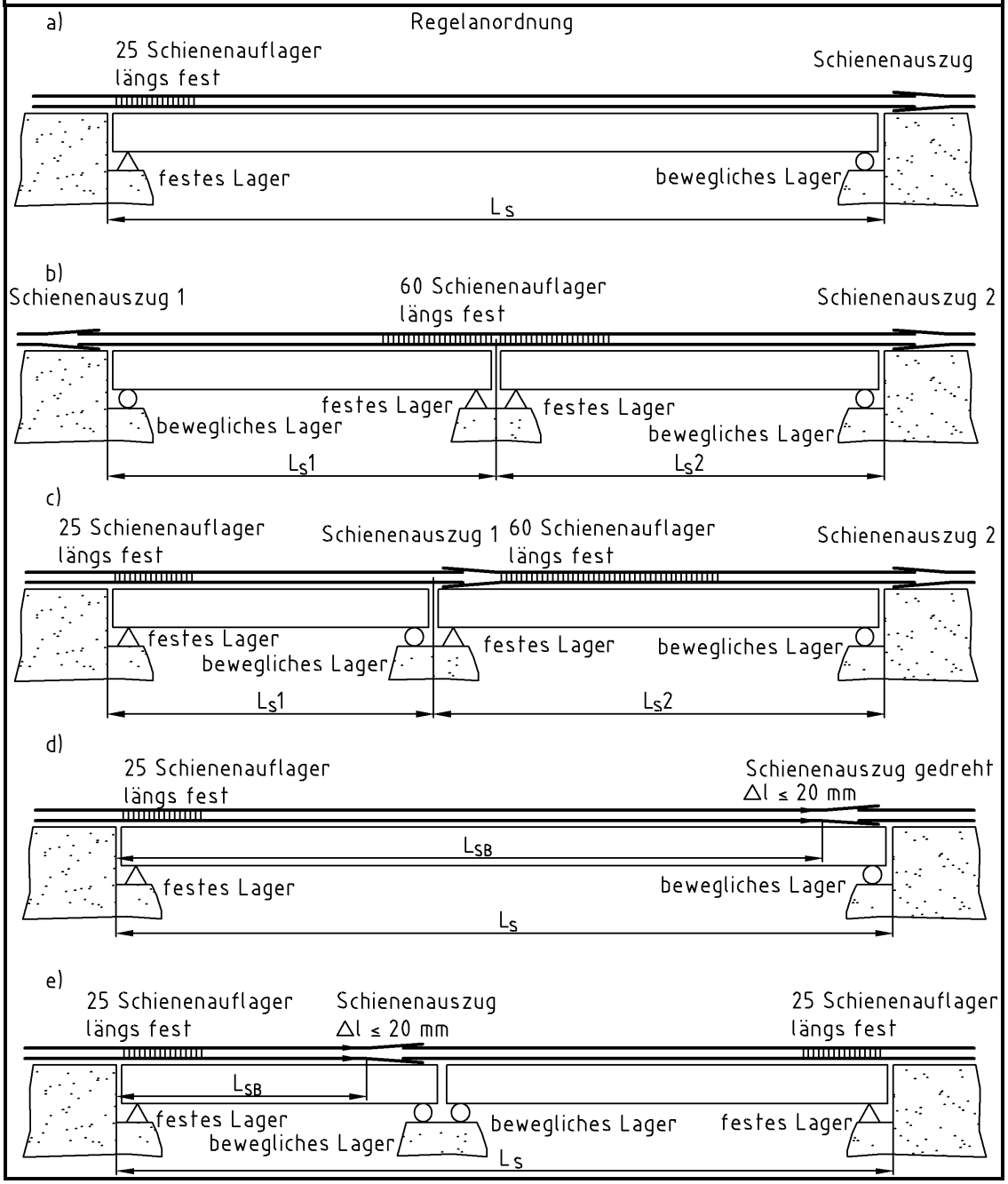
Tabelle 3: Längenänderung der Schienenenden auf Brücken mit längsbeweglichem Oberbau

(2) Auf einteiligen Überbauten mit längsbeweglichen Schienen liegt die Auszugsvorrichtung des Schienenauszuges

Einbaulage SA Bauart DB / Brückenschwellen

(Backenschienenseite) bei der Regelanordnung immer auf Betonschwellen im dammseitigen Schotterbett (Bild 6 a).

Bild 6: Anordnung von Schienenauszügen auf Brücken mit längsbeweglichen Oberbau



Die vier brückenseitigen Schienenbefestigungen der Zungenverlängerung werden auf Brückenschwellen oder auf

* Stahl- bzw. Betonfahrbahn aufgelagert. Alle Brückenschwellen, auf denen der Schienenauszug liegt, müssen längsfest auf der Brücke befestigt sein.

Bei einer Mehrfachanordnung auf einer Brücke mit zentralem Festpunktpfeiler in der Mitte und Schienenauszügen jeweils an den beweglichen Überbauenden am dammseitigen Loslager (Bild 6 b) sind die Schienen im Bereich des mittigen Festpunktes an 60 Schienenstützpunkten längsfest zu verspannen.

Bei einer Mehrfachanordnung auf einer Brücke mit mehrteiligen Überbauten und gleichsinniger Fest-/Loslageranordnung ist ein Schienenauszug mit der Auszugsvorrichtung auf das dammseitige Loslager und ein Schienenauszug mit der Auszugsvorrichtung auf dem Überbau über dem festen Lager auf dem Pfeiler anzuordnen (Bild 6 c). Im Anschluss an die Auszugsvorrichtung sind die Schienen an 60 Schienenstützpunkten längsfest zu verspannen.

Für die Sonderfälle

- einteilige Brücke und gedrehte Anordnung des Schienenauszuges (Auszugsvorrichtung liegt auf dem Überbau, Bild 6 d)
- zweiteilige Brücke und mit einer Anordnung des Schienenauszuges über den beweglichen Überbauenden auf dem mittigen Pfeiler (Auszugsvorrichtung ist auf dem kürzeren Überbau anzuordnen, Bild 6 e)

ist der Nachweis zu erbringen, dass die Dehnung der längsbeweglichen Schiene mit der Dehnlänge L_{SB} bei einer Temperaturänderung von 20 K (max. Temperaturdifferenz zwischen Stahlüberbau und Schiene) den Wert von 20 mm nicht überschreitet:

α_S x 20 [K] x $L_{SB} \leq$ 20 mm

8 Bemessung von Schienenauszügen auf Fester Fahrbahn

Berechnung der Auszugslänge

(1) Die erforderliche Auszugslänge L_{SA} des Schienenauszuges errechnet sich aus der maximalen Längenänderung $\Delta l_{Ü}$ an
* der Dehnfuge (s. Abschnitt 3, Absatz (2)), die vom Fachbe-
* reich Konstruktiver Ingenieurbau aus der zu erwartenden Brückenbewegungen aus Temperatur, aus Kriechen und Schwinden (nur Betontragwerke) und aus Anfahren und

Bremsen ermittelt wird, und zu der sich die Längenänderung Δl_{ST} beider Schienenenden an der Fuge addiert (Gleisatmung):

erforderliche Auszugslänge: $L_{SA} = \Delta l_{Ü} + \Delta l_{ST}$

wobei die Längenänderung der Schienenenden

Δl_{ST} = 40 mm

beträgt.

Aufgrund der Eigenschaften der Festen Fahrbahn (Längsverschiebewiderstand unendlich; Durchschubwiderstand des Gleises 30 kN/m) ist der Einfluss der Zusatzerwärmung durch Wirbelstrombremsen sehr klein und wird daher vernachlässigt.

Mehrfachanordnungen von SA auf Brücken mit Fester Fahrbahn

(2) Für den Sonderfall einer einteiligen Brücke mit jeweils einem Schienenauszug am Überbauanfang und am Überbauende und einem zentralen Festpunktpfeiler in der Mitte ist die Schiene im Bereich des mittigen Festpunktes an 46 Schienenstützpunkten zur Festlegung der Schiene in Längsrichtung gemäß Ril 824.5050 zu verspannen (s. Richtlinienreihe 804.540x). In den übrigen Bereichen sind bis an die Schienenauszüge heran Spannklemmen mit reduziertem Durchschubwiderstand zu verwenden. *

SA Bauart BWG für Feste Fahrbahn

(3) Die 54E4- und 60E2-Schienenauszüge der Bauart BWG für Auszugslängen ≤ 300 mm auf Fester Fahrbahn (Ril 820.2040 A01 Tab. 4) überbrücken die Dehnfuge mittels Regel- oder Vollschiene. *

Bei größeren Auszugslängen bis 1200 mm werden in Verbindung mit dem Schienenauszug sog. Fahrbahnüberbrückungskonstruktionen FÜK eingesetzt, die bei maximaler Auszugsstellung einen Stützpunktabstand ≤ 650 mm an der Bewegungsfuge sicherstellen und die gleichzeitig die Belastungen der Schienenbefestigungen aus der Endtangentenverdrehung des Überbaus reduzieren. *

Einbaulage SA Bauart BWG / Feste Fahrbahn

(4) Die Auszugsvorrichtung (Zungenschienenseite) der Schienenauszüge der Bauart BWG für Feste Fahrbahn liegt bei der Regelanordnung auf dem Überbau (s. Ril 820.2040 A01, Bild 4 bis 6). Eine gedrehte Einbaulage ist zulässig. *

SA Bauart WWW für Feste Fahrbahn

(5) Der 60E2-Schienenauszug der Bauart WWW für Feste Fahrbahn hat eine konstruktive Ausgleichslänge KL_{SA} von 800 mm. Er ist immer in Verbindung mit Fahrbahnüberbrückungskonstruktionen FÜK einzubauen, wobei die Auszugsvorrichtung wahlweise auf dem Überbauende oder dem Widerlager anzuordnen ist. *

9 Führungen und Fangvorrichtungen

Technische Notwendigkeit

(1) Zur Verhütung größeren Schadens an Ingenieurbauwerken im Bestand durch entgleiste Fahrzeuge sind im Bereich der Überbauten und Widerlager sowie im Bereich der Stützen von Überbauungen unter bestimmten Bedingungen Führungen – in der Regel mit 180 mm Führungsrille – und zugehörige Fangvorrichtungen erforderlich.

Die Bedingungen für einen erforderlichen Einbau von Führungen sind in der Ril 804.5301 geregelt und werden vom Fachbereich Konstruktiver Ingenieurbau entschieden.

Bauart der Führungen im Gleisbereich

(2) Führungen und Fangvorrichtungen im Gleisbereich können als außen oder innen liegende Führung hergestellt werden. Aus wirtschaftlichen Gründen sollen innen liegende Führungen verwendet werden.

Die Führungen mit Fangvorrichtungen beginnen vor und enden hinter dem zu schützenden Bauwerk. Zu beiden Seiten des Bauwerks wird eine freie Gleislänge von mindestens 10,8 m für den Einbau der minimalen Führungslänge von 5 m vor dem Bauwerk und der zugehörigen Fangvorrichtung benötigt.

Die Führungen mit zugehörigen Fangvorrichtungen sind für Erneuerungen und Neubauten nach den Regelzeichnungen des Anhanges 820.2040A05 herzustellen. Im Einlaufbereich einer außen liegenden Führung ist immer eine innen liegende Fangvorrichtung und ein Übergangsbereich von innen zu außen liegender Führung anzuordnen.

In Gleisen auf Betonschwellen ist zwischen den Schwellen B 93 der Fangvorrichtung und den Gleisschwellen ein Übergang mit 25 Stück B 90-Schwellen gemäß Ril 820.2010, Abschnitt 5 (3-4) herzustellen.

zul v bei Oberbauarbeiten in Gleisen mit Führungen

(3) Die ausgebauten Führungen sind grundsätzlich vor der oberbautechnischen Freigabe wieder einzubauen. In Gleisen und Weichen mit Führungen ist die Befahrbarkeit und die zulässige Geschwindigkeit nach einer Oberbaumaßnahme nach den Vorgaben

- der Ril 824.2510 (Schienen in Gleisen erneuern oder auswechseln)
- der Ril 824.2200 (Maschinelle Stopf-Richtarbeiten durchführen) oder
- der Ril 824.3020 (Beseitigung von Geometrie-Einzelfehlern in Gleisen und Weichen mit Einzelfehlerstopfmaschine)

festzulegen. *

Verlegelücken der Führungsschienen

(4) Führungsschienen dürfen nicht lückenlos verschweißt werden und die Einzelschienen nicht länger als 30 m sein. Über den beweglichen Fugen bei mehrteiligen Überbauten ohne Längskraftkopplung und an den Fugen zu den Widerlagern sind die Führungsschienen zu trennen.

Schienentemperatur [° C]	Verlegelücke [mm]	
	≤ 15-m-Schiene	15 ≤ 30-m-Schiene
40	16	12
30	18	16
20	20	20
10	22	24
0	24	28

Tabelle 4: Größe der Verlegelücken zwischen den Führungsschienen *

Die Verlegelücken zwischen den Führungsschienen müssen entsprechend Tabelle 4 mit einer Toleranz von ± 5 mm hergestellt werden. Die Oberkante der Führungsschiene darf SO der Fahrschiene nicht übersteigen und bis zu 25 mm niedriger sein.

Versatzfreie Leitkante

(5) Die Einzelschienen der Führung müssen eine versatzfreie Leitkante bilden. Der Übergang zwischen der Schiene der Fangvorrichtung und der Führungsschiene muss so ausgeführt werden, dass am Knickpunkt Fangvorrichtung/Führungsschiene keine Stoßkante entsteht.

Bauart der Führung im Bereich von Schienenauszügen

(6) Die Schienenauszüge der Bauart DB haben eine Führung aus Regelschienen mit einer erweiterten Führungsrille von

- 305 mm bei SA 54E4 *
- 295 mm bei SA 60E2. *

Die Anschlüsse an diese Führungen sind zur Gleis- und Brückenseite gemäß den Regelzeichnungen im Anhang 820.2040A04 herzustellen. Dabei sind die geschwindigkeitsabhängigen Ausführungen der Anschlussbereiche mit reduzierter Durchschubkraft zu beachten.

Bei der Regelanordnung eines Schienenauszugs Bauart DB schließt an die Führungsschienen mit der erweiterten Führungsrille

- *dammseitig die Fangvorrichtung direkt an,*

- *brückenseitig ein Übergangsbereich an, in dem die Rille auf 180 mm Führungsrille verengt wird.*

Die Regelanordnung von Fangvorrichtung und Führungsschienen erfordert dammseitig eine freie Gleislänge von 14 m bis 18 m bezogen auf die Mitte der Widerlagerfuge. Die Länge des erforderlichen Bereichs ist abhängig von der Baugröße des Schienenauszugs an.

Wird die freie Gleislänge vor der Brücke durch eine anschließende Weiche oder Bahnübergang unter das erforderliche Maß von 14 m bis 18 m für den Einbau von innen liegenden Führungen verkürzt, so darf der Schienenauszug der Bauart DB in gedrehter Lage, d. h. die Auszugsvorrichtung liegt auf dem Überbau und die Zungenschienen auf dem Widerlager, eingebaut werden (s. Anhang 820.2040A04).

Die kleinste erforderliche Gleislänge bis zur Weiche oder bis zum Bahnübergang beträgt beim Einbau des Schienenauszugs in gedrehter Einbaulage mindestens 9,2 m.

Sonderregelungen für Führungen in Weichen

(7) Wenn Führungen gemäß Ril 804.5301 erforderlich sind, sind in neuen Einfachen Weichen,

- die auf Brücken liegen,
- die den kleinsten zulässigen Abstand von 10,8 m zu einem zu schützenden Bauwerk (Brücke/Stützen) unterschreiten,
- die unter Bauwerken im Bereich von Stützen liegen,

außen liegende Führungen einzubauen. Zum Gleis hin sind am Weichenende jeweils im Stamm- und Zweiggleis einseitige innen liegende Fangvorrichtungen mit anschließenden Übergängen von innen zu außen liegenden Führungsschienen anzuordnen.

Im Übergangsbereich müssen sich die innen und außen liegenden Führungen auf einer Länge von mindestens 1,8 m überlappen. An die Enden der überlappenden Führungsschienen sind Einlaufschrägen anzuarbeiten, die die Führungsrille auf einer Länge von 300 mm von 180 mm auf
* 210 mm aufweiten (s. Anhang 820.2040A05, Bild 8).

* Aus konstruktiven Gründen können Weichen mit außen liegenden Führungen ggf. abweichend von der 820.2010 in der Schienenprofilform 54 E4 ausgeführt werden.

* *Einfache Weichen mit Führungen der Schienenprofilform 54 E4 sind als Regelbauart eingeführt (s. Ril 820.2040A05 Tab. 6). Weichen mit Führungen anderer Profilformen sind*

Neukonstruktionen, die wie Sonderkonstruktionen mindestens ein Jahr vor Einbau zu bestellen sind. *

Bei der Erneuerung von Weichen ist zu prüfen, ob vorhandene Führungen im Bestand abweichend von der Regelanordnung durch Führungen in aktueller Regelbauart ersetzt werden können. Für die Abweichung von der Regelanordnung ist eine UiG erforderlich. *

Regelungen für Führungen an Bahnübergängen

(8) Wenn Führungen gemäß Ril 804.5301 erforderlich sind, muss ein Bahnübergang immer den minimal erforderlichen Abstand von 10,8 m zum zu schützenden Bauwerk haben.

❑

1 Allgemeines

(1) Dieser Anhang enthält eine Zusammenstellung der zugelassenen Schienenauszüge mit Angaben zur Ausgleichslänge und Einbaulänge für die Weichenskizzenerstellung. **Zweck**

* 2 Schienenauszüge Bauart DB

(1) Die Schienenauszüge der Regelbauart DB sind in Tab. 1 für 54 E4 und in Tab. 2 für 60 E2 zusammengestellt. **Schienenauszug Bauart DB**

	Zeichnungs-Nr.	**Benennung**	**zul v [km/h]**	**Auszugslänge KL_{SA}**
	low 54.06.0200	Schienenauszug 54 -200 H	< 160	200 mm
	low 54.06.0200b	Schienenauszug 54 -200 B	< 160	200 mm
	low 54.06.0201	Schienenauszug 54 -200 H F/FR/FL	< 160	200 mm
	low 54.06.0201b	Schienenauszug 54 -200 B F/FR/FL	< 160	200 mm
*	low 54.06.0201sbs	Schienenauszug 54 -200 SBS F/FR/FL	< 160	200 mm
	low 54.06.0305	Schienenauszug 54 -340 H	< 160	340 mm
	low 54.06.0305b	Schienenauszug 54 -340 B	< 160	340 mm
	low 54.06.0307	Schienenauszug 54 -340 H F/FR/FL	< 160	340 mm
	low 54.06.0307b	Schienenauszug 54 -340 B F/FR/FL	< 160	340 mm
*	low 54.06.0307sbs	Schienenauszug 54 -340 SBS F/FR/FL	< 160	340 mm

Tabelle 1: Lagepläne und konstruktive Auszugslänge KL_{SA} der 54E4-Schienenauszüge Bauart DB

Die Angaben in der Spalte Benennung bezeichnen:

- H Holzschwelle
- B Betonschwelle
- Be Betonschwelle mit elastischer Lagerung
- * Be So Betonschwelle mit elastischer Lagerung und Besohlung
- * SBS Stahlbrückenschwelle
- * FÜK Fahrbahnüberbrückungskonstruktion
- F beidseitige Führung
- FR / FL Führung einseitig rechts / links

Zeichnungs-Nr.	Benennung des Schienenauszugs	zul v [km/h]	Auszugslänge KL_{SA}	
low 60.0210	SA 60 -200 H	< 160	200 mm	
low 60.0210b	SA 60 -200 B	< 160	200 mm	
low 60.0210be	SA 60 -200 Be	≥ 160	200 mm	
low 60.0210beSo	SA 60 -200 Be So	≥ 160	200 mm	*
low 60.0211	SA 60 -200 H F/FR/FL	< 160	200 mm	
low 60.0211b	SA 60 -200 B F/FR/FL	< 160	200 mm	
low 60.0211be	SA 60 -200 Be F/FR/FL	≥ 160	200 mm	
low 60.0211beSo	SA 60 -200 Be So F/FR/FL	≥ 160	200 mm	*
low 60.0211sbs	SA 60 - 200 SBS F/FR/FL	< 160	200 mm	*
low 60.0350	SA 60 -340 H	< 160	340 mm	
low 60.0350be	SA 60 -340 Be	≥ 160	340 mm	
low 60.0350beSo	SA 60 -340 Be So	≥ 160	340 mm	*
low 60.0352	SA 60 -340 H F/FR/FL	< 160	340 mm	
low 60.0352be	SA 60 -340 Be F/FR/FL	≥ 160	340 mm	
low 60.0352beSo	SA 60 -340 Be So F/FR/FL	≥ 160	340 mm	*
low 60.0360 b	SA 60 - 340 B	< 160	340 mm	
low 60.0362b	SA 60 -340 B F/FR/FL	< 160	340 mm	
low 60.0362sbs	SA 60 - 340 SBS F/FR/FL	< 160	340 mm	*
low 60.0510	SA 60 -500 H	< 160	500 mm	
low 60.0510b	SA 60 -500 B	< 160	500 mm	
low 60.0510be	SA 60 -500 Be	≥ 160	500 mm	
low 60.0510beSo	SA 60 -500 Be So	≥ 160	500 mm	*
low 60.0512	SA 60 -500 H F/FR/FL	< 160	500 mm	
low 60.0512be	SA 60 -500 Be F/FR/FL	≥ 160	500 mm	
low 60.0512beSo	SA 60 -500 Be So F/FR/FL	≥ 160	500 mm	*
low 60.0522b	SA 60 -500 B F/FR/FL	< 160	500 mm	
low 60.0522sbs	SA 60 - 500 SBS F/FR/FL	< 160	500 mm	*
low 60.0810be	SA 60 - 830 Be	≥ 160	700 mm	

	Zeichnungs-Nr.	Benennung des Schienenauszugs	zul v [km/h]	Auszugslänge KL_{SA}
*	low 60.0810beSo	SA 60 – 830 Be So	≥ 160	700 mm
	low 60.0812b	SA 60 – 830 B	< 160	700 mm
*	low 60.0815FÜK	SA 60 – 800 FÜK	≥ 160	800 mm

Tabelle 2: Lagepläne der 60E2-Schienenauszüge Bauart DB

Für die Verwendung von Schienenauszügen auf Holzschwellen sind die Regelungen der Ril 820.2010 zu beachten.

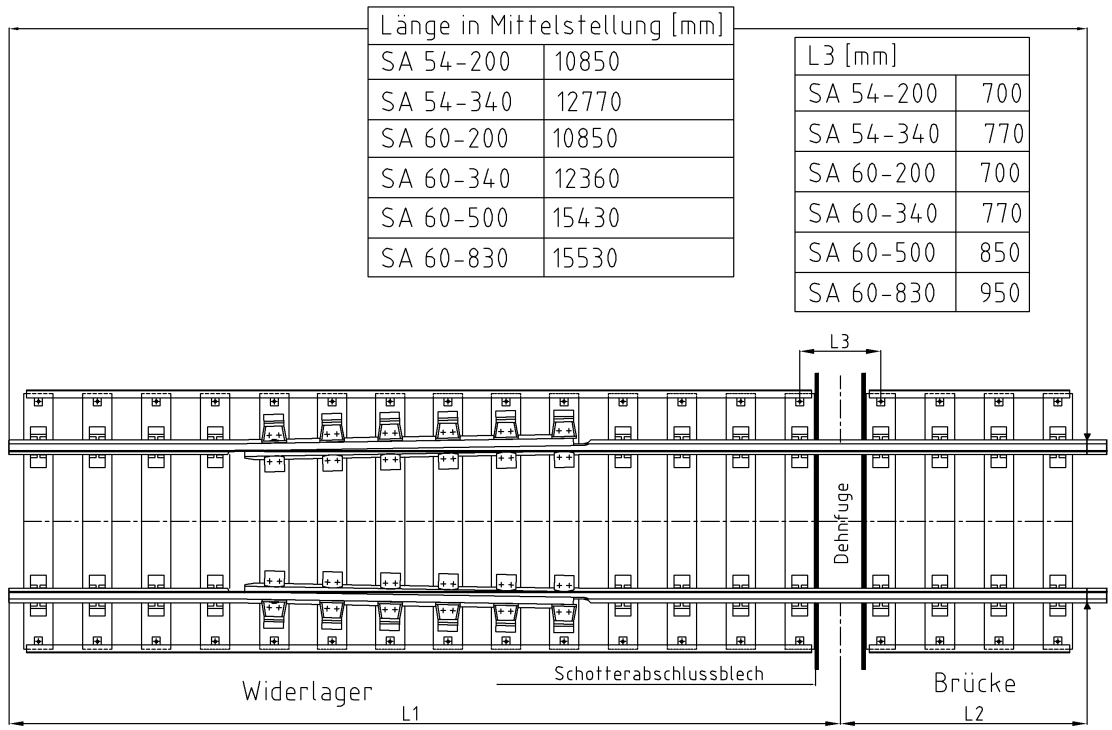
Hauptmaße der Schienenauszüge Bauart DB

(2) In Bild 1 sind die Hauptmaße der Schienenauszüge Bauart DB zusammengestellt, die zur Überbrückung der Dehnfuge Vollschienen verwenden. Bezugspunkte des Schienenauszugs sind die Schwellenfachmitten am Anfang und Ende sowie die Mitte der Brückendehnfuge.

Für den geplanten Schienenauszug ist zu prüfen, ob der Abstand, der sich aus den Angaben der Kilometrierung der Schwellenlage an der Dehnfuge (s. Ril 823.0700) in Abhängigkeit der Oberbauform und der konstruktiven Ausführung der Dehnfuge errechnet, den Abstand der Schwellenmitten L3 in Mittelstellung an der Dehnfuge überschreitet. Für den Fall einer Überschreitung ist ein Schienenauszug mit größerer Auszugslänge zu verwenden.

Die Schienenauszüge der Bauart DB haben eine konstruktionsbedingte Spurerweiterung im Bereich der Auszugsvorrichtung. Um diese Spurerweiterung möglichst klein zu halten, werden die Schienenauszüge bei nur teilweiser Nutzung der maximalen Auszugslänge möglichst weit zusammengeschoben eingebaut. Der Einstellwert ist damit ohne Bezug zur mittigen Auszugsstellung.

Bild 1: Hauptmaße der Schienenauszüge Bauart DB in Mittelstellung *



Länge in Mittelstellung [mm]	
SA 54-200	10850
SA 54-340	12770
SA 60-200	10850
SA 60-340	12360
SA 60-500	15430
SA 60-830	15530

L3 [mm]	
SA 54-200	700
SA 54-340	770
SA 60-200	700
SA 60-340	770
SA 60-500	850
SA 60-830	950

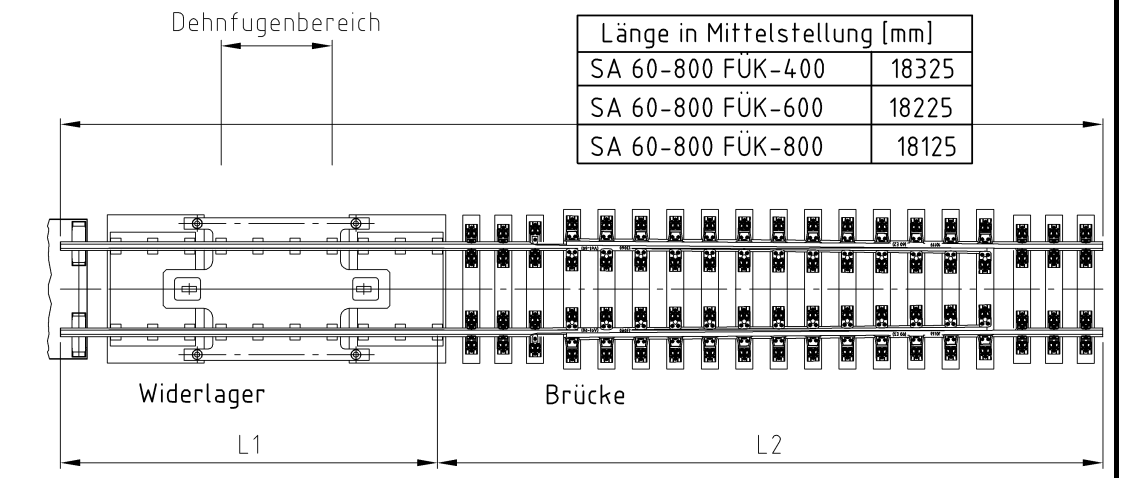
L1 [mm] (Auszugsvorrichtung)	
SA 54-200	8400
SA 54-340	10285
SA 60-200	8400
SA 60-340	9875
SA 60-500	12905
SA 60-830	12955

L2 [mm] (Verlängerung Zu-Schienen)	
SA 54-200	2450
SA 54-340	2485
SA 60-200	2450
SA 60-340	2485
SA 60-500	2525
SA 60-830	2575

Hauptmaße des Schienenauszugs Bauart DB für Feste Fahrbahn

(3) Im Schienenauszug Bauart DB für Feste Fahrbahn wird die Brückendehnfuge mit einer Fahrbahnüberbrückungskonstruktion (Ausgleichplatte) überbrückt. Bezugsort für die Längsausrichtung des Schienenauszugs ist die Mitte der ersten Schienenbefestigung auf der Fahrbahnüberbrückungskonstruktion (Bild 2). * * * * * *

* **Bild 2: Hauptmaße des Schienenauszugs Bauart DB für FF in Mittelstellung**



Länge in Mittelstellung [mm]	
SA 60-800 FÜK-400	18325
SA 60-800 FÜK-600	18225
SA 60-800 FÜK-800	18125

Verlängerung BA-Schienen L1 [mm]	
SA 60-800 FÜK-400	6625
SA 60-800 FÜK-600	6525
SA 60-800 FÜK-800	6425

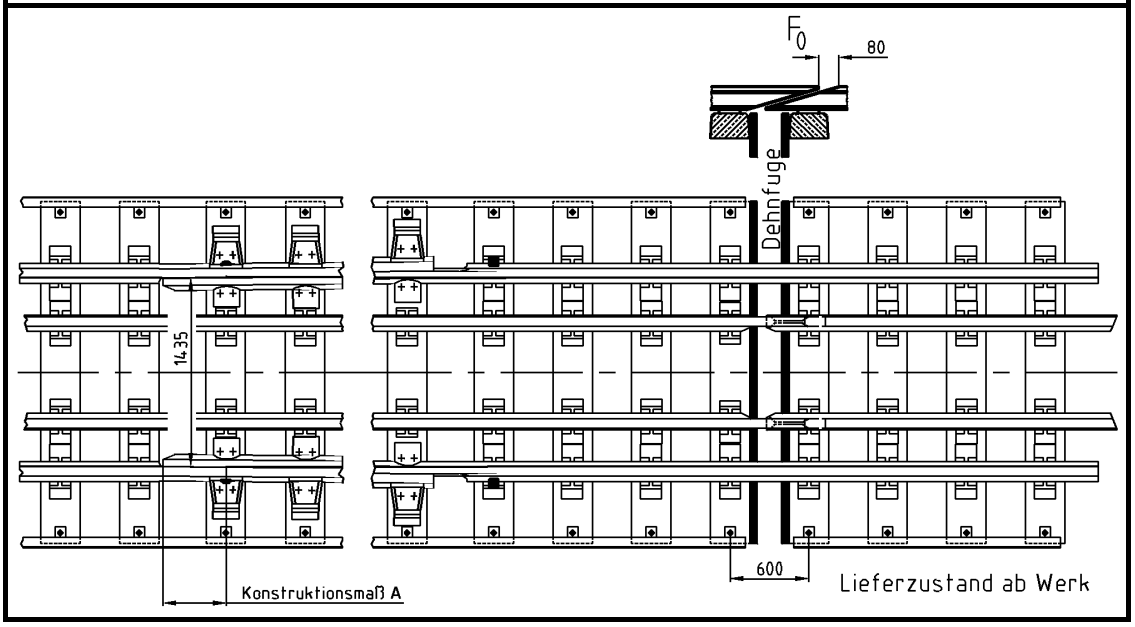
Auszugsvorrichtung L2 [mm]	
SA 60-800 FÜK-400	11700
SA 60-800 FÜK-600	11700
SA 60-800 FÜK-800	11700

Konstruktionsmaß A

(4) Unter Einwirkung der maximalen Temperatur und Längenänderung aus Anfahren und Bremsen soll der Schienenauszug maximal bis auf das Konstruktionsmaß A zusammengeschoben werden. Dies ist sichergestellt, wenn die berechnete erforderliche Auszugslänge L_{SA} kleiner als die konstruktive Auszugslänge KL_{SA} ist.

Das Maß A ist abhängig von der Konstruktion des Schienenauszuges und kennzeichnet die zulässige Position der Zungenspitze in der maximal zusammengeschobenen Stellung des Schienenauszugs (s. Bild 3 u. Tab. 3). In dieser Stellung beträgt bei allen Schienenauszügen der Bauart DB der Schwellenabstand an der Dehnfuge D_0 = 600 mm und die Größe der Lücke im Überlappungsstoß zwischen der damm- und brückenseitigen Führungsschiene F_0 = 80 mm.

Bild 3: Konstruktionsmaß A der Schienenauszüge Bauart DB (Konstruktionsmaß A = Abstand „Mittelachse Schraube“ zum „Knickpunkt der Backenschiene“ plus „48 mm Tagesgang“) *



Baugröße des Schienenauszuges	Konstruktionsmaß A [mm]
SA 54 - 200	352
SA 54 – 340	457
SA 60 - 200	352
SA 60 – 340	462
SA 60 – 500	
SA 60 – 830	
SA 60 – 800	

*

Tabelle 3: **Konstruktionsmaß A der Schienenauszüge Bauart DB**

Einstellgrößen an Schienenauszügen Bauart DB

(5) In Abhängigkeit der maßgeblichen Temperatur (s. Ril 820.2040A02) sind beim Einbau des Schienenauszuges Bauart DB folgende Größen einzustellen:

- Einstellmaß E [mm] (Abstand zwischen Zungenspitze und der Mittelachse der ersten Backenschienenverschraubung)
- Lücke F [mm] im Überlappungsstoß der Führung

und die Einhaltung der Größen

- zulässiger Stützpunktabstand D_{max} [mm] an der Dehnfuge (s. Anhang 820.2040A02, Bild 1)
- * erforderliche Auszugslänge L_{SA}

zu überwachen.

Die drei Größen sind in Abhängigkeit der Oberbauart für den zulässigen Temperaturbereich zum Einschweißen zwischen +5°C bis +26°C in tabellarischer Form gemäß Ril 820.2040V01 und V02 (Excel-Berechnungsblätter) zu berechnen.

Das Einstellmaß E kennzeichnet den Abstand zwischen Zungenspitze und der Mittelachse der ersten Backenschienenverschraubung und ist durch Herausziehen der Zungenschienen aus der Auszugsvorrichtung vor dem Einschweißen einzustellen.

Berechnung der Einstellgrößen bei Brücken mit Schotteroberbau

(6) Bei der Berechnung der Einstell- und Kontrollwerte für Schienenauszüge auf Brücken mit Schotteroberbau ist die unterschiedliche Erwärmung von Stahl- und Massivbrücken zu berücksichtigen.

* $L_{SA} = \Delta l_{ST} + 2\ \Delta l_{AB} + \Delta l_{KS} + (T_{Br\,max} - (-30°C)) \times \alpha_{Br} \times L_A]$

$E = A - \Delta l_{ST}/2 - \Delta l_{AB} - (T_{Br\,max} - t_{Ist}\,[°C]) \times \alpha_{Br} \times L_A]$

$F = 80\ mm + (T_{Br\,max} - [°C]) \times \alpha_{Br} \times L_A + \Delta l_{AB}$

* $D_{max} = 600\ mm + (T_{Br\,max} - t_{Ist}\,[°C]) \times \alpha_{Br} \times L_A + \Delta l_{AB}$
* $+ \Delta l_{KS} + KL_{SA} - L_{SA}$

* In den Gleichungen sind jeweils die vom Fachbereich Kon-
* struktiver Ingenieurbau benannten Größen

- α_{Br} [1/K] = Ausdehnungskoeffizienten
- Δl_{AB} [mm] = Längenänderung aus Anfahren und Bremsen
- Δl_{KS} = Längenänderung aus Kriechen und Schwinden
- * L_A [mm] = Ausgleichslänge des beweglichen Überbaus

sowie

- t_{Ist} = Brückentemperatur [°C] im Bereich +5 bis +26°C
- $T_{Br\,max}$ [°C] = maximale Brückentemperatur nach Ril
- * 820.2040 Tab. 1 für die jeweilige Brückenbauart
- *

- Konstruktionsmaß A [mm] aus Tabelle 3 der Ril 820.2040A01
- KL_{SA} [mm] = konstruktive Auszugslänge des SA *
- Δl_{ST} [mm] = Längenänderung der Schienenenden aus Tabelle 2 der Ril 820.2040

zu verwenden.

Berechnung der Einstellgrößen bei Brücken mit längsbeweglichem Oberbau

(7) Auf Brücken mit längsbeweglichem Oberbau sind die Einstell- und Kontrollwerte für Schienenauszüge Bauart DB unabhängig von der Bauart der Brücke.

Die Berechnung ist mit folgenden Gleichungen durchzuführen:

$L_{SA} = \Delta l_{ST} + (65°C - (-30°C)) \times \alpha_S \times L_S]$ *

$E = A - (65°C - t_{S\text{-}Ist}\,[°C]) \times (\alpha_S \times L_S + \Delta l_{ST} / 95)$ *

$F = 80\ mm + (65°C - t_{S\text{-}Ist}\,[°C]) \times \alpha_S \times L_S$

$D_{max} = 600\ mm + (65°C - t_{S\text{-}Ist}\,[°C]) \times \alpha_S \times L_S + KL_{SA} - L_{SA}$ *

mit

- α_S = 0,0000115 [1/K] für Schienen
- L_S [mm] = Dehnlänge der längsbeweglichen Schiene
- $t_{S\text{-}Ist}$ [°C] = Schienentemperatur im Bereich +5 bis +26°C
- A [mm] = Konstruktionsmaß aus Tabelle 3
- KL_{SA} [mm] = konstruktive Auszugslänge des SA *
- Δl_{ST} [mm] = Längenänderung der Schienenenden aus Tabelle 3 der Ril 820.2040

Einstellmaß bei Einzelauswechselung

(8) Einzelauswechselung von Zungenvorrichtungen sind ausschließlich nur in Schienenauszügen der aktuellen Bauarten nach Tabelle 1 und 2 zulässig. Das Einstellmaß der neuen Zunge ist nach der im SA verbliebenen Zunge festzulegen und mit einer Toleranz $\pm$ 3 mm herzustellen.

3 Schienenauszüge der Bauart BWG *

Schienenauszüge der Bauart BWG

(1) In der Tabelle 4 sind die als Regelbauart zugelassenen * 54E4 - und 60E2 - Schienenauszüge der Bauart BWG zu- * sammengestellt. Die ergänzenden Angaben in der Spalte * Benennung bezeichnen: *

- B Betonschwelle *

- FÜK Fahrbahnüberbrückungskonstruktion
- GTP Gleistragplatte
- F beidseitige Führung
- FR einseitige Führung rechts
- FL einseitige Führung links

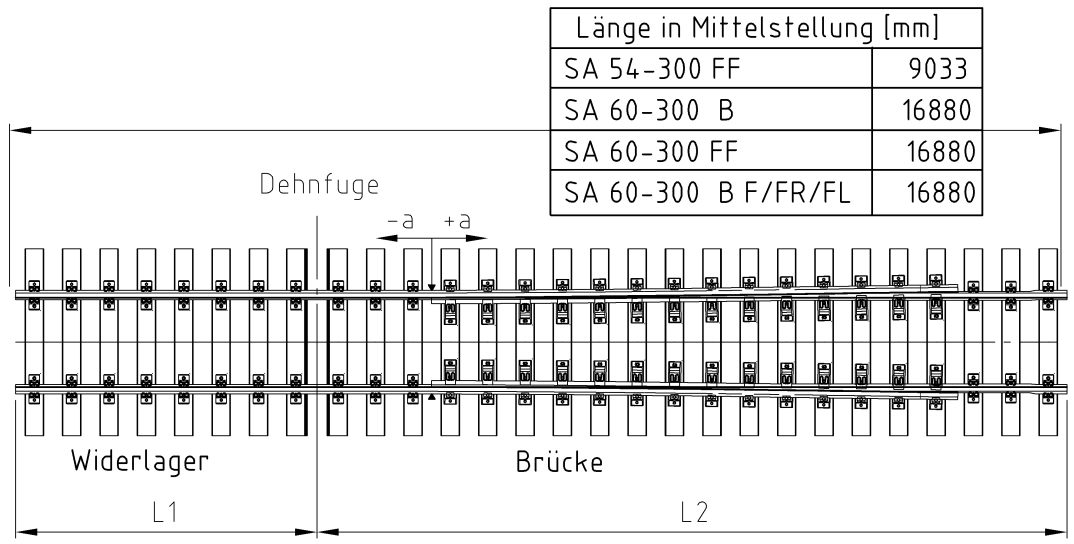
Zeichnungs-Nr.	Benennung des Schienenauszugs	zul v	Auszugs--länge
low 54.06.2050	SA 54-300 FF	< 160	270 mm
low 54.06.2051	SA 54-300 FF – F (beidseitig)	< 160	270 mm
low 54.06.2052	SA 54-300 FF - FR (einseitig re)	< 160	270 mm
low 54.06.2053	SA 54-300 FF – FL (einseitig li)	< 160	270 mm
low 60.0300	SA 60–300 B, FF, GTP 830	≥ 160	300 mm
low 60.0301	SA 60–300 B, FF, GTP830 - F (beidseitig)	< 160	300 mm
low 60.0302	SA 60–300 B, FF, GTP830 - FR (einseitig re)	< 160	300 mm
low 60.0303	SA 60–300 B, FF, GTP830 - FL (einseitig li)	< 160	300 mm
low 60.1200	SA 60-1200 FÜK	≥ 160	≤1200 mm
low 60.1200	SA 60-1200 GTP 650	≥ 160	300 mm
low 60.1201	SA 60-1200 FÜK – F (beidseitig)	< 160	≤1200 mm
low 60.1202	SA 60-1200 FÜK - FR (einseitig re)	< 160	≤1200 mm
low 60.1203	SA 60-1200 FÜK - FL (einseitig li)	< 160	≤1200 mm

Tabelle 4: Lagepläne der Schienenauszüge Bauart BWG

Aufgrund der längsbeweglichen Backenschienen und der längsfesten Zungenschienen ist bei der Regelanordnung die Auszugsvorrichtung (Überlappung Backen-/Zungenschienen) brückenseitig einzubauen.

Die Hauptmaße der Schienenauszüge zur Erstellung von Weichenskizzen sind in den Bildern 4 u. 5 zusammengestellt. Für die Ausführungen der Schienenauszüge ohne Fugenüberbrückungskonstruktion ist die Mitte der Dehnfuge des beweglichen Überbaus der Bezugspunkt.

Bild 4: Maße der SA 54-300 FF und SA 60-300 B, FF in Mittelstellung *

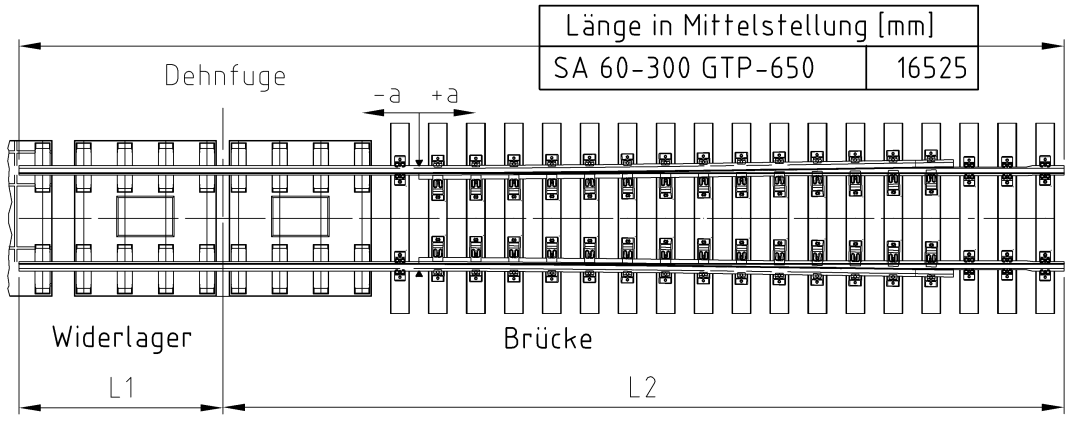


Länge in Mittelstellung [mm]	
SA 54-300 FF	9033
SA 60-300 B	16880
SA 60-300 FF	16880
SA 60-300 B F/FR/FL	16880

L1 [mm] (Verlängerung BA-Schienen)	
SA 54-300 FF	2683
SA 60-300 B	4840
SA 60-300 FF	4840
SA 60-300 B F/FR/FL	4840

L2 [mm] (Auszugsvorrichtung)	
SA 54-300 FF	6350
SA 60-300 B	12040
SA 60-300 FF	12040
SA 60-300 B F/FR/FL	12040

Bild 5: Maße des SA 60-300 GTP 650 Bauart BWG in Mittelstellung *



Länge in Mittelstellung [mm]	
SA 60-300 GTP-650	16525

L1 [mm] (Verlängerung BA-Schienen)	
SA 60-300 GTP-650	3225

L2 [mm] (Auszugsvorrichtung)	
SA 60-300 GTP-650	13300

* Für die Auszugslänge 300 mm können die Schienenauszüge SA 60-300 B, FF, GTP 830 und SA 60-1200 GTP 650 verwendet werden. Unterschied zwischen beiden ist der zulässige Abstand zwischen den Schienenbefestigungen vor und nach der Dehnfuge, der

- beim SA 60 –300 B, FF, GTP 830 maximal 830 mm (Dehnfugenüberbrückung mit Vollschiene)

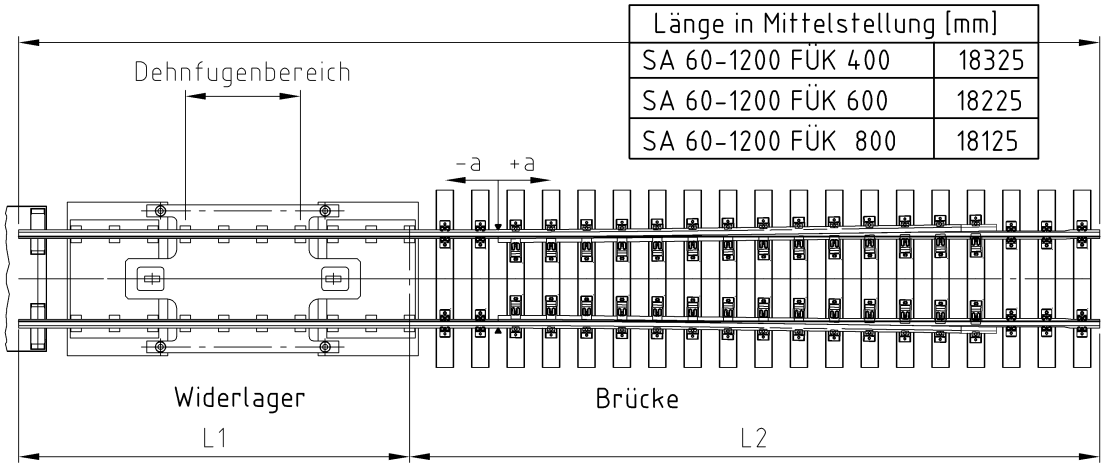
und

- beim SA 60-1200 GTP 650 maximal 650 mm (Dehnfugenüberbrückung mit Regelschiene)

betragen darf.

Bei Schienenauszügen mit Fahrbahnüberbrückungskonstruktion (Ausgleichsplatte) ist der Schienenauszug in Längsrichtung nach der Fahrbahnüberbrückungskonstruktion auszurichten (Bild 6).

Bild 6: Maße der SA 60-1200 FÜK 400/600/800 Bauart BWG in Mittelstellung



Länge in Mittelstellung [mm]	
SA 60-1200 FÜK 400	18325
SA 60-1200 FÜK 600	18225
SA 60-1200 FÜK 800	18125

Verlängerung BA-Schienen L1 [mm]	
SA 60-1200 FÜK 400	6625
SA 60-1200 FÜK 600	6525
SA 60-1200 FÜK 800	6425

Auszugsvorrichtung L2 [mm]	
SA 60-1200 FÜK 400	11700
SA 60-1200 FÜK 600	11700
SA 60-1200 FÜK 800	11700

* *Im Unterschied zur Bauart DB wird der Längenausgleich der Bauart BWG durch die Verschiebung der Backenschienen hergestellt. Die Zungenschienen bewegen sich nur um den Betrag der Gleisatmung. Dadurch wird erreicht, dass die Spurweite bis auf den Bereich der angespitzten Zunge in jeder Auszugsstellung gleich groß ist.*

Schienenauszüge Bauart BWG einstellen

(2) In Abhängigkeit der maßgeblichen Temperatur (s. Ril 820.2040A02) ist beim Einbau des Schienenauszuges Bauart BWG das

- Einstellmaß a

einzustellen. Das Einstellmaß a kennzeichnet den Abstand zwischen Zungenspitze und Körnerpunkt an der Backenschiene. Zusätzlich ist zu prüfen, ob der hergestellte Stützpunktabstand kleiner oder gleich dem berechneten zulässigen Stützpunktabstand D ist. *

Die Berechnung des Einstellmaßes a für Schienenauszüge der Bauart BWG geht im Unterschied zur DB-Bauart von der Mittelstellung aus, die durch einen Körnerpunkt an der Backenschiene gekennzeichnet ist.

Das Einstellmaß a wird für den zulässigen Temperaturbereich zum Einschweißen zwischen +5°C bis +26°C in tabellarischer Form mit den Excel-Berechnungsblättern

Ril 820.2040 V03 für den *

- SA 54-300 FF (low 54.06.2050 – 2053) *
- SA 60–300 B, FF, GTP 830 (low 60.0300 – 0303) *
- SA 60–1200 GTP 650 (low 60.1200) *
- SA 60–600 B, FF (nur für Einzelauswechslung) *
- SA 60–1200 B, FF (nur für Einzelauswechslung) *

Ril 820.2040 V05 für den *

- SA 60–1200 FÜK 400/600/800 (low 60.1200-1203) *

mit der Gleichung *

- $a = L_{SA}/2 - \Delta l_{ST}/2 - \Delta l_{AB} - (T_{Br\,max} - T_{Ist}) \times \alpha_{Br} \times L_A$ *

sowie der Stützpunktabstand D mit der Gleichung *

- $D = D_{neutral} - \Delta l_{KS}/2 + (T_{Br\,max} - (-30°C)) \times \alpha_{Br} \times L_A$ *

berechnet. Geprüft wird zusätzlich, ob die erforderliche Auszugslänge *

- $L_{SA} = \alpha_{Br} \times \Delta T_{Br} \times L_A + 2\,\Delta l_{AB} + \Delta l_{KS} + \Delta l_{ST}$ *

kleiner oder gleich der konstruktiven Auszugslänge des Schienenauszugs ist. *

In der Gleichung sind die vom Fachbereich Konstruktiver Ingenieurbau benannten Größen

- α_{Br} = Ausdehnungskoeffizient [1/K] der Brücke

- L_A = Ausgleichslänge [mm] des beweglichen Überbaus
- Δl_{KS} = Längenänderung aus Kriechen und Schwinden
- Δl_{AB} = Längenänderung [mm] aus Anfahren und Bremsen

sowie

- T_{Ist} [°C] = gemessene Brückentemperatur im Bereich +5 bis +26°C
- $T_{Br\ max}$ [°C] = maximale Brückentemperatur nach Ril 820.2040 Tab. 1 für die jeweilige Brücken- und Oberbauart.
- Δl_{ST} [mm] = Längenänderung der Schienenenden nach Ril 820.2040
- KL_{SA} [mm] = konstruktive Auszugslänge des SA

(3) Für die Beschaffung übergibt der Planer / Auftraggeber rechtzeitig (mind. 12 Wochen vor Liefertermin) an die BWG eine von DB Netz geprüfte Schienenauszugsskizze, die gegebenenfalls die jeweils erforderlichen Sonderforderungen an die Konstruktion des Schienenauszuges enthalten.

Planungshinweise

Für jedes einzelne Brückenbauwerk erstellt Fa. vaBWG auf der Grundlage einer genehmigten Beschaffungsskizze einen Verlegeplan des Schienenauszuges. Der Verlegeplan, Lageplan, Schnittzeichnungen und sonstige Dokumente können auch als EDV-File übergeben werden.

(4) Bei der Erneuerung von Schienenauszügen der Bauart BWG, die vor 2014 eingebaut wurden, kann die Fahrbahn der Bestandsschienenauszüge durch die aktuellen Schienenauszüge nach Tabelle 5 zu ersetz werden.

Erneuerung von Schienen-auszügen Bauart BWG

Benennung	Zeichnungs-Nr. Bestand	Zeichnungs-Nr. aktuell
SA 60 – 300 FF	low 60.03.06.004	low 60.0300
SA 60 – 600 FF	low 60.06.06.004	low 60.1200
SA 60 – 1200 FF	low 60.12.06.004	low 60.1200

Tabelle 5: Erneuerung von Schienenauszügen Bauart BWG auf Fester Fahrbahn (FF)

Muss die Überbrückungskonstruktion mit Hilfsschwellen in den SA 60-600 und SA 60-1200 ebenfalls erneuert werden,

ist der Schienenauszug mit der Bestandszeichnungsnummer zu bestellen. *

4 Verwendete Kenngrößen der Überbauten

Kenngrößen

(1) Die Kenngrößen zur Festlegung der erforderlichen Auszugslänge und zur Einstellung der Schienenauszüge sind in Bild 7 für Brücken mit längsbeweglichem Oberbau (Brückenschwellen / Stahl- oder Betonfahrbahnplatte) und in Bild 8 für Brücken mit längsfestem Oberbau (Schotterbettung / Feste Fahrbahn) zusammengestellt. * *

Bild 7: Kenngrößen der Überbauten mit längsbeweglichem Oberbau

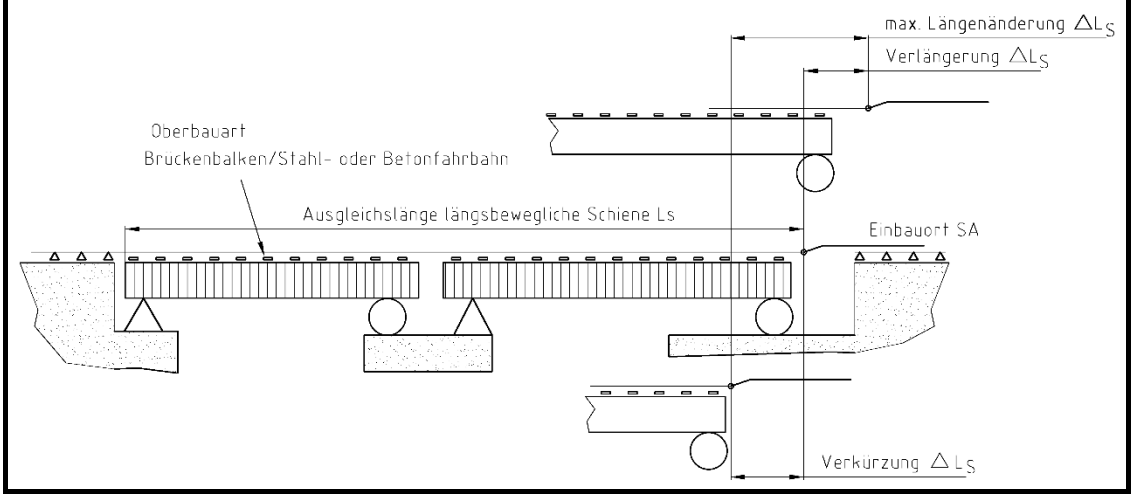
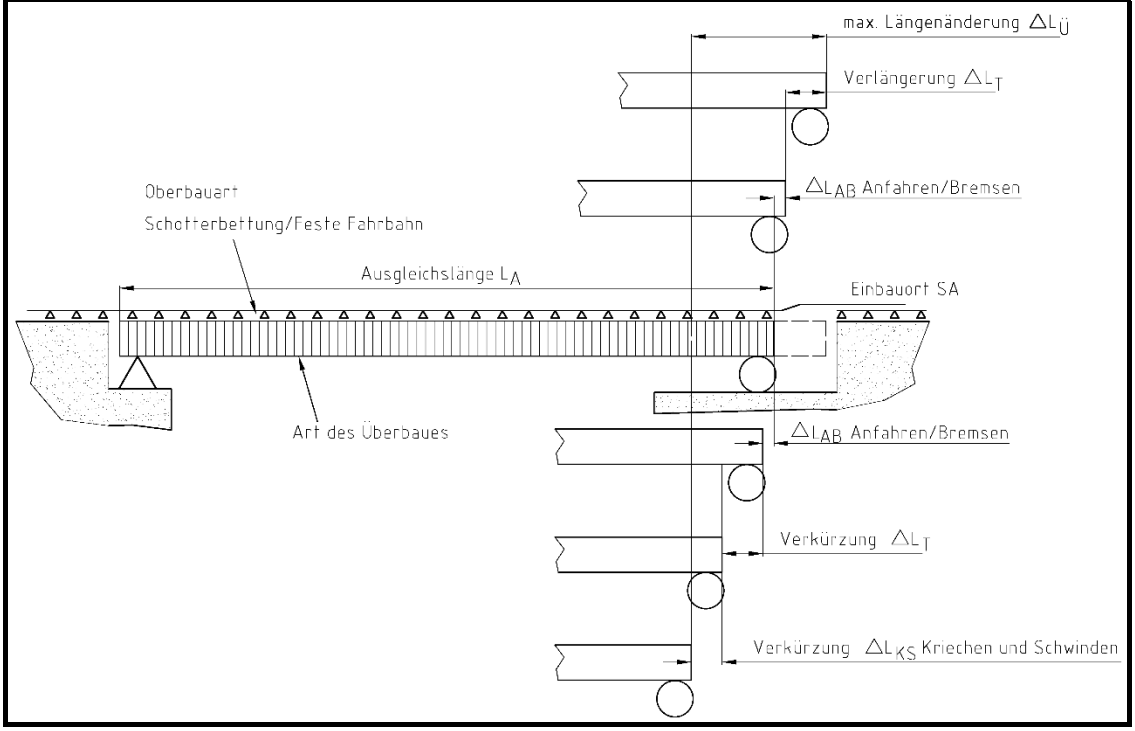


Bild 8: Kenngrößen der Überbauten mit längsfestem Oberbau



5 Zusammenstellung der Bedingungen für lückenlose Gleise oder Gleise mit Schienenauszügen auf Brücken

Art der Überbauten / Oberbauart	Merkmale der Überbauten	Bedingung für das lückenloses Gleis	Bedingung für ein Gleis mit Schienenauszug	
Einteilige Brücke mit Schotterbettung oder Fester Fahrbahn	alle Brückenbauarten mit Nachweis der Schienenlängsspannung (Werte für 54E4-Schienen gemäß Ril 804.3401)	Druck **≤** 72 N/mm² ***und*** Zug ≤ 92 N/mm²	Druck **>** 72 N/mm² ***oder*** Zug **>** 92 N/mm²	* *
(Durchlaufträger oder Längskraft gekoppelte Überbauten)	ohne Nachweis der Schienenlängsspannung:			
	massiver Überbau oder Überbau mit einbetonierten Walzträger Stahlverbundüberbau	Ausgleichslänge ≤ 90 m	Ausgleichslänge > 90 m	*
	stählerner Überbau	Ausgleichslänge ≤ 60 m	Ausgleichslänge > 60 m	*
mehrteilige Brücke / Schotterbettung oder Feste Fahrbahn	mehrteilige Brücke (z. B. EFT-Reihe mit maximal 60 m Feldlänge) Überbauten nicht Längskraft gekoppelt, gleiche Abfolge der Lageranordnung	ohne Längenbegrenzung	-	
Ein- oder mehrteilige Brücke mit längsbeweglicher Schienenbefestigung	Überbauten mit Rippenplatten-befestigungen auf Beton-/Stahl-fahrbahnplatte oder Brückenschwellen	Dehnlänge der längsbeweglichen Schiene ≤ 100 m	Dehnlänge der längsbeweglichen Schiene > 100 m	* *
Mehrteilige Brücke mit abschnittsweiser längsbeweglicher Schienenbefestigung	Überbauten mit Rippenplatten-befestigungen auf Beton-/Stahlfahrbahnplatte oder Brückenschwellen Festlager der Überbauten dürfen durch Temperaturkräfte der Schienen belastet werden	Fest verspannte Abschnitte (15 m) kombiniert mit längsbeweglichen Schienen mit einer Dehnlänge ≤ 100 m	-	* *
Hilfsbrückenkette mit fester oder längsbeweglicher Schienenbefestigung	Hilfsbrückenkette > 30 m (Werte für 54E4-Schienen gemäß Ril 804.3401)	Druck **≤** 72 N/mm² ***und*** Zug ≤ 92 N/mm²	Druck **>** 72 N/mm² ***oder*** Zug **>** 92 N/mm²	* *

Tabelle 6: Zulässige Schienenspannungen und -längen für 60E2-Schiene

❑

1 Allgemeines

Zweck

(1) Der Anhang beinhaltet die temperaturabhängige Einstellung von Schienenauszügen und die durchzuführenden Arbeitsschritte beim Einbau von Schienenauszügen (SA):

- Ausrichten des SA zu Dehnfuge,
- Einstellen und Einschweißen der Zungen und Backenschienen,
- Schlussschweißung im anschließenden Gleis.

Geltungsbereich

(2) Die Einbau- und Einstellanweisung gilt für:

- Schienenauszüge DB Bauart auf Stahlbrücken mit Brückenschwelle, Beton- oder Stahlfahrbahnplatte,
- Schienenauszüge DB Bauart auf Stahl- oder Massivbrücken mit Schotteroberbau,
- Schienenauszüge Bauart BWG auf Stahl- oder Massivbrücken mit Schotteroberbau oder mit Fester Fahrbahn.

* 2 Grundlagen

Einstellwerte und Dokumentation des Einbaus

(1) Die für den Einbau und das Einschweißen des Schienenauszugs erforderlichen Werte sowie die Kontrollwerte für den maximalen Schwellenabstand an der Dehnfuge sind der Tabelle auf dem Verlegeplan bzw. dem Berechnungs-
* blatt Vordruck 820.2040V01 bis V06 als Anlage zum Verlegeplan zu entnehmen.

* Die Durchführung der Einschweißarbeiten und die Ist-
* Werte der Einstellung des Schienenauszugs sind in den
* bauartspezifischen Einschweißprotokollen Ril
* 820.2040V09 bis V12 zu dokumentieren.

Maßgebliche Temperatur für Schotteroberbau oder Feste Fahrbahn

(2) Maßgebliche Temperatur für den Einbau von Schienenauszügen auf Stahl- oder Massivbrücken mit Schotteroberbau ist die zum Zeitpunkt der Einbauarbeiten gemessene Brückentemperatur.

Diese soll bei massiven Brücken z. B. am Boden eines abgedeckten Kabelkanals und bei stählernen Brücken auf der sonnenabgewandten Seite am Überbau gemessen werden.

Wenn Angaben zur Umrechnung vom Fachbereich Konstruktiver Ingenieurbau vorliegen, soll der aktuelle Anzeigewert der Dilatationsanzeige als maßgebliche Größe in den zugehörigen Temperaturwert der Brücke umgerechnet werden.

Maßgebliche Temperatur für Oberbauart „längsbewegliche Schienenbefestigung“

(3) Maßgebliche Temperatur für den Einbau von Schienenauszügen auf Stahlbrücken mit Brückenschwelle, Beton- oder Stahlfahrbahnplatte mit längsbeweglicher Schienenbefestigung ist die zum Zeitpunkt der Einbauarbeiten gemessene aktuelle Schienentemperatur.

Diese ist auf der sonnenabgewandten Seite der Schiene zu messen.

Maßgebliche Temperatur für den Dehnfugenstoß der Führungsschienen

(4) Maßgebliche Temperatur für die Herstellung der erforderlichen Stoßlücke an der Dehnfuge zwischen der Führungsschiene auf dem Widerlager und der Führungsschiene auf der Brücke ist bei allen Oberbauarten immer die Brückentemperatur, die zum Zeitpunkt des Einbaus gemessen wurde.

Die Messung der Temperatur ist nach Abs. 2 (2) durchzuführen.

Temperaturbereich für das Einschweißen

(5) Das Einschweißen der Zungen- und Backenschienen soll im Temperaturbereich von +5°C bis +26°C durchgeführt werden.

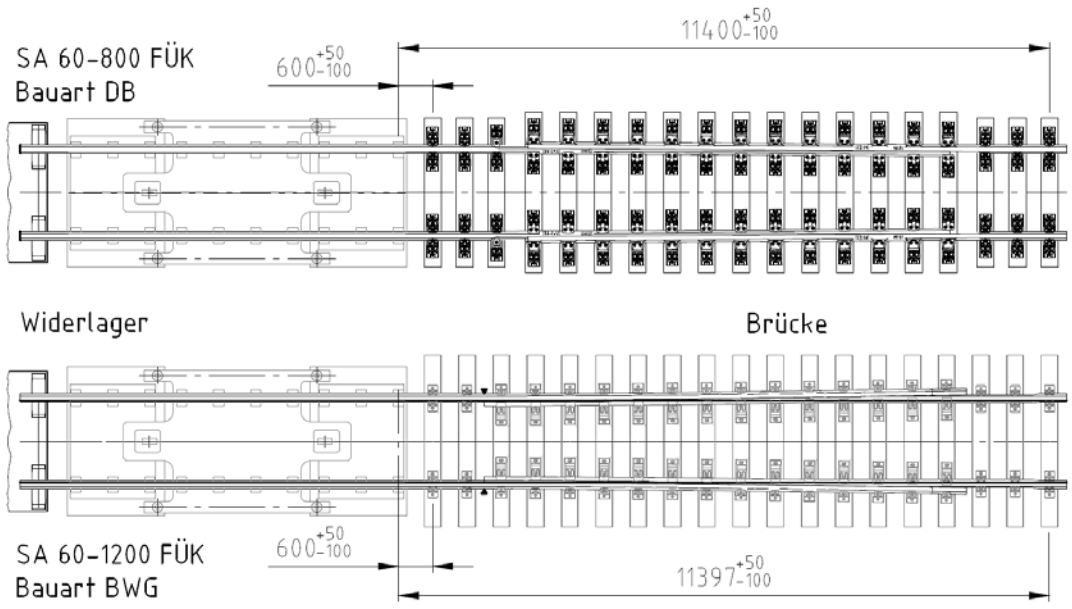
Abweichende Schienentemperaturen von der Verspanntemperatur (23°C $\pm$ 3°C) bleiben bei der Einstellung der Backenschienen unberücksichtigt.

* 3 Einbau der Schienenauszüge mit FÜK

* (1) Beim Einbau von Gleistragplatten in den Anschlussbereichen vor Dehnfugen mit FÜK kann der Abstand zwischen letzter Gleistragplatte und FÜK nur mit einer begrenzten Genauigkeit hergestellt werden.

Ausrichtung des Schienenauszugs zur FÜK

* **Bild 1: Toleranzen für die Längsausrichtung der Schienenauszüge mit FÜK**



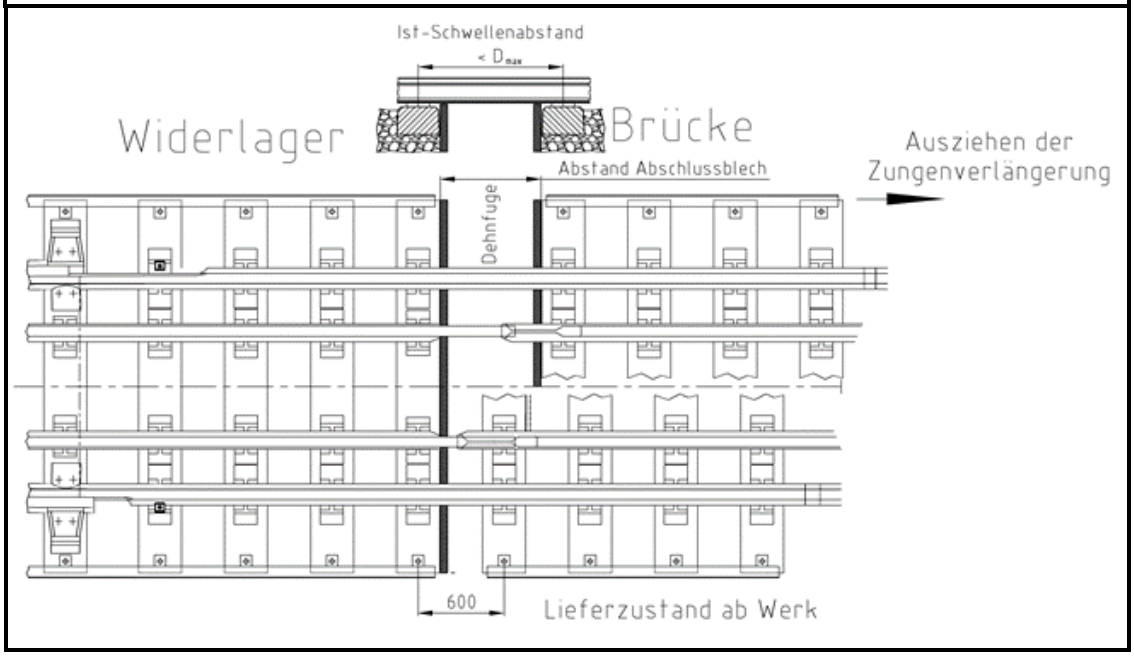
* Zum Ausgleich der Abweichungen darf der Sollschwellenabstand von 600 mm zwischen der letzten Schienenbefestigung im SA und der ersten Schienenbefestigung auf der Fahrbahnüberbrückungskonstruktion um 50 mm vergrößert und um 100 mm verkleinert werden (Bild 1).

4 Einbau Schienenauszug Bauart DB im Schotteroberbau

Einbau an der Dehnfuge

(1) Der Schienenauszug Bauart DB ist derart zur Dehnfuge auszurichten, dass die Schwellen zu beiden Seiten der Dehnfuge möglichst nah an den gleisseitigen Innenflächen der Schotterabschlussbleche liegen (Bild 2).

Bild 2: Einbau des SA Bauart DB an der Dehnfuge



(2) Vor Beginn des Einbaus des Schienenauszugs Bauart DB ist zu prüfen, ob der maximal zulässige Schwellenabstand bei Einbautemperatur D_{max} an der Dehnfuge von der vorhandenen Einstellung der Schotterabschlussbleche eingehalten wird. Auf Brücken mit Schotteroberbau muss die Bedingung

- Ist-Schwellenabstand = gemessener Abstand der gleisseitigen Innenflächen der Schotterabschlussbleche + 300 < D_{max}

und bei Brücken mit längsbeweglichem Oberbau die Bedingung

- Ist-Schwellenabstand = gemessener Abstand gleisseitige Innenfläche Abschlussblech/Kammermauer zu Mitte Brückenschwelle + 150 < D_{max}

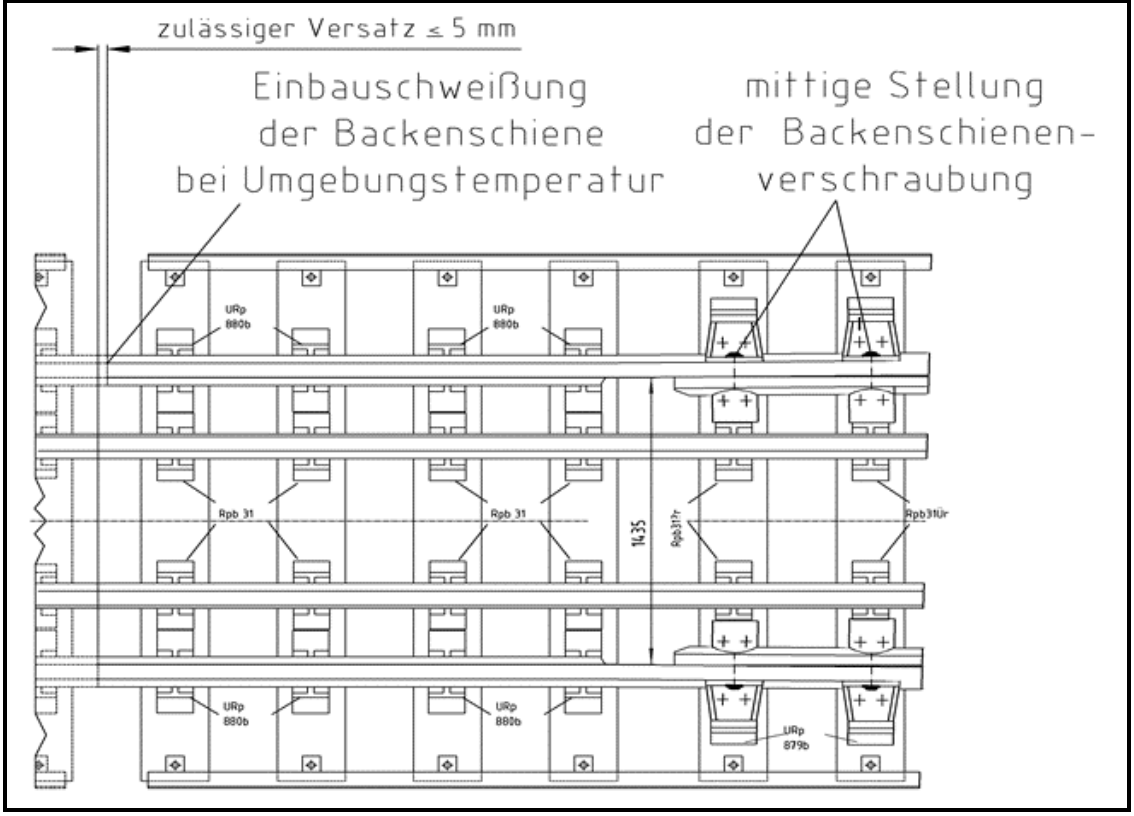
eingehalten werden. Bei schrägen Dehnfugen ist der Ist-Schwellenabstand um das zweifache Maß der Schrägstellung der Schwelle zum Abschlussblech zu vergrößern.

Am Schienenauszug ist dann durch das Herauszuziehen des Schwellenjochs der Zungenverlängerung (4 Schwellen verbunden mit Abstandshalter) der Ist-Schwellenabstand an der Dehnfuge herzustellen.

Einschweißen der Backenschienen

(3) Im nächsten Schritt sind die Backenschienen des Schienenauszuges DB-Bauart durch Verschieben auf den Schwellen derart zu positionieren, dass sich die Backenschienenverschraubung annähernd mittig im Langloch der Backenschienenstütze (Toleranz ± 15 mm) befindet.

Bild 3: Einschweißen der Backenschienen des SA Bauart DB

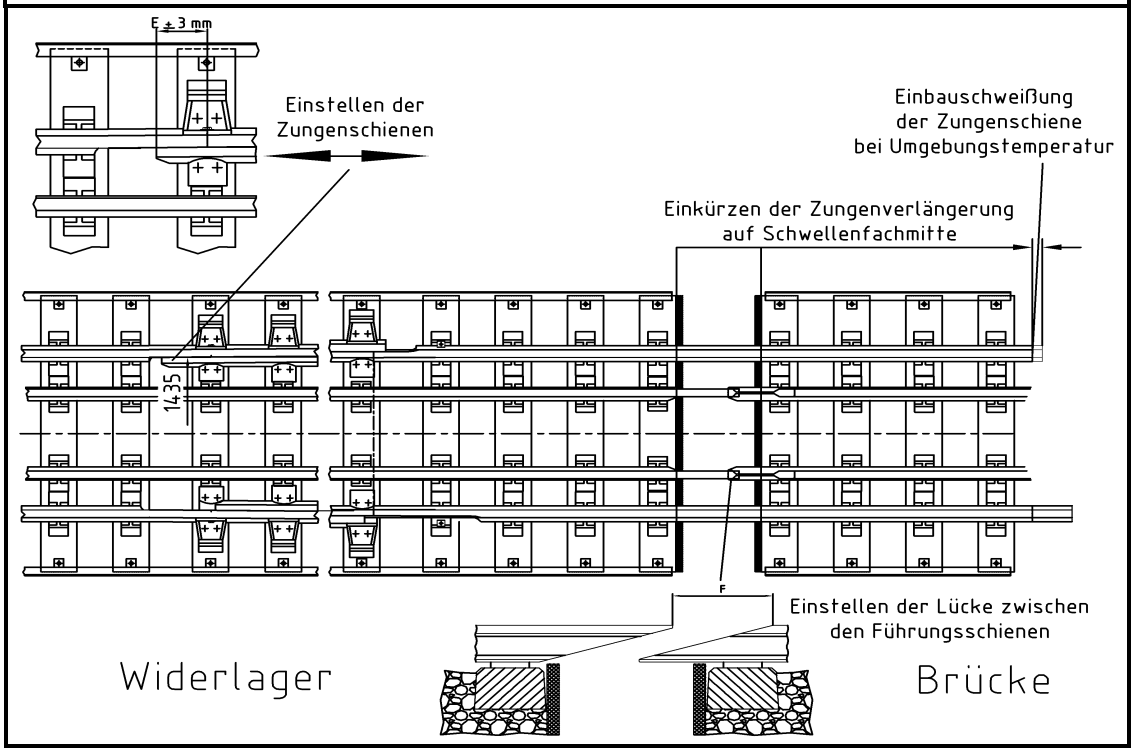


Der zulässige Versatz der Backenschienen zueinander soll dabei in Längsrichtung ≤ 5 mm sein. Anschließend sind die Backenschienen bei Umgebungstemperatur mit der Gleisschiene zu verschweißen (Bild 3).

Einschweißen der Zungenschienen

(4) Die Zungenschienen sind auf das Einstellmaß E für die ermittelte, maßgebliche Temperatur entsprechend der Temperaturtabelle (Verlegeplan, Beiblatt) mit einer Genauigkeit von ± 3 mm einzustellen (Bild 4). Die Zungenschienenverlängerungen sind nach dem Einkürzen auf Schwellenfachmitte bei Umgebungstemperatur einzuschweißen.

Bild 4: Einschweißen der Zungenschienen SA Bauart DB und Herstellen der Lücke zwischen den Führungsschienen



Einbau von Führungsschienen

(5) In Schienenauszügen mit Führungsschienen ist die Lücke F über der Dehnfuge zwischen der damm- und brückenseitigen Führungsschiene (Bild 4) entsprechend der Temperaturtabelle (Verlegeplan, Beiblatt) für die ermittelte, maßgebliche Temperatur mit einer Genauigkeit von ± 5 mm einzustellen.

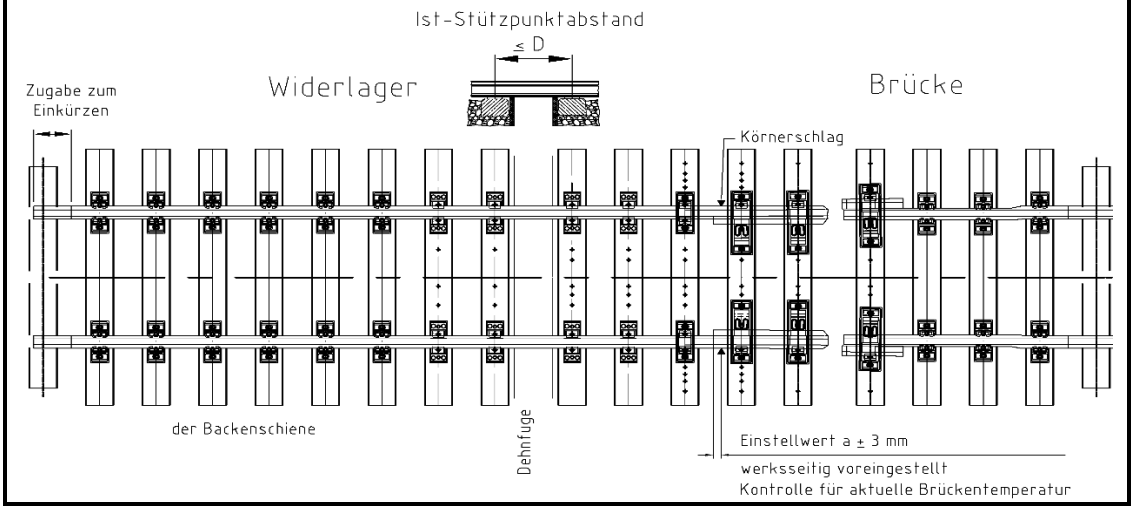
5 Einbau Schienenauszug Bauart BWG (Schotter, FF, GTP)

Angaben für die werksseitige Voreinstellung der Schienenauszüge

(1) Der Schienenauszug Bauart BWG soll werksseitig voreingestellt (Einstellmaß a Bild 5) auf die Baustelle geliefert werden.

Die voraussichtliche Brückentemperatur und die voraussichtliche Längenänderung des Überbaus aus Kriechen und Schwinden sowie der Ist-Stützpunktabstand an der Dehnfuge sind für den Zeitpunkt des Einbaus abzuschätzen und dem Herstellerwerk 14 Tage vor Einbau mitzuteilen.

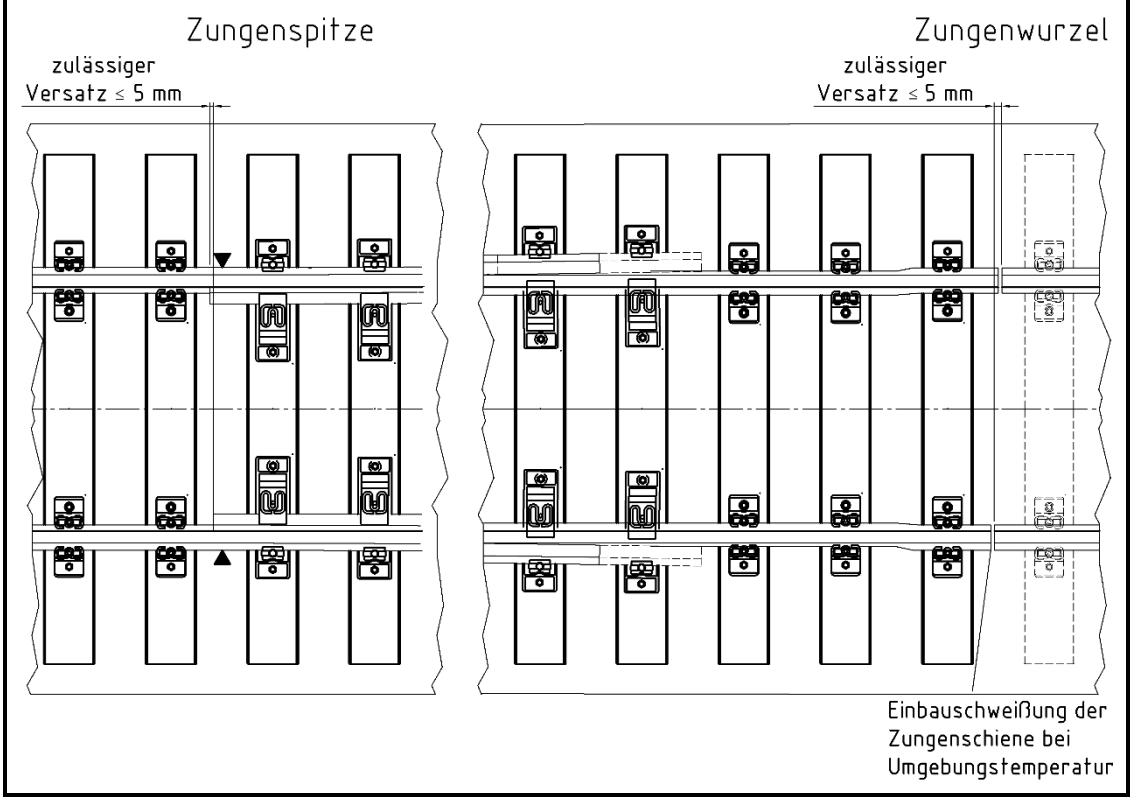
Bild 5: Ausrichten des SA Bauart BWG zur Dehnfuge (Schotteroberbau, FF, GTP)



Einschweißen der Zungenschienen

(2) Unabhängig vom Typ des Schienenauszugs Bauart BWG sind zuerst die Zungenschienen bei Umgebungstemperatur einzuschweißen. Der Versatz der Zungenspitzen zueinander und der Versatz der Verbindungsschweißungen sollen in Längsrichtung ≤ 5 mm (Bild 6) sein.

Bild 6: Einschweißen der Zungenschienen SA Bauart BWG *



Einstellen und Einschweißen der Backenschienen

(3) An den beweglichen Backenschienen ist das voreingestellte Einstellmaß a zu messen und mit dem Wert der Einstelltabelle (Verlegeplan, Beiblatt) für die aktuell ermittelte, maßgebliche Temperatur zu vergleichen (Bild 7). *

Die Abweichungen zwischen Ist-Wert und Tabellenwert soll innerhalb der Toleranz von ± 5 mm liegen. *

Das Einstellmaß a bezeichnet den Abstand zwischen dem Körnerpunkt auf der Backschiene und der Zungenspitze und ist durch Verschieben der Backenschiene herzustellen. *

Zum Ausgleich der Längenänderung des Überbaus aus Kriechen und Schwinden wird der Abstand a um den halben Wert der Längenänderung in den positiven Bereich verschoben. Die für die Prüfung der Einstellung erforderlichen Größen sind dem Einstellblatt Ril 820.2040 V03 und V05 zu entnehmen. *

Überschreitet die Abweichung Δl_{Werk} den Toleranzbereich, ist zu prüfen, ob folgende Bedingung erfüllt ist: *

$KL_{SA}/2 > L_{SA}/2 + \Delta l_{ST}/2 + \Delta l_{AB} + \Delta l_{KS}/2 + \Delta l_{Werk}$ *

* Mit

* - KL_{SA} [mm] = konstruktive Auszugslänge des SA

* - L_{SA} [mm] = erforderliche Auszugslänge

* - Δl_{AB} [mm] = Längenänderung aus Anfahren und Bremsen

* - Δl_{KS} = Längenänderung aus Kriechen und Schwinden

* - Δl_{ST} [mm] = Längenänderung der Schienenenden aus Tabelle 2 der Ril 820.2040

* - Δl_{Werk} [mm] = Abweichung zwischen Soll-Stellung und gemessener Ist-Stellung der Zunge

* Wenn ja, muss die Einstellung auf den Wert der Einstelltabelle für die aktuelle Temperatur korrigiert werden.

* **Bild 7: Kontrolle der voreingestellten Einstellmaße a**

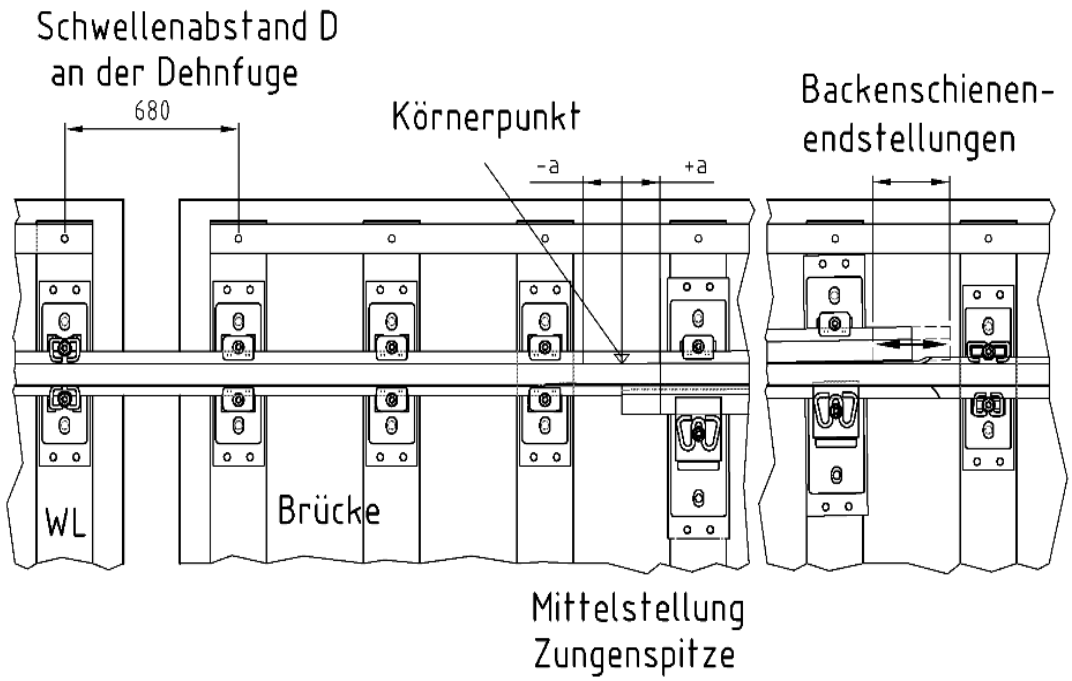
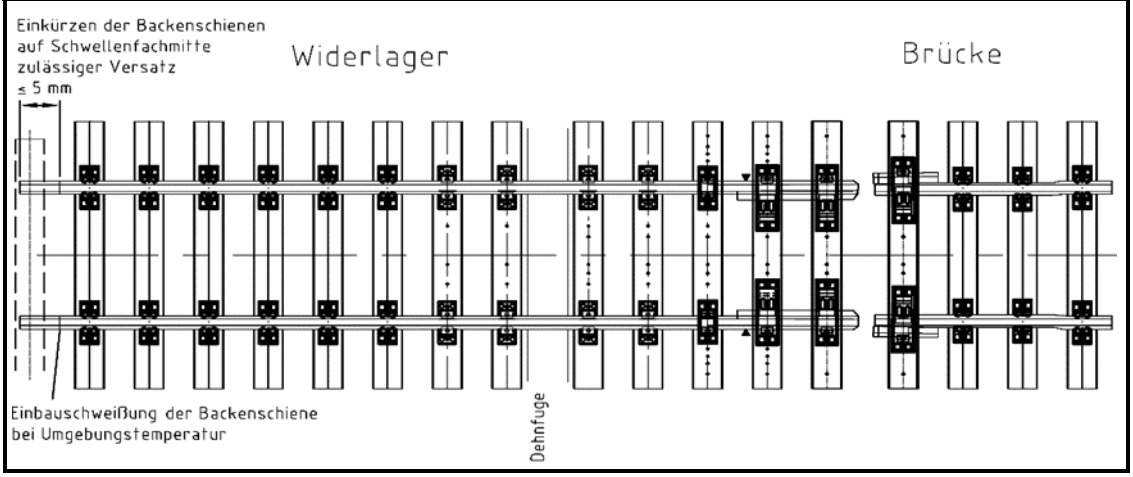
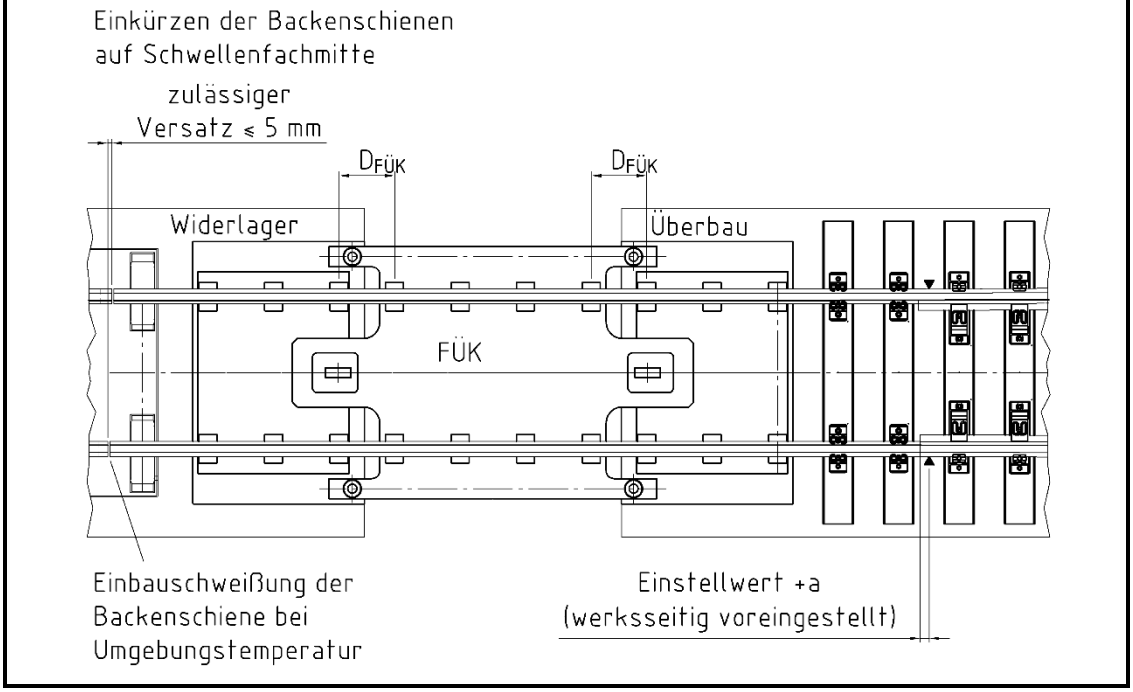


Bild 8: Einschweißen der Backenschienen SA Bauart BWG (Schotter, FF, GTP) *



Wenn die Einstellungen korrekt sind, sind die beweglichen Backschienen auf der Widerlagerseite bis auf Schwellenfachmitte einzukürzen und bei Umgebungstemperatur einzuschweißen. Der Versatz der Verbindungsschweißungen soll in Längsrichtung ≤ 5 mm sein (Bild 8 u. 9). * * * * * *

Bild 9: Einschweißen der Backenschienen SA Bauart BWG mit FÜK *

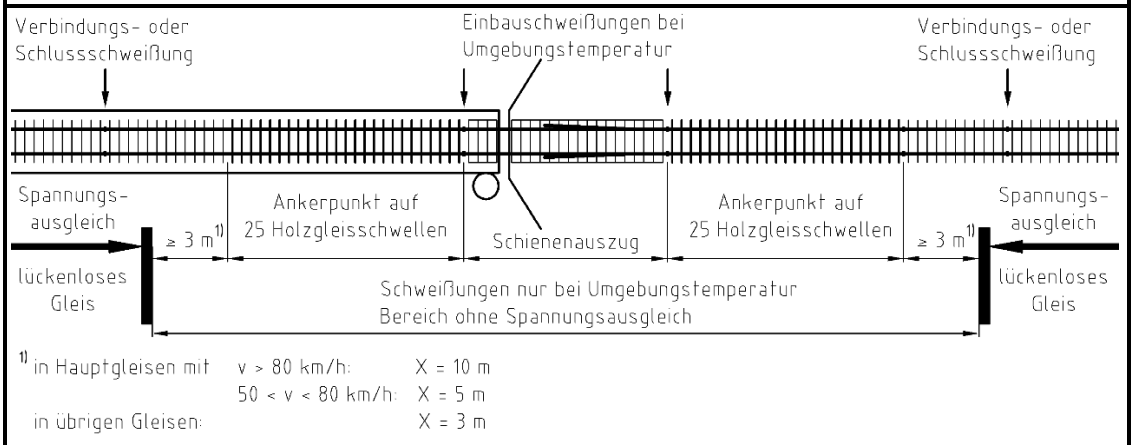


6 Herstellen des lückenlosen Gleises

Verspannen bei Umgebungstemperatur

(1) Nach Erstellung der Verbindungsschweißungen an den Backen- und Zungenschienen des SA (Bauart DB und BWG) sind die Schienenbefestigungen im Bereich des Schienenauszuges, in den Anschlussbereichen mit reduzierter Durchschubkraft (Skl U12 oder Skl 24) und auf den ersten 25 Schwellen des jeweils anschließenden Gleises **bei Umgebungstemperatur** gemäß Ril 824.5050 zu verspannen.

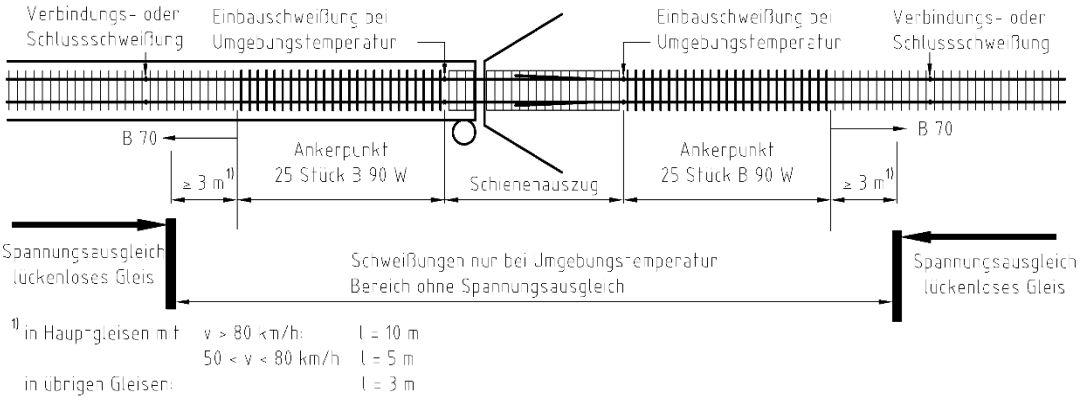
Bild 10: Schienenauszug auf Holzschwellen / Schotteroberbau



Ankerpunkte

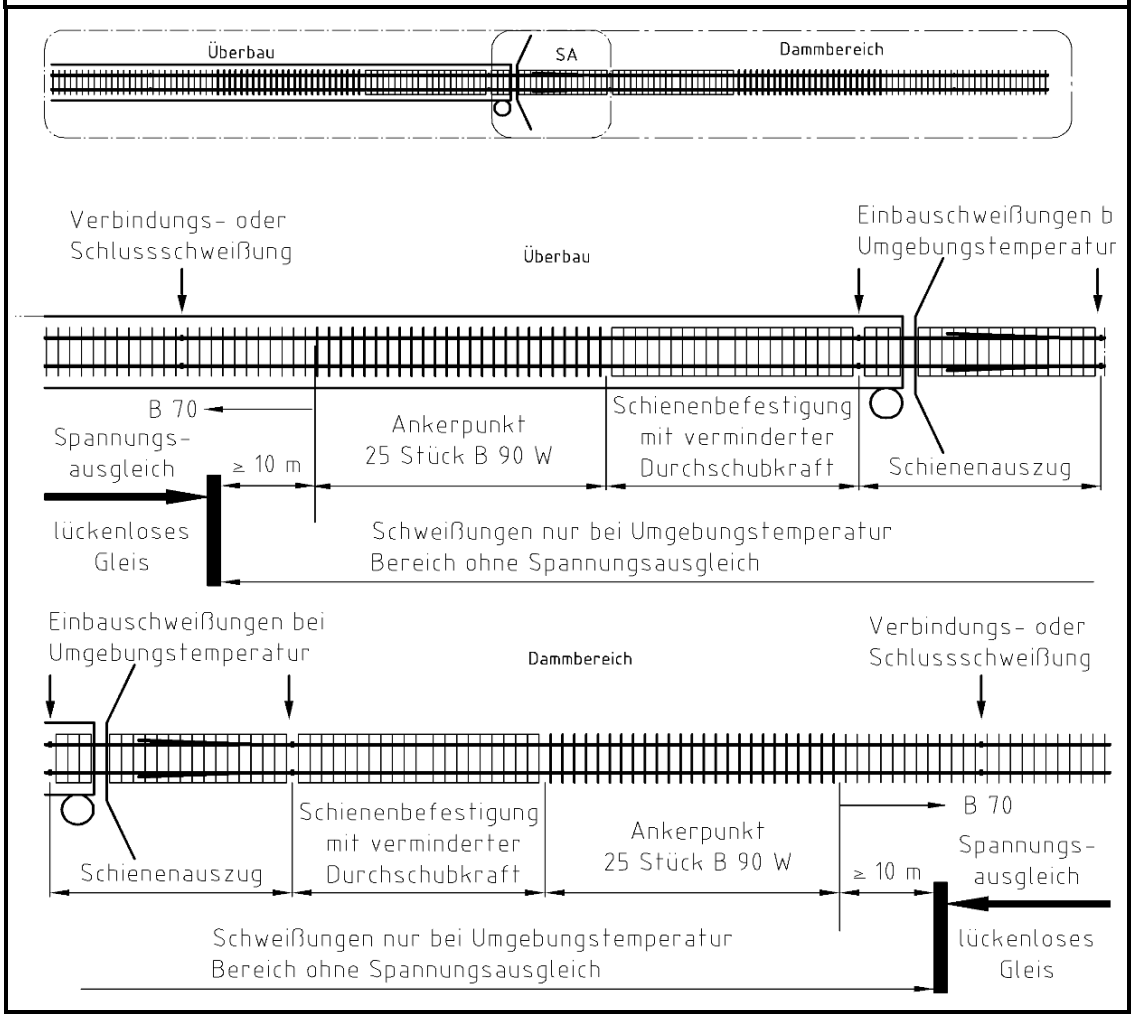
(2) Die jeweils 25 Gleisschwellen vor und nach dem Schienenauszug bzw. vor und nach den anschließenden Durchschubbereichen bilden sogenannte Ankerpunkte, zwischen denen ein **Spannungsausgleich unzulässig** ist. Alle Schweißungen in diesem Bereich sind ausschließlich als Verbindungsschweißungen bei natürlicher Schienentemperatur auszuführen.

Bild 11: Schienenauszug / Betonschwellen / Schotteroberbau; zul v ≤ 120 km/h



Die Schlussschweißung des lückenlosen Gleises gemäß Ril 824.5010 ist in Abhängigkeit der Oberbauanordnung im dammseitigen Gleisbereich vor den Ankerpunkten herzustellen (Bild 10 bis 19).

Bild 12: Schienenauszug / Betonschwellen / Schotteroberbau; zul v > 120 km/h *



* **Bild 13: Schienenauszug / Betonschwellen / Schotteroberbau / Führung**

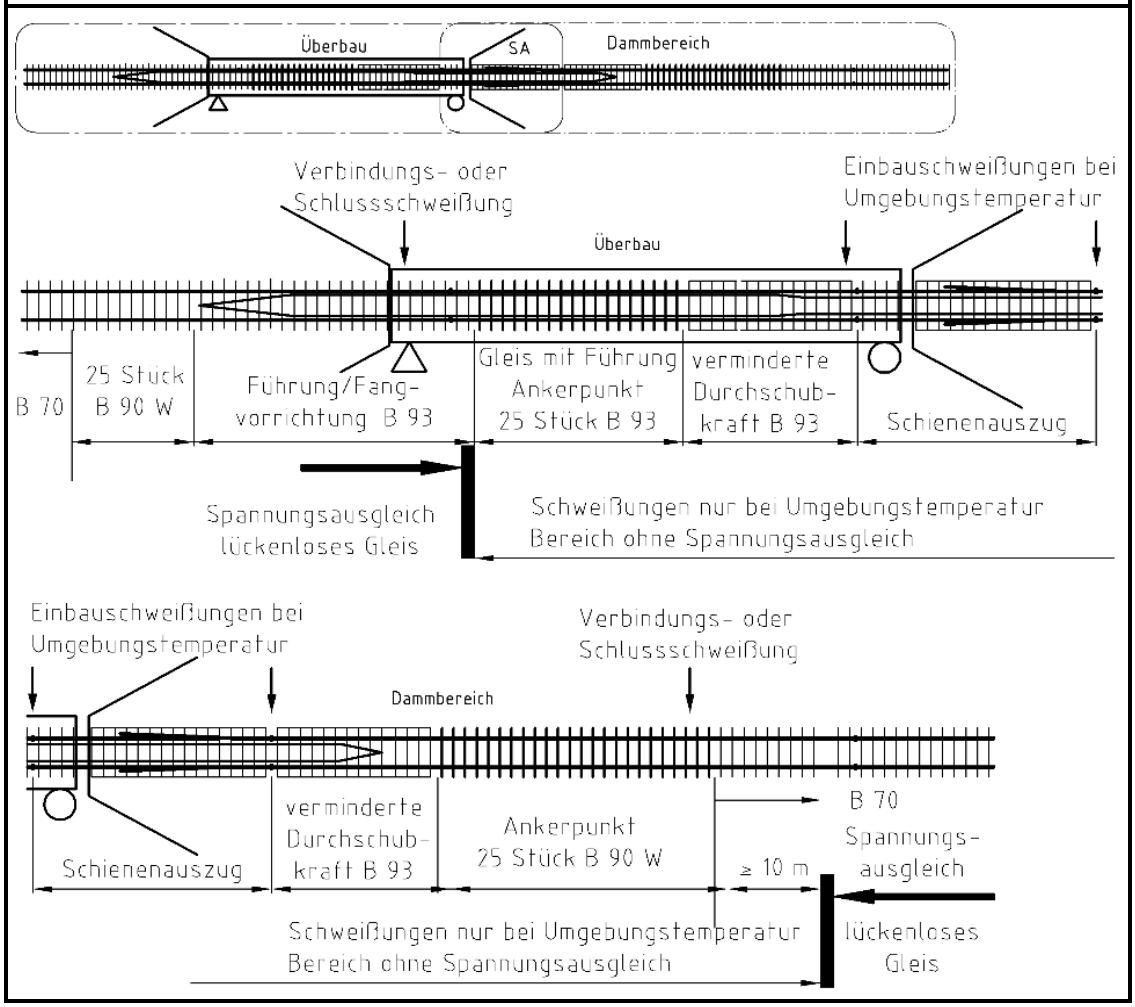
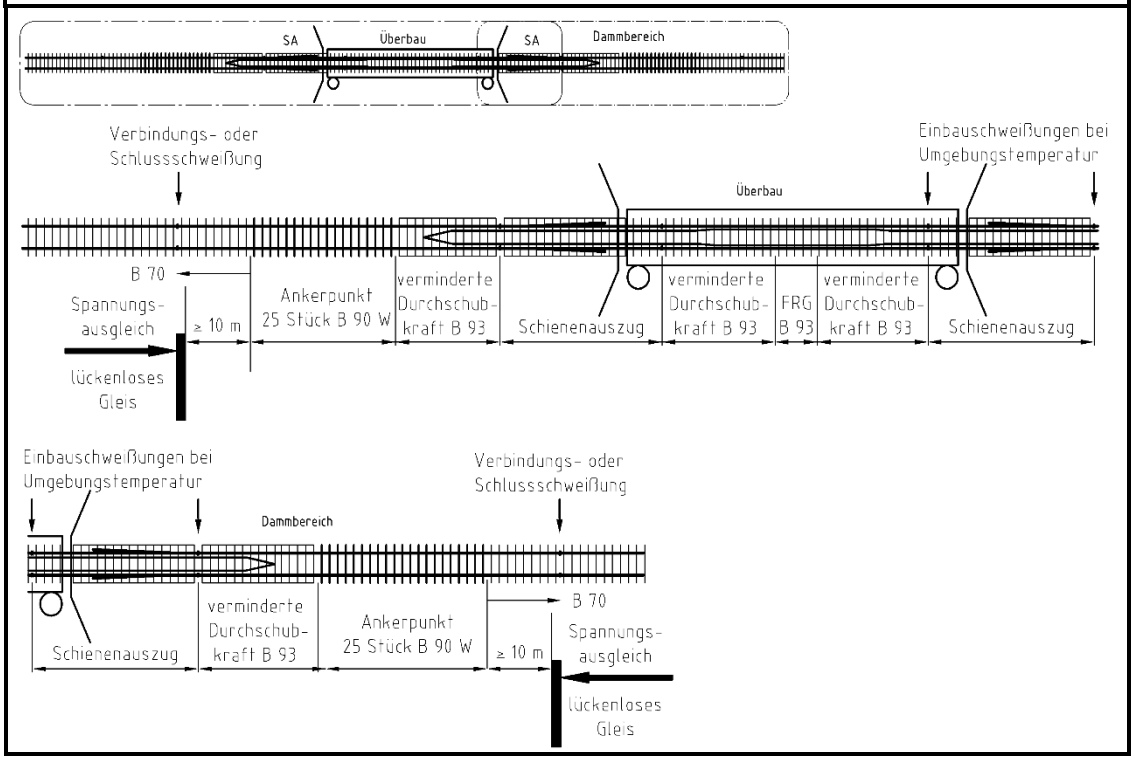


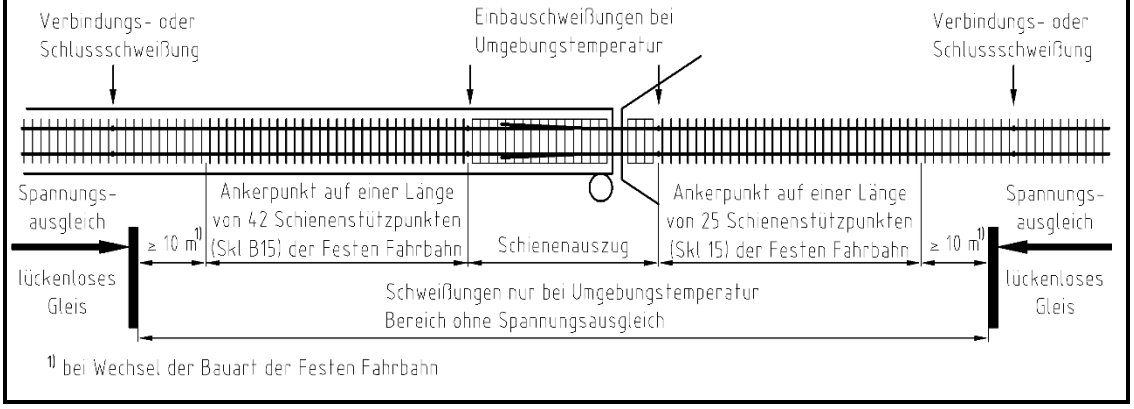
Bild 14: Zwei Schienenauszüge / Betonschwellen / Schotteroberbau *



Brücken mit Fester Fahrbahn

(3) Beim Einbau von Schienenauszügen auf Fester Fahrbahn sind die Ankerpunkte direkt vor und nach dem Schienenauszug anzuordnen (Bild 15). Da auf der Brücke gemäß Ril 804 Skl B15-Spannklemmen mit vermindertem Durchschub eingebaut werden, sind brückenseitig 42 Spannklemmen und widerlagerseitig 25 Spannklemmen als Ankerpunkt zu verspannen. * * * * * *

Bild 15: Schienenauszug auf Fester Fahrbahn *



Zur Reduzierung der Schweißstöße sollen Langschienen mit Walzlängen nach Ril 820.2010 bis an die Verbindungsschweißungen des Schienenauszugs herangeführt werden.

* In diesem Fall ist der Abstand zwischen Schluss- und Verbindungsschweißung deutlich größer als die Länge der Ankerpunkte.

(4) Im Unterschied zu Brücken mit Schotteroberbau ist bei Brücken mit längsbeweglicher Schienenbefestigung der brückenseitige Ankerpunkt im Dammbereich auf das feste Widerlager der Brücke zu legen (Bild 16). Für alle weiteren Schritte sind die Festlegungen von Abs. 6 (1) anzuwenden.

Brücken mit längsbeweglicher Schienenbefestigung

* **Bild 16: Schienenauszug / längsbewegliche Schiene auf Überbau**

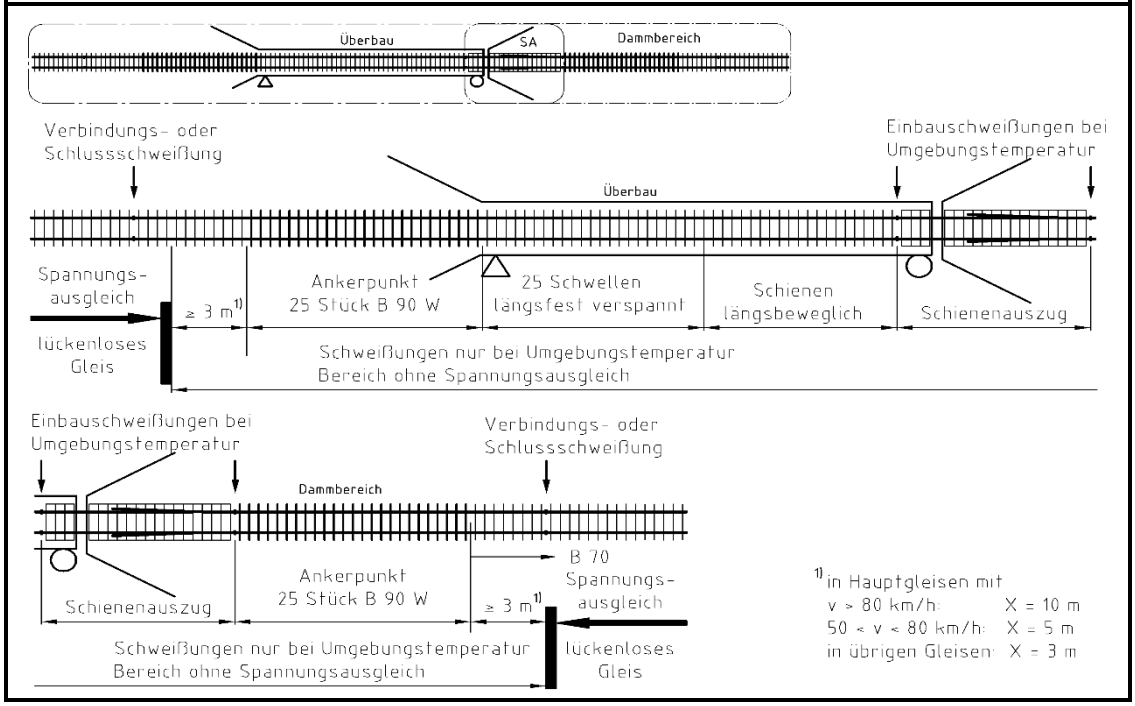
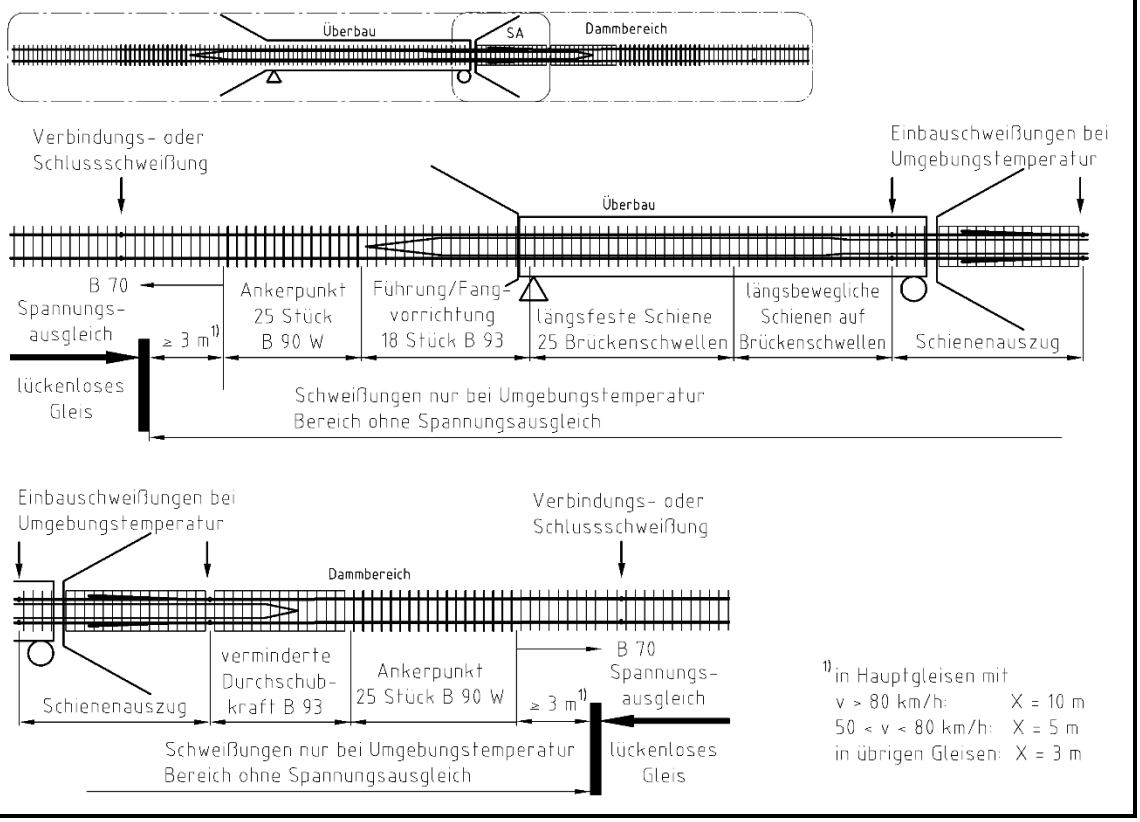


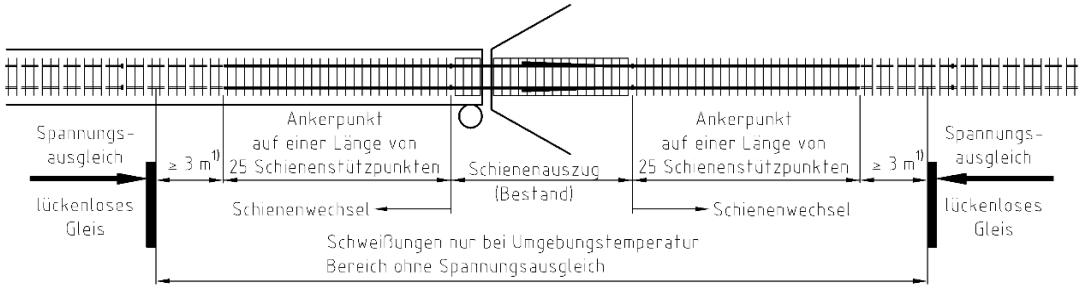
Bild 17: Schienenauszug / längsbewegliche Schiene auf Überbau / Führung *



Schienenwechsel ohne Erneuerung des Schienenauszugs

(5) Bei Schienenwechsel ohne Erneuerung des Schienenauszuges sind die Ankerpunkte durch das Verschrauben der Schienenbefestigungen gemäß Ril 824.5050 auf einer Länge von 25 Schienenstützpunkten vor und nach dem Schienenauszug herzustellen. Die Lage der Ankerpunkte (Bild 18) richtet sich nach der Art des Oberbaues auf der Brücke (Schotteroberbau / längsbewegliche Befestigung). *

Bild 18: Lage der Verbindungs- oder Schlussschweißung und der Ankerpunkte bei Schienenwechsel * *



Der Einstellwert ist für die aktuelle Temperatur nach der Ril 820.2040 V01 bis V06 neu zu berechnen. Auf Brücken mit Schotteroberbau ist für Schienenauszüge der alten Bauart DB (ohne Langloch in der Schienenstütze der Backenschienenverschraubung) das Einstellmaß „a“ für die aktuelle Brückentemperatur T_{Br} [° C] und die bewegliche Ausgleichlänge L_A [mm] der Brücke aus den Gleichungen

Massivbrücke mit Schotteroberbau:

$$a = 1{,}0 \times 10^{-5} \times (T_{Br} - 15) \times L_A$$

Stahlbrücke mit Schotteroberbau:

$$a = 1{,}15 \times 10^{-5} \times (T_{Br} - 15) \times L_A$$

zu berechnen.

Auf Brücken mit längsbeweglicher Schienenbefestigung ist das Einstellmaß „a“ für die aktuelle Schienentemperatur T_S [° C] und die bewegliche Schienenlänge L_A [mm] zu berechnen:

Brücke mit längsbeweglicher Schienenbefestigung

$$a = 1{,}15 \times 10^{-5} \times (T_S - 15) \times L_A$$

Das Einstellmaß „a“ kennzeichnet den Abstand zwischen der Zungenspitze und dem Körnerpunkt für die mittige Stellung des Schienenauszuges. Positive a-Werte bezeichnen eine Verschiebung der Zungenspitze in Richtung Damm, negative a-Werte eine Verschiebung in Richtung Brücke.

Für Schienenauszüge der neuen Bauart DB (mit Langloch in der Schienenstütze der Backenschienenverschraubung) sind die Einstellwerte mit den zutreffenden Berechnungsblättern zu ermitteln.

Vermeidung von Verbindungsschweißungen bei Schienenwechsel

(6) Bei einem Schienenwechsel in den Anschlussbereichen eines Schienenauszugs sollen Verbindungsschweißungen im Bereich mit vermindertem Durchschub und im Bereich der 25 Übergangsschwellen (Ankerpunkt) vermieden werden (Bild 19).

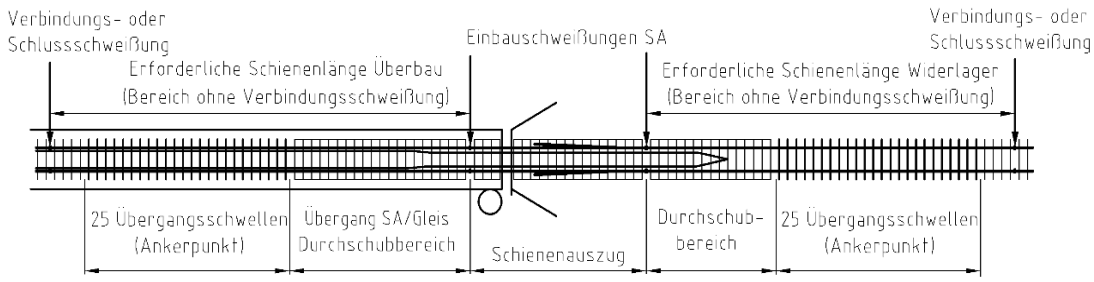
Für die Bestellung sind in der Tabelle 1 die erforderlichen Schienenlängen für die sog. Vermeidungsbereiche in Abhängigkeit der Schwellenart und der Geschwindigkeit zusammengestellt.

Brücke mit Schotteroberbau					
Schwellenart	**Widerlager Damm**		**Schienenauszug**	**Überbau**	
Holzschwellen	Übergang 25 x Gleisschw.			Übergang 25 x Gleisschw.	
	Schiene ≥ **18 m** + X [1)]			Schiene ≥ **18 m** + X [1)]	
Betonschwellen zul v ≤ 120 km/h	Übergang 25 x B 90			Übergang 25 x B 90	
	Schiene ≥ **18 m** + X [1)]			Schiene ≥ **18 m** + X [1)]	
Betonschwellen 120< zul v <160 km/h	Übergang 25 x B 90	Durchschub 20 x B93		Durchschub 20 x B93	Übergang 25 x B 90
	Schiene ≥ **37 m**			Schiene ≥ **37 m**	
Betonschwellen zul v ≥160 km/h	Übergang 25 x B 90	Durchschub 40 x B93		Durchschub 40 x B93	Übergang 25 x B 90
	Schiene ≥ **49 m**			Schiene ≥ **49 m**	
Betonschwellen Führung zul v <160 km/h	Übergang 25 x B 90	Fangvorrichtg. 20 x B93		Übergang SA / Gleis 20 x B93	Übergang 25 x B 90
	Schiene ≥ **37 m**			Schiene ≥ **37 m**	
Betonschwellen zul v ≥160 km/h	Übergang 25 x B 90	Durchschub 40 x B93		Durchschub 40 x B93	Übergang 25 x B 90
	Schiene ≥ **49 m**			Schiene ≥ **49 m**	
Brücke mit längsbeweglichem Oberbau					
Schwellenart	**Widerlager Damm**		**Schienenauszug**	**Überbau**	
Holzschwellen Führung zul v <160 km/h	Übergang 25 x Holz	Fangvorrichtg. 20 x Holz		Übergang SA/Gleis 9 x Brückenschwelle	
	Schiene ≥ **37 m**			Schiene ≥ **6 m**	
Holzschwellen Führung zul v <160 km/h	Übergang 25 x B 90	Fangvorrichtg. 20 x B 93		Übergang SA/Gleis 9 x Brückenschwelle	
	Schiene ≥ **37 m**			Schiene ≥ **6 m**	
Holzschwellen Führung zul v ≥160 km/h	Übergang 25 x B 90	Fangvorrichtg. 40 x B 93		Übergang SA/Gleis 9 x Brückenschwelle	
	Schiene ≥ **49 m**			Schiene ≥ **6 m**	

Tabelle 1: Schienenlängen zur Vermeidung von Schweißstößen im Anschluss von Schienenauszügen *

[1)] Mindestabstand X: Nebengleis 3 m
Hauptgleis .....50<zul v≤80 km/h 5 m
Hauptgleis .....>80 km/h 10 m

*** Bild 19: Erforderliche Schienenlängen zur Vermeidung zusätzlicher Verbin-**
*** dungsschweißungen**



1 Anschlussbereiche an Schienenauszüge 54E4 in den Geschwindigkeitsbereichen zul v ≤ 120 km/h und 120 km/h < zul v < 160 km/h

Zeichnungs-Nr.	Bezeichnung	verwendbar für
low 54.06.1821b	Übergang Schienenauszug / Gleis (Betonschwellen – Führungen einseitig / beidseitig)	v ≤ 120 km/h 120 < v < 160 km/h Schiene 54E4 SA 54-200BF (low 54.06.0201b) SA 54-340BF (low 54.06.0307b)
low 54.06.1823	Übergang Schienenaus-zug/Gleis (Betonschwellen – Führungen einseitig / beidseitig auf Brü-ckenschwellen)	v ≤ 120 km/h 120 < v < 160 km/h Schiene 54E4 SA 54-200BF (low 54.06.0201b) SA 54-340BF (low 54.06.0307b)
low 54.06.1833b	Schwellenanordnung (Betonschwellen ohne Führung)	v ≤ 120 km/h 120 < v < 160 km/h Schiene 54E4 SA 54-200B (low 54.06.0200b) SA 54-340B (low 54.06.0305b)
low 54.06.1834b	Schwellenanordnung mit Führungen (Betonschwellen – Führungen einseitig / beidseitig)	v ≤ 120 km/h 120 < v < 160 km/h Schiene 54E4 SA 54-200BF (low 54.06.0201b) SA 54-340BF (low 54.06.0307b)
low 54.06.1840b	Übergang Schienenauszug / Gleis (Betonschwellen – Führungen einseitig)	v ≤ 120 km/h 120 < v < 160 km/h Schiene 54E4 SA 54-200BF (low 54.06.0201b) SA 54-340BF (low 54.06.0307b)
low 54.06.1841b	Übergang Schienenauszug / Gleis (Betonschwellen – Führungen beidseitig)	v ≤ 120 km/h 120 < v < 160 km/h Schiene 54E4 SA 54-200BF (low 54.06.0201b) SA 54-340BF (low 54.06.0307b)

2 Schienenbefestigung mit verminderter Durchschubkraft für Anschlussbereiche an Schienenauszug 54E4

Schienenbefestigung mit verminderter Durchschubkraft für 54E4		
Zeichnung Nr.	Bezeichnung	verwendbar für
log 54.04.8002	Schienenbefestigung KS 639 mit Führung RW 305 und verminderter Durchschubkraft	Schiene 54E4, v < 160 km/h
log 54.04.8010	Schienenbefestigung KS 639 mit verminderter Durchschubkraft (Betonschwellen)	Schiene 54E4, v < 160 km/h
log 54.04.8011	Schienenbefestigung KS 639 mit Führung, Rillenweite 180 mm, verminderte Durchschubkraft (Betonschwellen)	Schiene 54E4, v < 160 km/h
log 54.04.8012	Schienenbefestigung KS 639 mit Führung, Rillenweite 305 mm, verminderte Durchschubkraft (Betonschwellen)	Schiene 54E4, v < 160 km/h Anschluss an SA, Bauart DB

3 Anschlussbereiche 60E2 in den Geschwindigkeitsbereichen zul v ≤ 120 km/h und 120 km/h < zul v < 160 km/h

Zeichnungs-Nr.	Bezeichnung	verwendbar für
low 60.1821b	Übergang Schienenauszug/Gleis (Betonschwellen – Führungen einseitig / beidseitig)	v ≤ 120 km/h 120 < v < 160 km/h Schiene 60E2 SA 60-200BF (low 60.0211b) SA 60-340BF (low 60.0352b) SA 60-500BF (low 60.0512b
low 60.1823	Übergang Schienenauszug/Gleis (Betonschwellen – Führungen einseitig / beidseitig auf Brückenschwellen)	v ≤ 120 km/h 120 < v < 160 km/h Schiene 60E2 SA 60-200BF (low 60.0211b) SA 60-340BF (low 60.0352b) SA 60-500BF (low 60.0512b
low 60.1833b	Schwellenanordnung (Betonschwellen ohne Führung)	v ≤ 120 km/h 120 < v < 160 km/h Schiene 60E2 SA 60-200B (low 60.0210b) SA 60-340B (low 60.0350b) SA 60-500B (low 60.0510b) SA 60-830B (low 60.0812b)
low 60.1834b	Schwellenanordnung mit Führungen (Betonschwellen – Führungen einseitig / beidseitig)	v ≤ 120 km/h 120 < v < 160 km/h Schiene 60E2 SA 60-200BF (low 60.0211b) SA 60-340BF (low 60.0352b) SA 60-500BF (low 60.0512b)
low 60.1840b	Übergang Schienenauszug/Gleis (Betonschwellen – Führungen einseitig)	v ≤ 120 km/h 120 < v < 160 km/h Schiene 60E2 SA 60-200BF (low 60.0211b) SA 60-340BF (low 60.0352b) SA 60-500BF (low 60.0512b)
low 60.1841b	Übergang Schienenauszug/Gleis (Betonschwellen – Führungen beidseitig)	v ≤ 120 km/h 120 < v < 160 km/h Schiene 60E2 SA 60-200BF (low 60.0211b) SA 60-340BF (low 60.0352b) SA 60-500BF (low 60.0512b)

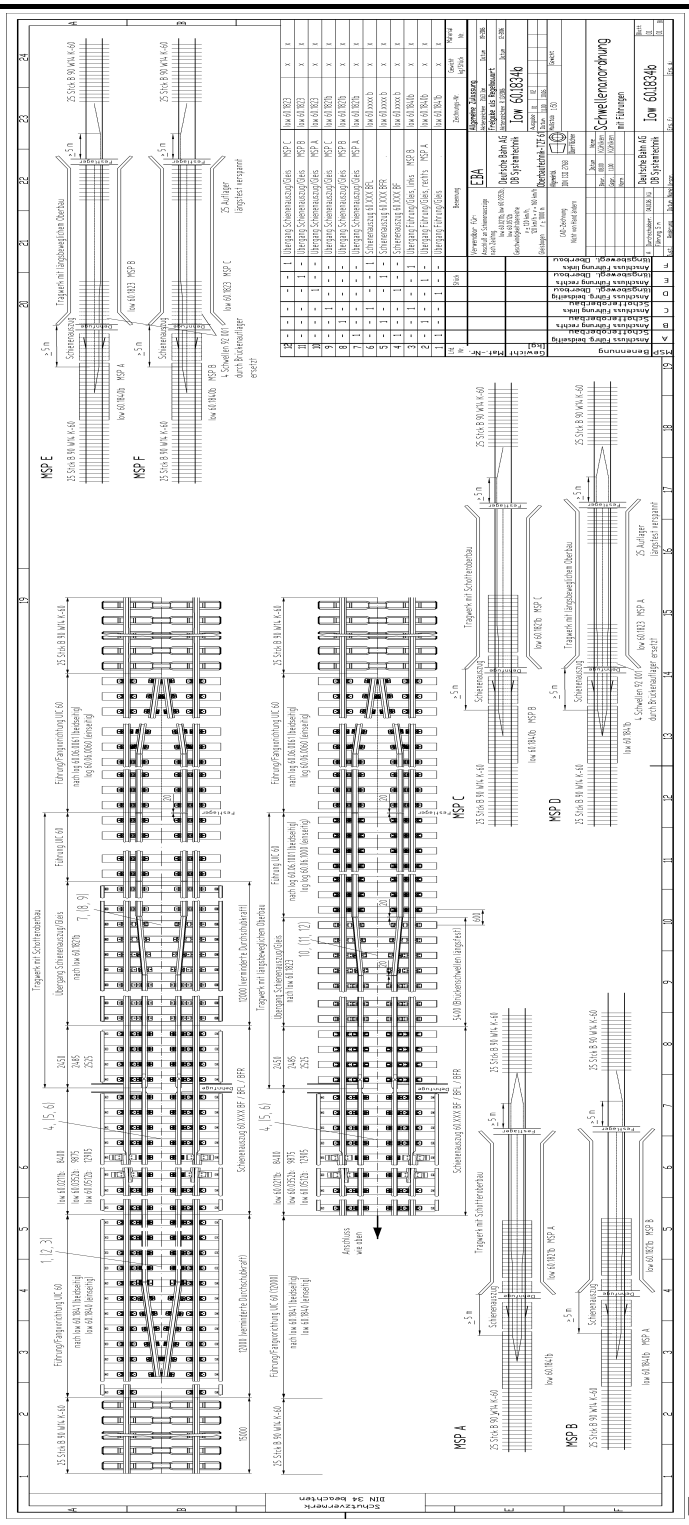
4 Anschlussbereiche 60E2 im Geschwindigkeitsbereich zul v ≥ 160 km/h

Zeichnungs-Nr.	Bezeichnung	verwendbar für	
low 60.1821be	Übergang Schienenauszug/Gleis (Betonschwellen – Führungen einseitig / beidseitig)	v ≥ 160 km/h Schiene 60E2 SA 60-200BeF (low 60.0211be) SA 60-340BeF (low 60.0352be) SA 60-500BeF (low 60.0512be)	
low 60.1823	Übergang Schienenauszug/Gleis (Betonschwellen – Führungen einseitig / beidseitig auf Brückenschwellen)	v ≤ 200 km/h Schiene 60E2 SA 60-200BeF (low 60.0211be) SA 60-340BeF (low 60.0352be) SA 60-500BeF (low 60.0512be)	
low 60.1836be	Schwellenanordnung (Betonschwellen mit ERL, ohne Führung, USM)	v ≥ 160 km/h Schiene 60E2 SA 60-200Be (low 60.0210be) SA 60-340Be (low 60.0360be) SA 60-500Be (low 60.0510be) SA 60-830Be (low 60.0810be)	* *
low 60.1836beSo	Schwellenanordnung (Betonschwellen mit Sohle u. ERL, ohne Führung)	v ≥ 160 km/h Schiene 60E2 SA 60-200Be (low 60.0210be) SA 60-340Be (low 60.0360be) SA 60-500Be (low 60.0510be) SA 60-830Be (low 60.0810be)	* * * * * *
low 60.1838be	Schwellenanordnung mit Führungen (Betonschwellen mit Sohle u. ERL, Führungen einseitig / beidseitig)	v ≥ 160 km/h Schiene 60E260 SA 60-200BeF (low 60.0211be) SA 60-340BeF (low 60.0352be) SA 60-500BeF (low 60.0512be)	 *
low 60.1840be	Übergang Schienenauszug/Gleis (Betonschwellen mit Sohle u. ERL, Führungen einseitig)	v ≥ 160 km/h Schiene 60E2 SA 60-200BeF (low 60.0211be) SA 60-340BeF (low 60.0352be) SA 60-500BeF (low 60.0512be)	 *
low 60.1841be	Übergang Schienenauszug/Gleis (Betonschwellen mit Sohle u. ERL, Führungen beidseitig)	v ≥ 160 km/h Schiene 60E2 SA 60-200BeF (low 60.0211be) SA 60-340BeF (low 60.0352be) SA 60-500BeF (low 60.0512be)	 *

5 Anschlussbereich 60E2 mit verminderter Durchschubkraft

Schienenbefestigung mit verminderter Durchschubkraft für 60E2		
Zeichnung Nr.	Bezeichnung	verwendbar für
log 60.04.8002	Schienenbefestigung KS 880/31 mit Führung RW 295 und verminderter Durchschubkraft	Schiene 60E2, v < 160 km/h
log 60.04.8010	Schienenbefestigung KS 880b (D) mit verminderter Durchschubkraft (Betonschwellen)	Schiene 60E2, v < 160 km/h
log 60.04.8011	Schienenbefestigung KS 880b (D) mit Führung, Rillenweite 180 mm, verminderte Durchschubkraft (Betonschwellen)	Schiene 60E2, v < 160 km/h
log 60.04.8012	Schienenbefestigung KS 880b (D) mit Führung, Rillenweite 295 mm, verminderte Durchschubkraft (Betonschwellen)	Schiene 60E2, v < 160 km/h Anschluss an SA, Bauart DB
log 60.04.8020	Schienenbefestigung KS 880b (E) mit verminderter Durchschubkraft (Betonschwellen, ERL)	Schiene 60E2, v ≥ 160 km/h
log 60.04.8021	Schienenbefestigung KS 880b (E) mit Führung, Rillenweite 180 mm, verminderte Durchschubkraft (Betonschwellen, ERL)	Schiene 60E2, v ≥ 160 km/h
log 60.04.8022	Schienenbefestigung KS 880b (E) mit Führung, Rillenweite 295 mm, verminderte Durchschubkraft (Betonschwellen, ERL)	Schiene 60E2, v ≥ 160 km/h, Anschluss an SA, Bauart DB

Bild 1: Regelanordnung Anschlussbereich (Beispiel)



1 Ausrüstungsstandard für lückenlose Gleise auf Brücken ohne durchgehendes Schotterbett

Tabelle 1	**Längsfeste Schienenbefestigung auf Stahl- / Betonfahrbahn-platte für die Schienen 54E4 / 49E5**	
Zeichnung Nr.	Bezeichnung	verwendbar für
log 54.04.0001	Schienenbefestigung System 300-1-54 für Feste Fahrbahn	Schiene 54E4 / 49E5
log 54.04.0002	Schienenbefestigung System 300-R-54 für Feste Fahrbahn	Schiene 54E4 / 49E5 r < 800 m
log 54.04.0003	Schienenbefestigung System DFF 300-1-54 für Stahl- und Betonfahrbahn Ausgleichslänge der Brücke LA ≤ 15m	Schiene 54E4 / 49E5 r ≥ 800 m, LA ≤ 15m
log 54.04.0004	Schienenbefestigung System DFF 300-R-54 für Stahl- und Betonfahrbahn Ausgleichslänge der Brücke LA ≤ 15m	Schiene 54E4 / 49E5 r < 800 m, LA ≤ 15m
log 54.04.5000	Schienenbefestigung System ECF-54 für Stahl- / Betonfahrbahn und Brücken-schwellen	Schiene 54E4 / 49E5,
log 54.04.5001	Schienenbefestigung System 336-54 für Stahl- / Betonfahrbahn und Brücken-schwellen	Schiene 54E4 / 49E5, r ≥ 800 m
log 54.04.5002	Schienenbefestigung System BWG-54 für Stahl- und Betonfahrbahn	Schiene 54E4 / 49E5, r ≥ 800 m
log 54.04.5004	Schienenbefestigung System BWG-54 auf längsfesten Brückenschwellen	Schiene 54E4 / 49E5, r ≥ 800 m
log 54.04.6001	Schienenbefestigung KS 31 - 686 auf längsfesten Brückenschwellen	Schiene 54E4 / 49E5, v < 160 km/h

Tabelle 2	Längsfeste Schienenbefestigung auf Stahl- / Betonfahrbahn-platte und Brückenschwellen für die Schiene 60E2	
Zeichnung Nr.	Bezeichnung	verwendbar für
log 60.04.0001	Schienenbefestigung System 300-1-60 für Feste Fahrbahn	Schiene 60E2
log 60.04.0002	Schienenbefestigung System 300-R-60	Schiene 60E2, r < 800 m
log 60.04.0003	Schienenbefestigung System DFF 300-1-60 Ausgleichslänge der Brücke LA ≤ 15m	Schiene 60E2, r ≥ 800 m, LA ≤ 15m
log 60.04.0004	Schienenbefestigung System DFF 300-R-60 Ausgleichslänge der Brücke LA ≤ 15m	Schiene 60E2, r < 800 m, LA ≤ 15m
log 60.04.5000	Schienenbefestigung System ECF-60 für Stahl- und Betonfahrbahn	Schiene 60E2, r ≥ 250 m *
log 60.04.5001	Schienenbefestigung System 336-60 für Stahl- und Betonfahrbahn	Schiene 60E2, r ≥ 800 m
log 60.04.5002	Schienenbefestigung System BWG-60 für Stahl- und Betonfahrbahn	Schiene 60E2, r ≥ 800 m
log 60.04.5004	Schienenbefestigung System BWG-60 auf längsfesten Brückenschwellen	Schiene 60E2, r ≥ 800 m
log 60.04.6000	Schienenbefestigung KS 28 - 900 auf längsfesten Brückenschwellen	Schiene 60E2, v ≥ 160 km/h
log 60.04.6001	Schienenbefestigung KS 28 - 687 auf längsfesten Brückenschwellen	Schiene 60E2, v < 160 km/h

Tabelle 3	Längsbewegliche Schienenlagerung auf Stahl- / Betonfahrbahnplatte und Brückenschwellen für die Schienen 54E4 / 49E5	
Zeichnung Nr.	Bezeichnung	verwendbar für
* * * **log 54.04.5000**	Schienenbefestigung System ECF-54 für Stahl- / Betonfahrbahn und Brückenschwellen	Schiene 54E4 / 49E5, r ≥ 250 m
* * * **log 54.04.5007**	Schienenbefestigung System ECF-FFB-KÜ für Stahlfahrbahn	Schiene 54E4 / 49E5, r ≥ 800 m
log 54.04.6001	Schienenbefestigung KS 31 - 686 auf längsbeweglichen Brückenschwellen	Schiene 54E4 / 49E5, v < 160 km/h
log 54.04.7001	Schienenbefestigung K 31 - 686 auf festen Brückenschwellen längsbewegl. Schienenbefestigung	Schiene 54E4 / 49E5, v < 160 km/h
log 54.04.7002	Schienenbefestigung System BWG-54 für Stahl- und Betonfahrbahn längsbewegl. Schienenbefestigung	Schiene 54E4 / 49E5, r ≥ 800 m
log 54.04.7004	Schienenbefestigung System BWG-54 auf festen Brückenschwellen längsbewegl. Schienenbefestigung	Schiene 54E4 / 49E5, r ≥ 800 m

Tabelle 4	Längsbewegliche Schienenlagerung auf Stahl- / Betonfahrbahnplatte und Brückenschwellen für die Schienen 60E2	
Zeichnung Nr.	Bezeichnung	verwendbar für
log 60.04.5000	Schienenbefestigung System ECF-60 für Stahl- und Betonfahrbahn	Schiene 60E2, r ≥ 250 m
log 60.04.5004	Schienenbefestigung System BWG-60 auf längsbeweglichen Brückenschwellen	Schiene 60E2, r ≥ 800 m
log 60.04.5007	Schienenbefestigung System ECF-FFB-KÜ für Stahlfahrbahn	Schiene 60E2, r ≥ 800 m
log 60.04.6000	Schienenbefestigung KS 28 - 900 auf längsbeweglichen Brückenschwellen	Schiene 60E2, v ≥ 160 km/h
log 60.04.6001	Schienenbefestigung KS 28 - 687 auf längsbeweglichen Brückenschwellen	Schiene 60E2, v < 160 km/h
log 60.04.7001	Schienenbefestigung K 28 - 687 auf festen Brückenschwellen, längsbewegl. Schienenbefestigung	Schiene 60E2, v < 160 km/h
log 60.04.7002	Schienenbefestigung System BWG-60 für Stahl- und Betonfahrbahn längsbewegl. Schienenbefestigung	Schiene 60E2, r ≥ 800 m
log 60.04.7004	Schienenbefestigung System BWG-60 auf festen Brückenschwellen längsbewegl. Schienenbefestigung	Schiene 60E2, r ≥ 800 m

*
*
*
*

❑

1 Anforderungen an Führungen

Belastungs- und Geometriekennwerte

(1) Für die Dimensionierung der Führungsschiene und deren Befestigungselemente ist eine statische Seitenkraft von 100 kN gemäß Ril 804.5301 aus dem seitlichen Anfahren des entgleisten Fahrzeuges anzusetzen, die an der Oberkante der Führung angreift. Zusätzlich greift an den Verlegelücken und den Enden der Führungsleisten eine abhebende Kraft von 25 kN an.

In der Regelausführung soll die Rillenweite der Führung 180 mm betragen (Abstand Fahrkante Schiene zu Leitkante Führung). Die Oberkante der Führungsschiene und der Fangvorrichtung darf bei Erstellung nicht höher sein als die Schienenoberkante der Fahrschiene und max. 25 mm niedriger sein.

2 Anordnung von innenliegenden Führungen

Regelanordnung von Führungen

(1) Als Regelausführung sind innen liegende Führungen entsprechend den Bildern 1 bis 3 zu verwenden.

Bild 1: Innen liegende beidseitige Führung mit Fangvorrichtungen im Gleis

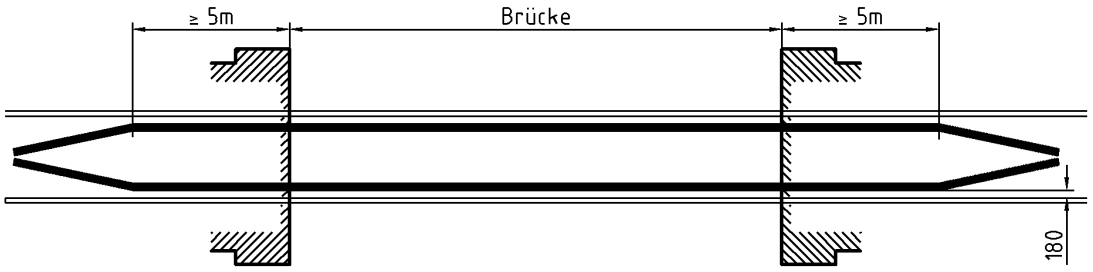


Bild 2: Detailansicht der beidseitigen Führung mit Fangvorrichtungen im Gleis

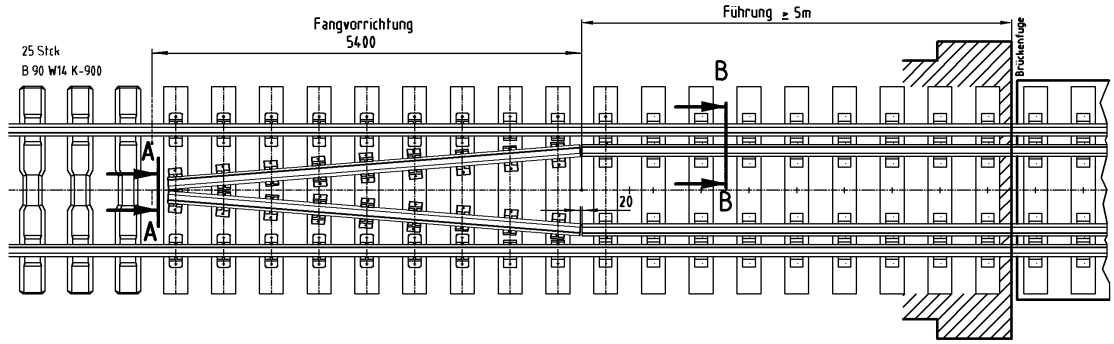
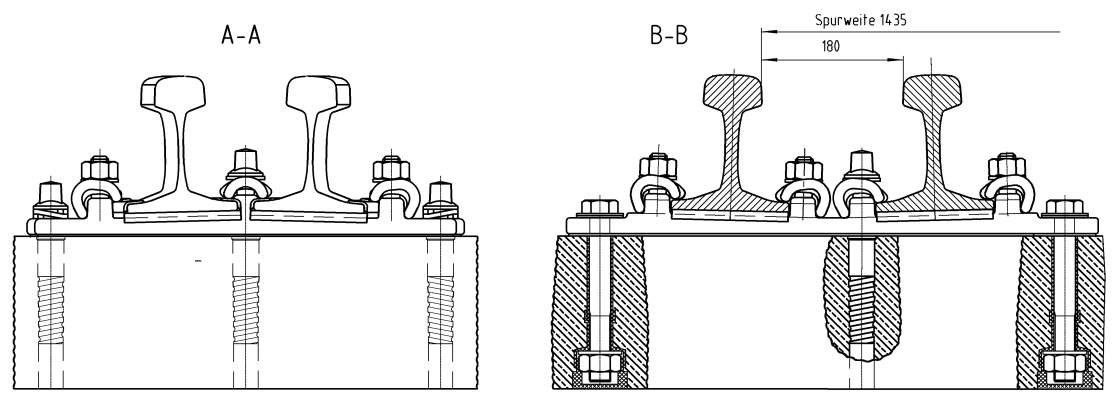


Bild 3: Schnitte der Führung mit Fangvorrichtungen im Gleis



Erforderliche freie Gleislänge

(2) Die Anordnung einer verkürzten Fangvorrichtung gemäß den Bedingungen der Ril 820.2040, Abs. 8 (5) ist entsprechend den Bildern 4 und 5 auszuführen.

Bild 4: Verkürzte Fangvorrichtung vor einer Weiche

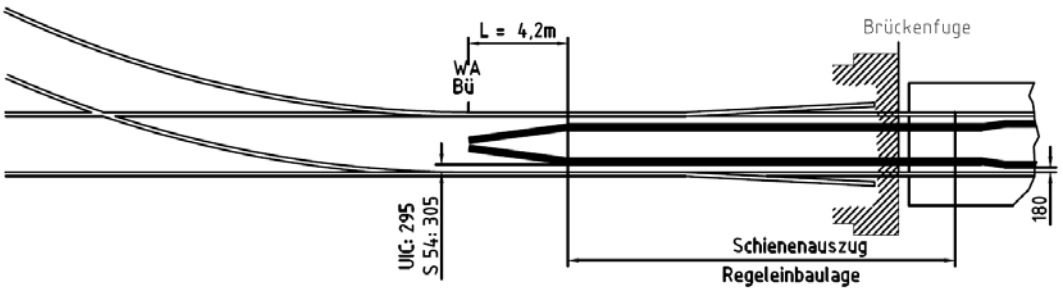
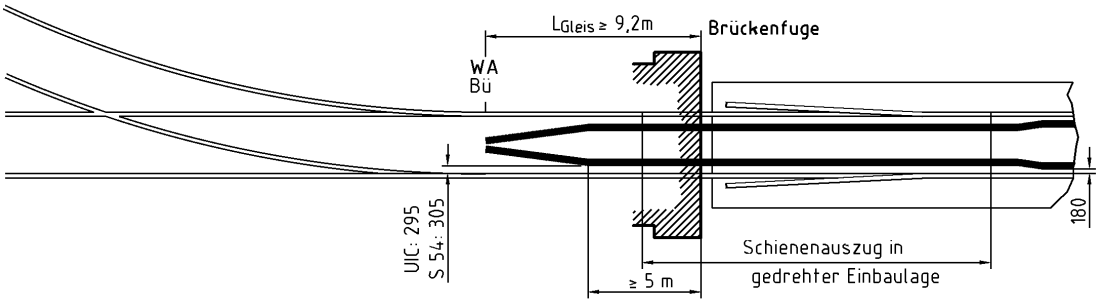


Bild 5: Verkürzte Führung zwischen Weiche und Schienenauszug in gedrehter Einbaulage



3 Führungen u. Fangvorrichtungen 49E5, 54E4 und 60E2 für Gleise mit Schotteroberbau auf Brücken und im Dammbereich

Tabelle 1	Einzelstützpunkte für Führungen für Schotteroberbau	
Zeichnungs-Nr.	Bezeichnung	verwendbar für
log 54.04.5020	Schienenbefestigung KS 48 - 686 mit Führung auf Betonschwellen	Schiene 54E4 / 49E5 v < 160 km/h
log 60.04.5020	Schienenbefestigung KS 29 - 687 mit Führung auf Betonschwellen	Schiene, 60E2 v < 160 km/h

Tabelle 2	Führungen u. Fangvorrichtungen auf Betonschwellen	
Zeichnungs-Nr.	Bezeichnung	verwendbar für
log 60.06.0001	Führungen u. Fangvorrichtungen 60E2 – einseitig / elastisch auf Betonschwellen	Schiene 60E2. v ≥ 160 km/h
log 60.06.0002	Führungen u. Fangvorrichtungen 60E2 – beidseitig / elastisch auf Betonschwellen	Schiene 60E2. v ≥ 160 km/h
log 60.06.0060	Führungen u. Fangvorrichtungen 60E2 – einseitig / nicht elast. auf Betonschwellen	Schiene 60E2, v < 160 km/h
log 60.06.0061	Führungen u. Fangvorrichtungen 60E2 – beidseitig / nicht elast. auf Betonschwellen	Schiene 60E2, v < 160 km/h
log 54.06.0060	Führungen u. Fangvorrichtungen 54E4 – einseitig / nicht elast. auf Betonschwellen	Schiene 54E4 / 49E5, v < 160 km/h
log 54.06.0061	Führungen u. Fangvorrichtungen 54E4 – beidseitig / nicht elast. auf Betonschwellen	Schiene 54E4 / 49E5, v < 160 km/h

Tabelle 3	Führungen u. Fangvorrichtungen auf Trogschwellen	
Zeichnungs-Nr.	Bezeichnung	verwendbar für
log 54.06.2060	Führungen u. Fangvorrichtungen 54E4 – einseitig / auf Trogstahlschwellen	Schiene 54E4 / 49E5, v < 160 km/h
log 54.06.2061	Führungen u. Fangvorrichtungen 54E4 – beidseitig / auf Trogstahlschwellen	Schiene 54E4 / 49E5, v < 160 km/h
log 54.06.3060	Führungen u. Fangvorrichtungen 54E4 – einseitig / auf Y-Stahlschwellen	Schiene 54E4 / 49E5, v < 160 km/h
log 54.06.3061	Führungen u. Fangvorrichtungen 54E4 – beidseitig / auf Y-Stahlschwellen	Schiene 54E4 / 49E5, v < 160 km/h
log 60.06.2060	Führungen u. Fangvorrichtungen 60E2 – einseitig / auf Trogstahlschwellen	Schiene 60E2, v < 160 km/h
log 60.06.2061	Führungen u. Fangvorrichtungen 60E2 – beidseitig / auf Trogstahlschwellen	Schiene 60E2, v < 160 km/h
log 60.06.3060	Führungen u. Fangvorrichtungen 60E2 – einseitig / auf Y-Stahlschwellen	Schiene 60E2, v < 160 km/h
log 60.06.3061	Führungen u. Fangvorrichtungen 60E2 – beidseitig / auf Y-Stahlschwellen	Schiene 60E2, v < 160 km/h

4 Führungen 49E5, 54E4 und 60E2 auf Brücken ohne durchgehendes Schotterbett

Führungen mit Stützbockbefestigungen

(1) Eine Führung und Fangvorrichtung mit Stützbockfestigung darf auf Brücken mit Brückenschwellen, Stahl- oder Betonfahrbahnplatten mit allen in der Ril 820.2040A04 genannten Schienenbefestigungen kombiniert werden, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

- Die Führungsschiene und deren Befestigungselemente bzw. Befestigungsart (Schweißen, Verschrauben) sind eine von DB Netz freigegebene Bauart.
- DB Netz Zentrale genehmigt die Anwendung des Führungssystems.
- Das Eisenbahn-Bundesamt erteilt eine ZiE für das Führungssystem.

Zugelassene Führungen für den Einsatz auf Brücken ohne durchgehendes Schotterbett sind aus den nachfolgenden Tabellen zu wählen.

Tabelle 4	**Einzelstützpunkte für Führungen auf Stahl- oder Betonfahrbahnplatten und Brückenschwellen mit <u>längsfester</u> Schienenlagerung für die Schienen 54E4 und 49E5**	
Zeichnungs-Nr.	Bezeichnung	verwendbar für
log 54.04.5005	Schienenbefestigung System BWG-54 mit Führung, für Stahl- und Betonfahrbahn / längsfest	Schiene 54E4 / 49E5 v < 160 km/h, r ≥ 800 m
log 54.04.5006	Schienenbefestigung System BWG-54 mit Führung, auf festen Brückenschwellen	Schiene 54E4 / 49E5 v < 160 km/h, r ≥ 800 m
log 54.04.6021	Schienenbefestigung KS 48 - 686 mit Führung auf festen Brückenschwellen	Schiene 54E4 / 49E5 v < 160 km/h

Tabelle 5	Einzelstützpunkte für Führungen auf Stahl- oder Betonfahrbahnplatten und Brückenschwellen mit <u>längsfester</u> Schienenlagerung für die Schienen 60E2	
Zeichnungs-Nr.	Bezeichnung	verwendbar für
log 60.04.5005	Schienenbefestigung System BWG-60 mit Führung, für Stahl- und Betonfahrbahn / längsfest	Schiene 60E2, v ≥ 160 km/h, r ≥ 800 m
log 60.04.5006	Schienenbefestigung System BWG-60 mit Führung auf festen Brückenschwellen	Schiene 60E2, v ≥ 160 km/h, r ≥ 800 m
log 60.04.6021	Schienenbefestigung KS 29 - 687 mit Führung auf beweglichen Brückenschwellen	Schiene, 60E2 v < 160 km/h

Tabelle 6	Einzelstützpunkte für Führungen auf Stahl- oder Betonfahrbahnplatten und Brückenschwellen mit <u>längsbeweglicher</u> Schienenlagerung für die Schienen 54E4 und 49E5	
Zeichnungs-Nr.	Bezeichnung	verwendbar für
log 54.04.5006	Schienenbefestigung System BWG-54 mit Führung auf längsbeweglichen Brückenschwellen	Schiene 54E4 / 49E5 v < 160 km/h, r ≥ 800 m
log 54.04.6021	Schienenbefestigung KS 48 - 686 mit Führung auf längsbeweglichen Brückenschwellen	Schiene 54E4 / 49E5 v < 160 km/h
log 54.04.7005	Schienenbefestigung System BWG-54 mit Führung, für Stahl- und Betonfahrbahn längsbewegl. Schienenbefestigung	Schiene 54E4 / 49E5 r ≥ 800 m
log 54.04.7006	Schienenbefestigung System BWG-54 mit Führung auf festen Brückenschwellen, längsbewegl. Schienenbefestigung	Schiene 54E4 / 49E5 r ≥ 800 m
log 54.04.7021	Schienenbefestigung K 48 - 686 mit Führung auf festen Brückenschwellen, längsbewegl. Schienenbefestigung	Schiene 54E4 / 49E5 v < 160 km/h

Tabelle 7	Einzelstützpunkte für Führungen auf Stahl- oder Betonfahrbahnplatten und Brückenschwellen mit <u>längsbeweglicher</u> Schienenlagerung für die Schienen 60E2	
Zeichnungs-Nr.	Bezeichnung	verwendbar für
log 60.04.5006	Schienenbefestigung System BWG-60 mit Führung auf längsbeweglichen Brückenschwellen	Schiene 60E2, v ≥ 160 km/h, r ≥ 800 m
log 60.04.6021	Schienenbefestigung KS 29 - 687 mit Führung auf längsbeweglichen Brückenschwellen	Schiene, 60E2 v < 160 km/h
log 60.04.7005	Schienenbefestigung System BWG-60 mit Führung, für Stahl- und Betonfahrbahn längsbewegl. Schienenbefestigung	Schiene 60E2, r ≥ 800 m
log 60.04.7006	Schienenbefestigung System BWG-60 mit Führung auf festen Brückenschwellen längsbewegl. Schienenbefestigung	Schiene 60E2, r ≥ 800 m
log 60.04.7021	Schienenbefestigung K 29 - 687 mit Führung auf festen Brückenschwellen, längsbewegl. Schienenbefestigung	Schiene 60E2, v < 160 km/h

5 Sonderregelung für innen und außen liegende Führungen

Bild 6: Innen und außen liegende Führungen im Gleis

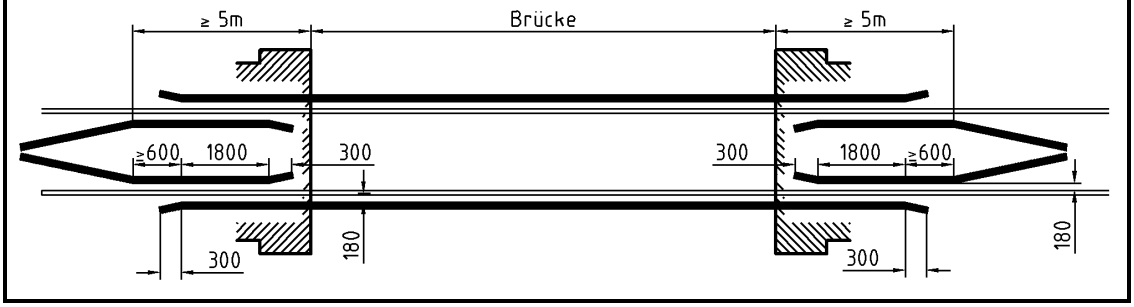


Bild 7: Innen und außen liegende Führung in der Weiche

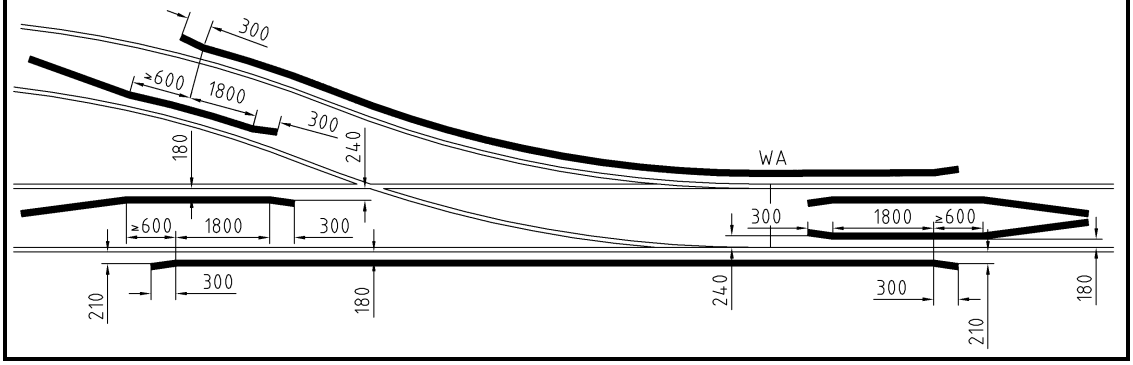
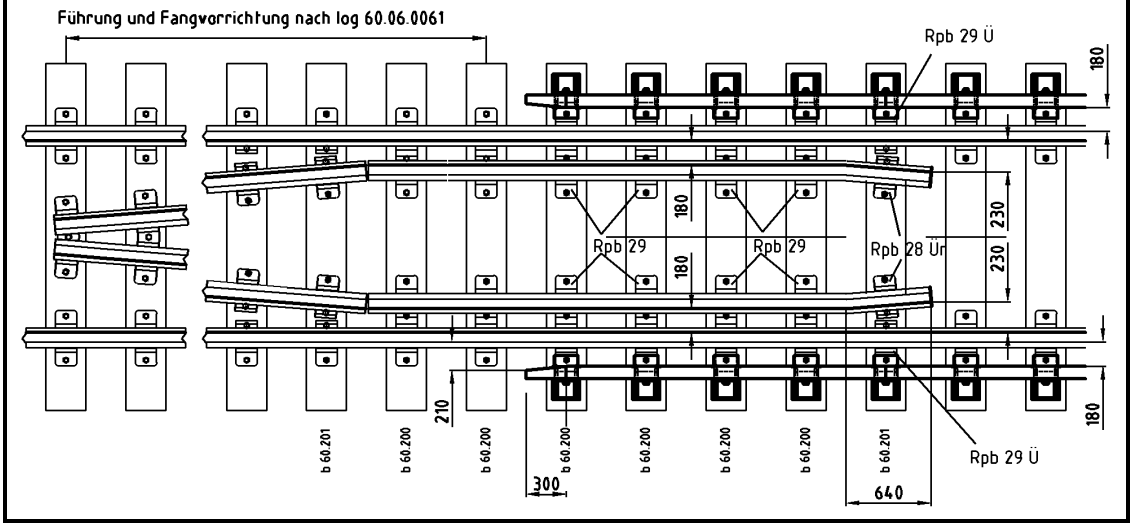


Bild 8: Detail Übergang innere / äußere Führung



6 Bestellangaben für außenliegende Führungen in Weichen

Weiche mit außen liegender Führung auf einer Brücke

(1) Zur Bestellung einer Weiche mit außen liegender Führung zum Schutz von Brücken und Bauwerken sollen nachfolgende Angaben für die Anfertigung einer Weichenskizze gemäß Ril 823.0700 gemacht werden:

1. Weichennummer
2. Weichenbezeichnung (Weichenart, Schienenform, Radius der Weichengrundform, Neigung, Bauart des Herzstückes mit beweglicher Spitze, Links- bzw. Rechtsweiche, Schwellenart)
3. Führung (beidseitig, einseitig links, einseitig rechts – s. Bild 8: maßgeblich ist die innen liegende Führung mit Fangvorrichtung)
4. Weichenantrieb (links, rechts)
5. Anzahl der Weichenantriebe (Stück)
6. Anzahl der Verschlüsse (Stück)
7. Anzahl der Beistelleinrichtungen
8. Übertragungsgestänge (links, rechts)
9. Anzahl der Zungenprüfkontakte (Stück)
10. Anordnung der Zungenprüfkontakte (links, rechts)
11. Länge der Brücke / Bauwerk (m)
12. Abstand Weichenanfang (WA) – Brücke / Bauwerk (Maßangabe vor WA mit negativen Vorzeichen, hinter WA mit positiven Vorzeichen)

Die Definitionen der Größen sind für die Brücke / das Bauwerk in den Bildern 9 bis 11 dargestellt.

Bild 9: Notwendige Angaben zum Einbau von außen liegenden Führungen in einer Weiche zum Schutz von Stützen einer Überbauung

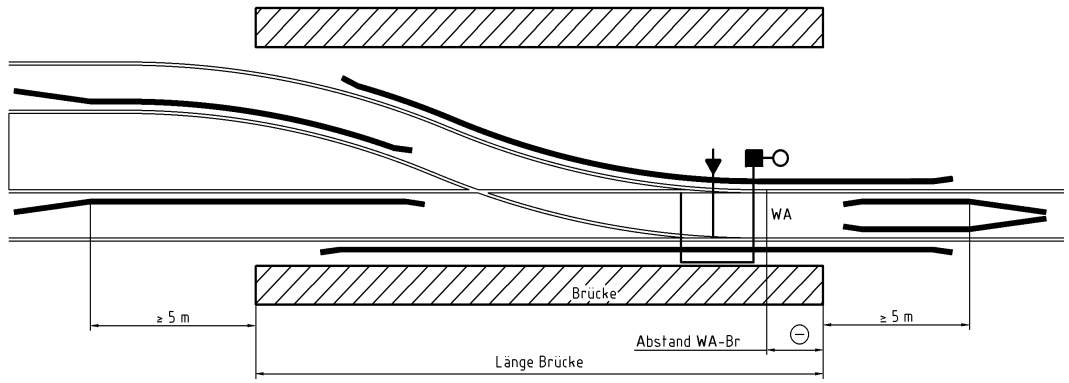


Bild 10: Notwendige Angaben zum Einbau einer außen liegenden Führung (einseitig rechts) in einer Weiche vor einem gefährdeten Bauwerk

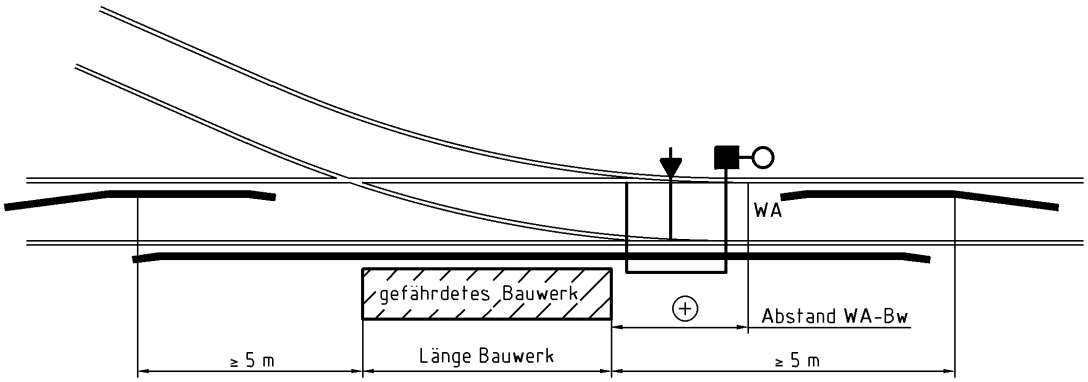
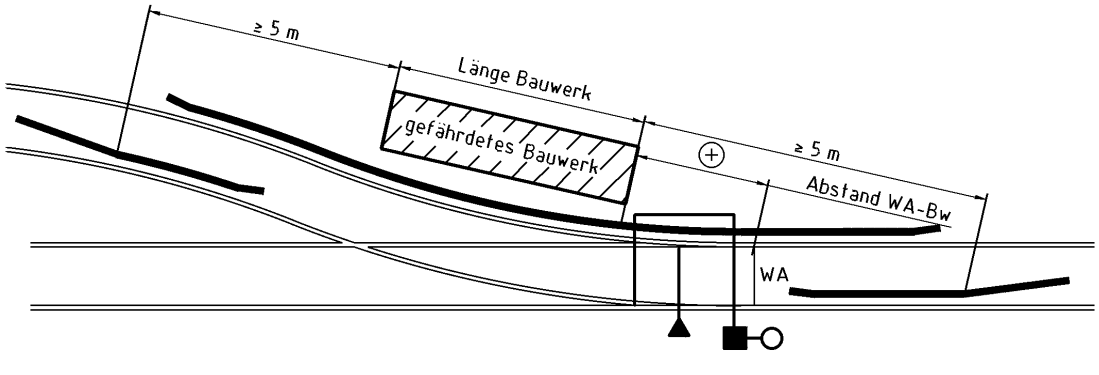


Bild 11: Notwendige Angaben zum Einbau einer außen liegenden Führung (einseitig links) in einer Weiche vor einem gefährdeten Bauwerk



7 Regellagepläne Einfacher Weichen der Schienenprofilform 54E4 mit außenliegender Führung

Tabelle 8	Einfache Weichen mit Führungen
low 54.01.0101 hFRG	EW 54-190-1:7,5 hFRG
low 54.01.0101 kFRG	EW 54-190-1:7,5 kFRG
low 54.01.0101 wFRG	EW 54-190-1:7,5 wFRG
low 54.01.0102wFRG	EW 54-190-1:9 wFRG
low 54.01.0301 hFRG	EW 54-300-1:9 hFRG
low 54.01.0301 wFRG	EW 54-300-1:9 wFRG
low 54.01.0501 hFRG	EW 54-500-1:12 hFRG
low 54.01.0501 wFRG	EW 54-500-1:12 wFRG
low 54.01.0503 wFRG	EW 54-500-1:14 wFRG
low 54.01.0701wFRG	EW 54-760-1:14 wFRG
low 54.01.0705wFRG	EW 54-760-1:15 wFRG

Tabelle 9	Übergänge Führung innen/außen	Schwellenart
low 54.07.0020	Übergang Weichenanfang WA	Beton
low 54.07.0020h	Übergang Weichenanfang WA	Holz
low 54.07.0021	Übergang Weichenende WE	Beton
low 54.07.0021h	Übergang Weichenende WE	Holz
low 54.07.0022	Einseitiger Übergang Weichenanfang WA links	Beton
low 54.07.0022h	Einseitiger Übergang Weichenanfang WA links	Holz
low 54.07.0023	Einseitiger Übergang Weichenanfang WA rechts	Beton
low 54.07.0023h	Einseitiger Übergang Weichenanfang WA rechts	Holz
low 54.07.0023k	Einseitiger Übergang Weichenanfang WA rechts	Kunststoff

Von den Regellageplänen abweichende Anordnungen von Führungen und Fangvorrichtungen in Weichen sind mit dem Werk Oberbaustoffe Witten abzustimmen.

❑

1 Allgemeines

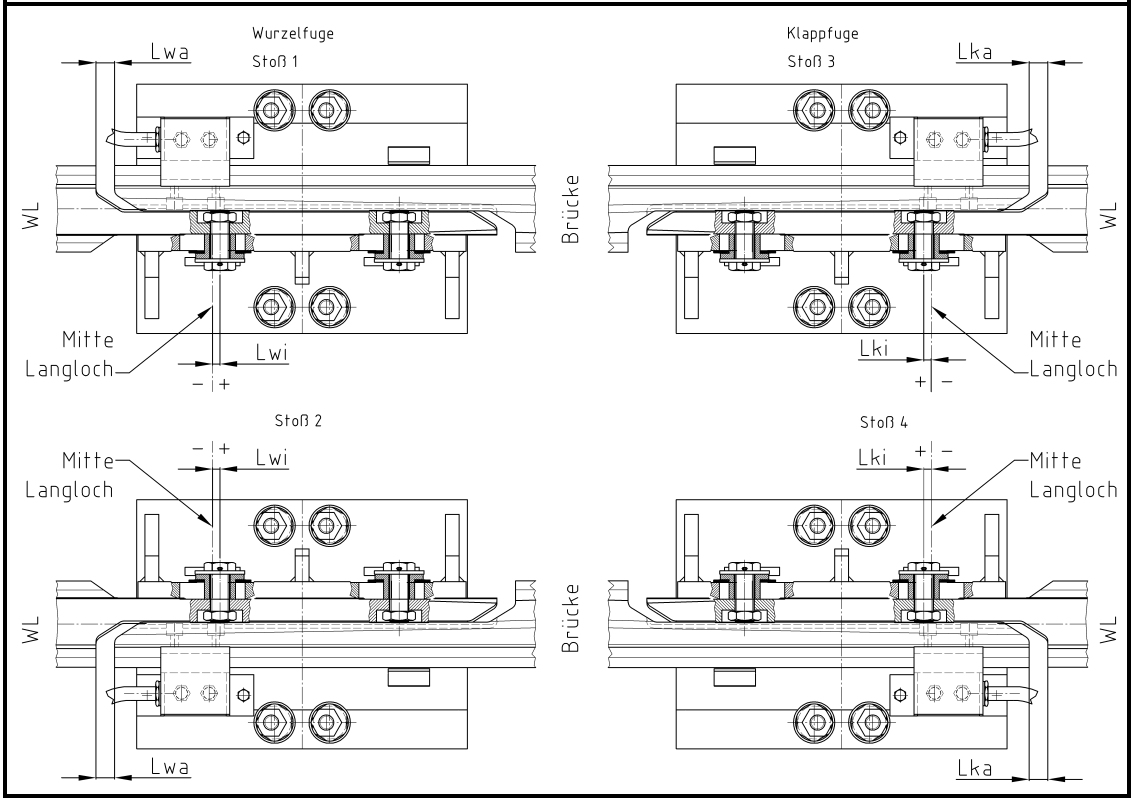
(1) Diese Arbeitsanweisung regelt den Einbau und das Einschweißen von Fugenstößen nach low 54.06.9901 und low 60.9921 auf Klappbrücken. **Zweck**

(2) Diese Arbeitsanweisung gilt nur für die Brückensysteme mit Fugenstößen nach Abschnitt 2 (2). **Geltungsbereich**

2 Grundlagen

(1) Klappbrückenstöße werden an der längsbeweglichen Dehnfuge und an der Wurzelfuge des klappbaren Überbaus eingebaut. **Anordnung der Fugenstöße**

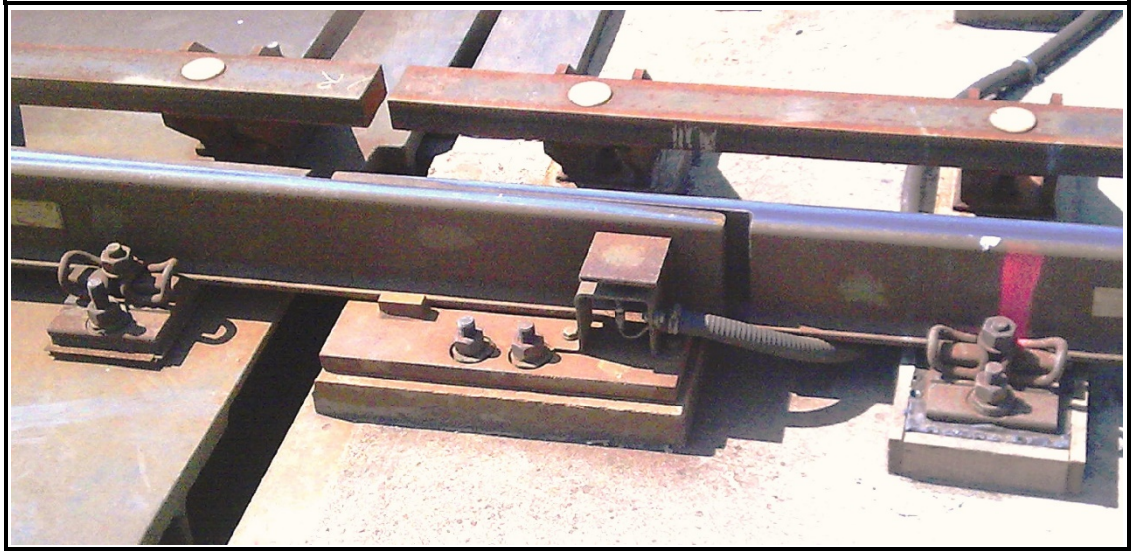
Bild 1: Anordnung der Fugenstöße auf der Klappbrücke



Der Klappfugenstoß besteht aus einer Innenschiene, die über eine Schienenstütze mit einer Rippenplatte verschraubt ist, und einer beweglichen Außenschiene, die auf der Rippenplatte im geschlossenen Zustand der Brücke

aufliegt. Beide Schienen überlappen sich mit einer Längsfuge in Schienenmitte. Zur Befestigung der Schienenstützplatten auf der Stahl- oder Betonfahrbahn der Brücke werden spureinstellbare Befestigungselemente der zugelassenen ECF-Schienenstützpunkte (log 54.04.5000 / log 60.5000) verwendet. Von diesem System werden auch die elastische Zwischenplatte und die ggf. erforderlichen Höhenausgleichsplatten übernommen.

Bild 2: Stoß an der Klappfuge (Ansicht von Gleis außen)



Geeignete Brücken -systeme

(2) Der Klappbrückenfugenstoß darf nur auf Brückensystemen eingebaut werden, welche die folgenden Anforderungen erfüllen:

- 1-teilige Brücke mit einem klappbaren Überbau zwischen 2 Widerlagern

oder

- 2-teilige Brücke mit einem klappbaren Überbau und einer Vorlandbrücke, wobei beide Überbauten ihre längsbeweglichen Lager auf dem mittigen Pfeiler haben.

Der klappbare Überbau ist als Stahltragwerk mit Stahlfahrbahn auszuführen.

An den Enden der Widerlager an der festen und der beweglichen Fuge müssen für den Einbau des Klappbrückenstoßes mindestens zwei weiterer Schienenbefestigungen (Länge > 1,75 m) als Feste Fahrbahn oder Stahlfahrbahn hergestellt werden.

(3) **Zulässiger Temperaturbereich**

Bemessungs-grundlage

- Schiene / Brücke: -30° C bis 60°C

Zulässige Überbaulängen

- Länge klappbares Tragwerk ≤ 25 m
- Länge Vorlandbrücke ≤ 35 m

Anforderungen an die Lagerung

- Verschiebung der Überbauten aus Bremsen und Anfahren ≤ 1 mm
- Vertikale Einsenkung der Lager des klappbaren Überbaus unter Betriebslast ≤ 1 mm
- Zulässiger Seitenversatz an der Dehnfuge

  ± 4 mm zwischen festem/klappbarem Überbau beim Einfahren in den Überlappungszustand (Überbau ca. 180 mm an der Dehnfuge angehoben, Versatz aus Torsion des Überbaues, Windlast und seitlicher Temperaturdehnung)

  ± 2 mm in der geschlossenen Endlage der Brücke (Versatz aus seitlicher Temperaturdehnung und der Seitenführung des Überbaues an der Dehnfuge).

Anforderungen an den Oberbau

- Gemäß Ril 824.5050 verspannte Schienen auf allen Überbauten (Klapp- und Vorlandbrücke).
- ECF-Schienenbefestigung im Nahbereich der Dehn- und Wurzelfuge auf Stahl- oder Betonfahrbahn
- 25 Stück B90-Schwellen auf dem Widerlager als Übergang zum anschließenden Schotteroberbau
- Schienen in den Anschlussbereichen auf einer Länge > 60 m fest verspannt
- Durchschubkraft der Schienenbefestigung im Gleis und auf den Überbauten und Längsverschiebewiderstand der Schwellen im Schotter nach Regelbauart (Durchschubkraft ≥ 9 kN / Längsverschiebewiderstand ≥ 6,6 kN pro Schienenbefestigung

3 Durchführung

Einbau und Einstellung

(1) Der Einbau und die Einstellung der Spaltmaße am Klappbrückenstoß sind gemäß diesem Anhang durchzuführen. Die Durchführung der Arbeiten ist durch den Fachbeauftragten Fahrbahn zu überwachen. Die Überwachung darf an einen Mitarbeiter mit der Qualifikation Fachkraft Schienentechnik delegiert werden.

Einbautemperatur

(2) Zulässige Temperatur der Schiene zwischen 5° und 30° C; Zulässige Temperatur der Klapp- und Vorlandbrücke zwischen 0° und 30° C; maximal **zulässige Temperaturdifferenz zwischen Schiene und Überbauten von 5 K**.

Einschweißprotokoll

(3) Über den Einbau, das Einstellen und Verschweißen des Klappbrückenstoßes erstellt der Überwacher ein Protokoll nach Vordruck Ril 820.2040 V13. Das Protokoll ist zusammen mit der Niederschrift für den Spannungsausgleich aufzubewahren.

Einstellwerte

(4) Für den Einbau der Klappbrückenstöße am Einbauort „Dehnfuge“ sind die temperaturabhängigen Einstellwerte für den Stoßeinbau an dem längsbeweglichen Fuge des klappbaren Überbaus nach Ril 820.2040 V07 zu berechnen. Bei abweichenden Randbedingungen sind die Einstellmaße durch I.NPF 121 (W) zu bestätigen.

Vorbereitende Arbeit

(5) Im ersten Arbeitsschritt sind die Schienen in den anschließenden Gleisbereichen entsprechend Bild 3a oder 3b auf einer Länge von mindestens 100 m bis an die Einschweißstöße für die Klappbrückenstöße heran gemäß Ril 824.5050 fest zu verspannen und lückenlos zu verschweißen.

Auf dem klappbaren Überbau selbst ist die Schiene zwischen den Einschweißstößen für die beiden Klappbrückenstöße gemäß Ril 824.5050 fest zu verspannen.

Nach Herstellung der festen Schienenverspannung soll das System mindestens zwei Tagestemperaturgänge durchlaufen, um örtliche Spannungsspitzen abzubauen. Nach der Ruhefrist von 2 Tagen können dann der Einbau und das Verschweißen der Klappbrückenstöße an der längsbeweglichen Dehnfuge und an der Wurzelfuge durchgeführt werden.

Bild 3a: Bereich fester Schienenverspannung auf einer 1-teiligen Klappbrücke

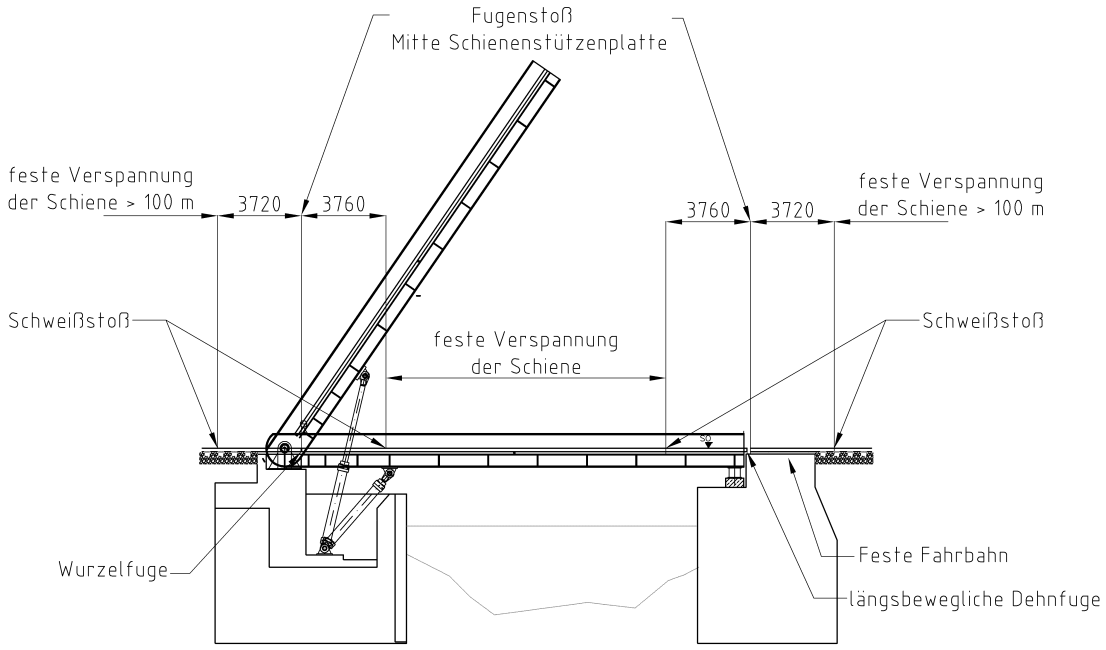
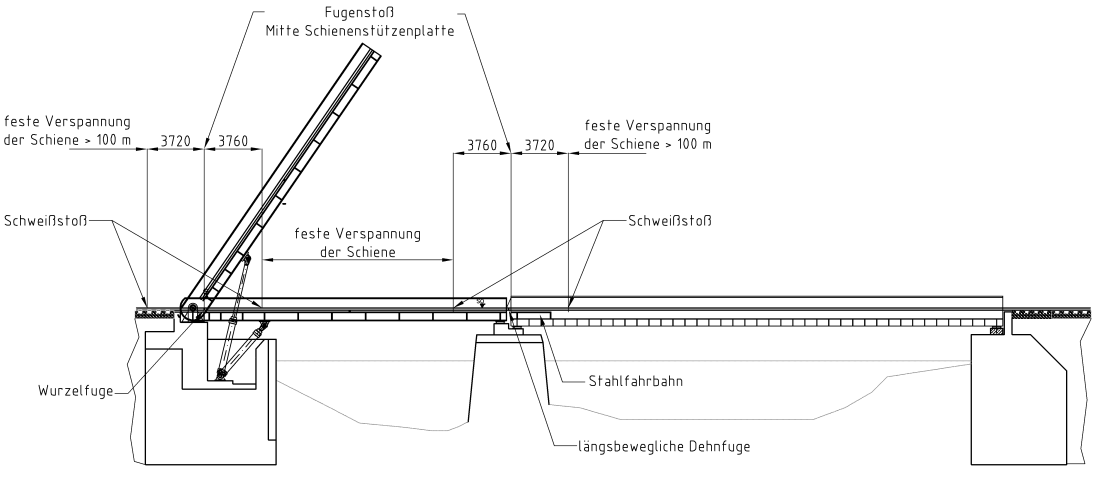


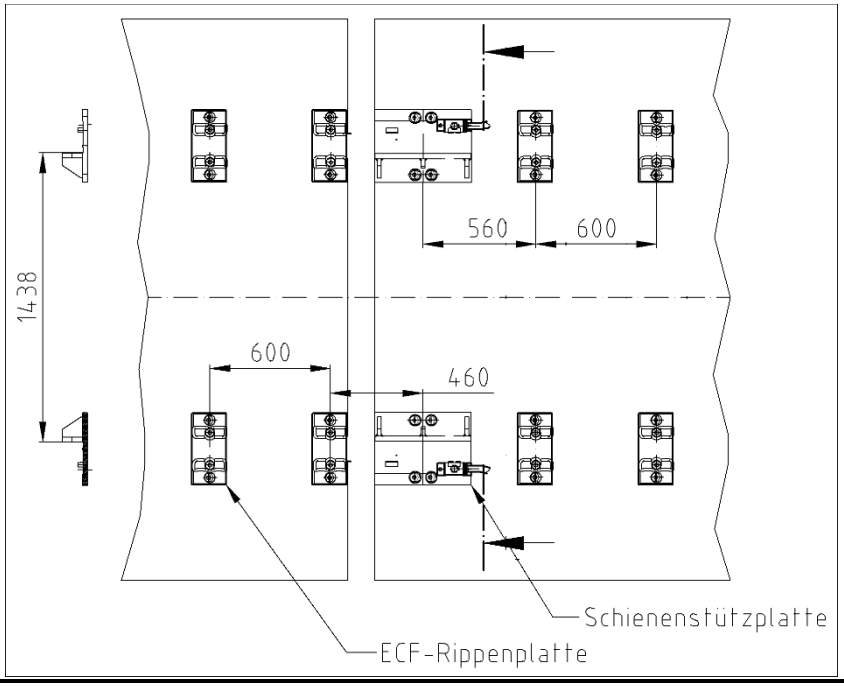
Bild 3b: Bereich fester Schienenverspannung auf einer 2-teiligen Brücke mit klappbarem Überbau und Vorlandbrücke



Montage der Schienenstütz-punkte Montage der Schienen-stützpunkte

(6) Zu beiden Seiten der Fugen sind die ECF-Rippenplatten und die linken und rechten Schienenstützenplatten höhenmäßig durch Einlegen von Blechen auszurichten und lose vorzumontieren. Der Abstand soll dabei zwischen den Schienenstützen der linken und rechten Platte 1438 mm (gemessen a. d. Schienenfußanlage) betragen (Bild 4).

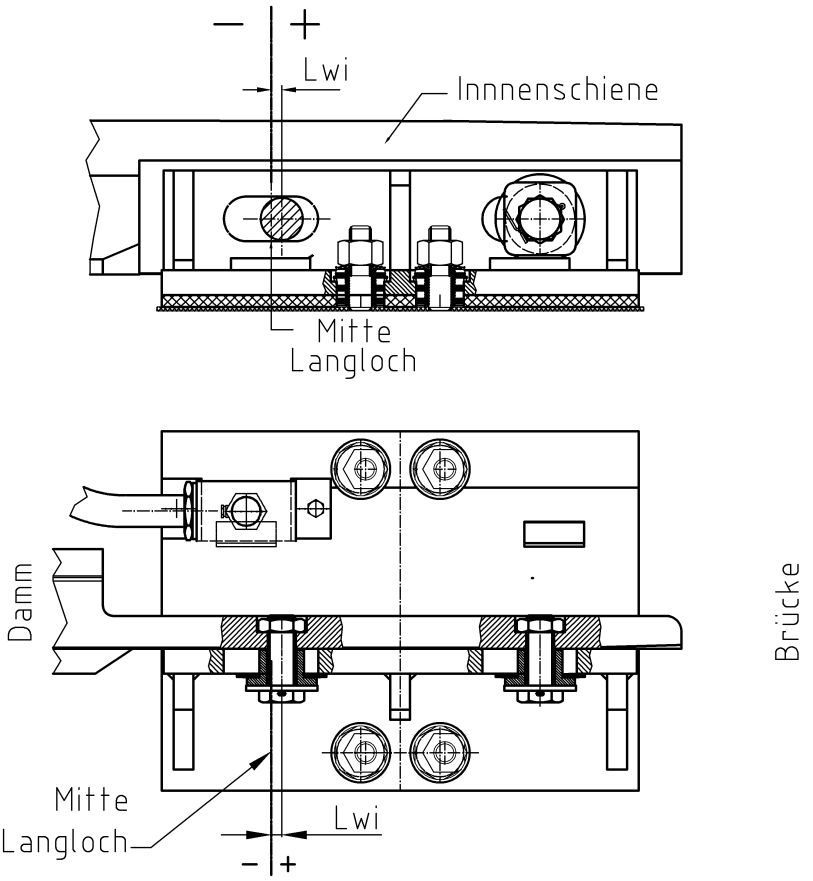
Bild 4: Montage der Schienenstützpunkte



Wurzelfuge: Einstellung der Innenschiene

(7) An der Wurzelfuge ist die dammseitige Innenschiene immer temperaturabhängig einzustellen.

Bild 5: Einstellung der dammseitigen Innenschiene im Langloch der Schienenstütze (nur Wurzelfuge)



Der Einstellwert L_{wi} der Innenschiene ist die Verschiebung der Schraubenachse gegenüber der Mitte der Langlöcher in den Schienenstützen (s. Bild 5). Die erforderliche Größe der Verschiebung ist in Abhängigkeit der aktuell gemessenen Temperatur der anschließenden Gleisschiene aus der Ril 820.2040 V07 zu ermitteln.

Für diese festgelegte Längseinstellung sind dann die Schweißstöße beider Innenschienen am Wurzelstoß bzw. an den anschließenden Gleisschienen passend einzukürzen und miteinander zu verschweißen. Nach dem Abkühlen und dem Feinschliff der Schweißung sind die Schienen auf den ECF-Rippenplatten mit Skl 12-Spannklemmen fest zu verspannen und die Schienenenden sind auf den Schienenstützenplatten mit den Buchsen etc. gemäß Zeichnung low 54.06.9902 zu verschrauben und zu sichern.

Durch Drehen der exzentrischen Isolierkragenbuchsen ist eine der beiden Schienen als Richtstrang festzulegen und

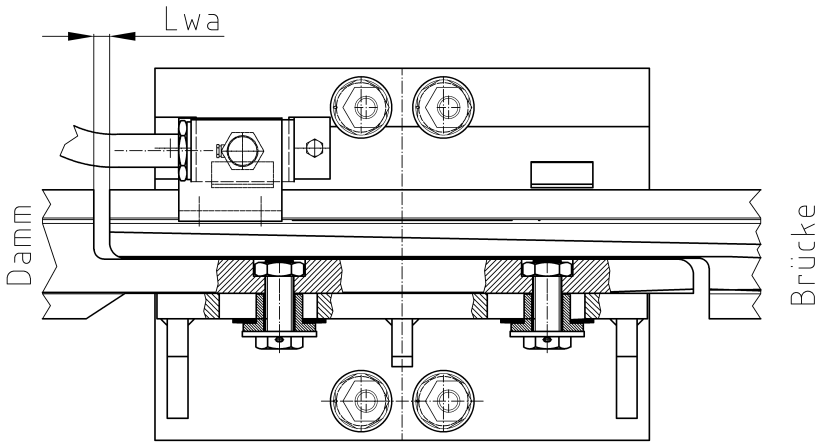
durch Anziehen der Befestigungsschrauben an den Rippenplatten auf dem Überbau zu fixieren (Anziehdrehmoment 250 Nm).

Zu diesem Richtstrang ist nun die Spurweite 1435 mm an der zweiten Schiene herzustellen und die Befestigungsschrauben der Rippenplatten sind ebenfalls zu verspannen.

Wurzelfuge: Einstellung der Außenschiene

(8) Die Einbauposition der brückenseitigen Außenschienen am Wurzelstoß ist auf den gleichen Temperaturwert zu beziehen wie die zuvor montierten Innenschienen.

Bild 6: Einstellspalt Lwa (nur Wurzelfuge)



Für diesen Temperaturwert ist der Einstellspalt L_{wa} aus der Ril 820.2040 V07zu entnehmen und durch Verschieben der Außenschienen in Längsrichtung zur Innenschienen herzustellen (s. Bild 6).

Für dieses Spaltmaß sind dann die Schienenenden des Gleises im Schwellenfach am Einbauschweißstoß einzukürzen und nach der Herstellung einer fehlerfreien geometrischen Lage und dem Verschrauben aller Rippenplattenbefestigungen gemäß Abschnitt 3(7) miteinander zu verschweißen.

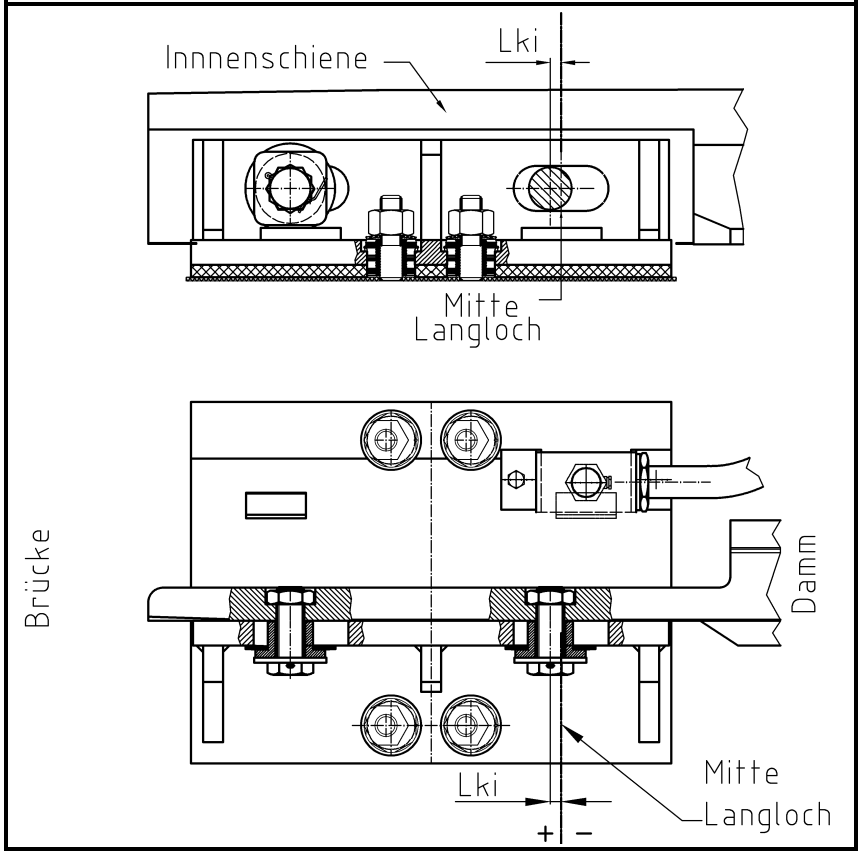
Bewegliche Dehnfuge: Montage der Innenschiene

(9) An der Dehnfuge des klappbaren Überbaus sind die dammseitigen Innenschienen in Abhängigkeit des Brückensystems zu montieren.

1-teilige Brücke mit einem klappbaren Überbau

Bei diesem Brückensystem wird die Innenschiene wie beim Wurzelstoß in Abhängigkeit der aktuell gemessenen Temperatur der anschließenden Gleisschiene ausgerichtet (s. Bild 7a). Die erforderliche Verschiebung L_{ki} der Schraubenachse gegenüber der Mitte der Langlöcher ist bei dieser Brückenart gleich der Verschiebung L_{wi} am Wurzelstoß und es gelten die Verschiebungswerte nach der Ril 820.2040 V07 für die aktuell gemessene Temperatur der anschließenden Gleisschiene.

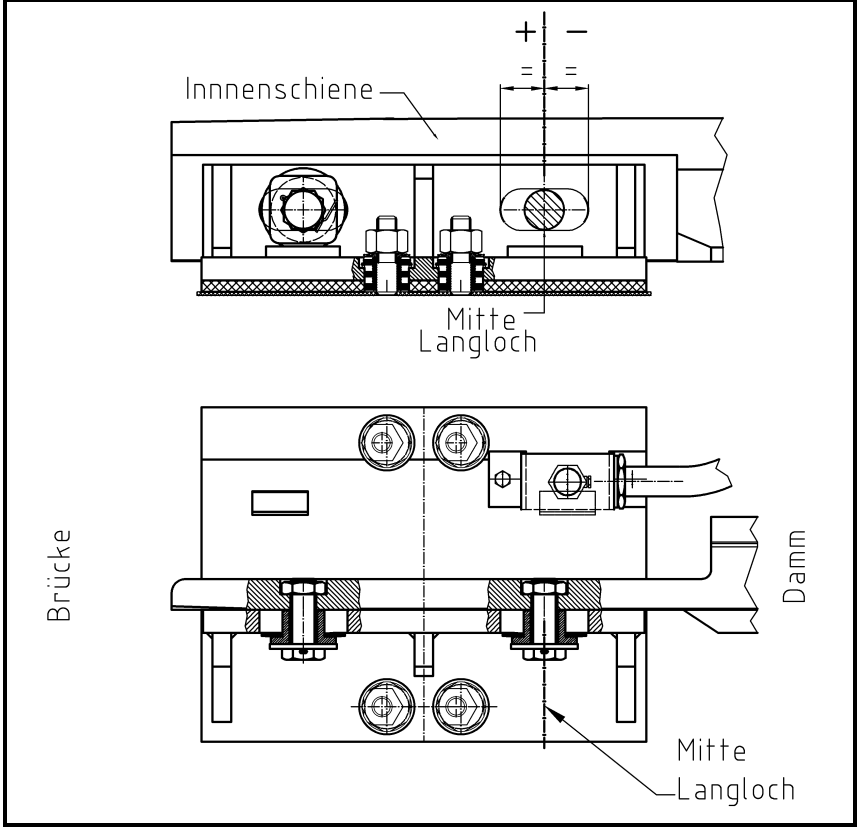
Bild 7a: Einstellung der dammseitigen Innenschiene im Langloch der Schienenstütze (nur Dehnfuge 1-teiliger Brücken)



2-teilige Brücke mit einem klappbaren Überbau und einer Vorlandbrücke

Bei diesem Brückensystem wird die Achse der dammseitigen Innenschienenverschraubung unabhängig von der Schienentemperatur immer mittig im Langloch Schienenstütze ausgerichtet (s. Bild 7b).

Bild 7b: Mittige Einstellung der Innenschiene an Dehnfugen 2-teiliger Brücken



Für die in Abhängigkeit des Brückensystems festgelegte Längseinstellung der Innenschienen sind dann die Schweißstöße am Klappstoß im Schwellenfach des dammseitigen Widerlagers bzw. auf der Vorlandbrücke passend einzukürzen und mit den Gleisschienen zu verschweißen. Alle weiteren Arbeiten an den Innenschienen sind analog zum Wurzelstoß auszuführen.

Längsbewegliche Dehnfuge: Einstellung der Außenschiene

(10) Für den Einbau der Außenschienen auf der Klappbrücke sind die Temperaturen der Schiene und des Überbaus zu messen. Unter Beachtung der zulässigen Temperaturdifferenz von maximal 5° C zwischen Schiene und Überbau ist dann für die gemessene Temperatur der Schiene der Wert aus der Tabelle nach der Ril 820.2040 V07 für den Einstellspalt L_{ka} zu entnehmen.

Der geforderte Einstellspalt zwischen Außen- und Innenschiene ist dann durch Verschieben und passendes Einkürzen der Außenschienen bzw. der Gleisschienen herzustellen (s. Bild 8a und 8b).

Zur Herstellung einer fehlerfreien Flucht der Fahrkanten von bereits montierten Gleisschienen auf der Klappbrücke mit den Fahrkanten der zu montierenden Außenschienen und zur Herstellung der Spaltbreite von 2 mm im Überlappungsstoß müssen die Verschraubung der Rippenplatten im Bereich des Schweißstoßes ggf. gelöst und die exzentrischen Isolierkragenbuchsen gedreht werden.

Bild 8a (1 Überbau): Einstellspalt Lka
Einstellspalt Lki = Lwi

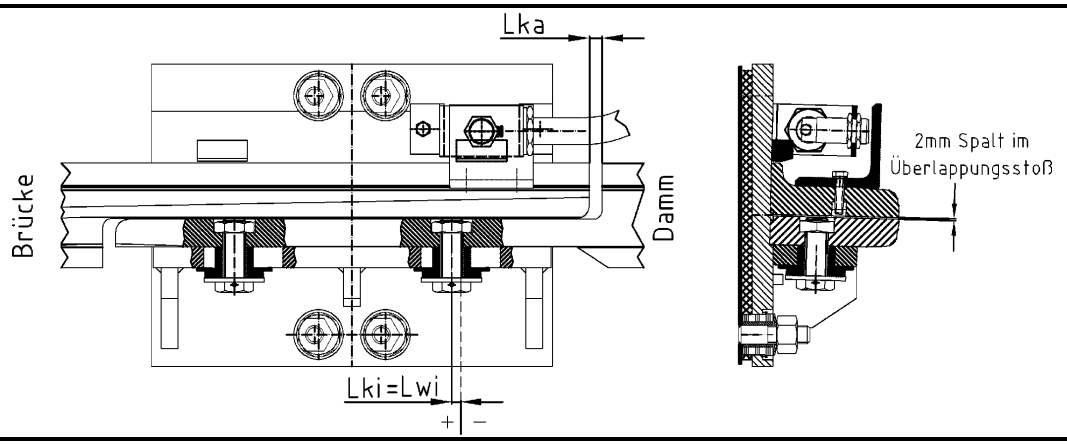
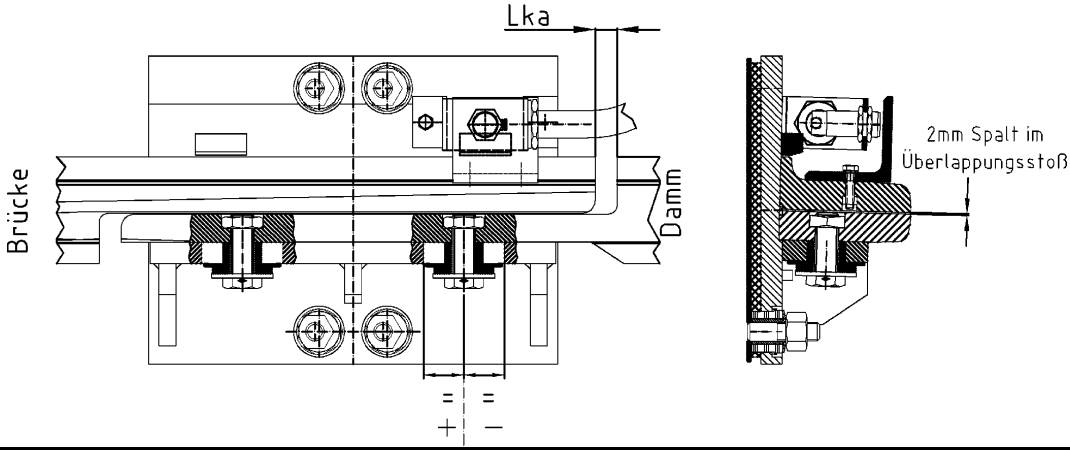


Bild 8b (2 Überbauten): Einstellspalt Lka
mittige Schraubenstellung im Langloch



Erst nach der Herstellung einer fehlerfreien geometrischen Lage und dem Verschrauben aller Rippenplattenbefestigungen dürfen die Außenschienen mit den Gleisschienen verschweißt werden.

Montage der induktiven Weggeber

(11) Die induktiven Weggeber sind gemäß low 54.06.9919/20 bzw. low 60.9919/20 zu montieren und höhenmäßig so zu justieren, dass eine Nichtauflage der beweglichen Außenschiene auf der Rippenplatte ab einer Spaltbreite von 2 mm unter dem Schienenfuß sicher erkannt wird.

❑

DB NETZE Oberbau - Weichentechnik	Einstellung Schienenauszug Bauart DB Brücke mit längsbeweglichem Oberbau	Ril 820.2040V01 gültig ab 01.10.2020
Einbaustelle	**Brücke A**	erstellt am

Strecken Nr.	Strecke von - nach	SA - Nr.	Anlage zum Verlegeplan	SA Lageplan
123	***A-B***	***1***	***Vpl***	***low 60.0322b***

zul. örtl. Geschwindigkeit	Bogenradius	Überhöhung	Fehlbetrag u_f	**0**	SA-Typ
80 km/h	***0***	***0***	zuläs. Fehlbetr.	**0**	***SA 60-340***

Brücken-kennwerte			
freie Dehnlänge der Schiene	L_S =	***69,9***	**[m]**
Anzahl der Stützpunkte mit reduziertem Durchschub	n_D =	***0***	**[Stück]**

Erforderliche Auszugslänge L_{SA} = 141 [mm] **konstrukt. Auszugslänge KL_{SA} = 340** [mm]

Tabelle 1: SA-Typ			Auszugslänge
SA 54-200			200
SA 54-340			340
SA 60-200			200
SA 60-340	***x***		340
SA 60-500			500
SA 60-830			700

Anzahl der Schienenauszüge

SA = 1	***x***	SA > 1

Tabelle 2: Längenänderung der Schienenenden

Δl_{DT} = ***65*** [mm]

Tabelle 3: Dehnkennwerte

Ausdehnungskoeffizient	$a_{Schiene}$ [1/K]	$T_S max$ [°C]
Schiene:	0,0000115	65

Einstellmaß für SA auf Stahlbrücke [mm] : $E = A - [(65°C - t_S) \times (a_{Stahl} \times L_S \times 1000 + \Delta l_{DT}/95)]$

Einstellmaß der Führungsschienen [mm] : $F = \Delta l_S + 81$

Stützpunktabstand an der Dehnfuge: $D = Dmin + \Delta l_S + KL_{SA} - L_{SA}$

Kenngrößen:

Längenänderung der Schienenenden **Dl_{DT} = 65**

Konstruktiver Festwert: **A = 462** [mm]

Stützpunktabstand **D_{min} = 600** [mm]

Schienentemperatur beim Einschweißen d. SA	Längenänderung der Schiene auf der Brücke	**Einstellmaß Schienenauszug**	**Einbaumaß**	
			Führung	**Stützpunkt-**
t_S [°C]	Δl_S [mm]	**E [mm]**	**F [mm]**	**abstand D_{max}**
-30	76	**321**	157	875
5	48	**373**	129	847
6	47	**374**	128	846
7	47	**376**	128	845
8	46	**377**	127	844
9	45	**379**	126	844
10	44	**380**	125	843
11	43	**382**	124	842
12	43	**383**	124	841
13	42	**385**	123	840
14	41	**386**	122	840
15	40	**388**	121	839
16	39	**389**	120	838
17	39	**391**	120	837
18	38	**392**	119	836
19	37	**394**	118	836
20	36	**395**	117	835
21	35	**397**	116	834
22	35	**398**	116	833
23	34	**400**	115	832
24	33	**401**	114	832
25	32	**402**	113	831
26	31	**404**	112	830
65	0	**462**	81	799

Einstellmaß E:

Abstand Zungenspitze - Mittelachse der Verschraubung

SA ohne Führung auf Schwelle Nr.: **39053**

SA mit Führung auf Schwelle Nr.: **39061**

DB NETZE
Oberbau - Weichentechnik

Einstellung Schienenauszug Bauart DB
Massiv- oder Stahlbrücke mit Schotterbett

Ril 820.2040V02
gültig ab 01.10.2020

Einbaustelle	**Brücke**	erstellt am

Strecken Nr.	Strecke von - nach	SA - Nr.	Anlage zum Verlegeplan		SA Lageplan
123	***A-B***	***1***	***Vpl***		***low 60.0810beSo***
zul. örtl. Geschwindigkeit	Bogenradius	Überhöhung	Fehlbetrag u_f	**0**	SA-Typ (Tab. 1)
280 km/h	***0***	***0***	zuläs. Fehlbetr.	**0**	***SA 60-830***

Brücken-kennwerte			
freie Dehnlänge des Tragwerkes	L_{Br} =	***348***	**[m]**
Längenänderung aus Anfahren und Bremsen	$Dl_{A;B}$ =	***± 20***	**[mm]**
Längenänderung aus Kriechen und Schwinden	Dl_{KS} =	***0***	**[mm]**

Restkriechen Betonalter 0 Tage: 339 [mm] — Restkriechen Betonalter 500 Tage: 136 [mm]

Erf. Auszugslänge L_{SA} = 344 [mm]

Tabelle 1: SA-Typ			Auszugslänge
SA 54-200			200
SA 54-340			340
SA 60-200			200
SA 60-340			340
SA 60-500			500
SA 60-830	***x***		700

Tabelle 2: Längenänderung der Schienenenden

Regelbremse	Lin. Wirbelstrombremse
Dl_{ST} [mm] = 60	**Dl_{ST} = 85** [mm]

Stützpkte m. vermind. Durchschub n_D = 40 [Stück]

Tabelle 3: Brückenkennwerte

Ausdehnungskoeffizient	**$a_{Brücke}$ [1/K]**	**T_{Br}max [°C]**
Massivbrücke:	0,00001	40
Stahlbrücke:	0,0000115	60

Einstellmaß für SA im Schotterbett [mm] : $E = A - Dl_{A;B} - Dl_{ST}/2 - [(T_{Br}\ max - t_{Br}) \times a_{Brücke} \times L_{Br} \times 1000]$

Einstellmaß der Führungsschienen [mm] : $F = A - E + 81$

Schwellenabstand an der Dehnfuge: $D = Dmin + Dl_L + Dl_{AB} + RA$

Festlegungen aus Tabellen:

KL_{SA} = 700 [mm]

Längenänderung Schienenenden **Dl_{ST} =** ***60*** [mm]

Ausdehnungskoeffizienten **$a_{Brücke}$ =** ***0,00001*** [1/K]

Konstruktiver Festwert **A = 462** [mm]

Schwellenabstand **D_{min} = 600** [mm]

Brückentemperatur **T_{Br} max = 40** [°C]

Brückentemperatur beim Einschweißen d. SA	Längenänderung Brückentragwerk	**Einstellmaß Schienenauszug**	**Einbaumaß [mm]**	
			Führung	**Schwellen-**
t_{Br} [°C]	Dl_L [mm]	**E [mm]**	**F**	**abstand D_{max}**
-30	244	**168**	345	1220
5	122	**290**	223	1098
6	118	**294**	219	1095
7	115	**297**	216	1091
8	111	**301**	212	1088
9	108	**304**	209	1084
10	104	**308**	205	1081
11	101	**311**	202	1077
12	97	**315**	198	1074
13	94	**318**	195	1070
14	90	**322**	191	1067
15	87	**325**	188	1063
16	84	**328**	185	1060
17	80	**332**	181	1056
18	77	**335**	178	1053
19	73	**339**	174	1049
20	70	**342**	171	1046
21	66	**346**	167	1043
22	63	**349**	164	1039
23	59	**353**	160	1036
24	56	**356**	157	1032
25	52	**360**	153	1029
26	49	**363**	150	1025
40	0	**412**	101	976

Einstellmaß E:
Abstand Zungenspitze - Mittelachse der Verschraubung

SA ohne Führung auf Schwelle Nr.: **39021**
SA mit Führung auf Schwelle Nr.:

DB NETZE
Oberbau-Weichentechnik
Einbaustelle

Einstellung Schienenauszug Bauart BWG
Brücken mit Schotterbett o. Fester Fahrbahn
Brücke A

Ril 820.2040V03
gültig ab 01.10.2020
erstellt am

Strecken Nr.	Strecke von - nach	SA - Nr.	Anlage zum Verlegeplan	SA Lageplan
123	***A - B***	***1***	***Vpl***	***low 60.0300***

zul. örtl. Geschwindigkeit		Bogenradius	Überhöhung	Fehlbetrag u_f	**100**	SA-Typ BWG
90	km/h	***455***	***110***	zuläs. Fehlbetr.	**100**	***SA 60-300***

Brücken-kennwerte			
	freie DeAnlänge des Tragwerkes	L_{Br} = ***210***	**[m]**
	Längenänderung aus Anfahren und Bremsen	$\Delta l_{A;B}$ = ***± 0***	**[mm]**
	Längenänderung aus Kriechen und Schwinden	Δl_{KS} = ***30***	**[mm]**

Erforderliche Auszugslänge L_{SA} = 257 [mm] **konstrukt. Auszugslänge KL_{SA} = 300** [mm]

Tabelle 1: Längenänderung der Schienenenden		
Bettungsart	Δl_{ST} [mm]	Δl_{ST} [mm] Wirbelstrom
Schotter ohne Durchschub	**40**	**65**
Schotter mit Durchschub	**60**	**85**
Feste Fahrbahn	**40**	**40**
Stützpunktabstand Dehnfuge $D_{neutral}$ =	**650** [mm]	

Tabelle 2: Brückenkennwerte	$\alpha_{Brücke}$ [1/K]	T_{Br} max [°C]
Massivbrücke	0,00001	40
Stahlbrücke	0,0000115	60

Tabelle 3: SA-Typ		KL_{SA} [mm]
SA 54-300		270
SA 60-1200 GTP650		300
SA 60-1200 GTP850		300
SA 60-300	***x***	300
SA 60-600		600
SA 60-1200		1200

Einstellmaß für SA [mm] : $a = (\Delta l - \Delta l_{ST})/2 - \Delta l_{A;B} - (T_{Br}\,max - t_{Br}) \times \alpha_{Brücke} \times L_{Br} \times 1000$

Schwellenabstand Dehnfuge: $D = D_{neutral} - \Delta l_{KS}/2 + ([T_{Br}\,max - T_{Br}\,min]/2 - t_{Br}) \times \alpha_{Brücke} \times L_{Br} \times 1000$

Festlegungen aus Tabellen:

Längenänderung Schienenenden Δl_{ST} = **40** [mm]

Ausdehnungskoeffizienten $\alpha_{Brücke}$ = **0,0000115** [1/K] T_{Br} max = **60** [°C]

Brückentemperatur bei Einschweißen d. SA	Längenänderung Brückentragwerk	**Einstellmaß Schienenauszug**	**Stützpunktabstand bei Ersteinbau**
t_{Br} [°C]	Δl_L [mm]	**a [mm]**	**D [mm]**
-30	217	**-109**	**744**
5	133	**-24**	**689**
6	130	**-22**	**687**
7	128	**-19**	**684**
8	126	**-17**	**682**
9	123	**-14**	**679**
10	121	**-12**	**677**
11	118	**-10**	**675**
12	116	**-7**	**672**
13	114	**-5**	**670**
14	111	**-2**	**667**
15	109	**0**	**665**
16	106	**2**	**663**
17	104	**5**	**660**
18	101	**7**	**658**
19	99	**10**	**655**
20	97	**12**	**653**
21	94	**14**	**651**
22	92	**17**	**648**
23	89	**19**	**646**
24	87	**22**	**643**
25	85	**24**	**641**
26	82	**27**	**638**
60	0	**109**	**556**

Einstellmaß a: Abstand des Körnerpunktes auf der beweglichen Backschienen zur Spitze der Zunge

DB NETZE Oberbau - Weichentechnik	**Einstellung SA 60-800 FÜK Bauart DB** **Brücke mit Fester Fahrbahn**					**Ril 820.2040 V04** **gültig ab 01.10.2020**
Einbaustelle	**Brücke A**					erstellt am
Strecken Nr.	Strecke von - nach		SA - Nr.	Anlage zum Verlegeplan		SA - Lageplan
123	***A-B***		***1***			**low 60.0815 FÜK**
zul. örtl. Geschwindigkeit		Bogenradius	Überhöhung	Fehlbetrag u_f	**0**	SA - Baugröße
230	km/h	***0***	***0***	zuläs. Fehlbetr.	**0**	**SA 60-800 FÜK**

Schienenauszug SA 60-800 FÜK mit maximal 800 mm Auszugslänge
und Ausgleichsplatte über der Dehnfuge

Brücken-kennwerte				
	freie Dehnlänge des Tragwerkes	L_{Br} =	***270***	**[m]**
	Längenänderung aus Anfahren und Bremsen	$Dl_{A;B}$ =	± ***10***	**[mm]**
	Längenänderung aus Kriechen und Schwinden	Dl_{KS} =	***105***	**[mm]**

Restkriechen Betonalter 0 Tage 263 [mm] Restkriechen Betonalter 500 Tage 105 [mm]

Erf. Auszugslänge Dl = *354* [mm]

Tabelle 1: Brückenkennwerte

Ausdehnungskoeffizient	$a_{Brücke}$ [1/K]	T_{Br}max [°C]
Massivbrücke:	0,00001	40
Stahlbrücke:	0,0000115	60

Tabelle 2: Längenänderung der Schienenenden

Regelbremse	Lin. Wirbelstrombremse
Δl_{ST} = 40 [mm]	Δl_{ST} = 40 [mm]

Einstellmaß für SA [mm] : $E = A - Dl_{A;B} - Dl_{ST}/2 - [(T_{Br} max - t_{Br}) \times a_{Beton} \times L_{Br} \times 1000]$

Festlegungen aus Tabellen:

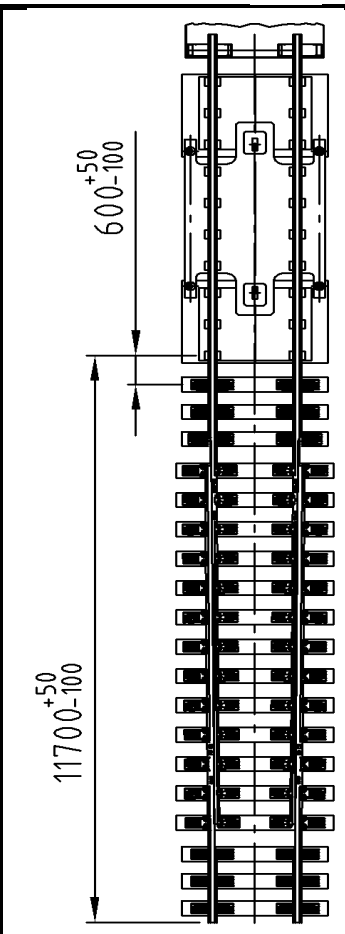
Längenänderung Schienenenden Δl_{ST} = **40** [mm]

Ausdehnungskoeffizient $a_{Brücke}$ = ***0,00001*** [1/K]

Konstruktiver Festwert **A = 462** [mm]

Brückentemperatur T_{Br} **max = 40** [°C]

Brückentemperatur beim Einschweißen d. SA t_{Br} [°C]	Längenänderung Brückentragwerk Dl_L [mm]	**Einstellmaß Schienenauszug** **E [mm]**
-30	189	**243**
5	95	**338**
6	92	**340**
7	89	**343**
8	86	**346**
9	84	**348**
10	81	**351**
11	78	**354**
12	76	**356**
13	73	**359**
14	70	**362**
15	68	**365**
16	65	**367**
17	62	**370**
18	59	**373**
19	57	**375**
20	54	**378**
21	51	**381**
22	49	**383**
23	46	**386**
24	43	**389**
25	41	**392**
26	38	**394**
40	0	**432**



Einstellmaß E: Abstand Zungenspitze - Mittelachse Verschraubung auf Schwelle Nr. FW 39 021

DB NETZE Oberbau - Weichentechnik	Einstellung Schienenauszug Bauart BWG Stahlbrücke mit längsbeweglichem Oberbau	Ril 820.2040V05 gültig ab 01.10.2020
Einbaustelle	**Brücke A**	erstellt am

Strecken Nr.	Strecke von - nach	SA - Nr.	Anlage zum Verlegeplan	SA Lageplan
123	***A-B***	***1***	***Vpl***	***low 60.0300***

zul. örtl. Geschwindigkeit	Bogenradius	Überhöhung	Fehlbetrag u_f	0	SA-Typ (Tab. 1)
120 km/h	***0***	***0***	zul.Fehlbetrag	0	***BWG SA 60 - 300***

Brücken-kennwerte	freie Dehnlänge der Schiene	L_S =	***86,75***	**[m]**
	Anzahl der Stützpunkte mit reduziertem Durchschub	n_D =	***0***	**[Stück]**
Erforderliche Auszugslänge:			**160**	**[mm]**

Tabelle 1: SA mit 300 mm Auszugslänge

BWG SA 60-300	low	60.0300
BWG SA 60-300 F	low	60.0301
BWG SA 60-300 FR	low	60.0302
BWG SA 60-300 FL	low	60.0303

Tabelle 2: Schwellenabstand a. d. Dehnfuge bei 15° C Brückentemperatur: **650** mm

Tabelle 3: Längenänderung der Schienenenden

Δl_{ST} = **65** [mm]

Stützpunktabstand $D_{neutral}$ = **650** [mm]

Tabelle 4: Ausdehnungskoeffizient:

$\alpha_{Schiene}$ [1/K]	$T_S max$ [°C]
0,0000115	**65**

Festlegungen aus Tabellen:

Auszugslänge: Δl_{SA} = **300** [mm]

Längenänderung der Schienenenden Δl_{ST} = **65** [mm]

Schienentemperatur beim Einschweißen d. SA	Längenänderung der Schiene auf der Brücke	Einstellmaß Schienenauszug	Einbaumaß Führung	Einbaumaß Schwellen-
t_S [°C]	Δl_S [mm]	**a [mm]**	**F [mm]**	**abstand D_{max}**
-30	-95	**-80**	115	695
5	-60	**-21**	80	660
6	-59	**-19**	79	659
7	-58	**-18**	78	658
8	-57	**-16**	77	657
9	-56	**-14**	76	656
10	-55	**-13**	75	655
11	-54	**-11**	74	654
12	-53	**-9**	73	653
13	-52	**-8**	72	652
14	-51	**-6**	71	651
15	-50	**-4**	70	650
16	-49	**-3**	69	649
17	-48	**-1**	68	648
18	-47	**1**	67	647
19	-46	**3**	66	646
20	-45	**4**	65	645
21	-44	**6**	64	644
22	-43	**8**	63	643
23	-42	**9**	62	642
24	-41	**11**	61	641
25	-40	**13**	60	640
26	-39	**14**	59	639
65	0	**80**	20	600

Einstellmaß a: Abstand des Körnerpunktes auf der beweglichen Backschienen zur Spitze der Zunge

DB NETZE Oberbau - Weichentechnik

Einstellung Schienenauszug Bauart DB

Brücke mit Massiv- u. Stahlüberbau/Schotterbett

Ril 820.2040V06

gültig ab 01.10.2020

Einbaustelle	**Brücke A**	erstellt am

Strecken Nr.	Strecke von - nach	SA - Nr.	Anlage zum Verlegeplan		SA Lageplan
123	***A-B***	***1***	***Vpl***		***low 54.06.0307b***
zul. örtl. Geschwindigkeit		Bogenradius	Überhöhung	Fehlbetrag u_f	**44**	SA-Typ (Tab. 1)
80	km/h	***697***	***64,4***	zuläs. Fehlbetr.	**100**	***SA 54-340***

Brücken-kennwerte			
	freie Dehnlänge des Massivüberbaus	L_{BrM} =	***152,1*** [m]
	freie Dehnlänge des Stahlüberbaus	L_{BrS} =	***47*** [m]
	Längenänderung aus Anfahren und Bremsen	$Dl_{A;B}$ =	± ***55*** [mm]
	Längenänderung aus Kriechen und Schwinden	Dl_{KS} =	***8*** [mm]

Restkriechen #BEZUG! 148 [mm] Restkriechen Betonalter 500 Tage 59 [mm]

Erf. Auszugslänge L_{SA} = 313 [mm]

Tabelle 1: SA-Typ			Auszugslänge
SA 54-200			200
SA 54-340	***x***		340
SA 60-200			200
SA 60-340			340
SA 60-500			500
SA 60-830			700

Tabelle 2: Längenänderung der Schienenenden

Regelbremse	Lin. Wirbelstrombremse
Dl_{ST} [mm] = **40**	Dl_{ST} = **65** [mm]
Stützpkte m. vermind. Durchschub n_D =	0 [Stück]

Tabelle 3: Brückenkennwerte

Ausdehnungskoeffizient	$a_{Brücke}$ [1/K]	$T_{Br}max$ [°C]
Massivbrücke:	0,00001	40
Stahlbrücke:	0,0000115	60

Einstellmaß SA Schotter: $E = A - Dl_{AB} - (Dl_{ST}/70 + 1000 \times L_{BrM} \times alfa_M) \times (40 - t_{Br}) - (alfa_S \times L_{BrS} \times 1000) \times (60 - t_{Br})$

Einstellmaß der Führungsschienen [mm]: $F = A - E + 81$

Schwellenabstand an der Dehnfuge: $D = Dmin + Dl_L + Dl_{AB} + RA$

Festlegungen aus Tabellen: KL_{SA} = **340** [mm]

Längenänderung Schienenenden Dl_{ST} = ***40*** [mm]

Konstruktiver Festwert **A** = **457** [mm]

Schwellenabstand D_{min} = **600** [mm]

Brückentemperatur beim Einschweißen d. SA	Längenänderung Brückentragwerk	**Einstellmaß Schienenauszug**	**Einbaumaß [mm]**	
			Führung	**Schwellen-**
t_{Br} [°C]	Dl_L [mm]	**E [mm]**	**F**	**abstand D_{max}**
-30	155	**207**	291	837
5	83	**299**	219	765
6	81	**302**	217	763
7	79	**304**	215	761
8	77	**307**	213	759
9	75	**310**	211	757
10	73	**312**	209	755
11	71	**315**	207	752
12	69	**317**	205	750
13	66	**320**	202	748
14	64	**323**	200	746
15	62	**325**	198	744
16	60	**328**	196	742
17	58	**331**	194	740
18	56	**333**	192	738
19	54	**336**	190	736
20	52	**339**	188	734
21	50	**341**	186	732
22	48	**344**	184	730
23	46	**346**	182	728
24	44	**349**	180	726
25	42	**352**	178	724
26	40	**354**	176	722
40	11	**391**	147	693

Einstellmaß E:
Abstand Zungenspitze - Mittelachse der Verschraubung

SA ohne Führung auf Schwelle Nr.: **92002**

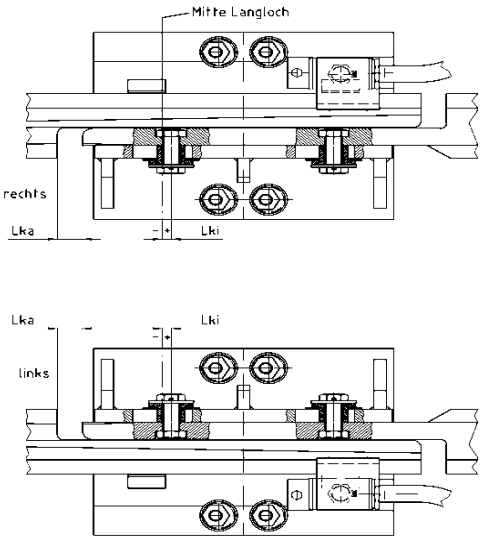
SA mit Führung auf Schwelle Nr.: **92012**

Fugenstoß an der beweglichen Klappfuge
Berechnung der Einstellmaße

Ril 820.2040 V07
Seite 1
gültig ab
01.10.2020

Einbaustelle	Strecke von - nach	Strecken Nr.	zul. V [km/h]
Brücke A			***80***

Kennwerte und Eingangsgrößen			
Schwellenabstand		600	mm
Schienenfläche S 54		6952	mm^2
Durchschubkraft gefrorenes S-Bett		**9000**	N
Durchschubkraft Skl 12		**6600**	N
Durchschubkraft Skl U12		4000	N
Durchschubkraft Br.-Stützpkt.		**6599**	N
Ausdehnungskoeff. Schiene		0,0000115	1/K
Ausdehnungskoeff. Brücke		0,0000115	1/K
Temperaturbereich von -30°C bis 10°C			
DT Schiene:		**40**	K
DT Brücke:		**30**	K
Temperaturbereich von 10°C bis 50°C			
DT Schiene:		***40***	K
DT Brücke:		**30**	K
Schienen-	-30°C :	672	kN
längskraft	50 °C:	672	kN



Klappbrücke mit Brückenbalken oder Stahlfahrbahn				Befestigungen
freie Dehnlänge Vorlandbrücke	**L1 =**	***0***	**[m]**	0
freie Dehnlänge Klappbrücke	**L2 =**	***35***	**[m]**	58
Anzahl Skl 24 SA-Stützpunkte im Damm	**n_D =**	***0***	**[Stück]**	0
Anderung der Fugenbreite aus Anfahren/Bremsen	**D_{AB} =**	***0***	**[mm]**	

Anzahl Skl 12-Stützpunkte im Damm bei Tmin (gefroren)	75
Anzahl Skl 12-Stützpunkte im Damm bei Tmax	102

Längenänderung der Schiene				Längenänderung d. Brücke		
Temp.-Bereich	Brücke fest	Klappbrücke	Summe	Brücke fest	Klappbrücke	Summe
	$Dl_{SB1;T}$ [mm]	**$Dl_{SB2;T}$** [mm]	**$Dl_{SB;T}$** [mm]	**Dl_{BT1}** [mm]	**Dl_{BT2}** [mm]	**$Dl_{B;T}$** [mm]
-20°C / +10°C:	10,2	11,4	21,6	0,0	12,1	12,1
+10°C / +50°C:	13,9	11,4	25,3	0,0	12,1	12,1
gesamt	**24,1**	**22,8**	**46,9**	0,0	24,2	**24,2**

Schienen-	Spalt an der	Schraube	Schienen-	Spalt an der	Schraube	Verschiebewert
temperatur	Zungenspitze	im Langloch	temperatur	Zungenspitze	im Langloch	für minimale
t_S [°C]	**Lka [mm]**	**Lki [mm]**	t_{Br} [°C]	**Lka [mm]**	**Lki [mm]**	Radabsenkung
-30	**31**	**-10**	22	**30**	**4**	
0	**30**	**-3**	24	**30**	**5**	Klappfuge
2	**30**	**-2**	26	**30**	**6**	dK_SA [mm]
4	**29**	**-2**	28	**30**	**6**	8,7
6	**29**	**-1**	30	**31**	**7**	
8	**29**	**-1**	32	**31**	**8**	Wurzelfuge
10	**29**	**0**	34	**31**	**8**	dW_SA [mm]
12	**29**	**1**	36	**31**	**9**	20,1
14	**30**	**1**	38	**31**	**10**	
16	**30**	**2**	40	**31**	**10**	
18	**30**	**3**	50	**32**	**14**	
20	**30**	**3**				

aufgestellt am 20.10.2018 **Name:**

DB Netz, I.NPF 121 (W), Caroline-Michaelis-Straße 5-11, 10115 Berlin, Tel. 999 57 192

	Einstellmaße der Klappbrückenstöße an der Klapp- und Wurzelfuge	Ril 820.2040 V07 Seite 2 gültig ab 01.10.2020

	Klappfuge		Wurzelfuge	
Schienen-temperatur	Spalt an der Zungenspitze	Schraubenstellung im Langloch	Spalt an der Zungenspitze	Schraubenstellung im Langloch
t_S [°C]	**Lka [mm]**	**Lki [mm]**	**Lwa [mm]**	**Lwi [mm]**
-30	31	-10	8	-10
0	**30**	**-3**	**15**	**-3**
2	**30**	**-2**	**16**	**-2**
4	**29**	**-2**	**16**	**-2**
6	**29**	**-1**	**17**	**-1**
8	**29**	**-1**	**17**	**-1**
10	**29**	**0**	**18**	**0**
12	**29**	**1**	**19**	**1**
14	**30**	**1**	**19**	**1**
16	**30**	**2**	**20**	**2**
18	**30**	**3**	**21**	**3**
20	**30**	**3**	**21**	**3**
22	**30**	**4**	**22**	**4**
24	**30**	**5**	**23**	**5**
26	**30**	**6**	**23**	**6**
28	**30**	**6**	**24**	**6**
30	**31**	**7**	**25**	**7**
32	**31**	**8**	**26**	**8**
34	**31**	**8**	**26**	**8**
36	**31**	**9**	**27**	**9**
38	**31**	**10**	**28**	**10**
40	**31**	**10**	**28**	**10**
50	32	14	32	14

Sollwerte an den Klappfugen der Brücke A

Wurzelfuge

		Gemessene Schienentemperatur [° C]		Einstellwert [mm]
Stoß 1	Innenschiene		Lwi 1	
	Außenschiene		Lwa 1	
Stoß 2	Innenschiene		Lwi 2	
	Außenschiene		Lwa 2	

Klappfuge

		Gemessene Schienentemperatur [° C]		Einstellwert [mm]
Stoß 3	Innenschiene		Lki 3	
	Außenschiene		Lka 3	
Stoß 4	Innenschiene		Lki 4	
	Außenschiene		Lka 4	

Bauleiter Spannungsausgleich

Name Unterschrift

DB Netz, I.NPF 121 (W), Caroline-Michaelis-Straße 5-11, 10115 Berlin, Tel. 999 57 192

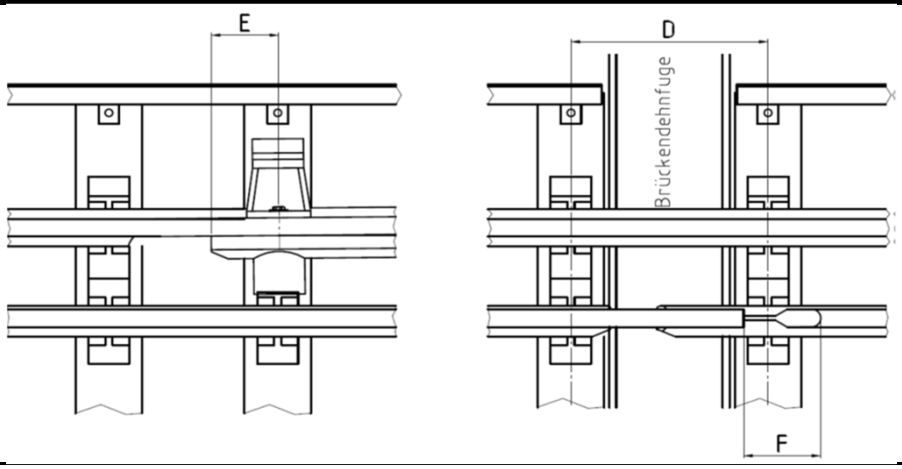
DB	**Einschweißprotokoll Einbau und Einstellung SA 54 /60 Bauart DB**	**Ril 820.2040 V09 gültig ab 01.10.2020**

Regionalbereich:		**Datum**	
Produktionsdurchführung:		**Netzbezirk:**	
Einbauort (EÜ):		**km**	
Strecken-Nr.:		**Gleis**	
Ausführung der Einbauarbeiten (AN, Name):			
Ausführung Einbauschweißungen (AN, Name):			
Bauaufsicht (Name, OE):			

SA - Bauart		**Herstell-Nr.**	
Verlegeplan-Nr.:			
Maßgebliche Temperatur beim Einbau [°C]		Brückentemperatur bei Schotteroberbau * / Schienentemperatur bei Brücke längsbeweglichem Oberbau (Brückenschwellen)*	
Einstellmaß E für SA		aus Tabelle Verlegeplan* / aus Datenblatt*	

Messergebnisse der Ist-Werte nach Abschluss der Schweißarbeiten

	Soll-Wert	Ist-Wert
Einstellmaß E [mm]		
Stützpunktabstand D an der Dehnfuge [mm]		
Lücke F im Überlappungsstoß Führungsschiene [mm]		



OE, Datum, Unterschrift DB Netz AG

Protokoll ist bei den Niederschriften für den Spannungsausgleich aufzubewahren

DB Netz, I.NPF 121(W), Caroline-Michaelis-Straße 5-11, 10115 Berlin, Tel. 999 57 192

DB	**Einschweißprotokoll Einbau und Einstellung SA 60-800 FÜK Bauart DB**	**Ril 820.2040 V10 gültig ab 01.10.2020**

Regionalbereich:		**Datum**	
Produktionsdurchführung:		**Netzbezirk:**	
Einbauort (EÜ):		**km**	
Strecken-Nr.:		**Gleis**	

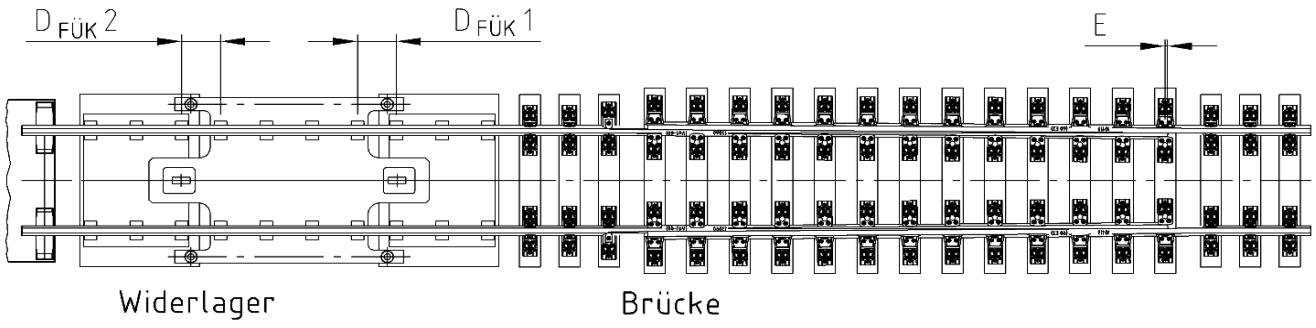
Ausführung der Einbauarbeiten (AN, Name):	
Ausführung Einbauschweißungen (AN, Name):	
Bauaufsicht (Name, OE):	

SA - Bauart		**Herstell-Nr.**	
Verlegeplan-Nr.:		**FÜK**	**400 / 600 / 800**

Brückentemperatur beim Einbau [°C]	(Messort z. B. Kabelkanel)
Einstellmaß E aus der Ril 820.2040 V04 [mm]	(Sollwert)
Einbaumaß FÜK 2x Fugenöffnung [mm]	(Sollwert)

Messergebnisse der Ist-Werte nach Abschluss der Schweißarbeiten

Einstellmaß E [mm]		(Ist-Wert)	
Stützpunktabstand [mm]	**$D_{FÜK}$ 1**	(Ist-Wert)	**Summe $D_{FÜK}$**
	$D_{FÜK}$ 2	(Ist-Wert)	



OE, Datum, Unterschrift DB Netz AG	

Protokoll ist bei den Niederschriften für den Spannungsausgleich aufzubewahren

DB Netz, I.NPF 121 (W), Caroline-Michaelis-Straße 5-11, 10115 Berlin, Tel. 999 57 192

DB	**Einschweißprotokoll Einbau und Einstellung SA 60-1200 FÜK Bauart BWG**	**Ril 820.2040 V11 gültig ab 01.10.2020**

Regionalbereich:		**Datum**	
Produktionsdurchführung:		**Netzbezirk:**	
Einbauort (EÜ):		**km**	
Strecken-Nr.:		**Gleis**	

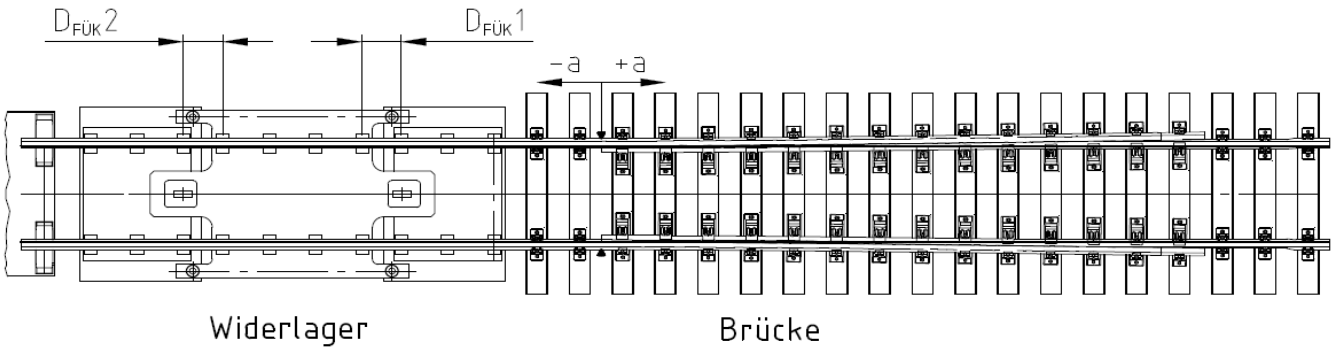
Ausführung der Einbauarbeiten (AN, Name):	
Ausführung Einbauschweißungen (AN, Name):	
Bauaufsicht (Name, OE):	

SA - Bauart		**Herstell-Nr.**	
Verlegeplan-Nr.:		**FÜK**	**400 / 600 / 800**

Brückentemperatur beim Einbau [°C]	(Messort z. B. Kabelkanel)
Einstellmaß a aus Ril 820.2040 V03 [mm]	(Sollwert)
Einbaumaß FÜK 2x Fugenöffnung [mm]	(Sollwert)

Messergebnisse der Ist-Werte nach Abschluss der Schweißarbeiten

Einstellmaß a [mm]		(Ist-Wert)	
Stützpunktabstand [mm]	**$D_{FÜK}$ 1**	(Ist-Wert)	**Summe $D_{FÜK}$**
	$D_{FÜK}$ 2	(Ist-Wert)	



OE, Datum, Unterschrift DB Netz AG	

Protokoll ist bei den Niederschriften für den Spannungsausgleich aufzubewahren

DB Netz, I.NPF 121(W), Caroline-Michaelis-Straße 5-11, 10115 Berlin, Tel. 999 57 192

DB	**Einschweißprotokoll Einbau und Einstellung SA 60-1200 GTP, SA 60-300 B/FF/GTP, SA 54-300 FF**	**Ril 820.2040 V12** **gültig ab 01.10.2020**

Regionalbereich:		**Datum**	
Produktionsdurchführung:		**Netzbezirk:**	
Einbauort (EÜ):		**km**	
Strecken-Nr.:		**Gleis**	

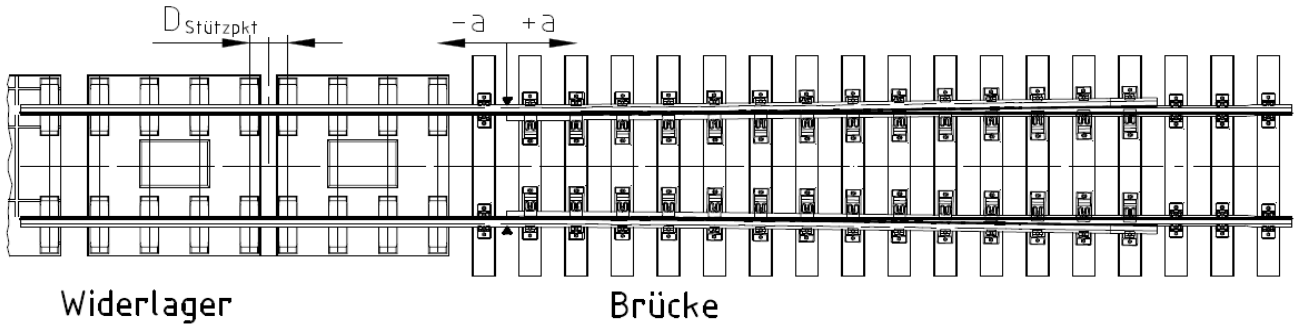
Ausführung der Einbauarbeiten (AN, Name):	
Ausführung Einbauschweißungen (AN, Name):	
Bauaufsicht (Name, OE):	

SA - Bauart		**Herstell-Nr.**	
Verlegeplan-Nr.:			

Brückentemperatur beim Einbau [°C]	(Messort z. B. Kabelkanel)
Einstellmaß a aus Ril 820.2040 V03 / V05 [mm]	(Sollwert)
Stützpunktabstand D an der Dehnfuge [mm]	(Sollwert)

Messergebnisse der Ist-Werte nach Abschluss der Schweißarbeiten

Einstellmaß	**a [mm]**	(Ist-Wert)
Schwellenabstand	**$D_{Stützpkt}$ [mm]**	(Ist-Wert)

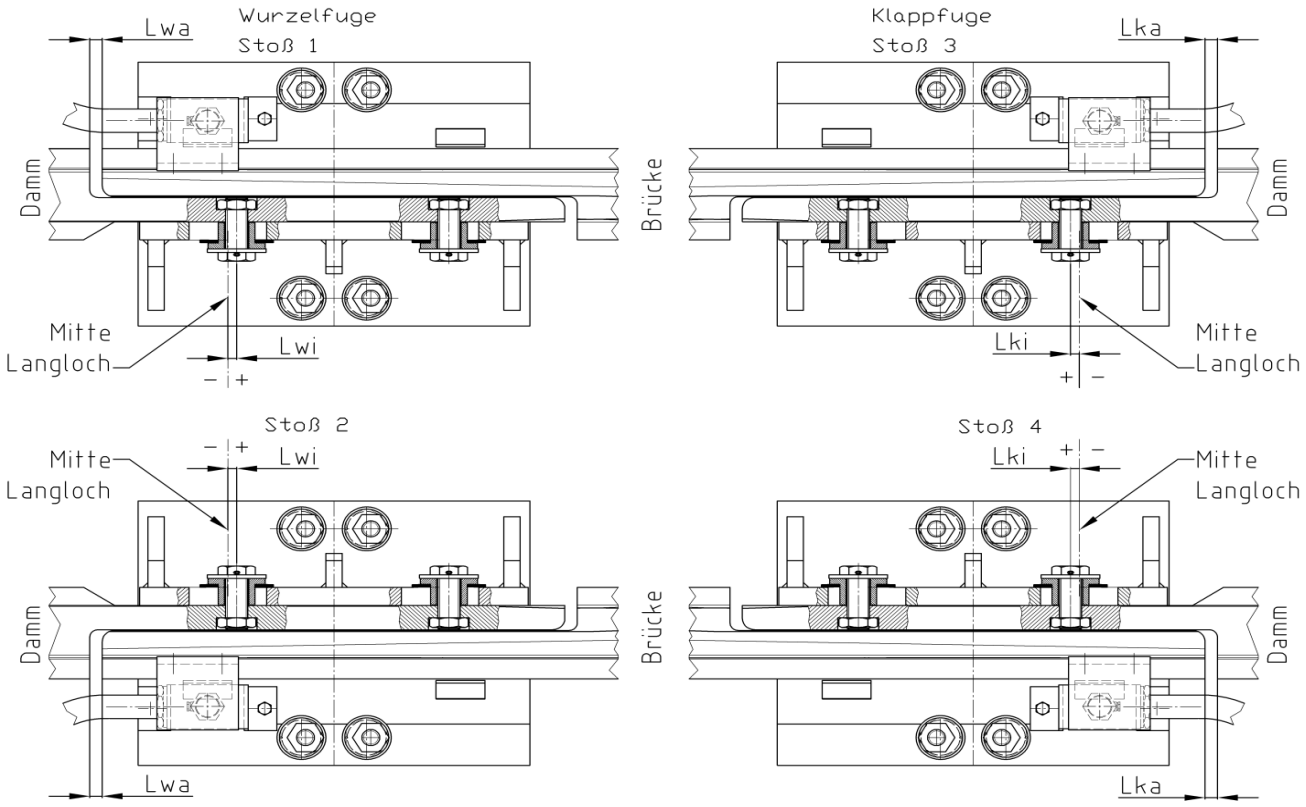


OE, Datum, Unterschrift DB Netz AG	

Protokoll ist bei den Niederschriften für den Spannungsausgleich aufzubewahren

DB Netz, I.NPF 121 (W), Caroline-Michaelis-Straße 5-11, 10115 Berlin, Tel. 999 57 192

DB	**Einschweißprotokoll:** **Ist-Maße der Fugenstöße** **an der Klapp- und Wurzelfuge**	**Ril 820.2040 V13** **gültig ab 01.10.2020**



Wurzelfuge			Klappfuge		
Messort	Länge [mm]	Temperatur Schiene [°C]	Messort	Länge [mm]	Temperatur Schiene [°C]
Schrauben-mitte L_{wi} Stoß 1			Schrauben-mitte L_{ki} Stoß 3		
Einstellspalt L_{wa} Stoß 1			Einstellspalt L_{ka} Stoß 3		
Schrauben-mitte L_{wi} Stoß 2			Schrauben-mitte L_{ki} Stoß 4		
Einstellspalt L_{wi} Stoß 2			Einstellspalt L_{ki} Stoß 4		

Einbaustelle:	
Einbaudatum:	
Gemessene Temperatur d. Klappbrücke	
Ausführende Oberbauschweißfirma	
Bauleiter Spannungsausgleich	
Bemerkungen:	

DB Netz, I.NPF 121(W), Caroline-Michaelis-Straße 5-11, 10115 Berlin, Tel. 999 57 192

1 Allgemeines

Zweck / Zielsetzung der Richtlinie

(1) Ziel der Richtlinie ist, eine konzernweite einheitliche und rechtskonforme Vorgehensweise bei der Erstellung von Erschütterungsprognosen zu gewährleisten. Die Richtlinie enthält zu diesem Zweck Grundsätze und Regelungen für die Messung, für die Prognose und für die Beurteilung der Auswirkungen von Erschütterungen und sekundärem Luftschall, in Verbindung mit dem Bau oder dem Betrieb von Eisenbahninfrastruktur. Weiter enthält die Richtlinie wichtige Ergebnisse aus durchgeführten Untersuchungen. Die Richtlinie ersetzt nicht das Studium weiterführender Fachliteratur oder höchstrichterlicher Rechtsprechung.

Zielgruppe

(2) Die Richtlinie richtet sich an alle Stellen der Deutschen Bahn AG, die mit der Planung von Eisenbahninfrastruktur befasst sind und die dafür notwendigen Planungs- und Genehmigungsprozesse veranlassen und durchführen.

Gleichzeitig richtet sie sich an die für die Deutsche Bahn AG tätigen Fachplaner und Gutachter. Sie entbindet diese nicht von Ihrer fachlichen Verantwortung für die von ihnen hiernach erarbeiteten Prognoseergebnisse.

Den Anlagenverantwortlichen und Projektleitern werden Hilfestellungen und notwendige Informationen im Umgang mit betroffenen Anwohnern und öffentlichen Stellen geliefert.

Anwendungsbereich

(3) Diese Richtlinie gilt im Bereich der Deutschen Bahn AG. Sie ist anzuwenden

- beim Neubau von Eisenbahninfrastruktur oder
- bei der Änderung von Eisenbahninfrastruktur.

Mitgeltungsrecht

(4) Das Mitgeltungsrecht für andere Unternehmen und Bereiche ist nach der Rahmenrichtlinie 138.0202 [D9] zu regeln.

Mitgeltende Normen und Regelwerke

(5) Die mitgeltenden Normen und Regelwerke sind im Anhang 820.2050A01 aufgeführt.

Besonders zu beachtende Normen und Richtlinien sind:

- DIN 4150 Erschütterungen im Bauwesen – Teil 1: Vorermittlung von Schwingungsgrößen [N1],
- DIN 4150 Erschütterungen im Bauwesen – Teil 2: Einwirkungen auf Menschen in Gebäuden [N2],

- DIN 4150 Erschütterungen im Bauwesen – Teil 3: Einwirkungen auf bauliche Anlagen [N3],
- Ril 820.2010 Grundlagen des Oberbaus – Ausrüstungsstandard Schotteroberbau für Gleise und Weichen [D2].

2 Begriffe

Weitere Erläuterungen und Definitionen finden sich im Anhang 820.2050A01.

Einwirkungen

Primärschall / Luftschall

(1) Fahrende Züge erzeugen Schallwellen, die sich über das Medium Luft vom Entstehungsort zu den Immissionsorten ausbreiten und vom Menschen vorrangig über das Gehör wahrgenommen werden. Dies wird unter dem Begriff primärer Luftschall (auch Primärschall oder Direktschall genannt) zusammengefasst. Der Luftschall wirkt am Immissionsort im Freien direkt oder in Gebäuden gedämmt über die Raumbegrenzungsflächen (z. B. Fenster) auf den Menschen ein. Die Ermittlung und Beurteilung dieser Immissionen ist nicht Bestandteil dieser Richtlinie, sondern hat entsprechend den gesetzlichen Vorgaben nach der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV [G3]) und den zugehörigen Rechenvorschriften (Anlage 2 zur 16. BImSchV, TA Lärm [G6]) zu erfolgen. Vorgaben zur Durchführung von Baumaßnahmen enthalten ebenfalls § 22 BImSchG [G2] sowie die Regelungen der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm (AVV Baulärm [G7]).

Körperschall

(2) Unter Körperschall versteht man mechanische Schwingungen in Festkörpern (hier z. B. Erdreich, Gebäudestruktur).

Körperschalleinwirkungen an einem bestimmten Ort werden üblicherweise durch die Körperschallschwinggeschwindigkeit v in einer oder mehreren Raumrichtungen charakterisiert und teilweise - ebenso wie der Luftschall - als Pegel L_v in „dB“ angegeben:

Gleichung 1

$$L_v = 20 \cdot lg\frac{v}{v_0} \quad \left[\text{dB}\right]$$

Darin bedeuten:

- v Effektivwert der Schwinggeschwindigkeit,
- v_0 = $5 \cdot 10^{-8}$ m/s die Bezugsgröße.

Die Wirkungen des Körperschalls werden vom Menschen als Erschütterungen und/oder als sekundärer Luftschall wahrgenommen.

Erschütterungen

(3) Erschütterungen bezeichnen die tieffrequenten Anteile des Körperschalls, die vom Menschen wahrgenommen werden. Sie umfassen nach DIN 4150-2 [N2] den Frequenzbereich von 1 bis 80 Hz.

Die Beurteilung der Einwirkung von Erschütterungen aus dem Schienenverkehr auf den Menschen (siehe Anhang 820.2050A03) erfolgt derzeit in Ermangelung gesetzlicher Regelungen oder anderer anerkannter Verfahren nach der DIN 4150-2. Dazu werden aus den unbewerteten Schwinggeschwindigkeiten sogenannte KB-Werte gebildet (siehe Anhang 820.2050A02). Dies sind dimensionslose Einzahlkennwerte zur Kennzeichnung der Erschütterungsstärke in Gebäuden. Für den Vergleich mit Anhaltswerten zur Beurteilung der Einwirkung auf Menschen in Gebäuden sind die maximale bewertete Schwingstärke KB_{Fmax} und die Beurteilungsschwingstärke KB_{FTr} von besonderer Bedeutung. Einwirkungen von Erschütterungen auf Menschen außerhalb von Gebäuden werden nicht betrachtet.

Die Beurteilung der Einwirkungen auf Gebäude und bauliche Anlagen ist Thema der DIN 4150-3 [N3]. Hierzu wird die maximale Schwinggeschwindigkeit $v_{i,max}$ herangezogen (siehe Anhang 820.2050A06).

sekundärer Luftschall

(4) Feste Körper, welche durch eine Körperschallausbreitung zu Schwingungen angeregt werden (z. B. Raumbegrenzungsflächen), strahlen ebenfalls Luftschall ab, der über die Luft und das Gehör teilweise als tieffrequentes und normalerweise ungerichtetes Geräusch wahrgenommen werden kann. Dieses wird als sekundärer Luftschall (manchmal auch nur Sekundärschall) bezeichnet. Die Lästigkeit der Wahrnehmung ist besonders hoch, wenn nicht gleichzeitig primärer Luftschall aus dem vorbeifahrenden Zug wahrgenommen wird (z. B. bei Tunnelstrecken oder auch in von den Gleisanlagen abgewandten Räumen). Die Schallverteilung innerhalb eines Raumes kann sehr inho-

mogen sein. Das Zusammenwirken mit primärem Luftschall sowie die unterschiedliche Schallverteilung machen eine Messung mit Mikrofonen nur sehr schwer und mit hohem Aufwand möglich. Der sekundäre Luftschall ist wie der primäre Luftschall als Schalldruckpegel in dB anzugeben und mit der A-Bewertung[1] zu beaufschlagen.

Gleichung 2

$$L_p = 20 \cdot lg\frac{p}{p_0} \quad \left[\text{dB}\right]$$

Darin bedeuten:

- p Effektivwert des Schalldrucks [N/m²],
- p_0 = $2 \cdot 10^{-5}$ N/m² der Bezugsgröße.

Sekundäreffekte

(5) Als Sekundäreffekte werden weitere Auswirkungen einer Körperschallanregung bezeichnet, wie sie z. B. in Form von Klirren von Gläsern oder Fensterscheiben und ähnlichen Erscheinungen auftreten. Diese werden hier nicht weiter betrachtet. Die Sekundäreffekte sind sehr stark vom jeweiligen Immissionsort abhängig. Oft sind sehr einfache Abhilfemaßnahmen wie geringfügiges Umstellen von Gegenständen möglich.

Übertragungsweg

Unterteilung des Übertragungswegs

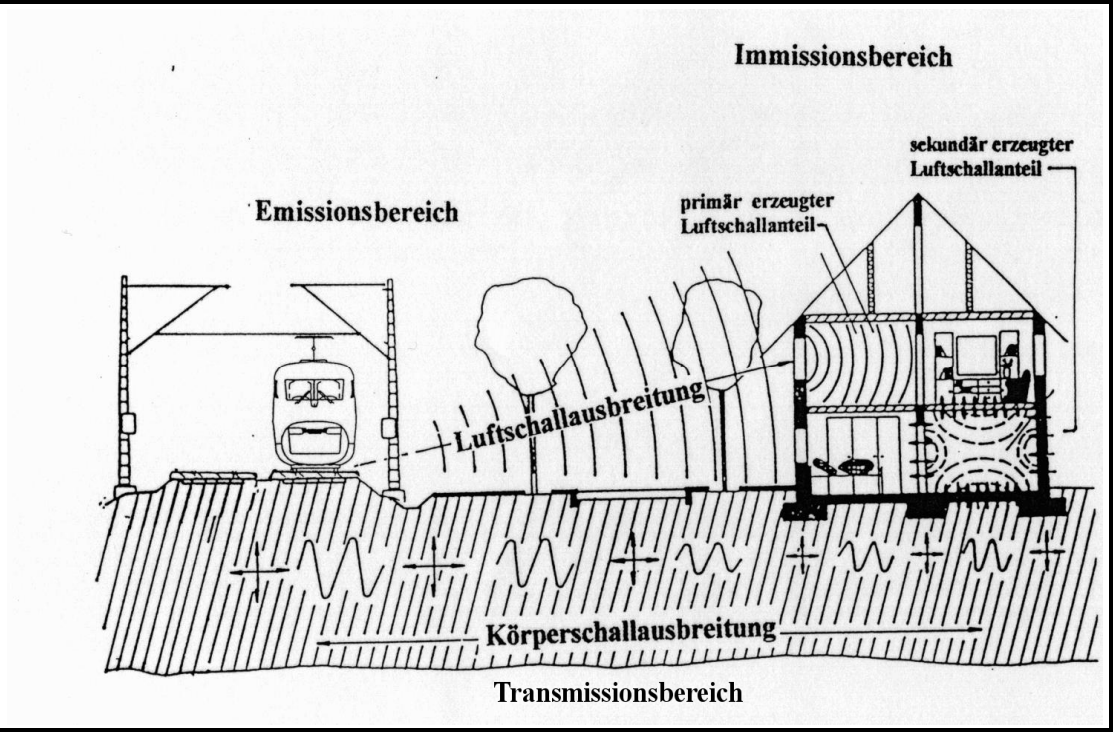
(6) Der Übertragungsweg vom Ort der Entstehung bis zum Ort der Wahrnehmung kann in die drei Abschnitte Emission, Transmission und Immission unterteilt werden (siehe auch Bild 1 und Anhang 820.2050A02).

Emission

(7) Unter Emission wird im Sinne dieser Richtlinie die Schwingungsanregung des Baugrundes in der Nähe ihrer Erzeugung – also im unmittelbaren Umfeld der Eisenbahninfrastruktur – verstanden. Sie beinhaltet das System aus Fahrzeug, Fahrweg und Baugrund einschließlich der gegenseitigen Wechselwirkung der einzelnen Komponenten. Als Bezugspunkt für die Emission ist in der Regel auf der freien Strecke ein Referenzpunkt an der Erdoberfläche in 8 m Entfernung von Gleismitte zu verwenden.

[1] A-Bewertung: Frequenzbewertung zur Kennzeichnung von Kurven gleicher Lautstärke an die frequenzabhängige Empfindlichkeit des menschlichen Gehörs, Bewertung nach DIN EN 61672-1 [N17].

Bild 1: Prinzipskizze und Übertragungsweg



Transmission

(8) Der Transmissionsbereich bezeichnet den Ausbreitungsweg zwischen dem Emissionsort und dem Immissionsort. Er wird im Wesentlichen durch die Baugrundeigenschaften (Bodenart, Schichtung, Grundwasserstand u. ä.) und ggf. darin vorhandene Störkörper und Einschlüsse. Die Beschreibung der Transmission erfolgt anhand von Übertragungsfunktionen.

Immission

(9) Die Immission ist die von außen auf einen Ort eintreffende Einwirkung. Die Übertragung der Bodenerschütterungen in das Bauwerk, die Weiterleitung der Schwingungen innerhalb des Gebäudes sowie die Übertragung auf die jeweilige Geschossdecke wird als Immissionssystem (Immissionsbereich) bezeichnet. Maßgebender Immissionsort für die Beurteilung von Erschütterungswirkungen auf den Menschen ist i. A. die Fußbodenmitte der zu betrachtenden Räume innerhalb eines Gebäudes. Zur Beurteilung von Erschütterungsschäden an der Bausubstanz eines Gebäudes sind das Gebäudefundament und der Fußboden der obersten Deckenebene die maßgeblichen Immissionsorte.

Im Gegensatz zur Ermittlung und zur Beurteilung des Primärschalls gehen somit bei der Beurteilung der Erschütterungsimmissionen auch sehr stark die Eigenschaften des jeweiligen Baugrunds und des Gebäudes mit ein.

3 Entstehung von Erschütterungen beim Schienenverkehr

Ursachen

Entstehungsmechanismen

(1) Erschütterungsereignisse entstehen aufgrund von Schwingungen, die durch das Einwirken von zeitabhängigen Kräften auf feste Körper hervorgerufen werden. Sie können sowohl periodischer als auch nicht periodischer Art sein. Maßgebende Anregungsursache beim Schienenverkehr sind die durch die überrollenden Fahrzeuge auf den Oberbau einwirkenden veränderlichen Kontaktkräfte, deren Ursache vor allem in einer Unwucht der rotierenden Radsatzmassen, Abweichungen der Schienen- und Radlaufflächen von der Idealform oder in einer örtlich variierenden Steifigkeit des Fahrwegs, z. B. bei diskreter Schienenlagerung (parametrische Anregung) liegt. Diese Kräfte werden dann über den Unterbau in den Untergrund eingeleitet und führen zu Schwingungen (Körperschall) im Baugrund.

(2) Die Schwingungen pflanzen sich an der Geländeoberfläche in Form von Oberflächenwellen (Rayleighwellen) und im Untergrund in Form von Raumwellen (Druck- und Scherwellen) fort und gelangen so an die Fundamente und Grundmauern benachbarter Gebäude. Dort können sie im tieffrequenten Bereich als Erschütterungen und im höherfrequenten, hörbaren Frequenzbereich als von den schwingenden Raumbegrenzungsflächen abgestrahlter sekundärer Luftschall wahrgenommen werden. In der Mitte der Stockwerksdecken werden i. A. die größten Schwingungsamplituden gemessen.

Linien-/ Punktquelle

(3) Die durch einen fahrenden Zug im Rad/Schiene-Kontakt erzeugten Schwingungsanregungen sind eine Aneinanderreihung von bewegten Punktquellen. In einem bestimmten Abstandsbereich zum Gleis kann diese Anregung näherungsweise als eine Linienquelle angesehen werden. Die durch einzelne lokale Störungen hervorgerufenen Schwingungsanregungen (z. B. Herzstücklücke in Weichen) entsprechen im Gegensatz dazu einer punktförmigen Anregung. Für punkt- und linienförmige Anregungen gelten unterschiedliche Ausbreitungsgesetze.

stationäre / instationäre Anregung

(4) Für das Schienenfahrzeug stellen die quasistatischen Radaufstandskräfte eine weitgehend stationäre, d. h. zeitlich unveränderte Anregung dar, für den Oberbau wirken sie als wandernde, punktförmige Anregungen, und auf ihre Umgebung wirken sie, mit zunehmender Entfernung vom Gleis, wie eine ausgedehnte Linienquelle mit zeitabhängiger Aktivität.

Weg- / Kraft- und parametrische Anregung

(5) Anregungen durch Abweichungen von der idealen Gleislage oder der idealen Radform stellen eine Weganregung dar. Schwingungsanregungen infolge von Unwuchten wirken als Kraftanregung. Die hierdurch erzeugten Kräfte nehmen mit zunehmender Fahrgeschwindigkeit zu. Die periodische Schwankung der Fahrwegsteifigkeit, infolge der diskreten Stützung der Schienen durch die Schwellen und Schienenstützpunkte, wirkt als parametrische Anregung.

Periodizitäten

(6) Viele dieser Anregungsmechanismen (insbesondere Flachstellen der Räder und wechselnde Fahrwegsteifigkeit zwischen Schienenstützpunkt und Schwellenfach) stellen periodische Vorgänge dar, deren Frequenz aus der Fahrgeschwindigkeit und dem Abstand der Störung (z. B. Schwellenabstand) resultiert. Sie lässt sich wie folgt berechnen:

Gleichung 3

$$f_A = \frac{V}{s} \quad \left[Hz\right]$$

mit: f_A Frequenz der Anregung,

V Geschwindigkeit des Zuges,

s Störstellenabstand (Schwellenabstand, Achsabstand bzw. Radumfang).

Diese Anregungsfrequenzen (und ganzzahlige Vielfache davon) sind häufig in den Emissionsspektren als deutliche Spitzen identifizierbar.

Einflussgrößen

Einflussgrößen

(7) Als die wesentlichen Einflussgrößen für die Erschütterungsentstehung und -weiterleitung sind insbesondere zu nennen:

a) Fahrzeug und Rad / Schiene-Kontakt:

- Massenverhältnisse, insbesondere ungefederte Radsatzmassen des Fahrzeugs,
- Fahrzeuggeometrie (Drehgestellabstand und Achsabstand im Drehgestell),
- Radunrundheiten und Unwuchten,
- Flachstellen,

b) Fahrweg / Oberbau:

- Abweichungen von der idealen Gleislage,
- periodische Schwankung der Fahrwegsteifigkeit infolge der diskreten Stützung der Schienen durch die Schwellen und Schienenstützpunkte und zusätzlich durch die Sekundärdurchbiegung der Schiene (zwischen den Schienenstützpunkten kommt es zu einer geringfügigen zusätzlichen Einsenkung der Schiene),
- konstruktive Gestaltung des Oberbaus (Schotteroberbau, Feste Fahrbahn, Sonderbauformen), elastische Elemente (Zwischenplatte, Zwischenlage, Unterschottermatten, Schwellenbesohlung. Masse-Feder-Systeme u. ä.),
- Trassenlage (Damm, Einschnitt, Tunnel, etc.) und Fahrbahngeometrie (Kurven, Steigungen),
- Störstellen (unebene Schweißstellen und Stöße, Lücken insbesondere in Weichen, Schienenauszüge, Schwellenhohllagen),
- wechselnde Steifigkeiten an Brückenwiderlagern , Stützen, Fahrbahnübergängen,

c) Unterbau / Untergrund:

- Aufbau des Untergrundes, Steifigkeiten, Verdichtungsgrad (z. B. Sand-, Ton- oder Schluffboden),

- Einschlüsse im Untergrund,
- Schubmodul,
- Dämpfung des Baugrundes,
- Höhe des Grundwasserstands,
- Einbauten,
- Tunnelkonstruktion,
- Ver- und Entsorgungsleitungen mit Hausanschluss,

d) Immissionsort / Gebäude:

- Masse des Gebäudes,
- Art der Gründung (Flächen- Streifen- oder Pfahlgründung),
- Gründungstiefe,
- Gebäudehöhe,
- Gebäudestruktur,
- Stockwerkshöhen,
- Aufbau der Geschossdecken (z. B. Holzbalkendecke, Betondecke),
- Geometrie (Spannweiten, Aussteifungen und Auflagerbedingungen),
- Fußbodenaufbauten (z. B. schwimmender Estrich, Laminatboden).

4 Rechtliche Grundlagen

Bau und Änderung von Eisenbahnbetriebsanlagen nach AEG

(1) Planungsrechtlich sind der Bau oder die Änderung von Betriebsanlagen der Eisenbahn im § 18 AEG [G1] geregelt. Demnach dürfen diese nur gebaut oder geändert werden, wenn der Plan vorher festgestellt wurde. Dabei sind die von dem Vorhaben berührten öffentlichen und privaten Belange, einschließlich der Umweltverträglichkeit, im Rahmen der Abwägung zu berücksichtigen. Anstelle der Planfeststellung kann unter den in § 18 AEG i. V. m. § 74 Abs. 6 VwVfG [G5] genannten Voraussetzungen eine Plangenehmigung erteilt werden. Bei Vorliegen der Voraussetzungen nach § 18 AEG i. V. m. § 74 Abs. 7 VwVfG, ist ein Verzicht auf Planfeststellung und Plangenehmigung möglich. Die Entscheidung hierüber wird von der Planfeststellungsbehörde getroffen. Dies ist bei Eisenbahnen des Bundes das Eisenbahn-Bundesamt (EBA).

Verwaltungsverfahrensgesetz VwVfG

(2) Einzelheiten zur Durchführung des Planfeststellungsverfahrens sind in den §§ 18a ff AEG i. V. m. §§ 72 ff VwVfG näher ausgeführt. Nach § 74 Abs. 2 Satz 2 VwVfG hat die Planfeststellungsbehörde dem Träger des Vorhabens Vorkehrungen oder die Errichtung und Unterhaltung von Anlagen aufzuerlegen, die zum Wohl der Allgemeinheit oder zur Vermeidung nachteiliger Wirkungen auf Rechte anderer erforderlich sind. Sind solche Vorkehrungen oder Anlagen untunlich oder mit dem Vorhaben unvereinbar, so hat der Betroffene Anspruch auf angemessene Entschädigung in Geld (§ 74 Abs. 2 Satz 3 VwVfG).

abwägungserhebliche Belange

(3) Erschütterungen gehören, wie der Verkehrslärm und andere von einem Schienenverkehrsweg ausgehende Immissionen, zu den abwägungsrelevanten Belangen. Sie sind bereits frühzeitig bei der Planung und der Abwägung von Planungsalternativen für die Festlegung auf eine Trasse mit zu berücksichtigen. Durch eine geeignete Trassenplanung und ausreichende Abstände von betroffenen Immissionsorten können entsprechende Immissionswirkungen vermieden werden.

Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG)

(4) Erschütterungen und sekundärer Luftschall gehören zu den im Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG [G2]) bereits in der Überschrift und im § 3 Abs. 2 BImSchG ausdrücklich erwähnten Immissionen. Sie gelten als schädliche Umwelteinwirkungen, wenn sie „nach Art, Ausmaß oder Dauer geeignet sind, Gefahren, erhebliche Nachteile oder erhebliche Belästigungen für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft herbeizuführen“. Im Zuge der Planung von Bauvorhaben ist die Deutsche Bahn AG als Vorhabenträger daher dazu verpflichtet, die Auswirkungen des Vorhabens auf die Umwelt und Nachbarschaft zu ermitteln, zu bewerten und ggf. entsprechende Vorkehrungen zur Abwehr von unzumutbaren Beeinträchtigungen zu treffen.

betriebsbedingte Erschütterungen

(5) Die für den Bau öffentlicher Straßen sowie Eisenbahnen und Straßenbahnen geltenden §§ 41 – 43 BImSchG sowie die 16. BImSchV [G3] befassen sich ausschließlich mit Verkehrsgeräuschen (primärer Luftschall). Somit können aus dem BImSchG keine direkten Vorgaben zum Umgang mit betriebsbedingten Erschütterungen und sekundärem Luftschall abgeleitet werden. Einzelheiten zur Ermittlung und Beurteilung von Erschütterungsimmissionen aus dem Bahnbetrieb sind Anhang 820.2050A03 zu entnehmen.

baubedingte Erschütterungen

(6) Baustellen fallen als nicht genehmigungsbedürftige Anlagen unter die Regelungen von § 3 Abs. 5 BImSchG und § 22 Abs. 1 BImSchG. Einzelheiten zur Ermittlung und Beurteilung von Erschütterungsimmissionen aus dem Betrieb von Baustellen werden in Anhang 820.2050A06 behandelt.

Rechtsprechung

(7) Derzeit existiert keine der 16. BImSchV vergleichbare Regelung, welche Immissionsgrenzwerte oder Beurteilungsverfahren für Immissionen infolge Erschütterungen oder sekundärem Luftschall an Eisenbahninfrastruktur für alle Beteiligten verbindlich regelt. Vor diesem Hintergrund ist immer auf die aktuelle Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts (BVerwG) zu diesen Themen abzustellen. Das Bundesverwaltungsgericht bestätigt bei der Frage nach der Zumutbarkeit von Erschütterungseinwirkungen die Anwendbarkeit der DIN 4150 [N1, N2, N3].

Genehmigung DB Netz AG

(8) Minderungsmaßnahmen am Oberbau des Schienenverkehrswegs, die eine Abweichung von den Regelbauarten des Oberbaus erfordern, sind durch die Abteilung Oberbautechnik der DB Netz AG genehmigen zu lassen (s. a. Abschnitt 1(6) Anhang 820.2050A04 und Abschnitt 8(2) Ril 820.2010 [D2]).

❑

1 Definitionen

Nachstehend werden nur die wichtigsten, für das grundsätzliche Verständnis erforderlichen, Begriffe erläutert. Für die Anwendung dieser Richtlinie gelten die Begriffe der einschlägigen Fachnormen.

	Fachbegriff	Definition	Quelle
* * *	Änderung	Eine Änderung im Sinne dieser Richtlinie ist die bauliche Erweiterung eines Schienenwegs um ein oder mehrere Gleise oder die Vornahme eines erheblichen baulichen Eingriffs am Schienenweg.	[S5]
	Ankopplung	Art der Verbindung des Schwingungsaufnehmers eines Schwingungsmessers mit einem Messobjekt.	[N5]
	Bauelemente des Oberbaus	Im Wesentlichen: Schienen, elastische Elemente des Oberbaus, Schienenbefestigungsmittel und Schienenstützelemente (Schwellen, Platten), Bettung, Planumsschutzschicht.	[N8]
	Brückendröhnen	Während der Überfahrt einer Eisenbahnbrücke werden am Rad-Schiene-Kontakt Schwingungen erzeugt. Diese werden über den Oberbau in die Brückenkonstruktion eingeleitet. Die dadurch zum Schwingen angeregte Brücke strahlt Luftschall im Bereich von 40-500 Hz ab.	-
	baubedingte Erschütterungen	Erschütterungsemissionen aus dem Betrieb einer Baustelle.	-
	betriebsbedingte Erschütterungen	Erschütterungsemissionen aus dem Betrieb einer Schienenverkehrsanlage.	-
	Beurteilungszeit	Diejenige Zeit, auf die die tatsächliche tägliche Erschütterungseinwirkung bezogen wird. Sie beträgt tags 16 Stunden (06.00 bis 22.00 Uhr) und nachts 8 Stunden (22.00 bis 06.00 Uhr).	[N2]
	Betroffenheit	Eine Betroffenheit liegt vor, wenn in einem schutzwürdigen Gebäude die geltenden Beurteilungskriterien überschritten werden.	-
	Eigenfrequenz	Schwingungsfrequenz eines schwingungsfähigen Systems, das zu freien Schwingungen angestoßen wird.	[N29]
	Einfügedämm-Maß	Zehnfacher dekadischer Logarithmus des Verhältnisses der Leistung der Schwingungen (z. B. Körperschallleistung), die ohne das zu untersuchende elastische Element in die angrenzende Struktur eingeleitet wird, zu derjenigen mit dem zu untersuchenden elastischen Element.	[N8]
	Erschütterungen	Mechanische Schwingungen fester Körper mit potentiell schädigender oder belästigender Wirkung.	[N2]
	Feste Fahrbahn	Oberbauform, bei der die Schienen auf einer steifen Unterkonstruktion unter Verwendung von Schienenbefestigungsmitteln direkt befestigt sind.	[N8]
	Fühlschwelle	Spürbarkeitsschwelle des Menschen.	-
	Immissionsort	Maßgebender Immissionsort für die Beurteilung von Erschütterungseinwirkungen auf den Menschen ist i. A. die Fußbodenmitte der zu betrachtenden Räume innerhalb von Gebäuden.	-

Fachbegriff	Definition	Quelle
L_{eq}-Methode	Über mehrere Zugvorbeifahrten energetisch gemitteltes Terzpegelspektrum, normiert über die geometrische Vorbeifahrtzeit.	-
Max-Hold-Methode	Über mehrere Zugvorbeifahrten energetisch gemitteltes Terzpegelspektrum, bei dem die Maximalwerte mit der Zeitbewertung „Fast“ in jeder Terz individuell gehalten werden.	[N30]
Neubaustrecke	Als „neu“ im Sinne dieser Norm (DIN 4150-2) wird eine Strecke dann gesehen, wenn ihre Trasse so weit von bestehenden Trassen entfernt verläuft, dass die Erschütterungseinwirkungen bestehender Trassen für die Beurteilung vernachlässigbar sind.	[N2]
Oberbau	Einrichtungen und Bauelemente, die der Lastübertragung und der Spurführung dienen. Anmerkung: Der Oberbau liegt auf dem Unterbau. Der Unterbau umfasst das Erd- oder Kunstbauwerk, das den Oberbau trägt.	[N8]
Oberbauform	Ausprägung der einzelnen Bauart des Oberbaus, die sich aus der jeweiligen Kombination der eingesetzten Bauelemente ergibt.	[N8]
parametrische Anregung	Geschwindigkeitsabhängige Anregung aufgrund von Steifigkeitsunterschieden des Gleises, z. B. Anregung im Frequenzbereich der geschwindigkeitsabhängigen Schwellenfachfrequenz aus der Überfahrt des Zuges über die Schwellenfächer.	-
Primärschall	Fahrende Züge führen zu einer Schwingungsanregung der Luft, die sich vom Entstehungsort zu den Immissionsorten ausbreitet und vom Menschen vorrangig über das Gehör wahrgenommen wird. Dieser Übertragungsweg wird unter dem Begriff primärer Luftschall (auch Primärschall oder Direktschall genannt).	-
Prognose-Nullfall	Zukünftige Immissionssituation ohne das Bauvorhaben.	-
Prognose-Planfall	Zukünftige Immissionssituation nach Fertigstellung des Bauvorhabens.	-
Resonanz	Übereinstimmung der Erregerfrequenz mit einer Eigenfrequenz bei einem schwingungsfähigen System.	[N29]
Restbetroffenheit	Eine Restbetroffenheit liegt vor, wenn in einem schutzwürdigen Gebäude trotz Berücksichtigung von Schutzmaßnahmen die Einwirkungen zwar gemindert, aber die geltenden Beurteilungskriterien noch überschritten werden.	-
Ruhezeiten	Innerhalb der Beurteilungszeit werden tags folgende Ruhezeiten definiert: - werktags von 06.00 bis 07.00 Uhr und von 19.00 bis 22.00 Uhr, - sonn- und feiertags von 06.00 bis 22.00 Uhr.	[N2]
Schwellenbesohlung	Flächige elastische Unterlage unter einer Schwelle und kraftschlüssig mit ihr verbunden, z. B. geklebt, vorzugsweise angewandt bei einem Schotteroberbau.	[N8]
sekundärer Luftschall	Gebäudeschwingungen sind in der Regel mit Schwingungen raumbegrenzender Flächen verbunden. Durch die Ankopplung dieser Flächen an die angrenzende Luft wird Schall abgestrahlt, der unter bestimmten Voraussetzungen als Luftschall („sekundärer Luftschall“) wahrgenommen wird.	[N26]

Fachbegriff	Definition	Quelle
transient	Transiente Schwingungen umfassen alle nichtperiodischen Schwingungen, die durch eine geeignete algebraische Zeitfunktion exakt beschrieben werden können. Dazu gehören z. B. Schwingungen von begrenzter, im Allgemeinen kurzer Zeitdauer, wenn die Erregung eines Schwingungssystems entfernt wurde. Man spricht dann von Abklingvorgängen. Zu den transienten Schwingungen gehören auch kurzzeitige Erregungen, deren Wirkzeit so kurz ist, dass die Antwortschwingung des Systems noch nicht voll erreicht worden ist.	[U4]
Unterschottermatte (USM)	Flächige elastische Unterlage unter dem Schotter	[N8]
Zwischenlage (Zw)	Elastisches Element des Oberbaus direkt unter dem Schienenfuß.	[N8]
Zwischenplatte (ZwP)	Unter einer lastverteilenden Platte und auf der Schwelle oder Tragplatte liegende elastische Schicht.	[N8]

2 Abkürzungen / Formelzeichen

In dieser Richtlinie werden die nachfolgend aufgeführten Abkürzungen und Formelzeichen verwendet:

Ab-kürzung	Beschreibung / Definition
AG	Auftraggeber
AN	Auftragnehmer
DBS	Deutsche Bahn-Standard
D_e	Einfügedämm-Maß nach DIN 45673-1
EBA	Eisenbahn-Bundesamt
f_A	Frequenz der Anregung
FE	Finite Elemente
FF	Feste Fahrbahn
f_{Tn}	Terzmittenfrequenz der Terz n
i	Messrichtung ($i = x, y, z$)
IC	Zuggattung Intercity
ICE	Zuggattung Intercity-Express
GZ	Zuggattung Güterzug
KB_{FTi}	Taktmaximalwert nach DIN 4150-2
KB_{Fmax}	Maximale bewertete Schwingstärke nach DIN 4150-2
KB_{FTm}	Taktmaximal-Effektivwert nach DIN 4150-2
$KB_{FTm,j}$	Taktmaximal-Effektivwert nach DIN 4150-2 pro Zuggattung
KoRil	Konzernrichtlinie der DB AG
L_p	Schalldruckpegel
$L_{sek,Zug,A}$	A-bewerteter Gesamt-Sekundär-Luftschallpegel pro Zuggattung
L_v	Schwinggeschwindigkeitspegel
$L_{v,Zug}(f)$	spektraler Schwinggeschwindigkeitspegel pro Zuggattung
$L_{v,Zug,A}$	A-bewerteter Gesamt-Schwinggeschwindigkeitspegel pro Zuggattung
$L_{v,1}(f_{Tn})$	Schwinggeschwindigkeitspegel des Referenzzustands
$L_{v,2}(f_{Tn})$	Schwinggeschwindigkeitspegel nach Einbau der Maßnahme oder des eingefügten elastischen Elements
MFS	Masse-Feder-System
p	Effektivwert des Schalldrucks
PUR	Polyurethan

Ab-kürzung	Beschreibung / Definition
RB	Zuggattung Regionalbahn
RE	Zuggattung Regional-Express
Ril	Richtlinie der DB AG
s	Störstellenabstand
SO	Schienenoberkante
UiG	Unternehmensinterne Genehmigung
USM	Unterschottermatte
v	Effektivwert der Schwinggeschwindigkeit
v_0	Bezugsgröße, $v_0 = 5 \cdot 10^{-8}$ m/s
V	Geschwindigkeit des Zuges
v_i	Schwinggeschwindigkeit
$v_{i,max}$	Betragsmaximalwert der Schwinggeschwindigkeit
ZiE	Zulassung im Einzelfall, erteilt durch das Eisenbahn-Bundesamt
Zw	Zwischenlage
ZwP	Zwischenplatte

3 Quellenverzeichnis

Die unten aufgeführte Zusammenstellung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern soll nur die wesentlichen Unterlagen aufführen.

Weitere Regelwerke und Unterlagen, auf die in den nachfolgend genannten Normen, Richtlinien, Untersuchungsberichten, etc. verwiesen wird, sind ebenfalls zu beachten. Die Festlegungen der Normen gelten in ihrer jeweiligen Fassung, sofern keine anderslautenden Festlegungen getroffen worden sind.

Grundsätzlich und vorrangig gelten die Regelungen der Ril 820.

Gesetze und Verordnungen

Die folgenden Gesetze und Verordnungen können unter folgenden Internetseiten bezogen werden:

http://www.gesetze-im-internet.de/

http://www.verwaltungsvorschriften-im-internet.de/

[G1]	Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG)
[G2]	Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge (Bundes-Immissionsschutzgesetz – BImSchG)
[G3]	Sechzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslärmschutzverordnung – 16. BImSchV)
[G4]	Vierundzwanzigste Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrswege- Schallschutzmaßnahmenverordnung – 24. BImSchV)
[G5]	Verwaltungsverfahrensgesetz (VwVfG)
[G6]	Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm – TA Lärm)
[G7]	Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm- Geräuschimmissionen (AVV Baulärm)
[G8]	Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung – BauNVO)
[G9]	Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)

Normen und VDI-Richtlinien

Die folgenden Normen und VDI-Richtlinien können bei der Beuth Verlag GmbH unter folgender Internetseite bezogen werden:

http://www.beuth.de/de/

[N1]	DIN 4150 Erschütterungen im Bauwesen - Teil 1: Vorermittlung von Schwingungsgrößen
[N2]	DIN 4150 Erschütterungen im Bauwesen - Teil 2: Einwirkungen auf Menschen in Gebäuden
[N3]	DIN 4150 Erschütterungen im Bauwesen - Teil 3: Einwirkungen auf bauliche Anlagen
[N4]	DIN 45669 Messung von Schwingungsimmissionen - Teil 1: Schwingungsmesser - Anforderungen und Prüfungen
[N5]	DIN 45669 Messung von Schwingungsimmissionen - Teil 2: Messverfahren
[N6]	DIN 45672 Schwingungsmessung in der Umgebung von Schienenverkehrswegen - Teil 1: Messverfahren
[N7]	DIN 45672 Schwingungsmessungen in der Umgebung von Schienenverkehrswegen - Teil 2: Auswerteverfahren
[N8]	DIN 45673 Mechanische Schwingungen - Elastische Elemente des Oberbaus von Schienenfahrwegen - Teil 1: Begriffe, Klassifizierung, Prüfverfahren
[N9]	DIN 45673 Mechanische Schwingungen - Elastische Elemente des Oberbaus von Schienenfahrwegen - Teil 2: Ermittlung statischer und dynamischer Kennwerte im Betriebsgleis
[N10]	DIN SPEC 45673 Mechanische Schwingungen - Elastische Elemente des Oberbaus von Schienenfahrwegen - Teil 3: Messtechnische Ermittlung der Einfügungsdämmung im eingebauten Zustand (Versuchsaufbau und Betriebsgleis)
[N11]	DIN V 45673 Mechanische Schwingungen - Elastische Elemente des Oberbaus von Schienenfahrwegen - Teil 4: Rechnerische Ermittlung der Einfügungsdämmung im eingebauten Zustand
[N12]	DIN 45673 Mechanische Schwingungen - Elastische Elemente des Oberbaus von Schienenfahrwegen - Teil 5: Labor-Prüfverfahren für Unterschottermatten
[N13]	DIN 45673 Mechanische Schwingungen - Elastische Elemente des Oberbaus von Schienenfahrwegen - Teil 6: Labor-Prüfverfahren für Besohlungen von Betonschwellen
[N14]	DIN 45673 Mechanische Schwingungen - Elastische Elemente des Oberbaus von Schienenfahrwegen - Teil 7: Labor-Prüfverfahren für elastische Elemente von Masse-Feder-Systemen

[N15]	DIN 45673 Mechanische Schwingungen - Elastische Elemente des Oberbaus von Schienenfahrwegen - Teil 8: Labor-Prüfverfahren für kontinuierliche elastische Schienenlagerungen
[N16]	DIN EN 61260 Elektroakustik - Bandfilter für Oktaven und Bruchteile von Oktaven
[N17]	DIN EN 61672 Elektroakustik - Schallpegelmesser - Teil 1: Anforderungen
[N20]	DIN 1311 Schwingungen und schwingungsfähige Systeme - Teil 1: Grundbegriffe, Einteilung
[N21]	DIN 1311 Schwingungen und schwingungsfähige Systeme - Teil 2: Lineare, zeitinvariante schwingungsfähige Systeme mit einem Freiheitsgrad
[N22]	DIN 1311 Schwingungen und schwingungsfähige Systeme - Teil 3: Lineare, zeitinvariante schwingungsfähige Systeme mit endlich vielen Freiheitsgraden
[N23]	DIN 1311 Blatt 4 Schwingungslehre – Schwingende Kontinua, Wellen
[N24]	VDI 2038 Blatt 1 Gebrauchstauglichkeit von Bauwerken bei dynamischen Einwirkungen - Untersuchungsmethoden und Beurteilungsverfahren der Baudynamik - Grundlagen - Methoden, Vorgehensweisen und Einwirkungen
[N25]	VDI 2038 Blatt 2 Gebrauchstauglichkeit von Bauwerken bei dynamischen Einwirkungen - Untersuchungsmethoden und Beurteilungsverfahren der Baudynamik - Schwingungen und Erschütterungen - Prognose, Messung, Beurteilung und Minderung
[N26]	VDI 2038 Blatt 3 Gebrauchstauglichkeit von Bauwerken bei dynamischen Einwirkungen - Untersuchungsmethoden und Beurteilungsverfahren der Baudynamik - Sekundärer Luftschall - Grundlagen, Prognose, Messung, Beurteilung und Minderung
[N27]	E VDI 2057 Blatt 1 Einwirkung mechanischer Schwingungen auf den Menschen - Ganzkörper-Schwingungen
[N28]	VDI 2719 Schalldämmung von Fenstern und deren Zusatzeinrichtungen
[N29]	VDI 3831 Schutzmaßnahmen gegen die Einwirkung mechanischer Schwingungen auf den Menschen
[N30]	VDI 3837 Erschütterungen in der Umgebung von oberirdischen Schienenverkehrswegen – Spektrales Prognoseverfahren
[N31]	E DIN 45680 Messung und Beurteilung tieffrequenter Geräuschimmissionen
[N32]	DIN SPEC 45660 Leitfaden zum Umgang mit der Unsicherheit in der Akustik und Schwingungstechnik – Teil 1: Unsicherheit akustischer Kenngrößen
[N33]	DIN SPEC 45660 Leitfaden zum Umgang mit der Unsicherheit in der Akustik und Schwingungstechnik – Teil 2: Unsicherheit schwingungstechnischer Größen
[N34]	DIN EN ISO/IEC 17025 Allgemeine Anforderungen an die Kompetenz von Prüf- und Kalibrierlaboratorien

DB-Richtlinien und DB-Standards

Die folgenden DB-Richtlinien und DB-Standards können bei der DB Kommunikationstechnik GmbH bezogen werden:

DB Kommunikationstechnik GmbH

Medien- und Kommunikationsdienste Informationslogistik (I.CVM 4)

Kriegsstraße 136

76133 Karlsruhe

Email: zrwd@deutschebahn.com

[D1]	Ril 820.0101 Grundlagen des Oberbaus – Allgemeines; Allgemeine Regelungen
[D2]	Ril 820.2010 Grundlagen des Oberbaus – Ausrüstungsstandard Schotteroberbau für Gleise und Weichen
[D3]	Ril 804.1101 Eisenbahnbrücken (und sonstige Ingenieurbauwerke) planen, bauen und instand halten – Entwurfsgrundlagen
[D4]	Ril 824.1510 Oberbauarbeiten durchführen – Bettungsarbeiten durchführen; Unterschottermatten (USM) einbauen
[D5]	Ril 836.4106 Erdbauwerke und sonstige geotechnische Bauwerke – Übergänge zwischen Erd- und Kunstbauwerken
[D6]	DBS 918 0145-01 Technische Lieferbedingungen – Spannbetonschwellen mit elastischer Sohle – Elastische Schwellensohlen
[D7]	DBS 918 0145-02 Technische Lieferbedingungen – Spannbetonschwellen mit elastischer Sohle – Verbundsystem Spannbetonschwelle - elastische Schwellensohle
[D8]	DBS 918 071 Technische Lieferbedingungen – Unterschottermatten zur Minderung der Schotterbeanspruchung
[D9]	RRil 138.0202 Regelungen planen, erarbeiten und in Kraft setzen

Untersuchungen, Studien, Veröffentlichungen

[U1]	RIVAS Projekt, Deliverable D1.2 „Protocol for free field measurements of mitigation effects“, http://www.rivas-project.eu/.
[U2]	Fleischer, D.: Diplomarbeit „Vergleichbarkeit unterschiedlicher Ankopplungs- und Auswertemethoden bei bahnspezifischen Erschütterungssignalen“, FH München Fachbereich 06 u. Obermeyer Planen+Beraten GmbH, München, Juni 1992.
[U3]	Hölzl, G.; Fischer, G.: „Körperschall- bzw. Erschütterungsausbreitung an oberirdischen Schienenverkehrswegen“, Eisenbahntechnische Rundschau ETR, 34 (1985), Heft 6, Juni 1985.
[U4]	Haupt, W.: „Bodendynamik-Grundlagen und Anwendung“, Vieweg-Verlag 1986.
[U5]	Rücker, W.: „Schwingungsausbreitung im Untergrund“, Bautechnik, Jahrgang 66 (1989), Heft 10, S. 343-350, Springer.
[U6]	Krüger, F. et al.: „Schall- und Erschütterungsschutz im Schienenverkehr“, expert-Verlag, Renningen-Malmsheim.
[U7]	Fritz, P.; Winkler, M.: “Erschütterungstechnische Untersuchung zur Quantifizierung der Bebauungsdämpfung bei der Ausbreitung schienenverkehrsinduzierter Erschütterungen in bebauten Siedlungsflächen, Untersuchung im Auftrag der DB AG, FRITZ GmbH, Bericht Nr. 97123; April 1998 (unveröffentlicht).
[U8]	Said, A.; Fleischer, D.: „Körperschallmessungen zur Ermittlung der spektralen hausspezifischen Übertragungsfaktoren - Vergleich zwischen Bahn- und Fremdanregung“, Obermeyer Planen+Beraten GmbH, Bericht Nr. 10448-14, August 1994, im Auftrag der Deutschen Bahn AG (unveröffentlicht).
[U9]	Said, A.; Fischer, G.; Hölzl, G.; Fleischer, D.: „Vergleich zwischen Bahn- und Fremdanregungen bei der Ermittlung der Gebäudeübertragungsfaktoren“, Tagungsbeitrag DAGA 1997, Seite 268-270.
[U10]	Said,A.: „Erschütterungstechnische Untersuchungen zur Ermittlung der gebäudespezifischen Übertragungsfaktoren“, Obermeyer Planen+Beraten GmbH, München, Bericht Nr.15158-2 vom Mai 2003 (unveröffentlicht).
[U11]	Said, A.; Fleischer, D.: „Statistische Auswertungen von Erschütterungsereignissen infolge von Eisenbahnbetrieb, Vergleich zwischen Leq und Max-Hold Methode“ (Obermeyer Planen+Beraten GmbH, München, unveröffentlicht).
[U12]	Said, A.: „Schalltechnische Untersuchungen zur Ermittlung des sekundären Luftschalls aus dem Schienenverkehr“, Obermeyer Planen+Beraten GmbH, München, Bericht Nr.15158-1 vom Mai 2003.
[U13]	Said, A.: „Spektrale Korrelationsfunktionen zur Ermittlung des sekundären Luftschalls aus dem Schienenverkehr“ , Obermeyer Planen+Beraten GmbH, München, Bericht Nr.15376 vom August 2003.

[U14]	Grütz, H.-P.; Said, A.: „Zur Ermittlung des sekundären Luftschalls aus oberirdischem Schienenverkehr“, Fortschritte der Akustik – DAGA 92.
[U15]	Said, A.; Grütz, H.-P.; Garburg, R.: „Ermittlung des sekundären Luftschalls aus dem Schienenverkehr“; Zeitschrift für Lärmbekämpfung, Band 53 (2006), Heft Nr. 1 – Januar.
[U16]	Müller-Boruttau, F.: „vorfristiger Funktionsnachweis der Erschütterungsschutzwirkung, ABS Karlsruhe-Basel, PFA 2.2 Baden-Baden/Sinzheim“, Bericht imb-dynamik, Herrsching, Nr. 185.25.1 vom 21.10.2002.
[U17]	Said A.; Fleischer D.: „Körperschalldämmende Maßnahmen am Gebäude gegen Erschütterungsimmissionen aus dem oberirdischen Schienenverkehr“, Obermeyer Planen+Beraten GmbH, München, Projekt Nr. 10448/5 vom November 1993.
[U18]	Garburg, R.; Heiland, D.; Jaquet, T. Rutishauser, G.: „Nord-Süd-Verbindung in Berlin, Baudynamik bei 15 km Masse-Feder-Systemen“, Eisenbahningenieur 2006, Heft 09, Verband Deutscher Eisenbahn- Ingenieure e.V. (VDEI), Frankfurt/M.
[U19]	Hauck, G.; Wettschurek, R.: „Geräusche und Erschütterungen aus dem Schienenverkehr (Kap. 17)“, in Müller, G.; Möser, M. (Hrsg).: „Taschenbuch der Technischen Akustik“, 3. Auflage 2004, Springer Verlag, Berlin.
[U20]	VCE Wien / Rutishauser Ingenieure, Zürich: Bericht zu RENVIB II, Phase 1: „State of the Art review, Task 4: Reduction Measures for Tunnel Lines“, Zürich, August 1997.
[U21]	Bericht zu RENVIB II, Task 1.5 „State of the Art Report, Mitigation Measures for Surface Railways“, Müller-BBM, Planegg, Oktober 1997.
[U22]	RIVAS Projekt, Deliverable D3.1, State of the art review of mitigation measures on track, http://www.rivas-project.eu/.
[U23]	Schalk, M.; Henkel, F.; Lerzer, M.: „Erschütterungsüberwachung bei Baumaßnahmen“; Bautechnik 81 (2004), Heft 4, S. 268-278, Wilhelm Ernst & Sohn Verlag GmbH & Co. KG, Berlin.
[U24]	Achmus, M.; Kaiser, J, tom Wörden, F.: „Bauwerkserschütterungen durch Tiefbauarbeiten, Grundlagen – Messergebnisse – Prognosen“, Bericht Nr. 20 herausgegeben durch das Institut für Bauforschung e.V., Hannover.
[U25]	Stiebel, D.: „Die Schallabstrahlung von Eisenbahnbrücken - ein Überblick über die Erfahrungen bei der Deutschen Bahn“, ZEVrail 139 (2015) Sonderheft Lärmschutz und Umwelt, Georg Siemens Verlag GmbH & Co. KG, Berlin.
[U26]	Stiebel D., Lölgen T., Gerbig C., „Innovative measures for reducing noise radiation from steel railway bridges, Proceedings of the 11th IWRN, Udevalla, Schweden“, veröffentlicht in Notes on Numerical Fluid Mechanics and Multidisciplinary Design (NNFM), Vol. 126 Noise and Vibration Mitigation for Rail Transportation Systems, S. 409-416, Springer (2015), Berlin.

[U27]	Lenz, U.; Stank, H.; Stummeyer, H.-J.; „Dimensionierung von Masse-Feder-Systemen für Eisenbahnen“, Eisenbahningenieur 2007, Heft 03, Verband Deutscher Eisenbahn-Ingenieure e.V. (VDEI), Frankfurt/M.
[U28]	RIVAS Projekt, Deliverable D4.6, Design guide and technology assessment of the transmission mitigation measures, http://www.rivas-project.eu/.

sonstige Unterlagen

[S1]	Umwelt-Leitfaden zur eisenbahnrechtlichen Planfeststellung und Plangenehmigung sowie für Magnetschwebebahnen, Teil VI: Schutz vor Schallimmissionen aus Schienenverkehr, Eisenbahn-Bundesamt, Fachstelle Umwelt, Dezember 2012.
[S2]	LAI-Richtlinie, Hinweise zur Messung, Beurteilung und Verminderung von Erschütterungsimmissionen, Beschluss des Länderausschusses für Immissionsschutz vom 10. Mai 2000.
[S3]	Leitlinie zur Messung, Beurteilung und Verminderung von Erschütterungsimmissionen (Erschütterungs-Leitlinie), Erlass des Ministeriums für Ländliche Entwicklung, Umwelt und Verbraucherschutz, vom 17. Mai 2005, verlängert am 05.10.2015.
[S4]	Planfeststellungs-Richtlinie (PF-RL).
[S5]	Verfügung zum Umgang mit betriebsbedingten Erschütterungen und sekundärem Luftschall in der Planfeststellung, Gz. 51.20-51pv/001-0230#015, Eisenbahn-Bundesamt, Bonn, 30.01.2017.

*
*
*

❑

1 Einleitung

Erfordernis

(1) Allgemeine rechtliche Hinweise hinsichtlich der Erforderlichkeit von Erschütterungsprognosen im Rahmen von planungsrechtlichen Zulassungsverfahren für den Neubau oder die Änderung von Eisenbahninfrastruktur enthalten Ril 820.2050 und Anhang 820.2050A03.

vorhabenbedingte Erschütterungen

(2) Wird in der Nähe von Gebäuden Eisenbahninfrastruktur planfeststellungsrelevant neu- oder ausgebaut, sind im Rahmen der für die Planfeststellung zu erstellenden Unterlagen auch Aussagen über die zukünftigen Auswirkungen der neuen oder geänderten Eisenbahninfrastruktur hinsichtlich Erschütterungsimmissionen erforderlich und im Rahmen der Abwägung zu berücksichtigen. Gemäß § 74 Abs. 2 Satz 2 VwVfG [G5] hat die Planfeststellungsbehörde dem Vorhabenträger Vorkehrungen oder die Errichtung und Unterhaltung von Anlagen aufzuerlegen, die zum Wohl der Allgemeinheit oder zur Vermeidung nachteiliger Wirkungen auf Rechte anderer erforderlich sind. Hierzu gehört insbesondere auch der Schutz vor vorhabenbedingten Erschütterungen, soweit sie unzumutbare Beeinträchtigungen hervorrufen. Daher ist eine Beurteilung der Erschütterungswirkungen stets dann erforderlich, wenn es sich um ein Vorhaben i. S. v. § 18 AEG [G1] handelt, welches der Planfeststellung unterliegt. Unterhalts- und Instandhaltungsmaßnahmen fallen nicht hierunter. Auch reine Änderungen von betrieblichen Abläufen, welche nicht auf einem planfeststellungspflichtigen Vorhaben beruhen, bedürfen keiner erschütterungstechnischen Untersuchung.

Betriebsprogramm

(3) Für die Ermittlung der Beurteilungsschwingstärke sind grundlegende Aussagen zum Betriebsprogramm, bezogen auf den jeweiligen Prognosehorizont, erforderlich. Neben der Anzahl der im jeweiligen Beurteilungszeitraum (Tag/ Nacht) verkehrenden Züge ist auch eine differenzierte Aufgliederung der jeweils auf dem Abschnitt verkehrenden Zuggattungen (z. B: ICE/IC/RE/RB/GZ) sowie der anzusetzenden Geschwindigkeiten der jeweiligen Zuggattung notwendig. Da sich das Emissionsspektrum zwischen einzelnen Fahrzeugbaureihen teilweise deutlich unterscheiden kann, sind möglichst detaillierte Angaben zu den voraussichtlichen Fahrzeugbaureihen erforderlich.

In den grundlegenden Planungsannahmen und Voraussetzungen, wie z. B. Betriebsprogramm und Geschwindig-

keitsansätze ist ein enger Abgleich zwischen der erschütterungstechnischen und der schalltechnischen Untersuchung sowie mit dem Erläuterungsbericht zur Planfeststellung vorzunehmen.

Anforderungen an den Bearbeiter

(4) Im Gegensatz zum Luftschall ist das Prognoseverfahren für Erschütterungseinwirkungen weder vom Gesetzgeber geregelt noch durch technische Normen eindeutig spezifiziert. In vielen Fällen ist man vielmehr auch auf Erfahrungs- und Vergleichswerte aus anderen vergleichbaren und ähnlich gelagerten Projekten angewiesen. Daher ist darauf zu achten, nur mit der besonderen Problematik der Prognose von Erschütterungen aus dem Schienenverkehr vertraute und entsprechend erfahrene Büros und Bearbeiter mit einer Prognose zu beauftragen. Dies ist vor einer Beauftragung durch entsprechende Referenzen nachzuweisen. Zusätzlich sind bei der Abgabe eines Angebots für eine Erschütterungsprognose das Prognosekonzept und die geplante Vorgehensweise für den konkreten Auftrag zu beschreiben. Hierauf ist insbesondere auch bei der Vergabe von Leistungen an einen die Fachplanungen einschließenden Generalplaner zu achten.

Dokumentation der Örtlichkeit

(5) Zu Beginn der Untersuchung ist eine umfassende Recherche vor Ort durch den Gutachter durchzuführen. Die Ergebnisse der Recherche sind nachzuweisen. Neben den erschütterungsspezifischen Gegebenheiten ist – soweit von außen ersichtlich – die Art und Nutzung der zu beurteilenden Gebäude zu dokumentieren (siehe Gebäudedokumentation in Abschnitt 5(3)).

Einwirkungsbereiche

(6) Der Abstand der Gebäude von einer Gleis- oder Tunneltrasse, in dem mit relevanten Immissionen aus Erschütterungen und sekundärem Luftschall zu rechnen ist, hängt neben den Zuggattungen vor allem von den Übertragungseigenschaften des Baugrunds sowie der jeweiligen Erschütterungsempfindlichkeit der betroffenen Gebäude ab. Es ist daher nur bedingt möglich, eine vom konkreten Einzelfall losgelöste Grenze anzugeben, ab der nicht mehr mit erheblichen Belästigungen gerechnet werden muss. In erster Näherung können jedoch die nachstehenden Einwirkungsbereiche zugrunde gelegt werden, bei denen eine erhebliche Belästigung nicht ausgeschlossen werden kann, und für die auf jeden Fall eine sorgfältige Untersuchung der projektspezifischen Gegebenheiten durchgeführt werden muss:

- Regional-, Fern- und Güterverkehr: 60 m bis 80 m1,
- * - S-Bahnen (Triebzüge): 40 m[1].

Da für die Bildung der Beurteilungsschwingstärke auch die Häufigkeit der Ereignisse ganz wesentlich mit eingeht, hängt die Größe des Einwirkungsbereichs auch von dem Betriebsprogramm ab.

Beim Zusammentreffen von vielen ungünstigen Einflussfaktoren (z. B. bei extrem weichen Böden, schwingungsanfälligen Holzbalkendecken und hoher Streckenbelastung) kann sich der Einwirkungsbereich über die o. g. Kor-
* ridore hinaus erstrecken[1].

Soweit sich innerhalb dieses Einwirkungsbereichs Gebäude befinden, in denen sich dauerhaft Menschen aufhalten, ist eine ausführliche Erschütterungsprognose zu erstellen.

(7) Im Einzelfall, z. B. bei den folgenden punktuellen Bauvorhaben, kann auf eine ausführliche Erschütterungsprognose verzichtet werden: **Bagatellfälle**

- Neubau, Rückbau oder Erneuerung einer Eisenbahnüberführung,
- Neubau, Rückbau oder Erneuerung eines Bahnübergangs,
- Errichten oder Versetzen von Signalanlagen,
- Änderung einer bestehenden Fahrleitung,
- Auswechseln von Schwellen,
- Bau eines Bahnsteigs ohne Gradienten- und/ oder Lageänderung der Gleise,
- Bau oder Rückbau einer Bahnhofshalle,
- Errichtung oder Rückbau von Bahnsteigüberdachungen,
- Bau oder Rückbau von Lärmschutzwänden oder –wällen,
- Bau oder Rückbau von Sicht- oder Windschutzwänden.

* In o.g. Einzelfällen ist im allgemeinen Erläuterungsbericht
* eine fachliche Begründung (gutachterliches Negativzeug-
* nis) aufzunehmen, warum in diesem konkreten Fall keine ausführliche Erschütterungsprognose erforderlich wird.

[1] In Abschnitt 5.3.2 der DIN 4150-1 [N1] sowie im Abschnitt 1 der VDI 3837 [N30] werden ähnliche Einwirkungsbereiche genannt.

2 Messung und Auswertung von Erschütterungen

Die nachstehenden Regelungen gelten für Messungen als Basis für Erschütterungsprognosen oder zur immissionstechnischen Beweissicherung eines vorhandenen Zustands. Für andere Aufgabenstellungen oder Untersuchungsziele sind diese projektspezifisch anzupassen.

allgemeine Hinweise

(1) Sowohl zur Ermittlung der erforderlichen Ausgangskenngrößen für die Erschütterungsprognose, zur Feststellung einer bestehenden Immissionssituation (Beweissicherungsmessung) als auch zur Nachweisführung über den vorhanden Zustand oder Bestätigung der Prognose nach Fertigstellung einer Baumaßnahme, sind jeweils Schwingungsmessungen erforderlich.

Grundlagen und Messvorschriften

Vorschriften

(2) Allgemeine Hinweise zu Schwingungsmessungen enthält DIN 45669 [N4, N5]. In DIN 45672 [N6, N7] werden zusätzliche speziell für Erschütterungsmessungen an Schienenverkehrswegen geltende Hinweise gegeben.

Messgeräte

(3) Für den Einsatz der Messgeräte und für die Durchführung der Messungen sind die entsprechenden Anforderungen der oben genannten Normen in ihrer jeweiligen aktuellen Fassung zu beachten.

Das zum Einsatz kommende Büro oder Institut sollte ein Qualitätsmanagementsystem betreiben. Hinweise zum Qualitätsmanagement-Standard können DIN EN ISO/IEC 17025 [N34] entnommen werden. Die regelmäßig durchgeführte Kalibrierung der Messgeräte sowie der kompletten Messketten ist nachzuweisen.

Messunsicherheit

(4) Nach Abs. 5.4 der DIN 4150-2 [N2] ist mit einer messtechnisch bedingten Unsicherheit in der Größenordnung von 15 Prozent zu rechnen.

Zur Berücksichtigung der Messunsicherheit bei der Beurteilung von Immissionsgrößen, die auf Messwerten beruhen, siehe auch das Beispiel im Anhang C.3 der DIN 4150-2.

Ankopplung von Schwingungsaufnehmern am Messobjekt

Messsituation

(5) Für die Messung der Schwingungsgrößen sind geeignete Messpunkte auszuwählen. Als typische Messpunkte gelten:

- Erdboden (Geländemesspunkt, Emissionsmesspunkt),
- Haus- oder Bauwerksfundament,
- Fußboden eines Raumes.

Ankopplung

(6) Die Ankopplung von Schwingungsaufnehmern an das Messobjekt darf im Arbeitsfrequenzbereich der Messeinrichtung das Messergebnis nicht wesentlich beeinflussen. Es ist eine Ankopplung der Schwingungsaufnehmer an harte Flächen sicherzustellen und eine Ankopplung an weiche Unterlagen zu vermeiden. Insbesondere bei Messpunkten im Innenbereich von Gebäuden ist die Aufstellfläche z. B. mit einem Kunststoffhammer abzuklopfen, um hohlliegende Kontaktflächen entdecken zu können.

Erdspieße

(7) Bei Geländemesspunkten ist bei der Verwendung von Erdspießen auf eine ausreichende Nachverdichtung beim Einschlagen zu achten. Mit Erdspießen können nur über die oberflächennahen Schwingungen zuverlässige Aussagen getroffen werden. Sie lassen nicht unbedingt Rückschlüsse auf die Schwingungen an der Fundamentebene eines Gebäudes zu. Hier können Bohrlochaufnehmer oder eingegrabene Aufnehmer verwendet werden. Zuverlässig lassen sich mit Erdspießen nur Aussagen zu den vertikalen Messgrößen gewinnen, die horizontalen Größen sind aufgrund des Einfluss des Spießes und seiner Ankopplung mit größeren Unsicherheiten behaftet.

Messpunkte

Emissions-/ Referenzmesspunkt

(8) Am Emissionsmesspunkt werden die direkt von der Eisenbahninfrastruktur ausgehenden Emissionsgrößen erfasst. Er dient auch als Referenzmesspunkt zum Vergleich von verschiedenen Oberbauarten oder unterschiedlichen Fahrzeugen. Ein ausreichender Abstand zum Gleiskörper ist wichtig, um aus dem Einflussbereich des Nahfeldes zu kommen. Andererseits darf dieser Punkt nicht zu weit vom Gleis entfernt gewählt werden, um den Einfluss des Baugrundes und des Erdreichs nicht zu stark zu berücksichtigen.

Als Emissionsmesspunkt sind möglichst die nachstehenden Punkte zu wählen (s.a. Kap. 6.2 in DIN 45672-1 [N6]):

- **am oberirdischen Gleiskörper:** Messpunkt in 8 m Entfernung von der nächstgelegenen zu betrachtenden Gleisachse,
- **im Tunnel:** Messpunkt an der Tunnelinnenwand (y-Richtung), möglichst in ca. 1,50 m Höhe von SO (auf einen ausreichenden Abstand zu Dehnungsfugen ist zu achten), zusätzlich soweit möglich, Messpunkt auf der Tunnelsohle (z-Richtung) mittig zwischen zwei Gleisen oder in Gleismitte zwischen zwei Schwellen oder Schienenstützpunkten. Nähere Hinweise enthält DIN 45672-1. Je nach Bauart des Tunnels kann auch ein Messpunkt auf dem fest mit dem Tunnel verbundenen seitlichen Bankett gewählt werden.

Transmissionswege

(9) Zur Ermittlung des Einflusses des anstehenden Baugrundes und Erdreichs auf die Übertragung der Schwingungen vom Gleiskörper bis zum Immissionsort sind die Übertragungsfunktionen durch gleichzeitige Messung der Schwingungen am Emissionsmesspunkt und dem Einleitungsbereich am Immissionsort zu bestimmen.

Zur Gewinnung einer örtlichkeitsbezogenen Funktion der entfernungsbedingten Pegelabnahme sowie zur flächenhaften Bewertung sind die Abstände der Messpunkte zur Gleisachse ausgehend vom 8 m-Messpunkt jeweils zu verdoppeln, also 8 m, 16 m, 32 m, 64 m und 128 m (s. a. DIN 45672-1).

Messachsen

(10) Um Inhomogenitäten des Baugrundes und ähnliche Einflüsse weitgehend ausschließen zu können, ist die Ermittlung des Emissionspegels im Normalfall in mehreren (bis zu drei) parallelen Messachsen (Messquerschnitten) durchzuführen, aus denen dann jeweils ein Mittelwert zu bilden ist bzw. Ausreißer zu entfernen sind (s.a. [U1]).

Um die bodenspezifische Pegelabnahme messtechnisch zu erfassen, müssen in dem zu untersuchenden Gebiet geeignete Messachsen ausgesucht werden. Innerhalb einer Messachse sind verschiedene Messpunkte in unterschiedlichen Abständen von der Anregungsquelle zu errichten (8 m, 16 m, 32 m, 64 m). Hieraus ist durch Regressionsanalysen eine Funktion zu bestimmen, die die ortstypische entfernungsbedingte Pegelabnahme spektral (terzweise) in Abhängigkeit von der Entfernung beschreibt.

Messrichtung

(11) Die Messrichtungen sind nach DIN 45672-1 definiert:

- x-Richtung: horizontal parallel zum Gleis,
- y-Richtung: horizontal, senkrecht zum Gleis,
- z-Richtung: vertikal.

Im Erdboden und auf den Geschossdecken von Gebäuden ist in der Regel die Messung der z-Richtung als Hauptrichtungskomponente ausreichend, während am Gebäudefundament die Schwingungsgrößen für alle drei Hauptachsen zu ermitteln sind. Bei Gebäudemessungen sind mindestens die folgenden Messpunkte zu erfassen:

- **MP 1**: Emissionsmesspunkt (z-Richtung),
- **MP 2**: im Erdboden vor dem Gebäude (z-Richtung), hierbei ist darauf zu achten, dass der Messpunkt mindestens 3 m vom Fundament entfernt liegt um Reflexionseinflüsse zu vermeiden (alternativ kann der Messpunkt auch an der zur Messachse parallelen Gebäudeseite liegen),
- **MP 3,4,5**: am Gebäudefundament (gleiszugewandte Seite, x-, y-, z-Richtung),
- **MP 6**: Fußboden des obersten Wohngeschosses (z-Richtung in Raummitte, optional auch x- und y-Richtung in Raummitte oder unmittelbar vor der Außenwand).

Je nach örtlicher Gegebenheit sind weitere Messpunkte (z. B. in zusätzlichen Geschossen oder weiteren Räumen) vorzusehen.

Immissionsmesspunkte

(12) Für Messungen im Bereich des Fundaments von Gebäuden sind Messpunkte am Fundament oder an den aufgehenden tragenden Bauteilen (z. B. Fensterlaibungen) zu wählen. Sie dürfen nicht höher als 0,5 m oberhalb der Oberkante des umgebenden Erdreichs liegen. Lockere Treppenstufen, lose Platten oder hohlliegende Aufstellflächen sind ebenso wie Messpunkte auf einer Wärmedämmschicht nicht geeignet.

Schwingungsmessungen an Geschossdecken sind an den Stellen mit den größten auftretenden Schwingungen durchzuführen. Die größten vertikalen Schwingungsamplituden sind erfahrungsgemäß in der Deckenmitte zu erwarten.

Messumfang

Regelzüge

(13) Als Anregungsquelle für die Schwingungsmessungen sind die auf dem zu untersuchenden Streckenabschnitt verkehrenden Regelzüge zu verwenden.

Zur Bestimmung der jeweiligen Baureihe ist im Normalfall eine Beobachtung der Vorbeifahrt mittels Streckenposten erforderlich. Ebenso ist die Vorbeifahrgeschwindigkeit der Züge mittels geeigneter Verfahren (z. B. Messung mit Radarpistole oder Lichtschranke) zu bestimmen.

Zugklassen

(14) Die verkehrenden Züge sind bezüglich Baureihe und dem Wagenmaterial getrennt zu erfassen und entsprechend ihrer Zuggattung nach dem Betriebsprogramm (z. B. ICE, RE, GZ u. a.) in geeigneten Zugklassen zusammenzufassen, auszuwerten und auf Plausibilität zu prüfen. Es sind 5 bis 10 Ereignisse je Zugklasse zu erfassen. Bei unzumutbarem Messaufwand sind Abweichungen zulässig und in Abstimmung mit dem Auftraggeber zu begründen.

Aus diesen Messungen ist, durch energetische Mittelung in den Terzbändern, ein für die jeweilige Zugklasse repräsentatives Spektrum zu bilden.

Bei der Ermittlung von Mittelwerten für die Bildung von Zugklassen ist auf die Vergleichbarkeit der Messsituation zu achten. Bei stark variierenden Geschwindigkeiten sind die Zugklassen noch einmal entsprechend ihrer Geschwindigkeit zu unterteilen. Offensichtliche Anomalitäten sind bei der Bildung von Emissionsspektren für Erschütterungsprognosen nicht zu berücksichtigen.

Auswerteverfahren

Schwinggeschwindigkeit

(15) Grundlage und Ausgangsgröße für die Prognoserechnungen ist die Körperschallschwinggeschwindigkeit. Wird bei der Messung die Schwingbeschleunigung ermittelt, sind die Messdaten durch Integration in Schwinggeschwindigkeitsgrößen umzurechnen. Neben Auswertungen im Zeitbereich sind auch Auswertungen spektral (terzweise) von 4 Hz bis 315 Hz mit der Zeitbewertung *Fast* durchzuführen.

KB-Werte

(16) Alle Erschütterungssignale innerhalb eines Gebäudes sind in Schwinggeschwindigkeitspegel und in *KB*-Werte gemäß DIN 4150-2 [N2] umzurechnen (siehe Abschnitt 3, Absatz 32ff).

Der KB-Wert ist ein Einzahlwert zur Kennzeichnung der Erschütterungsstärke in Gebäuden. Er wird aus dem Erschütterungssignal der Körperschallschwinggeschwindigkeit durch die Zeit- und Frequenzbewertung (*KB*-Filterung nach DIN 4150-2) gebildet. Nach der Norm sind die folgenden KB_F-Werte zu ermitteln:

- **Taktmaximalwert KB_{FTi}:** Dies ist der maximale KB_F-Wert innerhalb eines 30-Sekunden Taktes.
- **Maximale bewertete Schwingstärke KB_{Fmax}:** Dies ist der maximale KB_{FTi}-Wert während der jeweiligen Beurteilungszeit T_r (Tag/Nacht) bzw. der Messzeit T_m.
- **Taktmaximal-Effektivwert, KB_{FTm}:** Dieser Wert ist aus den KB_{FTi}-Werten wie folgt zu bestimmen:

Gleichung 1

$$KB_{FTm} = \sqrt{\left(\frac{1}{N}\right) \cdot \sum_{i=1}^{N} (KB_{FTi})^2}$$

Mit N = Anzahl aller Takte je 30 Sekunden während der Mess- bzw. Beurteilungszeit, wobei Takte mit $KB_{FTi} \leq 0{,}1$ mit dem Wert 0 einzusetzen sind (vgl. Erläuterung im Anhang D zu Abs. 3.5.3 der DIN 4150-2).

In vielen Fällen ist es für die spätere Bildung der Beurteilungsschwingstärke KB_{FTr} von Erschütterungsimmissionen sinnvoll, die Taktmaximal-Effektivwerte KB_{FTm} auf die jeweilige Anzahl der gemessenen Züge der einzelnen Zuggattungen (z. B. ICE/IC usw.) des am Immissionsort zu berücksichtigen Betriebsprogramms zu beziehen und als $KB_{FTm,j}$ für jede Zuggattung anzugeben. Zu Einzelheiten hierzu wird auf den Anhang A von DIN 4150-2 verwiesen.

Die Auswertungen im Zeitbereich gemäß den Vorgaben der DIN 4150-2 sind bevorzugt bei Beweissicherungsmessungen bzw. bei Messungen nach Inbetriebnahme von Eisenbahnstrecken durchzuführen, bei denen eine direkte Aussage über die aufgetretenen KB-Werte gefordert ist.

KB_{Fmax}

(17) Die maximale bewertete Schwingstärke KB_{Fmax} kann für jede Zuggattung und für jedes Gleis ersatzweise gemäß VDI 3837 [N30] nach folgender Gleichung abgeschätzt werden:

Gleichung 2

$$KB_{Fmax} = c_m \cdot KB_{FTm,j}$$

mit:

- c_m = 1,5 bei Betondecken,

- c_m = 1,7 bei Holzbalkendecken.

L_{eq} / L_{max}

(18) Die Körperschallpegelspektren sind sowohl nach der L_{eq}-Methode als auch der L_{max}-Methode (Max-Hold-Methode) zu ermitteln und darzustellen.

Das Spektrum der Max-Hold-Methode kennzeichnet die im Auswertezeitraum in jeder Terzmittenfrequenz aufgetretenen maximalen Pegel. Der Erschütterungs-Emissionspegel ist nach dieser Auswertungsmethode mit einer Zeitbewertung von 125 ms (*Fast*) zu ermitteln. Das Ergebnis zeigt eine sehr gute Korrelation zwischen den prognostizierten und den tatsächlich gemessenen Werten von KB_{Fmax} (vgl. [U2]).

Zur Ermittlung der gebäudespezifischen Übertragungsfunktionen sind die spektralen Pegeldifferenzen zwischen dem Außenmesspunkt (vor dem Gebäude, ca. 3 m von der Fundamentaußenkante) und den betrachteten Messpunkten innerhalb des Gebäudes mittels L_{eq}-Methode zu bilden.

Darstellung der Messgrößen und Messbericht

Darstellung von Messgrößen

(19) In Messberichten sind mindestens die folgenden Größen auszuwerten und darzustellen:

a) Der aufgetretene Maximalwert der bewerteten Schwingstärke KB_{Fmax} nach DIN 4150-2 [N2] in tabellarischer Form für alle ausgewerteten Zugfahrten und Immissionsmesspunkte der jeweiligen Messrichtungen.

b) Terzspektren der Schwinggeschwindigkeitspegel für den Frequenzbereich von 4 Hz bis 315 Hz für alle erfassten Messkanäle und alle Zugklassen in Form von Max-Hold-Spektren. Die jeweiligen Terzspektren eines Messpunktes (getrennt nach Zuggattungen) sind mit der Zeitbewertung *Fast* energetisch zu mitteln. Die Spektren sind terzweise für den energetischen Mittelwert mit oberem und unterem Streubereich in dB re $5 \cdot 10^{-8}$ m/s darzustellen. Zusätzlich kann die Standardabweichung angegeben werden. Für die grafische Darstellung sind folgende Maßstäbe zu verwenden (s. a. DIN 45672-2 [N7]):

- Abszisse: 15 mm pro Oktave,
- Ordinate: 20 mm pro 10 dB.

Müssen aus Gründen der Darstellung in Einzelfällen andere Skalierungen für die Achsen gewählt werden,

so ist nach Möglichkeit das Größenverhältnis zwischen Abszisse und Ordinate beizubehalten.

c) Bildung von Terzpegeldifferenzen der gemittelten Terzpegelspektren (Auswertung L_{eq}) als Übertragungsfunktionen zwischen Emissionsmesspunkt und Gebäudefundament sowie vom Gebäudefundament zu den Immissionsmesspunkten auf der Geschossdecke des jeweils untersuchten Gebäudes.

Zur Messung bzw. Berechnung der Terzspektren sind Terzfilter nach DIN EN 61260 [N16] zu verwenden. Soweit Terzspektren aus Schmalbandspektren gebildet werden sollen, ist das Verfahren nach DIN 45672-2 anzuwenden.

Messbericht

(20) Über die durchgeführte Untersuchung ist ein Messbericht zu erstellen. Er muss neben den geforderten Auswerteergebnissen auch eine exakte Beschreibung der eingesetzten Messtechnik, der Messpunkte (inkl. Fotos und Beschreibung der Bodenaufbauten) und eine bemaßte Skizze der untersuchten Räume mit den Aufstellungsorten der Messaufnehmer beinhalten, so dass bei Wiederholungsmessungen die Messpunkte wieder aufgefunden werden können.

Der Messbericht sollte eine Zusammenfassung der Ergebnisse in komprimierter Form beinhalten.

Zusätzlich müssen mindestens die nachstehenden Angaben erfasst und dokumentiert werden:

- Zuggeschwindigkeit der jeweiligen erfassten Zugfahrt sowie Mittelwerte pro gemessener Zuggattung,
- Zuggattung (ICE, IC/IR, RE/RB, GZ) einschl. grundlegender Angaben zum Fahrzeugmaterial (z. B. Angaben der Baureihenbezeichnung),
- Zuglänge der jeweiligen erfassten Zugfahrt,
- befahrenes Gleis und Fahrtrichtung der jeweiligen erfassten Zugfahrt,
- Messzeitpunkt der jeweiligen erfassten Zugfahrt,
- Oberbauzustand (Beschreibung des Schienenzustandes, Hinweise auf beobachtete Schwellenhohllagen u. ä. sowie sonstiger Störstellen z. B. Stöße),
- meteorologische Daten (insbesondere bei Bodenfrost).

Beilagen zum Messbericht

(21) Alle Emissions- und Immissionsspektren sowie die gebildeten Übertragungsfunktionen sind neben der grafischen Darstellung im Bericht zusätzlich in digitaler Form (z. B. als editierbare MS-Excel-Tabellen) zu erfassen.

Für den Fall, dass Nachmessungen erforderlich werden, sind Mieter und Eigentümer der Gebäude mit Anschrift und Rufnummer zu erfassen. Diese Aufstellung ist dem Bericht aus Gründen des Datenschutzes als separate Anlage beizufügen.

Archivierung

(22) Die Zeitsignale der erfassten Messgrößen aller Zugfahrten sind für möglicherweise erforderliche zusätzliche spätere Auswertungen und Frequenzanalysen aufzuzeichnen und zu archivieren.

3 Erschütterungsprognose

Zielstellung

(1) Ziel einer Erschütterungsprognose ist es, ausgehend vom Ort der Entstehung der Erschütterungen (Emissionsbereich) über die Weiterleitung im Baugrund (Transmissionsbereich), die Einleitung in das Bauwerk und die dortige Übertragung im Bauwerk den am Immissionsort (Gebäudedecke) auftretenden Schwinggeschwindigkeitspegel zu beschreiben ($L_{v\text{-}Raum(f)}$). Anschließend sind hieraus die KB-Werte zu ermitteln und anhand der Beurteilungskriterien nach Ril 820.2050A03 zu bewerten. Ebenso kann aus der Schwinggeschwindigkeit im Raum der sekundäre Luftschallpegel abgeleitet und mit den zulässigen Innenraumpegeln nach Ril 820.2050A03 verglichen werden.

Dokumentation

(2) Die Erschütterungsprognose ist in einem Bericht zu dokumentieren.

Dieser Bericht muss mindestens die nachstehenden Angaben erfassen und dokumentieren:

- Beschreibung des Vorhabens und der örtlichen Verhältnisse (siehe Abs. 2 Abschnitt 5),
- Auswahl repräsentativer Gebäude einschließlich einer Begründung der Auswahl (siehe Abs. 3 Abschnitt 5),
- Darlegung der Betriebsprognosen, ggf. auch für den Prognose-Nullfall (als Anlage beigefügtes Schreiben des Vorhabenträgers),
- Bestimmung der Belastung durch Erschütterungsimmissionen für den Prognose-Nullfall und für den Prognose-Planfall,

- Prüfung der aufgrund des Vorhabens zu erwartenden Belastung durch Erschütterungsimmissionen auf mögliche Schutzansprüche (siehe Abschnitt 3 Anhang 820.2050A03),
- Bei Überschreitung der Anspruchskriterien: Darlegung der vorhabenbedingten Belastung durch Erschütterungsimmissionen unter Berücksichtigung von Schutzmaßnahmen,
- Darstellung der Anzahl gelöster und ungelöster Schutzfälle für alle untersuchten Schutzmaßnahmen unter Berücksichtigung der Schutzwürdigkeit der Schutzfälle (z.B. Gebietscharakter) und der Verhältnismäßigkeit der Schutzmaßnahmen (z.B. Kosten je gelöster Schutzfall) mit einer Empfehlung für eine Vorzugsvariante (siehe Abschnitt 1 und 4 Anhang 820.2050A04).

spektrales Prognoseverfahren

(3) Eine Erschütterungsprognose ausschließlich auf Basis von Simulationsmodellen ist derzeit noch nicht möglich. Neben der Komplexität solcher Rechenmodelle ist dies vor allem auf die Vielfalt der die Schwingungsentstehung und -übertragung beeinflussenden Parameter, die oft nicht genügend bekannt oder nur sehr schwer zu beschreiben sind, zurückzuführen.

In der Praxis werden daher spektrale Prognoseverfahren unter Einbeziehung von Mess- und Erfahrungswerten verwendet. Hierbei wird der Übertragungsweg auf die Teilsysteme Emission, Transmission und Immissionsbereich aufgeteilt, die zunächst einzeln ermittelt oder auch gemessen werden und zu einer Gesamtübertragungsfunktion zusammengesetzt werden. Die Berechnung erfolgt dabei vorzugsweise (und auch hier nur behandelt) in Terzspektren. Grundsätzlich ist aber auch eine Berechnung auf Basis von Schmalbandspektren möglich. Weitere Einzelheiten können auch der VDI 3837 [N30] entnommen werden.

(4) Entsprechend den obigen Ausführungen ergibt sich also für den gesuchten Schwinggeschwindigkeitspegel in einem Raum:

Gleichung 3

$$L_{v,Raum}(f) = L_E(f) + \Delta L_B(f) + \Delta L_G(f) + \Delta L_M(f)$$

mit:

- $L_{v\text{-}Raum}(f)$ Schwinggeschwindigkeitspegel in dem zu betrachtenden Raum,

- $L_E\,(f)$ Erschütterungs-Emissionspegel der jeweiligen Zuggattung am Emissionsmesspunkt,
- $\Delta L_B(f)$ boden- und abstandsbedingte Pegelabnahme im Ausbreitungsweg [dB], zwischen Emissionspunkt und Außenmesspunkt vor dem Gebäude (Transmission), *
- $\Delta L_G(f)$ Gebäudeübertragungsfunktion, zwischen dem Außenmesspunkt vor dem Gebäude und dem betrachteten Messpunkt innerhalb des Gebäudes (Immission), * * * *
- $\Delta L_M(f)$ Summe der Einfügungsdämmungen von körperschalldämmenden Maßnahmen im Emissionsbereich oder im Ausbreitungsweg,
- f Terzmittenfrequenz.

Einzelheiten zu den Übertragungsgrößen der jeweiligen Teilsysteme können den nachstehenden Erläuterungen entnommen werden.

Erschütterungs-Emissionspegel $L_E(f)$

$L_E(f)$

(5) Ausgangsgröße für die Berechnung der Schwingungsübertragung ist der Erschütterungs-Emissionspegel $L_E(f)$ im Erdboden. Die Beschreibung des Messpunkts und Hinweise zur messtechnischen Ermittlung sind den Ausführungen unter Abschnitt 2 dieses Anhangs zu entnehmen. Da es sich hierbei um die wichtigste Eingangsgröße handelt, ist auf die genaue Ermittlung des Emissionspegels großer Wert zu legen.

Der Emissionspegel ist definiert als:

Gleichung 4

$$L_E(f) = 20 \cdot lg\frac{v_z(f)}{v_0} \quad \left[\mathrm{dB}\right]$$

mit:

- $v_z\,(f)$ spektrale Schwinggeschwindigkeit in z-Richtung,
- v_0 Referenzgröße ($v_0 = 5 \times 10^{-8}$ m/s).

(6) Die Emissionspegel unterschiedlicher Fahrzeugbaureihen können sowohl in der Amplitude als auch vom Frequenzverlauf sehr stark voneinander abweichen. Weiterhin wird der Emissionspegel von einer Vielzahl von Parametern stark beeinflusst (s.a. Abschnitt 4(6) der Ril 820.2050). Bei einer Übernahme von Vergleichsgrößen aus anderen Projekten ist daher auf eine Vergleichbarkeit der Randbedingungen zu achten.

Einflussfaktoren

(7) Da viele der Anregungsmechanismen eine starke Geschwindigkeitsabhängigkeit aufweisen (parametrische Anregung), wirkt sich die Fahrzeuggeschwindigkeit nicht nur auf den Betrag der Beurteilungsgrößen, sondern auch auf die spektrale Zusammensetzung des Emissionspegels aus. So führt z. B. eine geringere Geschwindigkeit zu einer niedrigeren Schwellenfachfrequenz, wodurch eine Frequenzverschiebung zu niedrigeren Frequenzen auftreten kann, und dies im ungünstigen Fall zu anderen Resonanzen mit Deckeneigenfrequenzen und somit auch zu höheren Immissionen führen kann. In der Fachliteratur wird häufig die nachstehende Gleichung zur Abschätzung des Einflusses der Geschwindigkeit angegeben:

Geschwindigkeitsabhängigkeit

Gleichung 5

$$L_{V_2} = L_{V_1} + 20 \cdot lg\frac{V_2}{V_1} \quad \left[\text{dB}\right]$$

mit:

- L_{V2} Schwinggeschwindigkeitspegel für die gesuchte Fahrgeschwindigkeit V_2,
- L_{V1} bekannter Schwinggeschwindigkeitspegel für die Bezugsfahrgeschwindigkeit V_1,
- V_2 neue Fahrgeschwindigkeit [km/h],
- V_1 Ausgangsfahrgeschwindigkeit [km/h].

Die genannte frequenzunabhängige Beziehung ist nur eine grobe Näherung. Geschwindigkeitsbedingte Änderungen der parametrischen Anregung werden hierdurch nicht berücksichtigt.

Bei Geschwindigkeitsänderungen deutlich oberhalb von 30 Prozent ist mit erheblichen Unsicherheiten in der Erschütterungsprognose zu rechnen. Daher sind projektbezogene Schwingungsmessungen von Zügen bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten und den daraus abgeleiteten Korrekturfunktionen immer der o.g. Abschätzung vorzuziehen.

Boden- und abstandsbedingte Pegelabnahme $\Delta L_B(f)$

Allgemeines

(8) Die Schwingungen werden auf ihrem Ausbreitungsweg zwischen Gleistrasse oder Tunnel und Immissionsort mit zunehmender Entfernung vermindert. Verantwortlich hierfür ist die Amplitudenabnahme auf Grund der Geometrie sowie die Materialdämpfung des Bodens (Erdreich).

Die Pegelminderung ist stark frequenzabhängig. Höhere Frequenzanteile nehmen mit zunehmendem Abstand insbesondere in weichen Böden schneller ab als tieffrequente. Wesentliche Einflussparameter für den Einfluss der Erschütterungsausbreitung im Boden können Abschnitt 4(7) der Ril 820.2050 entnommen werden.

$\Delta L_B(f)$

(9) Die entfernungsbedingte Pegelabnahme der Erschütterungssignale im Erdboden ($\Delta L_B(f)$) wird aus den spektralen Differenzen der Schwinggeschwindigkeitspegel zwischen zwei Messpunkten (Mp 1 und Mp 2) ermittelt. Sie ist definiert als:

Gleichung 6

$$\Delta L_{B,1-2}(f) = 20 \cdot lg\frac{v_2(f)}{v_1(f)} \quad \left[\mathrm{dB}\right]$$

Darin bedeuten:

- $v_1(f)$: Schwinggeschwindigkeit am Mp 1,
- $v_2(f)$: Schwinggeschwindigkeit am Mp 2.

Alternativ kann diese auch direkt aus der Pegeldifferenz von zwei unterschiedlich entfernten Messpunkten bestimmt werden:

Gleichung 7

$$\Delta L_{B,1-2}(f) = L_2(f) - L_1(f) \quad [\mathrm{dB}]$$

Aufgrund der vielen beeinflussenden Parameter ist bei konkreten Prognosen die entfernungs- und baugrundbedingte Pegelabnahme möglichst immer messtechnisch zu ermitteln.

Messtechnische Ermittlung

Messung

(10) Die Übertragungsfunktionen sind nach der L_{eq}-Methode auszuwerten.

Hinweise zur messtechnischen Ermittlung der boden- und abstandsbedingten Pegelabnahme können DIN 45672-1 [N6] entnommen werden.

(11) Als Anregungsquelle bei Erschütterungsmessungen sollen, aufgrund des für den Schienenverkehr typischen Frequenzspektrums und der Ausbreitungsbedingungen, Regelzüge verwendet werden. Ist dies nicht möglich, kann dies auch durch eine künstliche Ersatzanregung erfolgen. Hierbei sind die im Abschnitt Messdurchführung gemachten Hinweise zu beachten.

externe Anregung

(12) Bei der Verwendung von Ersatzerregern ist zu beachten, dass diese i. d. R. eine punktförmige Anregung erzeugen, die Anregung durch den Schienenverkehr aber im Allgemeinen eine linienförmige Aneinanderreihung von sich bewegenden Punktquellen darstellt. Während bei dem idealisierten Fall einer linienförmigen Anregung keinerlei geometrische Dämpfung der Oberflächenwellen vorliegt, wäre diese bei dem idealisierten Fall einer reinen Punktquelle maximal. Die mit einer stationären Ersatzanregung ermittelte entfernungsbedingte Pegelabnahme ist daher noch mit einem Korrekturfaktor zu versehen.

punkt-/ linienförmige Anregung

(13) Zur Berücksichtigung der unterschiedlichen Ausbreitungsbedingungen bei punkt- und linienförmiger Anregung begrenzter Länge sind im Abstandsbereich bis $r < l^2/\lambda_R$ (mit *l:* Zuglänge, λ_R: Wellenlänge der Rayleighwelle) die aus den Messungen mit punktförmigen Ersatzerregern gemittelten Werte mit einer Korrektur $Korr_{Boden}$ zu beaufschlagen.

Korrekturfaktor Boden

$$Korr_{Boden} = 10 \cdot lg \frac{r}{r_0} \quad \left[\mathrm{dB}\right]$$

Gleichung 8

mit:

- r: Abstand zwischen Immissionsort und Gleis,
- r_0: Referenzabstand (8 m Punkt).

Rechnerische Ermittlung (Literatur)

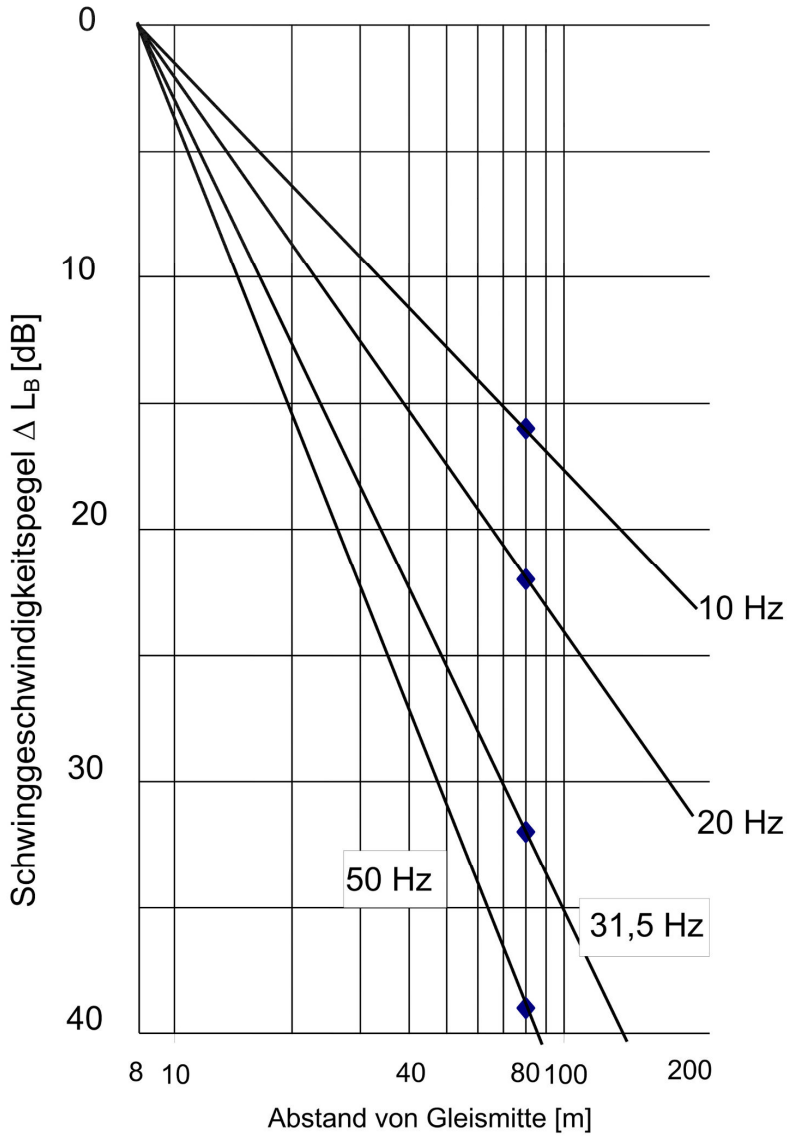
(14) Für eine erste Abschätzung bei Grobprognosen oder in Ausnahmefällen, wenn keine anderweitige Ermittlung möglich ist, können Angaben auch aus der Literatur entnommen werden (s. a. [U3]). Das nachstehende Nomogramm (Bild 1) ermöglicht eine erste grobe Abschätzung. Die Regressionskurven sind allerdings mit Unsicherheiten verbunden, da naturgemäß die örtlichen Besonderheiten des Baugrundes nicht berücksichtigt werden können.

Literatur

DIN 4150-1

(15) Weitere wichtige Angaben hierzu sind aus den Ausführungen in Abschnitt 4.2 der DIN 4150-1 sowie der Literatur [U4, U5] zu entnehmen. Eine Zusammenstellung der für die Erschütterungsausbreitung wichtigen Bodenparameter enthalten auch die Tabellen im Werk von Krüger et al. [U6].

Bild 1: Entfernungsbedingte Pegelabnahme im Boden



Einfluss der Bebauung auf die Pegelabnahme im Erdboden

Bebauungsdämpfung

(16) Es ist zu vermuten, dass sich neben den eigentlichen Übertragungseigenschaften im ungestörten Erdreich auch die typischerweise entlang einer Bahnstrecke vorhandene Bebauung auf die Ausbreitung der Schwingungen von der Strecke zum Immissionsort im Erdboden auswirkt. Dies wurde in einer Studie [U7] näher untersucht und ausgewertet.

Abschirmwirkung

(17) Eine nennenswerte Dämpfung oder Abschirmung eines einzelnen Gebäudes auf die Schwingungsübertragung im dahinterliegenden Erdreich konnte dabei nicht nachgewiesen werden. Auch in weniger dicht bebautem Siedlungsgebiet konnte nur eine sehr geringe zusätzliche Dämpfung durch die im Erdreich vorhandenen Fundamente und Baukörper nachgewiesen werden. Erst in stärker bebautem Siedlungsgelände (ca. 25 Prozent der Geländeoberfläche mit Gebäuden bebaut) wurde eine deutliche Abschirmwirkung der Bebauung auf die Ausbreitung der Schwingungen im Boden nachgewiesen.

Bei Erschütterungsprognosen für stark bebaute Siedlungsflächen empfiehlt es sich daher eine zusätzliche Dämpfung durch die vorhandene Bebauung bei der Berücksichtigung der Schwingungsausbreitung mit anzusetzen, um die Immissionen für die hinteren Gebäudereihen zu prognostizieren. Diese kann im Zuge der Ermittlung von entfernungsbedingten Pegelabnahmen mit Ausbreitungsmessungen messtechnisch ermittelt werden.

Gebäudeübertragungsfunktion $\Delta L_G(f)$

Gebäudeübertragungsfunktion

(18) Die Gebäudeübertragungsfunktion beschreibt die Übertragung vom Einleitungspunkt am Gebäude bis zur Geschossdecke. Vor allem in Abhängigkeit der Eigenresonanz der Geschossdecken kommt es hier zu spektral unterschiedlich ausgeprägten Verstärkungsfaktoren. Die Übertragungsfunktion verschiedener Gebäude kann sich sehr stark unterscheiden.

$\Delta L_G(f)$

(19) Unter Gebäudeübertragungsfunktion $\Delta L_G(f)$ versteht man die spektralen Pegeldifferenzen zwischen dem Außenmesspunkt vor dem Gebäude und dem betrachteten Messpunkt innerhalb des Gebäudes.

Definitionsgemäß gilt:

Gleichung 9

$$\Delta L_G(f) = 20 \cdot lg \frac{v_i(f)}{v_a(f)} \quad \left[\text{dB}\right]$$

Darin bedeuten:

- $v_a(f)$: Schwinggeschwindigkeit vor dem Gebäude im Erdboden [mm/s],
- $v_i(f)$: Schwinggeschwindigkeit innerhalb des Gebäudes.

Bei der Einleitung des Körperschalls vom Untergrund in die Gebäudefundamente erfolgt im Allgemeinen eine Reduzierung der Schwingungsamplitude. Bei der Weiterleitung vom Fundament über die Wände auf die Stockwerksdecken kann es zu einer wesentlichen Verstärkung der Schwingungen im Bereich der Decken-Eigenfrequenzen kommen.

Wichtige Einflussfaktoren für die Erschütterungsausbreitung in Gebäuden können Abschnitt 3(7) der Ril 820.2050 entnommen werden.

Messung

(20) Für genaue Prognosen der maßgebenden Beurteilungsgrößen ist immer eine individuelle Ermittlung der Gebäudeübertragungsfunktion erforderlich. Bei vorhandenen Gebäuden ist diese am einfachsten durch messtechnische Ermittlung zu erreichen. Hierbei sind die folgenden Übertragungsfunktionen zu bestimmen:

- vom Außenmesspunkt vor dem Gebäude zum Messpunkt an der Kellerwand/Fundament (auf der gleiszugewandten Seite) in z-Richtung (optional auch noch zusätzliche Raumrichtungen, z. B. wenn eine Beurteilung des Bauwerks erfolgen soll),
- vom Außenmesspunkt zur obersten Deckenebene des Gebäudes (Wohnraum, Raummitte) in z-Richtung (optional auch noch zusätzliche Raumrichtungen oder Räume).

Die Übertragungsfunktionen sind nach der L_{eq} -Methode auszuwerten.

Ersatzanregung

(21) Soweit möglich sind bei einer Messung die auf der Strecke vorbeifahrenden Züge als Anregungsquelle zu verwenden. Ist dies nicht möglich, da z. B. von dieser keine ausreichend starken Signale ausgehen oder in der Planungsphase zum Zeitpunkt der Untersuchung noch kein Schienenverkehr vorhanden ist, kann ersatzweise eine künstliche Erregung (Vibrationswalzen, Rüttelplatten, Stampfer u. ä.) verwendet werden. Hierbei ist jedoch unbedingt darauf zu achten, dass ein genügend breites Frequenzspektrum im relevanten Frequenzbereich mit ausreichender Amplitude und Einwirkungsdauer vorhanden ist. Dies ist z. B. bei einigen Walzen mit sehr monofrequenter Anregung nicht immer gegeben.

Die mittels Fremdanregung bestimmte Übertragungsfunktion führt zu einer Überbewertung der tatsächlich durch Bahnanregung ausgelösten Erschütterungen (s. a. [U8, U9]). Dies führt zu einer Prognosesicherheit zugunsten der betroffenen Anwohner.

Die Fremdanregungen sind möglichst an verschiedenen Stellen mit unterschiedlichen Abständen und Einwirkungswinkeln anzusetzen. Aus den einzelnen Übertragungsspektren, ist der arithmetische Mittelwert zu bilden. Der Abstand zwischen Anregung und Gebäude sollte möglichst dem Abstand zwischen dem geplanten Gleis und dem Gebäude entsprechen (mindestens die doppelte Hausbreite). Auf diese Weise wird eine vollständige Anregung der Gebäudefront sichergestellt.

Statistisch ermittelte Gebäudeübertragungsfunktion

Planungsphase

(22) In der Planungsphase können oft nicht alle möglicherweise von Erschütterungseinwirkungen betroffenen Gebäude, mit vertretbarem Aufwand, ausführlich messtechnisch untersucht werden. Um trotzdem einen Eindruck von der möglichen Betroffenheit zu bekommen oder auch zur Ermittlung von Korridorgrenzen (siehe Abschnitt 5, Absatz 3), in denen maximal mit Erschütterungseinwirkungen gerechnet werden muss, wurden in einer Untersuchung [U10] eine Vielzahl von Gebäudestrukturen untersucht und daraus Übertragungsfunktionen für typische Wohngebäude ermittelt.

Die Berechnungen der Erschütterungsimmissionen müssen insbesondere die erschütterungstechnisch ungünstigen Fälle berücksichtigen. Hierfür muss die Lage der Deckenresonanzfrequenz in einem Bereich von 10 Hz bis

63 Hz terzweise variiert werden, um den maximalen Immissionswert zu erhalten. Für die Beurteilung und Bestimmung des maximal betroffenen Korridors gelten die berechneten maximalen Immissionswerte.

Deckenresonanzfrequenz

(23) Die Untersuchungsergebnisse der Studie [U10] zeigen, dass der Einfluss der Deckenresonanzfrequenz auf den maximalen Wert der Verstärkung deutlich vorhanden und größer als der Einfluss der Stockwerkshöhe des betrachteten Raumes ist. Aus diesem Grunde und zur Vereinfachung werden die Übertragungsfunktionen vom Außenmesspunkt zur obersten Deckenebene (ΔL_G) nur in Abhängigkeit von der Lage der Deckenresonanzfrequenz dargestellt. Sie sind als Mittelwerte für die verschiedenen Stockwerkshöhen aufzufassen.

Die Auswertungen wurden auf zwei Gebäudearten mit unterschiedlichen Baumaterialeigenschaften beschränkt (Betondecken und Holzbalkendecken). Der Frequenzbereich bei der Auswertung erstreckt sich in Terzschritten von 4 Hz bis mindestens 80 Hz, besser bis zu 160 Hz. Sie gelten zunächst für typische Wohngebäude. Im Allgemeinen lassen sich Holzbalkendecken leicht zu Schwingungen anregen und haben auch die tieferen Deckenresonanzfrequenzen. Sehr weit gespannte und gering bedämpfte Betondecken (z. B. in Stahlverbundbauweise), wie sie oft im modernen Büro- und Gewerbebauten verwendet werden, können ähnliche Verstärkungsfaktoren wie Holzbalkendecken erreichen. Schwimmende Estriche können dabei wieder ein gesondertes schwingendes System darstellen.

Räume mit Betondecken

Betondecken

(24) Räume mit Deckenresonanzfrequenz im Bereich bis 16 Hz und ab 31,5 Hz haben Pegeldifferenzen mit konstantem Maximalwert $\Delta L_{G,max}$ wie folgt:

- **Deckenresonanzfrequenz ≤ 16 Hz:**

  $\Delta L_{G,max}$ = 15 dB,

- **Deckenresonanzfrequenz ≥ 31,5 Hz:**

  $\Delta L_{G,max}$ = 9,5 dB.

Räume mit Deckenresonanzfrequenzen **zwischen 16 Hz und 31,5 Hz** haben maximale Übertragungsfunktionen gemäß folgender Beziehung:

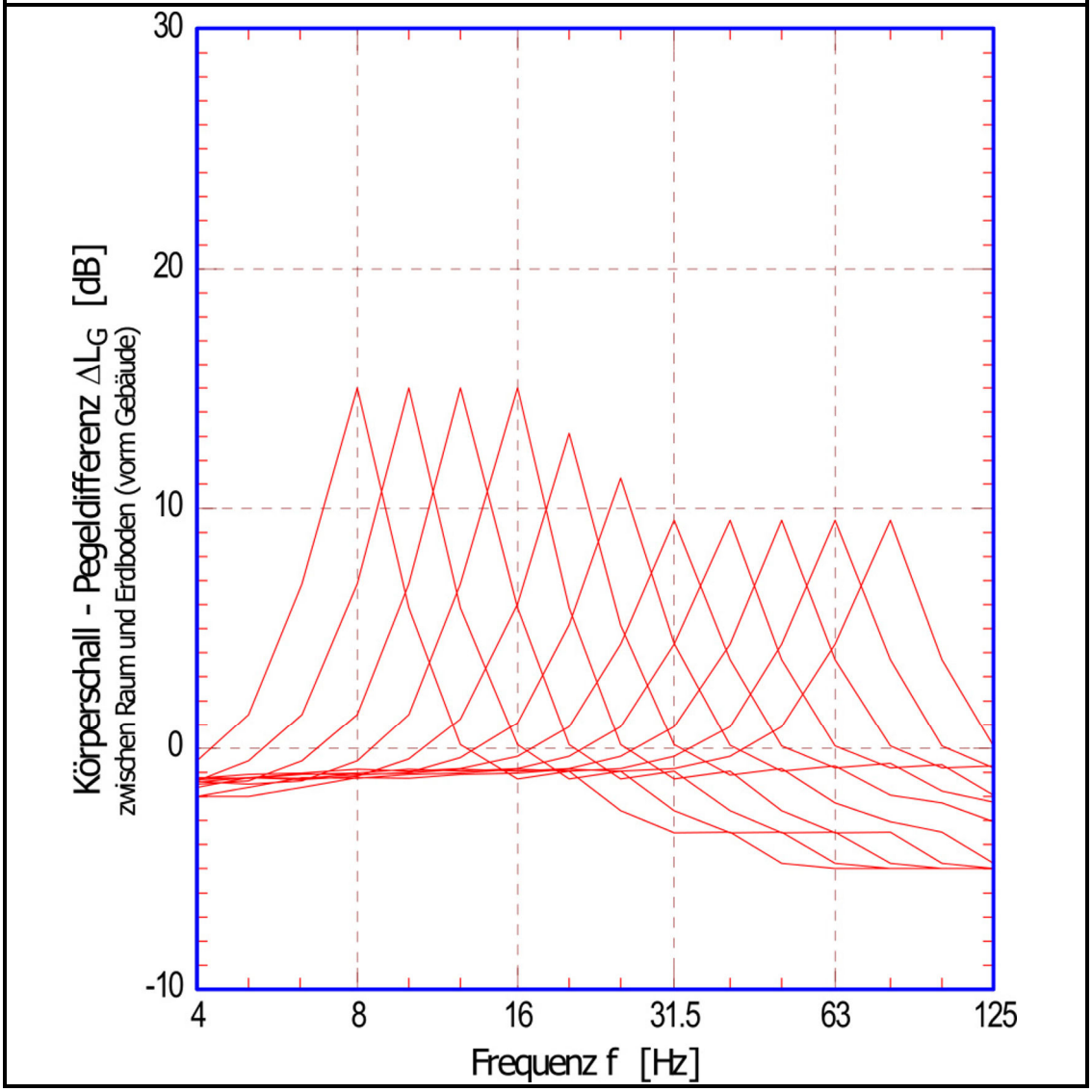
$$\Delta L_{G,\max}(f) = 15\text{dB} - 18{,}7 \cdot \log\left(\frac{f}{16Hz}\right) \quad \left[\text{dB}\right]$$

Gleichung 10

Kurvenschar Betondecken

(25) Unter Berücksichtigung der oben genannten Kriterien wurde eine Kurvenschar entwickelt, die für Räume mit Betondeckenaufbau eine einfache Erstellung von Erschütterungsprognosen ermöglichen. Diese Kurvenschar ist im nachstehenden Bild 2 mit dem Parameter der bekannten Deckenresonanzfrequenz im Bereich von 8 Hz bis 80 Hz grafisch dargestellt.

Bild 2: Übertragungsfunktionen ΔL_G für Gebäude mit Betondecken



tabellarische Angaben

(26) Zur praktischen Anwendung sind die spektralen Übertragungsfunktionen $\Delta L_G\,(f)$, die für alle Stockwerkshöhen gelten, in Abhängigkeit zur Deckenresonanzfrequenz f_r, zusätzlich tabellarisch angegeben (Tabelle 1).

	Deckenresonanzfrequenz f_r [Hz], Betondecken										
	8	10	12.5	16	20	25	31.5	40	50	62.5	80
Freq. [Hz]	ΔL_G [dB]	ΔL_G [dB]	ΔL_G [dB]	ΔL_G [dB]	ΔL_G [dB]	ΔL_G [dB]	ΔL_G [dB]	ΔL_G [dB]	ΔL_G [dB]	ΔL_G [dB]	ΔL_G [dB]
4	-0.51	-1.34	-1.48	-1.38	-1.41	-1.3	-1.25	-1.22	-1.63	-2.0	-2.5
5	1.42	-0.51	-1.34	-1.48	-1.21	-1.21	-1.09	-1.25	-1.22	-1.63	-2.0
6	6.88	1.42	-0.51	-1.34	-1.30	-1.04	-1.02	-1.09	-1.25	-1.22	-1.63
8	15.0	6.88	1.42	-0.51	-1.17	-1.11	-0.87	-1.02	-1.09	-1.25	-1.22
10	5.87	15.0	6.88	1.42	-0.44	-1.00	-0.94	-0.87	-1.02	-1.09	-1.25
12.5	0.17	5.87	15.0	6.88	1.24	-0.38	-0.85	-0.94	-0.87	-1.02	-1.09
16	-1.26	0.17	5.87	15.0	6.02	1.07	-0.32	-0.85	-0.94	-0.87	-1.02
20	-0.96	-1.26	0.17	5.87	13.12	5.17	0.90	-0.32	-0.85	-0.94	-0.87
25	-2.58	-0.96	-1.26	0.17	5.13	11.26	4.36	0.90	-0.32	-0.85	-0.94
31.5	-3.50	-2.58	-0.96	-1.26	0.15	4.40	9.50	4.36	0.90	-0.32	-0.85
40	-3.47	-3.50	-2.58	-0.96	-1.10	0.13	3.72	9.50	4.36	0.90	-0.32
50	-4.78	-3.47	-3.50	-2.58	-0.84	-0.95	0.11	3.72	9.50	4.36	0.90
62.5	-5.0	-4.78	-3.47	-3.50	-2.26	-0.72	-0.80	0.11	3.72	9.50	4.36
80	-5.0	-5.0	-4.78	-3.47	-3.06	-1.94	-0.72	-0.80	0.11	3.72	9.50
100	-5.0	-5.0	-5.0	-4.78	-3.47	-2.26	-1.94	-0.72	-0.80	0.11	3.72
125	-5.0	-5.0	-5.0	-5.0	-4.78	-3.06	-2.26	-1.94	-0.72	-0.80	0.11
160	-5.0	-5.0	-5.0	-5.0	-5.0	-3.47	-3.06	-2.26	-1.94	-0.72	-0.80
200	-5.0	-5.0	-5.0	-5.0	-5.0	-4.78	-3.47	-3.06	-2.26	-1.94	-0.72
250	-5.0	-5.0	-5.0	-5.0	-5.0	-5.0	-4.78	-3.47	-3.06	-2.26	-1.94

Tabelle 1: Übertragungsfunktion $\Delta L_G\,(f_r)$ für Gebäude mit Betondecken

Räume mit Holzbalkendecken

Holzbalkendecken

(27) Auch bei Gebäuden mit Holzbalkendecken wurde in Untersuchungen festgestellt, dass der Einfluss der Stockwerkshöhe im Vergleich zum Einfluss der Deckeneigenresonanz untergeordnet ist. Unter dieser Annahme wurden in umfangreichen Untersuchungen Übertragungswerte ausgewertet und im nachstehenden Bild 3 dargestellt. Daraus lässt sich der Einfluss der Deckenresonanzfrequenz, ohne Berücksichtigung der Stockwerkshöhe, wie folgt ableiten:

Im sehr tiefen Deckenresonanzfrequenzbereich bis 10 Hz wird mit einer konstanten maximalen Pegeldifferenz von 20 dB gerechnet:

- **Deckenresonanzfrequenz ≤ 10 Hz:**

  $\Delta L_{G,max}$ = 20 dB.

Im Deckenresonanzfrequenzbereich ab 31,5 Hz wird mit einer konstanten maximalen Pegeldifferenz von 10 dB gerechnet.

- **Deckenresonanzfrequenz ≥ 31,5 Hz:**

  $\Delta L_{G,max}$ = 10 dB.

Im **Deckenresonanzfrequenzbereich von 10 Hz bis 31,5 Hz**, in dem sich die meisten Deckenresonanzfrequenzen befinden, ermittelt man die maximalen Verstärkungsfaktoren gemäß folgender Beziehung:

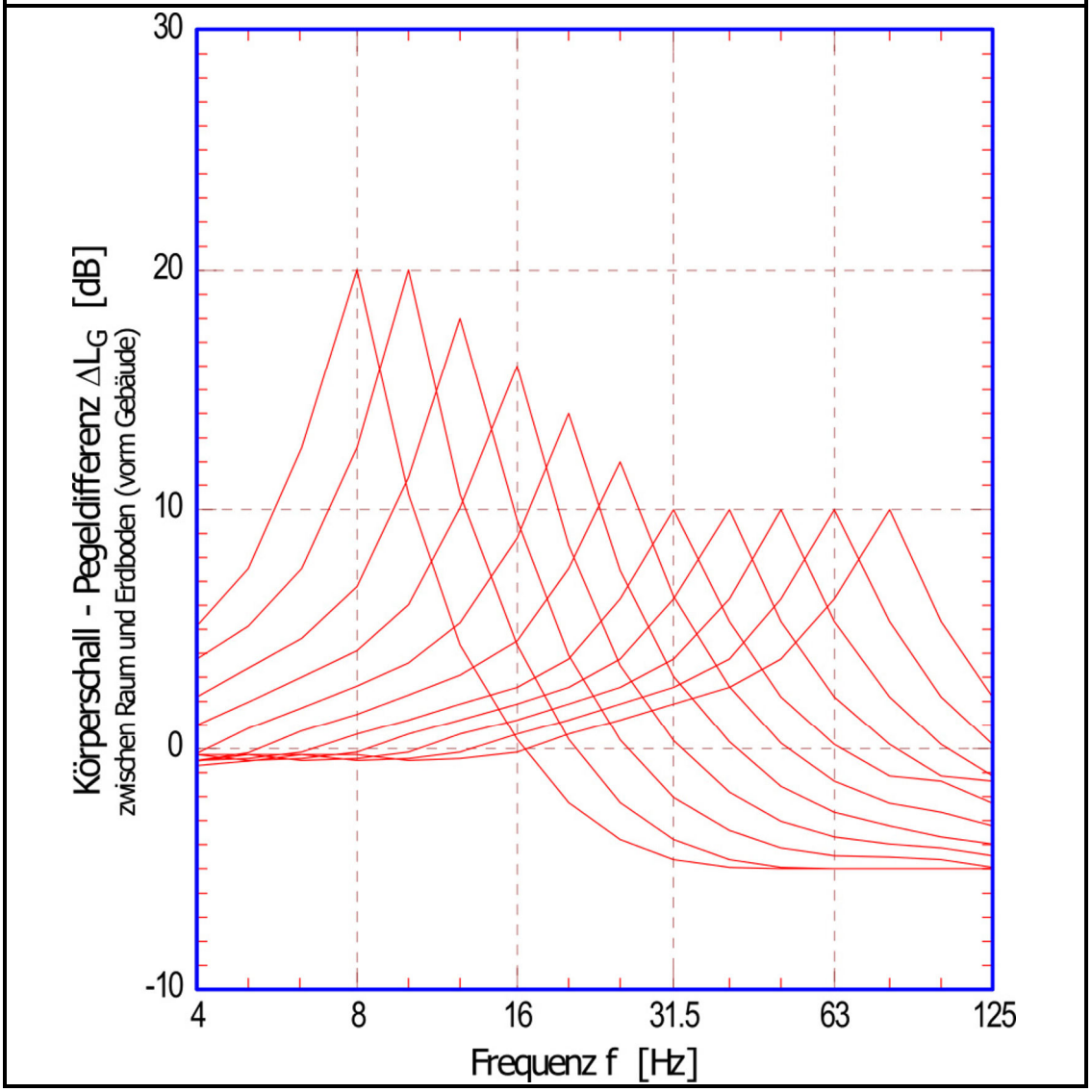
Gleichung 11

$$\Delta L_{G,\max}(f) = 20\text{dB} - 20 \cdot \log\left(\frac{f}{10Hz}\right) \quad \left[\text{dB}\right]$$

Kurvenschar Holzbalkendecken

(28) Aus nachstehender Kurvenschar (Bild 3) können für überschlägige Ermittlungen in Erschütterungsprognosen, in Abhängigkeit der Deckenresonanzen von 8 Hz bis 80 Hz, die Übertragungsfunktionen ΔL_G für typische Gebäudestrukturen von Wohngebäuden abgelesen werden. Sie gelten näherungsweise für alle Stockwerkshöhen gleichermaßen.

Bild 3: Übertragungsfunktionen ΔL_G für Gebäude mit Holzbalkendecken



tabellarische Angaben

(29) In der folgenden Tabelle 2 sind diese Werte der spektralen Übertragungsfaktoren $\Delta L_G\ (f)$, die über alle Stockwerkshöhen gelten, in Abhängigkeit zur Deckenresonanzfrequenz f_r zusätzlich tabellarisch angegeben.

Deckenresonanzfrequenz f_r [Hz], Holzbalkendecken											
	8	10	12.5	16	20	25	31.5	40	50	62.5	80
Freq. [Hz]	ΔL_G [dB]	ΔL_G [dB]	ΔL_G [dB]	ΔL_G [dB]	ΔL_G [dB]	ΔL_G [dB]	ΔL_G [dB]	ΔL_G [dB]	ΔL_G [dB]	ΔL_G [dB]	ΔL_G [dB]
4	5.14	3.77	2.19	0.99	-0.18	-0.49	-0.49	-0.24	-0.26	-0.5	-0.7
5	7.55	5.14	3.39	1.95	0.87	-0.16	-0.41	-0.49	-0.24	-0.26	-0.5
6.3	12.59	7.55	4.62	3.01	1.71	0.74	-0.13	-0.41	-0.49	-0.24	-0.26
8	20.0	12.59	6.79	4.11	2.64	1.46	0.62	-0.13	-0.41	-0.49	-0.24
10	10.64	20.0	11.33	6.03	3.60	2.26	1.22	0.62	-0.13	-0.41	-0.49
12.5	4.36	10.64	18.0	10.07	5.28	3.08	1.88	1.22	0.62	-0.13	-0.41
16	0.41	4.36	9.57	16.0	8.81	4.53	2.57	1.88	1.22	0.62	-0.13
20	-2.25	0.41	3.92	8.51	14.0	7.55	3.77	2.57	1.88	1.22	0.62
25	-3.78	-2.25	0.37	3.49	7.45	12.0	6.29	3.77	2.57	1.88	1.22
31.5	-4.60	-3.78	-2.03	0.33	3.05	6.38	10.0	6.29	3.77	2.57	1.88
40	-4.94	-4.60	-3.40	-1.80	0.29	2.61	5.32	10.0	6.29	3.77	2.57
50	-5.0	-4.94	-4.14	-3.02	-1.58	0.24	2.18	5.32	10.0	6.29	3.77
62.5	-5.0	-5.0	-4.44	-3.67	-2.65	-1.35	0.20	2.18	5.32	10.0	6.29
80	-5.0	-5.0	-4.51	-3.95	-3.22	-2.27	-1.13	0.20	2.18	5.32	10.0
100	-5.0	-5.0	-4.60	-4.14	-3.67	-2.65	-1.35	-1.13	0.20	2.18	5.32
125	-5.0	-5.0	-4.94	-4.44	-3.95	-3.22	-2.27	-1.35	-1.13	0.20	2.18
160	-5.0	-5.0	-5.0	-4.51	-4.14	-3.67	-2.65	-2.27	-1.35	-1.13	0.20
200	-5.0	-5.0	-5.0	-4.60	-4.44	-3.95	-3.22	-2.65	-2.27	-1.35	-1.13
250	-5.0	-5.0	-5.0	-4.94	-4.51	-4.14	-3.67	-3.22	-2.65	-2.27	-1.35

Tabelle 2: Übertragungsfunktion ΔL_G (f_r) für Gebäude mit Holzbalkendecken

KB-Bewertung

KB-Werte

(30) Ist nach dem vorstehend geschilderten Verfahren der Schwinggeschwindigkeitspegel am Immissionsort (z. B. der zu beurteilende Wohn- oder Schlafraum, $L_{v\text{-}Raum}(f)$) ermittelt worden, ist im nächsten Untersuchungsschritt die KB-Bewertung durchzuführen.

Zuggattung

(31) Die ersten Berechnungsschritte erfolgen für jede im Streckenabschnitt verkehrende Zuggattung (z. B. ICE, IC, RE-Doppelstock usw., optional auch noch einmal nach verschiedenen Geschwindigkeitsgruppen unterteilt) getrennt. Soweit diese Größen auf messtechnisch ermittelte Ausgangsgrößen für den Emissionspegel beruhen, sind unter den Werten für die Zuggattung, energetisch gemittelte Emissionsspektren aus verschiedenen Einzelereignissen

gleicher Zuggattung zu verstehen. Hierbei sind mindestens 5 Einzelereignisse bei der Mittelung zu berücksichtigen.

Im ersten Schritt erfolgt eine Frequenzbewertung (Filterung) der Schwinggeschwindigkeit gemäß Gleichung 1 der DIN 4150-2 [N2]:

Gleichung 12

$$KB(f) = \frac{v_{Raum}(f)}{\sqrt{1 + \left(\frac{f_0}{f}\right)^2}}$$

mit

$$v_{Raum}(f) = 10^{\left(\frac{L_{v,Raum}(f)}{20}\right)} \cdot v_0$$

Darin bedeuten:

- $v_{Raum}(f)$: ermittelte Schwinggeschwindigkeit in dem zu betrachtenden Raum,
- f_0: 5,6 Hz (Grenzfrequenz des Hochpassfilters),
- f: Terzmittenfrequenz,
- $L_{v\text{-}Raum}(f)$: Schwinggeschwindigkeitspegel auf dem Fußboden des zu betrachtenden Raumes,
- v_0 Bezugsgröße (v_0 = 5 x 10^{-5} mm/s).

KB_{Zug}

(32) Im zweiten Schritt erfolgt für jede Zuggattung die Berechnung des KB-Wertes KB_{Zug} im Bereich der Terzfrequenzen von 4 Hz bis 80 Hz:

Gleichung 13

$$KB_{Zug} = \sqrt{\sum_{f=4Hz}^{80Hz} KB(f)^2}$$

Anmerkung 1: Bei der Verwendung des Emissionspegels $L_E(f)$, der mit der Max-Hold-Methode und mit der Zeitbewertung „Fast“ ausgewertet wurde, entspricht der hier berechnete KB-Wert einem mittleren maximalen KB-Wert, entsprechend dem Taktmaximaleffektivwert KB_{FTm} der DIN 4150-2. Im Normalfall kann dieser Wert bei Prognoserechnungen, in Ermangelung eines tatsächlich ermittelbaren maximalen KB-Wertes, dem KB_{Fmax} − Wert nach DIN 4150-2 gegenübergestellt werden (s. a. [U2, U11]).

Anmerkung 2: Die in der Norm angegebene Spanne von 1 Hz bis 80 Hz (4 Hz bis 80 Hz für Messungen an Schienenverkehrsanlagen) bezeichnet den Arbeitsfrequenzbereich eines Schwingungsmessgerätes. Der Arbeitsfrequenzbereich ist definiert als derjenige Frequenzbereich, der sich zwischen den beiden Eckfrequenzen der Bandbegrenzungsfilter erstreckt. Die Bewertungs- und Bandbegrenzungsfilter selbst sind mit ihrer unteren Fehlergrenze gemäß DIN 45669-1 [N4] jedoch von 0,5 Hz (4 Hz bei Schienenverkehrsanlagen) bis $2f_{max}$ des Arbeitsfrequenzbereichs definiert. Eine normgerechte Auswertung muss daher die Terzbänder bis 160 Hz enthalten. In den meisten Fällen weisen die Ergebnisse von Schwingungsmessungen in Gebäuden keine immissionsrelevanten Pegel im Frequenzbereich >80 Hz auf, so dass dann die Begrenzung der Auswertung auf 80 Hz zulässig ist. Falls sich bei den Untersuchungen herausstellt, dass auch über die 80 Hz Terz hinausgehend relevante Signalanteile vorhanden sind, was z. B. bei sehr schnell fahrenden Zügen der Fall sein kann, ist der Auswertefrequenzbereich auf 160 Hz zu erweitern.

(33) Im dritten Schritt erfolgt die Berechnung der Beurteilungsschwingstärke $KB_{FTr\text{-}Zug}$ nach dem Taktmaximalwertverfahren (30 sec. Takte) für jede Zuggattung und für jeden Beurteilungszeitraum (Tag bzw. Nacht). Dabei ist die Streckenbelastung je Zuggattung getrennt, ohne Zuschläge für Ruhezeiten, aufgeteilt auf die Beurteilungszeiträume Tag bzw. Nacht wie folgt zu berücksichtigen. **$KB_{FTr\text{-}Zug}$**

Tageszeitraum:

$$KB_{FTr,Zug,Tag} = \sqrt{(KB_{Zug})^2 \cdot \frac{N_{Tag} \cdot 30}{57600}}$$ **Gleichung 14**

Nachtzeitraum:

$$KB_{FTr,Zug,Nacht} = \sqrt{(KB_{Zug})^2 \cdot \frac{N_{Nacht} \cdot 30}{28800}}$$ **Gleichung 15**

Darin bedeuten:

- N_{Tag}: Anzahl der Züge einer betrachteten Zuggattung am Tag (Zeitraum 6:00 Uhr bis 22:00 Uhr)
- N_{Nacht}: Anzahl der Züge einer betrachteten Zuggattung in der Nacht (Zeitraum 22:00 Uhr bis 6:00 Uhr)

57600 Sekunden bzw. 28800 Sekunden entsprechen jeweils der Beurteilungszeit von 16 h (tags) bzw. 8 h (nachts).

In den vorstehenden Gleichungen wird davon ausgegangen, dass die einzelnen Zugfahrten nur jeweils einen 30-Sekundentakt belegen. Im Einzelfall können z. B. sehr lange und langsam fahrende Güterzüge auch 2 Takte belegen. In diesem Fall sind die Gleichungen entsprechend anzupassen.

Gesamtbeurteilungsschwingstärke

(34) In einem letzten Schritt wird die Beurteilungsschwingstärke aller Zuggattungen für den Beurteilungszeitraum Tag, ($KB_{FTr\text{-}Tag}$) bzw. für die Nacht ($KB_{FTr\text{-}Nacht}$) durch energetische Addition aller Beurteilungsschwingstärken der einzelnen Zuggattungen über den Zeitraum Tag bzw. Nacht gebildet:

- Tageszeitraum:

Gleichung 16

$$KB_{FTr,Tag} = \sqrt{\sum_{Zug=1}^{N_{ZT}} \left(KB_{FTr,Zug,Tag}\right)^2}$$

- Nachtzeitraum:

Gleichung 17

$$KB_{FTr,Nacht} = \sqrt{\sum_{Zug=1}^{N_{ZN}} \left(KB_{FTr,Zug,Nacht}\right)^2}$$

Darin bedeuten:

- N_{ZT}: Anzahl der verkehrenden Zuggattungen am Tag,
- N_{ZN}: Anzahl der verkehrenden Zuggattungen in der Nacht.

Beurteilung

(35) Die Beurteilungsgrößen KB_{Fmax} und KB_{FTr} sind getrennt für die drei Richtungskomponenten x, y (beide horizontal) und z (vertikal) zu ermitteln. Die jeweils größte Richtungskomponente ist der Beurteilung zugrunde zu legen. In üblichen Wohn- und Bürogebäuden und bei typischen Verhältnissen wird sich in der Regel die vertikale Raumrichtung als maßgebend herausstellen, sodass die anderen Raumrichtungen dann vernachlässigbar sind.

Die so ermittelte Beurteilungsschwingstärke ist anschließend mit den Anspruchskriterien nach Anhang 820.2050A03 zu beurteilen.

4 Ermittlung des sekundären Luftschallpegels

Einführung

Grundlagen

(1) In vielen Fällen ist zusätzlich zur Ermittlung der Erschütterungseinwirkungen auch eine Aussage zum sekundären Luftschall erforderlich. Dies betrifft insbesondere Gegebenheiten, bei denen kein oder stark abgeschirmter Primärluftschall auftritt, also insbesondere Wohnungen oberhalb von Tunnelstrecken, gelegentlich auch Räume hinter stark abschirmenden Schallschutzwänden oder auf der bahnabgewandten Gebäudeseite.

Zwischen dem abgestrahlten sekundären Luftschall eines zu mechanischen Schwingungen angeregten Gebäudeteils und dem dazugehörigen mittleren Körperschallpegel besteht bei Annahme eines diffusen Schallfeldes eine feste spektrale Beziehung, die sich durch den mittleren Schwinggeschwindigkeitspegel, den Abstrahlgrad und die Fläche des betrachteten Bauteils sowie durch die äquivalenten Absorptionsflächen des Raumes darstellt. Die Ermittlung des sekundären Luftschalls nach dieser Methode ist zwar möglich, aber in der Praxis nicht durchführbar, da der hierzu erforderliche Messaufwand enorm hoch ist, um die mittleren spektralen Schwinggeschwindigkeitspegel und die entsprechenden spektralen Abstrahlgrade der einzelnen Bauteile eines Raumes zu ermitteln. Ein daraus abgeleitetes Rechenmodell mit vereinfachten Annahmen über die Abstrahlgrade der einzelnen Bauteile liefert oft unsichere Ergebnisse.

Messungen zum sekundären Luftschall

(2) Die direkte Messung des sekundären Luftschalls mittels Mikrofonen ist in den meisten Fällen sehr aufwändig und fehlerbehaftet. In vielen Fällen tritt der sekundäre Luftschall in Verbindung mit Primärschall (z. B. über die Fenster durch die vorbeifahrenden Züge, sonstige am Ort vorhandene Geräusche u. ä.) auf und kann somit nicht klar von den anderen Geräuschen unterschieden werden. In Räumen üblicher Größe können sich stehende Wellen ausbilden. Die Schallverteilung innerhalb eines Raumes ist sehr unterschiedlich. Es ist daher eine Mittelung aus verschiedenen im Raum verteilten Messpositionen für Mikrofone oder eine entsprechende Schwenkeinrichtung mit Mikrofongalgen zu verwenden. Bei den häufig kurzen Einwirkzeiten ist jedoch auch dieses Verfahren nicht einwandfrei durchzuführen und nicht zielführend.

Aussagen zum sekundären Luftschall sind daher im Allgemeinen aufgrund von gemessenen oder prognostizierten Pegeln der Schwinggeschwindigkeit des Fußbodens des betreffenden Raumes abzuleiten.

Korrelationsbeziehungen

(3) Der sekundäre Luftschallpegel in einem Raum ist nach dem nachstehend vorgestellten Verfahren zu ermitteln. Dieses beruht auf Korrelationsbeziehungen zwischen dem Schwinggeschwindigkeitspegel auf dem Fußboden und dem gemessenen sekundären Luftschallpegel (s. a. [U12, U13]). Die wesentlichen Hintergründe und Ergebnisse dieser Studien können den Veröffentlichungen [U14, U15] entnommen werden.

Beschreibung des Verfahrens

Auswertungsfrequenzbereich

(4) Erfahrungsgemäß sind oberhalb der Frequenz von 80 Hz keine pegelbestimmenden Anteile im Spektrum des sekundären Luftschallpegels vorhanden (s. a. [U15]). Anteile anderer Störeffekte wie Klappern, Gläserklirren etc. (sekundäre Effekte) können im höheren Frequenzbereich auftreten, die allerdings nicht zum sekundären Luftschall gehören. Der Auswertungsfrequenzbereich wird daher auf den Bereich bis 80 Hz (Spektrale Korrelationsmethode, siehe Absatz 11ff) bzw. bis 100 Hz (Einzahlmethode, siehe Absatz 9ff) beschränkt.

Ausgangsgröße

(5) Als Ausgangsgröße gilt der am Fußboden (Raummitte, wo die größten Erschütterungsamplituden des Fußbodens zu erwarten sind) des zu betrachtenden Raumes pro Zuggattung spektral (terzweise bis 80 Hz bzw. 100 Hz) ermittelte Schwinggeschwindigkeitspegel $L_{v,Zug}(f)$ (L_{eq} über die Vorbeifahrzeit gemittelt).

Berücksichtigung des Gebäudetyps

(6) Die Berechnungen sind unter Berücksichtigung des Gebäudetyps „Beton-“ oder „Holzbalkendecken“ durchzuführen, da die Baumaterial-Eigenschaften der Raumbegrenzungsflächen die Schallabstrahlung des sekundären Luftschallpegels innerhalb eines Raumes entscheidend beeinflussen.

Einzahlmethode / Spektrale Korrelationsmethode

(7) Der sekundäre Luftschallpegel pro Zuggattung $L_{sek,Zug,A}$ ist, im Normalfall, nach den Gesamtpegel-Korrelationsbeziehungen (Einzahlmethode, siehe Absatz 9ff) zu ermitteln.

Für bestimmte Schallanalysen (insbesondere zur Untersuchung der Wirksamkeit spezieller Schutzmaßnahmen) kann der sekundäre Luftschallpegel auch spektral ermittelt werden (Spektrale Korrelationsmethode, siehe Absatz 11ff).

Die Ergebnisse der Gesamtpegel-Korrelationsbeziehungen liegen im Allgemeinen geringfügig höher als die Ergebnisse der spektralen Korrelationsmethode und daher auf der sicheren Seite zugunsten der Betroffenen.

Gesamtbeurteilungspegel

(8) Aus dem sekundären Luftschallpegel $L_{sek,Zug,A}$ je Zuggattung ist dann, entsprechend der Häufigkeit der Ereignisse sowie der Einwirkungsdauer nach dem zu berücksichtigenden Betriebsprogramm, der Gesamtbeurteilungspegel durch energetische Addition zu bestimmen (siehe Absatz 13ff) und nach Anhang 820.2050A03 zu beurteilen.

Gesamtpegel-Korrelationsbeziehungen (Einzahlmethode)

Einzahlmethode

(9) Auf Basis des bis 100 Hz ermittelten Schwinggeschwindigkeitspegels $L_{v,Zug}(f)$ ist pro Zuggattung der A-bewertete Gesamt-Schwinggeschwindigkeitspegel $L_{v,Zug,A}$ zu ermitteln (A-Bewertung nach [N17]). Anschließend ist der A-bewertete sekundäre Luftschallpegel $L_{sek,Zug,A}$ pro Zuggattung unter Berücksichtigung des Gebäudetyps nach folgenden Gleichungen zu berechnen:

- **Betondecken:**

$$L_{sek,Zug,A} = 15{,}75\mathrm{dB}(A) + 0{,}60 \cdot L_{v,Zug,A} \quad [\mathrm{dB}(A)]$$

Gleichung 18

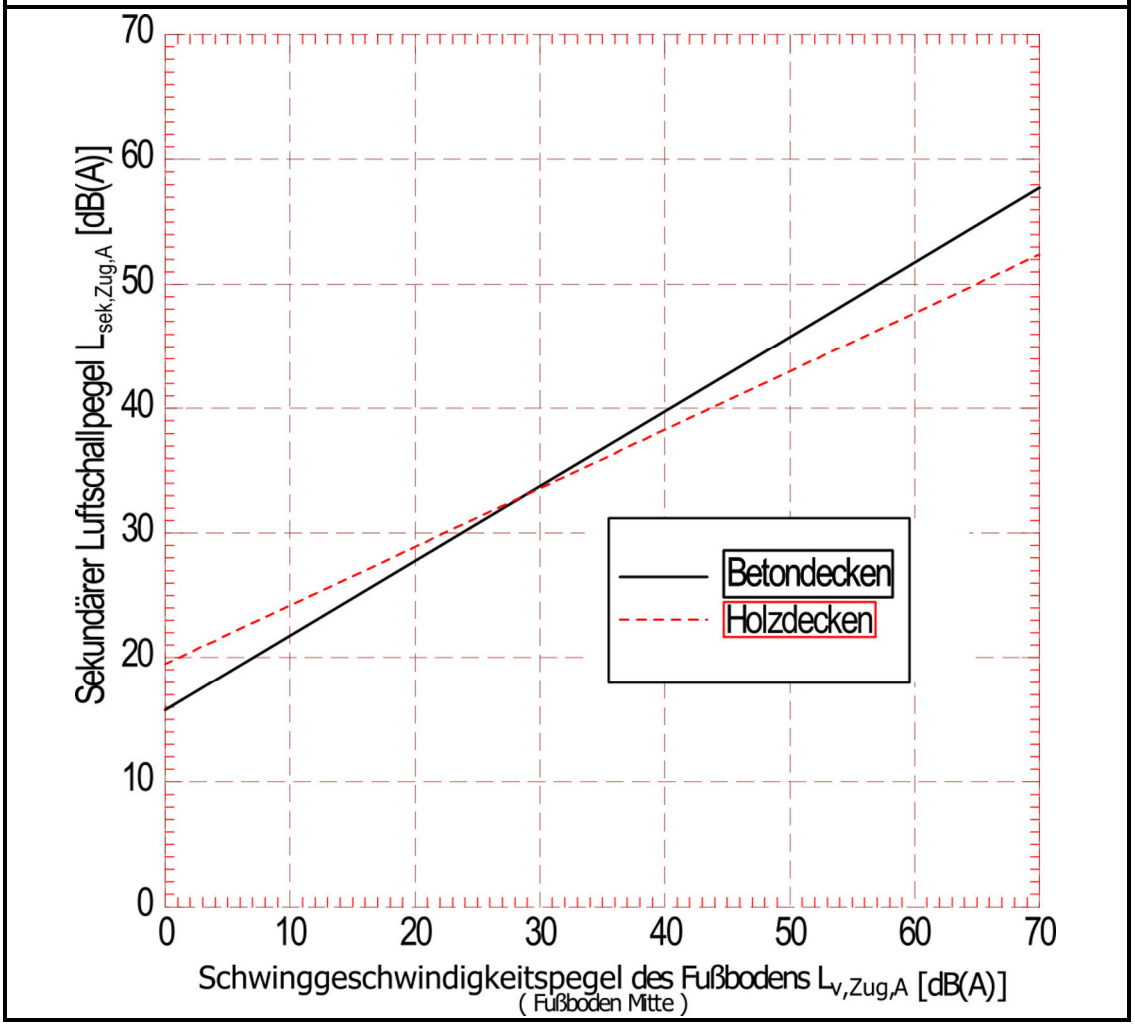
- **Holzbalkendecken:**

$$L_{sek,Zug,A} = 19{,}88\mathrm{dB}(A) + 0{,}47 \cdot L_{v,Zug,A} \quad [\mathrm{dB}(A)]$$

Gleichung 19

(10) Die Werte können auch den Regressionsgraden aus dem nachstehenden Bild 4 entnommen werden:

Bild 4: Sekundärer Luftschallpegel $L_{sek,Zug,A}$ in Abhängigkeit des Schwinggeschwindigkeitspegels am Fußboden $L_{v,Zug,A}$ (Einzahlmethode)



Spektrale Korrelationsmethode

spektrale Korrelations-methode

(11) Mit Hilfe von spektralen Korrelationsfunktionen zwischen dem sekundären Luftschallpegel und dem am Fußboden eines Raumes ermittelten Schwinggeschwindigkeitspegel kann der sekundäre Luftschallpegel pro Zuggattung, gemäß der Veröffentlichung [U15], auch spektral ermittelt werden.

spektrale Korrelations-funktionen

(12) Auf Basis der von 25 Hz bis 80 Hz ermittelten Schwinggeschwindigkeitspegel $L_{v,Zug}(f)$ ist jeweils der sekundäre Luftschallpegel $L_{sek,Zug}(f)$ pro Zuggattung unter Berücksichtigung des Gebäudetyps nach folgenden Gleichungen zu berechnen:

- **Betondecken:**

  1. $L_{sek,Zug,25Hz} = 32{,}36\ \text{dB} + 0{,}418 \cdot L_{v,Zug,25Hz}$
  2. $L_{sek,Zug,32Hz} = 27{,}98\ \text{dB} + 0{,}501 \cdot L_{v,Zug,32Hz}$
  3. $L_{sek,Zug,40Hz} = 28.84\ \text{dB} + 0{,}506 \cdot L_{v,Zug,40Hz}$
  4. $L_{sek,Zug,50Hz} = 25{,}33\ \text{dB} + 0{,}557 \cdot L_{v,Zug,50Hz}$
  5. $L_{sek,Zug,63Hz} = 22{,}62\ \text{dB} + 0{,}595 \cdot L_{v,Zug,63Hz}$
  6. $L_{sek,Zug,80Hz} = 23{,}66\ \text{dB} + 0{,}597 \cdot L_{v,Zug,80Hz}$

- **Holzbalkendecken:**

  7. $L_{sek,Zug,25Hz} = 32{,}57\ \text{dB} + 0{,}446 \cdot L_{v,Zug,25Hz}$
  8. $L_{sek,Zug,32Hz} = 29{,}33\ \text{dB} + 0{,}528 \cdot L_{v,Zug,32Hz}$
  9. $L_{sek,Zug,40Hz} = 25{,}23\ \text{dB} + 0{,}615 \cdot L_{v,Zug,40Hz}$
  10. $L_{sek,Zug,50Hz} = 20{,}01\ \text{dB} + 0{,}660 \cdot L_{v,Zug,50Hz}$
  11. $L_{sek,Zug,63Hz} = 22{,}58\ \text{dB} + 0{,}543 \cdot L_{v,Zug,63Hz}$
  12. $L_{sek,Zug,80Hz} = 26{,}80\ \text{dB} + 0{,}463 \cdot L_{v,Zug,80Hz}$

Der sekundäre Luftschallpegel $L_{sek,Zug,A}$ einer Zuggattung ist anhand der A-Bewertung (nach [N17]) sowie durch energetische Addition aller Terzpegel zu ermitteln.

Die spektrale Ermittlung beschränkt sich auf den relevanten Frequenzbereich von 25 Hz bis 80 Hz. Diese Beschränkung hat erfahrungsgemäß keinen nennenswerten Einfluss auf die Ergebnisse zur Folge (s. a. [U15]).

Bildung des Beurteilungspegels für den sekundären Luftschall

Beurteilungspegel je Zug

(13) Für die beiden Beurteilungszeiträume Tag und Nacht sind jeweils Beurteilungspegel zu bilden. Hierbei sind die Streckenbelastungen unter Berücksichtigung der einzelnen Zuggattungen und der dazugehörenden Vorbeifahrtzeit t_{Zug} anzusetzen. Die Berechnungen der Beiträge der einzelnen Zuggattungen ($L_{m,Zug}$) erfolgt für den Beurteilungszeitraum Tag bzw. für die Nacht gemäß folgender Gleichungen:

Tag:

Gleichung 20

$$L_{m,Zug,Tag} = L_{sek,Zug,A} + 10 \cdot lg \frac{t_{Zug} \cdot N_{Tag}}{57600} \quad \left[\mathrm{dB}(A)\right]$$

Nacht:

Gleichung 21

$$L_{m,Zug,Nacht} = L_{sek,Zug,A} + 10 \cdot lg \frac{t_{Zug} \cdot N_{Nacht}}{28800} \quad \left[\mathrm{dB}(A)\right]$$

Darin bedeuten

- N_{Tag} : Anzahl der Zugereignisse tags,
- N_{Nacht} : Anzahl der Zugereignisse nachts.

Aus den Beurteilungszeiten

- Tag: 06:00 Uhr bis 22:00 Uhr (16 h) und
- Nacht: 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr (8 h)

ergibt sich die Beurteilungsdauer 57.600 s für den Tag und 28.800 s für die Nacht.

Beurteilungspegel Gesamt

(14) Der Beurteilungspegel für alle Zuggattungen und für die Zeiträume Tag/Nacht ergibt sich aus der energetischen Addition aller Beiträge der einzelnen Zuggattungen (mit N_{ZT} =Anzahl der Zuggattungen tagsüber; N_{ZN} = Anzahl der Zuggattungen während der Nachtzeit).

Tag:

Gleichung 22

$$L_{m,Tag,ges} = 10 \cdot lg \sum_{Zug=1}^{N_{ZT}} 10^{\left(\frac{L_{m,Zug,Tag}}{10}\right)} \quad \left[\mathrm{dB}(A)\right]$$

Nacht:

$$L_{m,Nacht,ges} = 10 \cdot lg \sum_{Zug=1}^{N_{ZN}} 10^{\left(\frac{L_{m,Zug,Nacht}}{10}\right)} \quad \left[\mathrm{dB}(A)\right]$$

Gleichung 23

(15) Die so ermittelten Beurteilungspegel für den sekundären Luftschall sind entsprechend den Hinweisen in Anhang 820.2050A03 zu beurteilen. **Beurteilung**

5 Prognosephasen

(1) Es empfiehlt sich, die Erschütterungsprognose in verschiedenen Phasen, mit zunehmendem Detaillierungsgrad, vorzunehmen. Insbesondere wenn eine Vielzahl von Immissionsorten entlang eines Schienenverkehrswegs betroffen ist, kann die Überprüfung aller Gebäude und Räume zu einem hohen Kostenaufwand führen, ohne dass ein weiterer Erkenntnisstand damit verbunden wäre. Die Prognose muss einen zuverlässigen Eindruck von der voraussichtlichen Anzahl der betroffenen Immissionsorte wie auch der Höhe der Überschreitung von Anhaltswerten ermöglichen, damit eine gesicherte Ausgangsbasis für die Planung von Schutzmaßnahmen und deren spätere Abwägung im Planfeststellungsverfahren möglich ist. In vielen Fällen kann dies über eine statistische Abschätzung auf Basis von einzelnen näher untersuchten Referenzgebäuden erfolgen. Bei der Auswahl der Referenzgebäude ist darauf zu achten, dass sie repräsentativ für das gesamte betroffene Bebauungsgebiet sind. **Prognosephasen**

(2) Konfliktanalyse: **Phase 1**

- Auflistung aller für die Veränderung der Erschütterungsemission und –immission relevanten baulichen Eingriffe und Maßnahmen,
- überschlägige Ermittlung der im Einwirkungsbereich vorhandenen Bebauung, einschließlich der wesentlichen Nutzung (Wohngebäude oder reine Nutzung als Geschäfts- und Industriegebäude, Sonderbebauung mit erhöhten Anforderungen wie z. B. Konzertsäle oder Gewerbebetriebe mit sensiblen technischen Einrichtungen),
- Einstufung der Bebauung nach der (planungs-) rechtlich zulässigen Nutzung (in Anlehnung an BauNVO [G8]),
- Zusammenstellung der projektspezifisch einzuhaltenden Anspruchskriterien (Anhaltswerte für Erschütte-

rungen sowie Immissionsrichtwerte für sekundären Luftschall für den Tages- und Nachtzeitraum),

- Zusammenstellung der betrieblichen Angaben, Streckenbelastung nach Zuggattung, Geschwindigkeiten u. ä. jeweils getrennt für den Tages- und Nachtzeitraum sowie für die Situation vor und nach der Baumaßnahme.

Phase 2

(3) Grundlagenermittlung, Bestimmung von Korridorgrenzen:

- Ermittlung von Emissionsspektren aus Messungen vor Ort oder aus vergleichbaren Projekten (Messungen vor Ort sind vorzuziehen),
- Ermittlung von baugrundspezifischen sowie abstandsabhängigen Übertragungsfunktionen,
- Eingrenzung der Betroffenheitsbereiche und Angabe von Korridorbreiten auf Basis der projektspezifischen Emissionsspektren, der gelände- und gebäudespezifischen Übertragungsfunktionen (differenziert nach Holzbalkendecken und Massivdecken sowie nach Gebietsnutzung),
- Dokumentation der in den Betroffenheitsbereichen liegenden Gebäude. Die Gebäudedokumentation hat folgende Parameter zu enthalten:
  - Gebäudebezeichnung (Straße, Hausnummer, Gemeinde, Flurstücksnummer),
  - (planungs-) rechtlich zulässige Nutzung in Anlehnung an BauNVO [G8] (Reines Wohngebiet, Allgemeines Wohngebiet, Mischgebiet, Gewerbegebiet, etc.), * *
  - Gebäudeart (Einfamilienhaus, Mehrfamilienhaus, Gewerbegebäude, etc.),
  - Deckenaufbauten (Holzbalkendecke, Betondecke),
  - vorhandene Stockwerke,
  - Fotodokumentation,
  - Abstand zur nächsten Gleisachse,
  - Höhenunterschied zwischen EG-Fußboden zur Schienenoberkante,
- Auswahl von exemplarischen und für das Projekt möglichst repräsentativen Referenzgebäuden auf Grundlage der Gebäudedokumentation.

(4) Detailuntersuchung und Extrapolation: **Phase 3**

- messtechnische Ermittlung der gebäudespezifischen Übertragungsfunktionen für die in Phase 2 ausgewählten exemplarischen Referenzgebäude,
- bei Ausbaumaßnahmen: Beweissicherungsmessungen in den Referenzgebäuden zur Ermittlung der Immissionssituation vor Beginn der Umbaumaßnahme (Prognose-Nullfall),
- bei Neubau- und Ausbaumaßnahmen: Erschütterungsprognose für die Referenzgebäude zur Ermittlung der Beurteilungsgrößen nach Durchführung der Baumaßnahme (Prognose-Planfall),
- Ermittlung der Beurteilungsgrößen und Beurteilung anhand der Anhalts- und Richtwerte (s. a. Anhang 820.2050A03),
- Abschätzung der Gesamtbetroffenheit des Bebauungsbereichs innerhalb der Korridorgrenzen durch Übertragung der Ergebnisse auf die übrigen, nicht im Detail untersuchten Gebäude.

Die Korridorbreiten sagen vor allem aus, dass außerhalb dieser Korridore mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit keine Anspruchskriterien für Schutz- oder Ausgleichsmaßnahmen erfüllt werden. Keinesfalls ist davon auszugehen, dass alle in dem ermittelten Korridorbereich liegenden Gebäude als betroffen gelten.

(5) Bestimmung von Schutzmaßnahmen: **Phase 4**

- abschnittsweise Ermittlung der erforderlichen Einfügedämmung, die zur Einhaltung der Beurteilungskriterien notwendig ist,
- Vorschlag von geeigneten Schutzmaßnahmen (auch mehrere Varianten möglich) unter Angabe von konkreten Einfügedämmungen (s. a. Anhang 820.2050A04),
- Abschätzung zur Auswirkung und Verringerung der Betroffenheit des gesamten Bebauungsgebiets bei Einsatz der spezifischen Schutzmaßnahme,
- Kostenabschätzung, Kosten/Nutzen-Analyse,
- Abwägung zwischen verschiedenen Maßnahmenvarianten, Empfehlung einer Vorzugsvariante, Darstellung der Restbetroffenheiten.

❑

1 Einleitung

Prognose / Beurteilung

(1) Ist im Rahmen der Planung von Baumaßnahmen und zur Erlangung des Planrechts eine Erschütterungsprognose durchzuführen, so sind die prognostizierten Immissionsgrößen anhand geeigneter Kriterien einer Beurteilung zu unterziehen. Ziel ist es festzustellen, inwieweit das Bauvorhaben mit den allgemeinen immissionsschutzrechtlichen Vorgaben vereinbar ist und ob ein Anspruch auf erschütterungsmindernde Maßnahmen besteht. Hierbei ist eine getrennte Beurteilung hinsichtlich der Erschütterungseinwirkungen und dem sekundären Luftschall durchzuführen.

Nachfolgend werden die wesentlichen Grundlagen für die Beurteilung der betriebsbedingten Erschütterungseinwirkungen an Schienenverkehrswegen der Deutschen Bahn AG zusammengestellt, da bisher keine gesetzlichen Regelungen existieren. Ziel ist es, eine für alle Vorhaben im Bereich der Deutschen Bahn AG einheitliche und rechtskonforme Beurteilungsweise zu erreichen.

Einwirkungen

(2) Bei der Beurteilung von Erschütterungseinwirkungen sind die Einwirkungen auf Gebäude und andere baulichen Anlagen, auf empfindliche technische Geräte und Einrichtungen sowie insbesondere die Einwirkungen auf Menschen in Gebäuden zu unterscheiden.

2 Erschütterungseinwirkungen auf Anlagen

Erschütterungseinwirkungen auf bauliche Anlagen

DIN 4150-3

(1) Baubedingte Erschütterungsimmissionen sind hinsichtlich ihrer Einwirkungen auf bauliche Anlagen nach DIN 4150-3 [N3] zu beurteilen. Dort wird ein Beurteilungsverfahren mit entsprechenden Anhaltswerten geregelt, bei deren Einhaltung davon ausgegangen werden kann, dass keine Schäden im Sinne einer Verminderung des Gebrauchswertes von Gebäuden und Bauwerken eintreten (vgl. Anhang 820.2050A06).

Gebäudeschädigungen

(2) Hierbei geht es um die Frage, ob durch die zu erwartenden betriebsbedingten Erschütterungseinwirkungen eine Schädigung an Gebäuden oder anderen baulichen Anlagen eintreten kann. In der Regel ist davon auszugehen,

dass sich, auch bei unmittelbar an einer Eisenbahntrasse stehenden Gebäuden, die aus dem Schienenverkehr herrührenden Erschütterungen deutlich unterhalb der für ein Bauwerk als schädlich einzustufenden Schwingungsgrößen für Dauererschütterungen befinden, und deshalb keine ausführliche weitere Untersuchung erforderlich ist. Im Rahmen der einer Planung beizufügenden erschütterungstechnischen Untersuchung ist ein entsprechender Hinweis aufzunehmen, dass nicht mit Schädigungen oder Minderung des Gebrauchswertes an Gebäuden zu rechnen ist.

Treten Schädigungen an Gebäuden nach einem Umbau auf, sind diese in der Regel auf Setzungen, Erschütterungseinwirkungen aus dem Baustellenbetrieb oder auf andere Faktoren, jedoch nicht auf die rein aus dem Schienenverkehr hervorgehenden Schwingungen zurückzuführen.

Beweissicherungsmessung

(3) Der Nachweis nach Abs. 2 sollte durch eine Beweissicherungsmessung und den Vergleich der ermittelten Kenngrößen mit den Anhaltswerten nach DIN 4150-3 erbracht werden.

Erschütterungseinwirkungen auf empfindliche technische Geräte und Einrichtungen

erschütterungsempfindliche Geräte

(4) Bei erschütterungsempfindlichen Geräten und Einrichtungen (z. B. Rechenzentren) können in Einzelfällen Beeinträchtigungen der Funktionsfähigkeit auftreten oder besondere Schutzvorkehrungen (z. B. schwingungsisolierte Aufstellung) erforderlich werden, wenn die Erschütterungsimmissionen die am Aufstellort der Geräte oder innerhalb der Einrichtungen geforderten Spezifikationen überschreiten. Die Erschütterungswirkungen, hinsichtlich einer möglichen Beeinträchtigung der einwandfreien technischen Funktion, sind nach Möglichkeit anhand von gerätebezogenen Spezifikationen zu beurteilen. Maßgebend hierfür ist neben dem Maximum auch der Frequenzverlauf der auftretenden Schwingschnelle.

Eine Beurteilung hat immer unter Berücksichtigung des Einzelfalls zu erfolgen. Dabei sind nicht nur die Herstellerangaben, sondern ebenfalls die aus anderen bereits in der Umgebung vorhandenen bzw. ortsüblich zulässigen Schwingungsquellen (z. B. aus Lieferanten- und Ladungsverkehr, Personenbewegungen, haustechnischen Anlagen usw.) zu berücksichtigen.

3 Erschütterungseinwirkungen auf Menschen in Gebäuden

subjektive Wahrnehmung

(1) Hierunter ist die Beurteilung der Erschütterungseinwirkungen zu verstehen, wie sie vom Menschen beim Aufenthalt in Gebäuden als belästigend wahrgenommen werden. Die Wahrnehmung von Erschütterungswirkungen ist stark subjektiv und von individuellen Voraussetzungen abhängig. Neben einem Gewöhnungseffekt spielt hier vor allem auch eine grundsätzlich positive oder negative Einstellung gegenüber dem jeweiligen Verursacher eine große Rolle.

Beurteilungsgrundlagen

§ 74 Absatz 2 Satz 2 VwVfG

(2) Anders als im Falle des Luftschalls, gibt es keine gesetzliche Regelung, die ein Prognose- und Beurteilungsverfahren oder entsprechende Immissionsgrenzwerte für Erschütterungsimmissionen festschreibt. Der rechtliche Maßstab für die Beurteilung von Erschütterungsimmissionen ist aus § 74 Abs. 2 Satz 2 VwVfG [G5] abzuleiten (vgl. auch die grundlegenden Ausführungen hierzu in Ril 820.2050, Abschnitt 3).

DIN 4150-2

(3) Für die Planung von Eisenbahninfrastrukturanlagen ist in der Regel eine Beurteilung nach DIN 4150-2 [N2] als einschlägiges technisches Regelwerk durchzuführen. Dort werden Anforderungen und Anhaltswerte genannt, bei deren Einhaltung davon auszugehen ist, dass erhebliche Belästigungen von Menschen in Wohnungen und vergleichbar genutzten Räumen vermieden werden. Die DIN 4150-2 wurde bereits mehrfach – sowohl vom Bundesverwaltungsgericht als auch von Oberverwaltungsgerichten – als ein geeignetes Regelwerk zur Beurteilung von Erschütterungswirkungen bestätigt.[1,2,3,4]

Die Anhaltswerte nach DIN 4150-2 gelten für Neubaustrecken. Auf Änderungen von Schienenverkehrswegen sind diese nicht unmittelbar anwendbar (siehe hierzu Abschnitt „Beurteilung von Erschütterungsimmissionen bei der Änderung von bestehenden Schienenverkehrswegen“).

Anhaltswerte

(4) Die zur Beurteilung der Zumutbarkeit heranzuziehenden Vergleichsgrößen werden ausdrücklich als Anhaltswerte

[1] BayVGH, Urteil vom 21.02.1995 – 20 A 93.40080.
[2] BVerwG, Urteil vom 08.07.2000 – 11 VR 2.00.
[3] BVerwG, Urteil vom 13.11.2001 – 9 B 57/01.
[4] BVerwG, Urteil vom 21.12.2010 – 7 A 14.09.

bezeichnet, nicht als Grenzwerte. Dies stellt klar, dass es sich bei diesen Werten, in Verbindung mit dem Beurteilungsverfahren, nicht um verbindliche Grenzwerte handelt. Sie sind daher unter angemessener Berücksichtigung der jeweiligen Umstände des Einzelfalls anzuwenden.

Zumutbarkeit / Unzumutbarkeit

(5) Erschütterungseinwirkungen unterhalb der Anhaltswerte der DIN 4150-2 sind vom Anwohner in jedem Fall als zumutbar hinzunehmen. Bei einer Überschreitung der Anhaltswerte ist zwar von zunehmenden Belästigungen auszugehen, keinesfalls kann aber hieraus gefolgert werden, dass die Situation damit für die Betroffenen automatisch als unzumutbar oder gar gesundheitsgefährdend zu bezeichnen sei. Vielmehr kommt es für diesen Fall auf die konkreten Umstände des Einzelfalls an.

Beweissicherung / Feststellung Prognose-Nullfall

(6) Um später einen einwandfreien Vergleich zur Ausgangssituation vor der Vorhabensrealisierung herstellen zu können, sind bereits frühzeitig bei der Erstellung des Prognosekonzepts entsprechende Beweissicherungsmessungen vorzusehen. Auf diese Weise können die in Verbindung mit den zur Bestimmung von Eingangsparametern einer Prognose zu erhebenden Kenngrößen ermittelt werden (vgl. Anhang 820.2050A02).

Beurteilungskenngrößen

KB-Werte

(7) Die Beurteilung der Erschütterungswirkungen ist anhand der KB-Werte durchzuführen. Dies sind dimensionslose Größen zur Beschreibung der Schwingstärke des Fußbodens in der Raummitte, die aus der am Immissionspunkt gemessenen oder prognostizierten Schwingschnelle durch eine Zeit- und Frequenzbewertung ermittelt werden. Einzelheiten hierzu können dem Anhang 820.2050A02 entnommen werden. Es sind zwei Beurteilungsgrößen zu unterscheiden:

- KB_{Fmax}: die maximale zeit- und frequenzbewertete Schwingstärke, welche während der jeweiligen Beurteilungszeit einmalig oder wiederholt auftritt.
- KB_{FTr}: die Beurteilungsschwingstärke, die neben der Höhe der Einzelsignale vor allem auch die Dauer und die Häufigkeit des Auftretens der einzelnen Einwirkungen innerhalb des Beurteilungszeitraums am Immissionsort beinhaltet.

(8) Zur Berücksichtigung, der als unterschiedlich lästig empfundenen Wahrnehmung bzw. unterschiedlichen Schutzbedürftigkeit für den Tages- und den Nachtzeitraum, sind bei Erschütterungsimmissionen folgende Beurteilungszeiträume zu unterscheiden: **Beurteilungszeitraum**

- Tageszeitraum: 06:00 Uhr – 22:00 Uhr,
- Nachtzeitraum: 22:00 Uhr – 06:00 Uhr.

(9) Die Beurteilungsgröße KB_{Fmax} liefert einen Hinweis auf die Fühlbarkeit von Erschütterungseinwirkungen in Gebäuden. Die Fühlschwelle liegt bei den meisten Menschen zwischen KB = 0,1 und KB = 0,2. Erschütterungseinwirkungen um KB = 0,3 werden beim ruhigen Aufenthalt in Wohnungen überwiegend bereits als gut spürbar wahrgenommen. **Fühlschwelle**

Beurteilung von Erschütterungsimmissionen bei Neubaustrecken

(10) Für Neubaustrecken ist immer eine Beurteilung gemäß DIN 4150-2 [N2] durchzuführen. **Anhaltswerte nach DIN 4150-2**

Bei der Beurteilung sind die ermittelten Schwingstärken mit den Anhaltswerten der Tabelle 1 der DIN 4150-2 (vgl. auch Tabelle 1), in Abhängigkeit der Lage des jeweiligen Einwirkungsortes entsprechend ihrer (planungs-) rechtlich zulässigen Nutzung (in Anlehnung an BauNVO [G8]) und der Beurteilungszeit (Tag / Nacht) zu vergleichen (s. a. [S5]).

(11) Ein Anspruch auf mögliche Schutzmaßnahmen setzt voraus, dass der dauerhafte Aufenthalt von Menschen in diesem Gebäude rechtlich zulässig ist. Im Einzelfall empfiehlt sich daher, vom Eigentümer oder von der Unteren Baubehörde die bauordnungsrechtliche Nutzungsgenehmigung zu erbitten. Bei der Dimensionierung von Schutzmaßnahmen ist ebenfalls zu berücksichtigen, wenn eine Nutzung nur am Tage stattfindet.[5] Dies ist im Einzelfall zu ermitteln und nachzuweisen. **Schutzwürdigkeit**

Die DIN 4150-2 unterscheidet drei verschiedene Anhaltswerte (vgl. Tabelle 1):

- A_u = unterer Anhaltswert (untere Grenze bei deren Unterschreitung keine erheblichen Belästigungen zu erwarten sind),

[5] BVerwG, Urteil vom 26.05.2011 – 7 A 10.10, Rn. 43 und Rn. 50.

- A_r = Anhaltswert für den Vergleich mit der Beurteilungsschwingstärke,
- A_o = oberer Anhaltswert.

Einwirkungsorte		tags		nachts	
		A_u	A_r	A_u	A_r
1	Einwirkungsorte in deren Umgebung nur gewerbliche Anlagen und ggf. ausnahmsweise Wohnungen für Inhaber und Leiter der Betriebe sowie für Aufsichts- und Bereitschaftspersonen untergebracht sind (vgl. Industriegebiete § 9 BauNVO)	0,4	0,2	0,3	0,15
2	Einwirkungsorte, in deren Umgebung vorwiegend gewerbliche Anlagen untergebracht sind (vgl. Gewerbegebiete § 8 BauNVO)	0,3	0,15	0,2	0,1
3	Einwirkungsorte, in deren Umgebung weder vorwiegend gewerbliche Anlagen noch vorwiegend Wohnungen untergebracht sind (vgl. Kerngebiete § 7 BauNVO, Mischgebiete § 6 BauNVO, Dorfgebiete § 5 BauNVO).	0,2	0,1	0,15	0,07
4	Einwirkungsorte, in deren Umgebung vorwiegend oder ausschließlich Wohnungen untergebracht sind (vgl. reines Wohngebiet § 3 BauNVO, allgemeine Wohngebiete § 4 BauNVO, Kleinsiedlungsgebiete § 2 BauNVO)	0,15	0,07	0,1	0,05
5	Besonders schutzbedürftige Einwirkungsorte, z.B. in Krankenhäusern, Kurkliniken, soweit sie in dafür ausgewiesenen Sondergebiete liegen	0,1	0,05	0,1	0,05

Tabelle 1: Anhaltswerte (Auszug) nach DIN 4150-2 [N2] für die Beurteilung von Erschütterungsimmissionen in Wohnungen und vergleichbar genutzten Räumen

Beurteilungsverfahren

(12) Liegt KB_{Fmax} unterhalb des unteren Anhaltswerts A_u, dann sind die Anforderungen eingehalten. Liegt KB_{Fmax} oberhalb von A_u, so ist als nächster Schritt die Beurteilungsschwingstärke KB_{FTr} zu ermitteln und mit dem Anhaltswert A_r zu vergleichen. Hier fließt vor allem die Häufigkeit und Dauer der Immission in die Beurteilung mit ein.

Sonderregelungen für den Schienenverkehr

(13) Die in DIN 4150-2 im Abschnitt 6.5.3 enthaltenen Sonderregelungen für den Schienenverkehr sind bei der Beurteilung zu berücksichtigen, u. a.:

- Unter Hinweis auf Abschnitt 6.5.3 sowie auf die Erläuterungen im Anhang D der DIN 4150-2, ist eine Beurteilung nur mit den Anhaltswerten A_u und A_r erforderlich und von einer scharfen Abgrenzung mit dem Anhaltswert A_o abzusehen.
- Nach Abs. 6.5.3.3 können für oberirdische Schienenwege, die ausschließlich durch den ÖPNV (Öffentlicher Personennahverkehr, hierunter fallen auch ausdrücklich S-Bahnen) genutzt werden, die A_u- und A_r-Werte um 50 Prozent erhöht werden.
- Einzelne Zugfahrten mit einem $KB_{FTi} \leq 0{,}1$ sind bei der Berechnung der Beurteilungsschwingstärke KB_{FTr} mit dem Wert 0 anzusetzen (vgl. Erläuterung im Anhang D zu Abs. 3.5.3 der DIN 4150-2).

Gebäudeeigenschaften

(14) Anders als bei der Beurteilung der Immissionswirkungen aus dem Primärschall (Luftschall, der nach 16. BImSchV [G3] ermittelt und beurteilt wird) liegt der für die Immissionsbeurteilung maßgebliche Punkt nicht vor der Fassade, sondern innerhalb des Gebäudes auf dem Fußboden des zu untersuchenden Raumes an der Stelle mit den höchsten Erschütterungsimmissionen. Somit gehen die einzelnen, für die Schwingungsübertragung maßgeblichen und vom Vorhabensträger nicht beeinflussbaren Gebäudeeigenschaften bei der Immissionsberechnung mit ein. Häufig kommt es daher innerhalb eines Gebäudes nicht zu einer generellen Überschreitung der Anspruchskriterien, sondern nur innerhalb weniger Räume, während in anderen Räumen die Erschütterungseinwirkungen geringer sein können.

Es zeigt sich auch, dass manchmal nur an einigen Gebäuden innerhalb einer Bebauungszeile eine hohe Betroffenheit vorliegt, während bei anderen ähnlich nah an der Bahnanlage stehenden Gebäuden eine geringe Betroffenheit zu verzeichnen ist. Dies kann häufig auf eine sensible Bauweise der Gebäude zurückgeführt werden, die eine besonders gute Übertragung spezifischer Erschütterungseinwirkungen auf die Fundamente bzw. Innenraumböden zulässt (Resonanz).

Daher sind bei der Auswahl von Referenzgebäuden im Rahmen der Erschütterungsprognose die Gebäudeeigenschaften zu dokumentieren und die repräsentativen Ge-

bäude u. a. nach ihren Eigenschaften auszuwählen (s. a. Abschnitt 3 und 5 in Anhang 820.2050A02).

Ansprüche

(15) Ergeben die Prognose und Beurteilung der Erschütterungsimmissionen, dass die Anhaltswerte nach DIN 4150-2 [N2] überschritten werden, so besteht ein Schutzanspruch gemäß § 74 Abs. 2 Satz 2 VwVfG [G5]. Der Anspruch auf Zahlung einer Entschädigung gemäß § 74 Abs. 2 Satz 3 VwVfG kommt nur zum Tragen, wenn keine geeigneten Schutzmaßnahmen zur Verfügung stehen oder die Kosten hierfür unverhältnismäßig hoch sind. Eine schematische Betrachtungsweise ist ausgeschlossen, es handelt sich immer um eine Einzelfallprüfung. Weitere Hinweise, insbesondere zu dem erforderlichen Abwägungsprozess bei der Auswahl von Schutzmaßnahmen, sind dem Anhang 820.2050A04 zu entnehmen.

Beurteilung von Erschütterungsimmissionen bei der Änderung von bestehenden Schienenverkehrswegen *

Vorbelastung

(16) Durch den Eisenbahnverkehr auf bestehenden Strecken können die anliegenden Bebauungsgebiete durch Erschütterungsimmissionen vorbelastet sein.

keine konkreten Anhaltswerte

(17) Die DIN 4150-2 [N2] stellt fest, dass den Anwohnern an bestehenden Schienenverkehrsstrecken häufig Erschütterungsimmissionen zugemutet werden müssen, die oberhalb des Niveaus liegen, ab dem mit zunehmender Wahrscheinlichkeit erhebliche Belästigungen auftreten können. Aussagen zur Konkretisierung der zumutbaren Vorbelastung, insbesondere Anhaltswerte, sind in der DIN 4150-2 nicht enthalten. Die Grenze der Zumutbarkeit kann daher nur unter Berücksichtigung der Umstände des Einzelfalls festgelegt werden.

Hierbei sind nach Abschnitt 6.5.3.4 c der DIN 4150-2 insbesondere die nachfolgenden Kriterien mit zu berücksichtigen:

- die historische Entwicklung der Belastungssituation,
- Höhe und Häufigkeit der Anhaltswertüberschreitungen,
- Vermeidbarkeit der Anhaltswertüberschreitungen (z.B. Einhaltung des Standes der Technik bei Gleisanlagen und Fahrzeugen),
- die Duldungspflichten nach dem Gebot der gegenseitigen Rücksichtnahme.

schutzmindernde Anrechnung

(18) Bei der Überprüfung der Zumutbarkeit von Erschütterungsimmissionen ist nach ständiger Rechtsprechung eine vorhandene oder plangegebene Vorbelastung im Prognose-Nullfall (zukünftige Immissionssituation ohne das Bauvorhaben) als zumutbar anzusehen und dementsprechend schutzmindernd bei der Abwägung und Bemessung von evtl. Minderungsmaßnahmen und Ausgleichsansprüchen zu berücksichtigen.

So stellte z.B. der Bayerische Verwaltungsgerichtshof in einem Urteil zur Planfeststellung von zusätzlichen S-Bahn-Gleisen fest: „Reale und geldwerte Ausgleichsansprüche bestehen folglich nur insoweit, als das Hinzutreten weiterer Erschütterungseinwirkungen zu der vorhandenen Vorbelastung die Erschütterungen in beachtlicher Weise erhöht und gerade in dieser Erhöhung eine zusätzliche unzumutbare Beeinträchtigung liegt“[1]. Dieser Grundsatz wurde in weiteren Urteilen, auch vom BVerwG, wiederholt bestätigt.[3,6]

Die Beurteilung von Erschütterungsimmissionen in vorbelasteten Gebieten wurde in einem Urteil des BVerwG weiter präzisiert. [4] Hierbei wurde festgestellt, dass es für die Beurteilung nicht allein auf den maximalen Wert ankommt, sondern auch auf ein aus der Häufigkeit der Erschütterungsereignisse ableitbares Kriterium, wie es durch die Beurteilungsschwingstärke KB_{FTr} ausgedrückt wird. Das Grundprinzip der Beurteilung bleibt jedoch dabei unverändert: Die Erschütterungsbelastungen aus dem vorhandenen oder plangegebenen Verkehr darf sich nach der Realisierung des Vorhabens nicht in erheblicher Weise erhöhen. Bis zum Erreichen der Zumutbarkeitsschwelle ist jede Erhöhung zulässig. Weitere Erhöhungen sind im Rahmen der Abwägung zu berücksichtigen.

Schwelle des Eigentums- bzw. Gesundheitsschutzes

(19) Die schutzmindernde Wirkung der Vorbelastung findet nach derzeitiger Rechtsprechung[4] allerdings ihre Grenze im Eigentums- bzw. Gesundheitsschutz. Bei welcher Erschütterungsbelastung diese Grenze überschritten wird, ist durch das BVerwG nicht abschließend geklärt.

Entsprechend der EBA-Verfügung zum Umgang mit betriebsbedingten Erschütterungen und sekundärem Luftschall [S5] sind Abschnitte mit Beurteilungsschwingstärken KB_{FTr} ab einem Bereich von 1,1 tags und 0,7 nachts als Vorbelastung, die vorhabenbedingt gering (ab dritte Nachkommastelle) ansteigen, gutachterlich besonders zu untersuchen und unter Berücksichtigung des Einzelfalls im

[6] BVerwG, Urteil vom 12.04.2000 – 11 A 18/98.

Hinblick auf den Eigentums- und Gesundheitsschutz in der Abwägung über zu treffende Schutzmaßnahmen zu betrachten. *

Unabhängig davon hat das BVerwG diese Schwelle jedenfalls deutlich über dem in Industriegebieten und bezogen auf den ÖPNV geltenden Anhaltswert nach DIN 4150-2 von $A_r = 0{,}3$ tags und von $A_r = 0{,}23$ nachts nicht beanstandet.[4] *

In Streckenbereichen ohne eine Änderung des Schienenverkehrsweges und in den vorhandenen Nachbarabschnitten außerhalb eines Vorhabens ist der Eigentums- und Gesundheitsschutz im Rahmen der Abwägung zu berücksichtigen (s. a. [S5]). *

Eingriffsschwelle

(20) Als eine untere generelle Eingriffsschwelle, bis zu der bei der Änderung von bestehenden Schienenverkehrswegen Erschütterungsimmissionen in der Regel, unabhängig von der Größenordnung der auftretenden Veränderung, als zumutbar anzusehen sind, sind die Anhaltswerte A_u und A_r der Tabelle 1, DIN 4150-2 anzusetzen. *

wesentliche Zunahme der Erschütterungsimmissionen

(21) Entsprechend den vorstehenden Ausführungen kommt es also bei der erschütterungstechnischen Untersuchung im Rahmen der Planfeststellung von auszubauenden oder zu ändernden Schienenverkehrsanlagen zunächst nicht darauf an, die Absolutwerte einer erschütterungstechnischen Belastung zu bestimmen, sondern zu ermitteln, inwieweit es durch die baulichen Eingriffe zu zusätzlichen Belastungen kommt, und ob gerade in diesen zusätzlichen Belastungen eine unzumutbare Beeinträchtigung liegt[4]. *

Zur wissenschaftlichen Absicherung und Ermittlung einer Unterschiedsschwelle bei der Wahrnehmung von zwei unterschiedlich starken Erschütterungssignalen wurden im Rahmen eines Forschungsvorhabens umfangreiche Laborversuche angestellt[7]. Hierzu wurden Probanden zwei unterschiedlich starken, für den Schienenverkehr typischen Signalen mit kurzen Pausen (ca. 3 Sekunden) zur Beurteilung ausgesetzt. Diese Untersuchungen kamen zu dem Ergebnis, dass von den Probanden erst ab einer

[7] Said, A.; Fleischer, D.; Fastl, H.: „Forschungsvorhaben, Laborversuche zur Ermittlung von Unterschiedsschwellen bei der Wahrnehmung von Erschütterungen aus dem Schienenverkehr (spürbare Erhöhung – wesentliche Änderung)“, OPB Bericht Nr. 12842-1, August 1999 (unveröffentlicht); veröffentlicht u. a. in Said, A.; Fleischer, D.; Kilcher, H.; Fastl, H.; Grütz, H.: „Zur Bewertung von Erschütterungsimmissionen aus dem Schienenverkehr“, Zeitschrift für Lärmbekämpfung 48 (November 2001).

mittleren Differenz von mehr als 25 Prozent zwischen zwei unterschiedlichen Erschütterungssignalen unterschieden werden kann (Bezugsgröße KB_{Fmax}). Hierbei ist zu berücksichtigen, dass unter realen Bedingungen die Pausenstruktur zwischen den einzelnen Zugvorbeifahrten wesentlich größer ist, so dass in der Praxis von einer noch größeren Wahrnehmungsdifferenz ausgegangen werden kann.

Die durch die Untersuchungen ermittelte Erschütterungsdifferenz von 25 Prozent (Unterschiedsschwelle) ist daher als untere, auch von der Rechtsprechung nicht beanstandete und damit gesicherte Grenze der spürbaren Wahrnehmung unterschiedlich starker Erschütterungssignale anzusetzen und somit bei der Beurteilung möglicher Ansprüche auf Schutzmaßnahmen als Mindestmaß einer erheblichen bzw. wesentlichen Zunahme zugrunde zu legen.

2-stufiges Beurteilungsverfahren

* (22) Entsprechend den oben stehenden Ausführungen sind die nach Inbetriebnahme des Vorhabens zu erwartenden Immissionswerte (Prognose-Planfall) zu ermitteln und anhand der folgenden Kriterien zu überprüfen:

1. Überprüfung auf Überschreitung der Anhaltswerte nach DIN 4150-2

Liegen die ermittelten Werte für $KB_{Fmax} < A_u$ bzw. $KB_{FTr} < A_r$, so sind die erschütterungstechnischen Anforderungen eingehalten und keine weiteren Beurteilungsschritte erforderlich.

2. Überprüfung auf wesentliche Zunahme der Erschütterungsimmissionen

Erhöhen sich die Erschütterungsimmissionen (KB_{FTr}) um weniger als 25,0 Prozent gegenüber dem Prognose-Nullfall, liegt keine erhebliche bzw. keine wesentliche Zunahme der Erschütterungsimmissionen vor, und die Anforderungen sind eingehalten.

Erhöhen sich die Immissionen im Vergleich zum Prognose-Nullfall um mindestens 25,0 Prozent, liegt eine erhebliche bzw. wesentliche Zunahme der Erschütterungsimmissionen vor.

Nur wenn die Erschütterungsimmissionen aus dem Schienenverkehr nach dem Bauvorhaben wesentlich zunehmen, und gleichzeitig die prognostizierten Erschütterungen die Anhaltswerte nach DIN 4150-2 übersteigen, sind Maßnahmen zur Minderung der Erschütterungsimmissionen zu prüfen.

Schutzziel

(23) Werden die genannten Kriterien überschritten, ist eine sorgfältige Abwägung von Erschütterungsschutzmaßnahmen durchzuführen (s. a. Anhang 820.2050A04). Ausgehend von dem Grundsatz, dass Vorbelastungen vom Anlieger an Schienenverkehrswegen hinzunehmen sind, ist durch im konkreten Einzelfall geeignete Schutzmaßnahmen am Gleis- und/oder Bahnkörper, am Ausbreitungsweg oder am zu schützenden Objekt sicherzustellen, dass sich die vor der Änderung vorhandene Erschütterungssituation nicht erheblich erhöht. Als Bezugsgröße ist die vorhandene oder plangegebene Vorbelastung im Prognose-Nullfall einschließlich der zulässigen Erhöhung um weniger als 25 Prozent anzusetzen (s. a. [S5]). Diese Verwaltungspraxis wurde von der höchstrichterlichen Rechtsprechung nicht beanstandet.[4] *

Bei der Dimensionierung von Schutzmaßnahmen aus Anlass des Eigentum- und Gesundheitsschutzes ist die Erschütterungsimmission auf den zumutbaren Wert abzusenken (s. a. [S5]). *

Nachprüfungsvorbehalt

(24) Soweit entsprechend der Prognose nicht mindestens mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden kann, dass es zu einer Überschreitung der Anspruchskriterien kommt, ist damit zu rechnen, dass die Genehmigung einen Vorbehalt gemäß § 74 Abs. 3 VwVfG [G5] enthalten wird. Hierbei ist in der Regel innerhalb von 6 bis 12 Monaten nach Inbetriebnahme des Vorhabens zu überprüfen, ob die Prognose auch tatsächlich eingetroffen ist. Sollte dies ausnahmsweise nicht der Fall sein, so hat der Vorhabenträger ergänzende Unterlagen bei der Planfeststellungsbehörde vorzulegen. Die Planfeststellungsbehörde entscheidet dann erneut, auf der Basis der neuen Erkenntnisse, über die Frage des Erschütterungsschutzes. In den meisten Fällen erfolgt dies unter Einbeziehung von messtechnischen Untersuchungen (Nachmessungen) nach Fertigstellung der Baumaßnahmen (s. a. [S5]). *

Der messtechnische Nachweis muss nicht notwendigerweise direkt am Immissionsort erbracht werden. Insbesondere, wenn es um den Nachweis der Änderung gegenüber eine Bestandssituation geht, können auch Festpunkte (z. B. Emissions- oder Fundamentmesspunkte) als Referenzmesspunkte für den Vergleich mit einem früheren Zustand verwendet werden.

Soweit eine Aussage für den Immissionspunkt in einem Raum erforderlich ist, kann diese dann unter Ansatz der bereits bei der Prognose angesetzten bzw. bei der ersten Messkampagne messtechnisch ermittelten Übertragungsfunktion des Gebäudes bestimmt werden.

Nachmessung

(25) Ebenso sollten bei einer Nachmessung zunächst nur die Messpunkte mit den höchsten zu erwartenden Einwirkungen (bzw. den höchsten zu erwartenden Zunahmen) überprüft werden. Vielfach kann dann die Ausweitung der Untersuchung auf die Messpunkte mit geringeren zu erwartenden Schwingungseinwirkungen entfallen.

4 Einwirkungen durch sekundären Luftschall

sekundärer Luftschall

(1) Sekundärer Luftschall tritt immer in Verbindung mit Erschütterungen, sowie bei oberirdischen Strecken in der Regel zusammen mit dem direkt einwirkenden primären Luftschall auf.

Überlagerung

(2) Während in Wohn- und Schlafräumen oberhalb von Tunneln in der Regel allein der sekundäre Luftschall wahrgenommen wird, kommt es bei oberirdischen Streckenführungen in der Regel zu einer Überlagerung mit dem Primärschall, so dass der sekundäre Luftschall nicht als gesonderte Immission wahrgenommen wird. Lediglich in Fällen, in denen der Primärluftschall stark abgeschirmt ist (z.B. durch Schallschutzwände oder vorgelagerte Gebäude), wird der sekundäre Luftschall als eigenständige Immissionswirkung wahrgenommen. Bereits ein geöffnetes oder gekipptes Fenster kann die Wahrnehmung des sekundären Luftschalls deutlich verringern.

Es sind daher die folgenden Immissionssituationen möglich:

- in Räumen über Eisenbahntunnel (ohne Überlagerung mit primärem Luftschall),
- in gleisabgewandten Räumen (mit geringer Überlagerung mit primären Luftschall),
- in gleiszugewandten Räumen (Überlagerung mit primären Luftschall in Abhängigkeit von passivem Lärmschutz und Schallschutzwänden).

Anspruchsgrundlagen

(3) Die rechtliche Anspruchsgrundlage für die Beurteilung der Auswirkungen im Hinblick auf den sekundären Luftschall ist § 74 Abs. 2 VwVfG [G5]. Das in Anlage 2 zu § 4 der 16. BImSchV [G3] für die Berechnung der Beurteilungspegel festgelegte Verfahren stellt allein auf den direkt einwirkenden primären Luftschall ab. Durch Körperschall hervorgerufene Immissionen werden darin nicht erfasst. Darüber hinaus existiert keine gesetzliche Regelung, in der ein Beurteilungsverfahren oder Grenzwerte verbindlich geregelt werden.

Regelwerk

(4) Ebenso gibt es derzeit kein einschlägiges technisches Regelwerk, das direkt für die Beurteilung von sekundärem Luftschall aufgrund von Schienenverkehr anwendbar ist. Vor diesem Hintergrund hat sich als Verwaltungspraxis die Bestimmung von zulässigen Innenraumpegeln aus verkehrsinduzierten Immissionen auf der Basis der 24. BImSchV (Verkehrswege-Schallschutzmaßnahmenverordnung [G4]) herausgebildet. Dies wurde durch das BVerwG nicht beanstandet[4] und vom EBA bestätigt (s. a. [S5]). In der 24. BImSchV werden Angaben über das erforderliche Schalldämmmaß der Außenbauteile (Wände, Fenster, etc.) in Abhängigkeit vom Außenpegel gemacht. Aus dem dort genannten Korrektursummanden D sowie einem weiteren Korrekturwert von 3 dB für die unterschiedliche Dämmwirkung von Außenbauteilen bei gerichtetem Schall gegenüber dem diffusen Schallfeld können die zumutbaren Innenraumpegel von Tabelle 2 entsprechend der unterschiedlichen Nutzung abgeleitet werden.

Immissionsrichtwerte für zumutbare Innenraumpegel L_i in Anlehnung an 24. BImSchV			
Raumnutzung		$L_{i,T}$ [dB(A)] tags	$L_{i,N}$ [dB(A)] nachts
1	Räume die überwiegend zum Schlafen genutzt werden	-	30
2	Wohnräume	40	-
3	Behandlungs- und Untersuchungsräume in Arztpraxen, Operationsräume, wissenschaftliche Arbeitsräume, Leseräume in Bibliotheken, Unterrichtsräume	40	-
4	Konferenz- und Vortragsräume, Büroräume, allgemeine Laborräume	45	-
5	Großraumbüros, Schalterräume, Druckerräume von DV-Anlagen, soweit dort ständige Arbeitsplätze vorhanden sind	50	-
6	Sonstige Räume, die nicht nur vorübergehend zum Aufenthalt von Menschen bestimmt sind.	Entsprechend der Schutzbedürftigkeit der jeweiligen Nutzung festzusetzen	

Tabelle 2: Aus der 24. BImSchV [G4] abgeleitete zumutbare Innenraumpegel für unterschiedliche Raumnutzungen

Sekundärer Luftschall ist eine Sonderform von verkehrsinduzierten Geräuschen. Die Beurteilungsgrundsätze sollten daher insbesondere aus Regelungen und Grundsätzen, wie sie auch sonst im Bereich des Verkehrslärms Anwendung finden, abgeleitet werden. Neben anderen Gründen ist dies der Hauptgrund, warum Regelwerke wie die TA Lärm [G6] oder auch die DIN 45680 [N31] keine für die Beurteilung von verkehrsinduzierten Immissionen geeigneten Grundlagen sind. Deren Anwendung bezieht sich ausdrücklich auf gewerbliche Anlagen und auf genehmigungsbedürftige oder nicht genehmigungsbedürftige Anlagen, die den Anforderungen des Zweiten Teils des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG [G2]) unterliegen.

Beurteilungsverfahren

(5) Bei der Beurteilung von sekundärem Luftschall finden ausschließlich die im Beurteilungszeitraum Tag (06:00 bis 22:00 Uhr) und Nacht (22:00 bis 06:00 Uhr) gemittelten Schalldruckpegel Anwendung. Kurzzeitige Geräuschspitzen werden nicht separat beurteilt. Dies entspricht auch den sonst üblichen Grundsätzen bei der Beurteilung von Verkehrs- und insbesondere Schienenverkehrslärm, nach denen ebenfalls nur Beurteilungs- und keine Spitzenpegel verwendet werden.

Entsprechend den obigen Ausführungen betragen die höchstzulässigen Innenraumpegel (Mittelungspegel über den Beurteilungszeitraum) für

- Wohnräume 40 dB(A) tags und für
- Schlafräume 30 dB(A) nachts.

Dies entspricht auch der Zumutbarkeitsschwelle, wie sie von der Rechtsprechung bereits in der Zeit vor Inkrafttreten der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV) als Maßstab angesetzt und vom Verordnungsgeber offensichtlich bei der Abfassung der 24. BImSchV als Grundlage genommen wurde.

getrennte Beurteilung

(6) Primärschall und sekundärer Luftschall sind zwei unterschiedliche Immissionsgrößen. Sie sind getrennt und nicht als Summenpegel zu ermitteln und zu beurteilen (s. a. [S5]). *

(7) Für den sekundären Luftschall gilt, dass bei Änderungen an bestehenden Verkehrsanlagen eine vorhandene Belastung schutzmindernd anzurechnen ist. Bei Überschreitung der oben dargelegten Richtwerte ist daher zu überprüfen, ob es durch die Baumaßnahme zu einer erheblichen Verschlechterung kommt. Hierbei ist eine Pegelerhöhung ab 3 dB (aufgrund des im Immissionsschutz verwendeten Rundungsverfahrens bereits ab 2,1 dB) als wesentliche Änderung anzusehen (s. a. [S5]). * **wesentliche Änderung**

(8) Ähnlich wie auch bei den Erschütterungswirkungen enthalten die Auflagen im Planfeststellungsbeschluss aufgrund der nicht zu vermeidenden Prognoseunsicherheit häufig einen Vorbehalt zur messtechnischen Überprüfung der vorhandenen Situation nach der Inbetriebnahme. Die direkte Messung des sekundären Luftschalls mittels Mikrofonen erfordert aufgrund der sehr unterschiedlichen Schallfeldverteilung innerhalb eines Raumes einen sehr hohen Messaufwand mit mehreren im Raum verteilten Mikrofonpositionen. Bei gleichzeitig auftretendem Primärschall liefert die Messung häufig keine verwertbaren Ergebnisse, da die unterschiedlichen Einwirkungen nicht separat erfasst werden können. Der Nachweis der Einhaltung der Prognose des sekundären Luftschalls ist deshalb im Normalfall über die Ermittlung der Schwingschnelle am Fußboden und eine Berechnung des sekundären Luftschalls nach dem bei der Prognose vorgestellten Verfahren durchzuführen (Vergleiche hierzu die Regelung in Anhang 820.2050A02). **Nachprüfungsvorbehalt**

❑

1 Grundsätzliches und Voraussetzungen

Anspruchsberechtigung

(1) Ergibt die im Rahmen der Planung für den Neu- oder Ausbau einer Eisenbahninfrastruktur zu erstellende Prognose über die zu erwartenden Erschütterungsbelastungen, dass die Beurteilungskriterien (vgl. Anhang 820.2050A03) für einzelne oder auch mehrere Immissionsorte überschritten werden, so sind geeignete Maßnahmen vorzusehen, um diesen Konflikt zu lösen. Dies begründet in erster Linie einen Anspruch des betroffenen Anliegers auf entsprechende Minderungsmaßnahmen.

Einzelfalllösung

(2) Es gibt zurzeit für erschütterungsmindernde Maßnahmen keine „standardisierten“ Maßnahmen. Es ist deshalb in jedem Einzelfall nach einer für das jeweilige Projekt und den vorgesehenen Anwendungsfall geeigneten Lösung zu suchen.

hoher Kostenaufwand

(3) Die Realisierung von Erschütterungsminderungsmaßnahmen ist in vielen Fällen mit hohen zusätzlichen Kosten verbunden. Zu den primären Kosten der Schutzmaßnahme kommen vielfach weitere sekundäre Kosten, wie z. B. Anpassungen im Aufbau des Untergrunds, zusätzlicher Platzbedarf beim Regelprofil, Betriebserschwerniskosten und Folgekosten in der Unterhaltung. Diese Kostenfaktoren sollten bei der Kostenermittlung berücksichtigt werden und müssen belegt werden.

Kosten-Nutzen-Analyse

(4) Im Rahmen des § 74 Abs. 2 Satz 2 VwVfG [G5] hat eine Abwägung über die Errichtung und Unterhaltung von Anlagen stattzufinden, die erforderlich sind zur Vermeidung nachteiliger Wirkungen auf Rechte anderer. Wenn solche Vorkehrungen oder Anlagen untunlich oder mit dem Vorhaben unvereinbar sind, so hat der Betroffene Anspruch auf angemessene Entschädigung in Geld. Bei der Frage der Prüfung der Verhältnismäßigkeit von Kosten hat sich in der gutachterlichen Praxis herausgestellt, dass die vom Bundesverwaltungsgericht entwickelte Vorgehensweise „Kosten pro gelösten Schutzfall“ zur 16. BImSchV [G3] (s. a. Kap. 4.2.6 im EBA-Umweltleitfaden, Teil VI [S1]), auch bei der Frage der Abwägung im Rahmen des § 74 Abs. 2 Satz 2 VwVfG, eine transparente Aufbereitung des abwägungsrelevanten Sachverhalts bietet. Aus diesem Grund ist die Notwendigkeit jeder Maßnahme zu begründen und bei der Abwägung von verschiedenen Varianten eine Kosten-Nutzen-Analyse durchzuführen.

Hierbei sind die Kosten einer Maßnahme der damit erzielbaren Minderung – in unterschiedlichen Varianten von Schutzmaßnahmen – gegenüberzustellen.

Bei der erzielbaren Minderung sind sowohl die Anzahl der Betroffenen als auch die relative Minderung zu berücksichtigen.

Es ist davon auszugehen, dass in vielen Fällen eine reine Betrachtung alleine über die Anzahl der „gelösten Schutzfälle“ in Anlehnung an die Rechtsprechung zur 16. BImSchG nicht ausreicht. Hierbei kann nämlich in der Regel keine vollständige Konfliktlösung erreicht, aber sehr wohl eine erhebliche Minderung der Belästigungen erzielt werden.

Genehmigung durch DB Netz

(5) Minderungsmaßnahmen am Oberbau des Schienenverkehrswegs, die eine Abweichung von den Regelbauarten des Oberbaus erfordern, sind durch die Abteilung Oberbautechnik der DB Netz AG genehmigen zu lassen. Daher ist zu einem möglichst frühen Planungsstatus die Maßnahme mit der Abteilung Oberbautechnik abzustimmen.

ZiE und UiG

(6) Erschütterungsminderungsmaßnahmen am Fahrweg sind häufig Sonderlösungen außerhalb der Regelbauarten des Oberbaus. In diesen Fällen ist eine unternehmensinterne Genehmigung (UiG) oder eine fachtechnische Entscheidung durch die Abteilung Oberbautechnik der DB Netz AG erforderlich. Die fachtechnische Bearbeitung zur Vorbereitung der UiG erfolgt ebenfalls durch die Abteilung Oberbautechnik. Zusätzlich kann auch eine Zulassung im Einzelfall (ZiE) durch das Eisenbahn-Bundesamt erforderlich sein. Da diese in der Regel erst in einem sehr viel späteren Planungsprozess nach der Planfeststellung auf Grundlage der Ausführungsplanung erteilt werden kann, ist die genannte Fachstelle rechtzeitig einzubinden. Dadurch soll die grundsätzliche Genehmigungsfähigkeit frühzeitig festgestellt und Konflikte durch nachträgliche Änderungen von im Planfeststellungsverfahren bereits veröffentlichten Minderungsmaßnahmen vermieden werden.

Prüfung auf Zuwendungsfähigkeit

(7) Darüber hinaus sind die zusätzlichen Projektkosten der vorgesehenen Maßnahmen auch hinsichtlich der Kriterien auf Zuwendungsfähigkeit zu überprüfen und mit dem EBA abzustimmen, bevor die Maßnahmen in der Öffentlichkeit bekannt gemacht werden.

(8) Im Rahmen von Planfeststellungsverfahren wird der Planer oft aufgefordert, die vorgesehenen Schutzmaßnahmen exakt zu beschreiben und schon relativ detailliert zu planen. Dies ist zu diesem Planungsstatus oft nicht möglich, da die Detailplanung des Bauvorhabens üblicherweise erst in der nach Abschluss der Genehmigungsplanung folgenden Phase der Ausführungsplanung erfolgt. Auch kann es im Sinne einer wirtschaftlichen Umsetzung von Maßnahmen sinnvoll sein, die Erschütterungsprognose mit der fortlaufenden Planung fortzuschreiben und zu präzisieren, z. B. durch Einbeziehung von Impedanzmessungen des Bodens oder von Messungen der Übertragungseigenschaften eines Tunnels nach dessen Rohbaufertigstellung, um erst dann die Maßnahme im Detail zu dimensionieren und festzulegen. Auf diese Weise besteht die Möglichkeit, die Minderungsmaßnahmen im weiteren Planungsverlauf entsprechend dem Stand der Technik und auch entsprechend weiteren Erkenntnissen im Laufe des Baufortschritts anzupassen und auszulegen.

Festlegung auf Schutzziel

Ein grundsätzlich möglicher oder beabsichtigter Lösungsansatz ist der Planfeststellungsbehörde als Grundlage für deren abschließende Entscheidung aufzuzeigen.

Bis dahin müssen in der weiteren Planung die technischen Optionen berücksichtigt und die Voraussetzungen für die Realisierung möglicherweise erforderlich werdender Maßnahmen geschaffen werden. Dies muss aus den Antragsunterlagen des Planfeststellungsverfahrens klar ersichtlich sein (z. B. Vorhaltung eines ausreichenden Tunnelprofils zum Einbau eines Masse-Feder-Systems).

2 Wirksamkeit

(1) Für die Beschreibung der Leistungsfähigkeit und Wirksamkeit einer Schutz- oder Minderungsmaßnahme und ihrer Berücksichtigung in Prognoseberechnungen ist die Angabe der Einfügedämmung üblich. Unter Einfügedämmung versteht man die relative Wirkung einer Minderungsmaßnahme gegenüber einer Referenzsituation (z. B. Vergleich zweier Oberbauvarianten, Einbau von zusätzlichen oder modifizierten elastischen Komponenten) unter sonst weitgehend identischen Randbedingungen.

Einfügedämmung

(2) Die Einfügedämmung kann aus vergleichenden Messungen zweier Einbausituationen (z. B. vor und nach einem Umbau), Admittanzmessungen an einem Prüfaufbau im Labor oder aus Messungen im eingebauten Zustand an einem Vergleichsgleis ermittelt werden (vgl. Anhang

Messung der Einfügedämmung

820.2050A02). Bei der Übertragung von Mess- oder Erfahrungswerten aus anderen Projekten ist darauf zu achten, dass nicht weitere beeinflussende Parameter verändert werden (z. B. Einbau eines elastischen Elements bei gleichzeitig unterschiedlicher Verdichtung des Untergrundes).

Berechnung der Einfügedämmung

(3) Die Ermittlung der Einfügedämmung einer Maßnahme (insbesondere von Maßnahmen unmittelbar am Oberbau) ist je nach Aufgabenstellung auch mit verschiedenen Simulationsmodellen (z. B. Impedanzmodelle, FE-Modelle) möglich. Die Unsicherheit von solchen Rechnungen ist vor allem in der Vielzahl von Eingabeparametern wie z. B. Materialdaten, Beschreibung des Baugrunds u. ä., die oft nicht in der gewünschten Form zur Verfügung stehen und auch aufgrund des oft stark nichtlinearen Verhaltens nur sehr schwierig exakt zu beschreiben sind, begründet. Bei der akustischen Fachstelle der Deutschen Bahn AG (DB Systemtechnik GmbH, Sachgebiet Akustik und Erschütterungen) stehen verschiedene Rechenprogramme zur Verfügung, mit denen eine Maßnahme in der Planungsphase überprüft, nachgerechnet oder hinsichtlich des Zusammenwirkens der verschiedenen elastischen Komponenten optimiert werden kann. Hierauf ist bei Bedarf zurückzugreifen.

Einfügedämm-Maß

(4) Das Einfügedämm-Maß D_e ist der zehnfache dekadische Logarithmus der Einfügedämmung (s. a. DIN 45673-1 [N8]).

Es wird in der Praxis üblicherweise aus der Differenz zweier Terzpegelspektren wie folgt ermittelt (s. a. DIN SPEC 45673-3 [N10]):

Gleichung 1

$$D_e(f_{Tn}) = L_{v,1}(f_{Tn}) - L_{v,2}(f_{Tn})$$

mit

- $L_{v,1}(f_{Tn})$ Schwinggeschwindigkeitspegel des Referenzzustands,
- $L_{v,2}(f_{Tn})$ Schwinggeschwindigkeitspegel nach Einbau der Maßnahme oder des eingefügten elastischen Elements,
- f_{Tn} Terzmittenfrequenz der Terz n.

Das Einfügedämm-Maß für Maßnahmen am Oberbau ist grundsätzlich auf den Referenzmess- und Prognoseort des Emissionssystems zu beziehen (8m-Messpunkt an der freien Strecke, bzw. Tunnelwand).

spektrale Wirkung

(5) Die Wirksamkeit einer Maßnahme ist grundsätzlich frequenzabhängig (spektrale Wirksamkeit), und fast alle Maßnahmen besitzen Frequenzbereiche, in denen sie weniger wirksam und teilweise sogar verstärkend wirken. Weiterhin sind die Maßnahmen sehr genau hinsichtlich ihrer Wechselwirkung auf den jeweiligen Immissionsort abzustimmen. Es muss vermieden werden, dass dominierende Frequenzanteile mit Eigenresonanzen der Immissionsorte zusammentreffen. Dies erschwert oft die Bestimmung und Optimierung einer Maßnahme bei Immissionsorten mit unterschiedlichen Deckenresonanzen (z. B. abwechselnd Holzbalkendecken und Betondecken) oder auch unterschiedlicher Gebäudestrukturen entlang eines Schutzabschnitts einer Bahnstrecke, da die Wirksamkeit jeweils stark unterschiedlich ausfallen wird.

3 Minderungsmaßnahmen

Die nachfolgenden Hinweise und Erläuterungen zu den einzelnen Schutzmaßnahmen können nur einen allgemeinen Charakter haben, da bei jeder Minderungsmaßnahme die projektspezifischen Eigenheiten berücksichtigt werden müssen. Deshalb wird nachfolgend in den meisten Fällen auf die Angabe einer konkreten Einfügedämmung verzichtet.

Einbauort

(1) Der Übertragungsweg für Erschütterungen und sekundären Luftschall – und damit auch die Minderungsmaßnahmen – werden üblicherweise in drei Bereiche gegliedert:

- Schutzmaßnahmen an der Quelle,
- Schutzmaßnahmen im Übertragungsweg,
- Schutzmaßnahmen am Immissionsort.

aktive / passive Schutzmaßnahmen

(2) In Analogie zum Schallschutz werden auch beim Erschütterungsschutz Maßnahmen an der Quelle – also am Verkehrsweg - zur Vermeidung der Entstehung oder der unmittelbaren Ausbreitung von Erschütterungen als aktive Schutzmaßnahmen bezeichnet. Maßnahmen am Immissionsort selbst oder in seiner Nachbarschaft werden als passive Schutzmaßnahmen bezeichnet.

Effektivität

(3) Maßnahmen im Bereich des Emissionssystems sind vor allem bei gleichmäßiger trassennaher Bebauung die effek-

tivste Möglichkeit, Erschütterungen und sekundären Luftschall zu reduzieren, da hiervon alle Gebäude profitieren. Die Überprüfung der Realisierbarkeit von passiven Maßnahmen ist vor allem bei vereinzelt betroffenen oder solitär stehenden Gebäuden in Betracht zu ziehen.

Minderung des Brückendröhnungs

(4) Im Rahmen von schalltechnischen Untersuchungen ist nach Kap. 4.6 Anlage 2 der 16. BImSchV [G3]) bei der Überfahrt eines Zuges über eine Brücke die Schallemission des Brückenüberbaus durch eine Korrektur, die auch die Belästigung aufgrund tieffrequenter Geräuschanteile enthält (Brückendröhnen), zu berücksichtigen. Beim Einsatz von Minderungsmaßnahmen an der Brücke, kann dieser Korrekturfaktor nach Tabelle 9 in Anlage 2 der 16. BImSchV reduziert werden.

Möglich Minderungsmaßnahmen des Brückendröhnens liegen in der Anpassung der Brückenkonstruktion sowie im Einbau elastischer Oberbaukomponenten [U25, U26]. Da die Brückenkonstruktion oftmals nicht geändert werden kann, werden überwiegend elastische Elemente im Oberbau als Minderungsmaßnahmen eingesetzt. Bei Brücken mit Schotteroberbau werden hauptsächlich akustisch wirksame Unterschottermatten eingebaut. Auf direkt befahrenen Stahlbrücken ohne Schotterbett kann durch den Einsatz von elastischen Schienenlagern ebenfalls eine deutliche Reduktion des Brückendröhnens erzielt werden.

Schutzmaßnahmen im Emissionsbereich

Unterhaltungszustand von Fahrzeugen und Fahrweg

(5) Entsprechend den allgemeinen Grundsätzen des Immissionsschutzes sollte bereits die Entstehung von Erschütterungen soweit wie möglich gemindert werden. Hierzu tragen auch Maßnahmen an den Fahrzeugen bei, die jedoch im Allgemeinen nicht im Einflussbereich des Vorhabenträgers einer Infrastruktur-Baumaßnahme liegen. Bei den Fahrzeugen ist ein guter Unterhaltungszustand der Fahrwerke und insbesondere der Räder (Beseitigung von Unrundheiten, Flachstellen) von Bedeutung.

In Bezug auf den Fahrweg ist in erschütterungssensiblen Abschnitten auf eine gute Gleislage sowie auf die Vermeidung von Schwellenhohllagen und starker Schienenverriffelung oder Schlupfwellenbildung besonders zu achten.

Feste Fahrbahn, Schotteroberbau

(6) Vergleichende Untersuchungen zwischen der Festen Fahrbahn (FF) und dem Schotteroberbau zeigen, dass bestimmte FF-Bauarten aufgrund der höheren Masse und der gleichmäßigen flächigen und homogenen Auflagerung eine reduzierte Einleitung von Körperschall in den Untergrund zur Folge haben können. Andere Bauarten der Festen Fahrbahn verhalten sich hingegen gleichwertig zum Schotteroberbau. Die Wirksamkeit und die Nutzwertvorteile im Hinblick auf den Erschütterungsschutz sowie die Wirtschaftlichkeit der Festen Fahrbahn im Vergleich zum Schotteroberbau sind im Einzelfall projektspezifisch zu prüfen.

Wird die Feste Fahrbahn als Oberbauart vorgesehen, ist ihr verändertes Emissionsverhalten als Eingangsgröße bei der Erschütterungsprognose zu berücksichtigen, wobei zu beachten ist, dass zum Zeitpunkt der Erstellung der Prognose die jeweilige Bauart der Festen Fahrbahn i. d. R. noch nicht feststeht.

Einbau von elastischen Elementen

(7) Maßnahmen im Bereich des Fahrwegs zielen vorrangig darauf ab, die in den Untergrund eingeleiteten dynamischen Kräfte über einen möglichst weiten Frequenzbereich zu vermindern. Durch den Einbau von zusätzlichen elastischen Komponenten und zusätzlichen Massen entsteht ein Schwingungssystem, durch das oberhalb der $\sqrt{2}$-fachen Resonanzfrequenz eine Entkopplung des Oberbaus vom Unterbau – und damit eine Dämmwirkung – resultiert. Die Systemeigenresonanz wird durch zwei Kenngrößen maßgeblich beeinflusst:

- die mitschwingende abgefederte Masse der Oberbaukomponenten und fahrzeugseitig nicht-abgefederte Radsatzlasten,
- die dynamische Elastizität (Einfederung) unter Eigengewicht (als Vorbelastung) und bei Zugüberfahrt.

Hierfür gilt vereinfachend die folgende Beziehung: Je höher die mitschwingende Masse des Fahrwegs oberhalb des elastischen Elements und je größer die Einfederung (Einsenkung) der Fahrbahn unter Eigengewicht und Zugüberfahrt, desto niedriger ist die Systemeigenfrequenz des Oberbaus. Damit erhält man auch eine höhere Wirksamkeit bei niedrigeren Frequenzen.

Maßgebend für die Wirksamkeit von elastischen Elementen ist vor allem eine möglichst geringe dynamische Versteifung im Vergleich zur zulässigen statischen Steifigkeit des Materials.

elastische Schienenstützpunkte

(8) Unterhalb der Schiene werden elastische Zwischenlagen (Zw) bzw. zusätzlich zu den elastischen Zwischenlagen, unter Zwischenschaltung von Stahl- oder Rippenplatten, sog. elastische Zwischenplatten (ZwP) eingesetzt, um die Einleitung von Schwingungsenergie zu vermindern. Aufgrund der bei Vollbahnen höheren Achslasten und gefahrenen Geschwindigkeiten sind jedoch der Verringerung der Steifigkeiten enge Grenzen gesetzt, und es können nicht die gleichen guten Ergebnisse erzielt werden, wie sie bei Stadt- und U-Bahnen möglich sind. Hierdurch ist im Wesentlichen nur eine Reduzierung der Schwingungseintragung im für den sekundären Luftschall verantwortlichen Frequenzbereich in geringem Umfang möglich.

Durch die Verwendung von elastischen Schienenstützpunkten kann der vom Rad/Schiene-System abgestrahlte Luftschall ansteigen.

Kontinuierlich elastisch gelagerte Schiene

(9) Durch eine kontinuierliche elastische Lagerung oder vollständige Einbettung der Schiene auf einer Betonfahrbahnplatte kann der für die Entstehung der Erschütterungen mitverantwortliche Anregungsmechanismus, aufgrund der diskreten Stützung der Schienen, vermieden werden. Die statische (und damit auch dynamische) Steifigkeit der Vergussmasse muss aus betriebs-, fahr- und sicherheitstechnischen Gründen jedoch sehr hoch gewählt werden. Die dadurch bedingte hohe dynamische Steifigkeit, die für die Körperschallisolierung relevant ist, lässt daher kaum eine spürbare Körperschallminderung zu. Versuchsweise Einbauten bei der Deutschen Bahn AG konnten deshalb nicht die im Bereich des Nahverkehrs gewonnenen positiven Ergebnisse bestätigen, so dass entsprechende Lösungen zurzeit nicht als erschütterungsmindernde Maßnahmen empfohlen werden können.

elastische Schwellenlagerung / Schwellenbesohlung

(10) Bei der elastischen Schwellenlagerung (Schwellenbesohlung) wird unterhalb der Schwelle an der Kontaktstelle zwischen Schwelle und Schotter eine elastische Zwischenschicht eingefügt.

Es liegt eine Vielzahl von Erfahrungswerten zur Minderungswirkung von Schwellenbesohlung anhand von Messberichten vor. Die Ergebnisse zeigen eine Reduzierung im, vor allem für den sekundären Luftschall verantwortlichen, Frequenzbereich oberhalb von etwa 50 Hz. Weiterhin wurde eine positive Wirkung im Frequenzbereich unterhalb von 16 Hz beobachtet. Dieser Effekt begründet sich auf die durch die eingebrachte Elastizität reduzierten eingeleiteten Kräfte sowie auf die verbesserte Gleislage. Des Weiteren ist davon auszugehen, dass die Wirksamkeit der Schwellenbesohlung auch von der Vorbeifahrgeschwindigkeit abhängig ist (Veränderung der parametrischen Anregung).

Aufgrund des derzeitigen Kenntnisstands werden zur Sicherstellung der Wirkungsweise der Schwellenbesohlung eine jeweils projektspezifische Prüfung sowie eine Anpassung der Wirksamkeit an die Situation vor Ort empfohlen.

Die grundsätzlichen technischen Anforderungen an die Schwellenbesohlungen bzw. an das Verbundsystem Schwelle-Schwellensohle sind in den DBS 918 0145-01 [D6] und DBS 918 0145-02 [D7] geregelt. Die Ermittlung und Festlegung von zulässigen Steifigkeiten für den Einsatz als körperschallmindernde Maßnahme, hat projektspezifisch in enger Abstimmung mit der Abteilung Oberbautechnik der DB Netz AG zu erfolgen.

Unterschottermatten

(11) Unterschottermatten (USM) sind elastische Flächenlager, die zwischen dem Schotterbett und dem Untergrund angeordnet werden. Sie sind zwischen 20 und 70 mm dick. Es werden verschiedene Materialien, wie z. B. geschlossenzelliges Polyurethan (PUR) oder profilierte Matten aus Naturkautschuk, angeboten.

Die Einsatzbereiche von Unterschottermatten sind in der Ril 820.2010 [D2] geregelt (Minderung der Schotterbeanspruchung, Minderung der Körperschallübertragung). Beim Einsatz von akustisch wirksamen Unterschottermatten, zur Minderung der Körperschallübertragung, ist eine Entscheidung durch die Abteilung Oberbautechnik der DB Netz AG erforderlich.

Die grundsätzlichen Anforderungen an Unterschottermatten sind im DBS 918 071 [D8] geregelt.

Die in der Ril und im DBS festgelegten statischen Steifigkeiten der Matten lassen erfahrungsgemäß erst ab ca. 30 Hz eine körperschallmindernde Wirkung erwarten. Aus diesem Grund ist der Einbau von USM i. A. keine geeignete Maßnahme, um Erschütterungsimmissionen bei

Gebäuden mit niedriger Deckenresonanzfrequenz zu reduzieren, auch wenn eine wirksame Reduzierung der sekundären Luftschallimmissionen erreicht werden könnte. Je nach Lage der Deckenresonanzfrequenzen kann bei unsachgemäßer Abstimmung auch eine Verschlechterung eintreten, weswegen die Auswahl geeigneter Matten sehr sorgfältig zu erfolgen hat.

Ausreichende und gute Erfahrungen im Einsatz von USM liegen bei Anwendungen im Tunnel vor. Bei Anwendungen auf dem Planum der freien Strecke fehlt im Gegensatz zur Anwendung im Tunnel ein ausreichend steifer Untergrund für die zur Schwingungsisolierung erforderliche Eingangsimpedanz. Weiterhin sind auf der freien Strecke zur Stabilisierung des Schotters entsprechende seitliche Stützungen des Gleisbettes anzuordnen (z. B. Schotterhalterungen, etc.). Aus diesem Grund bedarf der Einsatz von Unterschottermatten auf der freien Strecke zur Minderung der Körperschallemission weiterer Vorkehrungen.

Betontrog mit elastischer Schotterlagerung

(12) Eine Sonderbauform stellt die Bauform des Betontrogs mit elastischer Schotterlagerung dar. Hiermit können die o. g. Nachteile und Anwendungsgrenzen beim Einsatz von USM auf Planum weitestgehend vermieden werden. Das System besteht aus einem mindestens 60 cm dicken bewehrten Betontrog. Dieser Trog wird eingeschottert und mit einem gewöhnlichen Schwellenoberbau versehen. Der Schotter wird dabei durch die Wangen seitlich eingespannt und gehalten. Zwischen Schotter und Betontrog wird eine USM als elastische Zwischenschicht eingefügt (s. a. Ril 824.1510 [D4]). * *

Theoretische Untersuchungen sowie Messergebnisse an ausgeführten Abschnitten lassen vor allem eine Reduzierung des sekundären Luftschalls erwarten. Es konnte eine erschütterungsmindernde Wirkung einschließlich eines Bonus für langfristig gute Gleislage aufgrund der seitlichen Schotterhalterung über einen großen Frequenzbereich nachgewiesen werden [U16]. Wie bei allen erschütterungsmindernden Maßnahmen, ist die Wirkung spektral ausgeprägt und daher auch vom jeweiligen Immissionsort abhängig. Im Rahmen der Ausführungsplanung muss eine sorgfältige Abstimmung der einzelnen Systemkomponenten (z. B. Steifigkeit der USM) auf die Immissionsorte erfolgen, um eine maximale Wirkung zu erzielen.

Masse-Feder-Systeme

(13) Unter Masse-Feder-System (MFS) versteht man eine Bauform, bei der zusätzlich zwischen dem elastischen Element und dem eigentlichen Oberbau noch eine Masse (meistens Ortbetongleistragplatte oder -trog) angeordnet ist. Hierdurch wird die mitschwingende Masse deutlich erhöht. Aufgrund der lastverteilenden Wirkung, können größere Einfederungen zugelassen werden.

MFS werden je nach Masse in leichte, mittlere und schwere MFS eingeteilt. Die leichten MFS bestehen in der Regel aus einer Gleistragplatte mit flächiger elastischer Lagerung (Unterschottermatte), die mittleren und schweren MFS werden meist mit einer Einzelstützpunktlagerung aus Elastomeren gefertigt.

Mit MFS ist eine Abstimmung der Lagerungseigenfrequenz bis herab zu ca. 6 Hz möglich. Damit lässt sich auch bei Gebäuden mit niedrigen Deckeneigenfrequenzen eine gute Einfügedämmung erzielen. Einzelheiten zur Bestimmung der elastischen Kenndaten und Materialparameter sind aus DIN 45673-7 [N14] zu entnehmen. Einen Einblick über die notwendigen Randbedingungen, die für die Gestaltung und Dimensionierung eines MFS erforderlich werden, geben u. a. [U18] und [U27].

Die Anwendung von einem MFS beschränkt sich i. d. R. auf den Bereich von Tunneln und Trögen, da hier bereits das erforderliche feste Auflager für die Einzel- und Flächenlager unterhalb der Tragplatte vorhanden ist.

Bedingt durch die notwendige große Masse des Fahrwegs, ergibt sich bei MFS eine vergrößerte Konstruktionshöhe des Oberbaus. Daher ist bereits in einem sehr frühen Planungsstadium eine verhältnismäßig genaue Vordimensionierung notwendig, um das Tunnelprofil auf die erforderlichen Systemabmessungen anzupassen. Eine nachträgliche Ausrüstung einer Tunnelstrecke mit einem Masse-Feder-System ist in der Regel nicht oder nur mit hohem Aufwand möglich. Auf ein einwandfrei und dauerhaft funktionierendes Entwässerungssystem ist zu achten.

Schutzmaßnahmen am Ausbreitungsweg

Abschirmung der Wellen

(14) Einbauten und Einschnitte im Ausbreitungsweg der Schwingungen zwischen Gleis und Immissionsort können durch Streuung und Reflexion zu einer Abschirmung führen. Bei ungünstigen Verhältnissen können solche Abschirmungen allerdings durch Reflexion oder Ablenkung

der Wellen an geologischen Schichtengrenzen unterlaufen werden.

Bodenschlitze

(15) Mit einem Bodenschlitz, der i. d. R. mit einem weichen Medium ausgefüllt wird (Gas- oder elastomergefüllte Schlitzwände), kann die Ausbreitung der Oberflächenwellen unterbrochen werden. Messtechnische Untersuchungen zeigen, dass eine Minderung jedoch nur in direkter Nachbarschaft hinter dem Schlitz gegeben ist. Bereits ab ca. 8 m Abstand hinter dem abschirmenden Schlitz ist kaum noch eine Wirksamkeit der Maßnahme vorhanden.

Die erforderliche Schlitztiefe ist von der Wellenlänge der abzuschirmenden Schwingungen abhängig. Hier ergeben sich, in Abhängigkeit vom Baugrund, typische Schlitztiefen von 10 m bis 15 m. Insbesondere bei hohem Grundwasserstand wird das Einbringen der Konstruktion (z. B. Sicherung gegen Auftrieb der Gasmatten) sehr aufwendig. Weiterhin müssen oftmals fremde Grundstücke hierfür in Anspruch genommen werden, wodurch wieder zusätzliche Betroffenheiten und Kosten durch Grunderwerb oder dingliche Belastungen entstehen. Zusätzliche Probleme gibt es bei der Kreuzung von Kabel- und Leitungstrassen.

schwere Abschirmwände

(16) Wie bei den mediumgestützten Bodenschlitzen ist eine ausreichende Minderungswirkung auch bei schweren Abschirmwänden (z. B. Beton) im Boden nur im unmittelbaren Nahfeld der Abschirmwand gegeben. Es ergeben sich ebenfalls ähnliche konstruktive Schwierigkeiten in der Ausführung.

Anwendungsfälle

(17) Mit Schutzmaßnahmen am Ausbreitungsweg können daher bei günstigen Voraussetzungen nur ganz gezielt einzelne Gebäude direkt hinter dieser Abschirmeinrichtung geschützt werden. Eine großräumige Abschirmung der dahinterliegenden Bebauung (vergleichbar mit Schallschutzwänden) ist nicht möglich.

weitere Untersuchungsergebnisse

(18) Eine Zusammenstellung weiterer Untersuchungsergebnisse findet sich in [U28].

Schutzmaßnahmen am Immissionsort

passive Maßnahmen

(19) Zur Reduzierung der Erschütterungsimmissionen können auch passive Maßnahmen am Gebäude selbst vorgesehen werden.

Gebäude-abschirmung

(20) Die seitliche Abschirmung eines Gebäudes mit vertikalen elastischen Matten stellt eine Minderungsmöglichkeit dar. Der Einsatz von elastischen Matten vor und neben dem Gebäudefundament (im Erdreich, ca. 2,5 m tief) wurde an einem Wohnhaus (Neubau) erprobt. Als Ergebnis konnten für Frequenzen oberhalb der 31,5 Hz-Terz nach Durchführung der Maßnahme Verbesserungen gegenüber dem Ursprungszustand festgestellt werden. Der KB-Wert hat sich durch die eingebaute Maßnahme um den Faktor von ca. 1,3 - 1,5 reduziert. Diese Ergebnisse sind statistisch noch nicht abgesichert, und die Wirkung wird je nach Gebäude und Baugrund stark unterschiedlich sein. Insbesondere bei Gebäuden mit niedrigeren Deckeneigenresonanzen, als bei dem ausgeführten Beispiel (Holzbalkendecken oder größere Raumspannweiten), sind geringere oder sogar keine Verbesserungen zu erwarten (s. a. [U17]).

Schwierigkeiten können auch durch die Anbindung des Gebäudes über die Hausanschlussleitungen an die öffentliche Ver- und Entsorgung auftreten. Falls die Hausanschlussleitungen gerade die abzuschirmende Wand durchdringen, stellen sie eine Körperschallbrücke dar und setzen die Schutzwirkung herab. In jedem Fall ist eine genaue Untersuchung der Machbarkeit einer solchen Gebäudeabschirmung erforderlich. Diese Maßnahme kann auf keinem Fall pauschal für alle Gebäude als passive Maßnahme angesetzt werden, sondern kommt nur für Einzelfälle in Betracht.

elastische Gebäudelagerung

(21) Die elastische Lagerung von Gebäuden auf Federelementen als Einzellager oder als flächenhafte Lagerung stellt die wirkungsvollste Maßnahme zum Schutz ganzer Gebäude vor Erschütterungen und sekundärem Luftschall dar. Mit Stahlfedern ist eine Abstimmung auf eine Lagerungseigenfrequenz von ca. 3,5 Hz möglich. Daraus resultiert eine sehr hohe Dämmwirkung bereits ab niedrigen Frequenzen. Es liegen umfangreiche Erfahrungen vor.

Diese Maßnahme eignet sich hervorragend, um neue Gebäude, die auf oder neben bereits vorhandenen Erschütterungsemittenten gebaut werden, wirkungsvoll zu schützen. Eine nachträgliche Schwingungsisolierung durch die elastische Lagerung mit dem Ziel der Erschütterungsminderung von Gebäuden ist zwar technisch durchführbar, wurde bisher aber aufgrund der hohen Kosten, schwieriger Randbedingungen und des erforderlichen Eingriffs in die Baustruktur des Gebäudes in der Praxis kaum ausgeführt.

Bei der Planung einer elastischen Gebäudelagerung ist die gesamte Baustruktur des Gebäudes frühzeitig auf die geplante Lagerung abzustimmen.

Verstimmung der Deckeneigenfrequenzen

(22) Maßgebend für die zum Teil sehr starke Verstärkung (Überhöhung) der in das Gebäude eingetragenen Schwingungen sind vor allem die Resonanzen der meist nur schwach gedämpften Geschossdecken. Fällt die Deckeneigenfrequenz mit pegelbestimmenden Anteilen aus dem Anregungsspektrum zusammen, kommt es zur Resonanz und dadurch zu einer Verstärkung der Schwingungsamplitude. Untersuchungen und Messungen an einer Vielzahl von Gebäuden haben gezeigt, dass die Deckeneigenfrequenzen in einem Bereich von 6 bis 80 Hz bei Holzbalkendecken und 10 bis 80 Hz bei Massivdecken streuen. Im Mittel liegen die Frequenzen von Holzbalkendecken bei ca. 20 Hz und von Massivdecken bei ca. 32 Hz (s. a. [U10]). Somit fallen diese Frequenzen in der Regel mit Hauptanregungsfrequenzen aus dem Anregungsspektrum des Eisenbahnverkehrs, das üblicherweise Maxima zwischen ca. 20 und 60 Hz aufweist, zusammen. Es wurden dabei gegenüber den Pegeln am Fundament des Gebäudes Verstärkungen (Überhöhungen) von bis zum Faktor 20 festgestellt.

Wenn es gelingt, die Deckeneigenresonanzen dahingehend zu beeinflussen, dass sie ober- oder unterhalb der Maxima der Anregungsspektren liegen, wird die starke Verstärkung des Erschütterungssignals vermieden und die Auswirkungen der einzelnen Immissionen deutlich verringert.

Die Deckeneigenfrequenzen werden durch die Einspann- und Auflagerbedingungen, die Eigenmasse, die geometrischen Abmessungen der Decke sowie ihre Biegesteifigkeit beeinflusst. Unter baupraktischen Bedingungen sind bei bestehenden Gebäuden nur geringe Spielräume für Veränderungen möglich. In den meisten Fällen wird es nicht möglich sein, die Resonanzeigenschaften so stark zu variieren, dass die Eigenresonanzen außerhalb des maßgeblichen Anregungsspektrums liegen. Erschwerend kommt hinzu, dass es bei unterschiedlich zu berücksichtigenden Fahrzeugarten und Geschwindigkeiten auch zu unterschiedlichen Anregungsspektren mit Schwerpunkten bei unterschiedlichen Frequenzen kommen kann. Eine deutliche Verschiebung der Deckeneigenresonanz bedeutet in den meisten Fällen eine erhebliche Veränderung der Deckenkonstruktion, was in einem bewohnten Gebäude nur bei zeitweiligem Leerzug zu realisieren ist. Auch eine Veränderung der Auflagerbedingungen der Decke durch Einbau zusätzlicher Stützen, Wände oder steife Unterzüge erfordert einen massiven Eingriff in das Gebäude und bedeutet i. d. R. eine erhebliche Beeinträchtigung der Nutzungsmöglichkeiten und des ursprünglichen Grundrisses. In Einzelfällen ist dies im Erdgeschoss durch Einbau einer Stütze im Keller denkbar. Das Schwingungs- und Abstrahlungsverhalten der Wände wird jedoch nicht verändert und der dadurch abgestrahlte, sekundäre Luftschall folglich nicht reduziert.

Mit den hier beschriebenen Maßnahmen am Immissionsort ist ein erheblicher Eingriff in das Eigentum des Betroffenen verbunden. Es besteht derzeit für den Vorhabenträger keinerlei Planungs- und Rechtssicherheit, inwieweit passive Erschütterungsschutzmaßnahmen dem Betroffenen zuzumuten sind. Parallelen hinsichtlich der Durchführung passiver Schallschutzmaßnahmen (Einbau von Schallschutzfenstern und schallgedämmten Lüftungseinrichtungen) können hierzu nur bedingt herangezogen werden, da die oben beschriebenen Eingriffe deutlich schwerwiegender sind. Dabei wird man, wegen des in vielen Fällen erheblich intensiveren Eingriffs im Falle von Erschütterungsschutzmaßnahmen, die zur Zumutbarkeit von passiven Schallschutzmaßnahmen entwickelten Grundsätze nicht ohne weiteres übernehmen können.

4 Entschädigungszahlungen

Entschädigungen

(1) Sind wirkungsvolle Schutzmaßnahmen zur Minderung der Immissionsbelastung nicht möglich oder wirtschaftlich nicht vertretbar, da das Verhältnis zwischen Aufwand und Schutzzweck als unverhältnismäßig anzusehen ist, besteht ein Anspruch des Betroffenen auf eine angemessene Entschädigung in Geld (§ 74 Abs. 2 Satz 3 VwVfG [G5]). *

Bemessungsgrundlagen

(2) Die Anspruchsberechtigten gem. § 74 Abs. 2 S. 2 und 3 VwVfG sind hierfür durch Nennung der immissionsbetroffenen Anwesen (Straße und Hausnummer) in der erschütterungstechnischen Untersuchung aufzuführen. Zudem sind die Bemessungsgrundlagen (insbesondere die Höhe der Überschreitung) für die Ermittlung der Entschädigung anzugeben (s. a. [S5]). * * * * * * *

Bemessung des Anspruchs

(3) Die Höhe des Anspruchs auf Entschädigungszahlungen ist in jedem Einzelfall gesondert unter Abwägung aller spezifischen Belange zu beurteilen. Zu berücksichtigen sind bei der Ermittlung der Entschädigung die Immissionen, die das im Planfeststellungsbeschluss für zumutbar erklärte Maß an Beeinträchtigung im jeweiligen Einzelfall überschreiten. Diese Überschreitung des Zumutbaren kann sich verkehrswertmindernd auswirken und ist dann auf der Basis des § 74 Abs. 2 Satz 3 VwVfG zu entschädigen.

5 Hinweise zur immissionsschutzrechtlichen Bewertung und Abwägung zwischen möglichen Schutzmaßnahmen

Vermeidungsgebot

(1) Der Vorhabenträger wird durch eine Auflage gemäß § 74 Abs. 2 Satz 2 VwVfG [G5] im Planfeststellungsbeschluss verpflichtet, Anlagen zu errichten und zu unterhalten, um nachteilige Wirkungen auf Rechte anderer zu vermeiden.

aktive vor passiven Schutzmaßnahmen

(2) Es gilt der immissionsschutzrechtliche Grundsatz, dass zunächst Maßnahmen getroffen werden müssen, um die Entstehung oder die Ausbreitung von Emissionen im Rahmen des technisch und wirtschaftlich Vertretbaren an der Quelle zu unterdrücken. Erst dann kann auf Maßnahmen am Immissionsort zur Abwehr der von außen auf ihn einwirkenden Immissionen zurückgegriffen werden. Falls keine entsprechenden Maßnahmen möglich oder nicht ausreichend vorhanden sind, kann eine Entschädigung nach Maßgabe des Planfeststellungsbeschlusses geleistet werden.

Unverhältnismäßigkeit

(3) Die vorgesehenen Maßnahmen müssen in einem angemessenen Verhältnis zum angestrebten Schutzzweck stehen. Wegen des Vorranges von aktiven vor passiven Minderungsmaßnahmen darf die Unverhältnismäßigkeit nicht nur unter rein wirtschaftlichen Gesichtspunkten mit einem Vergleich der Kosten der aktiven und der passiven Schutzmaßnahmen begründet werden. Dies gilt umso mehr, da die technische Umsetzbarkeit der passiven Erschütterungsschutzmaßnahmen (im Gegensatz zu passiven Schallschutzmaßnahmen) in vielen Fällen erst nach ausführlichen bautechnischen und baudynamischen Untersuchungen jedes einzelnen Immissionsortes bestimmbar ist. Sie stellt auf jeden Fall einen massiven Eingriff in das Eigentum Dritter dar und ist in vielen Fällen auch nur für einen Teilbereich des Gebäudes wirksam.

Abwägung

(4) Aus immissionsschutzrechtlichen Erwägungen ist es daher geboten, zunächst alle vorhandenen aktiven Maßnahmen am Fahrweg und am Ausbreitungsweg auszuschöpfen und erst dann auf andere Maßnahmen auszuweichen. Aufgrund der beschriebenen technisch beschränkten Möglichkeiten sowie des auf jeden Fall erheblichen Eingriffs in das Eigentum der Betroffenen bei der Durchsetzung von passiven Schutzmaßnahmen, ist im Rahmen der Abwägung eine deutlich stärkere Wichtung zugunsten von aktiven Maßnahmen vor passiven Maßnahmen geboten.

Die Abwägung muss in jedem Fall projektbezogen, unter Berücksichtigung des Einzelfalls, erfolgen.

Auf die Hinweise in Abschnitt 1 zur Darstellung und Durchführung einer Kosten-Nutzen-Analyse wird noch einmal ausdrücklich verwiesen. *

6 Weiterführende Literaturhinweise

Neben den einzelnen im Text und den Anmerkungen bereits erwähnten Quellen, wird besonders auf die nachstehenden Veröffentlichungen ([U6, U19, U20, U21, U22]), mit einer teilweise sehr umfänglichen Dokumentation, der möglichen und bereits ausgeführten Minderungsmaßnahmen verwiesen.

1 Grundlagen

baubedingte Erschütterungen

(1) Der Betrieb von Baustellen ist i. d. R. mit baubedingten Lärm- und oft auch mit Erschütterungsimmissionen verbunden. Diese lassen sich nur bis zu einem bestimmten Maß vermeiden. Baustellen der Eisenbahninfrastruktur müssen zur Aufrechterhaltung des Eisenbahnbetriebs oft auch im öffentlichen Interesse in Ruhezeiten, in der Nacht oder am Wochenende durchgeführt werden, wodurch besondere Konflikte mit Anwohnern entstehen können.

nicht genehmigungsbedürftige Anlagen nach BImSchG

(2) Baustellen, Baulagerplätze und Baumaschinen sind nicht genehmigungsbedürftige Anlagen im Sinne des § 3 Abs. 5 BImSchG [G2]. Beim Betrieb derartiger Anlagen muss der Anlagenbetreiber gemäß § 22 Abs. 1 BImSchG darauf achten, dass schädliche Umwelteinwirkungen verhindert werden, die nach dem Stand der Technik vermeidbar sind und dafür Sorge tragen, dass unvermeidbare Umwelteinwirkungen auf ein Mindestmaß beschränkt werden.

Beurteilung nach DIN 4150 und LAI-Richtlinie

(3) Für die Beurteilung von Erschütterungen existieren zurzeit keine gesetzlichen Vorgaben oder Rechtsverordnungen mit verbindlichen Grenzwerten. Ersatzweise wird daher auf die DIN 4150 [N1, N2, N3] als anerkannte Regel der Technik zurückgegriffen (siehe Abschnitt 4).

Des Weiteren wird auf die LAI-Richtlinie [S2] sowie auf länderspezifische Regelungen (wie z.B. Erschütterungs-Leitlinie Brandenburg [S3]) verwiesen.

2 Erschütterungsquellen

allgemeiner Baubetrieb

(1) Auf Baustellen gibt es eine Vielzahl von Vorgängen, die im Normalfall nicht mit erheblichen Belästigungen durch Erschütterungen verbunden sind (z. B. Erdarbeiten, Gleisbauarbeiten, Herstellung von Bohrpfählen, Schlitzwänden). Diese können jedoch beim Auftreffen auf Hindernisse (z. B. Gesteinsbrocken) plötzlich zu wesentlichen Erschütterungsereignissen führen.

harmonische/ stationäre Erschütterungsquellen

(2) Harmonische/stationäre Erschütterungen an Baustellen treten vor allem beim Einsatz von Vibrationsrammen, Verdichtungsgeräten (Vibrationsplatten oder –walzen, Tiefenrüttler) oder Tunnelvortriebsmaschinen auf. Sie zeigen eine ausgeprägte Anregung im Bereich der jeweiligen Erregerfrequenz und deren Vielfache.

Sie können zum Teil beträchtliche dynamische Lasten erzeugen.

Grundsätzlich sollte versucht werden, die Baumaschinen mit hohen Arbeitsfrequenzen oberhalb des Resonanzbereichs von Geschossdecken in Gebäuden zu betreiben. Außerhalb der Resonanzbereiche ist der Betrieb dieser Geräte meistens unkritisch. Beim Anfahren und Abschalten der Maschinen kann es kurzfristig zum Durchfahren des Resonanzbereichs und damit zu stärkeren dynamischen Überhöhungen kommen.

Bei modernen Vibrationsrammen mit im Betrieb verstellbaren Unwuchten können die kurzfristigen Spitzen beim Anfahren und Abschalten der Maschinen vollständig vermieden werden. Es ist daher bei Baustellen in der Nähe von Bebauung bei der Ausschreibung und Vergabe von Bauleistungen generell der Einsatz solcher Vibrationsrammen zu fordern.

Beim Einsatz von Rüttlern werden harmonische Kräfte in den Boden eingeleitet. Die Erregerfrequenz der Rüttler liegt bei ca. 20 – 40 Hz und damit oft auch im Resonanzbereich von Wohnungsdecken benachbarter Bauwerke.

impulsförmige Erschütterungen

(3) Impulsförmige Schwingungsanregungen werden aufgrund von Sprengungen, fallenden Massen bei Abbrucharbeiten, Schlagrammen, Meißelarbeiten u. ä. verursacht. Hierdurch wird ein breites Frequenzspektrum angeregt. Auch der Betrieb schwerer Baumaschinen (z. B. Baustellenverkehr auf unebenem Untergrund) kann zu stärkeren impulshaltigen Anregungen führen.

Schlagrammen erzeugen 20-60 Schläge pro Minute. Je größer die Schlagenergie, umso geringer ist die Anzahl der Schläge pro Minute.

Das Anregungsspektrum bei impulsförmigen Schwingungsanregungen ist hierbei normalerweise sehr breitbandig ohne ausgeprägte Frequenzspitzen.

typische Erschütterungsverursacher

(4) Tabelle 1 gibt einen kleinen Überblick über typische Erschütterungsverursacher sowie die Art der Erregung.

Baumaßnahme	*Erschütterungsverursacher*	*Erregerfunktion*
Erd- und Oberbau	Verdichtungsarbeiten	-
	- Rüttelplatten	periodisch
	- Vibrationswalzen	harmon. / periodisch
	- Walzenzüge	harmon. / periodisch
	LKW-Verkehr-Baustraßen	transient / impulsartig
Abbrucharbeiten	Abbruch	-
	- Sprengung	impulsartig
	- Hydraulik-/Pressluftmeißel	periodisch
	- Abbruchzange	transient
	- Trümmeraufprall	impulsartig
	Zerlegung von Bauteilen (wie Abbruch)	verschieden
	LKW-Verkehr Abtransport	- transient
Tief- u. Tunnelbau	Lösen von Fels mit Reißlöffel	impulsartig
	Lösen von Fels mit Meißel	periodisch
	Rammen/Ziehen von Spundbohlen oder Verbauträgern	-
	- Vibrationsrammen	periodisch
	- Schlagrammen	impulsartig
	Baumaschinenverkehr	transient
	Tunnelbohrmaschine	periodisch
	Tunnelfräsen	periodisch

Tabelle 1: Typische Erschütterungsverursacher nach [U23]

3 Prognose und Überwachung

Aussage in Planfeststellungsunterlagen

(1) Bei der Erstellung der Planfeststellungsunterlagen sind konkrete Aussagen für die baubedingten Erschütterungseinwirkungen erforderlich.

Prognose

(2) Eine gezielte Prognose der aus einer Baumaßnahme zu erwartenden Erschütterungsimmissionen ist nur sehr bedingt möglich. Sowohl die Bauverfahren als auch die Art und Anzahl der eingesetzten Geräte sowie der Baugrund müssen hierfür detailliert bekannt sein. Diese stehen zum Zeitpunkt der Genehmigungsplanung in der Regel noch nicht fest und ergeben sich frühestens im Zuge einer detaillierten Ausführungsplanung und oft auch erst in der konkreten Baustelleneinsatzplanung des Bauunternehmers. Ebenso kann sich dies durch eine lokale eng begrenzte Veränderung im Baugrund (z. B. lokale Versteifungen, Auftreten von Findlingen u. ä.) plötzlich verändern.

alternative Bauverfahren

(3) Auswirkungen auf die Umwelt – und hierzu zählen auch die Erschütterungseinwirkungen – stellen bei der Auswahl und der Festlegung auf ein bestimmtes Bauverfahren ein wichtiges Entscheidungskriterium dar. Sie sind bei der Abwägung und Entscheidungsfindung mit zu berücksichtigen und gegenüber den Genehmigungs- und Aufsichtsbehörden zu begründen.

Auflagen durch Genehmigungsbehörden

(4) In vielen Fällen ergeht durch Auflagen in der Baugenehmigung bzw. im Planfeststellungsbeschluss eine Anweisung von Seiten der Genehmigungsbehörde, die erschütterungsintensiven Bauarbeiten innerhalb von kritischen Einwirkungsbereichen messtechnisch zu überwachen und zu protokollieren. Die mit der Überwachung beauftragten Büros oder Institute müssen hierzu nach § 26 BImSchG [G2] von der zuständigen Landesbehörde als zugelassene Messstelle benannt sein. Bei der Gestaltung von Bauverträgen ist besonders auf eine klare Verteilung der Verantwortung für die messtechnische Überwachung und Einhaltung der Anhaltswerte sowie auf optional im Vorfeld durchzuführende bautechnische Beweissicherungsverfahren zu achten.

Einwirkungsbereich

(5) Je nach den örtlichen Umständen sowie nach den anfallenden Arbeiten beträgt der Einwirkungsbereich für die Erschütterungen bis zu ca. 100 m von der Baustelle (bei manchen Arbeiten und Tätigkeiten, insbesondere Sprengungen auch noch darüber hinaus), auf die die Überwachung auszudehnen ist. Bei Baustellen mit einem großen Überwachungsaufwand ist es sinnvoll, zunächst Vorversuche durchzuführen (z. B. Proberammung), um zum Einen das örtliche Übertragungsverhalten des Bodens, zum Anderen auch das Emissionsverhalten der einzelnen Maschinen und Tätigkeiten besser abschätzen zu können. Entsprechend den Erkenntnissen kann dann der Überwachungsbereich eingegrenzt und minimiert werden.

Bauverträge

(6) Auf die Durchführung eines Bauverfahrens, die Anzahl und Auswahl der einzelnen Baumaschinen wie auch die Ausgestaltung der zur Verfügung stehenden täglichen Bauzeit hat der Auftraggeber (AG) – insbesondere bei Bauverträgen mit funktionalen Leistungsbeschreibungen – nur sehr bedingten Einfluss. Es ist deshalb wichtig, den Auftragnehmer (AN) im Bauvertrag auf die Einhaltung der Auflagen zur Erschütterungsminimierung zu verpflichten. Anderenfalls besteht die Gefahr, dass vom AN für den Einsatz von bestimmten Baumaschinen oder die Einschränkung der Tagesnutzungsdauer Mehraufwand oder Bauverzögerungen geltend gemacht werden können.

Eigen- und Fremdüberwachung

(7) Während sensibler Bauphasen ist dem AN eine Eigenüberwachung der auftretenden Erschütterungseinwirkungen mit Protokollierung und zur Dokumentation aufzuerlegen. Durch die Bauüberwachung des AG kann ergänzend noch eine vom Baugeschehen unabhängige Fremdüberwachung veranlasst werden.

Bei den Überwachungsmessungen sind grundsätzlich die folgenden Verfahren möglich:

- Messung mit Direktüberwachung (Direkte Überwachung der Messung vor Ort durch den Beauftragten, nur sinnvoll bei kurzen Baumaßnahmen, Testmessung zur Ermittlung von Spitzenwerten u. ä.),
- Dauerüberwachung ohne Datenübertragung: Betrieb einer Dauermessstelle und Speicherung der Daten auf Datenspeicher oder Messschrieben, optional zusätzlich mit Alarmeinrichtung beim Überschreiten von Grenzwerten, regelmäßige Betreuung und Wartung erforderlich,

- Dauerüberwachung mit Datenübertragung: Übertragung und Fernabfrage der Messdaten über Telefonverbindungen (auch Mobilfunk) ins Überwachungsbüro, optional kombiniert mit einer Alarmeinrichtung.

rechnerisches Prognoseverfahren für die Ausführungsplanung

(8) Im Rahmen der Ausführungsplanung und der konkreten Festlegung und Einsatzplanung der verschiedenen Bauverfahren und -maschinen sind vom Auftragnehmer entsprechende Untersuchungen zur Abschätzung der baubedingten Erschütterungen durchzuführen. Durch umfangreiche Untersuchungen unter Auswertungen von Messreihen konnten einfach anwendbare Überschlagsformeln entwickelt werden, mit denen bei Kenntnis der wesentlichen Maschinenparameter eine Abschätzung der auf ein Fundament oder Gebäudedecken und –wände einwirkenden Erschütterungen möglich ist. Hiermit ist es dem Bauunternehmer möglich, seine Maschinen dahingehend auszuwählen und die Leistung so zu dimensionieren, dass mit großer Wahrscheinlichkeit schädliche Auswirkungen auf die benachbarte Bebauung ausgeschlossen werden können.

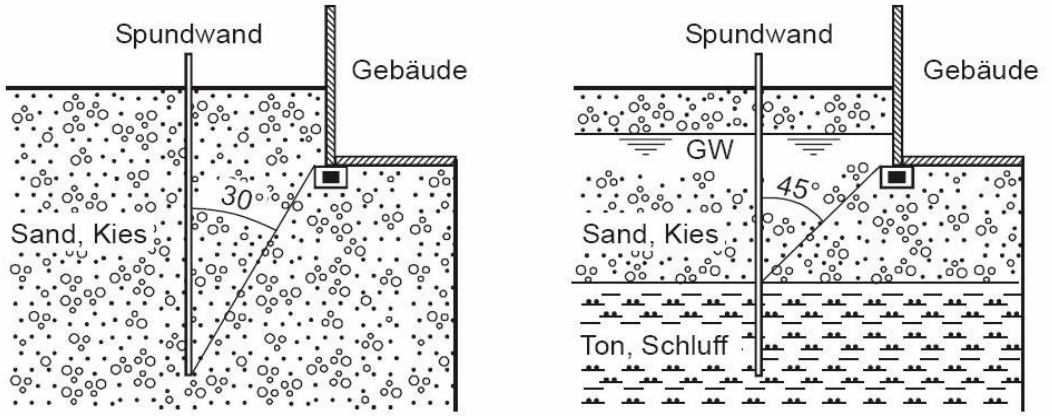
Ebenso ist es damit auch im Nachhinein möglich abzuschätzen, ob reklamierte Schädigungen auf den Einsatz entsprechender Baugeräte zurückgeführt werden können.

Entsprechende Angaben, Beispiele und typische Maschinenparameter können der Fachliteratur entnommen werden. Insbesondere wird hier auf das von Achmus et al. [U24] entwickelte Prognoseverfahren verwiesen.

Gefahr von Bodensackungen

(9) Bei sehr hohen Erschütterungseinwirkungen im Verbund mit empfindlichen Bodenstrukturen (vor allem nicht bindige Böden wie locker gelagerte Sande unter Grundwasser und Schluffe) kann es z. B. bei der Verwendung von Vibrationsrammen zum Einbringen von Spundbohlen zu Kornumlagerungen und dadurch verursachte Setzungen kommen. In Anhang C zur DIN 4150-3 [N3] werden bei der Einbringung von Spundbohlen bei Vibrationsrammung einzuhaltende Mindestabstände von Gebäuden empfohlen (siehe nachstehende Abb. 1). Können bei entsprechenden Arbeiten diese Abstände zur Bebauung in Ausnahmefällen nicht eingehalten werden, so sind baubegleitende Überwachungsmessungen sowie ein bautechnisches Beweissicherungsverfahren durchzuführen.

Abb.1: Mindestabstände bei der Verwendung von Vibrationsrammen zwischen Spundwänden und Gebäude zur Vermeidung von Gebäudeschäden durch Bodensackungen (nach DIN 4150-3 [N3], Anhang C)



bautechnisches Beweissicherungsverfahren

(10) Zur Dokumentation vorhandener Vorschädigungen an Gebäuden und zur späteren Abwehr von Schadensersatzansprüchen, kann vor dem Beginn von kritischen Baumaßnahmen ein bautechnisches Beweissicherungsverfahren durchgeführt werden.

4 Beurteilung von Erschütterungen aus dem Baubetrieb

Anhaltswerte nach DIN 4150

(1) Für die Beurteilung von Erschütterungen existieren zurzeit keine gesetzlichen Vorgaben oder Rechtsverordnungen mit verbindlichen Grenzwerten. Ersatzweise wird daher häufig auf die Regelungen in DIN 4150 [N1, N2, N3] als Äußerung einschlägigen Sachverstands zurückgegriffen. Dort sind Anhaltswerte genannt, bei deren Einhaltung davon ausgegangen werden kann, dass keine erhebliche Belästigung (im Hinblick auf den Aufenthalt von Menschen in Gebäuden) oder bauliche Schäden (in Bezug auf die Beurteilung der Erschütterungseinwirkungen auf bauliche Anlagen) auftreten. Zusätzlich müssen in Einzelfällen auch Auswirkungen auf den Betrieb oder die Funktionstüchtigkeit von empfindlichen Maschinen und Produktionsprozessen bewertet werden. Hierzu lassen sich – soweit verfügbar - Gerätespezifikationen der Hersteller oder auch eine Analyse der im Regelbetrieb ohne Bauaktionen vorhandenen Schwingungsanregungen für eine Beurteilung heranziehen.

Beurteilung hinsichtlich der Einwirkungen auf Menschen in Gebäuden

Einwirkungen aus dem Baustellenbetrieb

(2) Es sind nur die Wirkungen aus dem Baustellenbetrieb zu beurteilen, Einwirkungen aus anderen Quellen sind gesondert zu beurteilen und hier nicht mit zu berücksichtigen. Es ist nach selten und kurzzeitig auftretenden Erschütterungen (z. B. Sprengungen, DIN 4150-2 [N2], Absatz 6.5.1) und nach länger oder häufiger auftretenden Erschütterungen (DIN 4150-2, Abs. 6.5.4.2.) zu unterscheiden.

selten und kurzzeitig auftretende Erschütterungen

(3) Bei den selten und kurzzeitig auftretenden Erschütterungen erfolgt die Beurteilung anhand des KB_{Fmax}-Werts durch Vergleich mit dem entsprechenden oberen Anhaltswert A_O. (Tabelle 1, DIN 4150-2). Zu besonderen Zeiten und in Ausnahmefällen gelten besondere Regelungen.

länger oder häufiger einwirkende Erschütterungen

(4) Bei den übrigen Baustellenerschütterungen gilt grundsätzlich das gleiche Verfahren wie auch bei anderen Erschütterungsquellen (Vergleich von KB_{Fmax} und KB_{FTr} mit A_u, A_o und A_r). Es gelten die Anhaltswerte nach Tabelle 2 der DIN 4150-2. Für nächtliche Erschütterungseinwirkungen gilt die Tabelle 1 der DIN 4150-2.

Stufen unterschiedlicher Belästigung

(5) Die Beurteilung erfolgt entsprechend dem Grad der zu erwartenden Belästigung anhand von drei Stufen. Es wird zwischen Stufe I (auch ohne Vorinformation nicht mit erheblichen Belästigungen zu rechnen), Stufe II (bei umfangreicher Vorinformation der Betroffenen nicht mit erheblichen Belästigungen zu rechnen) und Stufe III (unzumutbare Belästigung) unterschieden.

Einwirkungstage

(6) Zusätzlich ist die Größe des jeweiligen Anhaltswerts von der Anzahl der einzelnen Tage mit Erschütterungswirkungen abhängig. Unter der Einwirkungsdauer werden dabei nur die Tage mit tatsächlich auftretenden Erschütterungswirkungen verstanden, nicht die Dauer der eigentlichen Baumaßnahme. Die DIN 4150-2 macht nur Angaben bis zu einer Einwirkungsdauer von 78 Werktagen. Für noch längere Einwirkungszeiten können Ausnahmegenehmigungen beantragt werden.

Gebietsnutzung

(7) Auf eine Einteilung nach Gebietsnutzung wird hierbei grundsätzlich verzichtet, jedoch sind für besonders schutzbedürftige Nutzungen (z. B. Krankenhäuser) besondere Regelungen zu treffen. In Industrie- und Gewerbegebieten gilt grundsätzlich $A_o = 6$.

(8) Zur Ermittlung der maximalen täglichen Betriebsdauer von Baustellen, bis der jeweilige Anhaltswert in den entsprechenden Stufen – in Abhängigkeit der Einsatztage – erreicht wird, können nachstehende Nomogramme (Abb. 2-4) verwendet werden:

Nomogramme

Abb. 2: Ermittlung der maximalen täglichen Betriebsdauer von Baustellen in Abhängigkeit der Einwirkungstage für Stufe I (nicht mit erheblichen Belästigungen zu rechnen)

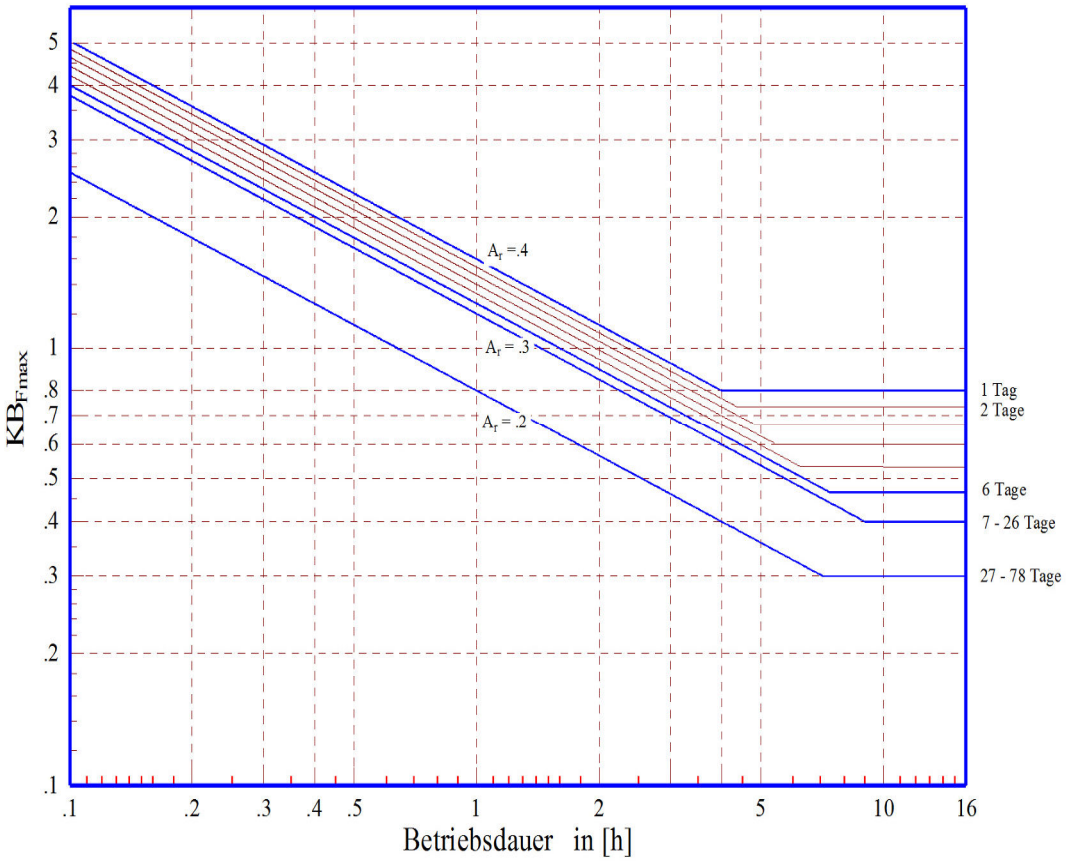


Abb.3: Ermittlung der maximalen täglichen Betriebsdauer von Baustellen in Abhängigkeit der Einwirkungstage für Stufe II (Bei entsprechender Vorinformation ist nicht mit erheblichen Belästigungen zu rechnen)

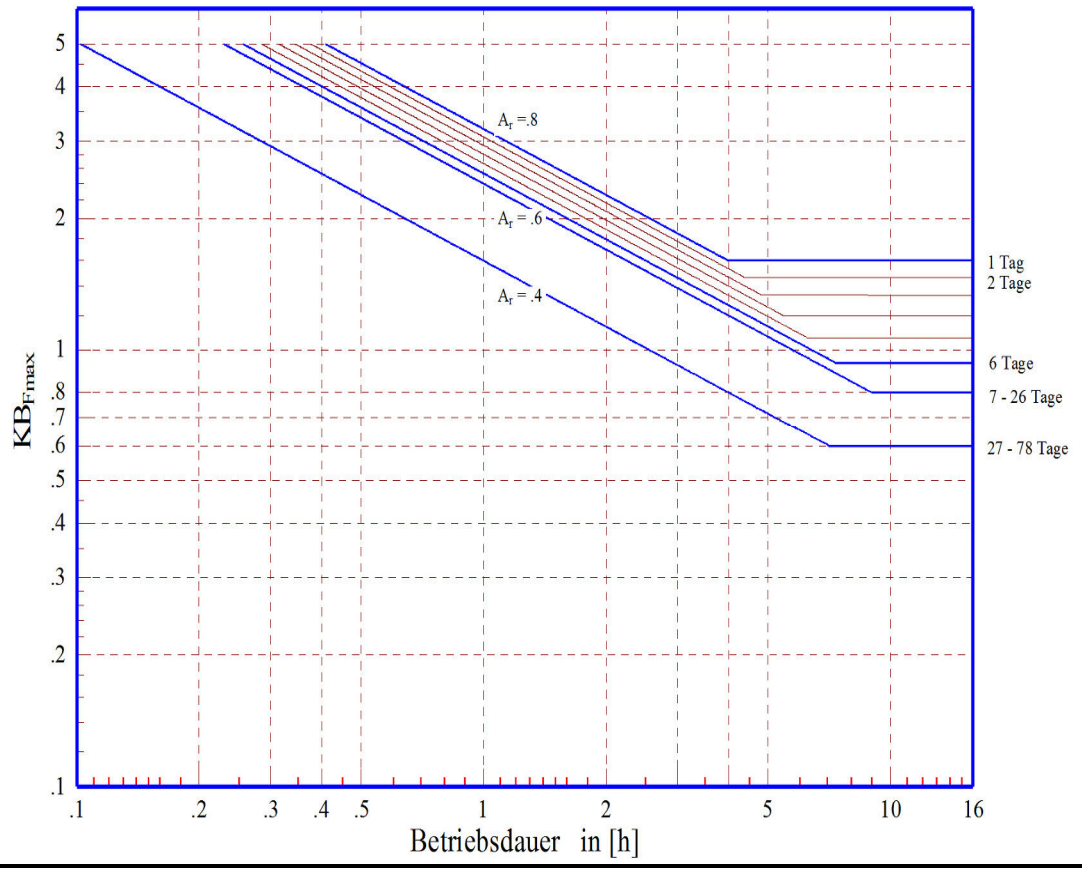
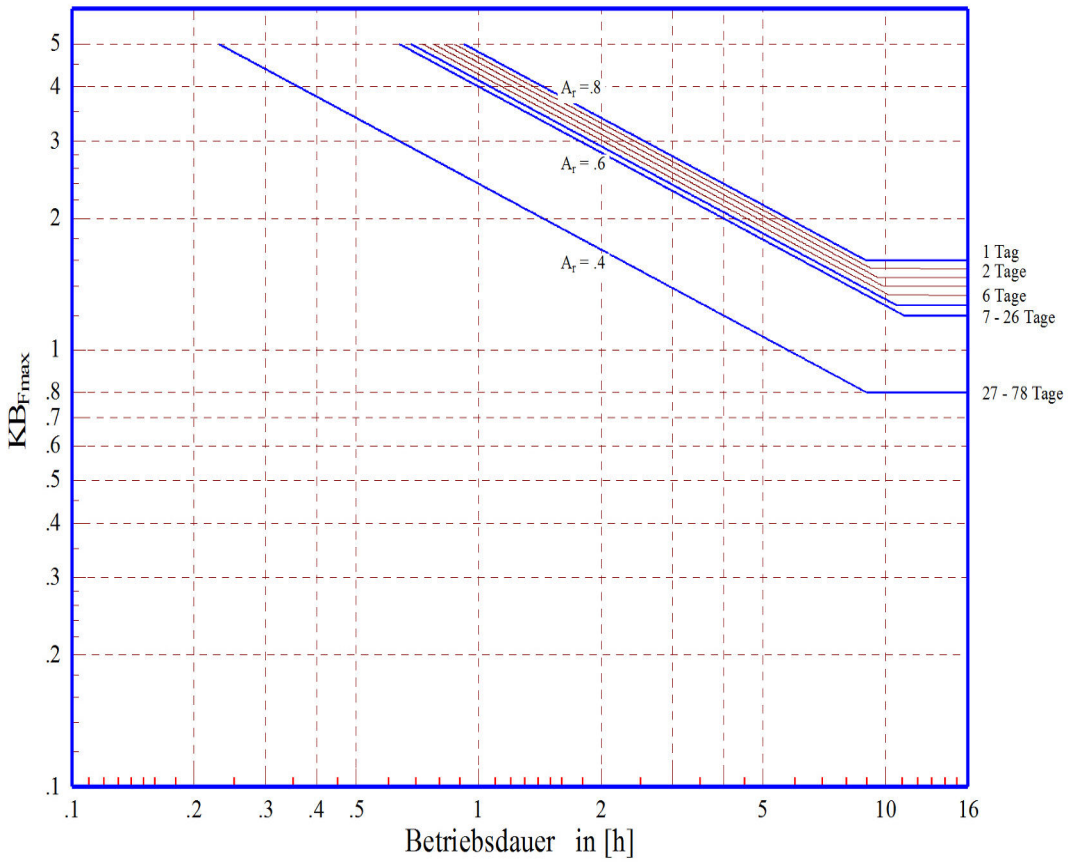


Abb.4: Ermittlung der maximalen täglichen Betriebsdauer von Baustellen in Abhängigkeit der Einwirkungstage für Stufe III (Bei Überschreitung ist mit erheblichen Belästigungen zu rechnen)



Beurteilung hinsichtlich der Einwirkungen auf Gebäude und Bauwerke

Gebäudeerschütterungen

(9) Gebäudeerschütterungen erzeugen dynamische Zusatzspannungen in Bauteilen, die jedoch normalerweise weit unterhalb der vorhandenen Materialfestigkeit der Bauteile und Baustoffe liegen. Risse treten in der Regel dort auf, wo bereits im Ursprungszustand des Gebäudes große Spannungskonzentrationen (z. B. aus Zwängungen u. ä.) vorhanden waren. Für diese Schadensursache gibt es daher kein typisches Rissbild. Die Zuordnung eines Risses zu einem speziellen Ereignis ist ohne eine vorhergehende Dokumentation evtl. Vorschädigungen durch ein bautechnisches Beweissicherungsverfahren nicht möglich.

Einwirkungen auf bauliche Anlagen

(10) Die Beurteilung der Einwirkungen auf die baulichen Anlagen erfolgt anhand der Regelungen der DIN 4150-3 [N3]. Dort werden Anhaltswerte am Fundament, der obersten Deckenebene in horizontaler Richtung sowie für Decken- und Wandbauteile genannt, bei deren Einhaltung nach den bisher vorliegenden Erfahrungen davon ausgegangen werden kann, dass Schäden an einem Bauwerk (z. B. Entstehung oder Vergrößerung von Rissen im Putz oder Mauerwerk von Wänden) nicht auftreten. Werden trotzdem Schäden festgestellt, so kann davon ausgegangen werden, dass diese auf andere Ursachen (z. B. ungleichmäßige Setzungen) zurückzuführen sind. Die Werte gelten für ein übliches Qualitätsniveau der Bauwerke und „normalen" Unterhaltungszustand.

Werden die Anhaltswerte überschritten, so bedeutet dies nicht, dass sich hieraus zwangsläufig Schädigungen der Gebäudestruktur ergeben können.

Bezugsgröße

(11) Als Bezugsgröße für die Beurteilung der möglichen Schädigung eines Gebäudes hat sich, aufgrund von Erfahrungen, der in einem Bauteil auftretende Betragsmaximalwert der Schwinggeschwindigkeit $v_{i,max}$ [$^{mm}/_{s}$] bewährt.

Die Anhaltswerte werden nach kurzzeitig einwirkenden Erschütterungen (Tabelle 1 der DIN 4150-3) und Dauererschütterungen (Tabelle 4 der DIN 4150-3) unterschieden.

Messungen

(12) Die Werte werden durch Schwingungsmessungen ermittelt und mit den Anhaltswerten verglichen. Für die Durchführung der Schwingungsmessungen zur Überwachung der auf das Bauwerk einwirkenden Erschütterungen sind die Regelungen in den entsprechenden Abschnitten (kurzzeitige Erschütterungen und Dauererschütterungen) der DIN 4150-3 zu beachten.

kurzzeitige Einwirkungen

(13) Für kurzzeitige, auf ein Bauwerk einwirkende, Erschütterungen werden in DIN 4150-3 für 3 Frequenzklassen unterschiedliche Anhaltswerte für die zulässigen maximalen Fundamentschwinggeschwindigkeiten als Maximalwert der größten auftretenden Raumrichtung genannt (siehe DIN 4150-3 Abs. 5).

Weiterhin wird die höchste zulässige Schwingstärke in horizontaler Richtung ($i = x, y$) für die oberste Deckenebene angegeben (siehe nachstehende Tabelle 2).

Für die Deckenschwingungen in vertikaler Richtung ($i = z$) werden in DIN 4150-3 zulässige Deckenschwingungen von $v_{i,max} \leq 20$ mm/s als unkritisch angesehen.

Gebäudeart	Anhaltswerte für $v_{i,max}$ in mm/s			
	Fundament, alle Richtungen ($i = x, y, z$), Frequenzen			Oberste Deckenebene, horizontal ($i = x, y$)
	f =1 bis 10 Hz	f =10 bis 50 Hz	f =50 bis 100 Hz[1]	alle Frequenzen
Gewerbe-, Industriebauten	20	20 bis 40	40 bis 50	40
Wohngebäude	5	5 bis 15	15 bis 20	15
Bauten, die besonders empfindlich und besonders erhaltenswert sind	3	3 bis 8	8 bis 10	8

Tabelle 2: Anhaltswerte für $v_{i,max}$ zur Beurteilung der Wirkung von kurzzeitigen Erschütterungen auf Bauwerke gemäß DIN 4150-3 [N3], Tabelle 1

Dauererschütterungen

(14) Bei langfristigen oder dauernd auf ein Bauwerk einwirkenden Erschütterungen gelten die Anhaltswerte nach DIN 4150-3 Abs. 6. Als Referenzwert gilt hier die höchste der in den beiden horizontalen Raumrichtungen ($i = x, y$) gemessenen Schwingstärke in der obersten Deckebene. Die weiteren in DIN 4150-3 genannten Anwendungsgrenzen sind zu beachten.

Für die Deckenschwingungen in vertikaler Richtung ($i = z$) werden in DIN 4150-3 zulässige Deckenschwingungen von $v_{i,max} \leq 10$ mm/s als unkritisch angesehen (gilt nicht für besonders empfindliche Bauwerke).

Gebäudeart	Anhaltswerte für $v_{i,max}$ in mm/s
	Oberste Deckenebene, horizontal ($i = x, y$), alle Frequenzen
Gewerbe-, Industriebauten	10
Wohngebäude	5
Bauten, die besonders empfindlich und besonders erhaltenswert sind	2,5

Tabelle 3: Anhaltswerte für $v_{i,max}$ zur Beurteilung der Wirkung von Dauererschütterungen auf Bauwerke gemäß DIN 4150-3 [N3], Tabelle 4

[1] Bei Frequenzen über 100 Hz dürfen mindestens die Anhaltswerte für 100 Hz angesetzt werden.

Ingenieurbauwerke

(15) Die genannten Kriterien gelten vor allem für Fundamente und Deckenebenen von Hochbauten (vor allem für typische Wohn- und gewerblich genutzte Gebäude). Für Fundamente von massiven Ingenieurbauwerken (z. B. Widerlager von Brücken, Blockfundamente u. ä.) gelten deutlich höhere Werte als vertretbar, soweit keine bodenmechanisch kritischen Vorgänge hervorgerufen werden.

erdverlegte Leitungen

(16) Zusätzlich werden in DIN 4150-3 auch Anhaltswerte für die Beurteilung von möglichen Schädigungen durch Erschütterungseinwirkungen - sowohl für kurzzeitige (DIN 4150-3 Abs. 5.3) als auch für Dauererschütterungen (DIN 4150-3 Abs. 6.2) - auf erdverlegte Leitungen angegeben.

Beurteilung hinsichtlich der Funktionstüchtigkeit von Geräten

Erschütterungsverträglichkeit

(17) Neben der Beurteilung im Hinblick auf Belästigung von Menschen in Gebäuden und der Schadensvermeidung von Bauwerken ist in speziellen Fällen auch eine Beurteilung im Hinblick auf die Funktionstüchtigkeit von sensiblen Geräten durchzuführen.

Grenzwerte für die Gebrauchstauglichkeit von technischen Anlagen oder Geräten können aufgrund der Vielzahl von unterschiedlichen Situationen nicht normativ geregelt werden. Für eine Beurteilung ist die Kenntnis der Erschütterungsverträglichkeit nach Größe und Richtung des betreffenden Geräts erforderlich. Die Beschaffung entsprechender Angaben und Grenzwerte ist, soweit hierzu in den technischen Spezifikationen der Hersteller keine Angaben erfolgen, oft sehr schwierig. Alternativ können diese Angaben durch Ersatzbelastungen, aus Erfahrungswerten oder Rüttelversuchen und Testmessungen gewonnen werden.

Hierbei ist auch die für den Betrieb einer Einrichtung ortsübliche Vorbelastung aus anderen Schwingungsquellen (z. B. Türenschlagen, Ladungsverkehr, Personenbewegungen, Anstoßen am Gerät u. ä.) zu berücksichtigen oder durch Testmessungen zu ermitteln.

5 Maßnahmen zur Minderung der erheblichen Belästigung aufgrund von Baustellenerschütterungen

Aufklärung und Information

(1) Gerade bei den Baustellenerschütterungen zeigt sich, dass die Auswirkungen vor allem psychischer Art sind, und eine höhere Akzeptanz der Erschütterungswirkungen im Vorfeld durch eine umfassende Aufklärung und Information der Bevölkerung zu erzielen ist. Hierfür ist sowohl von Seiten der Verantwortlichen des Auftraggebers als auch durch die ausführende Firma der frühzeitige Kontakt zu den betroffenen Anwohnern zu suchen, um ein kooperatives Miteinander zu ermöglichen. Im Einzelnen zählen dazu folgende Maßnahmen:

- Umfassende Information der Betroffenen über die Baumaßnahmen, die Bauverfahren, die Dauer und die zu erwartenden Erschütterungen aus dem Baubetrieb,
- Aufklärung über die Unvermeidbarkeit von Erschütterungen infolge der Baumaßnahmen und die damit verbunden Belästigungen,
- Zusätzliche baubetriebliche Maßnahmen zur Minderung und Begrenzung der Belästigungen (Pausen, Ruhezeiten, Betriebsweise der Erschütterungsquelle usw.),
- Benennung einer Ansprechstelle, an die sich Betroffene wenden können, wenn sie besondere Probleme durch Erschütterungseinwirkungen haben,
- Information der Betroffenen über die Erschütterungswirkungen auf das Gebäude,
- Nachweis der tatsächlich auftretenden Erschütterungen durch Messungen sowie deren Beurteilung bezüglich deren Wirkungen auf Menschen und Gebäude.

Verringerung der Erschütterungsentstehung

(2) Weiter ist zu versuchen, die Entstehung der Erschütterungen an der Quelle zu verringern. Hierzu zählen z. B.

- Optimierung der Betriebszeiten (außerhalb von Ruhezeiten, Begrenzung der täglichen Belastungszeiten u. ä.),
- Verringerung des Rammwiderstands, z. B. durch unterstützende Maßnahmen (Schmiermittel, Wasserspülung u. ä.),

- Erschütterungsarme Rammverfahren bzw. Vorbohren,
- Abstimmung der Erregerfrequenzen außerhalb der Resonanzerscheinungen der benachbarten Gebäude (Veränderung der Drehzahl der Vibrationsramme),
- Verringerung der Abbruchgrößen oder Sprengmengen,
- Verringerung der Vortriebsgeschwindigkeit im Tunnelbau,
- Wechsel des Bauverfahrens.

In den meisten Fällen ist dies mit einer Verringerung der Baugeschwindigkeit und ähnlichen Einschränkungen im ungestörten Bauablauf verbunden.

Ausweichquartiere anbieten

(3) In besonders schwerwiegenden Fällen kann es ausnahmsweise erforderlich werden, den Betroffenen während der Dauer der Bautätigkeit Ausweichquartiere (Hotels) anzubieten. Dies kann insbesondere bei nächtlichem Baustellenbetrieb erforderlich werden, da nachts deutlich strengere Anhaltswerte zu berücksichtigen sind.

Schutzmaßnahmen am Objekt

(4) Bauliche Schutzmaßnahmen an den betroffenen Objekten sind in der Regel nicht, oder nur mit unverhältnismäßig großem Aufwand möglich und aufgrund der lediglich temporären Einwirkung von Baustellen in aller Regel untunlich.

❑